

BCHW_App3 _ MC_CNC_Drives

delete the "yet" as you will never all relevant information for state of the art in this document

Document Properties	
Version / Revision	12.10 / 3517290
Latest Change	18-Aug-2025 10:47:10
Status	In Work
Document Location	https://gsit-polarion-008.siemens.net/polarion/#/project/DI_MC_BCHW/wiki/25RBHW/BCHW_App3%20_%20MC_CNC_Drives

Disclaimer

A pure application of the BCHW during development and test does not guarantee a directive and standard compliant realization of the products!

Requirements for the product from the "state of the art" and from applicable current standards that have not been incorporated into the BCHW appendix must be taken into account.



Confidential

Information classified as Confidential requires protection measures. Confidential information may be used or have been produced to provide competitive advantage, define strategic or tactical business planning, or support the success of projects or product developments. The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration or a utility model or design, are reserved. This document may only be used for external purposes with business partners who have signed an NDA with Siemens.

1 Document Control

1.1 Document Name / -ID / File Name

Name of the document, version, status, author, etc. are included in the document...
Name of the document, version, status, author, etc. are included in the document properties.

Document Properties

Status:  In Work
version:
Author: Winkovich, Thomas (DI MC TPA T&E CSS)
Created: 2025-08-01 13:18

Approved Versions

Current Document version has **not** been approved.

Approved Versions:

The Document has not been approved yet.

Document Signatures

No signed status transitions.

1.2 Change History

Version	Date	Author	Department	Comment
12.00	15.11.2024	Mr. Holger Müller	DI MC QM&EHS PQ	Release in Polarion.
12.10	16.12.2024	Ph.D. Thomas Winkovich	DI MC TPA R&D CSS	Incorporation of multi language support.
12.10	02.04.2025	Holger Mueller	DI MC QM&EHS PQ	changed main topics - standards IEC 61800-2 / IEC 62477-1 updated - Polarion Work Item structure was updated - changes see chapter 1.2.1

1.2.1 Changed Chapters

The following links show an overview of the chapters in which the main changes w...
The following links show an overview of the chapters in which the main changes were made.

Links to changed Chapters

BCHW expert: Add changed chapter number + headlines

1.3 Release

1.3.1 Authors

Name	Department	Process Role	E-Mail

1.3.2 Reviewer

Name	Department	Process Role	E-Mail

1.3.3 Moderator

Name	Department	Process Role	E-Mail

1.3.4 Signer

Name	Department	Process Role	E-Mail	Signed Date	Signature

2 Content

1 Document Control	2
1.1 Document Name / -ID / File Name	2
1.2 Change History	2
1.2.1 Changed Chapters	2
1.3 Release	2
1.3.1 Authors	2
1.3.2 Reviewer	2
1.3.3 Moderator	2
1.3.4 Signer	2
2 Content	3
3 Principles	11
3.1 Objective	11
3.2 Scope	11
3.3 Application	11
3.4 Relevant Standards for Certification	12
3.4.1 General Standards	12
3.4.2 Standards Related to Low Voltage Directive	12
3.4.3 Standards Related to EMC Directive	13
3.4.4 Standards Related to Machine Directive	13
3.4.5 Standards Related to RoHS Directive	13
3.4.6 Standard Related to Ecodesign Directive	13
3.4.7 Global Standards	13
3.5 Customer Documentation	14
3.6 Specific Types of Requirements in BCHW	14
3.7 Working Instructions	16
3.8 Storage and Archiving	16
3.9 Terms and Abbreviations	17
3.9.1 Abbreviation	17
3.9.2 Terms	17
4 Electrical Requirements	20
4.1 General	20
4.1.1 Line System	20
4.1.2 AC Power Input for Drives	21
4.1.3 Single line AC Power Supply for auxiliary equipment	21
4.1.4 DC Power Input Supply 24V	22
4.1.5 Supply of External Units	23
4.1.6 Buffer Voltage	23
4.1.7 Switching-on -off Conditions	24
4.1.8 Reactive Current	25
4.1.9 Input Current	25
4.2 Customer Interface	26
4.2.1 Digital Inputs	26
4.2.2 High Speed Inputs	26
4.2.3 Digital Outputs	27
4.2.3.1 Protected Outputs	27
4.2.3.2 Electro-mechanical Relay Outputs	28
4.2.4 Analog In- / Outputs	29
4.2.4.1 Analog In- / Outputs for DC Voltage Signals	29
4.2.4.2 Analog In- / Outputs for DC Current Signals	29
4.3 Cables and Wiring	30
4.3.1 Selection of Wires	30
4.3.1.1 Colours for Wiring	30
4.3.2 Minimum Requirements for Wiring	31
4.3.3 Internal Requests for Wiring	32
4.3.4 MOTION-CONNECT	33
4.3.4.1 MOTION-CONNECT Power Cable	34
4.3.4.2 MOTION-CONNECT Signal Cables	35
4.3.4.3 MOTION-CONNECT Combi Cable	36
4.3.5 Wires in Parallel	37
4.4 Customer Terminals	38
4.4.1 Terminals for Power	40
5 EMC	42
5.1 Regulations and Standards	42

5.2	Conformity and Robustness	43
5.2.1	Minimum Requirement	43
5.2.2	MC Requests	43
5.2.3	Functional Safety Requirements	43
5.2.4	EMC Test	43
5.3	Determination of EMC-Environment and -Category Cx	44
5.4	Acceptance Criteria (AC)	46
5.5	Installation Rules	48
5.6	Conducted Immunity	49
5.6.1	Burst	49
5.6.2	Surge	50
5.6.3	Conducted RF Immunity	51
5.6.4	Deviations of the Supply Voltage	52
5.6.5	Supply Voltage Unbalance	53
5.6.6	Supply Voltage Frequency Variation	53
5.6.7	Supply Voltage Interruption & Dips	54
5.6.7.1	Fast Slopes	54
5.6.7.2	Slow Slopes	55
5.6.8	Over-voltage Transient	56
5.6.9	Supply Voltage Commutation Notches	57
5.6.10	Supply Voltage Distortion	57
5.6.11	Ripple Control Signals	58
5.7	Field Related Noise Immunity	59
5.7.1	Electrostatic Discharge (ESD)	59
5.7.2	Radiated Immunity	60
5.8	Conducted Emission	61
5.8.1	Conducted RF Emissions	61
5.8.2	Harmonic Voltages	68
5.8.3	Harmonic Currents	69
5.8.4	Voltage Variation and Flicker	71
5.9	Radiated RF Emissions	72
5.10	EMC Requirements for Functional Safety	74
5.11	Wireless Communication	77
6	Mechanical Requirements	78
6.1	Mounting Positions and Free Space	78
6.1.1	Enclosure Requirements	78
6.1.1.1	All Equipment	78
6.1.1.2	Floor-standing Equipment	79
6.1.2	Mounting distance and position	79
6.2	Mechanical Design	80
6.2.1	Material and Surfaces	80
6.2.1.1	Printed Wiring Board	80
6.2.2	Ergonomics	81
6.2.3	Corporate Design and Colours	81
6.2.4	Control Elements	81
6.2.4.1	Service Life	83
6.2.4.2	Actuating Forces	83
6.2.4.3	Pull-off Values for Handles	83
6.2.4.4	Wiring strain relief	84
6.2.5	Requirement for Enclosures	84
6.2.5.1	Cast Metal Enclosure	85
6.2.5.2	Sheet Metal Enclosure	85
6.2.5.3	Deflection and Steady Force Test	85
6.2.5.4	Accumulation of Water Test	86
6.2.5.5	Ventilation with Internal Fan	86
6.2.6	Polymer Materials (Plastics)	87
6.2.6.1	Overview for Polymer Materials	87
6.2.6.2	Mechanical Test for Polymeric enclosure	88
6.2.6.2.1	Impact Test	88
6.2.6.2.2	UL-Crushing Resistance Test	89
6.2.6.2.3	Mould Stress Relief Distortion Test	90
6.2.6.3	Insulation Requirements for Polymers	90
6.2.6.4	Flammability Test	92
6.2.6.5	Ultraviolet (UV) Resistance of polymeric enclosure for Outdoor use	92
6.2.6.6	Reliability against Coolant, Oil and Detergent	93

6.2.7	Lifting and Carrying	93
6.2.8	Displays and Flatscreens	94
6.2.9	Screens for Displays	94
6.2.10	Screws and Threaded Connections	95
6.2.11	Wire Bending Space	95
6.2.12	Mechanical Hazards	96
6.2.12.1	Hazard by Sharp Edges	96
6.2.12.2	Mechanical Hazard Caused by Fan	96
6.2.12.3	Expelled Parts	98
6.3	Mechanical Requirements and Tests	99
6.3.1	Operational Areas during Operation	99
6.3.2	Requirements and Tests during Operation	100
6.3.2.1	Vibration during Operation	101
6.3.2.1.1	Acceptance Criteria	102
6.3.2.2	Shock during Operation	103
6.3.2.3	Free Fall during Operation	104
6.3.2.4	Drop Test	105
6.3.2.5	Wall or Ceiling Mounted Test	105
6.3.2.6	Stability Test	106
6.3.3	Packaging, Storage and Transport	106
6.3.3.1	Packaging Requirements	106
6.3.3.1.1	Product Packaging	106
6.3.3.1.2	Product Specific Transport Packaging	107
6.3.3.1.3	Transport Packaging	107
6.3.3.1.4	Additional Bulk Packaging	107
6.3.3.1.5	Palletized Products	107
6.3.3.1.6	Returnable Packaging	108
6.3.4	Requirements and Tests for Storage and Transport	108
6.3.4.1	Vibration during Storage and Transport	108
6.3.4.2	Shock during Storage and Transport	109
6.3.4.3	Free Fall during Transport	109
6.3.4.3.1	Fall Test of Product Packaging during Transport	109
6.3.4.3.2	Fall test of Transport Packaging during Transport,	110
6.3.4.4	Handling Test without Packaging	111
6.3.4.4.1	Free Fall Test during Handling, Unpacked	111
6.3.4.4.2	Topple Test during Handling, Unpacked	112
7	Climatic and Environmental Requirements	113
7.1	Ambient Climatic Conditions	113
7.1.1	During Operation	113
7.1.1.1	Minimum Requirements	113
7.1.1.2	Internal Requirements	115
7.1.1.3	Protection against Noise	116
7.1.1.4	Thermal Derating	117
7.1.1.4.1	Derating Powerelectronic	117
7.1.1.4.2	Derating Signal Processing	118
7.1.2	Requirements for Storage and Transport	119
7.2	Climatic Tests	120
7.2.1	Storage and Transport Temperature Test	120
7.2.2	Thermal Cycling Test During Operation	121
7.2.3	Temperature Rise Test	121
7.2.3.1	Temperature Limits for Accessible Parts	122
7.2.3.2	Generic Material for Direct Support of Live Part and insulation	123
7.2.3.3	Generic Material for Insulation and barriers	123
7.2.3.4	Maximum Temperatures for Internal Parts	124
7.2.3.5	Special Temperature Limits	125
7.2.4	Dry Heat Test at Steady State	126
7.2.5	Cold Test at Steady State	126
7.2.6	Low Temperature Cold Start	127
7.2.7	Thermal Switch-Off	128
7.2.8	Test Thermal Shock (Rapid change of temperature test)	128
7.2.9	Damp Heat Test at Steady State	129
7.2.10	Damp Heat Test, Cyclical	129
7.2.11	Prototype Load Test (mini load test)	130
7.2.12	Corrosive Gas Test	131
7.2.13	Test Thermal Shock for Soldering	132

7.2.14	Salt Mist Test	133
7.2.15	Dust Test	133
7.2.16	Sand Test	134
8	Protection and Safety Requirements	135
8.1	Risk Assessment and Circuit Analysis	135
8.1.1	Residual Risk	136
8.2	Components	136
8.3	Enclosure Versus Open Type	137
8.3.1	Classification of the Decisive Voltage	138
8.3.2	Insulation Requirements Derived from DVC	140
8.3.3	Supply from Multiple Sources	141
8.3.4	Protective Separation and Enhanced Protection	142
8.3.4.1	Components for Separation	142
8.3.4.2	Sample Tests for Insulation	143
8.3.5	Protection Against Direct Contact and Basic Protection	143
8.3.5.1	Protection by Covering of Live Parts	144
8.3.5.2	Protection by Enclosures or Walls	144
8.3.5.3	Capacitor Discharge	145
8.3.6	Protection in Case of Direct Contact	145
8.3.6.1	Protection by Extra Low Voltage	146
8.3.6.2	Protection by Protective Impedance	146
8.3.6.3	Protection by Limited Voltages	148
8.3.7	Protection Against Indirect Contact and Fault Protection	148
8.3.7.1	Protective Bonding	148
8.3.7.2	Requirements for Protective Bonding	150
8.3.7.2.1	According to the Cross-section	150
8.3.7.2.2	According to the Impedance	150
8.3.8	Bonding Continuity Test	152
8.3.8.1	Requirement External PE Conductor	152
8.3.8.2	Means of Connection for Protective Earth	153
8.3.9	Touch Current	153
8.3.9.1	Basics	153
8.3.9.2	Reliable (Reinforced) Protective Earth Conductor	155
8.3.9.3	Protective Earth Conductor Current (high leakage current)	155
8.3.10	Compatibility with RCD	156
8.3.11	Requirements for Protective Class II	156
8.3.12	Isolating Device and Disconnects	157
8.4	Protection Against Electrical Energy	158
8.4.1	Limited Power Sources	158
8.4.2	Thermal Protection Concept	160
8.4.3	Protection Against Fire and Thermal Hazards	160
8.4.4	Fire Protection Provided by Enclosures	161
8.5	Abnormal Operation and Simulated Fault Test	163
8.5.1	Prospective Short-circuit Current	163
8.5.1.1	UL "Standard Fault Current"	164
8.5.1.2	UL "High Fault Current"	164
8.5.2	Protective Equipotential Bonding Short-Circuit Withstand Test	165
8.5.3	Loss of Phase	166
8.5.4	Inoperative Blower Motor	166
8.5.5	Clogged Filter Test	166
8.5.6	Covering of Openings for Cooling Air Test	166
8.5.7	Loss of Coolant	166
8.5.8	Breakdown of Component Test	167
8.5.9	Acceptance Criteria	167
8.6	Insulation	169
8.6.1	General Requirements	170
8.6.2	Requirements for Internal Insulation	170
8.6.2.1	CE and UL Requirements	170
8.6.2.2	For ALM and MOMO	171
8.6.2.3	For BLM and SLM	172
8.6.2.4	Safety Integrated Requirements	173
8.6.3	Clearance and Creepage Distances	174
8.6.3.1	General Requirements	174
8.6.3.2	Clearance and Creepage Distances for Inverter	175
8.6.3.3	Clearance and Creepage Distances for Controller	177

8.6.3.4	Clearance and Creepage Distances for Power Supplies	180
8.6.3.5	Special Requirements for Creepage Distances	180
8.6.3.6	Reduced Creepage Distances for Components	181
8.6.4	Solid Insulation	181
8.6.4.1	Solid Insulation Material Requirements	181
8.6.4.2	UL Additions to Solid Isolation	183
8.6.4.3	Thin Sheet or Tape Material	183
8.6.5	PWB Inner Layers	184
8.6.6	Coating	185
8.6.6.1	Coating Type 0	185
8.6.6.2	Coating Type 1	185
8.6.6.3	Coating Type 2	186
8.6.6.4	Coating on PWB	187
8.6.7	Requirements above 30 kHz	187
8.6.7.1	Clearance above 30 kHz	188
8.6.7.1.1	Inhomogeneous Field	188
8.6.7.1.2	Approximately Homogeneous Field	188
8.6.7.2	Creepage Distance above 30kHz	189
8.6.7.3	Solid Insulation above 30kHz	189
8.7	Test of Insulation	191
8.7.1	For ALM and MOMO	191
8.7.2	For BLM and SLM	192
8.7.3	Ports and Communication Buses	193
8.7.3.1	Isolation against Electric Shock	193
8.7.3.2	Functional Isolation	193
8.7.4	Thin Sheet Material Test	194
8.7.4.1	Test of Separable Thin Sheet Material	195
8.7.4.2	UL 5 kV Test	195
8.7.5	Impuls Voltage Test	195
8.7.6	Partial Discharge Resistance	195
8.7.7	(High) Voltage Test	196
8.7.8	Alternative to Impulse Withstand Voltage Test	196
8.8	Protection for Liquid Coolants	197
8.8.1	Requirements	197
8.8.2	Hydrostatic Pressure Test	198
8.9	Overcurrent Protective Device	198
8.9.1	Maximum Short Circuit Current	199
8.9.2	Minimum Short Circuit Current	200
8.9.3	Protection against Short Circuit	201
8.9.3.1	Protection against Fire	201
8.9.3.2	Output Short Circuit Test	201
8.9.3.2.1	Test between Phase Terminals	201
8.9.3.2.2	Test between Phase Terminals and Earth	202
8.9.3.3	Protection against Electric Shock	203
8.9.4	Protection of the Motor by the Drive	203
8.9.4.1	Protection against Motor Overload	203
8.9.4.2	Protection against Motor Overtemperature	206
8.9.4.3	Current Limiting Control	206
8.9.4.4	Protection of Wiring	206
8.9.5	Inherent Protection of the Drive System	207
8.9.5.1	Converter Overload Protection	207
8.10	Marking of Products	207
8.10.1	General	207
8.10.1.1	Marking with Labels	210
8.10.1.2	Documentation in Electronic Form	210
8.10.1.3	Input Test	212
8.10.2	Name Plate	212
8.10.3	Warning Label for Products	212
8.10.3.1	General Requirements	213
8.10.3.2	Warning Labels	213
8.10.3.2.1	Minimum Requirements	213
8.10.3.2.2	Internal Requirements	215
8.10.3.2.3	UL and CSA Requirements	215
8.10.4	Traceability, FID	215
8.10.5	Marking of Relevant Parts	216

8.10.6 Accessories	216
8.11 Temperature Limits for Accessible Parts	217
8.12 Protection against X-Rays	217
8.13 Equipment for Controlling of Machinery	217
8.13.1 Emergency Off and Stop Pushbutton	217
8.13.2 Pushbutton	218
8.13.3 Signal Lamp	219
8.14 Protection against EMF	219
9 Monitoring, Diagnostics and Repair	223
9.1 System Monitoring	223
9.1.1 Voltage Monitoring	223
9.1.2 Monitoring of Boards	224
9.1.3 External Interface	225
9.1.4 Earth Fault	225
9.1.5 Open Circuit	225
9.2 Operational Monitoring	226
9.2.1 Operating Mode Display	226
9.2.2 Power-up and Power-down Routine	226
9.2.3 Over Temperature Monitoring	227
9.3 Diagnostic and Repair	228
9.3.1 Remote Access	228
9.3.2 Monitoring Circuits	229
9.3.3 User Interface	229
9.4 Hardware-Infoblock	229
10 Quality	229
10.1 Quality Management	229
10.2 Reliability and Life Time	230
10.2.1 Definitions	231
10.2.2 Requirements for the MTBF	231
10.2.3 Requirements for Lifetime	232
10.2.4 Requirements for Wear Parts	233
10.3 Special Components	234
10.3.1 Power Cycle Capability	234
10.3.2 Memory Failure Correction	234
10.3.3 Film Capacitors	234
10.3.4 Fans	237
10.3.5 CF-Cards	237
10.3.6 Panels from DI FA	237
10.4 ESD Resistance	237
10.5 Trading Goods (HAWA)	237
10.6 Certifications and Approvals	238
10.6.1 Approvals	238
10.6.1.1 European Conformity Declaration (CE)	239
10.6.1.2 UL-Approbation	239
10.6.1.3 CSA-Approbation	240
10.6.1.4 FM-Approbation	240
10.6.1.5 China Compulsory Certification	240
10.6.1.6 RCM-Mark (C-TICK)	241
10.6.1.7 KC-Mark	241
10.6.1.8 EAC-Mark	241
10.6.1.9 Morocco-Mark	241
10.6.1.10 UKCA-Mark	241
10.6.1.11 Functional Safety (Safety Integrated)	242
10.6.1.12 Other Certifications	242
10.7 Product Safety and Product Liability	242
10.8 Environmental Safety	243
10.8.1 RoHS	243
10.8.1.1 EU RoHS	243
10.8.1.2 China RoHS	244
10.8.2 WEEE	244
10.8.2.1 Marking of Plastic Parts	245
10.8.3 REACH	245
10.8.4 Waste Framework Directive	245
10.8.5 Packaging Materials	245
10.8.6 Batteries	246

10.8.7	Paint-Wetting Impairing Substances (PWIS)	246
10.8.8	Tin Whisker Growth	247
10.8.9	Green Passport	247
10.9	Storage	247
10.10	Circuit Boards	248
10.11	Documentation	248
10.11.1	Technical Documentation	248
10.11.2	User Documentation	248
11	Other	248
11.1	Energy Efficiency	248
11.1.1	Energy Efficiency for Converter and Drives	249
11.1.1.1	Related Power Losses for Converter	251
11.1.1.2	Documentation Details for Converter	251
11.1.2	Energy Efficiency for Drives	254
11.1.2.1	Related Power Losses for Drives	255
11.1.2.2	Documentation Details for Drives	256
11.1.3	Determination of Power Losses	256
11.1.3.1	Determination of Power Losses for Converter	257
11.1.3.2	Determination of Power Losses for Drives	258
11.2	Interface Converter and Motor	258
11.3	Fans	258
12	Functional Safety	259
12.1	General	259
12.2	General Test Principles	260
12.3	Data for Customer	261
12.4	Language for Displays	261
13	Appendices and Supplements	262
13.1.1	In- and Outputs	262
13.1.2	Cables and Wiring	263
13.1.2.1	Connectors and Terminals	269
13.1.2.1.1	Minimum Requirements	269
13.1.2.1.2	MC Requirements	270
13.1.2.1.3	Connectors: Use and Test	270
13.1.2.1.4	Approved Contact Plating	270
13.2	Addendum for Clause 2 EMC	273
13.2.1	Guidelines and Standards	273
13.2.2	Selection of the Category	274
13.2.3	Functional Equipotential Bonding	274
13.2.3.1	Asymmetry of the Supply Voltage	274
13.3	Annex Mechanical Requirements	275
13.3.1.1	Material	275
13.3.1.2	Handles	275
13.3.1.3	Polymers	275
13.3.1.3.1	UL-Crushing Resistance Test	275
13.3.1.4	Flame Class According to UL 94	276
13.3.1.4.1	Flame Class According to UL94	276
13.3.1.4.2	Overview of the Flammability Classes	276
13.3.1.5	Cross Section of Round Conductors	276
13.3.2	Mechanical Tests	277
13.3.2.1	Ambient Classification	277
13.3.2.2	Vibration during Operation	277
13.4	Annex Climatic and Environmental Requirements	279
13.4.1	Climatic Ambient Conditions	279
13.4.1.1	During Operation	279
13.4.1.1.1	Minimum Requirements	279
13.4.1.1.2	Internal Requirements	280
13.5	For Clause 6 Protection and Safety	283
13.5.1	Risk Analysis	283
13.5.2	Protection against Electric Shock	283
13.5.2.1	Decisive Voltage Classification	283
13.5.2.2	Protection against Direct Contact	284
13.5.2.3	Touch Current	286
13.5.2.4	Touch Current according to UL61010-2-201, >100Hz	288
13.5.2.5	Touch Current according to UL61010-2-201, Wet Location	288
13.5.3	Insulation	288

13.5.4 Installation Altitude up to 4000m289

13.5.5 Altitude Correction for Verifying Clearances290

13.5.6 UL-Categories for Components290

3 Principles

3.1 Objective

Objective

Requirements coming from Regulations, laws and standards are placed on DI products/ devices/ systems.

Other requirements result from the intended use of these products.

In addition, our customers expect a high consistent standard of compatible products for quality, robustness, safety, reliability and lifetime.

This requirements were implemented via the [86_IN_18](#) Basic Conditions Hardware and Ergonomics for DI Products abbreviated to BCHW.

3.2 Scope

Scope

The scope of the BCHW appendix 3 to [BCHW 86_IN_18](#) covers new and future developments inclusive redesign of converter, CNC controller all DI-MC control cabinet, equipment, components, power supplies and connection technique inclusive motor wiring.

Excluded are all motors and components for traction.

For MC-motors is valid [BCHW Motor 86_IN_59](#). The requirements can be realized by hardware, software or a combination of hardware and software.

3.3 Application

2. Wir können heutzutage nicht mehr sicher davon ausgehen, dass wir nur „Weltprodukte“ bauen. Nach meinem Kenntnisstand ist es gerade für China (z.B. Booksize Basic) relevant, hier zu differenzieren. D.h. dort sollen „nur“ die CE-konformen Anforderungen, nicht aber UL-Anforderungen gelten (z.B. wegen geringerer Netzspannungen, aber auch aus anderen Gründen). Wäre darum nicht zukünftig zu differenzieren zwischen CE und UL-Welt, wo dies notwendig / sinnvoll ist? Wenn das schon umgesetzt ist, wäre das hier noch klarer herauszustellen.

by Christian Maul

Development Projects with Q.P.M200

New and further developments have to be use a valid BCHW version.

~~Project has to be compare (via risk-assessment) used and latest version of BCHW until product release...~~

BCHW vs Type Test

BCHW specifies test level and is the leading document.

Type Test Specification specifies test procedure.

In case of discrepancy the test has to be performed so that current laws, standards and directives are fulfilled.

Planned Deviations of BCHW

Planned deviations to the internal requirements for new developments have to be approved to Q.P.M200 by TTI-, BS-R&D- and Q- Leader within DI MC and will be part of the feature specification.

New Release of BCHW during Development Process

New releases of the BCHW during the development process require a risk assessment to assess the impact of the new BCHW version on the product.

Development Projects without Q.P.M200

Valid only for projects without functional change, only service and maintenance / ReDTC

Before starting the redesign possible deviations of the new BCHW have to be assessed and to be implemented if required.

Risk assessment in the PLM-Team

Risk analysis  and commitment of the future procedure by the PLM-Team is required for:

- Deviations and/or new requirements during the development process coming from new releases of the BCHW
- Unclear requirements of he BCHW
- Discrepancies during type/system test
- Other discrepancies

The result shall be documented trackable in the Q.P.M280. If no consensus applies, escalation to R&D- and QM- leader  is necessary

Note: A PLM-Team in terms of this document consists as a minimum of project leader, project manager, quality manager in the project, professional experts and type tester.

see Product Lifecycle Management Process

please point out that this risk asesement is a project based assesment, not related to the prodcuct.

I would say Head of

BCHW vs. Type Test Instructions

BCHW specifies levels or test values, Test Specification specifies what and how to do it.

Generally BCHW applies during contradictions.

Type Test Specification is linked in Polarion: [Type Test Specification](#)

If BCHW are not up to date then the "State of the Art" has to be complied.

And if anything should overrule the test specification or the BCHW, it is the standards themselves or what has been negotiated with the certification bodies!

That link is wrong. In the meanwhile all relevant typetests are specified in Test Specifications. In opposite to this BCHW the Test Specifications refer to the correct issue status of the standards as a basis. So I do not understand that BCHW applies during contradiction, as BCHW is for me not the basis for typetests. Please clarify for the future!

Could this be described a bit better where are the differences in the BCHW and Test Instructions.

BCHW and Supplier

For internal and external placements of order only the necessary requirements and tests of the BCHW has to be provided to the supplier as part of the specification.

An NDA must be signed before information from the BCHW is send to external supplier. 

The need to know principle has to be strictly observed during internal and external communications regarding BCHW contents.

I would rewrite it to: "An NDA must be signed before information from the BCHW is send to external suppliers

3.4 Relevant Standards for Certification

The following lists are unfortunately only about access to the European market and access to the North American market (unfortunately I have to realise that this list is not sufficient for north america). Wasn't the original aim to ensure worldwide access via this document for all MC products at all times? True to the motto, RBHW knows everything and organises everything, and is therefore the all-round carefree package.

In the chapters 4 onwards standards are referenced, but the form is different for different chapters. Agree a common way for all RBHW teams. Any referenced standards should be linked back to the standards listed in chapter 3.3. Define what the label should look like. Some chapters have multiple standards listed if our product standards are listed then other requirement standards except UL/CSA do not need to be listed anymore. Maybe useful to split into requirement and Test Standard where applicable

Which standards are relevant for certification is, among others, a outcome of the product specific risk assessment and depends on kind of product and its intended use. This headline suggests that the RBHW specifies in advance which standards are to be used. Is that the intention?

How should the following list be understood? Does that mean that certification department must be consider all the following standard to declare conformity to a directive? There are also standards mentioned which are not listed under a EU directive, e.g. GB/T 12668.501 is a chinese standard, which the LVD will really don-#t take care.

Should the ATEX Directive 2014/34/EU be amended?

Do we want to clarify here or elsewhere that the relevance of other directives up to P.M155 should be examined?



Relevant standards for certification

DI MC – products have to be implemented fully or partially with the following standards to achieve the CE mark or to become certified:

If existing, DI MC – products are designed and tested according to IEC standards to ensure worldwide use. Otherwise EN standards are used.

Identity between IEC and EN standards is stated in "NORIS" in the bibliographic data.

This doesn't work anymore as the information if the standards have to be fulfilled fully or partially has been lost when moving from table to this presentation. As the information is in the work item settings have to be changed to show this.

3.4.1 General Standards

IEC 61000-6-8

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-8: Generic standards - Emission standard for professional equipment in commercial and light-industrial locations [2020-07-01]

3.4.2 Standards Related to Low Voltage Directive

IEC 60204-1 seems to be wrong in this list. 3.3.4 handels machine directive

The long list of standards suggests that all these standards are important and must be taken into account for a CE declaration. This expectation cannot be realised. Please place the list of standards under a different heading, e.g. Relevant standards for electrical safety.



2014/35/EU

Low Voltage Directive (LVD) [2014-02-26]



IEC 61131-2 Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests

This standard is only applicable regarding digital/analog IOs and 24V supply interface. [2007-07-01]

EN 61131-2 Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests

[2007-09-01]

IEC 61439-1 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules

[2011-08-01]

EN 61439-1 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules

[2010-11-01]

IEC 61800-2 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed a.c. power drive systems

[2015-07-01]

Which date of standard is added to BCHW?

EN 61800-2 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed a.c. power drive systems

[2015-09-01]

IEC 61800-5-1 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy

[2022-08-01]

if you refer to LVD, an IEC standard does not fit. Please explain why both versions (IEC and EN) are relevant for our development or only mention the EN standard in conjunction with LVD

EN 61800-5-1 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy

[2017-04-01]

DIN EN IEC 61800-5-1:2023

Does this really fit to LVD?

IEC 62477-1 Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General; Amendment 1

[2016-07-01]

Which version was added to BCHW?

EN 62477-1 Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General

[2017-02-01]

IEC 62311 Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

[2007-08-01]

EN IEC 61010-2-201 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment

[2018-05-01]

3.4.3 Standards Related to EMC Directive

Electromagnetic Compatibility (EMC) / Directive 2014/30/EU

[2014-02-26]

IEC 61800-3 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods

 [2017-02-01]

Which Version is added to BCHW?

EN 61800-3 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods

[2018-09-01]

Is this standard relly related to EMC directive?

IEC 61000-2-4 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-4: Environment - Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances

[2020-06-01]

DIN EN 50370-1 Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for machine tools - Part 1: Emission; German version

[2006-02-01]

3.4.4 Standards Related to Machine Directive

Machinery (MD) / Directive 2006/42/EC

[2006-05-17]

IEC 60204-1 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements / This document and its separate amendments continue to be valid together with the consolidated version

[2016-10-01]

EN 60204-1 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

[2010-05-01]

IEC 61800-5-2 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional

[2016-04-01]

EN 61800-5-2 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional

[2017-04-01]

GB/T 12668.502 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional

[2013-01-01]

DIN EN 12198-1 Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery - Part 1: General principles

[2008-05-01]

3.4.5 Standards Related to RoHS Directive

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) / DIRECTIVE 2011/65/EU

[2011-06-08]

EN 50581 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

[2012-09-01]

IEC 63000 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

[2016-10-01]

EN 63000 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

[2018-12-01]

DIN EN IEC 63000 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

[2019-05-01]

3.4.6 Standard Related to Ecodesign Directive

Ecodesign and Energy Labelling / Directive 2009/125/EC / Regulation (EU) 2017/1369

[2009-10-21]

IEC 61800-9-2 Adjustable speed electrical power drive systems - Ecodesign - Energy efficiency

[2017-03-01]

Regulation (EU) 2019/1781 laying down ecodesign requirements for electric motors and variable speed drives pursuant to Directive 2009/125/EC, requirements for glandless circulators

[2019-10-01]

3.4.7 Global Standards

UL 61800-5-1 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy

[2022-06-01]

UL 61010-2-201 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use

[2014-01-01]

CSA C22.2 No. 274 Adjustable speed drives

[2017-04-01]

UL 508A Industrial control panels

[2013-12-20]

UL 508C Power conversion equipment

 [2016-05-16]

This is outdated and should not be referenced anymore. If any requirement coming from UL508C is considered to be still relevant, it should be marked at the place of the requirement.

GBT 26220 Industrial automation systems and integration - Numerical control of machines - General requirements for numerical control systems

 [2010-01-01]

Is complete realization correct. In previous projects e.g. G220 it was stated that this standard is only relevant for numerical control.

GB/T 12668.501 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy

 [2013-01-01]

GB/T 12668.3 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods
[2012-01-01]

Additional Information regarding Standards

- c = complete realization
- p = partly realization
- * complete realization for switchgear cabinets only

Terms from GBT 26220-2010

"Numerical control systems" comprise numerical control and drives for machine tools.

Numerical control system

A control system using numerical data, which continuously introduces numerical data to in operation process, thereby realizing the automatic control of machining process. The basic composition of numerical control system covers **NC device** and **driving device**. Therein, the **driving device** covers complete driving unit and motor.

NC device

NC device is the control part of numerical control system and generally consists of the circuits of such hardware as microprocessor, memory, positioner, input/output, display, keyboard and operating switch as well as relevant control software.

Driving device

The driving device of numerical control system consists of complete driving unit and corresponding motor.

Note: Converter which complies with the requirements and tests of this BCHW are suitable to operate motors only. The ability of the converter for other applications has to be proved by risk assessment and other measures and tests if applicable.

Note: This BCHW is valid for converter feed from the mains supply. For other supplies the usability has to be proven by risk assessment and/ or tests.

- should add when this standard is relevant
- see comment above, this is not visible anymore, but already stated in 3.3
- Definitions should be shifted to chapter 3.8 Terms and Abbreviations
- 2 Notes should be Shifted to chapter 3.2 "Scope and Application"
- If this is valid for the subsequent definitions, those should be added to 3.8 Terms and abbreviations

3.5 Customer Documentation

Chapter 3.4 "Customer Documentation" should be checked regarding similar topics of chapar 3.5 "Specific Types of BCHW Requirements" --> adapt topics of both chapters



bfw-24528 - customer documentation

In the BCHW hints are provided, when information in the customer documentation have to be. These are marked with **DOKU**.

Note:

The note for the DOKU is not intended to be taken into the DOKU but only point out that this topic has to be described in the DOKU if applicable. The text of the DOKU is prepared by the responsible DOKU department.

Status	Invalid
Requirement Type	Documentation

Add:
In the work item properties the requirement type is stated as "Documentation".

bfw-24530 - customer documentation

Warning hint

The term "warning hint" will be replaced in the Doku in accordance to the warning notice concept by "Danger", "Warning", "Caution" or "Notice" as applicable.

Status	Invalid
Requirement Type	Documentation

bfw-24531 - customer documentation

The "Documentation specifications for danger and warning notices", Version 2.00 from July 1, 2012 issued for SIEMENS Industry Automation form the basis for the structure and terminology of the safety instructions. They are largely based on ANSI Z535.6 (2011) - Safety Instructions for DI MC products 86_IN_15

Status	Invalid
Requirement Type	Documentation

Current version is V 2.7 19.11.24. General topic: remove dated references or not?

3.6 Specific Types of Requirements in BCHW

This header absolute confuses me. Till now i was the opinion that a "BCHW requirement" is just an additional(internal requirement. Now we have different types of BCHW requirements. How confusing. Question can a Documentation requirement also be a minimum requirement, if that relates to a standard.

Link to chapter 13 via bfw-2538 has to be checked; proposal-delete the information

Change Title to Specific Requirements to be preselected / Spezielle Anforderungen, die vorgewählt werden müssen
2025-01-24 09:49 by Gaksch, Susanne (DI MC GMC R&D HW 5)

Please rework this item soon. This describes how these requirements have to be handled throughout the whole document, for authors and for readers
2025-02-04 15:49 by Gaksch, Susanne (DI MC GMC R&D HW 5)

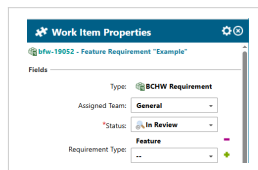


Selection of requirement levels

The BCHW Chapter 13 contains technical notes and further information.

Requirements specified in the Feature Specification

Requirements are described in a feature specification must be marked as a **Feature** in the Requirement Type (Work Item Properties) of a WI-BCHW Requirement.



bfc-24540 - Feature Requirement "Example"

Example Feature Requirement,

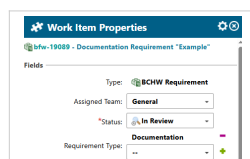
Please note: WI property "Requirement Type"

Status	✓ Released
Requirement Type	Feature

Requirements relevant for Customer Documentation

Requirements are relevant for Customer Documentation and described in a feature specification must be marked as **Documentation** on WI property "Requirement Type"

The Documentation Requirements have to be listed and marked as relevant or not in Feature Specification.



In the BCHW hints are provided, when information in the customer documentation have to be. These are marked with **DOKU**.

Note:

The note for the DOKU is not intended to be taken into the DOKU but only point out that this topic has to be described in the DOKU if applicable. The text of the DOKU is prepared by the responsible DOKU department

bfc-24542 - Documentation Requirement "Example"

Example Documentation Requirement

Please note: WI property "Requirement Type"

Status	✓ Reviewed
Requirement Type	Documentation

Requirements relevant for Customer Documentation, Warning

The requirement "Warning" or term "warning hint" will be replaced in the Doku in accordance to the warning notice concept by "Danger", "Warning", "Caution" or "Notice" as applicable.

bfc-24544 - Warning Requirement "Example"

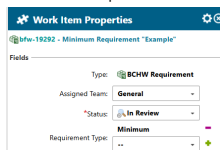
Example Warning Requirement

Please note: WI property "Requirement Type"

Status	✓ Reviewed
Requirement Type	Warning

Requirements specified as Minimum Requirement

Minimum Requirements are marked with **Minimum** in Requirement Type (Work Item Properties) of a WI-BCHW Requirement.



Minimum Requirements are:

- normative and legal requirements

Minimum requirements are listed in the BCHW to reference to the declarations of conformity. They have to be satisfied at the Q.P.M280.

A deviation from the requirements with Requirement Type "Minimum" is not permitted!

A deviation from the requirements marked with "CE" is not permitted unless the same safety level is achieved using other means. Confirmation via risk analysis.

A deviation from the requirements marked with "(CE)" is permitted only when no appropriate EC directive and its harmonized standards have been circumvented or when it has been agreed with the customer that the customer itself will handle the satisfying of the EC directive. Also see Section » [10.7.1.1](#)

Further information about required certifications and approvals see [10.6.1 - Approvals](#)

All with "CE" marked requirements are Minimum Requirements.

All with "CE" or "(CE)" marked text passages of the basic conditions, affect the EC directive listed in Section. When this harmonized standards, or sections of the BCHW based on these standards, are observed, the conformance to the EC directives and thus also the use of state-of-the-art technology is guaranteed. This also ensures the free traffic of goods throughout the EEA.

CE Direct requirement for DI MC products resulting from EC directives and their harmonised standards.

(CE) Indirect requirement for DI MC products resulting from EC directives and their harmonised standards (direct requirement for machine manufacturers/operators)

Historical marking of the minimum requirements in BCHW documents with CE, SI and UL » [10.6.1](#)

Repeat of 3.2 - consolidate in one area

bfw-24547 - Minimum Requirement "Example"

Example Minimum Requirement

Please note: WI property "Requirement Type"

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

i would add:

(see work item properties)

Requirements marked with UL- / CSA- or FM

Matters concerning UL, CSA and FM have been incorporated into the present edition of the Basic Conditions. All requirements resulting from these are generally marked in the individual sections with "UL". Only pure CSA or FM requirements are marked with "CSA" or "FM", respectively. Also see Section » [10.7.1.2](#); [10.7.1.3](#) ; [10.7.1.4](#)

Requirements specified as Internal Requirement

Minimum requirements in the BCHW can be additionally to that coming from directives and standards or can have higher requirements if required by technical necessity

To satisfy the reliability requirements of our customers, internal requests exceed the minimum requirements or can be additional requirements. They are mandatory. Marking of the internal requests within this document with "internal request".

Requirements in BCHW can be in addition to those derived from directives and standards or can require higher levels, e.g. caused by reasons of robustness or technical necessity

Internal Requirements must be marked as **Internal** on WI property "Requirement Type"

Work Item Properties

bfw-20241 - Internal Requirement- Example

Fields

Type:  BCHW Requirement

Assigned Team:

General

*Status:

 Perform action pl

Requirement Type:

Internal

bfw-24551 - Internal Requirement- Example

Example Internal Requirement

Please note: WI property "Requirement Type"

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

3.7 Working Instructions

Delete the Chapter or add the named documents to 86_IN_18



Working Instruction

BCHW; Edition: V11.5
Type test guide Polarion: Test Instructions
System Pflichtenheft (SPH) Environment Specification
Delivery Instructions of the Association of the Automotive Industry (VDA)
Delivery Instructions of DaimlerChrysler AG DBL 9666
Delivery Instructions (LVE) of the Mechanical Engineering Standards Committee
Delivery Instructions of Adam Opel AG

3.8 Storage and Archiving

Each BCHW release level will be stored and for 30 years archived.

Each BCHW release level will be stored and for 30 years archived.

Data of Storage in ADEBAR:

Data of Storage in [ADEBAR](#):

Access for MC QM only

Access for MC QM only

Key:

Key:

RBHW_MC_Electronic_V06_1
 RBHW_MC_Electronic_V07_0
 RBHW_MC_Electronic_V08_0
 RBHW_MC_Electronic_V08_1
 RBHW_MC_Electronic_V08_2
 RBHW_MC_Electronic_V09_0
 RBHW_MC_Electronic_V09_1
 RBHW_MC_Electronic_V09_2
 RBHW_MC_Electronic_V10_0
 RBHW_MC_Electronic_V10_1

System Id: R2P

Mandant: 200

Org.Einheit: AuD MC

3.9 Terms and Abbreviations

3.9.1 Abbreviation

Abbreviation

F-Spec: Feature specification

Doku: Technical user documentation

EEA: European Economic Area

CG: corner grounded

OVC: over voltage category

OCPD: over current protective device

3.9.2 Terms

Terms & Definition

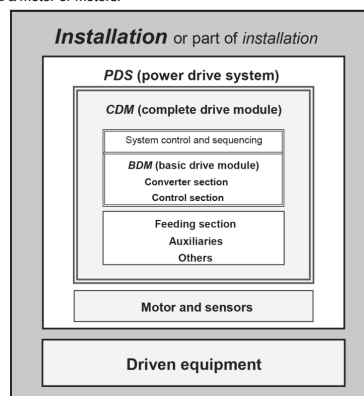
To prevent confusion, Terms and definitions from IEC61800-5-1:2022 Clause 3, must be used where possible, especially where more than one native language is used.

Terms and definitions of clause 3 may contain technical requirements which are normative. Also the content of "Notes to entry" are normative.

NOTE: Other terms and definitions from "Eleclopedia" are also valid. See: <https://www.electropedia.org/>

power drive system PDS

system consisting of one or more complete drive module(s) (CDM) and a motor or motors.



basic drive module, BDM

electronic power converter and related control, connected between an electric supply and a motor

Note 1 to entry: The BDM is capable of transmitting power from the electric supply to the motor and may be capable of transmitting power from the motor to the electric supply.

Note 2 to entry: The BDM controls some or all of the following aspects of power transmitted to the motor and motor output: current, frequency, voltage, speed, torque, force.

complete drive module, CDM

drive module consisting of, but not limited to, the BDM and extensions such as protection devices, transformers and auxiliaries, but excluding the motor and the sensors which are mechanically coupled to the motor shaft

rated value, rated

value of a quantity used for specification purposes, established for a specified set of operating conditions of a component, device, equipment, or system

Note 1 to entry: a rated value is specified by the manufacturer and may include several nominal values

nominal value, nominal

a suitable approximate value used to designate or identify a system

EXAMPLE 230 V, 25 A, 60 Hz

Enclosure

housing affording the type and degree of protection suitable for the intended application

Note 1 to entry: This document provides requirements for the enclosure according to IEC 60529 as well as additional requirements for mechanical and environmental impact. The purpose of the additional requirements is to ensure the enclosure's ability to provide basic protection under the environmental conditions specified by the manufacturer.

This list is not part of a definition and should be moved to section 6.1.1 (enclosures)

open type

Equipment intended to be incorporated within an enclosure or restricted-access area that will provide protection against hazards

accessible part

part or surface that can be touched by means of test probe B of IEC 61032, and if the part or surface is metal, any conductive part connected to it

Note 1 to entry: Test probe B (Jointed test finger) is found in IEC 61032:1997, Figure 2.

Note 2 to entry: Accessible non-metallic parts with conductive coatings are considered to be accessible metal parts

ambient temperature

average temperature of air or another medium in the vicinity of the equipment

Note 1 to entry: During the measurement of the ambient temperature the measuring instrument/probe should be shielded from draughts and radiant heating.

Note 2 to entry: "Equipment" includes BDM/CDM/PDS as well components, depending on the application of the term ambient temperature.

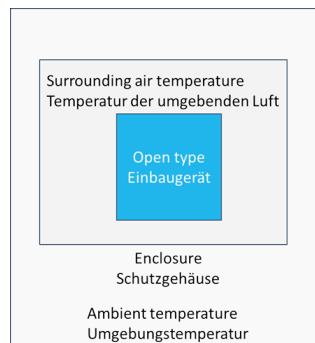
Note 3 to entry: In general, the ambient temperature is measured in the vicinity of the equipment (approx. 50 mm to 100 mm distance), shielded from heat radiation and measured at a height of approximately 50 % height of the equipment in case of passively cooled equipment, or air inlet of actively cooled equipment



add note what this would be for an open type equipment

surrounding air temperature

maximum ambient temperature of air immediately surrounding open type equipment inside the ultimate enclosure.



basic insulation

insulation of hazardous live parts which provides basic protection

basic protection

protection against electric shock under fault-free conditions through the use of insulation or distance or a combination of both

cover

unhinged portion of an enclosure that closes an opening

door

hinged portion of an enclosure that covers an opening, which is intended to be opened during routine maintenance, operations and adjustments

double insulation

insulation comprising both basic insulation and supplementary insulation

electrical insulation, insulation

electrical separation between circuits or conductive parts provided by clearance or creepage distance or solid insulation or combinations of them

enhanced protection

protective provision having a reliability of protection not less than that provided by two independent protective provisions through the use of insulation or distance or a combination of both

fault protection

protection against electric shock under single-fault conditions

field wiring terminal

terminal provided for connection of external conductors to the equipment

functional insulation

insulation between conductive parts within a circuit that is necessary for the proper function of the circuit, but which does not provide protection against electric shock

Note 1 to entry: Functional insulation may, however, reduce the likelihood of ignition and fire.

live part

conductive part intended to be energized under normal operating conditions, including the neutral conductor and mid-point conductor, but excluding the PEN conductor, PEM conductor and PEL conductor

Note 1 to entry: This concept does not necessarily imply a risk of electric shock.

Note 2 to entry: By convention, the PE conductor is not a live part

hazardous live part

live part which, under certain conditions, can give a harmful electric shock

protective equipotential bonding

provision of electric connections between conductive parts, intended to minimize any difference in potential between those parts, for purposes of safety

protective class I

equipment in which protection against electric shock does not rely on basic protection only, but which includes an additional safety precaution in such a way that means are provided for the connection of conductive accessible parts to the PE conductor in the fixed wiring of the installation, in such a way that conductive accessible parts cannot become live in the event of a failure of the basic insulation

protective class II

equipment in which protection against electric shock does not rely on basic protection only, but in which additional safety precautions such as supplementary insulation or reinforced insulation are provided, there being no provision for protective earthing or reliance upon installation conditions

protective class III

equipment in which protection against electric shock relies on supply at DVC As and in which voltages higher than those of DVC As are not generated and there is no provision for protective earthing

PE conductor

conductor in the installation wiring or in the power supply cord, connecting a main protective earthing terminal in the equipment to an earthing point in the installation for safety purposes

Note 1 to entry: In the USA and Canada, the term "ground" is used instead of "earth".

protective impedance

impedance connected between hazardous live parts and conductive accessible parts, of such value that the current, under normal operating conditions and under single-fault conditions, is limited to a safe value, and which is constructed so that its ability is maintained throughout the life of the equipment

Note 1: The limit depends on the product standard used.

reinforced insulation

insulation of hazardous live parts which provides a degree of protection against electric shock equivalent to double insulation

single-fault condition

condition in which one failure is present which could cause a hazard covered by this document

Note 1 :

If a single-fault condition results in other subsequent failures, the set of failures is considered as one single-fault condition.

Note 2 :

Examples of hazards include, but are not limited to, electric shock, fire, energy, mechanical, acoustic noise etc.

solid insulation

solid insulating material, or a combination of solid insulating materials, placed between two conductive parts or between a conductive part and a body part

supplementary insulation

independent insulation applied in addition to basic insulation for fault protection

touch current

electric current passing through a human body or through an animal body when it touches one or more conductive accessible parts of an electrical installation or electrical equipment

Note 1 to entry: The limit depends on the product standard used.

working voltage

voltage, at rated supply conditions and worst-case operating conditions, which occurs by design in a circuit or across insulation

Note 1: The working voltage can be DC or AC. Both the RMS and recurring peak values are used.

UL group installation

motor branch-circuit for two or more motors, or one or more motors with other loads and protected by a circuit breaker or a single set of fuses.

extra-low voltage

ELV

voltage not exceeding the relevant voltage limit specified in IEC 61140:2016, Table 1

Note 1 to entry: In IEC 61140, ELV is defined as not exceeding 50 V AC RMS and 120 V DC. Other product committees may have defined ELV with different voltage levels.

Note 2 to entry: In IEC 61800-5-1:2022, protection against electric shock is dependent on the decisive voltage class.

PELV circuit

electric system in which the voltage cannot exceed the value of extra-low voltage: 

– under normal operating conditions; and

– under single-fault conditions, except earth faults in other electric circuits

Note 1 to entry: PELV is the abbreviation for protective extra-low voltage.

Insert value of extra-low voltage. This would be very helpful?

SELV circuit

electric system in which the voltage cannot exceed the value of extra-low voltage:

– under normal conditions; and

– under single-fault conditions, including earth faults in other electric circuits

Note 1 to entry: SELV is the abbreviation for safety extra-low voltage.

Class 2

A source having limited voltage and energy capacity. Requirements for voltage and energy capacity limitations are as indicated in the standard UL 1310. See the Maximum Output Voltage Test, Section 28 of UL 1310:2022, and the Output Current and Power Test, Section 30 of UL 1310:2022.

4 Electrical Requirements

4.1 General

standard/nominal voltages

The product standards incorporated in BCHW (IEC 61010-2-201, IEC61800-5-1 and IEC62477-1) neither specify input voltages nor their tolerances. IEC 60038 standard provides an overview of the common AC and DC supply voltages and their tolerances.

The standard (IEC 60038 edition 7.1 from 2021; Chap. 4.1) specifies a $\pm 10\%$ tolerance of the supply voltage of a one phase AC systems with 100-1000V supply. A voltage drop of 5% in accordance with standard (IEC 60364-5-52 Edition 3.1 from 2024; Table G.52.1) must also be taken into account for the connection voltage at the equipment.

This results in a tolerance range of $\pm 10\%$ and $\pm 15\%$ for equipment. For negative tolerances reduction of output power is permitted. Refer chapter [4.1.2 - AC Power Input for Drives table](#)

bfw-24610 - General electrical requirements

Relevant for all supplies:

Permanent exceeding of the overvoltage limit may cause switch off or damage of the equipment.

Permanent use below the specified low level of the supply voltage shall not cause a damage.

During switch on and off, line phases may be different regarding amplitude and phase angle.

Behavior during loss of phase (IEC 61800-5-1:2022 (Ed. 3.0); 5.2.4.12):

Disconnection of each single phase and power one with one missing phase shall not lead to a thermal risk, risk of fire or risk of electric shock.

Internal requirement: The equipment may get in fault state, but shall not be damaged. For test [s.8.5.3 - Loss of Phase](#)

During switch on and off, there shall be no erratic or unintended conditions. (IEC 61131-2:2017; 6.2.2.2, 6.2.2.3)

Further requirements see [9.1.1 - Voltage Monitoring](#)

For test see [5.6.7.2 - Slow Slopes](#)

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

bfw-24611 - Mains Supply Requirement - voltage ranges and tolerances for feature specification

Input voltages ranges and tolerances and the mains supply earthing system have to be specified in the Feature Specification.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Feature

bfw-24612 - Mains Supply Requirements - voltage ranges and tolerances for customer documentation

Input voltages ranges and tolerances and the mains supply earthing system have to be specified in the customer documentation.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

bfw-24613 - Mains failure concept for FSpec

A concept of mains failure shall be specified in the FSpec.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Feature

4.1.1 Line System

Please add the version or date of the standard here.

Standard: 

[IEC61800-5-1:2022 \(Ed3\) Chapter 4.4.7.1.5](#)

bfw-24616 - Mains Supply Earthing System



The target for all components of the drive system is the use on all supply earthing systems according to IEC61800-5-1  without special measures. These are

-  TN-Systems: one point directly earthed, star point or corner grounded (CG). Accessible parts of the equipment as well as grounding points of mains and equipment connected via PE conductors of low impedance to that point
TN can be TN-C, TN-S or TN-C-S 
- TT-Systems: one point directly earthed, star point or corner grounded (CG). Independent grounding points of mains and equipment. Conductive accessible parts of the equipment are independent of mains grounding electrodes.
Note: TT systems are not used in USA and Canada.
- IT-Systems: all live parts isolated from earth, not connected to ground or connected via an impedance. Accessible parts of the equipment earthed independently to the mains earthing system.

 More information [Wikipedia: Earthing system](#)

All power components of the drive system, including input / output filters, wiring, chokes and motors, must  be designed to satisfy the same requirements regarding the supply earthing system. If this is not possible (e.g. input filters on corner grounded earthings systems), appropriate measures have to be described how to handle the situation. 

Status	 Reviewed
Requirement Type	Feature

bfw-24617 - Measures how to handle supply earthing systems (DOKU)

If special measures are necessary to handle supply earthing systems, these have to be described in the customer documentation

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

"appropriate measures have to be described" wo ergänzen!

by Christian Maul

formal: In German Version the Link and the last part are missing.

Few words would help to understand this part. Understand I right that the mentioned connection leads TN System to TN-C, TN-S oder TN-C-S system?

Requirements should be divided into single WI.

In earlier versions of the BCHW, all line systems from IEC60361-1 were required. But the following description addressed only earthing systems. Therefore the referenced standard was changed to IEC61800-5-1. It's not clear whether this is now a modification of the requirement or a better description of what has always been required. If anyone has additional information, please provide this

4.1.2 AC Power Input for Drives

AC input for drives

The following voltage ranges are a MC platform agreement for dimensioning of insulation systems of converter and motors as well as power dimensioning of motors.



as the abbreviation CG is not used anymore in the table, this sentence may be deleted

Add an additional Work item for the Feature Spec requirement

bfw-24627 - Nominal voltage range of power supply systems for drives



Voltage range of nominal power supply systems (line to line)	1 AC 100 - 120 V	1 AC / 3AC 200 - 240 V	3 AC 380 - 480 V	3 AC 500 - 600 V	3 AC 660 -690 V
Permitted line systems 2.1.1	TN, TT, IT	TN, TT, IT	TN, TT, IT	TN, TT, IT	TN, TT, IT
Earthing in TN and TT line systems	arbitrary	arbitrary	arbitrary	arbitrary	1)
System voltage	120 V	240 V	480 V	600 V	400 V
Voltage tolerance at rated power 2)	-15 % ..+10%	-15 % ..+10%	-15 % ..+10%	-15 % ..+10%	-15 % ..+10%
Line frequency Netzfrequenz	47 Hz - 63 Hz	47 Hz - 63 Hz	47 Hz - 63 Hz	47 Hz - 63 Hz	47 Hz - 63 Hz

Table 1 voltage ranges of power supply systems for drives

Status	Reviewed
Requirement Type	Feature

bfw-24628 - Fspec

If other voltage ranges are required than in table above, the values shall be defined in feature spec.

Status	Reviewed
Requirement Type	Feature

folllowing the definitions, will this be "rated voltage range for drives"?

Should this be extended to 500V e.g. G220?

Is this really always 400V? In old RBHW version 11.5 the 400V have a note: without earthed phase. Otherwise it was 690V. chapter 6.4.2.2

AC input for drives

- 1) Operation with TN and TT supply systems with earthed starpoint and IT line systems is permitted without restriction
 - 2) When the voltage is below the rated value, the output power may be reduced.
- If the tolerances are exceeded, a shutdown with prewarning is permitted.

please add a link where acceptance criterion C is defined or explained

bfw-24634 - Line tolerance, voltage

The F-Spec must specify whether operation outside the specified voltage tolerances as specified in Table 1 is required; in such a case, the duration of occurring voltage deviations and the rise time must be specified (e.g. for operation with series-connection mechanically-correcting transformers)



Status	Reviewed
Requirement Type	Feature

add Requirement Type: Feature

4.1.3 Single line AC Power Supply for auxiliary equipment

bfw-24637 - AC power supply voltage ranges for auxiliary equipment (single line)

The devices have to work normally when operating under the following conditions.

If single line systems are derived from 3-phase systems with grounded starpoint results in 230V system voltage against ground.

If single line systems are derived from 3-phase systems with corner grounding can result in 400V system voltage against ground depending on the used phase.

nominal voltage range	120V (1AC)	230V (1AC)	230V (1AC)
grounding on TN and TT 3 phase line systems	starpoint	starpoint	corner grounded
system voltage	120V	230V	400V
voltage tolerance (CE)	±10%	±10%	±10%
voltage tolerance (internal request)	-15% +10%	-15% +10%	-15% +10%
line frequency	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
frequenecy tolerance	refer chapter 5.6.6	refer chapter 5.6.6	refer chapter 5.6.6
voltage dips and interruptions	refer chapter 5.6.7	refer chapter 5.6.7	refer chapter 5.6.7

Table 2 - AC power supply voltage ranges (single line)

Status	Reviewed
--------	----------

Requirement Type	
------------------	--

"have to work normally" Bei einer Spannungsabweichung von 30% sehe ich eine normales Betriebsverhalten nicht als möglich an, wenn man unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten denkt.

Frage: Was ist „normally“ Definieren! Leistung muss verfügbar sein? „Nennstrom“ muss noch abgegeben werden, Leistung kann aber reduziert werden? Gerät ist noch „an“?

by Christian Maul

sorry, why should the voltage tolerance be relevant for the CE declaration? I am not aware of any correlation

Does it make sense to specify "starpoint grounding" for a single phase supply? Typically this is only applicable for a 3-phase supply where the single-phase supply is derived from. In this case, a description should be added. In other clauses (e.g. clearance distances for relay contacts) the impact of this grounding definition needs to be double checked

bfw-24641 - description of behaviour in case of over voltage in F-Spec

The behaviour in case of exceeded tolerances has to be defined in the F-Spec

Status	 Reviewed
Requirement Type	Feature

4.1.4 DC Power Input Supply 24V

look at 62477-1 table 2 and consider wet and salt water wet conditions

Norm:

IEC 61131-2 Version 2017 Chapter 6.2.1.1 Table 16



bfw-24644 - DC power input supply 24 V

Note: If used for supply of control circuits, this interface is called Auxiliary DC power ports below 60 V In EMC section.

The devices must work correctly under the conditions named as follows.

Values are derived from IEC61131-2: 2017, Table 16.

Input voltage	DC 24 V
Rated voltage	24 V
Tolerance static	-15 % (20,4 V) ... +20 % (28,8 V)
Tolerance dynamic	19,2V ... 30V
Ripple	< 5 % of rated voltage
Supply circuit,  insulation	PELV / SELV, grounded or ungrounded, protective separation

Table 3 DC power input supply requirements

Status	 Reviewed
Requirement Type	Feature

what is "safety class", never heard about that in correlation with power inputs

bfw-24646 - DC power input supply 24 V, additional internal requirements

Characteristic	Requirement
Rise time, Fall time	arbitrary
Overvoltage transient	» <u>5.6.8</u> max. 35V
Overvoltage Category	OVC II, 500 V impulse withstand voltage 1)
Limits in case of fault	DC 60V, failure is allowed 2)
Insulation Resistance to Ground	Minimum insulation resistance to ground 500 kOhm at test voltage 250 V DC 3) (IEC 60364-6:2016 Table 6.1)

Table 4 : DC power input supply internal requirements

1) Maximum impulse voltage is defined to determine spacings (see 8.6.3)

2) Maximum DC voltage in case of fault is limited because of functional safety issues.

3) 500kOhm at 250V DC is a requirement for the whole electrical installation. Test voltage  shall be applied for a verification of the insulation resistance between non-earthed protective conductors  and earth, so it is only  required for SELV circuits.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

what is a "non earthed protective conductor"?

Not clear that this item contains a test requirement, or what should that footnote be for?

According IEC 60204 PELV circuits have to earthed near power source to get PELV. So any additional earth connection between power and PE is unwanted. So therefore insulation for a power consumer between power and PE is also mandatory.

bfw-24650 - DC power input supply 24V: FSpec

The F-Spec shall specify whether the 24 V circuit should be grounded or isolated. 24 V circuits shall meet the DVC As / SELV / PELV requirements

Note: Isolated 24V circuits should be preferred, because they can be used both in SELV or PELV systems

Status	 Reviewed
Requirement Type	Feature

bfw-24651 - DC power input supply 24 V: DOKU

For external direct-current power supplies, the Docu must specify the allowed input values.

If SI is required, a limit of  60V must not be exceeded at all, even in case of failure » [8.3.6.1](#) . If SI is not required, the limits of DVC As according to [8.3.1](#) apply.

In addition, input can be specified for extra-low voltage of the class PELV/SELV. 

Alternatively, input can be specified to be supplied with DVC As circuit. (see [8.3.1](#))

Internal connection between 24V and PE must be described, if applicable.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

make more clear that this limit of 60V is relevant for Functional Safety and does not allow voltages above 60V at all. For products without Functional safety, limits of DVC As are allowed

Is it necessary to mention DVC As as well? Or only SELV / PELV?

4.1.5 Supply of External Units**bfw-24655 - Supply of external units**

Supplies for external units (e.g. encoder power supply, 24V output for external sensors, ...) must always be provided as  extra-low voltage of the class PELV /SELV  AND DVC As, maximum Voltage 60Vdc.

Voltage in case of fault: <=60Vdc » [8.2.6.1](#)

The outputs of the power supply systems shall be proof against short-circuit, earth-fault and overload. 

A protection against countervoltage shall be evaluated project specific and the result (with or without protection) shall be stated in the FSpec. 

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

"Protective extra low voltage" means PELV so it can't be also SELV/PELV. Please clarify what is really required.

Define as Feature Requirement

Define as single Requirement

...of the class of PELV/SELV with DVC A voltage level...

(explanation: PELV/SELV is including DVC B class, see EN 61140 resp. IECV)

bfw-24660 - Supply of external units (FSpec)

The supply of external units shall be described project specific in the FSpec, including protections.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Feature

Shortcut " FSpec" is not needed.

4.1.6 Buffer Voltage**bfw-24663 - Buffer voltage**

This requirement for the buffer voltage refers to the buffering of time information, absolute encoder position or general data storage in volatile memories with a buffer voltage during long phases of mains power off.

Note: This buffer voltage refers to a small buffer battery (e.g. Lithium button cell) or super cap, and not to the mains input.

Boundary conditions, buffer times and voltage monitoring concepts have to be specified application specific.



UL requirement: To provide protection from unintentional charging, lithium batteries must be connected (e.g. the supply lines) in accordance with the manufacturer's specifications. The protective circuit must be UL compatible, i.e. ensure double safety level. For example, two diodes or resistors, series circuit, and the battery-specific current must not be exceeded.

Batteries have to be replaceable by the user. 

The data protection of the components must be guaranteed during replacement of batteries, even when the device is switched off. The data buffering must also be guaranteed for removed components for a buffer time of > 1 hour.

The equipment has to be designed so that the battery replacement can be performed in < 2 minutes.

Internal Requirement: Exclusively lithium batteries are permitted, if a super cap or similar is not suitable.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

might be that there is also some information for Docu writers in

divide into information and requirements

bfw-24666 - Battery (DOCU)

Customer documentation shall contain:

The description of the battery replacement

Transport and disposal of the battery  [10.8.6 - Batteries](#)

Type of the batteries

A warning notice for data loss when the maximum buffer duration has expired

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

delete shortcut "DOCU", because of Requirement Type "Documentation"

Link is missing

bfw-24669 - Buffer voltage (FSpec)



In FSpec shall be specified:

The boundary conditions for time buffering, data buffering or buffering of encoder information (absolut position) shall be specified project specific.

Buffer voltage monitoring concept, if necessary (e.g. buffering of absolute encoder position).

Status	 Reviewed
Requirement Type	Feature

don't use Shortcut "FSpec", Requirement Type of WI shows the right type "Feature"

4.1.7 Switching-on -off Conditions

Standard:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

bfw-24672 - Switching-on -off conditions

Switch-on via power on after switch-off via power off:	Wiedereinschalten über Netz-Ein nach Ausschalten mit Netz-Aus:
The recovery times of the device after switch-off and after switch-off in the case of fault are tested according to » 5.6.7	Erholzeiten des Gerätes nach Abschalten und nach Abschalten im Fehlerfall werden gemäß » 5.6.7 getestet.
Switch-on when supply system turned on	Einschalten mit Netz-Ein
Permitted device switch-on peak current up to 1 kW (AC and DC input) $< 10 \cdot \hat{I}_N$; > 5 ms FWHM (Full Width at Half Maximum) 1) 2)	Zulässiger Geräte-Einschaltspitzenstrom bis 1 kW (AC- und DC-Eingang) $< 10 \cdot \hat{I}_N$; > 5 ms HB 1) 2)
Permitted device switch-on peak current from 1 kW (AC and 3-phase AC input) $< 2 \cdot \hat{I}_N$ 3)	Zulässiger Geräte-Einschaltspitzenstrom ab 1 kW (AC- und 3AC-Eingang) $< 2 \cdot \hat{I}_N$ 3)
1) Upstream over current protection devices must not act; FWHM = half width at half maximum	1) Vorgeschaltete Überstromschutzeinrichtungen dürfen nicht ansprechen; HB = Halbwertsbreite
2) For HVV < 5 ms, the switch-on peak current must not cause any impairment of the total system	2) Bei HB < 5 ms darf der Einschaltspitzenstrom keine Beeinträchtigung des Gesamtsystems bewirken
3) Protection of internal semiconductors in the input part has priority 	3) Schutz von internen Halbleitern im Eingangsteil ist vorrangig.
A larger inrush current must be specified in the F-Spec. More information see » 8.9	Ein Einschaltstrom ist in der F-Spec festzulegen. Weitere Hinweise siehe » 8.9
§ 2 8 Inrush current 	§ 2 8 Einschaltstrom
Precharge circuits	Vorladeschaltungen
Precharge circuits have to be protected against overload using: • intrinsic safety or • monitoring or • warnig hint	Vorladeschaltungen sind gegen Überlastung zu schützen durch: • Eigensicherheit oder • Überwachung oder • Warnhinweis
The number of precharges per time have to be fixed in the F-Spec and	Die Anzahl der Ladevorgänge pro Zeit ist in der F-Spec festzulegen
§ 2 9 number of precharge per time 	§ 2 9 Anzahl der Ladevorgänge pro Zeit



Status	 In Work
Requirement Type	

divide into single Requirements

divide into single Requirements

Please add Requirement Type !

Where does footnote 3) belong to?

bfw-24677 - Number of precharge per time

Number of precharge per time

The number of precharges per time have to be declared in the Doku.	Die Anzahl der Ladevorgänge pro Zeit ist in der Doku anzugeben.
--	---

Status	 In Work
Requirement Type	Documentation

4.1.8 Reactive Current

Reactive current



Internal Request

If information about cos phi, reactice current or power factor is stated in the DOKU, this has to be determined under worse case conditions.

Interne Anforderung

Wenn Angaben zum cos phi, Blindstrom oder Leistungsfactor in der DOKU gemacht werden, ist dieser unter ungünstigsten Bedingungen zu bestimmen.

change from WI Information to WI Requirement

4.1.9 Input Current

relevant Standard: IEC 61800-5-1; 2022 chapter 5.2.3.12; 6.2.1.3 Topic e)

bfw-24682 - Determination of Maximum rated Input Current



The value is used to select the wire size and the protective device. The determination of the value has to be done under worst case conditions. It has to be done at lowest input voltage at maximum allowed output current (100% duty cycle).

refer also chapter 8.10.1.3 - Input Test

Status	Reviewed
Requirement Type	Test, Design

Bezieht sich die Vorgabe auf Nennwerte oder Werte inkl. Toleranzen? (lowest input voltage) Definieren!
by Christian Maul

WI Requirement Type should be "TEst" not "Design"

bfw-24685 - Maximum rated Input Current stated on Product

The value has to be stated on the product.

refer BCHW Appendix 10 (Content of labels for MC CNC & Drives) V1.8 chapter 2.10

Status	Reviewed
Requirement Type	Design

WI-Requirementchnag chnagne to WI IInformation

bfw-24687 - Maximum rated Input Current stated in Customer Documentation

The value has to be stated in Customer Documentation.

Status	Reviewed
Requirement Type	Documentation

wrong item type?

4.2 Customer Interface

should be a link

Standard:

IEC 61131-2:2017 (Ed. 4.0); 6.4, 6.5

4.2.1 Digital Inputs

Standard:

IEC 61131-2:2017 (Ed. 4.0); 6.4

bfw-24692 - Digital inputs

By default, digital inputs are realised as type 1 in accordance with IEC 61131-2.

If digital inputs of type 2 or 3 are required (e.g. for 2-wire BERO), this must be specified in the F-Spec.

Digital input type 1, high level	
rated value	+24 V 9)
upper voltage limit including ripple	≤30 V 1) 5) 7)
lower voltage limit including ripple	≥ 15 V 7)
input current at 15 V 2)	≥ 2 mA 7)
input current at 30 V	≤ 15 mA 7)
Signal delay TPLH (debounce time) 3) 4)	0,5 ms ... 3 ms
Digital input type 1, low level	
rated value	0 V
upper voltage limit including ripple	≤ +5 V 7)
lower voltage limit including ripple	≥ -3 V 6) 7) 8)
input current, below which a low level must be detected reliably 2)	0,5 mA
signal delay TPHL (debounce time) 3) 4)	0,5 ms ... 3 ms
Notes	
1) When parts are operated on TT- or IT- supply systems, potential differences can occur. Therefor an functional equipotential bonding must be provided.	
2) For an input current of 0,5 mA (output leakage current), the input must reliably detect an low level (Note: It is not guaranteed for type 1 inputs that they reliably detect the L signal at 1 A or 2 A outputs with leakage currents in accordance with IEC 61131-2)! If possible with regard to thermal and PCB space limitations, the input current threshold should be increased to 2 mA in order to control the "Loss of Earth" fault situation for digital outputs.	
3) The values in the table are standard values. For specific requirements (e.g. fast inputs) or compatibility requirements, other values can be selected taking into account the noise immunity (minimum value 20 µs).	
4) Time delay or debounce filter can be realized via software.	
5) Transient overvoltages may occur » 4.1.4 » 5.6.8	
6) Negative input currents may occur.	
7) Inputs having hig level either with +24V or -24V are permitted (rectifier at input). Additional data regarding negative input voltage are to be handled like positive input voltage but opposite algebraic sign.	
8) Reverse voltage protection on the inputs must be ensured, i.e. input voltages up to -30 V must not destroy the inputs.	
9) Inputs have to work properly even if several supply voltages (24 V) are used with different tolerance positions in the system. This is relevant esp. for configurable digital inputs/outputs (at one pin).	

Table 5 Digital Inputs

Status	Reviewed
Requirement Type	Minimum

Add Requirement type : Feature specification

bfw-24694 - Digital inputs (DOCU)

Customer documentation shall contain type of digital input, regarding isolated or non isolated inputs and regarding grounding concept. Customer documentation shall contain information regarding equipotential bonding for IT- and TT-mains supply.

Status	Reviewed
Requirement Type	Documentation

bfw-24695 - Digital inputs (FSpec)

In FSpec shall be specified, if digital inputs of type 2 or type 3 are required.
In FSpec shall be specified, if digital inputs are isolated or non isolated, and the grounding concept.

Status	Reviewed
Requirement Type	Feature

Do not use shortcut FSpec, Requirement Type shows the Type "Feature"

4.2.2 High Speed Inputs

bfw-24698 - High speed inputs

High speed inputs are an additional variant of digital inputs.
The general characteristics are identical to the digital inputs.
The signal delay times are faster:
Rising edge (active edge) max. 10 µs
Falling edge (passive edge) max. 1 ms

Status	Reviewed
Requirement Type	Internal

bfw-24699 - High speed inputs (DOCU)

Customer documentation shall contain, that signal cables shall be shielded.

Status	Reviewed
Requirement Type	Documentation

shortcut "Docu" is not needed, because Requirement Type shows the type.

4.2.3 Digital Outputs

Standard:

IEC 61131-2:2017 (Ed. 4.0); 6.4.6; 6.4.5.6

4.2.3.1 Protected Outputs

Standard:

IEC 61131-2:2017; 6.4.6

bfw-24703 - Protected outputs for DC currents (current sourcing / P switching)

	Type 0,1	Type 0,5	Type 2
Rated current for state high	0,1 A	0,5 A	2,0 A
Current range for state high at maximum voltage (continuous) 4)	0,12 A	0,6 A	2,4 A
max. voltage drop	3 V	3 V	3 V
max. leakage current for state low (normal operation) 5)	0,1 mA 2)3)	0,5 mA 2)3)	1 mA 2)3)
Rise time	<0,5 ms	<0,5 ms	<0,5 ms
Fall time (passive slope)	no requirement	no requirement	no requirement
Protection for switch off energy of inductive loads: High side switches with zener diode characteristic between input and output (VN340, BTS...) [internal requirement]	max. 0,1 J	max. 0,3 J	max. 1,5 J
Protection for switch off energy of inductive loads: FETs with suppressor diodes (typ. 39 V) at the output to ground [internal requirement]	max. 0,1 J	max. 0,2 J	max. 0,7 J
Notes:			
2) The resulting compatibility between d.c. outputs and d.c. inputs, without additional external load, is as follows:			
Input Type 1	yes	yes	no
Input Type 3	yes	yes	yes
3) With adequate external load, all d.c. outputs may become compatible with all Type 1 and Type 3 d.c. inputs.			
4) For this current, no current limitation or monitoring shall act within the complete supply voltage and temperature range. Note: This load is not intended for continuous use (reduction of the life time is permitted). This load is valid for each single output but not for all outputs simultaneously.			
5) Under fault conditions , leakage currents up to 2 mA can occur (newer components up to 1 mA)			

Table 6 Protected Outputs

**General requirements:**

Protected outputs shall be designed for

Short circuit,

Overload,

Earth fault,

Lamp load (details shall be specified in FSpec),

Switch off of blank inductive loads (e.g. relays and contactor coils, brakes) with information of the maximum permitted energy;

it is permitted to switch off all outputs simultaneously,

Switch off of blank inductive loads during interrupted infeed or loss of ground,

Loss of ground,

any sequence for 24 V infeed and gate drive of the semiconductor high side switch.

Internal requirement: For terminals, that can be used as digital input or digital output (e.g. controlled by parameter setting during commissioning), a forward direction diode shall be used in the output to prevent reverse currents during digital input mode and different 24V voltage levels in large systems.

For output-only terminals this diode is not mandatory.

Note: Those requirements do not include a comprehensive protection for field wiring from UL point of view.

Internal requirement: Digital outputs for field wiring need additional protection with a 3,5 A UL fuse for user friendly field wiring ("100 VA limit"), if no 3,5 A UL fuse is placed at the power supply input of the digital outputs. (s. 8.4.1 - Limited Power Sources)

Note: These requirements **may** be adapted for dedicated brake outputs.

Note: UL/IEC 61010-2-201:2018, 4.4.2.101.1, 4.4.2.101.2 ; IEC 61131-2:2017, 6.4.6.10.2, 6.4.6.10.3 Overload and service life tests.

Simultaneity factor per board

for a number of outputs ≤ 4	duty cycle of 100%
for a number of outputs > 4	duty cycle of 50% at a period time of 1s



Note: During type test as an alternative each 2nd output can be tested with 100% duty cycle

Reduction of the number of these outputs regarding the sum of load currents has to be specified in the FSpec

Switching frequencies:

Resistive load: max. 100 Hz

Inductive load: max. 1 Hz

At those frequencies continuous operation shall be allowed (power loss during switch-off)

Fault response of the outputs (internal requirement):

During the power-up phase of the supply voltage: max. 500 µs;

During operation: max. 5 µs.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

ganzes item is unübersichtlich: bitte aufteilen in verschiedene aspekte

typo

Why does the frequency of resistive load decrease from 100Hz to 1Hz ?

They are reversed. The numbers<=4, it should be duty cycle of 100%.

If the power supply input stage of DO has already placed a fuse to have 100VA limits, do we need to place fuse again at DO stage ?

a link to the clause "limited circuits" might be added, because that explains that the limit of 100VA is for protection against fire and against electrical shock (at least, I hope so...)

define better please.

A motor holding brake output isn't a DO

Why is there no electronic current limit allowed?

Divide the the WI to single BCHW Requirements!

of which switch?

bfw-24714 - Protected outputs (DOCU)

In user documentation shall be stated:

Information for inductive loads;

Information, if there are restrictions in simultaneity factor or sum of load;

External protection for inductive loads, if necessary.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

bfw-24715 - Protected Outputs (FSpec)

In FSpec shall be specified:

Details of lamp load;

Information, if there are restrictions in simultaneity factor or sum of load;

External protection for inductive loads, if necessary

Status	 Reviewed
Requirement Type	Feature

4.2.3.2 Electro-mechanical Relay Outputs

Standard:

IEC 61131-2:2017; 6.4.5.6

bfw-24717 - Electromechanical relay outputs

Use of relays preferably specified for > 0,3*10^6 switching cycles with load AC-15 or DC-13 according to IEC 60947-5-1:2024; 5.3.6;

(Note: AC-15 = control of electromagnetic load using AC voltage, DC-13 = control of electromagnetic load using DC voltage);

UL: Relays have to be UL certified and operated within their UL ratings.

Insulation requirements, clearance and creepage distances see » 8.4.3.3

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

Anything missing? I dont understand the requirement.

Define a single UL BCHW Requirement!

bfw-24720 - Electromechanical relay outputs (DOCU)

In user documentation shall be stated:

Voltage, OVC (over voltage category), current, load characteristic (resistive, inductive, capacitive), switching cycle, if possible more than one switching cycle with reduced load/ modified switching cycles

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

sentence is waste, as it is a DOCU requirement. Item type is wrong

shortcut "Docu" is not needed, because Requirement Type shows the type.

bfw-24723 - Electromechanical relay outputs (FSpec)

In FSpec shall be specified:

Type and data of relay outputs.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Feature

shortcut "FSpec" is not needed, because Requirement Type shows the type.

4.2.4 Analog In- / Outputs

Standard:

IEC 61131-2:2017; 6.5

4.2.4.1 Analog In- / Outputs for DC Voltage Signals

Standard:

IEC 61131-2:2017; 6.5.2; 6.5.3

bfw-24727 - DC voltage signals

Rated voltage  range	$\pm 10 \text{ V}$
permitted overflow	$\pm 10,5 \text{ V}$
Input impedance for inputs	$\geq 10 \text{ k}\Omega$
max. load current for outputs	$\pm 3 \text{ mA}$ *1
*1 Deviation from IEC 61131-2, where $\pm 10 \text{ mA}$ is required	

Table 7 Analog inputs / outputs for DC voltage signals

General requirements:

The outputs must be feedback, short-circuit, earth fault and overload proof.

Feedback protection may be omitted for special plug types that make an incorrect connection unlikely.

Analog inputs, which serve as setup-value for velocity (or similar) shall detect a setup-value "zero" in case of cable break (signal or ground).

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

typo

typo

Are these additional requirements? Define singel Requirements.

4.2.4.2 Analog In- / Outputs for DC Current Signals

Standard:

IEC 61131-2:2017; 6.5.2; 6.5.3

bfw-24732 - DC current signals

Rated current range	$+4 \dots +20 \text{ mA}$
permitted overflow	$+3,7 \dots +21 \text{ mA}$
Input impedance for inputs	$\leq 300 \Omega$
Load impedance for outputs	$\leq 600 \Omega$

Table 8 Inputs / outputs for DC current signals

General requirements:

Outputs shall withstand any overload from open circuit to short circuit.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

Define an additional BCHW Requ.

4.3 Cables and Wiring

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-51 Version 2005 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-52 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1; 2022 chapter 4.11

Cables , Wiring

Wiring contains all connections within components, between the components and for the motor and sensors and customer terminals	Leitungen beinhalten alle Verbindungen innerhalb von Komponenten, zwischen den Komponenten sowie zum Motor und zum Geber und Kundenanschlüssen
UL All components for connections has to be UL/ CSA- certified in accordance with the application conditions » <u>10.6.1</u>	UL Alle Teile der Verbindungstechnik müssen entsprechend den Einsatzbedingungen UL/ CSA-approbiert sein » <u>10.6.1</u>
Additional information regarding Cables and Wiring can be found in Chapter <u>13.1.2 - Cables and Wiring</u> .	Zusätzliche Informationen zu Kabeln und Leitungen sind in Kapitel zu finden <u>13.1.2 - Cables and Wiring</u> .

4.3.1 Selection of Wires

Norm:

IEC 60364-5-51 Version 2005 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-52 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1; 2022 chapter 4.11

Selection of wires

For selection of wires following parameter has to be observed:	Folgende Parameter sind bei der Auswahl von Leitungen zu beachten:																				
<table><thead><tr><th>Parameter Parameter</th><th>Requirement Anforderung</th></tr></thead><tbody><tr><td>Working voltage Arbeitsspannung</td><td>» <u>4.1</u></td></tr><tr><td>Insulation requirements Isolationsfestigkeit</td><td>» <u>8.6.2</u></td></tr><tr><td>Insulation test Isolationsfestigkeitsprüfung</td><td>» <u>8.7</u></td></tr><tr><td>Ampacity Strombelastbarkeit</td><td>» <u>13.1.2</u></td></tr><tr><td>Climatic ambient conditions Klimatische Umgebungsbedingungen</td><td>» <u>7.1</u></td></tr><tr><td>Additional requirements Zusätzliche Anforderungen</td><td>» <u>6.2.6.6</u></td></tr><tr><td>Additional requirements Zusätzliche Anforderungen</td><td>» <u>4.3.1.1</u></td></tr><tr><td>Minimum cross section Mindestquerschnitte</td><td>» <u>13.1.2</u></td></tr><tr><td>Wires in parallel Parallele Leitungen</td><td>» <u>4.3.5</u></td></tr></tbody></table>	Parameter Parameter	Requirement Anforderung	Working voltage Arbeitsspannung	» <u>4.1</u>	Insulation requirements Isolationsfestigkeit	» <u>8.6.2</u>	Insulation test Isolationsfestigkeitsprüfung	» <u>8.7</u>	Ampacity Strombelastbarkeit	» <u>13.1.2</u>	Climatic ambient conditions Klimatische Umgebungsbedingungen	» <u>7.1</u>	Additional requirements Zusätzliche Anforderungen	» <u>6.2.6.6</u>	Additional requirements Zusätzliche Anforderungen	» <u>4.3.1.1</u>	Minimum cross section Mindestquerschnitte	» <u>13.1.2</u>	Wires in parallel Parallele Leitungen	» <u>4.3.5</u>	
Parameter Parameter	Requirement Anforderung																				
Working voltage Arbeitsspannung	» <u>4.1</u>																				
Insulation requirements Isolationsfestigkeit	» <u>8.6.2</u>																				
Insulation test Isolationsfestigkeitsprüfung	» <u>8.7</u>																				
Ampacity Strombelastbarkeit	» <u>13.1.2</u>																				
Climatic ambient conditions Klimatische Umgebungsbedingungen	» <u>7.1</u>																				
Additional requirements Zusätzliche Anforderungen	» <u>6.2.6.6</u>																				
Additional requirements Zusätzliche Anforderungen	» <u>4.3.1.1</u>																				
Minimum cross section Mindestquerschnitte	» <u>13.1.2</u>																				
Wires in parallel Parallele Leitungen	» <u>4.3.5</u>																				

Table 2-12 / Tabelle 2-12

4.3.1.1 Colours for Wiring

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-51 Version 2005 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-52 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 60445 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1; 2022 chapter 4.11.5

Colours for wiring

CE, UL the following colours are not valid  - within enclosures and - within open type equipment and - multicore signal cable, round or flat	CE, UL die folgenden Farben gelten nicht für Leitungen - innerhalb von Gehäusen (Schutzgehäusen) und - innerhalb von Einbaugeräten und - mehr-Ader-Signalleitungen, rund oder flach
For identification of conductors, the following colours are permitted: black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey, white, pink, turquoise.	Für die Kennzeichnung elektrischer Leiter sind folgende Farben erlaubt: Schwarz, Braun, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett, Grau, Weiß, Rosa, Türkis.

this requirement is not clear. I would guess it means: colors in second box have to be used, except in enclosures, within open type and in multicore cables?

Colours for wiring

Use Anwendung	Colour in accordance with IEC 60445 Farbe gemäß IEC 60445
PE conductor and protective bonding conductors Schutzleiter und Schutzverbindungsleiter	Green/Yellow (green in USA), bare is also possible 1) Grün gelb (in USA grün), auch blank möglich 1)

Use Anwendung	Colour in accordance with IEC 60445 Farbe gemäß IEC 60445
Equipotential bonding conductor for protection against electric shock Potentialausgleichsleiter zum Schutz gegen elektrischen Schlag	Green/Yellow (green in USA), bare is also possible 1) Grün gelb (in USA grün), auch blank möglich 1)
Equipotential bonding conductor to ensure a function (e.g. EMC) Potentialausgleichsleiter zur Sicherstellung einer Funktion (z.B. EMV)	Any, bare is also possible Beliebig, auch blank zulässig
Neutral conductor Neutralleiter	light-blue 1) Hellblau 1)
Main circuits for AC and DC Hauptstromkreise für AC und DC	black, brown, grey 2) schwarz, braun, grau 2)
Control circuits for AC Steuerstromkreise für AC	Any, recommendation: red Beliebig, Empfehlung: rot
Control circuits for DC Steuerstromkreise für DC	Any, recommendation: blue Beliebig, Empfehlung: blau
Excluded circuits 3) Ausgenommene Stromkreise 3)	Any, recommendation: orange Beliebig, Empfehlung: orange

Table 2-13 / Tabelle 2-13

1) - Identification colour Green/yellow (green in USA) must not be used for other conductors. - Identification colour Light-blue must not be used for other conductors if likelihood of confusion could occur	1) - Kennzeichnungsfarbe Grün/gelb (Grün für USA) darf nicht für andere Leiter verwendet werden - Kennzeichnungsfarbe Hellblau darf nicht für andere Leiter verwendet werden, wenn Verwechslungsgefahr bestehen könnte.
2) Alternativ for 3 AC phase conductor 3x black with identification 1, 2, 3 or equivalent	2) Wahlweise bei 3 AC Außenleiter auch 3x schwarz mit Kennzeichnung 1, 2, 3 oder gleichwertig
3) Excluded circuits are circuits that cannot be de-energized with the main supply system disconnecting device and therefore can be live.	3) Ausgenommene Stromkreise sind Stromkreise, die nicht von der Haupt-Netz-Trenneinrichtung abgeschaltet werden und damit unter Spannung stehen können.

4.3.2 Minimum Requirements for Wiring

This internal Link should be scrapped and in the first step written as plain text.

relevant standard:

IEC 61800-5-1; 2022; chapter 4.11, 4.11.12, 4.11.2 

bfw-24744 - Requirements for the use with terminals

If terminals are not specified for stranded conductors, wire ends ferrules have to be used.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Design

bfw-24745 - Wire ends ferrules and cable lugs

In case wire ends ferrules are necessary, they have to be chosen according to DIN 46228.

Ferrules with insulation in accordance with DIN 46228-4 must be used for stranded conductors with voltages > DVC As

Following Cable lugs are permitted for use:

- crimp-type according DIN 46234
- compression-type according DIN 46235
- tubular cable lugs according SN 71322
- tubular cable lugs [Klauke Kabelschuhe](#) UL Kategorie ZMVV

Status	 Reviewed
Requirement Type	Design, Internal

bfw-24746 - Requirements for wiring

Silicone-treated  or silicone-containing conductor insulation (insulating materials) shall fulfill the requirements of the automotive industry (» [10.8.7](#) , LABS)

Attention is necessary for permissible temperatures of nearby  parts.

The cables must be installed in a manner to prevent the possibility of mechanical damage to cables. 

Conductors for different circuits may be installed next to each other or in the same duct (e.g. electrical installation pipe, electrical installation duct that can be opened) or within the same multi-core cable when all conductors are either separated using suitable covers or insulated for the highest possible voltage of any conductor (system voltage).

It is considered that the combination of the insulation of the individual conductors and the non-metallic sheath of the cable, whether or not a shield is part of the construction, provides enhanced protection if the cable complies with all of the following requirements a), b) and c):

- The cable complies with an applicable cable product standard.
- The rated voltage of the insulated conductor or cable shall be not less than the rated voltage within the circuit and against other circuits.
- The test voltage of the insulated conductors shall comply with the applicable Table [6-24](#) in [8.7.1](#)

The insulation of the conductor is considered basic protection, and the non-metallic sheath is considered fault protection.

If one conductor provides enhanced protection as described above, another conductor for a different circuit routed next to this one does not need to be insulated.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Design

bfw-24747 - Cables for devices attached to doors

Cables for devices attached to doors or other movable parts must use flexible conductors. The conductors must be fixed at the stationary part and at the movable part.

Status	Reviewed
Requirement Type	Feature

Installation requiremenets should be separated, also last section in that item.

replace "touching" by nearby

WI should be divided in every single requirements.

bfw-24751 - Outside of equipment or component

The shield connection has to be in accordance to the relevant EMC- rules. The shield connection should be part of the equipment.

Strain relief and the shield connection of shielded cables shall be separated mechanically.

Combined solution for strain relief and shield connection is permitted, if the mechanical tests according » [6.3.2.1](#) and » [6.3.2.3](#) and the EMC tests accoring to » [5](#) have been passed.

Colour in accordance to » [4.3.1.1](#)

Status	Reviewed
Requirement Type	Design

define single requirements

bfw-24753 - Terminal lugs (DOCU)

The necessary descriptions have to be given in the Docu so that the connections can be executed in a safe manner

Status	Reviewed
Requirement Type	Documentation

bfw-24754 - Power and Signal cables (DOCU)

UL61800-5-1, Ed. 2, DVC.1.1.3.1

Signal and power cables shall be separated from each other. Wiring and components provided with insulation rated for the highest voltage involved are considered to be separated from each other.

If this is not the case, power and signal cables have to be routed separately.

Status	Reviewed
Requirement Type	Documentation

4.3.3 Internal Requests for Wiring

relevant standards:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-51 Version 2005 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-52 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1; 2022

Internal requests for wiring

Pre-assembled cables must be tested to ensure they conform to the vibration and shock requirements of the associated product. Signal and power cables at the motor side in accordance with operational area level III » 6.3.2.1 » 6.3.2.2	Konfektionierte Leitungen sind nach den Schwing- und Schock-Anforderungen des zugehörigen Produkts zu prüfen. Signal- und Leistungsleitungen motorseitig nach Einsatzbereich III » 6.3.2.1 » 6.3.2.2
Maximum cable lengths must be stated in the F-Spec. The function must be guaranteed with at least 110% cable length (1.3.4 MOTION-CONNECT) (test or simulation).	Maximale Leitungslängen sind in der F-Spec festzulegen. Die Funktion muss mit mindestens 110 % Leitungslänge (1.3.4 MOTION-CONNECT) gewährleistet sein (Test oder Simulation).
§ 2 17 cable length	§ 2 17 Leitungslänge
CE minimum cross section acc. to IEC 60204-1 for - external protective earth conductor, protective equipotential bonding conductor, » bfw-2965 - Missing cross-reference - phase conductor	CE Mindestquerschnitte gemäß IEC 60204-1 für - externe Schutzleiter, Schutzpotentialausgleichsleiter » bfw-2965 - Missing cross-reference - Außenleiter
CE wire protection elements » 8.9	CE Leitungsschutzeinrichtungen » 8.9
Maximum permitted length und » 5.5	maximale Leitungslängen und » 5.5
CE Insulation requirements for the circuit in accordance to » 8.6	CE Anforderungen an die Isolierung für den jeweiligen Stromkreis gemäß » 8.6
Instruction to local installation requirements	Hinweis auf lokale Installationsvorschriften

das ist eine normative Anforderung, Überschrift suggeriert interne Anforderung.! Item bitte aufteilen

Are we testing with 110% cable length? probably not, as this is not a normative requirement. If it is not tested, how can we make sure that it is fulfilled? Besides, this is a robustness requirement and should be marked accordingly

bfw-24759 - PE location (DOKU)

PE location

The Doku shall provide information, where shield plates and the connections of the protective conductor are located (supply and load side) 	In der Doku (Montagezeichnung) ist anzugeben, wo sich Schirmauflagen und Schutzleiter-Anschlusspunkte befinden (Versorgungs- und Lastseitig).
--	---

Status	Draft
--------	-------

Requirement Type	Documentation
------------------	---------------

Bitte "PE Anschluss" und "Schirmauflagepunkte" trennen

Requirement Type is not filled!

bfw-24762 - protective earth conductor (DOKU)

Information about PE crossection and legth must be given in customer documentation

Information about OCPD mus be given in customer documentation

protective earth conductor, crossection, legth and overcurrent protective device OCPD	Schutzleiter, Querschnitt, Länge und Überstromschutzeinrichtung OCPD
---	--

Status	☒ Draft
Requirement Type	Documentation

OCPDs are "overcurrent protective devices" also Überstromschutzorgane. OVCDs are not allowed in PE!!!!!! Items needs to be reworked!!!!

Requirement Type are not selected

4.3.4 MOTION-CONNECT

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-51 Version 2005 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-52 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

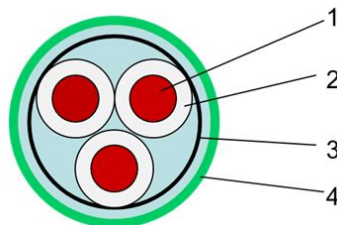
IEC 61800-5-1; 2022 chapter 4.11

bfw-24766 - MOTION-CONNECT

Resistance against KSS » <u>6.2.6.6</u>	Festigkeit gegen KSS » <u>6.2.6.6</u>
Temperature stability of the insulation material $\geq 90^{\circ}\text{C}$	Temperaturfestigkeit des Isolationsmaterials $\geq 90^{\circ}\text{C}$
Testing proposal for MOTION-CONNECT Power Cable, combined cable and signal cable: PV 001; A5E02193445A	Prüfvorschlag für MOTION-CONNECT Leistungleitung, Kombileitung oder Signalleitung: PV 001; A5E02193445A
Note: MOTION-CONNECT are wire for "field wiring" and therefore excluded from "internal wiring" according to UL 508A	Hinweis: MOTION-CONNECT sind Leitungen für „field wiring“ und fallen nicht unter die Bestimmungen von „Internal Wiring“ in der UL 508A
Note: MOTION-CONNECT are from type Sheathed cable and fulfill the requirements for basic protection and failure protection according to IEC 60364.4.41:2017; 412.2.4	Hinweis: MOTION-CONNECT sind Mantelleitungen und erfüllen die Anforderungen an Basisschutz und Fehlerschutz gemäß IEC 60364.4.41:2017; 412.2.4

Status	 In Work
Requirement Type	

MOTION-CONNECT



A3_Cable / A3_Kabel

1. electrical conductor 2. insulation of the conductor (Basic Protection) 3. EMC shield 4. nonmetallic sheath of the cable (Fault Protection)	1. elektrischer Leiter 2. Isolation des Leiters (Basis Schutz) 3. EMV Schirm 4. Nichtmetallischer Mantel (Fehlerschutz)
Assembled cable Protection against contact $\geq \text{IP2x}$ bzw. IPxxB unplugged 1)	Konfektioniertes Kabel Schutz gegen direktes Berühren $\geq \text{IP2x}$ bzw. IPxxB ungesteckt 1)
1) Note: To cover foreseeable misuse at least 1 mm distance between live parts of >DVC As and the test finger according to IEC 60529 is required (test without force). Note: This is sufficient for functional insulation up to 1 kV.	1) Hinweis: Um vorhersehbaren Missbrauch abzudecken, sind bei Spannungen >DVC As mindestens 1 mm Luftstrecke zwischen spannungsführenden Teilen und dem Prüffinger nach IEC 60529 vorzusehen (Prüfung ohne Druck). Hinweis: Ist ausreichend für Funktionsisolierung bis 1 kV

4.3.4.1 MOTION-CONNECT Power Cable

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-51 Version 2005 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-52 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC61800-5-1; 2022 chapter 4.11; 2016 chapter 4.3.3 , 4.3.3.8

MOTION-CONNECT Power Cable

Requirements for Power cables „Motion-Connect“	Anforderungen an Leistungsleitungen „Motion-Connect“
For connection of inverter with line and motors.	Zur Verbindung von Umrichtern mit Netz und Motoren.
For connections to line for all voltages and line systems of » 4.1.2	Für Verbindungen zum Netz für alle Spannungen und Netzsysteme nach » 4.1.2
Information for sizing see A5E37253750A and » 13.1.2	Hinweise zur Dimensionierung siehe A5E37253750A und » 13.1.2

Raw cable - Meterware	300 V	700 V
Nominal voltage (phase - phase) Nennspannung (Leiter - Leiter)	300 V	700 V
Nominal voltage (phase - PE) Nennspannung (Leiter - PE)	300 V	700 V
Safety separation, type test voltage, 1 min All conductors against each other conductor and shield Sichere Trennung, Typprüfspannung, 1 min Alle Leiter gegen alle anderen Leiter und Schirm	AC 3000 V 2*(1200+300)=3000	AC 4000 V 2*(1200+700)=4000
Cross section PE conductor Querschnitt Schutzleiter	» 8.3.8.1 - Requirement External PE Conductor	» 8.3.8.1 - Requirement External PE Conductor
Temperature of the sheath (jacket) Temperaturfestigkeit des Mantels	≥ 80 °C	≥ 80 °C

Table 2-14-1 / Tabelle 2-14-1

For motor cable with coccectors acc. To OVC III and earthed star point acc. to 86_IN_59.	Für Motorleitungen mit Stecker für OVC III und geerdeten Sternpunkt gemäß 86_IN_59.
--	---

Assembled cable Power Konfektionierte Leitung Leistung	300 V, OVC II	300 V, OVC III
Raw cable Power Meterware Leistung	300 V	300 V
Connector Stecker		
Nominal voltage phase – phase, phase – PE and phase – shield Nennspannung Leiter – Leiter, Leiter - PE und Leiter – Schirm	AC 300 V	AC 300 V
System voltage, max in » 6.5 Systemspannung, max in » 6.5	AC 300 V	AC 300 V
Type Test basic protection		
Type test voltage Basic, 1 min each conductor against each other conductor Prüfspannung Stückprüfung Basis 1 min jeder Leiter gegen jeden anderen Leiter	AC 1500 V (1200+300)=1500	AC 1500 V (1200+300)=1500
UL Type test voltage, 1 min each conductor against each other conductor and against shield UL Typprüfspannung 1 min jeder Leiter gegen jeden anderen Leiter und gegen Schirm	AC 1600 V (1000+(2*300))=1600	AC 1600 V (1000+(2*300))=1600
Impulse test voltage Basic each conductor against each other conductor Stoßprüfspannung Basis jeder Leiter gegen jeden anderen Leiter	2500 V	4000 V
Type Test Protective separation		
Test voltage Protective separation, 1 min all conductors together against shield Prüfspannung Schutztrennung ,1 min alle Leiter gemeinsam gegen Schirm	AC 3000 V 2*(1200+300)=3000	AC 3000 V 2*(1200+300)=3000
Impulse test voltage Protective separation all conductors together against shield Stoßprüfspannung Schutztrennung alle Leiter gemeinsam gegen Schirm	4000 V	6000 V

Assembled cable Power Konfektionierte Leitung Leistung	300 V, OVC II	300 V, OVC III
Partial discharge test Protective separation all conductors together against shield, UPD Teileinladungsprüfung Schutztrennung alle Leiter gemeinsam gegen Schirm, UPD	923 V AC peak	923 V AC peak
Production test		
Production test voltage Basic, 1 s each conductor against each other conductor and against shield Prüfspannung Stückprüfung Basis 1 s jeder Leiter gegen jeden anderen Leiter und gegen Schirm	AC 1500 V (1200+300)=1500	AC 1500 V (1200+300)=1500

Table 2-14-2 / Tabelle 2-14-2

Assembled cable - konfektioniertes Kabel acc. to 86_IN_59 and 86_IN_18	300 V	700 V
Protection against contact Schutz gegen direktes Berühren	≥ IP2x or IPxxB unplugged 1) ≥ IP2x oder IPxxB ungesteckt 1)	≥ IP2x or IPxxB unplugged 1) ≥ IP2x oder IPxxB ungesteckt 1)
Safety separation, routine test voltage, 1 s All Phases against each other and shield Sichere Trennung, Stückprüfspannung, 1 s Alle Leiter gegen alle anderen Leiter und Schirm	AC 1500 V, DC 2120 V	AC 2000 V, DC 2827 V

Table 2-14-3 / Tabelle 2-14-3

4.3.4.2 MOTION-CONNECT Signal Cables

please name the header "Signal cable" as "Moti connect" is a specific product name. Maybe you can set motion connect into brackets behind "Signal cables"

relevant standards

IEC 60204-1 Edition 6.1 from 2021-09 Chapter 12/13

IEC 60364-5-51 Edition 5 from 2005-04; general topics regarding cables

IEC 61800-5-1 Edition 3.0 from 2022-08; Chapter 5.2.3

purpose of signal cables

This kind of cables are used e.g for connection between controls and encoders and similar with voltage classes of PELV, SELV or DVC As e.g. described in chapter 4.1.4 - DC Power Input Supply 24V.

bfw-24773 - 1) Raw Signal Cable Material

Parameter	Condition	Value
rated Voltage 	conductor against conductor and conductor against shield	AC 30 V or AC 600 V  1)
Type Test voltage (for Insulation requirement, general) 	all conductors against each other conductor and shield	AC 500 V for 5min if product is intended for use in machine application; IEC 60204-1 2021: 12.3 or AC 500 V for 1min or AC 600 V for 1min at AC 600 V cables  1)

Table 9 MOTION-CONNECT Signal Cables - raw cable requirements

1) This is necessary if signal cables are installed next to power cables in cable ducts.

This is a requirement for cabinets that have to be built according to UL 508A.

This is also a requirement from IEC 60204 2021:13.1.3 and IEC61800-5-1: conductors and cables of different circuits may be laid side by side if they are insulated for the highest voltage ([4.1.2 - AC Power Input for Drives](#)) to which any of the conductors or cables can be subjected.

The AWM (Appliance Wiring Material) style has to be printed on the cable to fulfill the Requirement for UL AC 600 V.

internal requirement

To allow customers to build cabinets according UL new signal cable developments shall fulfill the requirement described in 1).

Status	 Reviewed
Requirement Type	Design

bfw-24774 - Enhanced protection

If conductors or cables laid side by side are not insulated for the highest voltage, one of them has to be provided with enhanced protection.

In case of built cabinets according to IEC standard, the combination of the insulation of the individual conductors and the non-metallic sheath of the cable provides enhanced protection. If signal cables have a rated voltage of AC 600 V, this is fulfilled.

In case of UL 508A the non-metallic sheath of the cable is not accepted as insulation.

Typically, the power cable materials are chosen to have a rated voltage of 1200V (2 x 600V for double / reinforced insulation) Refer for background also [4.3.2-4 - Requirements for wiring](#).

Details are described in UL 508A, 2022, 28.4.1 and UL 61800-5-1, 2022 Ed. 2, DVC.1.1.3.1.

Parameter	Condition	Value
Type Test voltage (for enhanced protection) 	each conductor against each other conductor and against shield	AC 500 V for 1min (AC 160 V according IEC 61800-5-1: 2022 Table 33) 

Table 10 MOTION-CONNECT Signal Cables - raw cable requirements for enhanced protection

Status	 Reviewed
Requirement Type	Design

bfw-24775 - 2) Assembled Signal Cables

Parameter	Condition	Value
-----------	-----------	-------

Parameter	Condition	Value
rated  Voltage	conductor against conductor and conductor against shield	AC 30 V
Type Test voltage for basic insulation 	each conductor against each other conductor	AC 500 V for 1min AC 600 V for UL AC 600 cables (AC 80 V according IEC 61800-5-1: 2022 Table 33)
Type Test voltage for UL	each conductor against each other conductor and against shield	AC 1000 V for 1min
Type Test voltage for enhanced protection 	all conductors together against shield	AC 500 V for 1min AC 600 V for UL AC 600 cables (AC 160 V according IEC 61800-5-1: 2022 Table 33)
routine test  voltage for basic protection	each conductor against each other conductor and against shield	AC 500 V for 1sec AC 600 V for UL AC 600 cables (AC 80 V according IEC 61800-5-1: 2022 Table 33)

Table 11 MOTION-CONNECT Signal Cables - assembled cable requirements

Status	 Reviewed
Requirement Type	Design

please call it "routine test" (== Stückprüfung)

which kind of insulation is meant? basic or enhanced

call it "enhanced protection" please

call it "enhanced protection" please

call it "Basic insulation" please

Test requirements should be put in separate table.

Why is the requirement for protective separation lower than for insulation requirement? (3rd row of table, 1min compared with first row of table, 5 min)? What kind of insulation is addressed with the first row of the table?

rated voltage

According to definition of nominal and rated, this should better be rated

If nominal voltage is 600V, then test voltage of 500V is not sufficient. Test voltage value for 600V needs to be added

4.3.4.3 MOTION-CONNECT Combi Cable

dito, please rename header as mentioned in chapter before.



Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

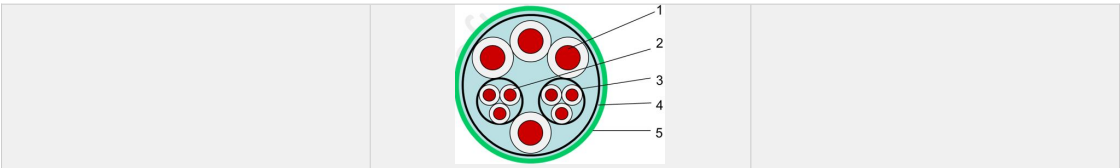
IEC 60364-5-51 Version 2005 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-52 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1: 2022 chapter 4.11

MOTION-CONNECT Combi Cable

Assembled cable	Konfektionierte Kabel
Typically an assembled cable comprises a connector (plug).	Typischerweise enthält ein konfektioniertes Kabel einen Stecker.
A typical arrangement of power conductors and two signal conductor bundles:	Eine typische Anordnung von Leistungsleitern und zwei Signalleiterbündeln:



/ CombiCable1.jpg

1. power conductor 2. shielded signal conductor bundle 1 3. shielded signal conductor bundle 2 4. EMC shield 5. nonmetallic sheath of the cable	1. Leistungsader 2. Geschirmtes Signaladerbündel 1 3. Geschirmtes Signaladerbündel 2 4. EMV Schirm 5. Nichtmetallischer Mantel
---	--

bfw-24789 - MOTION-CONNECT Combi Cable

Assembled Cable – konfektioniertes Kabel	300 V, OVC II	300 V, OVC III
» <u>8.7</u> System voltage, max in» <u>8.7</u> Systemspannung, max in » <u>8.7</u>	AC 300 V	AC 300 V
Requirements and tests for power conductors , single conductors or shielded bundles	According to Table 2-14-2	According to Table 2-14-2

Assembled Cable – konfektioniertes Kabel	300 V, OVC II	300 V, OVC III
Requirements and tests for signal conductors , single conductors or shielded bundles	According to Table 2-15-2	According to Table 2-15-2
Requirements power conductors against signal conductor	Protective Separation according to Tabelle 2-15-2	Protective Separation according to Tabelle 2-15-2

Table 2-16 / Tabelle 2-16

Status	In Work
Requirement Type	

4.3.5 Wires in Parallel

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-51 Version 2005 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-52 Version 2009 Chapter/Kapitel 523.78

IEC 61800-5-1; 2022 chapter 4.3.3.8

Wires in parallel

CE If bigger cross sections are required than available according » 4.3.4 the terminals of the equipment has to be prepared for wires in parallel	CE Wenn größere Querschnitte notwendig sind, als nach » 4.3.4 vorhanden, sind die Anschlüsse der Komponenten für Parallelschaltung von Leitungen auszulegen
CE Wires in parallel are only permitted under the following conditions: • same length of the parallel wires • same cross section of the parallel wires • same material of the parallel wires • same insulation material • same manner of connection • Mechanically protection • Bundelt routing	CE Leitungen dürfen nur unter folgenden Bedingungen parallelgeschaltet werden: • gleiche Länge der parallelen Adern • gleiche Querschnitte der parallelen Adern • gleiches Material der parallelen Adern • gleiches Isolationsmaterial • gleiche Anschlussart • Mechanisch geschützte Verlegung • Gebündelte Verlegung
UL Wires in parallel are not permitted up to 1 AWG or 50 mm².	UL Parallelschalten ist für Querschnitte bis 1 AWG oder 50 mm² nicht zulässig.
Reduction factors see » 13.1.2	Reduktionsfaktoren siehe » 13.1.2

4.4 Customer Terminals

Norm:

IEC 61800-5-1: 2022 chapter 4.11, 6.2.2, 6.3.7.4.2

IEC 61984 Version 2008 Chapter/Kapitel 0

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Customer terminals



Customer interfaces can be terminal points, plug connectors or connection bolts and must be designed for 10 plug-in mounts / fixings as a minimum.	Kundenschnittstellen können Klemmen, Stecker oder Anschlußbolzen sein und sind für mindestens 10 Steckungen / Befestigungen auszulegen.
Higher requirements regarding contact durability have to be specified in the feature specification.	Höhere Anforderung für Steckzyklen sind in der feature specification festzulegen.
§ 2 18 contact durability	§ 2 18 Steckzyklen
UL field wiring terminals according UL are required	UL Kundenanschlüsse müssen als field wiring terminals nach UL zugelassen sein
UL field wiring terminals shall not have the colour white	UL Kundenanschlüsse dürfen nicht die Farbe weiß haben
When standard plugs are used, the requirement level 2 according to the valid standard must be satisfied. For plug connectors that cannot be assigned to either the IEC 61984 or to the valid IEC, EN or DIN, the standard IEC 60603-2 should be used for the missing parameters.	Bei Verwendung von Normsteckern muss die Anforderungsstufe 2 nach gültiger Norm erfüllt sein. Für Steckverbinder, die weder der IEC 61984, noch einer gültigen IEC, EN oder DIN zugeordnet werden können, ist die Norm IEC 60603-2 für die fehlenden Parameter anzuwenden.
To show the ability of connectors a corrosive gas test according 3C3 » <u>7.2.12</u> or a corrosive gas rapid test with H2S in high concentration has to be performed.	Zum Nachweis der Eignung von Steckverbindern eignet sich eine Schadgasfolgeprüfung nach 3C3 » <u>7.2.12</u> oder ein Schadgasschnelltest mit H2S in hoher Konzentration.
Customer interfaces must be designed so that they withstand appearing mechanical strengths. Appearing strengths are also strengths coming from static or vibrating cables, tilted or wrong insertions. Note: These could be higher than that strengths and torques coming from normal plugging or unplugging.	Kundenschnittstellen sind so auszulegen, dass sie den auftretenden mechanischen Kräften standhalten. Auftretende Kräfte umfassen auch die Kräfte durch statische oder schwingende Leitungen, Schräg- oder Falschsteckung. Hinweis: Diese können größer als die Kräfte und Momente sein, als die vom reinen Stecken und Ziehen.
For climatic and mechanical requirements of the contact area of connectors see » <u>13.1.2.1.3</u> and » <u>13.1.2.1.4</u> SMD-plugs without additional mechanical fastening with the PWB are not permitted für customer terminals. Mechanical strength has to be compensated reliably.	Für klimatische und mechanische Anforderungen des Kontaktbereichs von Verbindern siehe » <u>13.1.2.1.3</u> und » <u>13.1.2.1.4</u> SMD-Steckverbinder ohne zusätzliche mechanische Befestigung zur Leiterplatte sind als Kundenschnittstelle nicht zulässig. Die auftretenden mechanischen Kräfte müssen zuverlässig abgefangen werden.
Expection: If required due to compatibility. Then is valid: The fourfold mechanical requirement regarding actuating force is valid from » <u>6.2.4.2</u> Contact actuation „finger“	Ausnahme: Wenn aus Kompatibilitätsgründen notwendig. Dann gilt: Die vierfachen mechanischen Anforderungen zur Betätigungskraft von » <u>6.2.4.2</u> Kontaktgriff „Finger“
Suitable for connection of wires with terminal ends according » <u>4.3.2</u>	Anschließbare Leitungen und Endabschlüsse gemäß » <u>4.3.2</u>
If cross sections bigger than » <u>4.3.4</u> are required, it has to be suitable for connection of two wires in parallel » <u>4.3.5</u>	Sind Leitungsquerschnitte größer als » <u>4.3.4</u> notwendig, müssen mindestens zwei Leitungen parallel anschließbar sein » <u>4.3.5</u>
UL Customer terminals must be able to connect following cross sections: - power circuits: minimum 2,5mm² (14 AWG) - control circuits: minimum 0,8mm² (18 AWG) Note:  <u>bfw-24796</u>	UL Kundenanschlüsse müssen folgende Aderquerschnitte fassen können: - Leistungskreise: mindestens 2,5mm² (14 AWG) - Steuerungskreise: mindestens 0,8mm² (18 AWG) Hinweis:  <u>bfw-24796</u>
CE, SI Customer terminals must be marked on the product. Markings must be located close to the respective terminals, assigned unmistakable, permanent readable.	CE, SI Kundenanschlüsse müssen am Produkt gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss nahe den entsprechenden Anschlüssen angebracht, unverwechselbar zugeordnet und dauerhaft lesbar sein. -
If customer terminals comprise several parts all of this have to be provided with the product, either assembled or as an accessory kit. UL for cross sections > 10 AWG it is permitted to order this parts separately.	Bestehen Kundenanschlüsse aus mehreren Teilen, sind diese mit dem Produkt zu liefern, entweder montiert oder als Beipack. UL Bei Anschlußquerschnitten > 10 AWG dürfen diese Teile separat als Terminal Kit bestellbar sein.
UL, CSA A terminal kit shall be provided with a mounting instruction, wiring diagram and range of conductor size, if this information is not already being shipped with each compatible product.	UL, CSA Einem Terminal Kit ist eine Montageanleitung, Verdrahtungsplan und die Angabe des Klemmbereiches beizulegen, wenn diese Information nicht bereits jedem passenden Gerät beiliegt.
IEC 61800-5-1:2022, 6.3.7.4.2 b)  Note: Tightening torque either according to MC/LD Screwing Guideline RT3047 or manufacturer's data sheet.	IEC 61800-5-1:2022, 6.3.7.4.2 b)Hinweis: Drehmomente entweder entsprechend MC/LD Verschraubungsrichtlinie RT3047 oder Datenblatt des Herstellers.
UL For clamping screws of terminal connectors in power circuits the tightening torque shall be given in pound-inch.	UL Für Schraubklemmen in Leistungsstromkreisen ist das Anzugsmoment zusätzlich in pound-inch anzugeben.

Internal Request: Customer interfaces on products e.g. terminal points, plug connectors or connection bolts have to marked according to IEC 81346-2: • Xn e.g. X100 Interface for communication e.g. Ethernet, Drive-CLiQ, USB baer only the Xn marking. For I/O- and power terminals each connection have to baer an additional marking: Example: terminal block = X100 terminal number = 56	Interne Anforderung: Kundenschnittstellen am Produkt wie Klemmen, Stecker oder Anschlussbolzen sind entsprechend IEC 81346-2 zu bezeichnen: • Xn z.B. X100 Kommunikationsschnittstellen wie Ethernet, DRIVE-CLiQ, USB haben nur die Xn Bezeichnung. Bei I/O- und Leistungsklemmen ist jede Anschlussstelle mit einer zusätzlichen Klemmenbezeichnung zu versehen: Beispiel: Klemmleiste = X100 Klemmennummer = 56
Internal Request: CF-cards are not permitted for customer interfaces in new developed devices for mechanical reasons. Exeption: If required due to compatibility. Then is valid: The fourfold mechanical requirement regarding actuating force is valid from » <u>6.2.4.2</u> Contact actuation „finger“ • The interchanging or the incorrect/turned placement of plug connectors at customer interfaces must not cause any damage • Several similar plug connectors have to be protected against permutation with coding if damage could occur. • All plugged cables must be protected against unintended loosening, with locks, bolts, strain relief, screws or similar. The suitability must be ensured by type test » <u>6.3</u> . • Strain relief shall be provided at customer terminals for cables. • Terminals with voltages higher than DVC As shall be protected against contact with at least IP2X  or IPXXB, with mounted wire or without wire • CE, UL Connection of two or more wires at one terminal is permitted only, if the terminal point is certified for this. If permitted information hereunto has to be provided in the customer documentation.	Interne Anforderung: CF-Karten sind aus mechanischen Gründen als Kundenschnittstelle für Neuentwicklungen nicht zugelassen. Ausnahme: Wenn aus Kompatibilitätsgründen notwendig. Dann gilt: Die vierfachen mechanischen Anforderungen zur Betätigungskraft von » <u>6.2.4.2</u> Kontaktgriff „Finger“ • Vertauschen bzw. falsches/ verdrehtes Stecken von Steckverbindungen an Kundenschnittstellen darf nicht zu Schäden führen. • Mehrere gleichartige Steckverbinder an einem Gerät müssen durch geeignete Kodierung gegen Verstecken gesichert sein, wenn dadurch Defekte am Gerät oder an den angeschlossenen Komponenten entstehen kann • Jede gesteckte Leitung ist gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern durch Verrastung, Verriegelung, Zugentlastung, Verschraubung o.ä. der Stecker. Die Tauglichkeit ist durch Typprüfung abzusichern » <u>6.3</u> . • An Kundenschnittstellen für Leitungen sind Zugentlastungen vorzusehen. • Anschlussstellen mit Spannungen >DVC As müssen Berührschutz > IP2X bzw. IPXXB haben, auch wenn keine Leitungen angeklemmt sind oder bei offenen Steckverbindungen. • CE, UL Der Anschluss von zwei oder mehr Leitern an eine Klemme ist nur zulässig, wenn diese dafür zertifiziert ist. Wenn zulässig, ist Information hierzu in der technischen Anwenderdokumentation anzugeben.

I think we have agreed that for teminals that are typically connected during normal use, the disconnection with voltage applied is misuse and therefore, only functional protection is required? (Means IPXXB) Please consider if we really need IP2X during reworking this item.

61800-5-1 does not require torques according to our Screwing guideline, but requires that torques need to be marked in customer documentation

bfw-24796 - cross section of wire UL Customer terminals

cross section of wire

UL Customer terminals must be able to connect following cross sections: • power circuits: minimum 2,5mm² (14 AWG) • control circuits: minimum 0,8mm² (18 AWG)	UL Kundenanschlüsse müssen folgende Aderquerschnitte fassen können: • Leistungskreise: mindestens 2,5mm² (14 AWG) • Steuerungskreise: mindestens 0,8mm² (18 AWG)
---	--

Status	 In Work
Requirement Type	

bfw-24797 - Marking Marking of customer terminals

Marking

Marking of customer terminals must comply with the Docu	Beschriftung der Kundenterminals muß mit der Doku übereinstimmen
---	--

Status	 In Work
Requirement Type	

bfw-24798 - Terminal Kit

Terminal Kit

Are this parts to ordered separately as a terminal kit this have to be stated in the Doku with the necessary information.	Sind diese Teile separat als Terminal Kit bestellbar, sind die notwendigen Angaben in der Doku anzugeben.
---	---

Status	 In Work
Requirement Type	

bfw-24799 - Number of wiring

Number of wiring

CE, UL The permitted number of connectable conductors for the terminal has to be noted in Doku	Die zulässige Anzahl der anschließbaren Leiter sind in der Doku anzugeben.
--	--

Status	In Work
Requirement Type	

bfw-24800 - Range of terminal

Range of terminal

The mechanical permitted cross sectional area for the terminal has to be noted in Doku	Der zulässige mechanische Anschlussbereich der Klemme (Leitungsquerschnitt) ist in der Doku anzugeben.
--	--

Status	In Work
Requirement Type	

bfw-24801 - Wire stripping length

Wire stripping length

CE The wire stripping length for terminals has to be noted in Doku	CE Die Abisolierlänge des Leiters für Klemmanschlüsse ist in der Doku anzugeben.
--	--

Status	In Work
Requirement Type	

bfw-24802 - Tightening torque

Tightening torque

CE The tightening torque in Nm  for screw terminals and bolted connections have to be noted in the Doku.	CE Das Anzugsdrehmoment in Nm für Schraubklemmen und Schraubverbindungen ist in der Doku anzugeben.
---	---

Status	In Work
Requirement Type	

for UL, the unit is pound-inch und has to be noted as well

4.4.1 Terminals for Power

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61984 Version 2008 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1: 2022 chapter 4.11.11.3, 6.3.7.4.2**Terminals for power**

UL The terminals have to be sized for 60°C and/or 75°C copper wire	UL Die Anschlüsse sind für Kupferleiter mit 60°C und/oder 75°C auszulegen.
UL Required minimum cross section at input and output terminals: Inom*1,25 à selecting required cross section in AWG from Table 11 10 . Ensure the ability of the terminal for this AWG wires inclusive end ferrul or cable lug in » 2.3.2 Example: Inom = 18 A 18 A * 1,25 = 22,5 A à AWG 10	UL Anschließbarer Mindestquerschnitt am Ein- oder Ausgang: Inenn*1,25 à aus Tabelle 11 10 den notwendigen Querschnitt in AWG heraussuchen. Eignung des Anschlusses für diese AWG-Leitung mit Endhülse oder Kabelschuh nach » 2.3.2 sicherstellen. Beispiel: Inenn = 18 A 18 A * 1,25 = 22,5 A à AWG 10
If motors with different currents are suitable for the same output the combination of the required cross section of the wire and the terminal has to be in the permitted range.	Sind Motoren mit unterschiedlichen Strömen für einen Ausgang vorgesehen, muß die Kombination Leitungsquerschnitt und Anschlußquerschnitt am Ausgang zulässig sein.
Is a bolt or screw used as connection of the choosen wire size it is required to use cable lugs » <u>4.3.2</u>	Erfolgt der Leistungsanschluss über Anschlussbolzen bzw. Schraube, muss der vorher ermittelte Leitungsquerschnitt über Kabelschuhe » <u>4.3.2</u> anschließbar sein.
For wire size > AWG 1/0 or 50 mm² alternative two parallel wires hast to be connectable, e.g. 1x 70 mm² or 2x 35 mm² 1x 120 mm² or 2x 50 mm²	Bei Leitungsquerschnitten > AWG 1/0 bzw. 50 mm² ist alternativ der Anschluss von zwei parallelen Leitern vorzusehen, z.B. 1x 70 mm² oder 2x 35 mm² 1x 120 mm² oder 2x 50 mm²
Larger size of connectors has to be fixed in the F-Spec.	Größere Anschlüsse sind in der F-Spec festzulegen
§ 2 19 Larger size of connectors	§ 2 19 Größere Anschlüsse
Disconnectable terminals (Pluggable connection)	Trennbare Anschlüsse (Steckklemmen)
For disconnectable terminals remark 1 in » <u>4.3.4</u> is valid, if they are disconnectable without use of a tool.	Bei trennbaren Anschlüssen ist Anmerkung 1 in » <u>4.3.4</u> einzuhalten, wenn sie ohne Werkzeug getrennt werden können.
UL up to AWG10 (5,3 mm²) only terminals are accepted.	UL Bis AWG 10 (5,3 mm²) sind nur Anschlußklemmen zulässig.
UL for larger terminals nuts and bolts are acceptable. All parts required have to part of delivers e.g. washers	UL für größere Klemmen sind Schrauben und Muttern zulässig. Alle Teile müssen mitgeliefert werden z.B. Unterlegscheiben.

Note: Terminals according to IEC 60947-7-X meet the requirements of the product standards • IEC 61010-2-201 • IEC 61800-5-1 • IEC 62477-1	Hinweis: Klemmen gemäß IEC 60947-7-X erfüllen die Anforderungen der Produktnormen • IEC 61010-2-201 • IEC 61800-5-1 • IEC 62477-1
Internal Request: For UL the terminals have to be selected for 75°C copper wires due to IEC 70°C PVC wires.	Interne Anforderung: Für UL sind die Anschlüsse für Kupferleiter 75°C auszulegen, wegen IEC 70°C PVC Leitungen.

bfw-24806 - Terminals

The terminals shall also be suitable for conductors of the same type at least two sizes smaller in mm², as given in Table 11-6	Die Anschlüsse müssen auch verwendbar sein für Querschnitte zwei Größen kleiner in mm² als nach Table 11-6
---	---

Status	Draft
Requirement Type	

bfw-24807 - Copper wires 75°C
Copper wires 75°C

CE, UL The Doku has to state the selected values for conductor material and temperature.	CE, UL Die gewählten Werte für Leitermaterial und Temperatur sind in der Doku anzugeben.
---	---

Status	Draft
Requirement Type	

bfw-24808 - Disconnectable terminals
Disconnectable terminals

For disconnectable terminalsa warning hint is required in the Doku that opening is only permitted deenergized	Bei trennbaren Anschlüssen ist ein Warnhinweis in der Doku notwendig, das ein Trennen nur Spannungslos zulässig ist
--	--

Status	Draft
Requirement Type	

5 EMC

From my point of view it would be helpfull to define here the expression of 2. environment (industrial area use) or use "industrial environment" in the following tables instead second environment. I had to search outside BCHW to understand what is mentioned here.

Electromagnetic Compatibility (EMC)

5.1 Regulations and Standards

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 4.5.5

IEC 60146-1-1 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version 2017 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

bfw-24812 - Regulations and Standards



For MC products a risk assessment has to be done regarding EMC. Templates are provided under [New Legislative Framework \(NLF\)](#)

Note:

For MC converter intended to feed motors from a low voltage mains a generic risk assessment is provided.

Status	In Review
Requirement Type	Feature

1. Der Titel passt nicht direkt zum Inhalt
 2. Ich stimme Kurt G. zu: Das ist kein Inhalt der RBHW. Maximal würde ich es als Info-Item deklarieren.
 3. Das gilt ja nicht nur für EMV, sondern auch für andere Richtlinien (Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie). Darum sehe ich es nicht speziell hier in dem Kapitel.
- by christian Maul

I spent a lot of time at this Internet page, but I did not find a template for the EMC related product risk assessment, but a lot of links to other topics. If this EMC related assessment is mandatory, it shall be part of the MC PLM process and the template shall be put into the PLM process. A product safety related risk analysis is already part of the PLM process (Lean Hardware Development Process).

BCHW should be limited to the HW design and test requirements / test values, but shall avoid to refer to process steps.

Requirement Type is not "Feature", I think it is a "Minimum" Requirement.

Regulations and Standards

MC products are designed to comply with the product standard IEC 61800-3 (EMC) and IEC 61800-5-2 (Functional Safety).

In addition, the group standards IEC 60204-1 und IEC 60146-1-1 » [13.2.1](#) , regarding the electrical properties of the product (e.g. rated current), must be taken into consideration. They prescribe the severity levels, limit values and measuring procedures. Comparison of EMC product standard / basic standard.

Implementation of EMC requirements in a system in combination with equipotential bonding conductor see IEC 60364-4-44 and installation guide EMC [6FC5297-0AD30-0AP3](#)

When used in the chemical industrial, the NAMUR NE 21 (equipment of the process and laboratory control engineering) and NE 98 (planning and installation of production plants) recommendations must be taken into consideration. When used in ship construction, SN 27095 must be taken into consideration

For electrical installation in the automotive industry a [EMC Integration Guideline](#) is available

What is the intention of the sentence "comparison of EMC product standard / basic standard"? Can I find this comparison somewhere? Do I have to do such a comparison? What about the group standard that is mentionend 3 lines above?

typo

5.2 Conformity and Robustness

5.2.1 Minimum Requirement

Minimum requirement

The EMC minimum requirements are derived from the standard listed in » 5.1	Die EMV-Mindestanforderungen werden aus den in » 5.1 genannten Normen hergeleitet.
Requirements for MC see » 5.3	Anforderungen für MC siehe » 5.3

5.2.2 MC Requests

MC requests

The EMC internal requirements are determined from the experience gained with the products in worldwide use and also take account of field experience, industry-sector requirements, technical phenomena (e.g. frictional electricity) and expected omissions for installation and use (e.g. disregarding a mobile phone ban) The internal requirements ensure significant product properties and must be satisfied for a process-conform procedure (Q-Gate).	Die EMV internen Anforderungen werden aus den Erfahrungen mit den Produkten im weltweiten Einsatz hergeleitet und berücksichtigen auch Felderfahrungen, Branchenbedürfnisse, technische Phänomene (z. B. Reibungselektrizität) und vorhersehbare Unterlassungen bei Montage und Gebrauch (z. B. Missachtung eines Handyverbots). Die internen Anforderungen stellen wesentliche Produkteigenschaften sicher und sind für ein prozesskonformes Vorgehen (Q-Gate) unbedingt zu erfüllen.
The described requirements apply to all products, i.e. for components and systems. The observance of these requirements is documented in the EMC hardware type test and in the EMC system test. Examples of components: operator panel, machine control panel, supply system infeed module, motor module, motor, wiring.	Die beschriebenen Anforderungen gelten für alle Produkte, d. h. für Komponenten und Systeme. Sie stellen die Basis für Hardware-Typprüfung EMV und Systemtest EMV dar. Beispiele für Komponenten: Bedientafel, Maschinensteuertafel, Netzeinspeisemodul, Motormodul, Motor, Leitungen.
A system is a sensible, operational unit that consists of individual components. Examples for systems: switchgear cabinet with installed power supply infeed modules and motor modules, connected motors and an operator control panel, freely mounted rectifiers with connected motor.	Als System gilt eine sinnvolle, betriebsfertige Einheit, welche aus einzelnen Komponenten zusammengesetzt ist. Beispiele für Systeme: Schaltschrank mit eingebauten Netzeinspeise- und Motormodulen, daran angeschlossene Motoren und eine Bedientafel, frei aufgebauter Stromrichter mit daran angeschlossenem Motor.
Requirements for MC see » 5.3	Anforderungen für MC siehe » 5.3

5.2.3 Functional Safety Requirements

Requirements for functional safety

The EMC safety requirements » 5.10 are additional requirements with sometimes increased severity level / test level and other Fail Safe acceptance criteria (AK FS) of the operational behaviour » 5.4	Die EMV-Safety-Anforderungen » 5.10 sind zusätzliche Anforderungen mit z. T. erhöhtem Schärfegrad/ Prüfpegel und Annahmekriterium des Betriebsverhaltens Fail Safe (AK FS) » 5.4
--	--

5.2.4 EMC Test

EMC Test

Safety instruction: During EMC tests dangerous voltages and dangerous test signals are used. To insure protection against electric shock for the test personell all assembling instruction of the Doku has to be met.	Sicherheitshinweis: Bei der Durchführung von EMV Tests wird mit gefährlichen Spannungen und gefährlichen Testsignalen gearbeitet. Um den Personenschutz des Prüfers sicherzustellen, sind alle Aufbauregeln der Doku unbedingt einzuhalten
Test with energizing the test system from any line system according » 4.1.1	Prüfung mit Speisung des Testsystems von einem beliebigen Netzsystem entsprechend » 4.1.1
During tests regarding harmonic » 5.8.2 and » 5.8.3 the impedance of the line has to be in accordance with the requirements of the Doku.	Bei der Prüfung der Netzurückwirkungen » 5.8.2 und » 5.8.3 muss der Innenwiderstand des Netzes der Doku entsprechen.
For the EMC type tests, the editions of the associated test standards listed in the EN 61800-3, Appendix ZA must be used and specified in the type test reports in order to declare the EU conformance for the EMC regulation. For undated references, the current edition of the associated standard, including all changes, applies.	Bei EMV-Typprüfungen sind die in der Norm EN 61800-3, Anhang ZA gelisteten Ausgabestände der zutreffenden Prüfnormen anzuwenden und in den Typprüfberichten anzugeben, um die EG-Konformität zur EMV-Richtlinie erklären zu können. Bei undatierten Verweisungen gilt die aktuelle Ausgabe der in Bezug genommenen Norm einschließlich aller Änderungen.
Notice: For complaints about interferences, the compartment fundamental standards are used with reference measurements of the radiated interference at the plot border through the federal net agency (inspectorate) generally.	Hinweis: Bei Beschwerden über Funkstörungen werden bei Referenz-Messungen der Störaussendung an der Grundstücksgrenze durch die Bundesnetzagentur (Aufsichtsbehörde) generell die Fachgrundnormen angewendet.
Note: line to line = sym; line to ground = asym	Hinweis: line to line = sym; line to ground = asym

5.3 Determination of EMC-Environment and -Category Cx

Determination EMC-Environ. and -Category Cx

To take the correct severity levels or limit values from the tables of the following sections, selection terms are required. These are the terms used in the standards named in » 5.1 They are also defined there.	Um Schärfegrade bzw. Grenzwerte aus den Tabellen der folgenden Abschnitte entnehmen zu können, benötigt man Auswahlbegriffe. Dies sind Begriffe, die in den in » 5.1 genannten Normen verwendet werden. Dort sind sie auch definiert.
The EMC environment and EMC category have to be stated in the F-Spec.	In der F-Spec ist die EMV Einsatzumgebung und die EMV Kategorie festzulegen.
§ 3 1 EMC environment and category	§ 3 1 EMV Umgebung und Kategorie
Further information: » 13.2.1	Weitere Hinweise siehe: » 13.2.1
CE - Emission: Second environment, category C3 - Immunity: Second environment	CE - Emission: 2. Umgebung, Kategorie C3 - Störfestigkeit: 2. Umgebung
KC - Emission: Second environment, category C2 - Immunity: Second environment	KC - Emission: 2. Umgebung, Kategorie C2 - Störfestigkeit: 2. Umgebung
Internal request Immunity: Second environment	Interne Anforderung: Störfestigkeit: 2. Umgebung
Note. Category C2 is necessary to cover KC	Hinweis: Kategorie 2 ist notwendig um KC abzudecken
For meeting the limits during type test and operation following is permitted: - Internal EMC filter - External EMC filter - Other measures	Zum Einhalten der Grenzwerte bei Typprüfung und im Betrieb ist folgendes zulässig: - Interne EMV Filter - Externe EMV Filter - Andere Maßnahmen
Note: It is permitted to design PDS according to C3 and to realize C2 by adding EMC filter when emission according to C2 is fulfilled if required in the F-Spec.	Hinweis: Es ist zulässig, PDS auf C3 auszulegen und C2 durch Zusatzfilter zu erreichen, wenn C2 Funkstörstrahlung eingehalten wird, und das in der F-Spec gefordert ist
§ 3-1a additional EMC filter for C2	§ 3-1a Zusatzfilter für C2
Together with the required measures according to the Doku compliance with the given limits have to be demonstrated with type tests.	Gemeinsam mit den vorgesehenen Maßnahmen entsprechend Doku ist die Einhaltung der festgelegten Grenzwerte mittels Typprüfung nachzuweisen.
Following table shows the connection between - EMC Environment - EMC Kategorie - Voltage, current - System grounding - Installation requirements	Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang von - EMV Umgebung - EMV Kategorie - Spannung, Strom - Erdungsverhältnissen - Installationsanforderungen

bfw-24831 - EMC environment and category

EMC  environment and category

Status	 In Work
Requirement Type	

Please add content!

bfw-24833 - Required measures which the customer must be kept

EMC measures

The required measures which the customer must be kept (e.g. external EMC filter) have to be stated in the Doku.	Die vom Kunden einzuhaltenden Maßnahmen (z.B. externe EMV Filter) sind in der Doku zu beschreiben.
---	--

Status	 In Work
Requirement Type	

Determination EMC-Environ. and -Category Cx

EMC Environment EMV Umgebung	First environment Erste Umgebung	First environment Erste Umgebung	Second environment Zweite Umgebung	Second environment Zweite Umgebung	Second environment Zweite Umgebung
EMC Category EMV Kategorie	C1 1)	C2-A 2)	C2-B	C3 3)	C4 4) a)
Installation requirements Installations-anforderung	none keine	trained technician Fachpersonal	trained technician Fachpersonal	trained technician Fachpersonal	EMC planning EMV Planung
Voltage, current Spannung, Strom	<1.000 V, no limit <1.000 V, unbegrenzt	<1.000 V, no limit <1.000 V, unbegrenzt	<1.000 V, no limit <1.000 V, unbegrenzt	<1.000 V, no limit <1.000 V, unbegrenzt	≥1.000 V or ≥400 A ≥1.000 V oder ≥400 A
Permitted Line systems Erlaubte Netzsysteme	TN, TT 5)	TN, TT 5)	TN, TT 5)	TN, TT 5)	TN, TT, IT

EMC Environment EMV Umgebung	First environment Erste Umgebung	First environment Erste Umgebung	Second environment Zweite Umgebung	Second environment Zweite Umgebung	Second environment Zweite Umgebung
Permitted Line grounding Erlaubte Netzterdung	Star point Sternpunkt	Star point Sternpunkt	Star point Sternpunkt	Star point Sternpunkt	Star point, Corner or isolated Sternpunkt, Corner oder isoliert
Anforderungen der Anschlussart am öffentlichen Netz Requirements of low voltage power network	IEC 61000-3-2 or oder IEC 61000-3-12	IEC 61000-3-2 or oder IEC 61000-3-12	Not applicable Nicht zutreffend	Not applicable Nicht zutreffend	Not applicable Nicht zutreffend

Table 3-1 / Tabelle 3-1

Determination EMC-Environ. and -Category Cx

First Environment: Residential area, public mains supply	Erste Umgebung: Wohn- und Geschäftsbereich, öffentliches Netz
Second Environment: Industrial area, supplied via separation transformer	Zweite Umgebung: Industriebereich, gespeist über Trenntransformator
a) Low voltage products above 400 A and such intended for use with IT-Mains are permitted to be evaluated according to C4.	a) Niederspannungsprodukte ab 400 A und solche zum Betrieb an IT-Netzen dürfen nach C4 bewertet werden.
1) --	1) --
2) If installed by skilled technicians Drive systems PDS are suitable for 1st environment category C2	2) Wenn durch Fachkräfte aufgebaut wird, sind die Antriebssysteme PDS in der 1. Umgebung Kategorie C2 einsetzbar
3) Together with the dedicated filter drive systems PDS are suitable for the 2nd environment category C3	3) Mit den zugehörigen Filtern sind Antriebssysteme PDS in der 2. Umgebung Kategorie C3 einsetzbar
4) For use in the category C4 the "System Integrator" and operator of a plant have to made a EMC plan	4) Bei Betrieb in Kategorie C4 müssen "Anlagenhersteller" und Anlagenbetreiber einen EMV-Plan vereinbaren.
5) Only when stated in the data sheet, PDS are permitted to use with an unearthed mains supply (IT-system) with special filter.	5) Nur wenn es in der Produktbeschreibung zugesichert wird, können Antriebssysteme mit speziellen Filtern auch in ungeerdeten Netzen (IT-Netzen) eingesetzt werden.

5.4 Acceptance Criteria (AC)

Acceptance Criteria (AK)

CE To be able to evaluate any incorrect behaviour of a test object, the following acceptance criteria are defined in accordance with the product standard IEC 61800-3	CE Um ein eventuelles Fehlverhalten eines Prüflings bewerten zu können, sind gemäß Produktnorm IEC 61800-3 folgende Annahmekriterien definiert.
SI Definition of the fail safe acceptance criterion (AK FS), see » 12.2	SI Definition des Annahmekriteriums Fail Safe (AK FS) siehe » 12.2

operational behaviour

Aspect - Aspekt	AK = A 1)	AK = B 1)	AK = C 1) 2)
General operational behaviour of the system	No noticeable changes of the operational characteristic values. Operation as planned within the defined limit deviations like described in catalog or DOKU	Noticeable changes (visual or audible) of the operational characteristic values. Self-recovery	Shutdown, changes of the operational characteristic values. Initiation of protective devices 2) No self-recovery
Allgemeines Betriebsverhalten des Systems	Keine merkbaren Änderungen der Betriebskennwerte Betrieb wie vorgesehen innerhalb festgelegter Grenzwerte, wie in DOKU beschrieben	Merkliche Änderungen (sicht- oder hörbar) der Betriebskennwerte Selbsttätige Erholung	Abschaltung, Änderungen der Betriebskennwerte, Auslösung von Schutzgeräten 2) Keine selbsttätige Erholung
Special operational behaviour of the system. Torque creation of the behaviour.	Torque deviation within the defined limit deviations.	Intermittent torque deviation within defined limit deviations. Self-recovery.	Torque loss. No self-recovery.
Spezielles Betriebsverhalten des Systems Drehmomenterzeugendes Verhalten	Drehmoment-abweichung innerhalb festgelegter Grenzwerte	Zeitweise Drehmoment-abweichung außerhalb festgelegter Grenzwerte. Selbsttätige Erholung	Drehmomentverlust Keine selbsttätige Erholung
Operational behaviour of the sub-boards. Operation of power electronic and drive circuits.	No malfunction of a power semiconductor component.	Intermittent malfunction that does not cause any inadvertent shutdown of the EQUIPMENT.	Shutdown, initiation of protective devices 2) No loss of the saved program. No loss of the user program. No loss of the settings. No self-recovery.
Betriebsverhalten von Teilbaugruppen Betrieb von Leistungselektronik und Antriebsstrom-kreisen	Keine Fehlfunktion eines Leistungshalbleiter-bauelementes	Zeitweise Fehlfunktion, die kein unbeabsichtigtes Abschalten des GERÄTES verursachen kann	Abschaltung, Auslösung von Schutzgeräten 2) Kein Verlust des gespeicherten Programms Kein Verlust des Anwenderprogramms Kein Verlust von Einstellungen Keine selbsttätige Erholung
Operational behaviour of sub-boards. Information processing and measuring sensor functions.	Uninterrupted communication and data exchange with external devices.	Intermittent interrupted communication, but no error messages of the internal or external devices that could cause a shutdown.	Communications error, loss of data and information No loss of the saved program. No loss of the user program. No loss of the settings. No self-recovery.
Betriebsverhalten von Teilbaugruppen Informations-verarbeitung und Messfühler-funktionen	Ungestörte Kommunikation und Datenaustausch mit externen Geräten	Zeitweise gestörte Kommunikation, jedoch keine Fehlermeldungen der internen oder externen Geräte, die eine Abschaltung verursachen könnten	Kommunikationsfehler, Verlust von Daten und Informationen Kein Verlust des gespeicherten Programms, kein Verlust des Anwenderprogramms Kein Verlust von Einstellungen Keine selbsttätige Erholung
Operational behaviour of sub-boards. Operation of displays and control elements	No changes to the information of the displays, only small fluctuations of the light intensity of the LED or small movement of the characters.	Visible intermittent changes of the information, unwanted LED displays.	Shutdown, continuous loss of information or unpermissible mode, obviously incorrect display information. No loss of the saved program. No loss of the user program. No loss of the settings.
Betriebsverhalten von Teilbaugruppen Betrieb von Anzeigen und Steuerelementen	Keine Änderungen der Information von Sichtanzeigen, nur leichte Schwankungen der Lichtstärke von LED oder leichte Bewegung der Zeichen	Sichtbare, zeitweise Änderungen der Information, unbeabsichtigte LED-Anzeigen	Abschaltung, ständiger Informationsverlust oder unzulässige Betriebsart, offensichtlich falsche Anzeigeeinformation Kein Verlust des gespeicherten Programms, kein Verlust des Anwenderprogramms Kein Verlust von Einstellungen

Table 3-2 / Tabelle 3-2

1) AK A, B, C – Incorrect start-ups are not permitted. An incorrect start-up is an unintended change from the "stopped" logical state that permits the motor to start.	1) AK A, B, C – Falsche Anläufe sind nicht zulässig. Ein falscher Anlauf ist eine unbeabsichtigte Änderung aus dem logischen Zustand „Angehalten“, der den Motor anlaufen lässt.
2) AK C – The function can be re-established by operator intervention (manual reset). The opening of protective devices is permitted for line-controlled electronic power converters that operate in recovery operation	2) AK C – Die Funktion kann durch Eingreifen der Bedienkraft wieder hergestellt werden (manuelles Rücksetzen). Ansprechen von Schutzorganen ist für netzgeführte Stromrichter zulässig, die im Rückspeisebetrieb arbeiten
SI Definition of the fail safe acceptance criterion (AK FS), see » 12.2	SI Definition des Annahmekriteriums Fail Safe (AK FS) siehe » 12.2

5.5 Installation Rules

bfw-24840 - Installation rules

The Doku must specify which installation rules must be used in order to be conform to the EMC levels.



Status	 In Review
Requirement Type	

Please add Requirement Type

bfw-24842 - Installation rules

All measures (such as the separate routing of power and signal cables), auxiliary devices (e.g. power supply units) or other components (e.g. line filters, shielded cables, overvoltage limiters, external protective circuits) required to observe the EMC requirements must be specified in the Doku [6FC5297-0AD30-0AP3](#) 

Status	 In Review
Requirement Type	

This is confusing: On the one hand, here is a requirement for the content of the customer documentation for a special product (with MLFB xyz); on the other hand, there is a dead link (MLFB not found in Teamcenter) to the general EMC design guideline (I guess, as MLFB could not be found in TC): Shall the relevant details be described in the DOCU or is a MLFB in the DOCU sufficient and no further text necessary?

5.6 Conducted Immunity

Note:

The requirements for the first environment are lower than that of the second environment. So the requirements of the first environment are also fulfilled.

5.6.1 Burst

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Burst

Operational environment: second environment	Einsatzumgebung: Zweite Umgebung
Coupling with coupling network to power supply connections	Einkopplung mit Koppelnetzwerk auf Stromversorgungsanschlüsse
This test is performed to demonstrate that the products will operate proper with fast transient bursts and no hazardous events will occur.	Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte bei schnellen transienten Störgrößen ordnungsgemäß arbeiten und keine gefährlichen Zustände auftreten.

Burst

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, duration, frequency Mindestanforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK	Internal Request Test severity, duration, frequency Interne Anforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl.; e.g. 400 V AC I < 100 A	2 kV, 1 min, 5 kHz 1)	B	4 kV, 1 min, 5 kHz and 100kHz 1)	A
Auxiliary DC Power port DC<60V 2) Hilfsstromversorgungs-Anschluß DC<60V 2) 	2 kV, 1 min, 5 kHz 1)	B	2 kV, 1 min, 5 kHz & 100kHz 1)	A

Table 3-3 / Tabelle 3-3

1) Without line filter	1) ohne vorgeschalteten Netzfilter
2) refer to 4.1.4 DC power input supply 24 V	2) siehe Kap. 4.1.4 Gleichstromversorgung 24 V

The test for DC power port DC<60V repeated in table 3-3 and table 3-6. In addition, if CDN shall be used for DC power port ?

Burst

Coupling with capacitive coupling clamp to power supply connections and power supply interfaces	Einkopplung mit kapazitiver Koppelzange auf Stromversorgungsanschlüsse sowie Stromversorgungsschnittstellen
--	--

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, duration, frequency Mindestanforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK	Internal Request Test severity, duration, frequency Interne Anforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK
AC power supply connection;  AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC I ≥ 100 A	4 kV, 1 min, 5 kHz 1)	B	4 kV, 1 min, 5 kHz and 100kHz 1)	A
Motor-power and brake conductors Motor-Leistungsleitungen, Bremsenleitungen	2 kV, 1 min, 5 kHz	B	4 kV, 1 min, 5 kHz and 100kHz	A

Table 3-4 / Tabelle 3-4

Schnittstellen Beschreibung ist anzupassen

Burst

Coupling with capacitive coupling clamp to signal interfaces	Einkopplung mit kapazitiver Koppelzange auf Signalschnittstellen
The test is required only when the line length may exceed 3 m.	Die Prüfung ist nur erforderlich, wenn Leitungslängen > 3 m zulässig sind

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, duration, frequency Mindestanforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK	Internal Request Test severity, duration, frequency Interne Anforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK
PC interfaces; e.g. USB, FireWire, mouse, keyboard PC-Schnittstellen; z. B. USB, FireWire, Maus, Tastatur	1 kV, 1 min, 5 kHz	B	1 kV, 1 min, 5 kHz and 100kHz	A

Table 3-5 / Tabelle 3-5

Burst

Coupling with capacitive coupling clamp to the process measuring and control lines	Einkopplung mit kapazitiver Koppelzange auf Anschlüsse für Prozessmess- und regelleitungen
Coupling with capacitive coupling clamp to the process measuring and control lines	Coupling with capacitive coupling clamp to the process measuring and control lines

The test is required only when the line length may exceed 3 m.	Die Prüfung ist nur erforderlich, wenn Leitungslängen > 3 m zulässig sind
--	---

Burst

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, duration, frequency Mindestanforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK	Internal Request Test severity, duration, frequency Interne Anforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK
Analog lines Analoge Leitungen	2 kV, 1 min, 5 kHz	B	4 kV, 1 min, 5 kHz and 100kHz 2 kV, 1 min, 5 kHz and 100kHz 1)	A C
Digital lines, e.g. message signals, function terminals Digitale Leitungen; z.B. Meldesignale, Funktionsklemmen	2 kV, 1 min, 5 kHz	B	4 kV, 1 min, 5 kHz and 100kHz	A
Encoder lines Geberleitungen	2 kV, 1 min, 5 kHz	B 1)	4 kV, 1 min, 5 kHz and 100kHz 2 kV, 1 min, 5 kHz and 100kHz 1)	A C
DC power supply connection; e.g. 24 V DC DC-Stromversorgungs-schnittstelle; z.B. 24 V DC	2 kV, 1 min, 5 kHz	B	2 kV, 1 min, 5 kHz and 100kHz	A
DriveCtiQ	2 kV, 1 min, 5 kHz	B	4 kV, 5 min, 5 kHz and 100kHz	A
Profibus, MPI, ProfiNet, several communication buses	2 kV, 1 min, 5 kHz	B	2 kV, 5 min, 5 kHz and 100kHz	A

Table 3-6 / Tabelle 3-6

1) Analogue lines and encoder lines for which the line shielding must be connected by the user (e.g. with a clamp) are also tested without this measure. In this case, the AK C is the minimum requirement	1) Analoge Leitungen und Geberleitungen, bei welchen der Leitungsschirm vom Anwender anzuschließen ist (z. B. mit einer Klammer), werden auch ohne diese Maßnahme geprüft. In diesem Fall gilt für die Mindestanforderung das AK C.
--	---

Coupling network CDN is to be used

Coupling network CDN is to be used	Koppelnetzwerk CDN ist zu verwenden
------------------------------------	-------------------------------------

Second Environment

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, duration, frequency Mindestanforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK	Internal Request Test severity, duration, frequency Interne Anforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK
Auxiliary DC Power port DC<60V 1) Hilfsstromversorgungs-Anschluß DC<60V 1)	2 kV, 1 min, 5 kHz	B	2 kV, 1 min, 5 kHz and 100kHz	A

Table 3-6a / Tabelle 3-6a

1) refer to 4.1.4 DC power input supply 24 V	1) siehe Kap. 4.1.4 Gleichstromversorgung 24 V
--	--

5.6.2 Surge

Norm:

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 5.3.3.3

bfw-24857 - Surge

Operational environment: second environment	Einsatzumgebung: Zweite Umgebung
This test is performed to demonstrate that the products will operate proper with over voltage impulses and no hazardous events will occur.	Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte bei Überspannungsimpulsen ordnungsgemäß arbeiten und keine gefährlichen Zustände auftreten.
Coupling with coupling/decoupling network to power supply connections	Einkopplung mit Koppel-/ Entkoppelnetzwerk auf Stromversorgungsanschlüsse
The tests are performed both with and without an line filter.	Die Prüfungen werden sowohl mit als auch ohne Netzfilter durchgeführt.
If external overvoltage protective elements are prescribed in the DOKU, the test has to be performed with this elements.	Wenn externe Überspannungsschutzelemente in der DOKU vorgeschrieben sind, müssen diese bei der Prüfung verwendet werden.

Status	 In Work
Requirement Type	

Surge

Second environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Mindestanforderung Test severity, sym. / unsym. Prüfschärfe, sym. / unsym.	AK	Internal request Interne Anforderung Test severity, sym. / asym. Prüfschärfe, sym. / asym.	AK
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC I < 100 A	1 kV / 2 kV,	B	1kV / 2 kV	A

Table 3-7 / Tabelle 3-7

Surge

Coupling with coupling/decoupling network to the ports of the process measuring and control lines	Einkopplung mit Koppel-/ Entkoppelnetzwerk auf Anschlüsse für Prozessmess- und regelleitungen
The test is required only when the line length may exceed 30 m.	Die Prüfung ist nur erforderlich, wenn Leitungslängen > 30 m zulässig sind.

bfiw-24860 - Cable length

Cable length

The permitted length has to be stated in the DOKU.	Die zulässige Länge ist in der DOKU anzugeben
--	---

Status	 In Work
Requirement Type	

Surge

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, asym. Mindest Anforderung Prüfschärfe, asym.	AK	Internal Request Test severity, asym Interne Anforderung Prüfschärfe, asym.	AK
Digital lines, e.g. message signals, function terminals; DC power supply interface; e.g. 24 V DC Digitale Leitungen; z. B. Meldesignale, Funktions-klemmen; DC Stromversorgungs-schnittstelle; z. B. 24 V DC	1 kV	B	1 kV	A

Table 3-8 / Tabelle 3-8

Surge

Direct coupling to the process measuring and control lines	Direkte Einkopplung auf Anschlüsse für Prozessmess- und regelleitungen
The test is required only when the line length may exceed 30 m.	Die Prüfung ist nur erforderlich, wenn Leitungslängen > 30 m zulässig sind

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, asym. Mindestanforderung Prüfschärfe, asym.	AK	Internal Request Test severity, asym. Interne Anforderung Prüfschärfe, asym.	AK
Signal lines, e.g. analogue lines, sensor lines, DRIVE-CLiQ, PROFIBUS, MPI, ProfiNet Signalleitungen; z. B. Analoge Leitungen, Geberleitungen, DriveCliQ, ProfiBus, MPI, ProfiNet	1 kV	B	1 kV	A

Table 3-9 / Tabelle 3-9

5.6.3 Conducted RF Immunity

Conducted RF Immunity

Operational environment: second environment	Einsatzumgebung: Zweite Umgebung
This test is performed to demonstrate that the products will operate proper within the permitted range of conducted RF and no hazardous events will occur.	Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte innerhalb des zugelassenen Bereiches induzierter hochfrequenter Felder der Eingangsspannung ordnungsgemäß arbeiten und keine gefährlichen Zustände auftreten.
Coupling with coupling/decoupling network to power supply connections	Einkopplung mit Koppel-/ Entkoppelnetzwerk auf Stromversorgungsanschlüsse
The test is required only when the line length may exceed 3 m.	Die Prüfung ist nur erforderlich, wenn Leitungslängen > 3 m zulässig sind.

Conducted RF Immunity

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, duration, frequency Mindestanforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK	Internal Request Test severity, duration, frequency Interne Anforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC 1)	10 V/ 0,15 - 80 MHz	A	--	--

Table 3-10 / Tabelle 3-10

1) If no line filter is required, the test will be performed without it	1) Falls kein Netzfilter vorgeschrieben ist, wird ohne diesen geprüft
---	---

Conducted RF Immunity

1) If no line filter is required, the test will be performed without it	1) Falls kein Netzfilter vorgeschrieben ist, wird ohne diesen geprüft
---	---

Coupling with CDN / EM coupling section to signal interfaces and to process measuring and control lines	Einkopplung mit CDN / EM-Koppelstrecke auf Signalschnittstellen sowie Anschlüsse für Prozessmess- und regelleitungen
The test is required only when the line length may exceed 3 m.	Die Prüfung ist nur erforderlich, wenn Leitungslängen > 3 m zulässig sind.

Conducted RF Immunity

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, duration, frequency Mindestanforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK	Internal Request Test severity, duration, frequency Interne Anforderung Prüfschärfe, Dauer, Frequenz	AK
Signal lines, e.g. message signals, function terminals, analogue lines, sensor lines, DRIVE-CLiQ, PROFIBUS, ProfiNet Signalleitungen; z. B. Meldesignale, Funktionsklemmen, Analoge Leitungen, Geberleitungen, DriveCliQ, ProfiBus, ProfiNet	10 V/ 0,15 - 80 MHz	A	--	--
Signal- / PC interfaces, e.g. USB, Fire Wire, mouse, keyboard PC-Schnittstellen; z. B. USB, Fire Wire, Maus, Tastatur	10 V/ 0,15 - 80 MHz	A	3 V/ 0,15 - 80 MHz 1)	B
Power power supply connection, Stromversorgungsseingang; e.g. 24 V DC	10 V/ 0,15 - 80 MHz	A	--	--

Table 3-11 / Tabelle 3-11

1) only for length below 3 m	1) nur bei Längen unter 3 m
------------------------------	-----------------------------

5.6.4 Deviations of the Supply Voltage

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Deviations of the supply voltage

Operational environment: second environment	Einsatzumgebung: Zweite Umgebung
Power supply connections	Stromversorgungsanschlüsse
This test is performed to demonstrate that the products will operate proper within the permitted tolerance of the input voltage and no hazardous events will occur.	Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte innerhalb des zugelassenen Toleranzbereiches der Eingangsspannung ordnungsgemäß arbeiten und keine gefährlichen Zustände auftreten.

Deviations of the supply voltage

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, duration, Mindestanforderung Prüfschärfe, Dauer,	AK	Internal Request Test severity, duration, Interne Anforderung Prüfschärfe, Dauer,	AK
AC power supply connection; (main power supply) 1) AC Stromversorgungsanschl. (Hauptstromversorgung); 1) e.g. 400 V AC	+10 % / 5 min -10 % / 5 min	A	» <u>4.1.2</u>	A
AC power supply connection; (auxiliary power supply) AC Stromversorgungsanschl. (Hilfsstromversorgung); e.g. 400 V AC	+10 % / 5 min -10 % / 5 min -15 % / 1 min	A	» <u>4.1.2</u>	A
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 1 AC 230V	+10 % / 5 min -10 % / 5 min -15 % / 1 min	A	» <u>4.1.3</u>	A

Table 3-12 / Tabelle 3-12

1) When the voltage is below the rated value, the output power may be reduced	1) Wenn die Spannung unter dem Bemessungswert liegt, darf die Ausgangsleistung verringert werden
Explanation of the test conditions: The test severity applies to the rated voltage.	Erläuterung der Prüfbedingungen: Die Prüfschärfe bezieht sich auf die Bemessungsspannung.

5.6.5 Supply Voltage Unbalance

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Supply Voltage Unbalance.

Operational environment: second environment	Einsatzumgebung: Zweite Umgebung
This test is performed to demonstrate that the products will operate proper within the permitted unbalance of the phases of the input voltage and no hazardous events will occur.	Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte innerhalb der zugelassenen Unsymmetrie bei mehreren Phasen der Eingangsspannung ordnungsgemäß arbeiten und keine gefährlichen Zustände auftreten.
Power supply connections	Stromversorgungsanschlüsse
Explanation of the test conditions: The test severity applies to the rated voltage.	Erläuterung der Prüfbedingungen: Die Prüfschärfe bezieht sich auf die Bemessungsspannung.

Supply Voltage Unbalance

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, component Mindestanforderung Prüfschärfe, Komponente	AK	Internal Request Test severity, component Interne Anforderung Prüfschärfe, Komponente	AK
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	3 % Negative -sequence component 3 % Gegensystem	A		
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	3 % Zero phase- component 3 % Nullsystem	A	--	--

Table 3-13 / Tabelle 3-13

Setup for testing Mains Voltage Unbalance » 13.2.3.1	Einstellungen zum Test Unsymmetrie der Versorgungsspannung » 13.2.3.1
Test or calculation with nominal load	Prüfung oder Berechnung mit Nennlast.

5.6.6 Supply Voltage Frequency Variation

Norm:

EN 50160 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60038 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Supply Voltage Frequency Variation

Operational environment: second environment	Einsatzumgebung: Zweite Umgebung
This test is performed to demonstrate that the products will operate proper within the permitted tolerance of the input frequency and no hazardous events will occur.	Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte innerhalb des zugelassenen Toleranzbereiches der Eingangsfrequenz ordnungsgemäß arbeiten und keine gefährlichen Zustände auftreten.
Power supply connections	Stromversorgungsanschlüsse

Supply Voltage Frequency Variation

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, component Mindestanforderung Prüfschärfe, Komponente	AK	Internal Request Test severity, component Interne Anforderung Prüfschärfe, Komponente	AK
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	±5 % 1) 3)	A	±10 % 1) 3) ±15 % 1) 2) 3)	A B

Table 3-14 / Tabelle 3-14

Supply Voltage Frequency Variation

1) Requirements differ from the applicable standard. Explanation of the test conditions: The test severity applies to the rated frequency.	1) Anforderung abweichend von der geltenden Norm. Erläuterung der Prüfbedingungen: Die Prüfschärfe bezieht sich auf die Bemessungsfrequenz.
2) for island network, if required in the F-Spec Note: Thereby the requirements for ships are fulfilled	2) für Inselnetze, wenn in der F-Spec gefordert Hinweis: Damit sind auch die Anforderungen für Schiffe erfüllt
3) Maximum change rate of the frequency: 2% / second	3) Maximale Änderungsgeschwindigkeit der Frequenz: 2 %/ s.
§ 3 2 Tolerance of the line frequency	§ 3 2 Toleranz der Netzfrequenz

5.6.7 Supply Voltage Interruption & Dips**5.6.7.1 Fast Slopes**

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

Supply Voltage Interruption & Dips

Operational environment: second environment		Einsatzumgebung: Zweite Umgebung		
This test is performed to demonstrate that the products will operate proper at interruptions (black out) and dips of the input voltage and no hazardous events will occur.		Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte bei Einbrüchen und Unterbrechungen (Black out) der Eingangsspannung ordnungsgemäß arbeiten und keine gefährlichen Zustände auftreten.		
Power supply connections		Stromversorgungsanschlüsse		
Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement start voltage / test duration 50 Hz + 60 Hz Mindestanforderung Start-/Prüfspannung Dauer 50 Hz + 60 Hz	AK	Functional safety Start voltage / test Duration 50 Hz + 60 Hz Funktionale Sicherheit Start- /Prüfspannung Prüfdauer 50 Hz + 60 Hz	AK
	Interruptions - Unterbrechungen		Interruptions - Unterbrechungen	
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	Start ≤ 5 % 3 ms/ 3 ms 4)	A	Start ≤ 5 % 3 ms/ 3 ms 4)	FS
ditto - dito	Start ≤ 5 % 20 ms/ 16,6 ms	C	Start ≤ 5 % 20 ms/ 16,6 ms	FS
ditto - dito	--	--	Start ≤ 5 % 200 ms	FS
ditto - dito	--	--	Start ≤ 5 % 500 ms	FS
ditto - dito	Start ≤ 5 % 5 s/ 5 s	--	Start ≤ 5 % 5 s/ 5 s	FS
ditto - dito	Start ≤ 5 % 50 s/ 50 s 5)	C	--	--
	Dips - Einbrüche		Dips - Einbrüche	
ditto - dito	Start 40 % 200 ms/ 200 ms	C	Start 40 % 200 ms/ 200 ms	FS
ditto - dito	Start 70 % 500 ms/ 500 ms 3)	A	--	--
ditto - dito	Start 70 % 500 ms/ 500 ms	C	Start 70 % 500 ms/ 500 ms	FS
ditto - dito	Start 80 % 5 s/ 5 s	C	Start 80 % 5 s/ 5 s	FS

Table 3-15 / Tabelle 3-15

Explanation see:  [bftw-24882](#)Erläuterungen siehe  [bftw-24882](#)**Supply Voltage Interruption & Dips**

Signal interfaces and connections for process measuring and control lines	Signalschnittstellen und Anschlüsse für Prozessmess- und Steuerleitungen
---	--

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement start voltage / test voltage / duration Mindestanforderung Start-/ Prüfspannung/ Prüfdaue	AK	Functional safety Start voltage / test voltage / duration Funktionale Sicherheit Start-/ Prüfspannung/ Prüfdauer	AK
	Interruptions /Unterbrechung		Interruptions /Unterbrechung	
DC power supply connection; DC Stromversorgungs- schnittstelle e.g. 24 V DC 2)	under/ < 5 %/ 3ms 1 Unter/ < 5 %/ 3ms 1)	A A	Start 0 %/ 20 ms	FS
	Dips / Einbrüche		Dips / Einbrüche	
DC power supply connection; DC Stromversorgungs- schnittstelle e.g. 24 V DC 2)			Start 40 %/ 10 ms + Start 70 %/ 10 ms	FS

Table 3-16 / Tabelle 3-16

Supply Voltage Interruption & Dips

Explanation of the test conditions for Table 3 15 and Table 3 16	Erläuterung der Prüfbedingungen für Tabelle 3 15 und Tabelle 3 16
- Start: Initial voltage, for determination see IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-29 and IEC 61000-4-34 - Under: Initial voltage = Lowest utilisation voltage	- Start: Anfangsspannung, Bestimmung siehe IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-29 und IEC 61000-4-34 - Unter: Anfangsspannung = niedrigste Gebrauchsspannung
Single-phase and three-phase interruptions/dips are tested on three-phase supplies.	An dreiphasigen Versorgungen werden einphasige und dreiphasige Unterbrechungen/ Einbrüche geprüft.
Number of tests: 3; distance between two tests: ≥ 10 s.	Anzahl Prüfungen: 3; Pause zwischen zwei Prüfungen: ≥ 10 s.
Test or calculation with nominal load	Prüfung oder Berechnung mit Nennlast.
1) Requirement from IEC 60204-1, 4.3.3 additional to relevant standards to ensure reliable operation during not defined voltage dips of the external 24 V.	1) Anforderung aus IEC 60204-1, 4.3.3 zusätzlich zu geltenden Normen, damit undefinierte Einbrüche auf der externen 24 V die Betriebszuverlässigkeit nicht verringern.
2) Excluded are: - Supply of binary outputs » 4.2.3 - Supply of 24 V inputs which are intended to be used during start up only - Supply of brakes	2) Ausgeschlossen sind: - Versorgung von Binären Ausgängen » 4.2.3 - Versorgung von 24 V Eingängen, die nur zur Inbetriebnahme vorgesehen sind - Versorgung von Bremsen
3) GB Only one phase at a time with AK = A according to clause 5.5.4 in GBT 26220-2010	3) GB Jeweils nur eine Phase mit AK = A entsprechend Kap. 5.5.4 in GBT 26220-2010.
4) Requirement from IEC 60204-1, 4.3.2 and 7.5 and to clause 5.5.4 in GBT 26220-2010	4) Anforderung aus IEC 60204-1, 4.3.2 and 7.5 und 5.5.4 in GBT 26220-2010
5) internal request	5) interne Anforderung
Internal Request: Voltage Dip to Undervoltage Threshold (SDL) + 10% at Umax – this will not open the inrush relay and maximum inrush current applies. - Perform test 10 times to stress the components wait 10 s in between pulses 20 ms – 1 zyklus	Interne Anforderung: Voltage Dip zur Unterspannungsschwelle (SDL) + 10 % bei Umax – Vorladerelais darf nicht öffnen aber maximaler Einschaltstrom wird auftreten. 10 Prüfungen um die Bauteile zu stressen, Wartezeit 10 s zwischen Impulsen 20 ms – 1 Zyklus

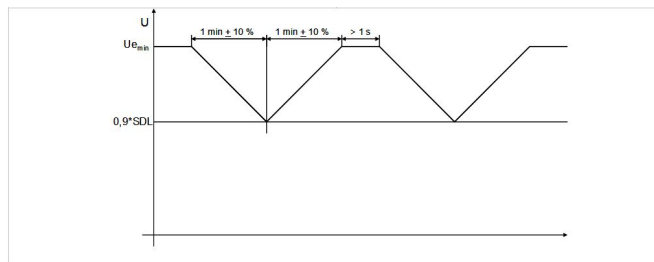
5.6.7.2 Slow Slopes

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

Slow slope

This test is performed to demonstrate that the products will operate proper during interruptions (black out) and dips (brown out) of the input voltage and the interplay of several power supplies will not result into hazardous events.	Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte innerhalb Einbrüchen (Black out) und Unterbrechungen (Brown out) der Eingangsspannung ordnungsgemäß arbeiten und das Zusammenspiel von mehreren Stromversorgungen zu keinen gefährlichen Zuständen führt.
Minimum Requirement: At voltages below the minimum normal service conditions limits 4.1 , the system shall either maintain normal operation or go to a predefined state and have a clearly specified behaviour until normal operation is resumed. Product: Control cabinet, equipment, components, power supplies and connection technique inclusive motor wiring.	Minimum Anforderung: Bei Spannungen unterhalb von Mindestgrenzwerten 4.1 muss das System entweder den normalen Betrieb beibehalten oder in einen definierten Zustand übergehen und so lange ein eindeutig beschriebenes Verhalten zeigen, bis der übliche Betrieb wieder aufgenommen wird. Produkt: Schaltschränke, Geräte, Baugruppen, Komponenten, Stromversorgungen und Verbindungstechnik inklusive Motorleitungen.
Using more than one supply for the system, the following situations have to be tested: - Subsystem A only - Subsystem B only	Bei Versorgung des Systems mit mehreren Spannungen, sind folgende Situationen zu prüfen: - Nur Teilsystem A - Nur Teilsystem B
Acceptance criteria AK = A or C	Annahmekriterium AK = A oder C
verify with any load	Plausibilisierung mit beliebiger Last
Number of tests: 3; distance between two tests: > 1 s.	Anzahl Prüfungen: 3; Pause zwischen zwei Prüfungen: > 1 s.
Ue min: Supply voltage at lower limit SDL = shut down limit. The system starts the shut off	Ue min: Untergrenze der Versorgungsspannung SDL = shut down limit. Das System leitet den Abschaltvorgang ein



A3_Pic 3-2 / A3_Bild 3-2

5.6.8 Over-voltage Transient

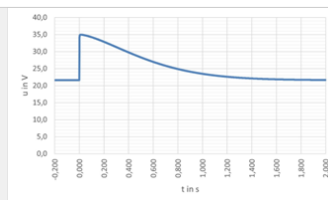
Over-voltage Transient

Operational environment: second environment	Einsatzumgebung: Zweite Umgebung
This test is performed to demonstrate that the products will operate proper within the permitted transient overvoltage of the input voltage and no hazardous events will occur.	Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte innerhalb der zugelassenen transienten Überspannung der Eingangsspannung ordnungsgemäß arbeiten und keine gefährlichen Zustände auftreten.

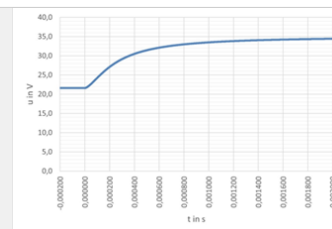
Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity / duration Mindestanforderung Prüfschärfe / Dauer	AK	Internal Request Test severity / duration, Interne Anforderung Prüfschärfe / Dauer,	AK
DC power supply connection; DC Stromversorgungsanschl. e.g. 24 V DC	--	--	35 V 500 ms/ 10 Impulse 1)	A

Table 3-17 / Tabelle 3-17

1) Requirement in addition to the applicable standards	1) Anforderung zusätzlich zu geltenden Normen
Explanation of the test conditions:	Erläuterung der Prüfbedingungen:
The test severity is the peak value of the voltage present at the test object during the test duration.	Die Prüfschärfe ist der Scheitelwert der Spannung, die während der Prüfdauer am Prüfobjekt anliegt.
Shape of the over voltage:	Form der Überspannung:



A3_Bild 3-6_1_V11.0.JPG



A3_Bild 3-6_2_V11.0.JPG

/

Rise time	Anstiegszeit
For the step function the following parameter can be used:	Für Sprung von 21,6V auf 35V können folgende Parameter verwendet werden:
U1 = 35 V U2 = 21,6 V U1 - U2 = 13,47 V T1 = 0,636 s T2 = 0,000255 s b = 1,5	U1 = 35 V U2 = 21,6 V U1 - U2 = 13,47 V T1 = 0,636 s T2 = 0,000255 s b = 1,5

35VPuls Formel / 35VPuls Formel: $ut=U1-U21,0022 \cdot T1 \cdot T2 \cdot b + T1 \cdot T2 \cdot b \cdot e^{-t/T1} + U2$

parameter

This parameter are valid within the range of U2 20 V <= U2 <= 30 V	Diese Parameter gelten für den Bereich U2 20 V <= U2 <= 30 V
The effect of the previous pulse must have subsided before a test pulse is applied.	Vor dem Anlegen eines Prüfpulses muss die Wirkung des vorangegangenen Impulses abgeklungen sein.
The supply voltage of the test object must be at least 21,6 V.	Die Versorgungsspannung des Prüflings muss mindestens 21,6 V betragen.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> The test object must be operated during the test with the smallest intended power consumption – at least, however, with 10% of the rated power | <ul style="list-style-type: none"> Der Prüfling muss während der Prüfung mit der kleinsten bestimmungsgemäßen Leistungs-aufnahme betrieben werden, mindestens aber mit 10 % der Bemessungsleistung. |
|--|--|

5.6.9 Supply Voltage Commutation Notches

Norm:

IEC 60146-1-1 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Supply Voltage Commutation Notches

Operational environment: second environment	Einsatzumgebung: Zweite Umgebung
Power supply connections	Stromversorgungsanschlüsse
This test is performed to demonstrate that the products will operate proper with commutation notches of the input voltage caused from other products and no hazardous events will occur.	Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte bei Kommutierungseinbrüchen der Eingangsspannung durch andere Produkte ordnungsgemäß arbeiten und keine gefährlichen Zustände auftreten.

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, duration, quantity Mindestanforderung Dauer, Qualität	AK	Internal request Test severity, duration, quantity Interne Anforderung Dauer, Qualität	AK
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	40%, 250% x degree (Grad) 5 min	A	--	--

Table 3-18 / Tabelle 3-18

The test of the interference immunity to commutation notches is performed in accordance with IEC 60146-1-1, Subsection 5.4.1, Class B. The requirements specified there are defined as follows for the oscilloscope measurement:	Die Prüfung der Störfestigkeit gegen Kommutierungseinbrüche erfolgt gemäß IEC 60146-1-1, Kap. 5.4.1, Klasse B. Die dort angegebenen Anforderungen sind für die oszilloskopische Messung wie folgt definiert:
- Notch depth as percentage of U_{LMW} and - Notch area as product of Notch depth (percentage of U_{LMW}) and Notch width in degrees (unit: %Degree). U_{LMW}: Highest instantaneous value (amplitude excluding transients) of UL UL: Voltage phase to phase on the supply side of the rectifier or transformer.	- Einbruch-Tiefe in % von U_{LMW} und - Einbruch-Fläche als Produkt von Einbruch-Tiefe (% von U_{LMW}) und Einbruch-Breite in Grad (Einheit: %Grad). U_{LMW}: höchster Augenblickswert (Amplitude ausschließlich Transienten) von UL UL: Spannung zwischen den Außenleitern auf der Netzseite des Stromrichters oder Transformatoren

5.6.10 Supply Voltage Distortion

Norm:

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Supply Voltage Distortion

Operational environment: second environment	Einsatzumgebung: Zweite Umgebung
Power supply connections; amplitude of the individual harmonics	Stromversorgungsanschlüsse; Amplitude der einzelnen Harmonischen
This test is performed to demonstrate that the products will operate proper within the permitted range of distortion of the input voltage and no hazardous events will occur.	Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte innerhalb des zugelassenen Bereiches von Oberschwingungen der Eingangsspannung ordnungsgemäß arbeiten und keine gefährlichen Zustände auftreten.

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, duration, quantity Mindestanforderung Dauer, Qualität	AK	Internal request Test severity, duration, quantity Interne Anforderung Dauer, Qualität	AK
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	Individual harmonics, IEC 61800-3, Table 24 Class 3, 2nd environm. 5 s / 1 s Einzelne Oberschw. IEC 61800-3, Tabelle 24 Klasse 3, 2. Umgebung 5 s / 1 s	A	--	--

Table 3-19 / Tabelle 3-19

Power supply connections; distortion factor	Stromversorgungsanschlüsse; Verzerrungsfaktor
---	---

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, duration, quantity Mindestanforderung Dauer, Qualität	AK	Internal request Test severity, duration, quantity Interne Anforderung Dauer, Qualität	AK
---------------------------------------	--	----	--	----

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Test severity, duration, quantity Mindestanforderung Dauer, Qualität	AK	Internal request Test severity, duration, quantity Interne Anforderung Dauer, Qualität	AK
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	12 %/ 2 - 50	A	--	--

Table 3-20 / Tabelle 3-20

5.6.11 Ripple Control Signals

Norm:

IEC 61000-2-2 Version 2018 Chapter/Kapitel 0

Ripple control signals

Operational environment: first environment	Einsatzumgebung: Erste Umgebung
Operation in accordance with Category C1	Einsatz gemäß Kategorie C1
Power supply connections	Stromversorgungsanschlüsse
This test is performed to demonstrate that the products will operate proper with superimposed signals from ripple controls on the input voltage and no hazardous events will occur.	Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte bei überlagerten Signalen von Rundsteuersendern auf der Eingangsspannung ordnungsgemäß arbeiten und keine gefährlichen Zustände auftreten.

First environment Erste Umgebung	Minimum requirement Test severity, 1), 2) Mindestanforderung Prüfschärfe, 1), 2)	AK	Internal request Test severity, 1), 2) Interne Anforderung Prüfschärfe, 1), 2)	AK
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	--	--	16,7 – 100 Hz / 3% 100 - 500 Hz/ 9 % 500 - 2000 Hz/ 9 - 2,25 % 3)	A

Table 3-21 / Tabelle 3-21

1) For test duration see IEC 61000-4-13, Table 11	1) Prüfdauer siehe IEC 61000-4-13, Tabelle 11
2) Values for fundamental frequency of 50 Hz	2) Werte für Grundfrequenz von 50 Hz
3) Linear falling with the frequency	3) linear mit der Frequenz fallend
Explanation of the test conditions: test severity is the % value of the nominal voltage which supplies the test sample during the test.	Erläuterung der Prüfbedingungen: Die Prüfschärfe ist der Prozentwert der Bemessungsspannung, die während der Prüfdauer am Prüfling anliegt.
If operation of the equipment is envisaged in the first environment, the F-Spec must specify whether the impairment of supply system-connected ripple control systems in accordance with IEC 61000-2-2 must also be observed.	Ist ein Betrieb des Gerätes in der ersten Umgebung vorgesehen, ist in der F-Spec anzugeben, ob auch die Beeinträchtigung von netzgebundenen Rundsteueranlagen gemäß IEC 61000-2-2 zu beachten ist.
§ 3 3 ripple control system	§ 3 3 Rundsteueranlagen
The permitted leakage current in the 110 Hz to 3000 Hz frequency range must not be exceeded for devices planned for use in supply systems with connected ripple control systems. Typical effective values of the permitted leakage current in this frequency range for a consumer for operation with rated voltage < 1% of its effective rated current.	Der zulässige Ableitstrom im Frequenzbereich 110 Hz bis 3000 Hz für Geräte, die in Netzen mit netzgebundenen Rundsteueranlagen eingesetzt werden sollen, darf nicht überschritten werden. Übliche Effektivwerte des zulässigen Ableitstroms in diesem Frequenzbereich betragen für einen Verbraucher bei Betrieb mit Bemessungsspannung < 1 % seines effektiven Bemessungsstromes.

bfw-24894 - Ripple Control Systems

To guarantee this, in particular for systems with EMC filters, additional components/measures may be necessary. These must be specified in the user documentation.



Status	In Work
Requirement Type	

Please add Requirement Type

5.7 Field Related Noise Immunity

5.7.1 Electrostatic Discharge (ESD)

Change norm to standard

Norm: 

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

electrostatic discharge

This test is performed to demonstrate that the products will operate proper during electrostatic discharges and no hazardous events will occur.	Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte bei statischen Entladungen ordnungsgemäß arbeiten und keine gefährlichen Zustände auftreten.
---	---

Electrostatic Discharge

Operational environment: second environment	Einsatzumgebung: Zweite Umgebung
This test is performed to demonstrate that the products will operate proper during electrostatic discharges and no hazardous events will occur.	Diese Prüfung dient dem Nachweis, das die Produkte bei statischen Entladungen ordnungsgemäß arbeiten und keine gefährlichen Zustände auftreten.
Direct discharge, contact discharge on bare or with non-insulating material (e.g. lacquer) coated metal surfaces of component housings	Direkte Entladung, Kontaktentladung auf blanke oder mit Nicht-Isolierstoff (z. B. Lack) beschichtete metallische Oberflächen von Komponenten-Gehäusen
Contact discharge (CD)	Kontaktentladung (CD)

Second environment Zweite Umgebung	Minimum require. Mindest Anford.	AK	Internal request Interne Anford.	AK	Functional Safety Funktionale Sich.	AK
» 6.2 Enclosure - Schutzgehäuse 	4 kV	B	6 kV	A	8 kV ... 2)	FS
» 6.2 Open type equipment - Einbaugerät	2  kV ... 1)	B	4 kV	A	6 kV ... 2)	FS
Motor shaft, motor housing, sensor flange outlet Motorwelle, Motorgehäuse, Geberflanschdose	4 kV	B	9 kV ... 3)	A	8 kV	FS

Table 3-22 / Tabelle 3-22

1) Requirement in addition to the applicable standard IEC 61800-3 to ensure a minimum immunity for open type equipment.	1) Anforderung zusätzlich zur geltenden Norm IEC 61800-3, um auch bei Einbaugeräten eine Mindeststörfestigkeit zu gewährleisten.
2) IEC 61800-5-2	2) IEC 61800-5-2
3) Due to static discharge caused by belt drives	3) Wg statischen Entladungen durch z.B. Riemenantriebe

UL Beschreibung nicht für EMV gültig

Minimum ist 4kV oder ein ESD Symbol auf dem Gerät mit Beschreibung im Handbuch

Electrostatic Discharge

Direct discharge, air discharge on insulating or insulating-material coated surfaces of component housings	Direkte Entladung, Luftentladung auf isolierende oder isolierstoffbeschichtete Oberflächen von Komponenten-Gehäusen
Air discharge (AD)	Luftentladung (AD)

Second environment Zweite Umgebung	Minimum require. Mindest Anford.	AK	Internal request Interne Anford.	AK	Functional Safety Funktionale Sich.	AK
» 6.2 Enclosure - Schutzgehäuse	8 kV	B	12 kV	A	15 kV	FS
» 6.2 Open type equipment - Einbaugeräte	4 kV ... 1)	B	8 kV	A	8 kV	FS
Motor shaft, motor housing, sensor flange outlet Motorwelle, Motorgehäuse, Geberflanschdose	8 kV	B	15 kV	A	15 kV	FS
Belt drive on motor shaft Riemenantrieb an Motorwelle	--	--	15 kV ≥ 100 Entladungen	A	--	--

Table 3-23 / Tabelle 3-23

1) Requirement in addition to the applicable standard IEC 61800-3	1) Anforderung zusätzlich zur geltenden Norm IEC 61800-3
---	--

Electrostatic Discharge

Indirect discharge, coupling plate discharge in front of insulating or insulating-material coated surfaces of component housings	Indirekte Entladung, Koppelplattenentladung vor isolierenden oder isolierstoffbeschichteten Oberflächen von Komponenten-Gehäusen
Coupling plate discharge	Koppelplattenentladung

Second environment Zweite Umgebung	Minimum require. Mindest Anford.	AK	Internal request Interne Anford.	AK	Functional Safety Funktionale Sich.	AK
---------------------------------------	-------------------------------------	----	-------------------------------------	----	--	----

Second environment Zweite Umgebung	Minimum require. Mindest Anford.	AK	Internal request Interne Anford.	AK	Functional Safety Funktionale Sich.	AK
» 6.2 Enclosure - Schutzgehäuse	4 kV	B	6 kV	A	6 kV	FS
» 6.2 Open type equipment - Einbaugeräte	2 kV ... 1)	B	4 kV	A	6 kV	FS

Table 3-24 / Tabelle 3-24

1) Requirement in addition to the applicable standard IEC 61800-3	1) Anforderung zusätzlich zur geltenden Norm IEC 61800-3
---	--

5.7.2 Radiated Immunity

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Radiated Immunity

This  test is performed to demonstrate that the products will operate proper within the permitted range of irradiated electromagnetic fields of high frequency and no hazardous events will occur. Test with closed control cabinet doors, if present.

Second Environment	Minimum requirement Test severity/ frequency, Modulation	AK	Internal request Test severity/ frequency, Modulation	AK
Housing	10 V/ m/ 80 - 1000 MHz 80 % (AM) 1 kHz	A	--	--
Housing	3 V/ m/ 1,4 - 2,0 GHz 80 % (AM) 1 kHz	A	3 V/ m/ 1,4 - 6,0 GHz 80 % (AM) 1 kHz	A
Housing	3 V/ m/ 1,4 - 6,0 GHz 2) 80 % (AM) 1 kHz	A		

Table 3-25 / Tabelle 3-25

1) see IEC 61000-6-2 and IEC 61800-5-2 with AK = FS and harmonization with DF FA for industrial environment = Second Environment

2) required for all products which can be used with radio applikation

Internal Request:

Test level from Table 3-45 of the radiated immunity for functional safety have to be applied to EUT surface (open type and enclosed type).

Please change the Wi to Test Requ,

bfw-24908 - Mobil Phone

A warning hint has to be placed in the Doku e.g. under residual risks to inform about unexpected movement of driven parts of the machine during setup, normal use, maintainance and repair e.g. caused by use of mobile equipment nearby the control.

Status	 In Work
Requirement Type	Documentation

5.8 Conducted Emission

5.8.1 Conducted RF Emissions

Norm:

EN 50370-1 Version 2006 Chapter/Kapitel 0

IEC 61000-2-2 Version 2018 Chapter/Kapitel 0

IEC 61000-2-4 Version 2024 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version **2022** Chapter/Kapitel 0

EN 61800-3 Version 2022 Chapter/Kapitel 0

IEC/TS 62578 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

Conducted RF Emissions

Information: Table_EMC

The name "C2-A" and "C2-B"  is for internal useful definition and should not be used in user manuals or other customer documentation. Please use this phrases internal, only.

Information: Table_EMC

Der Name "C2-A" und "C2-B" sind eine interne nützliche Definition und sollte nicht in Kunden Dokumentationen verwendet werden. Bitte die Namen nur Intern verwenden.

Class (kHz)	Power Supply	Environment	Category	Examples
2A	public (1st env.)	residential area	C1	Fan installation
2A	public (1st env.)	commercial / light industry	C2-A	wastewater treatment plant
2B	non public (2nd env.)	commercial / light industry	C2-B	machine tool
2B	non public (2nd env.)	(light) industry	C3	lumbermill
3	non public (2nd env.)	heavy industry / sewer industry	C3	steelmill

Table_EMC /

update names of classes

bfw-24913 - Conducted RF Emissions

Calculation  Integral Voltage Level C1, AC - Power Supply Connection

Note:

- calculate for each frequency ranges separately
- U_{meas}: Detector - Average, Measurement Bandwidth: 200 Hz, Steps: ≤ 100 Hz
- U_{meas} [V]: Convert the measured AV-values to Volt.
- IVL [V]: Calculate the Integral Voltage Level (in Volt).
- IVL [dBμV]: Convert Integral Voltage Level (IVL) to dBμV.

$$U_{\text{meas}}[\text{V}] = 10^{\left(\frac{U_{\text{meas}}[\text{dB}\mu\text{V}]}{20}\right) - 6} \text{V}$$

$$IVL[\text{V}] = \sqrt{\frac{\Delta f_{\text{step}}[\text{Hz}]}{200 \text{ Hz}} \sum_{f_{\text{start}}}^{f_{\text{stop}}} (U_{\text{meas}}[\text{V}])^2}$$

$$IVL[\text{dB}\mu\text{V}] = 20 \log_{10} \frac{IVL[\text{V}]}{10^{-6} \text{V}}$$

Calculation of Integral Voltage Level

Internal Requirement:

Limits of Integral Voltage Level C1, see following Table

Frequency Range [kHz]	Limit levels, AV-detector [dBμV]
9-30 (f _{start} =9 ; f _{stop} =30)	123
30-50 (f _{start} =30 ; f _{stop} =50)	115
50-95 (f _{start} =50 ; f _{stop} =95)	104

Table 12 - Limit of Integral Voltage Level C1

AV: average value

QP=QPk: quasi-peak value

Status	 In Review
Requirement Type	Design, Test

Divide requirements to single Requirements

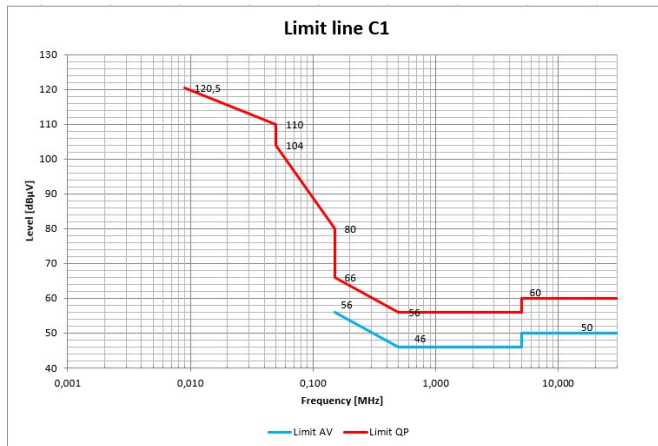
Conducted RF Emissions

First environment Erste Umgebung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Internal request Interne Anforderung	Internal request Interne Anforderung
C1	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	0,009 - 0,03 0,05 - 0,05 0,05 – 0,15	QP: 1) 2) 120,5 - 113 110 - 104 104 - 80	--	--

First environment Erste Umgebung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Internal request Interne Anforderung	Internal request Interne Anforderung
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	0,15 - 0,5 0,5 - 5 5 - 30 0,15 - 0,5 0,5 - 5 5 - 30	QP: 66 - 56 1) 2) 56 - 56 60 - 60 AV: 56 - 46 1) 2) 46 - 46 50 - 50	--	--

Table 3-26 / Tabelle 3-26

1) At transitional frequencies, the lower limit applies. Requirement in addition to IEC 61800-3 acc. to IEC 61000-2-2.	1) Bei der Übergangsfrequenz ist der niedrigere Wert ist anzuwenden. Forderung zusätzlich zu IEC 61800-3 nach IEC 61000-2-2.
2) Linearly falling with the logarithm of the frequency.	2) linear mit dem Logarithmus der Frequenz fallend



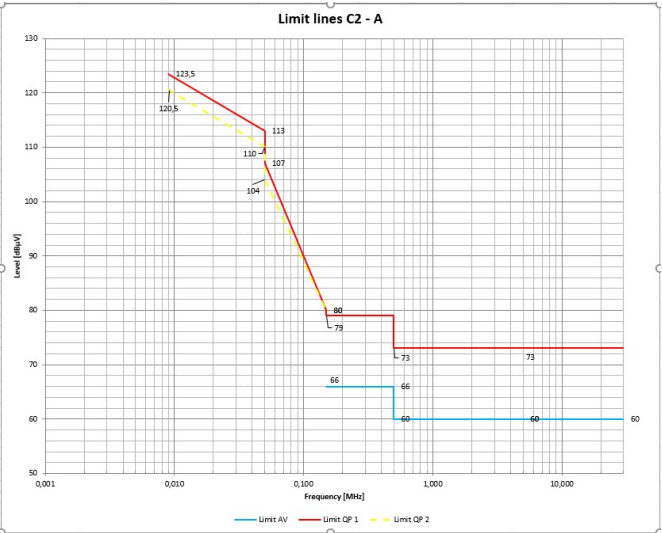
C1_dia_27102020.jpg /

Conducted RF Emissions

First environment Erste Umgebung	Minimum requirement Mindest- anforderung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Internal request Interne Anforderung	Internal request Interne Anforderung
C2-A	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	0,009 - 0,03 0,05 - 0,05 0,05 - 0,15	QP: 1) 2) 123,5 - 113 113 - 107 107 - 80	0,009 - 0,03 0,05 - 0,05 0,05 - 0,15	QP: 1) 2) 120,5 - 110 110 - 104 104 - 80
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	0,15 - 0,5 0,5 - 30 0,15 - 0,5 0,5 - 30	QP: 79 1) 73 AV: 66 60	--	--

Table 3-27 / Tabelle 3-27

1) At transitional frequencies, the lower limit applies. Requirement in addition to IEC 61800-3 acc. to IEC 61000-2-2.	1) Bei Übergangsfrequenzen ist der niedrigste Wert anzuwenden. Forderung zusätzlich zu IEC 61800-3 nach IEC 61000-2-2.
2) Linearly falling with the logarithm of the frequency.	2) linear mit dem Logarithmus der Frequenz fallend



C2A_dia_27102020.jpg /

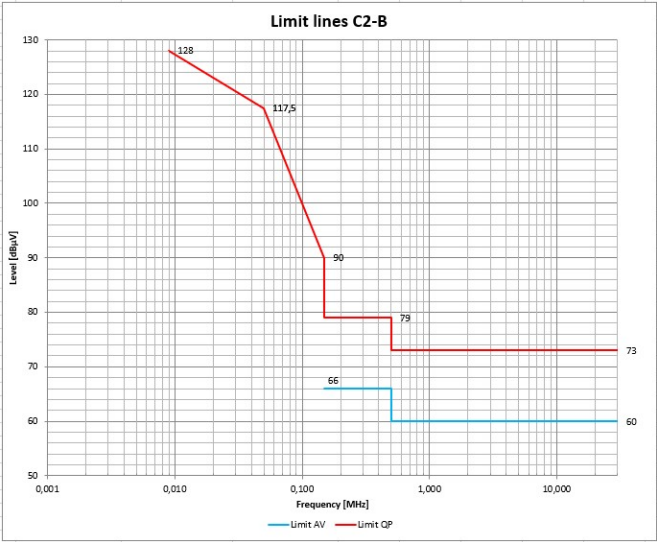
bfw-24917 - Conducted RF Emissions

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum Requirements Mindestanforderung	Minimum Requirements Mindestanforderung	Internal requirement Interne Anforderung	Internal requirement Interne Anforderung
C2-B	Frequency Frequenz [MHz]	Limit Value Grenzwert [dBµV]	Frequency Frequenz [MHz]	Limit Value Grenzwert [dBµV]
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	0,15 - 0,5 0,5 - 5 5 - 30	QP: 1) 79 - 79 73 - 73 73 - 73	0,009 - 0,05 0,05 - 0,15	QP: 1) 128 - 117,5 117,5 - 90
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	0,15 - 0,5 0,5 - 5 5 - 30	AV: 66 - 66 60 - 60 60 - 60		

Table 3 - 28a / Tabelle 3 - 28a

1) At transitional frequencies, the lower limit applies.
Requirement in addition to IEC 61800-3 acc. to IEC 61000-2-4 class 2B.

1) Bei Übergangsfrequenzen ist der niedrigste Wert anzuwenden.
Forderung zusätzlich zu IEC 61800-3 nach IEC 61000-2-4 class 2B.



C2B_industr_Dia /

Status	In Review
Requirement Type	Design, Test

Conducted RF Emissions

Internal Requirement:

Limits of Integral Voltage Level C2-A and C2-B, see Table 3-28b

Interne Anforderung:

Grenzwert des Integralen Spannungswertes C2-A und C2-B, siehe Table 3-28b

Frequency Range [kHz]	Limit levels, AV-detector [dBμV]
9 – 30 ($f_{start} = 9$; $f_{stop} = 30$)	130.5
30 – 50 ($f_{start} = 30$; $f_{stop} = 50$)	122.5
50 – 95 ($f_{start} = 50$; $f_{stop} = 95$)	111.5

Table 3-28b Limit of Integral Voltage Level C2-A and C2-B /

Conducted RF Emissions

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Internal requirement Interne Anforderung	Internal requirement Interne Anforderung
C3 I rated ≤ 100 A	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	0,009 - 0,05 0,05 - 0,15 0,15 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 5 5 - 5 5 - 30	QP: 1) 2) 134 - 126 126 - 100 100 - 100 100 - 86 86 - 86 90 - 73	0,009 - 0,05 0,05 - 0,15	QP: 1) 2) 128 - 117,5 117,5 - 100
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	0,15 - 0,5 0,5 - 5 5 - 30 0,15 - 0,5 0,5 - 5 5 - 30	AV: 90 - 90 76 - 76 80 - 60	--	--

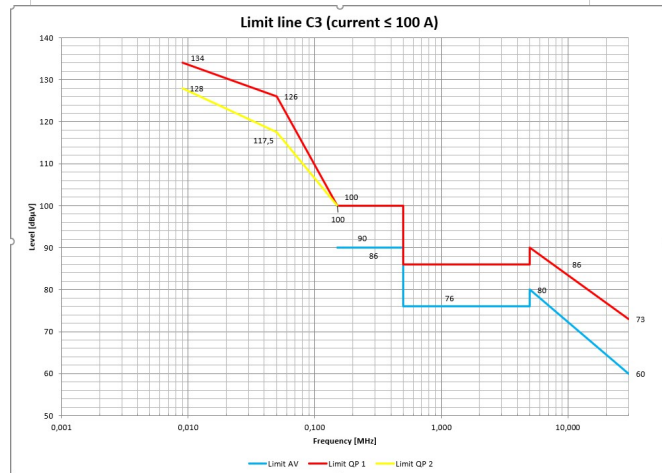
Table 3-28 / Tabelle 3-28

1) Requirement in addition to IEC 61800-3 acc. to IEC 61000-2-4. The lowest value have to be applied.

2) Linearly falling with the logarithm of the frequency.

1) Forderung zusätzlich zu IEC 61800-3 nach IEC 61000-2-4. Der niedrigste Wert ist anzuwenden.

2) linear mit dem Logarithmus der Frequenz fallend



C3low_dia_28102020.jpg /

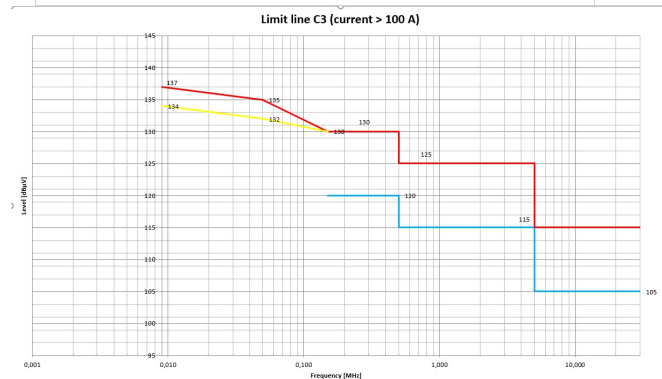
Conducted RF Emissions

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Internal request Interne Anforderung	Internal request Interne Anforderung
C3 I rated > 100 A	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	0,009 – 0,05 0,05 – 0,15 0,15 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 5 5 - 5 5 - 30	QP: 1) 2) 137 - 135 135 - 130 130 - 130 130 - 125 125 - 125 125 - 115 115 - 115	0,009 – 0,05 0,05 – 0,15	QP: 134 - 132 132 - 130

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Internal request Interne Anforderung	Internal request Interne Anforderung
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	0,15 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 5 5 - 5 5 - 30	AV: 120 - 120 120 - 115 115 - 115 115 - 105 105 - 105	--	--

Table 3-29 / Tabelle 3-29

1) Requirement in addition to IEC 61800-3 and IEC 61000-2-4. The lowest value has to be used	1) Forderung zusätzlich zur IEC 61800-3 und IEC 61000-2-4. Der niedrigste Wert ist anzuwenden
2) Linearly falling with the logarithm of the frequency.	2) linear mit dem Logarithmus der Frequenz fallend

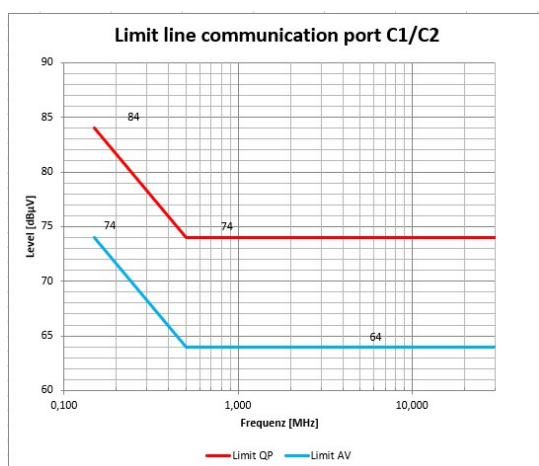


C3high_dia_28102020.jpg /

Conducted RF Emissions

First and Second Environment Erste und Zweite Umgebung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Internal request Interne Anforderung	Internal request Interne Anforderung
C1, C2	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]
communication port Kommunikationsanschluß	0,15 - 0,5 0,5 - 30	QP: 84 - 74 74 - 74		
communication port Kommunikationsanschluß	0,15 - 0,5 0,5 - 30	AV: 74 - 64 64 - 64		

Table 3-29a / Tabelle 3-29a



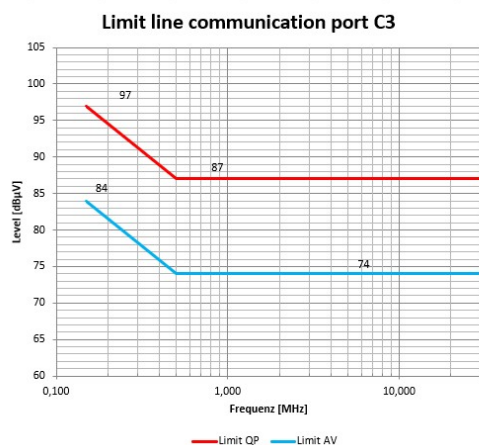
CommPortC12_Dia_27032020.jpg /

Conducted RF Emissions

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Internal request Interne Anforderung	Internal request Interne Anforderung
---------------------------------------	--	--	---	---

Second Environment Zweite Umgebung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Internal request Interne Anforderung	Internal request Interne Anforderung
C3	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]
Line communication port	0,15 - 0,5 0,5 - 30	QP: 97 - 87 87 - 87		
Kommunikationsschnittstelle	0,15 - 0,5 0,5 - 30	AV: 84 - 74 74 - 74		

Table 3-29b / Tabelle 3-29b

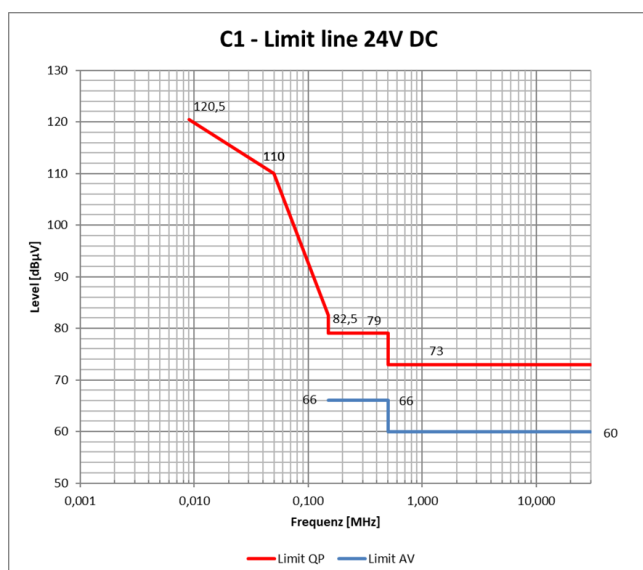


CommPortC3_Dia_27032020.jpg /

Conducted RF Emissions

EMC-category	Minimum requirement Mindest-anforderung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Internal request Interne Anforderung	Internal request Interne Anforderung
C1	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBμV]
Aux DC power port below 60V; e.g. 24 V DC	--	--	0,009 - 0,05 0,05 - 0,15 0,15 - 0,5 0,5 - 30	QP: 1) 2) 120,5 – 110 110 – 82,5 79 73
Aux DC power port below 60V; e.g. 24 V DC	--	--	0,15 - 0,5 0,5 - 30	AV: 66 60

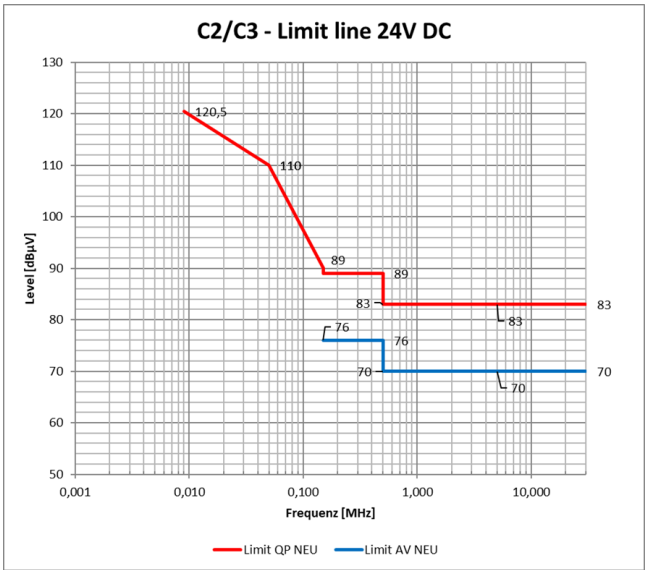
Table 3-30 / Tabelle 3-30



Diagramm_3-30

EMC -category	Minimum requirement Mindest-anforderung	Minimum requirement Mindest-anforderung	Internal request Interne Anforderung	Internal request Interne Anforderung
C2/C3	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBµV]	Frequency Frequenz [MHz]	Limit value Grenzwert [dBµV]
Aux DC power port below 60V; e.g. 24 V DC	--	--	0,009 - 0,05 0,05 - 0,15 0,15 - 0,5 0,5 - 30	QP: 1) 2) 120,5 – 110 110 – 89 89 83
Aux DC power port below 60V; e.g. 24 V DC	--	--	0,15 - 0,5 0,5 - 30	AV: 76 70

Table 3-30B / Tabelle 3-30B



Diagramm_3-30B

1) Requirement IEC 61000-6-3, CISPR 11, in addition to IEC 61800-3	1) Forderung IEC 61000-6-3, CISPR 11, zusätzlich zu IEC 61800-3
2) Linearly falling with the logarithm of the frequency.	2) linear mit dem Logarithmus der Frequenz fallend

bfw-24924 - Category C1

Category C1

If equipment does not observe the limit values of category C1, the following information must be provided in the Doku according to IEC 61000-3: In a residential environment, this product may cause radio interference in which case supplementary mitigation measures may be required. The installation and commissioning with appropriate radio interference suppression measures have to be performed by qualified personnel.	Wenn Geräte die Grenzwerte von Kategorie C1 nicht einhalten, muss gemäß IEC 61800-3 folgende Information in der Doku enthalten sein: In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt hochfrequente Störungen verursachen, die Entstörmaßnahmen erforderlich machen können. Lassen Sie die Installation und Inbetriebnahme mit geeigneten Entstörmaßnahmen durch Fachpersonal durchführen.
--	--

Status	In Work
Requirement Type	

Requirement Type has to be added!

Conducted RF Emissions

For tool machines stronger limits according to EN 50370 are valid. If this limits are required for converter and EMC filters, this has to be stated in the F-Spec, tested during type test and documented in the DOKU and declaration of conformity.	Für Werkzeugmaschinen gelten strengere Grenzwerte entsprechend EN 50370. Wenn diese Grenzwerte für Umrichter und EMV-Filter gefordert werden, ist dieses in der F-Spec zu fordern, durch Typprüfung nachzuweisen und in der DOKU und Konformitätserklärung anzugeben
§ 3-4 EMC limits according to EN 50370	§ 3-4 EMV Grenzwerte entsprechend EN 50370
Limits C2	Grenzwerte C2

Frequency Frequenz Mhz	Limit QPk (I≥ 16A)	Limit AV (I≥ 16A)	Limit(<16A) QPk	Limit(<16A) AV
------------------------------	--------------------	-------------------	-----------------	----------------

Frequency Frequenz Mhz	Limit QPk (Iz 16A)	Limit AV (Iz 16A)	Limit(<16A) QPk	Limit(<16A) AV
0,15	100	90	79	66
0,5	100	90	79	66
0,5	86	76	73	60
5	86	76	73	60
5	90	80	73	60
30	70	60	73	60

Table 3-30a / Tabelle 3-30a



A3_Diagramm_50370_V11.1.JPG /

Internal Request: Limits from IEC/TS 62578 and IEC 61000-2-2 / 61000-2-4 are not relevant for EMC Compliance yet	Interne Anforderung: Grenzwerte von IEC/TS 62578 und IEC 61000-2-2 / 61000-2-4 sind zur Zeit nicht relevant für die EMV Konformität.
--	--

bfw-24927 - EMC limits according to EN 50370

EMC limits according to EN 50370

Status	In Work
Requirement Type	

5.8.2 Harmonic Voltages

Norm:

IEC 61000-2-2 Version 2018 Chapter/Kapitel 0

IEC 61000-2-4 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

Harmonic Voltages

First environment Erste Umgebung C1, C2 A	Minimum requirement Mindest-anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert	Internal request Interne Anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert
AC power port; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	--	--	2 - 40 1)	IEC 61000-2-2 2018: Table 1
ditto - dito	--	--	2 kHz - 3 kHz 3)	1,0 %
ditto - dito	--	--	3 kHz - 9 kHz 3)	1,0 % - 0,45 % 2)

Table 3-31 / Tabelle 3-31

Harmonic Voltages

Second environment Zweite Umgebung C2 B	Minimum requirement Mindest-anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert	Internal request Interne Anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert
AC power port; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	--	--	2 - 40 1)	IEC 61000-2-4: Table 2 , 3 , 4 class 2 bzw. / rather  IEC CD 61000-2-4 Table 2 class 2
ditto - dito	--	--	2 kHz - 9 kHz 3)	2,12 %

Table 3-31a / Tabelle 3-31a

Kann gesrichen werden es gilt nur noch die IEC 61000 2-4 (2024)

Harmonic Voltages

Second environment Zweite Umgebung C3	Minimum requirement Mindest-anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert	Internal request Interne Anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert
AC power port; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	--	--	2-40 1)	IEC 61000-2-4 Table 2, 3, 4 class3 bzw. / rather IEC CD 61000-2-4 Table 2 class 3
ditto - dito	--	--	2 kHz - 9 kHz 3)	4,2 %

table 3-31b / Tabelle 3-31b

Kann gestrichen werden, da in der IEC 61000 2-4 (2024)

Harmonic Voltages

1) Individual spectral line	1) einzelne Spektrallinie
2) The level decreases linearly with the logarithm of the frequency	2) linear mit dem Logarithmus der Frequenz fallend
3) bandwidth 200 Hz (differential mode),	3) Bandbreite 200 Hz (Gegentakt), jede einzelne Harmonische
Explanation of the test conditions: the short-circuit power of the supplying voltage source must not exceed the minimum value specified in the Doku.	Erläuterung der Prüfbedingungen: Die Kurzschlussleistung der versorgenden Spannungsquelle darf höchstens dem in der Doku geforderten Mindestwert entsprechen.

bfw-24935 - Short - circuit power

Short - circuit power

Explanation of the test conditions: the short-circuit power of the supplying voltage source must not exceed the minimum value specified in the Doku.	Die Kurzschlussleistung der versorgenden Spannungsquelle darf höchstens dem in der Doku geforderten Mindestwert entsprechen.
--	--

Status	 In Work
Requirement Type	

5.8.3 Harmonic Currents

Norm:

IEC 61000-3-12 Version 2011 Chapter/Kapitel 0

IEC 61000-3-2 Version 2018 Chapter/Kapitel 0

Harmonic currents

Guide for selection of requirements for harmonic currents see Appendix 20: Electromagnetic compatibility test specification for power drive components / products and systems of DI MC Chapter: 14 Conducted Emission Harmonic Currents: CE 110 Figure 14-1: CE 110 Flowchart for selection of limits	Guide zur Auswahl der Anforderungen für Oberschwingungsströme siehe Anlage 20: Electromagnetic compatibility test specification for power drive components / products and systems of DI MC Kapitel: 14 Conducted Emission Harmonic Currents: CE 110 Figure 14-1: CE 110 Flowchart for selection of limits
The F-Spec must describe, whether the use in the first environment is required.	In der F-Spec ist anzugeben, ob auch ein Betrieb in der ersten Umgebung gefordert ist.
§ 3 5 Use in the first environment	§ 3 5 Anwendung in der Ersten Umgebung

bfw-24938 - THC and Harmonic Currents

THC and Harmonic Currents

For inverters with an unregulated Infeed, typical values for the THC as well as the harmonic currents up to the 40th harmonic at the power supply connection under rated load must be specified in relation to the rated input current (rms value).	Für Umrichter mit unregelter Einspeisung sind typische Werte für den THC sowie die Oberschwingungsströme bis zur 40. Harmonischen am Stromversorgungsanschluss unter Nennlast bezogen auf den Bemessungseingangsstrom (Effektivwert) anzugeben.
---	---

Status	 In Work
Requirement Type	

bfw-24939 - SCCR The minimum prospective short circuit current

SCCR

The minimum prospective short circuit current of the mains has to be required in the Doku. See also » 8.9.2	Der Mindestkurzschlussstrom des Netzes ist in der Doku anzugeben. Siehe auch » 8.9.2
---	--

Status	 In Work
Requirement Type	

Harmonic currents

First environment Erste Umgebung ≤ 16 A; Class A	Minimum requirement Mindest-anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert	Internal request Interne Anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert
--	--	--	---	---

First environment Erste Umgebung ≤ 16 A; Class A	Minimum requirement Mindest-anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert	Internal request Interne Anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	THC 2 - 40	IEC 61000-3-2 Table 1	--	--

Table 3-33 / Tabelle 3-33

Harmonic currents

First environment Erste Umgebung non balanced > 16 A - < 75 A	Minimum requirement Mindest-anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert	Internal request Interne Anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	THC 3-13	IEC 61000-3-12 Table 2	--	--

Table 3-34 / Tabelle 3-34

Harmonic currents

First environment Erste Umgebung sym. >16 A - <75 A	Minimum requirement Mindest-anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert	Internal request Interne Anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	THC 5 -13	IEC 61000-3-12 Table 3	--	--

Table 3-35 / Tabelle 3-35

Harmonic currents

First environment Erste Umgebung sym. >16 A - <75A	Minimum requirement Mindest-anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert	Internal request Interne Anforderung Ordinal number Ordnungszahl	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	THC 2 - 40	IEC 61000-3-12 Tabelle 5	--	--

Table 3-36 / Tabelle 3-36

Harmonic currents

Note:	Hinweis:
Harmonic currents is a mandatory requirement for C2 and devices used in public grid. Therefore the measurement of harmonics has to be performed for C1&C2 devices also if special grid connections are defined in user manual	Oberschwingungsströme sind eine zwingende Anforderung für C2 und Geräte, die im öffentlichen Netz verwendet werden. Daher muss die Messung von Oberschwingungen für C1&C2-Geräte auch dann durchgeführt werden, wenn spezielle Netzanschlüsse im Benutzerhandbuch definiert sind.
- For professional equipment which doesn't fulfill the standard IEC 61000-3-2: see IEC 61000-3-2, Chapter 4, last clause - For equipment which doesn't fulfill the standard IEC 61000-3-12: see IEC 61000-3-12, Annex C	- Für professionelle Geräte, die die Norm IEC 61000-3-2 nicht erfüllen: siehe IEC 61000-3-2, Kapitel 4, letzter Absatz - Für Geräte, die die Norm IEC 61000-3-12 nicht erfüllen: siehe IEC 61000-3-12, Anhang C
Quotation from IEC 61000-3-2 "Professionally equipment: The use must be specified by the manufacturer." A device envisaged for use by commercial companies, certain professions or industries and not made available for sale to the general public.	Zitat aus IEC 61000-3-2 „professionell genutztes Gerät: Gerät, vorgesehen zum Gebrauch durch Gewerbe, bestimmte Berufe oder Industrien und nicht vorgesehen zum Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit. Die Verwendung muss durch den Hersteller festgelegt werden."

Note:	Hinweis:
- IEC 61000-3-12 provides three procedures: - IEC 61000-3-12 is satisfied so that the CE certification is possible. - IEC 61000-3-12 is satisfied only under defined supply system conditions. These supply system conditions must be specified as connection condition in the Doku of the product. The customer must realize the required supply system conditions. - IEC 61000-3-12 is not satisfied under any circumstances. In this case, the Doku must contain a notice that requires the customer to request a connection approval from the appropriate power supply utility.	- IEC 61000-3-12 sieht drei Vorgehensweisen vor: - IEC 61000-3-12 wird erfüllt, so dass die CE-Kennzeichnung möglich ist. - IEC 61000-3-12 wird nur unter definierten Netzbedingungen erfüllt. Diese Netzbedingungen müssen in der Doku des Produktes als Anschlussbedingung angegeben werden. Der Kunde muss die erforderlichen Netzbedingungen realisieren. - IEC 61000-3-12 wird unter keinen Umständen erfüllt. Hier muss ein Hinweis in der Doku enthalten sein, der den Kunden auffordert, beim jeweils zuständigen EVU eine Anschlussgenehmigung zu beantragen
DOKU 3 9 IEC 61000-3-12	DOKU 3 9 IEC 61000-3-12

5.8.4 Voltage Variation and Flicker

Voltage Variation and Flicker

Note: For DF MC converter this chapter is not applicable since these are passively regarding Flicker. Load fluctuations of the application will be visible unchanged on the net side. 	Hinweis: Für DF MC Umrichter ist dieses Kapitel nicht zutreffend, da sich diese bezüglich Flicker passiv verhalten. Lastschwankungen der Anwendung werden unverändert auf der Netzseite sichtbar sein.
---	--

add standard IEC 61000-3-3 / IEC 610000-3-11

Voltage Variation and Flicker

First environment Erste Umgebung C1, C2 < 16 A	Minimum requirement Mindest-anforderung Parameter Parameter	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert	Internal request Interne Anforderung Parameter Parameter	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	Pst	1,0	--	--
ditto - dito	Pit	0,65	--	--
ditto - dito	d(t)	3,3 % + ≥500 ms	--	--
ditto - dito	dc	3,3 %	--	--
ditto - dito	dmax	4 %	--	--

Table 3-38 / Tabelle 3-38

Voltage Variation and Flicker

First environment Erste Umgebung C1, C2 >16 A - ≤75 A	Minimum requirement Mindest-anforderung Parameter Parameter	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert	Internal request Interne Anforderung Parameter Parameter	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert
AC power supply connection; AC Stromversorgungsanschl. e.g. 400 V AC	Pst	1,0	--	--
ditto - dito	Pit	0,65	--	--
ditto - dito	d(t)	3,3 % + ≥500 ms	--	--
ditto - dito	dc	3,3 %	--	--
ditto - dito	dmax	4 %	--	--

Table 3-39 / Tabelle 3-39

Voltage Variation and Flicker

Note:	Hinweis:
-------	----------

Note:	Hinweis:
Quotation from IEC 61000-3-11 "This part of the IEC 61000 should also be used for devices and equipment contained in the IEC 61000-3-3 application area that do not satisfy the limit values of the emitted interference for the test on the Z_{ref} reference impedance specified there and consequently subject to special connection conditions. Devices and equipment that satisfy the requirements of the IEC 61000-3-3 are excluded from the application area of this part of the IEC 61000." Consequently, the previous quotation means a device subject to the IEC 61000-3-3 that does not satisfy the limit values in accordance with Table 3 38 and Table 3 39 is treated like a device in accordance with IEC 61000-3-11.	Zitat aus IEC 61000-3-11 „Dieser Teil der IEC 61000 ist auch auf Geräte und Einrichtungen anzuwenden, die in den Anwendungsbereich der IEC 61000-3-3 fallen und die dort festgelegten Grenzwerte der Störaussendung bei der Prüfung an der Bezugsimpedanz Z_{ref} nicht einhalten und demzufolge besonderen Anschlussbedingungen unterliegen. Geräte und Einrichtungen, die die Anforderungen der IEC 61000-3-3 einhalten, sind vom Anwendungsbereich dieses Teiles der IEC 61000 ausgenommen.“ D. h., auf Grund des vorstehenden Zitats kann ein unter die IEC 61000-3-3 fallendes Gerät, welches die Grenzwerte nach Tabelle 3 38 und Tabelle 3 39 nicht einhält, wie ein Gerät gemäß IEC 61000-3-11 behandelt werden.
The IEC 61000-3-11 provides three procedures:	die IEC 61000-3-11 kennt drei Vorgehensweisen:
The device satisfies the IEC 61000-3-11 in that it meets the limit values placed on the Z_{ref} supply system impedance. The CE certification is possible	Das Gerät erfüllt die IEC 61000-3-11, indem es die Grenzwerte an der Netzimpedanz Z_{ref} einhält . Die CE-Kennzeichnung ist möglich
The device satisfies the limit values only for a Z_{max} < Z_{ref} supply system impedance. In this case, Z_{max} must be specified as connection condition in the Doku of the product. The customer must realize the required supply system conditions	Das Gerät erfüllt die Grenzwerte nur an einer Netzimpedanz Z_{max} < Z_{ref}. Dann muss Z_{max} in der Doku des Produktes als Anschlussbedingung angegeben werden. Der Kunde muss die erforderlichen Netzbedingungen realisieren
The device satisfies the limit values only for a Z_{test} < Z_{ref} supply system impedance (Z_{test} see IEC 61000-3-11, Appendix B, Figure B.1). In this case, the device may only be operated on a supply connection with at least 100 A continuous current loading. This must be specified as connection condition in the Doku of the product. The customer must realize the required supply system conditions	Das Gerät erfüllt die Grenzwerte nur an einer Netzimpedanz Z_{test} < Z_{ref} (Z_{test} siehe IEC 61000-3-11, Anhang B, Bild B.1). Dann darf das Gerät nur an einem Versorgungsanschluss betrieben werden, der mindestens 100 A Dauerstombelastbarkeit aufweist. Dies muss in der Doku des Produktes als Anschlussbedingung angegeben werden. Der Kunde muss die erforderlichen Netzbedingungen realisieren.
DOKU The behavior regarding flicker can only be evaluated together with the load. (see IEC 61800-3 cl. 6.2.4.2). The drive is passive, that means that load changes are also available on the line side.	DOKU Das Verhalten bezüglich Flicker kann nur in der Verbindung des Antriebes mit einer Anwendung bewertet werden (siehe IEC 61800-3, Abschnitt 6.2.4.2). Der Antrieb verhält sich diesbezüglich passiv, d.h. Lastschwankungen der Anwendung werden unverändert auf der Netzseite sichtbar sein.
DOKU 3 10 Flicker	DOKU 3 10 Flicker

5.9 Radiated RF Emissions

Change to wording standard

Norm:

CISPR 11 Version 6.2 Chapter/Kapitel 0

CISPR 16-1-4 Version 4 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Radiated RF Emissions

30 MHz - 1000 MHz	30 MHz - 1000 MHz
Operational environment: first environment	Einsatzumgebung: Erste Umgebung
Measurement distance: 10 m	Messentfernung: 10 m
Note: Due to Korean requirements 3 m measurement distance is not permitted	Hinweis: Wegen Koreanischer Anforderungen ist 3 m Messentfernung unzulässig

First environment Erste Umgebung C1	Minimum requirement Mindest-anforderung Frequency Frequenz [MHz]	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert [dBµV]	Internal request Interne Anforderung Frequency Frequenz [MHz]	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert [dBµV]
Housing Gehäuse	30 - 230 230 - 1000	QP: 30 QP: 37	--	--

Table 3-40 / Tabelle 3-40

Radiated RF Emissions

Operational environment: first and second environment	Einsatzumgebung: Erste und Zweite Umgebung
Operation in accordance with category C2	Einsatz gemäß Kategorie C2
Measurement distance: 10 m	Messentfernung: 10 m

First environment Erste Umgebung C2	Minimum requirement Mindest-anforderung Frequency Frequenz [MHz]	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert [dBµV]	Internal request Interne Anforderung Frequency Frequenz [MHz]	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert [dBµV]
Housing Gehäuse	30 - 230 230 - 1000	QP: 40 QP: 47	--	--

Table 3-41 / Tabelle 3-41

Radiated RF Emissions

Operational environment: second environment	Einsatzumgebung: Zweite Umgebung
Operation in accordance with category C3	Einsatz gemäß Kategorie C3
Measurement distance: 10 m	Messentfernung: 10 m

Second environment Zweite Umgebung C3	Minimum requirement Mindest-anforderung Frequency Frequenz [MHz]	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert [dBµV]	Internal request Interne Anforderung Frequency Frequenz [MHz]	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert [dBµV]
Housing Gehäuse	30 - 230 230 - 1000	QP: 50 QP: 60	--	--

Table 3-42 / Tabelle 3-42

Radiated RF Emissions

1000 MHz – 6000 MHz	1000 MHz – 6000 MHz
Planned increases of the requirements and documented tests for frequencies of 1 GHz to 6 GHz	Geplante Erhöhungen der Anforderungen und nachzuweisenden Prüfungen für Frequenzen von 1 GHz bis 6 GHz
Mandatory for products with RF communication Internal Request all other products	Verpflichtened für Produkte mit Funkapplikation Interne Anforderung für alle anderen Produkte
Operational environment: first and second environment	Einsatzumgebung: Erste und Zweite Umgebung
Operation in accordance with category C1, C2	Einsatz gemäß Kategorie C1, C2
Measurement distance: 3 m	Messentfernung: 3 m

First environment Erste Umgebung C1, C2	Minimum requirement Mindest-anforderung Frequency Frequenz [MHz]	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert [dBµV]	Internal request Interne Anforderung Frequency Frequenz [MHz]	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert [dBµV]
Housing Gehäuse	1000 - 3000 3000 - 6000	P/AV: 70/50 P/AV: 74/54	--	--

Table 3-43 / Tabelle 3-43

Note to table 3-43: see note c in IEC 61000-6-3:2011, Table 1	Hinweis zu Tabelle 3-43: Siehe Fußnote c in IEC 61000-6-3:2011, Tabelle 1
--	--

Radiated RF Emissions

Operational environment: second environment	Einsatzumgebung: Zweite Umgebung
Operation in accordance with category C3	Einsatz gemäß Kategorie C3
Measurement distance: 3 m	Messentfernung: 3 m

Second environment Zweite Umgebung C3	Minimum requirement Mindest-anforderung Frequency Frequenz [MHz]	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert [dBµV]	Internal request Interne Anforderung Frequency Frequenz [MHz]	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert [dBµV]
Housing Gehäuse	1000 - 3000 3000 - 6000	P/AV: 76/56 P/AV: 80/60	--	--

Table 3-44 / Tabelle 3-44

Note to table 3-44: see note c in IEC 61000-6-4:2011, Table 1	Hinweis zu Tabelle 3-44: Siehe Fußnote c in IEC 61000-6-4:2011, Tabelle 1
--	--

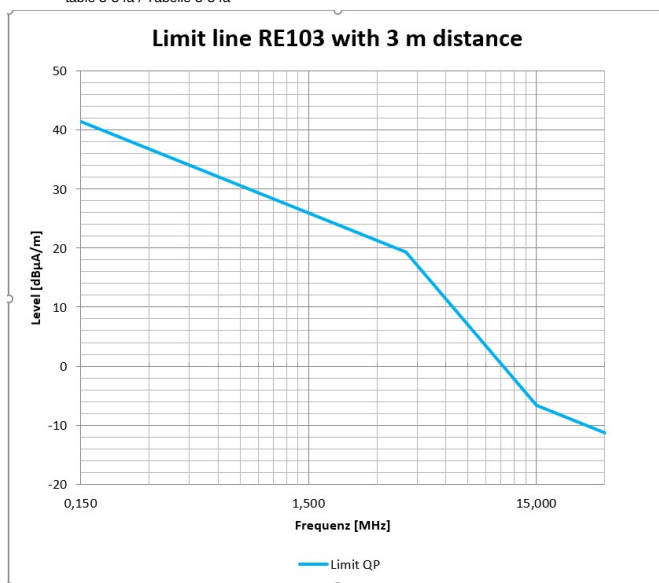
If equipment does not meet the limits of category C1 or C2, the following warning hint must be contained in the Doku: "Warning In a residential environment, this product can cause high-frequency interferences that may necessitate suppression measures." We recommend that the warning hint is be rewritten as follows: "Warning This device is designed for operation in the second environment (industrial area) and may not be used in the first environment (residential area) unless the appropriate noise suppression measures have been adopted."	Wenn Geräte die Grenzwerte von Kategorie C1 oder C2 nicht einhalten, muss folgender Warnhinweis in der Doku enthalten sein: „Warnung In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt hochfrequente Störungen verursachen, die Entstörmaßnahmen erforderlich machen können.“ Es wird vorgeschlagen, den Warnhinweis wie folgt umzuformulieren: „Warnung Dieses Gerät ist für den Betrieb in der zweiten Umgebung (Industriebereich) konzipiert und darf nicht ohne geeignete Entstörmaßnahmen in der ersten Umgebung (Wohnbereich) verwendet werden.“
DOKU 3 11 Category C1 and C2	DOKU 3 11 Category C1 und C2

Radiated RF Emissions

Operational environment: first environment Operation in accordance with category C1 C2 Measurement distance: 3 m	Einsatzumgebung: Erste Umgebung Einsatz gemäß Kategorie C1 C2 Messentfernung: 3 m
--	---

First environment Erste Umgebung C1, C2	Minimum requirement Mindest-anforderung Frequency Frequenz [MHz]	Minimum requirement Mindest-anforderung Limit value Grenzwert [dBµA/m]	Internal request Interne Anforderung Frequency Frequenz [MHz]	Internal request Interne Anforderung Limit value Grenzwert [dBµV]
Housing Gehäuse	0,15 4,0 15 30	QP: 41,5 19,3 -6,6 -11,3	--	--

table 3-34a / Tabelle 3-34a



LimLine_RE103_3m_19112020.jpg /

5.10 EMC Requirements for Functional Safety

Norm:

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

EMC requirements for functional safety

Note: The following test requirements are originated from IEC 61800-5-2 Annex E	Hinweis: Die nachfolgenden Prüfanforderungen entstammen IEC 61800-5-2 Annex E
Note: No differentiation between operating surface at enclosures or open type according to agreement within DF Example: BOP	Hinweis: Keine Unterscheidung von Bedienflächen an Schutzgehäusen oder Einbaugeräten gemäß Abstimmung innerhalb der DF Beispiel: BOP
The test principles in » 12 should be used with regard to the immunity of safety-relevant products to electromagnetic effects:	Zum Nachweis der Störfestigkeit von sicherheitsrelevanten Produkten gegen elektromagnetische Einwirkungen sind die Prüfgrundsätze in » 12 anzuwenden:

The component housing is taken as system limit for component tests because it can be assumed that operation is possible while the cabinet doors are open during installation, commissioning, setup and maintenance. The switchgear cabinet as physical limit of the test object can be assumed only in the following situations:	Als Systemgrenze bei Komponentenprüfungen ist das Komponentengehäuse anzusehen, da davon auszugehen ist, dass während Montage, Inbetriebnahme, Rüsten und Wartung ein Betrieb bei geöffneten Schranktüren möglich ist. Der Schaltschrank als physikalische Grenze des Prüflings kann nur in folgenden Fällen angenommen werden:
It is guaranteed that except for the test object no other devices are present in the switchgear cabinet and any setting work on the test object cannot be made sensibly while the door is open.	Es ist sichergestellt, dass sich außer dem Prüfling keine weiteren Geräte im Schaltschrank befinden können und eventuelle Einstellarbeiten am Prüfling vernünftigerweise nicht bei geöffneter Tür durchgeführt werden.
It is guaranteed that as part of the evaluation of the EMC installation guide, no interference effects within the switchgear cabinet are to be expected (true only with regard to cable-induced phenomena).	Es ist sichergestellt, dass im Rahmen einer Beurteilung der EMV-Aufbaurichtlinie Störeinflüsse innerhalb des Schaltschranks nicht zu erwarten sind (gilt nur bezüglich leitungsgeführter Phänomene).
The tests for the ESD phenomenon are performed on installed components with the test values of the IEC 61800-3 standard and only on switchgear cabinets with the test values from IEC 61800-5-2.	Die Prüfungen zum Phänomen ESD erfolgt an Einbauelementen mit den Prüfwerten der Norm IEC 61800-3 und nur an Schaltschränken/Schutzgehäusen mit den Prüfwerten der IEC 61800-5-2.
With regard to low-frequency EMC phenomena, the requirements of Table 3 45 apply	Bezüglich der niederfrequenten EMV-Phänomene gelten Anforderungen von Tabelle 3 45.
If more than one supply is used the requirement of » 5.6.7.2 applies additionally	Bei Versorgung mit mehr als einer Spannung gilt zusätzlich » 5.6.7.2
Possibilities for decreasing the requirements when they are fixed in the F-Spec and stated in the Doku:	Möglichkeiten zur Reduzierung der Anforderungen wenn diese in der F-Spec festgelegt sind und darauf in der Doku hingewiesen wird:
§ 3 6 decreased EMC requirements	§ 3 6 decreased EMC requirements
DOKU 3 12 Decreased EMC requirements	DOKU 3 12 Decreased EMC requirements
Surge test for the 24 V electronic power supply with external protective system that must be named in the Doku.	Surge-Prüfung für die 24 V-Elektronikversorgung mit externer Schutzbeschaltung, die in der Doku genannt sein muss.
Surge test for connections of the signal interfaces with external protective system that must be named in the Doku.	Surge-Prüfung für Anschlüsse der Signalschnittstellen mit externer Schutzbeschaltung, die in der Doku genannt sein muss.
Line lengths shorter than 30 m do not require any external protection element and surge test, see comments a) in the following table.	Bei Leitungslängen kleiner als 30 m sind die Schutzbeschaltung und die Surge-Prüfung nicht erforderlich. Siehe Anmerkungen a) in folgender Tabelle.
The surge test is not required for power port where it can be guaranteed that their overall length does not exceed 30 m.	Wenn bei Leistungsanschlüssen sichergestellt ist, dass deren Gesamtlänge maximal 30 m beträgt, ist die Surge-Prüfung nicht erforderlich.
The following test severities cover SIL1, SIL2 and SIL3 applications.	Die folgenden Prüfschärfen decken SIL1, SIL2 und SIL3 Anwendungen ab.
Depending on the required SIL the test duration and the number of test pulses has to be defined.	Abhängig vom geforderten SIL ist die Prüfdauer und die Anzahl der Prüfpulse festzulegen.
Test values	Prüfwerte

Port / Interface Anschluss	Test Test	referenced IEC standard referenzierte IEC Norm	Test level SI Prüfschärfe SI
EUT surface / Cabinet housing Prüflingsoberfläche / Schaltschrankgehäuse	ESD Air and contact discharge Luft- und Kontaktentladung	61000-4-2 d)	» 5.7.1
EUT surface / Cabinet housing Prüflingsoberfläche / Schaltschrankgehäuse	Radiated Immunity HF-Feld Test with open doors Test mit offenen Türen (80 % AM, 1 kHz)	61000-4-3	10 V/m (80 MHz - 1000 MHz) 10 V/m (1,240 - 1,300 GHz) 2) 3 V/m (1,4 GHz - 2,0 GHz) 3 V/M (2,0 GHz - 6,0 GHz) frequency range with 1 % steps and 20 V/m (80 MHz - 1000 MHz) 10 V/m (1,240 - 1,300 GHz) 2) 10 V/m (1,4 GHz - 2,0 GHz) 3 V/M (2,0 GHz - 6,0 GHz) individual frequencies acc. to table 3-46 with test levels and if ranges are defined use step size 1%

Port / Interface Anschluss	Test Test	referenced IEC standard referenzierte IEC Norm	Test level SI Prüfschärfe SI
Power port Leistungsanschluß	Voltage dips Spannungseinbrüche	61000-4-11 61000-4-34	» <u>5.6.7.1</u>
Power port Leistungsanschluß	Short interruption Kurzzeitunterbrechungen	61000-4-11 61000-4-34	» <u>5.6.7.1</u>
Power port Leistungsanschluß	Voltage deviation Spannungsabweichung	61000-2-4	+10 % > 1 min -15 % > 1 min
Power port Leistungsanschluß	Burst 3) Burst 3)	61000-4-4 c)	4 kV / 5 kHz (5 / 50 ns)
Power port Leistungsanschluß	Surge Surge	61000-4-5 d)	AC: 2 kV (sym.) AC: 4 kV (asym.)
Power port Leistungsanschluß	Conducted RF common mode HF-Spannung auf Leitung (80 % AM, 1 kHz)	61000-4-6	individual frequencies acc. to table 3-47; additional 20 V (0,15 MHz - 80 MHz) and 10 V (0,15 MHz - 80 MHz) frequency range with 1 % steps
Power interface Leistungsschnittstelle	Burst 3) Burst 3)	61000-4-4 b)	4 kV / 5 kHz (5 / 50 ns, 5 kHz) Capacitive coupling clamp Kapazitive Koppelzange
Signal interface Signalschnittstelle	Burst 3) Burst 3)	61000-4-4 b)	2 kV / 5 kHz (5 / 50 ns, 5 kHz) Capacitive coupling clamp Kapazitive Koppelzange
Signal interface Signalschnittstelle	Conducted RF common mode HF-Spannung auf Leitung (80 % AM, 1 kHz)	61000-4-6 b)	individual frequencies acc. to table 3-47 20 V (0,15 MHz - 80 MHz) and 10 V (0,15 MHz - 80 MHz) frequency range with 1 % steps
Aux. DC & Signal port 1) Ext. DC & Signalanschluß 1)	Voltage dips Spannungseinbrüche	61000-4-29	» <u>5.6.7.1</u>
Aux. DC & Signal port 1) Ext. DC & Signalanschluß 1)	Burst 3) Burst 3)	61000-4-4 b)	4 kV / 5 kHz (5 / 50 ns, 5 kHz)
Aux. DC & Signal port 1) Ext. DC & Signalanschluß 1)	Surge Surge	61000-4-5 a), d)	2 kV (asym.)
Aux. DC & Signal port 1) Ext. DC & Signalanschluß 1)	Conducted RF common mode HF-Spannung auf Leitung (80 % AM, 1 kHz)	61000-4-6 b)	individual frequencies acc. to table 3-47 20 V (0,15 MHz - 80 MHz) and 10 V (0,15 MHz - 80 MHz) frequency range with 1 % steps

Table 3-45 / Tabelle 3-45

1) Aux. DC power port below 60 V and Ports for process measurement and control lines	1) Externe DC Spannungsversorgung unter 60 V und Prozessnahe Mess- und Regelleitung
2) level definition due to missing level in standards in coordination with Siemens EMC test laboratory.	2) Pegeldefinition wg. Fehlender Normenvorgabe in Abstimmung mit Siemens EMV Zentrum
3) additional to 5kHz should be tested with 100kHz	3) zusätzlich zu 5kHz sollte mit 100kHz getestet werden
AK = acceptance criterion CD = contact discharge AD = air discharge AC = alternating current DC = direct current FS = Failsafe ESD = electrostatic discharge HF = high frequency AM = amplitude modulation SI = Safety Integrated HW = hardware sym. = symmetric coupling, phase conductor to phase conductor asym. = unsymmetric coupling, phase conductor or shielding to earth potential	AK = Annahmekriterium CD = Kontaktentladung AD = Luftentladung AC = Wechselstrom DC = Gleichstrom FS = Fail Safe ESD = electrostatic discharge HF = Hochfrequenz; AM = Amplitudenmodulation SI = Safety Integrated HW = Hardware sym. = symmetrische Einkopplung, Außenleiter zu Außenleiter usym. = unsymmetrische Einkopplung, Außenleiter bzw. Schirm zu Erdpotenzial
a) Required for cable length more than 30 m, only	a) Erforderlich nur für Kabellängen über 30 m
b) Required for cable length more than 3 m, only	b) Erforderlich nur für Kabellängen über 3 m
c) For SIL3 applications: Duration of testing at highest specified level shall be increased by factor 5	c) Für SIL3 Applikationen: Testdauer ist bei dem höchsten definierten Pegel um den Faktor 5 zu erhöhen.
d) For SIL3 applications: Number of discharges or surge pulses has to be increased by factor 3.	d) Für SIL3 Applikationen: Die Anzahl der Entladungen oder Surge Pulse ist um den Faktor 3 zu erhöhen

Special frequencies for the HF field test according to IEC 61800-5-2:2014 but testing table is taken from IEC 61000-6-7	Spezielle Frequenzen bei Prüfung HF Feld nach IEC 61800-5-2:2014 Tabelle und Testfrequenzen ist entsprechend IEC 61000-6-7
---	---

Test Frequency / Range in Mhz	Test level Prüfpegel in V / m
84.0	20 (146 dBµV)
137 - 174	20 (146 dBµV)
219.5	20 (146 dBµV)
380 - 400	20 (146 dBµV)
420 - 470	20 (146 dBµV)
698 - 960	20 (146 dBµV)
1240 - 1300	10 (140 dBµV)
1428 - 2000	10 (140 dBµV)
2000 - 2700	3 (129.5 dBµV)
3300 - 3600	3 (129.5 dBµV)
5150 - 5925	3 (129.5 dBµV)

Table 3-46 / Tabelle 3-46

Details refer to IEC 61000 - 6 - 7, with respect to IEC 61800 - 5 - 2	Details siehe IEC 61000 - 6 - 7, unter Beachtung von IEC 61800 - 5 - 2
Special frequencies for the "line-fed high-frequency common mode interferences" test	Spezielle Frequenzen bei Prüfung „Leitungsgeführte hochfrequente Gleichtaktstörungen"
Modulation:AM, 80%, 1kHz	Modulation:AM, 80%, 1kHz

Centre frequency Mittenfrequenz in MHz	Frequency range Frequenzbereich	Test level Prüfpegel	Use Anwendung
3,39	3,370 - 3,410	20 V	ISM, NL only
6,780	6,765 - 6,795		ISM
13,560	13,553 - 13,567		ISM
27,120	26,975 - 27,283		ISM/ CB/ SRD
40,680	40,66 - 40,70		ISM/ SRD

Table 3-47 / Tabelle 3-47

EMC requirements for functional safety

For the frequencies specified in Table 3-46 and Table 2-47, the test must be performed with safety level. The safety level does not need to be used for other frequencies.	Bei den in Tabelle 2-46 und Tabelle 2-47 angegebenen Frequenzen muss die Prüfung mit dem erhöhten Safety-Pegel durchgeführt werden. Bei den anderen Frequenzen braucht der erhöhte Safety-Pegel nicht angewendet werden
Tests to prove the interference resistance to low-frequency phenomena can be performed using the test values of the IEC 61800-3 standard and at least AK FS when the rated voltage of the EQUIPMENT does not exceed 1000 V AC and the equipment is used on machines in the second environment (connection to the low-voltage supply system using an isolating transformer)	Prüfungen zum Nachweis der Störfestigkeit gegen niederfrequente Phänomene können mit den Prüfwerten der Norm IEC 61800-3 und mindestens AK FS durchgeführt werden, wenn die Bemessungsspannung des PDS < 1000 V AC beträgt und der Einsatz an Maschinen in der Zweiten Umgebung (Anschluss an das Niederspannungsversorgungsnetz über einen Trenn-Transformator) erfolgt
If hand held radio transmitters could be used closer than 20 cm a warning hint shall be given in the safety manual that the equipment could be disturbed	Wenn mobile Sprechfunkgeräte oder Handys dichter als 20 cm benutzt werden können, ist ein Warnhinweis notwendig, dass das Gerät gestört werden kann
DOKU 3 13 Mobile hand helds	DOKU 3 13 Mobile hand helds
Immunity requirements for low frequency disturbance the test have to be applied to the following ports: - All power ports which provide power for safety sub-functions in PDS - All aux. low voltage power ports which provide power for safety sub-functions in High voltage PDS (above 1000V) (only second environment)	Die Störfestigkeitsanforderungen für niederfrequente Störungen haben an folgenden Anschlüssen zu erfolgen: - Alle Leistungsanschlüsse, welche Leistung für Sicherheits-Subfunktionen im PDS zur Verfügung stellen - Alle Niederspannungs Leistungsanschlüsse welche Leistung für Sicherheits-Subfunktionen im Hochspannungs-PDS (über 1000 V) zur Verfügung stellen (nur 2. Umgebung)

5.11 Wireless Communication**Wireless Communication**

The product, with/ and without safety functions, has to comply with the relevant product standards for EMC without wireless communication, acc. to its main function acc. to the IEC 61800-3	Das Produkt, mit und ohne Funktionaler Sicherheit, muss den relevanten Produktnormen für EMV ohne wireless entsprechen bezüglich seiner Hauptfunktionen, also der IEC 61800-3
e.g. Wifi, Bluetooth, RFID	Z.B. Wifi, Bluetooth, RFID
The "wireless device", not the whole combined equipment, has to be certified acc. to radio equipment directive 2014/53/EU (RED) (or other harmonized standards e.g. FCC, VCCI)	Das "Wireless Gerät", nicht das kombinierte Produkt, muss zertifiziert sein entsprechend der radio equipment directive 2014/53/EU (RED) oder einer anderen harmonisierten Norm z.B. FCC, VCCI
Non certified "wireless devices" have to be certified by ourself.	Nicht zertifizierte "Wireless Geräte" sind selbst zu zertifizieren.
Compliance of the EMC requirements for emission and immunity have to be demonstrated without the radio module in the first step.	Nachweis der EMV Anforderungen für Emission und Störfestigkeit erfolgt im ersten Schritt ohne Funkmodul.

In a second step with e.g. WiFi the tests will be performed using the exclusion bands according to EN 301489-17 Cl. 4.3: If a rf device can be mounted to or next to the dedicated device testing acc. IEC 61000-4-39 have to be performed.	Im zweiten Schritt wird mit z.B WiFi unter Einhaltung der Ausschlussbänder gemäß EN 301489-17 Kap. 4.3 nachgeprüft: Wenn ein HF-Gerät an oder neben dem Produkt montiert werden kann, müssen Prüfungen nach IEC 61000-4-39 durchgeführt werden.
Tests with no malfunction acc. to the defined acceptance criteria » 5.4 has to be performed with one example of combination of the combined equipment respect to dimensions and concerning radiation pattern. Especially care shall be taken for functional safety operating.	Prüfungen ohne Fehlfunktionen entsprechend den festgelegten Annahmekriterien in » 5.4 sind durchzuführen mit einem kombinierten Produkt, in Bezug auf Abmessung und Strahlungsmuster. Besonders ist auf die funktionale Sicherheit zu achten.
If malfunctions occur during immunity tests via the wireless communication, a risk assessment has to be performed.	Wenn Fehlfunktionen während der Prüfungen auftreten, ist eine Risikobewertung durchzuführen
During emission tests it may be necessary to apply exclusion bands for protection of EMC measurement equipment according to radio equipment harmonized standard, if applicable.	Während der Emissionsprüfungen dürfen Bänder ausgenommen werden zum Schutz von EMV Prüfgeräten entsprechend harmonisierter Normen, falls zutreffend.
The exclusion band for immunity testing shall be calculated as follows: • lower limit of exclusion band = lowest allocated band edge frequency -5 %; • upper limit of exclusion band = highest allocated band edge frequency +5 %.	Die Ausschlussbänder zur Störfestigkeitsprüfung werden wie folgt berechnet: • untere Grenze des Ausschlussbandes = unterste Eckfrequenz des zugeteilten Bandes -5 %; • obere Grenze des Ausschlussbandes = oberste Eckfrequenz des zugeteilten Bandes +5 %.
The following performance criteria AK has to be achieved during tests:	Die folgenden Annahmekriterien AK sind während der Prüfungen einzuhalten:
CE AK = A or the required AK according to the product standard	CE AK = A oder der geforderte AK entsprechend der Produktnorm
SI AK = FS	SI AK = FS

6 Mechanical Requirements

6.1 Mounting Positions and Free Space

The header "Mountin position and free space does not make sence here. Please delete.



6.1.1 Enclosure Requirements

6.1.1.1 All Equipment

IEC 62477-1:2022; 4.12.1, 4.4.3.3, 5.2.2.2

IEC 60529 Edition 2.2: 2013

bfw-24969 - General Requirements for Enclosure

Enclosures shall be suitable for use in their intended environment.



Enclosures shall have adequate mechanical strength and shall be so constructed that no hazard occurs when subjected to such handling as may be expected.

An enclosure shall be sufficiently complete to contain or deflect parts which, because of failure or for other reasons, might become loose, separated, or thrown from a moving part.

Status	In Review
Requirement Type	Minimum

bfw-24970 - Enclosure specification

The intended environment (see 7.1.1.1) and the IP rating of the enclosure shall be described in the User Documentation.

Status	In Review
Requirement Type	Documentation

This is a specification, please separate, others are design requirements

Requirement should be divided in single requirements.

bfw-24973 - Enclosure according to IEC 61800-5-1

Acc. to IEC 61800-5-1, hazardous live parts shall be arranged in enclosures or located behind barriers which comply at least with the requirements of IP2X according to IEC 60529.

Status	In Review
Requirement Type	Minimum

see also next comment as there is an additional requirement for vertical access and protection against vertical falling objects is missing in general see chapter 4.4.3.3.5 of IEC 61800-5-1

bfw-24975 - Enclosure according to IEC 62477-1

Where IEC 62477-1 is required, hazardous live parts located at the top surfaces of enclosures or barriers which are accessible when the unit is energized shall meet at least the requirements of type IP3X

with regard to vertical access only.

Status	In Review
Requirement Type	Minimum

Item needs to be reworked, IEC 61800-5-1 requires access by IPXXC for top surface instead of IP3X. That should be pointed out. In former editions of IEC 61800 (since first edition 2003) als oIPX3 was required for vertical access.

bfw-24977 - Integrated PDS

In an integrated PDS the motor and BDM/CDM are mechanically integrated into a single unit. For those integrated PDS the BDM/CDM enclosure shall comply with the above requirements. The motor

enclosure shall meet the requirements of the relevant parts of the IEC 60034 series.

Status	Reviewed
Requirement Type	Minimum

Enclosure made of metal or plastic

An enclosure made of metal must fulfill the requirements according to [6.2.5](#).

An enclosure made of polymere must fulfill the requirements according to [6.2.6](#).

bfw-24979 - Opening in an enclosure

Note: Requirements for opening in an enclosure according to

IEC 61800-5-1:2022, Table A.1,

Type of Insulation: 4

Isolation configuration: a

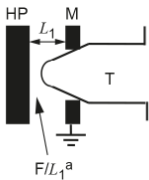


Figure 1 Opening in an enclosure

a - Functional insulation is sufficient if the opening is covered during normal operating conditions. It shall not be possible to remove the cover without the use of a tool or key. If the opening is not covered during normal operating conditions, basic protection is required.

- HP - hazardous live part
- F - Funtional insulation from circuit HP
- L1 - clearance for basic insulation
- M - conductive part

Status	In Review
Requirement Type	Minimum

this comment is for parts within the enclosure (or covered anyhow). This is also valid for an open type unit intended to install in an enclosure. Requirement should be pointed out more clearly.

Thers is only the requirement for metal enclosurs connectdd to PE. Missing the requirements for opening of non conductive material and for conductive parts not connected to PE (if that is allowed or the hint that this constellation is not allowed)

bfw-24982 - Open type unit

Open type equipment shall be protected by at least IPXXB to prevente touching hazardous live parts when making adjustments.

Status	In Review
Requirement Type	Minimum

as long as it is not used in service access areas without further protection

6.1.1.2 Floor-standing Equipment

IEC 62477-1:2022; 4.12.5

bfw-24985 - Stability for floor standing equipment

This clause is valid for enclosure equipment.

Under normal conditions of intended use floor-standing equipment without fixing, shall not become physically unstable to the degree that it could become a hazard to an operator.

If BDMS/CDMs are designed to be fixed together on site and not used individually, the stability of each individual equipment is exempt from this requirement.

Status	Reviewed
Requirement Type	Minimum

bfw-24986 - Stability for floor standing equipment

The requirements of [6.1.1.2](#) are not applicable if the User Documentation specify that the equipment is to be secured to the building structure before operation.

Status	Reviewed
Requirement Type	Documentation

6.1.2 Mounting distance and position

bfw-24988 - Mounting distance

Required minimum distances for sufficient cooling have to be specified in the F-Spec.

Status	Reviewed
Requirement Type	Feature

bfw-24989 - Mounting distance

Required minimum distances for sufficient cooling have to be stated in the User Documentation.

Status	Reviewed
--------	----------

Requirement Type	Documentation
------------------	---------------

bfw-24990 - Mounting position

The permitted mounting positions have to be defined in the F-Spec.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Feature

bfw-24991 - Mounting position

The permitted mounting positions have to be noted in the User Documentation preferable using sketches.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

Mounting

For test refer to [6.3](#) and [6.3.2.5](#) and [7.2.3](#)

6.2 Mechanical Design

Norm:

IEC 60204-1:2016

IEC 61131-2:2017

IEC 61800-2:2021

IEC 61800-5-1:2022

IEC 62477-1:2022

Service life time

Requirements for mechanical service life time are defined in » [10.2.3](#)

bfw-24995 - Cover

Covers that need to be removed for commissioning and maintenance must be provided with permanently-attached fastening

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

6.2.1 Material and Surfaces

Norm:

IEC 61800-2:2021; 5.8.1

bfw-24997 - Material selection

Selection of material has to take into account environmental, disposal, recycling and marking in accordance to [10.9](#)

Note: From July 01, 2006, the yellow and black chromatisation with chrome VI is prohibited for sheet-metal and other metal parts.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

bfw-24998 - Protection against corrosion

Iron and Steel parts shall be protected against corrosion by enameling, galvanizing, plating or other equivalent means. This does not apply to the following items:

- 1) parts where such protection is impracticable
- 2) parts, where the effects of corrosion will not result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

bfw-24999 - Protection against corrosion

Visible edges and surfaces must be protected against corrosion

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

6.2.1.1 Printed Wiring Board

Are this chapter State of the Art?

**bfw-25002 - Printed Wiring Board**

PWB have to comply with SN 71505 

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

What about IPC 622 C (?)?

bfw-25004 - Requirement Printed Wiring Board direct support of live part

PWB have to comply with the requirements for direct support of live part (DSR)

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

bfw-25005 - Inner layers of multi-layer PWB

Insulation (preimpregnated fibres, prepreg) between conductor layers in multi-layer PWBs and metal core PWBs is solid insulation according to IEC 60664_1:2022

For double or reinforced insulation, a minimum thickness of 0,4 mm is required.

Between adjacent tracks of the same inner conductor layer a creepage distance for pollution degree 1 and clearance as in air is required, except it is qualified as solid insulation with small minimum distances.

When smaller thicknesses are required, see [8.6.4.2](#).

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

bfw-25006 - IPC-A-600 Standard

PWB have to be designed so that Class 3 of the relevant IPC-A-600 Standards can be met.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

6.2.2 Ergonomics

I can't find ANY tangible requirement related to ergonomic aspects. So delete this chapter without any helpful content!

What is the requirement or an helpful information? Or can we delete the chapter?

Kein Requirement in Hinblick auf Ergonomie nur ein allgemeiner Hinweis



Ergonomics

Already during the concept phase, ergonomic aspects must be considered. Handling and functionality obviously must not counteract natural physiological processes.

Safety aspects are more relevant than ergonomic aspects.

6.2.3 Corporate Design and Colours

Link to mandatory consulting of MC designer? "Corporate -Design" seems not to be helpful.

Is this chapter helpful? Or can we delete the chapter?



Corporate Design

The product design must comply with the SIEMENS [Corporate Design](#). The responsible designer must be contacted.

Colours

SIEMENS colours in accordance with the SIEMENS [Corporate-Design](#) guidelines have to be used. The responsible designer must be contacted.

6.2.4 Control Elements

Norm:

IEC 60204-1:2016; 10

IEC 62477-1:2022; 4.12.2

bfw-25018 - Control elements

If handles, knobs and the like are used to indicate the position of switches or similar, it shall not be possible to fix them in a wrong position if this might result in a hazard.

When a circuit breaker or switch is mounted such that the movement of the operating handle, either vertically or rotationally, between the on and off positions results in one position being above the other position. The positions are defined as following:

For operating direction vertically, the

- Upper position is "ON"
- Lower position is "OFF"

For operating direction rotationally and having 2 positions, the

- vertical position is "ON"
- horizontal position is "OFF"

The requirement does not apply to a circuit breaker or switch that is operated horizontally or that is operated rotationally and the on and off positions are at the same level.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

bfw-25019 - Secure Main switches against switch on

Main switches have to have the ability to be secured against being switched on.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

bfw-25020 - Location of control elements

External handles and push-buttons must be located with the following

- Mounting not lower than 0,6 m
- Mounting not higher than 1,9 m
- Mounting not higher than 1,7 m if the handling force exceeds 220 N

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

bfw-25021 - Control elements colour, labelling and Protection

Colour coding of control elements in accordance with [8.13](#)

Labelling of control elements according [8.10](#)

Protection against direct contact according to [8.3.5.2](#)

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

6.2.4.1 Service Life

bfw-25023 - Service life

Following listed numbers of actuating are necessary in order to survive the required service life or mission time of the products according to [10.2.3](#). Are the required numbers of actuation not achieved according to the data sheet, this parts needs to be declared as to be wear out parts [10.2.4](#).

Part	Actuating number, switching cycle	Note
Rotary / slide switch	$> 2,5 \cdot 10^4$	
Toggle switch	$> 1 \cdot 10^5$	
Pushbuttons, general	$> 2,5 \cdot 10^5$	
Lockable mode selection switch according to e.g. ISO 23125	$> 1 \cdot 10^5$	e.g. Key switch
Frequently used pushbuttons	$> 2,5 \cdot 10^6$	e.g. Reset, Cancel, NC-, servo- and spindle-Start/Stop
Keyboards, complete	$> 1 \cdot 10^6$	
Emergency stop/off buttons	$> 1 \cdot 10^4$	8.13.1
Hold to run switch	$> 1 \cdot 10^5$	Panic setting $> 1 \cdot 10^4$
Plastic foil keyboard	$> 1 \cdot 10^6$	
Handwheel, mechanical	$> 1 \cdot 10^6$ Rotations	Electronic Handheels $> 20 \cdot 10^6$

Table 13 Actuating numbers, switching cycle

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

6.2.4.2 Actuating Forces

DIN EN 894-3:2010; 8.1

bfw-25025 - Actuating forces

Depending on the type of actuation, the dimensions and actuating forces mentioned in the following Table apply to the control elements (actuating components) in accordance with EN 894-3. See also [13.3.1.2](#).

Actuating with	Width or diameter of the actuating part	Length of the actuating part 1)	Actuating test force in actuation direction
Finger	$> 7 \text{ mm}$	$> 7 \text{ mm}$	18 N 2)
Thumb	$> 20 \text{ mm}$	$> 20 \text{ mm}$	10 N
Hand (flat)	$> 40 \text{ mm}$	$> 40 \text{ mm}$	20 N
Fist in Z-direction	$> 20 \text{ mm}$	$> 40 \text{ mm}$	900 N 3)
All	--	--	100 N / 1 min 4)

Table 14 Actuating forces

1) Not applicable to keyboards

2) BCHW, empirically determined values: General for plastic foil keyboards Type test in accordance with DIN 42115:1988 

3) BCHW, empirically determined values: Concerns the mechanical force of an emergency stop/off button in panic.

4) Total keyboard

Acceptance criteria:

- No crack of the surface or
- No Crack exceeding IP 2x

This test can be omitted if no voltage of $> \text{DVC As}$ will become accessible.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

DIN ist zurückgezogen. Sind Folientastaturen noch aktuell?

6.2.4.3 Pull-off Values for Handles

Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Ist diese Norm für uns wichtig?

Norm:

IEC 62109-1:2010; 13.1

IEC 62477-1:2022; 4.12.2; 5.2.2.7

bfw-25029 - Pull-off values for handles

If remove of handles at enclosures will cause a hazard, this handles has to be fixed sufficiently.

This handles shall be tested by manual test and by trying to remove the handle, knob, grip or lever by applying for 1 min an axial force as shown in Table below.

Intended or opeation by	Fingers 1)	1 Hand 1)	2 Hands 1)
Operating means	15 N / 30 N	100 N / 150 N	200 N / 300 N
Other	20 N / 50 N	150 N / 200 N	300 N / 450 N

Table 15 Pull-off values for handles

1) low value only, if axial pull is unlikely, if doubt the higher value is valid.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

6.2.4.4 Wiring strain relief

Norm:

IEC 60204-1:2016; 12.7

IEC 62477-1:2022; 4.12.6; 5.2.2.8

bfw-25031 - Strain relief test & push back relief test

Fixed connected power supply cords with voltage >DVC B of enclosed equipment 8.2.1 have to be mounted

1. so that pull-off is prevented.
2. so that push of the cord into the enclosure is prevented.

For that Strain reliefs have to be provided.

For factory mounted cords demonstrating of conformity according to following test:

The cord or cable

1. is pushed one time into the equipment manually, as far as possible
2. is subjected to a steady pull test with the value shown in the following table.
3. is subjected to a rotational torque test with the value shown in the following table

	Mass of equipment	Force for steady Pull test	Force for Push in	Torque for torque test
CE	≤ 1 kg	25 x 30 N / 1 s	finger	0,1 Nm / 1 min
CE	> 1 kg to ≤ 4 kg	25 x 60 N / 1 s	finger	0,25 Nm / 1 min
CE	> 4 kg	25 x 100 N / 1 s	finger	0,35 Nm / 1 min
UL	All products	1 x 156 N / 1 min	finger	--
		Strain relief test	Push-back relief test	

Table 16 Values for tests on strain relief of enclosure

Acceptance criteria:

- The cord or cable shall not have been damaged
- Max 2 mm movement of the cord
- There shall be no signs of strain at the point where the strain relief clamps the cord or cable.
- Creepage and Clearance distances shall not have been reduced below the applicable values
- Pass of High voltage test according to 8.7.7
- Pass of the Bonding continuity test according to 8.3.8

Note:

Strain relief test according to IEC 61800-5-1:2022; S.5.2.2.200.1

Push-back relief test according to IEC 61800-5-1:2022; S.5.2.2.200.2

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

6.2.5 Requirement for Enclosures

There is a chapter "6.1.1 Enclosure requirements" Why not arrange all enclosure requirements in one chapter? Please discuss Stucture of Chapter 6 in general!



Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60529 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1; 2022 chapter 4.12.

ISO 13849-2 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

bfw-25034 - Requirement for enclosures

🚫 Metal enclosures have to have a thickness according to clause [6.2.5.1](#) or [6.2.5.2](#) or have to pass the deflection test according to clause [6.2.5.3](#) as a type test



Note: Enclosures may be made from plastic material [6.2.6](#).

UL Additional requirements for enclosures are available to the following. Refer to UL 61800-5-1:2022 Annex DVD

Status	 Draft
Requirement Type	Minimum

As the requirement for thickness is not the only one to fulfill NEMA1, I would better delete this sentence, it might be misleading.

6.1.1 does already contain requirements for enclosures, can those two clauses be put together? Maybe in a later version of the document?

6.2.5.1 Cast Metal Enclosure

Norm:

IEC 60204-1:2016; 11.4

IEC 62477-1:2022; 4.12.3

bfw-25038 - Cast metal enclosure

The test described in [6.2.5.3](#) can be omitted when the following conditions are satisfied:

Material	Thickness	Area	Dimensions
Cast metal	> 2,0 mm	> 155 cm²	> 150 mm
	> 1,2 mm	< 155 cm²	< 150 mm
Malleable iron or permanent-mould cast aluminium, brass, bronze, or zinc	> 2,4 mm	> 155 cm²	> 150 mm
	> 1,5 mm	< 155 cm²	< 150 mm
Sand-cast metal	> 3,0 mm	arbitrary	arbitrary

Table 17 Minimum thickness for Cast metal enclosure

At areas where threaded holes for conduit are, a minimum of 6,4 mm thickness is required.

Note: The surface to be evaluated may be limited by strengthening ribs that subdivide a larger surface

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

6.2.5.2 Sheet Metal Enclosure

Norm:

IEC 60204-1:2016; 11.4

IEC 62477-1:2022; 4.12.4

bfw-25040 - Sheet metal enclosure

The deflection test described in [6.2.5.3](#) can be omitted if the following conditions are met:

The wall thickness of a sheet-metal housing at the points at which a wiring system must be connected may not be less than

- 0,8 mm for uncoated steel
- 0.9 mm for galvanised steel, and
- 1,2 mm for non-ferrous metals

The housing wall thickness at points other than those where a wiring system is to be connected shall not be less than those values specified in the Tables 22 or 23 in IEC 61800-5-1:2022 chapter 4.12.4 (Tables 20 or 21 in IEC 62477-1:2022 chapter 4.12.4).

With reference to the Tables 22 or 23 in IEC 61800-5-1:2022 chapter 4.12.4 (Tables 20 or 21 in IEC 62477-1:2022 chapter 4.12.4), a supporting frame is a structure of rigid angle, U or folded profile parts of the sheet-metal, permanently connected with the housing surface and which has same outside dimension and such a torsion rigidity able to withstand bending torques applied to the housing surface when it is bent.

A construction as rigid as one made as a frame from angle or U profiles has a comparable rigidity.

Construction forms without carrying frame contain:

- a single sheet with single formed flanges/formed edges,
- a single sheet which is corrugated or ribbed,
- an enclosure surface loosely attached to a frame, for example, with spring clips, and
- an enclosure surface having an unsupported edge

Note: for more details see [IEC 61800-5-1:2022 chapter 4.12.4](#) or IEC 62477-1:2022 chapter 4.12.4

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

6.2.5.3 Deflection and Steady Force Test

why header names 250N if also a 445N test is described below?

Missing the Steady force test 30N, or is it not relevant for us?



Refer to [Test Specification TS-Mechanical Test](#) for details of test.

Norm:

IEC 60204-1:2016; 11.4

IEC 62477-1:2022; 5.2.2.4.2.3

UL 50 section 8.2

bfw-25044 - Deflection Test, Steady force test, 250N

The enclosure is fixed against a rigid support and the zone under test is vertically loaded with a constant force conform to following Table from the end of a rod having a square cross-section with an edge-length of 12,7 mm and a flat steel surface.

	Force	Duration	Requirement	Test
CE	250 N	5 s		
UL	445 N 	5 s	--	A door or cover shall not deflect inward more than 6,5 mm during the test.

Table 18 Test Requirements Steady Force Test

The deflection test has to be made at the weakest point on the representative surface(s) of the enclosure.

A comparative deflection test has to demonstrate that the deflection is not more than that of a reference enclosure with minimum thickness. The force has to be chosen so that a mensurable deflection will be the result.

Acceptance criteria:**After completion of the deflection test,**

- the equipment must pass the impulse voltage and (high) voltage tests
- hazardous live parts have not become accessible
- the enclosure does not show any cracks that could constitute a danger
- clearances are not smaller than their required minimum values for the path B, E, G of [8.6.3.2](#) and the insulation of the internal wiring remains undamaged
- barriers are not damaged or loosened
- No movable parts have become exposed
- No damage has occurred that could cause spread of fire

Damage to the surface, small dents and flaked-off parts that do not impair the protection against dangerous body currents or moisture can be ignored



Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

was nun: soll die basisisolation nach dem Test erhalten bleiben (2.ter Satz) oder erlauben wir doch einen Erdschluss? Wenn ich die Norm richtig interpretiere sollen die Luftstrecken erhalten bleiben., also wäre eine Strecke die Kurzschluss zum geerdetem Gehäuse stattfinden lässt nicht zulässig, auch wenn der Fehlerschutz nämlich die Schutzterde uns in diesem Fall schützen könnte.

from which UL standard is this requirement? UL 50? cannot find 5s in UL50 chapter 8.2

This note refers to a comment for a draft version of 61800-5-1 and does not contain a requirement. Thus it does not need to be added here. If considered necessary, it might be added to a comment section for the WI properties. To improve the readability of the document

6.2.5.4 Accumulation of Water Test

IEC 62477-1:2022 chapter 4.4.7.1.3

bfw-25049 - Accumulation of water

Preferably applies to water-cooled equipment

In those areas where internal condensation or accumulation of water is expected

- clearance and creepage distances shall be evaluated at least for pollution degree 3 (see also [8.6.3.1](#)), and
- a provision shall be made to drain water away.

it shall be proved by visual inspection that

- clearance and creepage distance in accordance with [8.6.3](#) are maintained between hazardous live parts and the accumulated water, where water is considered a conductive part, and
- the enclosure includes a drain or other means to eliminate the accumulation of water and drains the water away.

If compliance cannot conclusively be determined by visual inspection, the high voltage test shall be performed.

Water accumulation in areas of the enclosure that do not violate the acceptance criteria is acceptable.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

6.2.5.5 Ventilation with Internal Fan**bfw-25051 - Ventilation with internal fan**

When ventilation is fan forced by one or more blowers within the enclosure, exhaust air shall not blow directly into the area occupied by the operator.

This area is defined as 0,75 m wide (horizontal) centered on any operator control, display, or disconnect handle over the entire (vertical) height of the enclosure for wall-mounted equipment or up to 2 m above the floor for floor-standing equipment.

This requirement is applicable for enclosed equipment only, not for open type equipment. 

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

this requirement is for any kind of ventilation of a PDS, not only for a "internal fan". Please consider that MC also has a cabinet business.

bfw-25053 - Ventilation with internal fan

As we do not know how the equipment is mounted by the user, this requirement is fulfilled if following information is provided in the User documentation

- Position of the outlet of the air, and
- Direction of the airflow

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

6.2.6 Polymer Materials (Plastics)

Norm:

ISO 1043-1:2011

ISO 1043-2:2011

ISO 1043-3:2016

ISO 1043-4:2021

ISO 11469:2016

bfw-25055 - Marking of Polymer materials (plastics)

Marking of plastic parts according to ISO 11469:2016, ISO 1043-1:2011, ISO 1043-2:2011, ISO 1043-3:2016 and ISO 1043-4:2021

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

bfw-25056 - Environmental safety of Polymer materials (plastics)

All plastics used must be environmental compatible [10.8](#)

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

UL category of Polymer materials (plastics)

More information regarding UL see UL categories [13.5.6](#)

bfw-25058 - Use of PVC

PVC is not a Preferred plastic because it is not halogen-free and is approved for use only as cable sheathing.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

6.2.6.1 Overview for Polymer Materials

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

bfw-25060 - Requirements for polymeric enclosures

Enclosure	6.2.5
Minimum requirement	Test
Impact Test	6.2.6.2.1
UL-Crushing Resistance Test	6.2.6.2.2
Mould Stress Relief Distortion Test	6.2.6.2.3
Ultra-violet (UV) resistance test (For outdoor enclosure only)	6.2.6.5
Flammability class 5VA (minimum thickness)	6.2.6.4
or Flammability Test	
CSA Hot wire ignition test or Material HWI < 2 (longer than 15 sec)	C22.2 No. 0.17, cl. 4.3.1 and ASTM Standard D 3874
Drop Test	6.3.2.4
Internal request	Test
Reliability against Coolant, oil and detergent.	6.2.6.6

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

bfw-25061 - Requirements for materials used for insulation and direct support of live part

Minimum requirement for Insulation and direct support of live part	
Insulation material requirements (Flame class, RTI, HWI, HAI, CTI)	6.2.6.3
Generic material for direct support of live part and insulation	7.2.3.2
Generic material for insulation and barriers	7.2.3.3

Status	Reviewed
Requirement Type	Minimum

Requirements for Insulation and direct support of life parts have been widely harmonized in 61800-5-1. Can this and the next table be harmonized as well?

6.2.6.2 Mechanical Test for Polymeric enclosure

Rework header, the following test are for Polymeric enclosures not for Polymere. In general the requirements for enclosure should be within one separate chapter.

bfw-25065 - IEC-Acceptance criteria Mechanical test for polymeric enclosure

The following acceptance criteria are according to the IEC-Standard. Acceptance criteria according to UL can be different. The Acceptance criteria are described in the affected chapter.

After completion of the mechanical tests, the BDM/CDM/PDS shall pass the AC or DC voltage test and shall be inspected to confirm that:

- a) no degradation of any safety-relevant component of the BDM/CDM/PDS has occurred,
- b) hazardous live parts have not become accessible,
- c) enclosures show no cracks or openings which could cause a hazard,
- d) clearances are not less than their minimum required values and other insulation is undamaged,
- e) barriers have not been damaged or loosened, and
- f) no moving parts which could cause a hazard are exposed

The BDM/CDM/PDS is not required to be operational after testing, and the enclosure may be deformed to such an extent that its original IP rating is not maintained.

Status	Reviewed
Requirement Type	Minimum

acceptance criteria are incomplete. The acceptance criteria are identical for all Enclosure Integrity test of IEC 61800-5-1:2022.

6.2.6.2.1 Impact Test

Reference to UI standard is wrong. UL50 does not contain that test. Refer to UL746, chapter 56 "Resistance to Impact test", subclause 56.3 Ball impact test.

Refer to [Test Specification TS-Mechanical Test](#) for details of [Impact Test](#).

Norm:

UL 746c; Chapter 56

UL 50 Version 14; Chapter E2.3.4

IEC 62477-1:2022; 5.2.2.4.3

bfw-25069 - Impact Test

A solid smooth steel ball, is permitted to fall freely from rest through a vertical distance onto the sample.

In addition, the steel ball is suspended by a cord and swung as a pendulum in order to apply a horizontal impact, dropping through a vertical distance onto the sample.

Diameter	Mass	Drop height / deflection	Temperature	Number of test sample	Number of test per sample
For polymeric enclosures					
50 mm	500 g ± 25 g 1)	1300 mm	2)	3	1

Table 19 Ball Impact Test

NOTE: CE and UL have identical tests since the 2022 edition.

- 1) According to UL the weight of the stell ball shall be 535 g
- 2) The sample is preconditioned for a period of 3 h at the lowest temperature specified for operation, storage or transportation in the user documentation.
- The sample is then allowed to rise to the lowest operation temperature and kept there for a period of 3 h, then tested immediately after preconditioning at normal laboratory conditions.

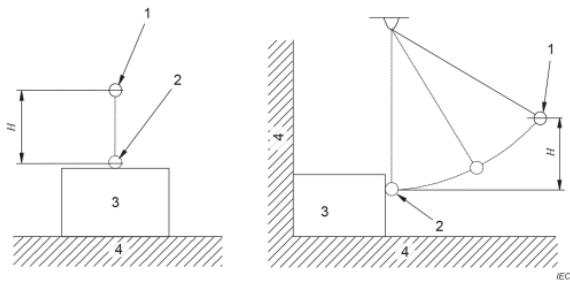


Figure 2 Test setup Impact Test

- 1 - Steel ball start position
- 2 - Steel ball impact position
- 3 - Test sample
- 4 - rigid supporting surface

IEC & UL Acceptance criteria are similar and can be covered with acceptance according to 6.2.6.2

Status	Reviewed
Requirement Type	Minimum

das wären doch wir die MC. Bitte reference zum Kapitel Temperature einfügen.
can find "approximately" in the standard UL746C
If UL and CE have identical test, please rename the test (currently it's UL-Ball impact test
description of test is missing, only steel sphere is described. At least add a reference how the test has to be conducted.
Anforderungen für Canada sind unterschiedlich

6.2.6.2.2 UL-Crushing Resistance Test

Norm:
UL 50 Version 14; Chapter 8.10
UL 746c; Chapter 55

bfw-25076 - UL-Crushing Resistance Test

Three samples of equipment shall be supported on the mounting side by a fixed rigid supporting surface, in the position that is recommended by the manufacturer.
Crushing force shall be applied to the exposed surfaces of the enclosure.
The compression force shall be applied by flat surfaces each 102 mm by 254 mm. Each force applicator shall exert 445 N on the sample for 1 minute.

Force	Surface area	Number of samples	Number of force applicator	Duration
For polymeric enclosures				
445 N	102 mm x 254 mm	3	maximum 8	1 min

Table 20 UL-Crushing Resistance Test

As many applicators shall be applied as the sample can accommodate, up to a maximum of 8, based upon an arrangement of applicators as indicated in the following Figure.

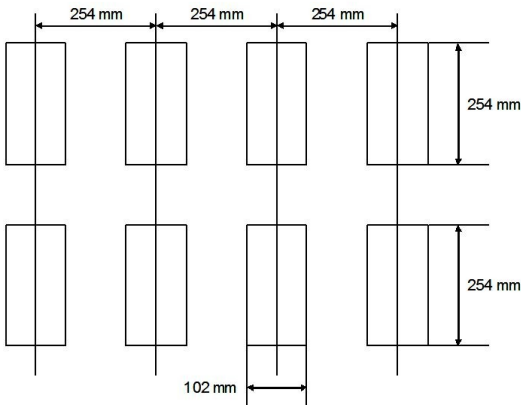


Figure 3 Arrangement of applicators

UL Acceptance criteria:

The Equipment shall withstand the described forces without resulting in any of the following:

- a) Reduction of spacings below the minimum acceptable values.

- b) Making bare live parts or internal wiring accessible to contact.
- c) Such breakage, cracking, rupture, and the like as to produce an adverse effect on the insulation.
- d) Producing any other condition that would increase the likelihood of electric shock or fire, or both, during use of the equipment.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Test

already mentioned above

standard states 445N force not a mass

Reference to acceptance criteria is wrong. UL test has different acceptance criteria!

WI describe an Test -> Requirementtype should be "Test" not "Minimum"

6.2.6.2.3 Mould Stress Relief Distortion Test

Refer to [Test Specification TS-Mechanical Test](#) for details of test.

Norm:

UL 50 Version 14 Chapter 8.11

IEC 62477-1; 2022 Chapter 4.12.7, 5.2.2.4.5

bfw-25082 - Polymeric enclosure stress relief

Enclosures of moulded or formed thermoplastic materials shall be constructed so that any shrinkage or distortion of the material due to release of internal stresses does not result in the exposure of hazardous parts or in the reduction of creepage or clearance distances below the minimum required.

Compliance shall be checked according to the Mould stress relief distortion test

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

bfw-25083 - Mould stress relief distortion test

Test applies to enclosures of moulded or formed thermoplastic materials.  Enclosures shall be checked by the visual inspection or the following test procedure.

One sample consisting of the complete BDM/CDM/PDS, or of the complete enclosure together with any supporting framework, is tested at a temperature 10 K higher than the maximum temperature of the enclosure during use, measured in the Test of operating temperature [7.2.3](#), but not less than 70 °C, for a period of 7 h, then permitted to cool at room temperature.



For large BDM/CDM/PDS it is permitted to use a portion of the enclosure representative of the complete assembly with regard to thickness and shape.

IEC: Acceptance criteria according to [6.2.6.2](#)



Status	 Reviewed
Requirement Type	Test

bfw-25084 - UL Acceptance criteria Mould stress relief distortion test

Conditioning of the equipment shall not cause softening of the material as determined by handling immediately after the conditioning, nor shall there be any shrinkage, warpage, or other distortion, as judged after cooling to room temperature, that results in any of the following:

- Reduction of spacings between uninsulated live parts of opposite polarity, uninsulated live parts and accessible grounded metal, uninsulated live parts and the enclosure below the minimum acceptable values;
- Making uninsulated live parts or internal wiring accessible to contact, or defeating the integrity of the enclosure so that acceptable mechanical protection is not afforded to internal parts of the equipment; or
- Causing interference with the intended operation or servicing of the equipment.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Test

IEC 61800-5-1 allows to perform Visual inspection of construction and available data instead of test. please add that information.

confusing, the temperature should be 10K higher than the measured temperature during Temperature Rise Test, but at minimum 70°C. Please combine these two requirement in the same column left.

UL acceptance criteria are different, so reference is wrong

WI-Requirement Type should be "Test" not "Minimum"

6.2.6.3 Insulation Requirements for Polymers

Norm:

IEC 60695-11-10:2013

IEC 60695-11-20:2015

IEC 62477-1:2022; 4.6.2.1; 4.6.3

bfw-25090 - Material requirements for solid insulation of Polymeres



Polymer materials used for insulation as well as direct support of live part (e.g. PWB, holders for bus bars, battery housing, connector) or barriers have to fulfill following requirements:  



Generic materials according to [7.2.3.2](#) and [7.2.3.3](#) can be used for insulation or barrier without further material investigation.

Procedure:

- Define favored material
- Find UL yellow card

- Collect the required material thickness from the yellow card, for which row the flame classe, RTI, HWI, HAI and CTI are fulfill the requirements from the following Table



Flame Class acc. UL 94 and IEC 60695-11	RTI elec.	HWI 1) (PLC)	HAI 1) (PLC)	CTI 2) 3) (PLC)
HB	a	< 2	< 1	> 175 (< 3)
V-2	a	< 2	< 2	> 175 (< 3)
V-1	a	< 3	< 2	> 175 (< 3)
V-0, 5VA, 5VB	a	< 4	< 3	> 175 (< 3)

Table 21 Insulation material requirements made of polymeres

- 1) Stated values for HWI and HAI depends on the used material thickness
- 2) Values for creep resistance CTI are independent of the used material thickness
- 3) For equipment where pollution degree 1 or 2 is maintained, an insulating material shall have a CTI (PLC) of 4 or less acc. to UL 61800-5-1:2022; Table 4.4.2.2DV.1 footnote c)

Values in the following Table are presenting Performance Level Category (PLC), which are dedicated to concrete values in UL 746C:

RTI a	Thermal limit in °C for long time use for which the required electric values are guaranteed, e. g. a = 105 °C (this material is permitted to be used up to this temperature). The RTI value from the yellow card is the maximum temperature during use.
HWI	Hot Wire Ignition comparable to the blow wire test, e. g. PLC = 2 is equivalent to a ignition time from 30 s up to and include 60 s.
HAI	High Arc Ignition is only required for materials, where sparking has to be expect in their neighbourhood, e. g. housing of relaise. PLC 3 is equivalent to 30 sparks up to 60 sparks necessary to ignition.
CTI	Comperative Tracking Index. PLC 3 is equivalent to 175 < CTI < 250

Table 22 RTI, HWI, HAI and CTI as key Figures to define Flame Class of a Polymere

Status	Reviewed
Requirement Type	Minimum

Requirements should be divided in single WI-Requirement.

Please replace that sentence with: Generic materials according to 7.2.3.2 and 7.2.3.3 can be used for insulation or barrier without further investigation.

There is an additional exemption for CTI value for UL: CTI 4 is sufficient in pollution degree 2 environment (UL61800-5-1 Ed. 2 Table 4.4.2.2DV.1 Footnote c). This is important for us as Kapton CR needs this exemption. It has been agreed already with the UL task group that this will be added to Ed. 3 of the UL Standard again.

die Flammklassen FH, FV 2 bzw. FV 1 gibt es nicht mehr diese wurden in der zwischenzeit in der IEC60695-11-10 bzw. IEC60695-11-20 an die Flammklassen HB, V-2, V-1 etc geändert.

there are generic materials as well (see 7.2.3.1.2) , so please add reference to that

this table is applicable for insulation materials as well as for materials for direct support of life parts

bfw-25097 - UL-Material requirements for solid insulation of Polymeres

According to UL an insulating material must fulfill the following requirements

- comply with [Material requirement for solid insulation of Polymeres](#), and
- be at least 0,71 mm thick

These two requirements are independent of each other. Even when a material complies with [Material requirement for solid insulation of Polymeres](#) at a thickness less than the 0,71 mm limit, then the material still is required to be provided at a thickness at least equal to this 0,71 mm.

A material that complies with [Material requirement for solid insulation of Polymeres](#) and does not comply with the thickness limit in 2. can alternatively be subjected to a 5kV Test [8.5.4.2](#)

Status	Reviewed
Requirement Type	Minimum

UL Product iQ Database

Selection of suitable materials is possible in the „UL iQ Database“ [Product iQ UL](#) (Register yourself, then click „UL iQ for Plastics“).

bfw-25099 - UL Requirements for PWB

A PWB shall fulfill the following UL-Requirements

- UL approval and
- UL approval for "direct support of live part" and
- UL marking on the PWB



Status	Reviewed
Requirement Type	Minimum

If the requirement caused by an standard then Requirement Type should be "Minimum"!

bfw-25101 - UL Requirements for Decorative materials

Non-metallic materials for decorativ used only (no use for holders for active parts or as barriers) do not require flame-retarding additives.

Material having a Flame class HB are permitted to be used for decorative materials.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

bfw-25102 - UL Requirements for winding goods

A Coil Request Form has to be fill-out as a confirmation from the manufacturer regarding used materials and mechanical description.

This form is an attachement of the MC-Guideline 92_IN_12 [UL-Coil Request Form](#)

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

requirements for winding good within the Polymeric chapter makes no sence.

6.2.6.4 Flammability Test

rference to UL is missing

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60695-11-20 Version 1999 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0 

UL 94:2023

bfw-25106 - Flammability Test

This test have to be performed on 3 samples. Three samples of the complete Unit or three test specimens of the enclosure shall be subjected to this test.

The test can be omitted if a material with a Flameclass 5VA is used.

Preconditioning:

The test samples shall be conditioned in a full draft circulating air oven for seven days at 10 °C greater than the maximum use temperature, as determined by the temperature rise test in [7.2.3](#), but not less than 70 °C in any case. Prior to testing, the samples shall be conditioned for a minimum of 4 h at 23 °C ± 2 °C and 50 % ± 5 % relative humidity.

Test setup of an enclosure:

The flame shall be applied to an inside surface of the sample at a location judged to be likely to become ignited because of its proximity to a source of ignition including surfaces provided with ventilation holes. If more than one part is near a source of ignition, each sample shall be tested with the flame applied to a different location.

Test setup of a complete unit:

When a complete enclosure is used to conduct the flame test, the sample shall be mounted as intended in service, if it does not impair the flame testing, in a draft-free test chamber, enclosure, or laboratory hood. A layer of absorbent 100 % cotton shall be located 305 mm below the point of application of the test flame.

Testprocedure:

The 127 mm flame shall be applied to any portion of the interior of the part judged as likely to be ignited (by its proximity to live or arcing parts, coils, wiring, and the like) at an angle of approximately 20 ° insofar as possible from the vertical so that the tip of the blue cone touches the specimen.

The test flame shall be applied to three different locations on each of the three samples tested.

The flame shall be applied for 5 s and removed for 5 s. The operation shall be repeated until the specimen has been subjected to five applications of the test flame.

Acceptance criteria:

- The material shall not continue to burn for more than 1 minute after the fifth 5-second application of the test flame, with an interval of 5 seconds between applications of the flame.
- Flaming drops or flaming or glowing particles that ignite surgical cotton 305 mm (12 inch) below the test specimen shall not be emitted by the test sample at any time during the test
- The material may not be destroyed so that on any area the ability of the enclosure to protect will be reduced.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

6.2.6.5 Ultraviolet (UV) Resistance of polymeric enclosure for Outdoor use

IEC 62477-1:2022; 4.12.8; 5.2.5.9

IEC 62109-1:2010; 13.6.4

UL 764c; 7th edition ; chapter 25

bfw-25108 - Ultraviolet (UV)-resistance of polymeric enclosures for Outdoor use

If outdoor use of a BDM/CDM is required, all polymeric parts of an outdoor enclosure shall be sufficiently resistant to degradation by UV radiation.

Compliance is checked by:

- available data regarding the UV resistance in the datasheet or UL yellow card, or
- Ultraviolet (UV) resistance test according to IEC 61800-5-1: 2022; 5.2.5.7 or UL 764c; 7th edition; chapter 25.

Status	 Draft
Requirement Type	Feature

as far as I am aware, outdoor use is not in focus of MC. Do we need to describe this test? especially as test descriptions for tests that we need to do is missing (seem comments to earlier clauses)

6.2.6.6 Reliability against Coolant, Oil and Detergent

Norm:

- DIN 51385:2013
- IEC 60068-2-70:1995
- IEC 60204-1:2016

- ISO 175:2010
- ISO 1817:2024

bfw-25111 - Reliability against Coolant, oil and detergent

The surface of products, equipments and cables, particularly regarding operating area and operating elements for functional safety have to be reliable against typically used coolants, oil and detergent at tool machines.

A function- imperiling dirtying must be minimised such as through the use of encapsulation, covering or ventilation duct.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

bfw-25112 - Reliability against Coolant, oil and detergent

If contact with Coolants, oil and detergents could cause a hazard, all thermoplastic, duromer, elastomer and all other materials have to be qualified conform to [Test Chemical Constancy](#) (A5E52638153A) by using the referenced liquids.

Only qualified materials are permitted to use at those places.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

Reliability against Coolant, oil and detergent

Coolants are always coolants complying with the reference list [Test Chemical Constancy](#) (A5E52638153A).
Responsible for testing and the content of the reference list is the lokal materials laboratory.
The Risk analysis of the test result must always to take into account the load or the application situation.

6.2.7 Lifting and Carrying

Norm:

- IEC 60204-1:2016; 4.6
- IEC 61010-1 Version 3.0 Chapter/Kapitel 0
- IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0
- IEC 61800-5-1; 2022 chapter 5.2.2.4.4, Drop Test 6.43
- IEC 61800-5-1:2022; 6.3.4
- IEC 61800-2:2021; 5.3.6.3.6
- IEC 62477-1:2022; 6.3.4

Lifting and carrying

Link: [Lifting and carrying](#) 

kann weg - Link führt ins leere

bfw-25117 - Lifting and carrying



CE, UL  If not already provided by a suitable form, unpacked products or parts having a mass of 18 kg or more have to have a provision for lifting.

Such integrated assistances include recessed grips, grips, carrying openings, loops, lugs, threaded holes, ring screws, ring nuts and open feet or hoop guards for PWB, etc.

Status	 Draft
Requirement Type	Minimum

mir ist nicht bekannt das UI das fordert. Bitte die Norm dazu oben angeben.
warum hat jedes der 4 items dieselbe Überschrift?

bfw-25120 - Lifting and carrying

The User-Dokumentation shall include appropriate information about lifting and carrying of the device.

The weight of the device is

- always stated in the User-Dokumentation, and
- on the product if the weight is more than 18kg (see BCHW App 10).

The product weight can be specified with a tolerance of + 5%

Status	 Draft
Requirement Type	Documentation

bfw-25121 - Lifting and carrying

Internal Request:

A provision for lifting and carrying or appropriate information about lifting and carrying in the User Dokumentation has to be provided, this is valid also for products below 18 kg if handling otherwise would be difficult or damage of the prodct has to be assumed.

Status	 Draft
Requirement Type	Internal

Lifting and carrying

Health and Safety and production location based requirements must be fulfilled.

Example: ERLF80  [211006_DFM-Unit_Guideline.pdf](#)

Link führt ins nichts

6.2.8 Displays and Flatscreens

Norm:

IEC 61131-2:2017; 4.2.9

bfw-25125 - Display images

The picture on displays must be stable and free from flickering. 

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

cannot find that requirement in IEC61131-2:2017

bfw-25127 - Darkness control

If required to satisfy the lifetime requirement of displays, an externally parameterisable darkness control should be provided.

For Example:

- Dimmed light of the backlight
- Black screen (Screen retrace blanking)
- Switch off the backligh

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

bfw-25128 - Darkness control

A reference to the darkness control should be described in the user documentation.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

6.2.9 Screens for Displays

T.5.2.2.4.200 beschreibt den Test von Observation Windows

S.4.12.201.6.6 beschreibt Observation Windows. Öffnungen die mit Glas geschlossen sind

4.3.3.7 gibt es nicht

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1; 2022 chapter 4.3.3.7, S.4.12.201.6.6, T.5.2.2.4.200  

ISO 10110-7 Version 2008 Chapter/Kapitel 0

Screens for Display

Valid for displays with requirements for enclosures according to » <u>8.3</u>	Gültig für Anzeigen mit Anforderungen als Schutzgehäuse gemäß » <u>8.3</u>
Specification see:	Spezifikation siehe:
Link: A5E03320183A	Link: A5E03320183A
UL Either the mechanically rigidness is achieved by using the thickness from Table 4 13 or tests in » <u>6.2.6.2</u> has to be performed.	UL Entweder ist ausreichende Festigkeit durch die Dicke nach Tabelle 4 13 zu erreichen oder es sind die Prüfungen in » <u>6.2.6.2</u> zu bestehen.

Screens for Display

Visibly display-diagonal Sichtbare Bildschirm-Diagonale	Thickness in mm Dicke in mm
≤ 4" ... (≤ 102 mm)	≥ 1,40 mm
≤ 12" ... (≤ 305 mm)	≥ 2,92 mm
> 12" ... (> 305 mm)	» <u>6.2.6.2.2</u>

Table 4-13 / Tabelle 4-13

Screens for Display

Item - Merkmal	Panel	Touch Panel
Surface blemish - Oberflächenfehler (DIN ISO 10110-7, 3.2)	Class B Klasse B	Class C Klasse C
Surface - Oberfläche	antirelection - entspiegelt	antirelection - entspiegelt
Specifcation - Spezifikation	A5E00234771A	A5E03320183A
Intensity of the light at new condition Lichtstärke im Neuzustand	≥ 200 cd/m² 1)	≥ 200 cd/m² 1)
Intensity of the light at the end of live Lichtstärke am Ende der Lebensdauer	≥ 100 cd/m² 1)	≥ 100 cd/m² 1)

Item - Merkmal	Panel	Touch Panel
End of live Ende der Lebensdauer	» 8.2.3	» 8.2.3
Pixel failure according to ISO 9241-307 Pixelfehler gemäß ISO 9241-307	Failure class II Fehlerklasse II	Failure class II Fehlerklasse II

Table 4-14 / Tabelle 4-14

Note 1) to Table 4-15: Measured value at the surface to the customer, not directly on the display	Hinweis 1) zu Tabelle 4-14: Messwert an Oberfläche zum Kunden, nicht auf Display selbst
§ 4 3 Image quality	§ 4 3 Image quality
Internal Request: Glass is preferable for LCD or TFT displays for reasons of safety, durability and robustness (scratch resistance, chemical resistance, etc.). As quality standard, class A of the SIEMENS A5E03320183 has to be used. The quality has to comply with requirements in Table 4 14	Interne Anforderung: Aus Sicherheits- und Robustheitsgründen (Kratzer, chem Beständigkeit, etc.) ist für LCD- oder TFT Displays Glas zu verwenden. Die Anlieferqualität muss dem Qualitätsstandard der Klasse A der SIEMENS-Spezifikation A5E03320183 entsprechen. Die Qualität muss den Anforderungen in Tabelle 4 14 entsprechen

6.2.10 Screws and Threaded Connections

Norm:

Screws and threaded connections

To ensure long-term, robust threaded connections suitable for industry, the **BCHW Appendix 13: MC / LD Screw Fastening Guideline RT 3047** has to be used.

To reduce the type diversity preferably already existing screws shall be used.

6.2.11 Wire Bending Space

Norm:

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter 4.3.8.8.4DV.1

IEC 62477-1; 2022 chapter 4.11.10.4

bfw-25139 - Wire bending space

Within enclosures the distance between connection terminals for attachment to the mains supply or between main parts of the Equipment and an obstacle to which the wire after leaving the connection terminal points must conform to at least the values specified in the following Table.

Cross-section in		Bending space between terminal and the housing or obstacle in mm		
		Wires per terminal		
mm²	AWG, kcmil	1	2	3
< 10	14 - 10	--	--	--
10 - 16	8 - 6	40 (38)	--	--
25	4 - 3	50 (51)	--	--
35	2	65 (64)	--	--
(42)	(1)	(76)	--	--
50	1/0	125 (127)	125 (127)	180 (178)
70	2/0	150 (152)	150 (152)	190 (191)
95	3/0	180 (178)	180 (178)	205 (203)
120	4/0	205 (178)	205 (178)	230 (216)
120	250	205 (203)	205 (203)	230 (229)
150	300	255 (254)	255 (254)	280 (279)
177	350	305	305	330
200	400	305	305	356
250	500	305	305	380 (381)
300	600	355 (356)	405 (406)	455 (457)
350	700	355 (356)	405 (406)	510 (508)
400	(750 -) 800	455 (457)	485 (483)	560 (559)
450	900	455	485 (483)	610

Table 23 Wire bending space from terminals to enclosure

Note:

- UL values in parentheses
- Base is the largest permitted cross-section

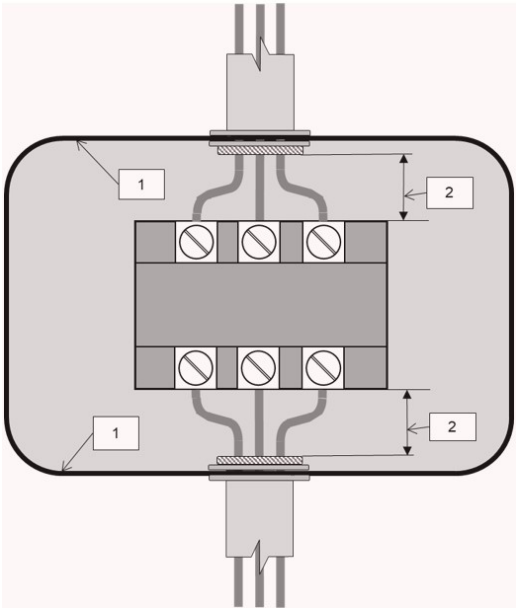


Figure 4 Wire bending space

Key:

- 1. enclosure
- 2. Wire bending space

Status	Reviewed
Requirement Type	Minimum

6.2.12 Mechanical Hazards

6.2.12.1 Hazard by Sharp Edges

Norm:

IEC 60204-1:2016; 13.5.1

IEC 61010-1:2010; 7.2

IEC 62477-1:2022; 4.7.4

bfw-25142 - Hazard by sharp edges

All easily to touch parts of an enclosure shall be smooth or rounded not to cause injury during intended use, installation, maintenance and repair

Status	Reviewed
Requirement Type	Minimum

Hazard by sharp edges - implementation in MC

Following values for orientation are valid for a radius and/or chamfer:

- minimum of 1 mm in cases where user has to touch during operation (e.g. keyboard)
- minimum of 0,5 mm in cases where user has not to touch during operation but where touch is likely.
- minimum of 0,1 mm where touch is not likely

For housings of open type equipment following is required:

- Burr-free according to ISO 13715

Note: not applicable within equipment

that is a reference for a test. The note copied here is related to the test requirements given in IEC 61800-5-1.

6.2.12.2 Mechanical Hazard Caused by Fan

Norm:

IEC 62368-1; 2023 Chapter 8.2.1

IEC 61800-5-1; 2022 chapter 4.7.5.2

bfw-25146 - Mechanical hazards caused by fan

Fans and their blades shall not cause injury under normal operating conditions, and during service and maintenance. For more information, see IEC 62368-1:2023, 8.2.1.

Note:

The term "injury" means that a doctor or hospital emergency attention can be needed

Hazardous fan blades shall be protected by an enclosure or barriers fulfilling IPXXB (hier könnten wir auch IP2X schreiben).

No protection is required for fan blades when it can be verified by the formulas below that no injury will occur when touched:

- plastics fan blades complying with

$$(N / 44000) + (K / 7200) \leq 1$$

- other fan blades complying with

$$(N / 22000) + (K / 3600) \leq 1$$

The *K*-factor is determined from the formula:

$$K = 6 \cdot 10^{-7} \cdot m \cdot r^2 \cdot N^2$$

or

$$K = 6 \cdot 10^{-7} \cdot (m \cdot r^2 \cdot N^2)$$

where

m is the mass (kg) of the moving part of the fan assembly (blade, shaft and rotor);
r is the radius (mm) of the fan blade from the centre line of the motor (shaft) to the tip of the outer area likely to be touched,
N is the rotational speed (r/min) of the fan blade. The fan maximum speed in the application shall be taken into account.

Status	☒ Draft
Requirement Type	Minimum

bfw-25147 - Mechanical hazards caused by fan

Requirements for MC - (damit bin ich so nicht einverstanden. MS3 wäre auch erlaubt Es muss halt ein entsprechender Schutz da sein.)

- MS1 is to be aimed
- MS2 is permitted
- MS3 is not permitted

Internal Request:

All active moved part of enclosed equipment shall be protected against touch with finger or hand or provide sufficient low kinetic energy.

Requirement is also valid for open type equipment

Status	☒ Draft
Requirement Type	Internal

Mechanical energy source classification

Mechanical energy sources can be classified according to IEC 62368-1:2023, 8.2.1

Classification of the mechanical energy sources shall be done according to the following categories.

Line	Category	MS1	MS2	MS3
1	Sharp Edges and corners	Does not cause pain or injury	Does not cause injury but can be painful	Can cause injury
2	Moving parts	Does not cause pain or injury	Does not cause injury but can be painful	Can cause injury
3a	Plastic fan blades (see Figure X)	$(N / 15000) + (K / 2400) \leq 1$	$(N / 44000) + (K / 7200) \leq 1$	> MS2
3b	Other fan blades (see Figur Y)	$(N / 15000) + (K / 2400) \leq 1$	$(N / 22000) + (K / 3600) \leq 1$	> MS2

Table 24 Classification of various categories of mechanical energy sources

Note:

The phrase "Does not cause injury" means that, according to experience and/or basic safety standards, a doctor or hospital emergency attention is not needed.
The phrase "Can cause injury" means that, according to experience and/or basic safety standards, a medical doctor or hospital emergency attention can be needed

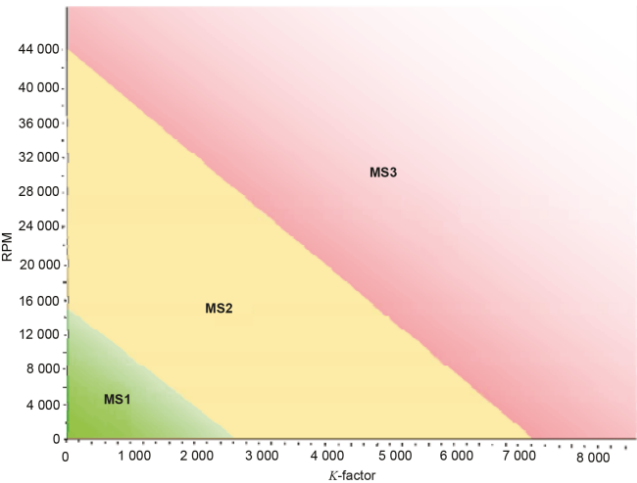


Figure 5 Limits for moving fan blades made of plastic materials

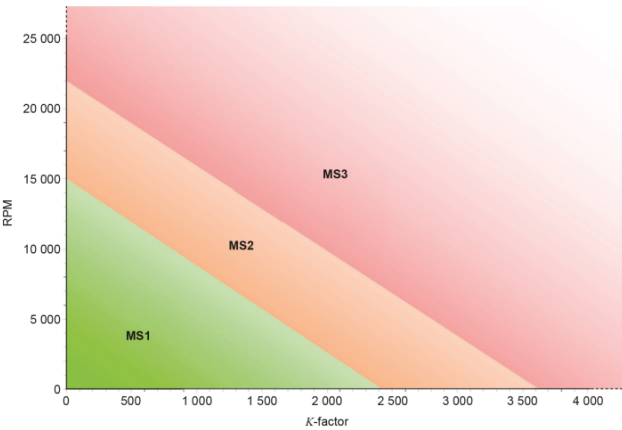


Figure 6 Limits for moving fan blades made of non-plastics materials

The K-factor is determined from the formula:

$$K = 6 \cdot 10^{-7} \cdot m \cdot r^2 \cdot N^2$$

or

$$K = 6 \cdot 10^{-7} \cdot (m \cdot r^2 \cdot N^2)$$

where

m is the mass (kg) of the moving part of the fan assembly (blade, shaft and rotor);
r is the radius (mm) of the fan blade from the centre line of the motor (shaft) to the tip of the outer area likely to be touched,
N is the rotational speed (r/min) of the fan blade. The fan maximum speed in the application shall be taken into account.

6.2.12.3 Expelled Parts

bfw-25150 - Moving parts

All moving parts shall be properly secured and protected

Examples include:

- protection by enclosure, barrier or guarding, and
- usage of common mechanical practices such as lock washers, self-retaining hardware, proper torquing of hardware, rivets, welding, etc.

Status	Reviewed
Requirement Type	Minimum

6.3 Mechanical Requirements and Tests

Norm:

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 5.4.4.7.5

IEC 61800-5-1: 2022 chapter 4.9, 4.12.1, 5.2.2.4.4, 5.2.6.4

Mechanical Requirements

CE Caused by the requirements of BCHW and the type tests it is insured that equipment and Components withstand the mechanical exposure during designated service life.

SI Hand-held control and programming devices must be constructed in such a way that an unintended action e.g. a free fall does not cause any machine movements (no raised control elements).

When used in the chemical industry, NAMUR must be taken into consideration.

When used in ship construction, SN 27095 must be taken into consideration during the test.

Note: Tests in all permitted mounting positions » 4.1 Further requirements for position and fixing are available in IEC 60068-2-47

Overview: Requirements, mechanical tests and test values

Requirements

Requirements Anforderungen	Test Test	Test values Prüfwerte
during operation im Betrieb	Vibration Schwingen	» <u>6.3.2.1</u>
ditto - dito	Shock Schock	» <u>6.3.2.2</u>
ditto - dito	Free fall Freier Fall	» <u>6.3.2.3</u>
Transport and storage in product packaging Transport und Lagerung in Produktverpackung	Vibration Schwingen	» <u>6.3.4.3.1</u>
ditto - dito	Shock Schock	» <u>6.3.4.2</u>
ditto - dito	Free fall Freier Fall	» <u>6.3.4.3.1</u>
Transport in transport packaging Transport in Transportverpackung	Vibration Schwingen	» <u>6.3.4.1</u>
ditto - dito	Shock Schock	» <u>6.3.4.2</u>
ditto - dito	Free fall Freier Fall	» <u>6.3.4.3.2</u>
Handling unpacked Handling unverpackt	Free fall Freier Fall	» <u>6.3.4.4.1</u>
ditto - dito	Topple Kipfallen	» <u>6.3.4.4.2</u>

Table 4-16 / Tabelle 4-16

6.3.1 Operational Areas during Operation

DF MC new DI MC: better generalization (no organization descriptions in running text for better maintainability) and anchor BU designation only in the head of the document

old standard, new is DIN EN IEC 60721-3-3:2019

Norm: 

IEC 60721-3-3 Version 2002 Chapter/Kapitel 0 

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1: 2022 chapter 4.6.5.3, table 18, 4.9, 4.12.1

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Operational areas during operation

Classification of the mechanical environment describe the operational environment for DF MC products at the customer. DF MC products are assigned to this classes to derive the necessary test levels.	Die Klassifizierung der mechanischen Umgebung beschreibt die Einsatzumgebung der Produkte beim Kunden. Die DF MC Produkte werden diesen Einsatzklassen zugeordnet um daraus die notwendigen Prüfschärfen abzuleiten.
Operational areas and minimum requirements during operation for mechanical and climatic requirements. These have to be fixed in the F-Spec	Einsatzbereiche und Mindestanforderungen im Betrieb für mechanische und klimatische Anforderungen. Diese sind in der F-Spec festzulegen.
§ 4 4 Operational area	§ 4 4 Einsatzumgebung
Note: Requirements in Table 4 17 exceeds in some cases requirements in IEC 61800-2	Hinweis: Die Anforderungen in Tabelle 4 17 sind teilweise höher, als die in der IEC 61800-2
For internal classification only	Nur für interne Einstufung

Row Zeile	Mechanical ambient classification Klassifizierung der mechanischen Umgebung	< 3M1	3M1	3M2	3M3	3M4 = 4M4
--------------	--	-------	-----	-----	-----	-----------

Row Zeile	Mechanical ambient classification Klassifizierung der mechanischen Umgebung	< 3M1	3M1	3M2	3M3	3M4 = 4M4
1	Description of the operational area	stationary, office, control room separated from production area	stationary, within switchgear cabinet, control room within the production area	stationary, within switchgear cabinet, control room within the production area	stationary, outside of switchgear cabinet within machinery	stationary and moveable, outdoor
1	Beschreibung der Einsatzbereiche	Ortsfest, Bürobereich, von Montagehalle getrennter Leitstand,	Ortsfest, Innerhalb vom Schaltschrank, Leitstand in Montagehalle	Ortsfest, Innerhalb vom Schaltschrank, Leitstand in Montagehalle	Ortsfest, Außerhalb vom Schaltschrank Innerhalb von Maschinen	Ortsfest und beweglich, Außenbereich
2	mechanical requirement	Very low	low	Medium	high	severe high
2	Mechanische Anforderung	Sehr gering	gering	Mittel	Hoch	Sehr hoch
3	Climatic ambient classification Klassifizierung der klimatischen Umgebung	3K2	3K3	3K3	3K3	4K6
4	use	No use for DF MC products	DF MC products	DF MC robust products	Sensors and actors, exposed installation space Electronic parts close to the motor 1)	Products exposed with very high vibration
4	Anwendung	Nicht anwendbar für DF MC Produkte	DF MC Produkte	DF MC Produkte robust	Sensoren und Aktoren sowie exponierte Einbauträume Motornahe Elektronik 1)	Produkte, die sehr starken mechanischen Schwingungen ausgesetzt sind
5	Example for minimum requirement	--	Switchgear cabinets, open type equipment, control devices, display equipment, PCU combined with panel,	Switchgear cabinets, open type equipment, control devices, display equipment, PCU combined with panel,	Emergency stop, peripheral drives „POSIMO“, Motors, Encoder external heatdissipation HMI, SME	Encoder solo (without Motor)
5	Beispiele für Mindestanforderung	--	Schaltschränke, Einbaugeräte für Schaltschränke, Bediengeräte, Anzeigegegeräte, PCU angebaut an Panel,	Schaltschränke, Einbaugeräte für Schaltschränke, Bediengeräte, Anzeigegegeräte, PCU angebaut an Panel,	Notastaster, dezentrale Antriebstechnik „POSIMO“, Motoren, Geber an/in Motoren externe Entwärmung HMI, SME	Geber solo (ohne Motor)

Table 4-17 / Tabelle 4-17

1) This covers all electrical parts weather mounted to a motor or exposed with comparable mechanical environmental conditions.	1) Hierunter fallen alle elektrischen Komponenten, die mechanisch mit dem Motor verbunden sind oder vergleichbaren mechanischen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind.
DOKU 4 5 Operational area	DOKU 4 5 Einsatzbereich
Note: For electronic parts assembled to a motor other requirements according to BCHW Motors or F-Spec of the motor are valid	Hinweis: Für am Motor angebaute Elektronik gelten nach dem Zusammenbau andere Anforderungen gemäß RBHW Motoren oder F-Spec des Motors
Following requirement and tests are valid for the electronic part.	Die nachfolgenden Anforderungen und Prüfungen gelten für die Elektronik.
For assembled electronic and motor requirements and tests are valid from BCHW Motors or the F-Spec of the motor	Im zusammengebauten Zustand gelten die Anforderungen und Prüfungen der RBHW Motoren oder der F-Spec des Motors
field data vibration	Felddaten

6.3.2 Requirements and Tests during Operation

Requirements and tests during operation

CE: One sample shall be used for the vibration tests for all directions. A new sample may be used for shock tests.	CE: Die Schwingprüfungen müssen in allen Richtungen mit einem Prüfling durchgeführt werden. Für die Schockprüfungen darf ein neuer Prüfling genommen werden.
Type test has to be performed on all equipment / components.	Die Typprüfung ist an allen Geräten / Komponenten durchzuführen.
CE: Equipment ≤ 100 kg have to be tested as a complete unit. Above 100 kg test of subassemblies is permitted.	CE: Geräte ≤ 100 kg sind komplett zu prüfen. Darüber hinaus darf die Prüfung an Subkomponenten durchgeführt werden.
The increased requirement 3M2 instead of 3M1 for vibration and shock has to be fixed in the F-Spec e.g. chokes, Machine control panels, low power converter. enclosed type Preferred for products lower 5 kg	Die erhöhte Anforderung 3M2 statt 3M1 für Schwingen und Schock ist in der F-Spec festzulegen. z.B. Drosseln, Maschinensteuertafeln, Umrichter kleiner Leistung, Schutzgehäuse Vorzugsweise für Produkte kleiner ca. 5 kg
Requirement 3M1 or 3M2 has to be fixed in the F-Spec	Anforderung 3M1 oder 3M2 ist in der F-Spec festzulegen
§ 4-5 vibration level 3M1 or 3M2	§ 4-5vibration level 3M1 or 3M2
§ 4 5a Vibration & Shock level 3M2	§ 4 5aVibration & Shock level 3M2

6.3.2.1 Vibration during Operation

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-6 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-3 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 5.4.4.7.5

IEC 61800-5-1: 2022 chapter 4.9, 5.2.6.4

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Vibration during operation

Refer to [Test Specification TS-Environmental](#) for details of test.

Note: this vibration test is a accelerated test for lifetime.	Hinweis: Diese Prüfung ist eine zeitraffende Lebensdauerprüfung.
CE, SI Requirements and tests for vibration during operation	CE, SI Anforderungen und Prüfwerte für Schwingen, Betrieb:
For DF MC products the following ambient classifications are used, which where determined according to » 4.3.1	Für DF MC Produkte werden folgende Umweltklassifikationen angewendet, die ermittelt wurden in » 4.3.1

Ambient classification Klassifikation der Umgebung	3M1	§ 3M2	3M3	3M4
Frequency - Frequenz Deflection - Auslenkung	2 - 9 Hz 0,3 mm	2 - 9 Hz 1,5 mm	2 - 9 Hz 1,5 mm	2 - 9 Hz 3,0 mm
Frequency - Frequenz Acceleration - Beschleunigung	9 - 200 Hz 0,1 g	9 - 200 Hz 0,5 g	9 - 200 Hz 0,5 g	9 - 200 Hz 1,0 g
CE, SI Test CE, SI Prüfung	1)	1)	1)	1)
Frequency - Frequenz Deflection - Auslenkung	10 - (57) 58 Hz 0,075 mm	10 - (57) 58 Hz 0,075 mm	10 - (57) 58 Hz 0,35 mm	10 - (57) 58 Hz 1,5 mm
Frequency - Frequenz Acceleration - Beschleunigung	(57) 58 - 150 Hz 1 g	(57) 58 - 150 Hz 1 g	(57) 58 - 150 Hz 5 g	(57) 58 - 150 Hz 20 g
Internal Request Interne Anforderung & DOKU	2)	2)	2)	2)
Frequency - Frequenz Deflection - Auslenkung	9 - 29 Hz 0,3 mm	9 - 18 Hz 1,5 mm	9 - 29 Hz 1,5 mm	9 - 41 Hz 3,0 mm
Frequency - Frequenz Acceleration - Beschleunigung	29 – 200 Hz 1 g	18 – 200 Hz 2 g	29 – 200 Hz 5 g	41 – 2000 Hz 20 g
Duration, sweep frequency Dauer, Frequenzdurchlauf	3)	3)	3)	3)

Table 4-18-1 / Tabelle 4-18-1

1)	IEC 61800-2, IEC 61800-5-1, IEC 61800-5-2, IEC 62477-1, DF MC requirement
2)	Experience shows that MC products have no resonant frequency below 9 Hz Erfahrungen zeigen bei MC Produkten keine Resonanzstellen unter 9 Hz The Internal request test 3M1 covers GB requirements and Table 4 17, row 5. Die Interne Anforderung Test 3M1 decken ab GB Anforderungen und Table 4 17, Zeile 5. The frequency range 2 Hz to 9 Hz covers earthquake. See IEC 61800-2 Der Frequenzbereich 2 Hz bis 9 Hz deckt Erdbeben ab. Siehe IEC 61800-2
3)	10 cycles/ axis. Single sinus sweep. Sweep speed 1 octave/min. 1 cycle = starting frequency - maximum frequency - starting frequency = 2 sweeps. 10 Zyklen/ Achse. Single sinus sweep. Sweep speed 1 Oktave/ min 1 Zyklus = Startfrequenz - Maximalfrequenz - Startfrequenz = 2 Sweeps.

Table 4-18-2 / Tabelle 4-18-2

CE: Testing without energized equipment	CE: Prüfung ohne angeschlossene Stromversorgung / Netzeinspeisung
SI: Testing with energized equipment and equipment / system during operation. Test requirements see » <u>12</u>	SI: Prüfung mit angeschlossener Stromversorgung / Netzeinspeisung und Gerät / System in Funktion. Weitere Prüfanforderungen siehe » <u>12</u>
GB: Testing with energized equipment and equipment / system during operation.	GB: Prüfung mit angeschlossener Stromversorgung / Netzeinspeisung und Gerät / System in Funktion.
§ 4 6 Vibration during operation	§ 4 6 Schwingbeanspruchung im Betrieb
If operation with acceptance criterion AK = A is required this has to fixed in the F-Spec either according to the minimum requirement of Table 4 17 or with data regarding frequency range, deflection acceleration and cutoff frequency	In der F-Spec ist festzulegen, wenn die Funktion mit Annahmekriterium AK = A erforderlich ist, entweder mit der Mindestanforderung nach Tabelle 4 17 oder mit Angabe von Frequenzbereich Auslenkung, Beschleunigung und Eckfrequenz
DOKU 4 6 Vibration data	DOKU 4 6 Vibrationsangaben

The values of the BCHW test for für 3M1, 3M2, 3M3 and 3M4 have to be specified in thr Doku, if the test with this values passed, otherwise the CE test values from table 4-18 have to be specified.

Die Werte der RBHW Prüfung für 3M1, 3M2, 3M3 und 3M4 sind in der Doku anzugeben, wenn die Prüfung mit diesen Werten bestanden wurde. Ansonsten sind die CE Prüfwerte aus Tabelle 4-18 anzugeben.

bfw-25161 - Vibration during operation - Feature requirement

If operation with acceptance criterion AK = A is required this has to fixed in the F-Spec either according to the minimum requirement of Table 4 17 or with data regarding frequency range, deflection acceleration and cutoff frequency

Status	☒ Draft
Requirement Type	Feature

bfw-25162 - Vibration data for User Documentation

The values of the BCHW test for für 3M1, 3M2, 3M3 and 3M4 have to be specified in thr Doku, if the test with this values passed, otherwise the CE test values from table 4-18 have to be specified.

Status	☒ Draft
Requirement Type	Documentation

6.3.2.1.1 Acceptance Criteria

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-6 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-3 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.2.4.1, 5.2.4.3](#)

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Acceptance criteria

Acceptance criteria minimum requirement for the product CE, GB:	Annahmekriterien Mindestanforderung für das Produkt CE, GB:
no degradation of any safety-relevant component	Keine Verschlechterung sicherheitsrelevanter Eigenschaften von Bauteilen oder Komponenten
no potentially hazardous behaviour of the equipment during the test, e.g. separation and centrifuging of components or parts	Kein gefährliches Verhalten während der Prüfung, z.B. abreißen und davonschleudern von Bauteilen oder Komponenten
no potentially hazardous behaviour when the equipment is operated following the test, e.g. explosion of parts	Kein gefährliches Verhalten beim anschließenden Funktionstest, z.B. Explosion von Bauteilen oder Komponenten
no part with voltage > DVC As becomes accessible regarding the given IP-classification	Kein spannungsführendes Teil > DVC As wird berührbar gemäß der angegebenen IP-Klassifikation
no cracks in the enclosure and no damaged or loose of insulators	keine Risse im Schutzgehäuse und keine beschädigte oder abgefallene Isolation
No loosened or fallen off screws	Keine gelockerten oder abgefallenen Schrauben
pass of the a.c. or d.c. voltage test basic insulation Table 6 24	Bestehen der anschließenden AC oder DC Spannungsprüfung Basisisolation Tabelle 6 24
pass of the protective bonding continuity test	Durchgängigkeit des Schutzverbindung bleibt bestehen
operating of the equipment / system after the test is possible	Funktion des Gerätes /Systems nach der Prüfung ist gegeben
free of dangerous visible damage inside and outside	Keine sichtbare sicherheitsrelevante Beschädigung außen und innen
no fretting at defined pin-and-socket connector	Keine Reibkorrosion an festgelegten Steckverbindern
No damage of labels or markings which reduce the readability.	Keine Beschädigung von Schildern oder Beschriftungen, die die Lesbarkeit beeinträchtigen.
doors and covers shall remain in place	Türen und Abdeckungen müssen geschlossen bleiben
input and output conductors of power circuits shall not get pulled out of their terminal connector	Ein- und Ausgangsleiter für Leistungsstromkreisen dürfen nicht aus ihren Anschlussklemmen gezogen werden

Acceptance criteria minimum requirement for the product CE, GB:	Annahmekriterien Mindestanforderung für das Produkt CE, GB:
no parts shall be ejected	keine Teile dürfen herausgeschleudert werden
Acceptance criteria Internal Request: see Internal Request	Annahmekriterien Interne Anforderungen: siehe Interne Anforderung
Acceptance criteria SI-requirement:	Annahmekriterien SI-Anforderung:
AK A or FS (to be fixed in the SRS) (e.g. no change of stored or transferred SI relevant data)	AK A oder FS (in der SRS festzulegen) (Z.B. darf während der Prüfung keine sicherheitsrelevante Änderung der gespeicherten oder übertragenen Daten erfolgen)
§ 4 7 Acceptance criteria AK A or FS	§ 4 7 Annahmekriterium AK A oder FS
Acceptance criteria UL-requirement:	Annahmekriterien UL-Anforderung:
Pass of the voltage type test UL Table 6 24	Bestehen der Spannungsprüfung Typprüfung UL Tabelle 6 24
Note: Packages may be damaged after the test.	Hinweis: Verpackungen dürfen nach der Prüfung beschädigt sein.
Internal Request: Acceptance criteria Internal requests: - AK A or validation of the abnormal operation and define measures if indicated. - Only minor optical blemish e.g. minor scratches or matte respectively glossy surfaces. Validation depending on intended use e.g. visible face of panels or rear side of open type controllers, design e.g. front side of S120 Booksize-modules or line reactor with functional design only and depending on the target market. In case of doubt clarification has to be done within the PLM-Team.	Interne Anforderung: Annahmekriterien Interne Anforderungen: - AK A oder Bewertung bei unnormalem Betrieb und ggf. Verbesserungsmaßnahmen ableiten. - Nur leichte optische Mängel wie leichte Kratzer oder matte bzw. glänzende Stellen auf äußeren Oberflächen. Die Bewertung muß in Abhängigkeit von der Einbauart z.B. Panel-Sichtseite oder Rückseite Einbaugerät, vom Design (z.B. Front S120 Booksize-Module mit prämiertem Design oder Netzdrossel mit rein funktionalem Design) und von den Zielmärkten erfolgen. In Zweifelsfälle muss eine Abstimmung innerhalb des PLM-Teams erfolgen.

6.3.2.2 Shock during Operation

Norm:

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-27 Version 2008 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-75 Version 2014 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-3 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 5.4.4.7.6

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

Shock during operation

Refer to [Test Specification TS-Environmental](#) for details of test.

CE, SI, Requirements and test values for Shock during operation		CE, SI, Anforderungen und Prüfwerte für Schockbeanspruchung, Betrieb:		
For DF MC products the following ambient classifications are used, which where determined according to » 4.3.1		Für DF MC Produkte werden folgende Umweltklassifikationen angewendet, die ermittelt wurden in » 4.3.1		
Ambient classification Klassifikation der Umgebung	3M1	§ 3M2	3M3	3M4 = 4M4
Shock Type Schock Typ	1)	1)	1)	1)
Peak acceleration Spitzenbeschleunigung	4 g	4 g	7 g	10 g
Duration Dauer	22 ms	22 ms	22 ms	11 ms
CE, SI Test CE, SI Prüfung	2)	2)	2)	2)
Peak acceleration 1 Spitzenbeschleunigung 1	5 g	5 g	10 g	100 g
Duration 1 Dauer 1	30 ms	30 ms	30 ms	6 ms
Peak acceleration 2 Spitzenbeschleunigung 2	--	15 g	25 g	--
Duration 2 Dauer 2	--	11 ms	6 ms	--
Quantity of shocks / direction Anzahl Schocks / Richtung	3	3 + 3	1000 + 1000	1000

Ambient classification Klassifikation der Umgebung	3M1	§ 3M2	3M3	3M4 = 4M4
Quantity shocks Summe Schocks	18	18 + 18	6000 + 6000	6000
Cycle time Zykluszeit	1 s	1 s	--	--
Data for Doku Angaben für Doku				
Shock Type Schock Typ	1)	1)	1)	1)
Peak acceleration Spitzenbeschleunigung	5 g	5 g + 15 g	10 g	100 g
Duration Dauer	30 ms	30 ms + 11 ms	30 ms	6 ms
Quantity of shocks / direction Anzahl Schocks / Richtung	3	3 + 3	1000	1000

Table 4-19 / Tabelle 4-19

CE, GB: Testing without energized equipment.	CE, GB: Prüfung ohne angeschlossener Stromversorgung / Netzeinspeisung
SI: Testing with energized equipment / system during operation. Test requirements see » <u>12</u>	SI: Prüfung mit angeschlossener Stromversorgung / Netzeinspeisung und Gerät / System in Funktion. Weitere Prüfanforderungen siehe » <u>12</u>
§ 4 8 shock during operation	§ 4 8 Schockbeanspruchung im Betrieb
If operation with acceptance criterion AK = A is required this has to be fixed in the feature specification either according to the minimum requirement of Table 4 18 or with data regarding peak acceleration and duration	In der feature specification ist festzulegen, wenn die Funktion mit Annahmekriterium AK = A erforderlich ist, entweder die Mindestanforderung nach Tabelle 4 18 oder mit Angabe von Spitzenbeschleunigung und Dauer
Acceptance criteria: » 4.3.2.1.1	Annahmekriterien: » 4.3.2.1.1
DOKU 4 7 Shock data	DOKU 4 7 Schockangaben
The values of the test from table 4-19 have to be specified in the Doku, if the test with this values passed.	Die Werte der Prüfung aus Tabelle 4-19 sind in der Doku anzugeben, wenn die Prüfung mit diesen Werten bestanden wurde.
Internal Request: Testing with values from CE as a robustness test with energized equipment / system in operation during the design verification test for new designs and relevant changes.	Interne Anforderung: Prüfung mit Werten für CE als Robustheitsprüfung mit angeschlossener Stromversorgung / Netzeinspeisung und Gerät / System in Funktion im Rahmen des design verification tests bei Neuentwicklungen / relevanten Änderungen.

Bei der Überarbeitung klarstellen, dass die CE ohne Spannung fordert. Prüfung mit Spannung ist eine interne Robustheitsanforderung. Laut AMD1 61800-5-1 muss der Hersteller spezifizieren

6.3.2.3 Free Fall during Operation

Norm:

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-31 Version 2008 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016, chapter 0

Free fall during operation

Refer to [Test Specification TS-Environmental](#) for details of test.

This clause is valid for hand-held control units which are also used for operating of machines. Hand-held control units only intended for putting into service of converters are excepted.	Dieses Kapitel gilt für Bedienhandgeräte für Maschinen, die auch für den Betrieb der Maschine genutzt werden. Bedienhandgeräte, die nur zur Inbetriebnahme eines Umrichters vorgesehen sind, fallen nicht unter dieses Kap.
Example / Beispiel: HT8 	
SI For all Hand-held control and programming units the following fall test has to be performed additionally:	SI Zusätzlich ist für alle Bedien- und Programmierhandgeräte oder dergl. folgende Fallprüfung als Typprüfung durchzuführen:
Test: unpacked and in operation	Prüfung: unverpackt und in Betrieb

Weight without packaging - Masse ohne Verpackung	Fall height - Fallhöhe
≤ 1,0 kg	1,5 m
1,0 kg bis 2,5 kg	1,2 m

Weight without packaging - Masse ohne Verpackung	Fall height - Fallhöhe
≤ 18 kg	1,0 m

Table 4-20 / Tabelle 4-20

Type test with energized equipment in the system with motors.	Typprüfung mit angeschlossener Stromversorgung / Netzeinspeisung im System mit Motoren.
Fall count: 6, free fall in 3 axes each in 2 directions.	Fallanzahl 6. Freier Fall in 3 Achsen zu je 2 Richtungen.
Note: For all tests made with unpackaged products or those only for dust protection, a small damage can be accepted provided neither the function nor the functional safety is impaired, e.g. scratches.	Hinweis: Bei Prüfungen mit unverpackten Produkten oder nur in Staubschutz wird eine geringfügige Beschädigung in Kauf genommen, z. B. Kratzer, solange weder Funktion noch Sicherheit beeinträchtigt sind.
Acceptance criteria: » 4.3.2.1.1 Additionally no dangerous movements are permitted as a minimum requirement.	Annahmekriterien: » 4.3.2.1.1 Zusätzlich dürfen als Mindestanforderung keine gefährbringenden Bewegungen ausgelöst werden.

6.3.2.4 Drop Test

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.2.4.4

IEC 60068-2-31 Version 2008

bfw-25171 - Drop Test

Refer to [Test Specification TS-Mechanical Tests](#) for details of test

Hand-held equipment, direct plug-in equipment and movable equipment with mass of 18 kg or less is subjected to the following test.

Examples:



SDI Pro 5.5", HT8, BOP20, SDI S220

A sample of the complete equipment is subjected to one impact on each position of 3 corners, 3 edges and each face that result from being dropped onto a sufficiently rigid horizontal surfaceThe equipment is not in operation.The height of the drop shall be

- 1m for hand-held equipment and direct plug-in equipment, and
- 0,75 m for movable equipment

NOTE: Test requirements and severity are aligned with IEC 60068-2-31:2008, 5.2 (free fall procedure 1), by consideration of unpacked product

Status	In Work
Requirement Type	Minimum

6.3.2.5 Wall or Ceiling Mounted Test

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.2.5

IEC 62477-1; Version 2022, chapter 5.2.2.6

bfw-25173 - Wall or ceiling mounted test

This verification is valid for enclosure

The equipment shall demonstrate adequate mechanical strength for the intended use, either by this test or calculation or simulation.

The equipment shall be mounted in accordance with 6.1.2.

An external force in addition to the mass of the equipment is applied downwards through the geometric centre of the equipment (on top or bottom), for 1 min.

The additional force shall be equal to 3 times the mass of the equipment but not less than 50 N. The equipment and its associated mounting means shall remain undamaged during the test.

Refer to [Test Specification TS-Mechanical Tests](#) for details of test

Status	In Work
Requirement Type	Minimum

6.3.2.6 Stability Test

 [bfw-24478 - IEC 62477-1 Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General; Amendment 1](#)

IEC 62477-1, version 2022, chapter 5.2.2.5

bfw-25175 - Stability test

The stability of enclosed equipment shall be verified by the following tests. Each test is carried out separately.

The requirements of 6.3.2.6 are not applicable if the documentation specifies that the PECS is to be secured to the building structure before operation.

An equipment having a mass of 7 kg or more shall not fall over when tilted to an angle of 10° from its normal upright position. Doors, drawers, etc., are closed during this test. An equipment provided with multi-positional features shall be tested in the least favourable position possible by the construction.

A floor-standing equipment having a mass of 25 kg or more shall not fall over when a force equal to 20 % of the weight of the equipment, but not more than 250 N, is applied in any direction except upwards, at a height not exceeding 2 m from the floor. Doors, drawers, etc., which may be moved during installation, normal operation conditions, maintenance and service, are placed in their most unfavourable position, consistent with the documentation.

A floor-standing equipment shall not fall over when a constant downward force of 800 N is applied at the point of maximum moment to any horizontal surface of at least 12,5 cm by at least 20 cm, at a height up to 1 m from the floor. Doors, drawers, etc., are closed during this test.

The 800 N force is applied by means of a suitable test tool having a flat surface of approximately 12.5 cm by 20 cm.

The downward force is applied with the complete flat surface of the test tool in contact with the equipment under test; the test tool need not be in full contact with uneven surfaces (for example, corrugated or curved surfaces).

NOTE: The last test represents sitting on the equipment.

Status	 In Work
Requirement Type	Minimum

6.3.3 Packaging, Storage and Transport

Packaging, storage, transport

Caused by the requirements of BCHW and the type tests it is insured that packed equipments and Components withstand the exposure of storage and transport.	Durch die Anforderungen der RBHW und die Typprüfungen wird sichergestellt, dass verpackte Geräte und Komponenten den Anforderungen von Lagerung und Transport standhalten.
Note: Special requirements are valid for packaging, transport and storage of dangerous goods. These have to be stated in the technical customer documentation if applical. Information see: sf-standard-dangerous-goods-transport-en.pdf	Hinweis: Für Gefahrgut gelten besondere Verpackungs-, Transport- und Lageranforderungen. Diese sind in der technischen Anwenderdokumentation anzugeben falls zutreffend. Info siehe: sf-standard-dangerous-goods-transport-de.pdf
DOKU 4 8 Dangeous goods	DOKU 4 8 Gefahrgut
Kind of packaging, classification, storage and transport	Verpackungsarten, Klassifikation, Lagerung und Transport:

Kind of packaging Verpackungsart	Palletted products Palettierte Produkte	Product packaging Produktverpackung	Transport packaging Transportverpackung
Ambient classification Klassifikation der Umgebung	--	1M2	2M3

Table 4-21 / Tabelle 4-21

6.3.3.1 Packaging Requirements

Requirements packaging

Link: ep-standard-psss-en.pdf	Link: ep-standard-psss-en.pdf
Packing material has to be choosen and marked with respect to environment, disposal, separation and recycling conform to Clause » 10.8	Verpackungsmaterial ist unter dem Aspekt Umwelt, Entsorgung, Trennung und Recycling konform » 10.8 auszuwählen und zu kennzeichnen.
Health and Safety: Handling aids above 18 kg gross (for service).	Arbeitsschutz: Tragehilfen ab 18 kg brutto (für Service).
Note: Packaging must be designed conform to the climatic conditions of clause » 7.1.2 » 7.2.1	Hinweis: Für die Verpackung sind die klimatischen Verhältnisse anzuwenden gemäß » 7.1.2 » 7.2.1
Internal Request: Handling aids also for such packaging which cannot be handled safe because of huge dimensions. Requirements see 6.2.7	Interne Anforderung: Tragehilfen auch für solche Verpackungen, die wegen großer Abmessungen nicht sicher getragen werden können. Anforderungen siehe 6.2.7

6.3.3.1.1 Product Packaging

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

Product packaging

A product packaging is a single packaging for storage and known in-house transport routes. Additional term: Packed only for storage	Eine Produktverpackung ist eine Einzelverpackung für Lagerung und für bekannte innerbetriebliche Transportwege. Weiterer Begriff: Lagerverpackung
Note: Additional measure can be necessary for known in-house transports like special returnable packaging » 6.3.3.1.6 This measure has to be defined with the transport experts of the involved parties.	Hinweis: Es können zusätzliche Maßnahmen für bekannte innerbetriebliche Transporte notwendig sein wie z.B. spezielle Pendelverpackungen » 6.3.3.1.6 Diese Maßnahmen sind mit den Transportexperten der beteiligten Stellen festzulegen
An appropriate product packaging regarding ESD has to be choosen	Es ist eine EGB geeignete Produktverpackung auszuwählen.

Mechanical Requirements:	Mechanische Anforderungen:
stacking height inclusive palette 1 m	Stapelhöhe inclusive Palette 1 m
GB, Internal Request: Required handling markings if necessary:	GB, Interne Anforderung: Erforderliche Handhabungskennzeichen wenn notwendig:
- ISO 780 Nr. 1; „Fragile“ - ISO 780 Nr. 3; „This way up“ 1) - ISO 780 Nr. 5; „Keep away from rain“ - ISO 780 Nr. 14; „Stacking limit by number“ - Other markings if applicable	- ISO 780 Nr. 1; „Zerbrechlich“ - ISO 780 Nr. 3; „Oben“ 1) - ISO 780 Nr. 5; „Vor Nässe schützen“ - ISO 780 Nr. 14; „Stapelbegrenzung“ - Weitere Kennzeichen bei Bedarf
1) Position for storage and shipping	1) Lage für Lagerung und Transport
requirements for the Label product packaging	Anforderungen zum Produktverpackungsschild
BCHW appendix 10	RBHW Anlage 10
Requirements and tests in accordance with Table 4 22 column „product packaging“ and Table 4 23	Anforderungen und Prüfung gemäß Tabelle 4 22 Spalte „Produktverpackung“ und Tabelle 4 23
Tests have to be performed with all product packagings included returnable packaging	Prüfung erfolgt mit allen Produktverpackungen, auch Pendelverpackungen.
Marking: Product packaging have to be marked that they are not suitable for transport. Marking in English language as a minimum or multilingual. Marking realized through inscription, pressuresensitive label or note on the product packaging label.	Kennzeichnung: Auf Produktverpackungen ist kenntlich zu machen, dass diese nicht für den Transport geeignet sind. Angabe mindestens in Englisch, mehrsprachig ist erlaubt. Anbringung durch Aufdruck, Selbstklebeetikett oder auf Produktverpackungsschild möglich.

6.3.3.1.2 Product Specific Transport Packaging

Product specific transport packaging

Product specific transport packaging are packaging according » <u>6.3.3.1.3</u> which additionally fulfill the mechanical requirements for transport in Table 4 24	Produktspezifische Transportverpackungen sind Verpackungen nach » <u>6.3.3.1.3</u> , die zusätzlich auch die mechanischen Anforderungen für den Transport nach Tabelle 4 24 erfüllen.
Marking as to be a product packaging is not required	Kennzeichnung als Produktverpackung entfällt
It is to specify in the F-Spec weather a product specific transport packaging gas to be realized	In der F-Spec ist festzulegen, ob die Produktverpackung als Produktspezifische Transportverpackung zu realisieren ist
§ 4 9 product specific transport packaging	§ 4 9 product specific transport packaging

6.3.3.1.3 Transport Packaging

Transport packaging

Transport packaging are bulk packaging of product packaging according » <u>6.3.3.1.1</u> to fulfil together the mechanical transport requirements according Table 4 24	Transportverpackungen sind Umverpackungen von Produktverpackungen nach » <u>6.3.3.1.1</u> , um gemeinsam die mechanischen Anforderungen für den Transport nach Tabelle 4 24 zu erfüllen.
Requirements and tests in accordance with Table 4 22 Spalte „transport packaging“, Table 4 24 and Table 4 25	Anforderungen und Prüfung gemäß Tabelle 4 22 Spalte „Transportverpackung“, Tabelle 4 24 und Tabelle 4 25
Internal Request: Transport packaging has to be realized so, that even the most sensitive edge of the product will not be damaged.	Interne Anforderung: Eine Transportverpackung ist so auszulegen, dass auch die sensibelste Produktecke nicht beschädigt wird.

6.3.3.1.4 Additional Bulk Packaging

Additional bulk packaging

For worldwide air, sea and land transport additional bulk packaging could be required caused by environmental conditions. Choise of this additional bulk packaging will be done appropriate for the circumstances and requirements by the delivery centre.	Für weltweiten Luft-, See- und Land-Transport kann ein zusätzlicher Schutz gegen Umgebungsbedingungen notwendig sein. Die Auswahl dieser zusätzlichen Umverpackung erfolgt nach Sachlage und Anforderung vom zuständigen Lieferzentrum.
--	---

6.3.3.1.5 Palletized Products

Palletted products

Large, high or heavy devices > 30 kg (e.g. LD products, switchgear cabinet), which because of their weight and form must be transported and tested by being lifted from below. The packaging of goods for country-, europe- or worldwide must be appropriate for the circumstances and requirements.	Große, hohe oder schwere Geräte > 30 kg (z. B. Produkte von LD, Schaltschränke) werden aufgrund ihrer Masse und Form unterfahrbar transportiert und auch so geprüft. Die Verpackung ist landes-, europa- oder weltweit nach Sachlage und Anforderung ausgeführt.
Note: For packaging units which have to be transported by being lifted from below (palletted products), the "free fall" test is not required because these units are handled, e.g. by fork lifts (IEC 60068-2-31)	Hinweis: Für unterfahrbare Packstücke, also palletierte Ware, entfällt die Prüfung „Freier Fall“, da diese Packstücke mit Flurfördergeräten gehandhabt werden und bestandene Schwingprüfungen für Transport üblicherweise dergleichen Transportgrenzfälle angemessen abdecken (IEC 60068-2-31)
Requirements and tests in accordance with Table 4 22 column "Palletted products"	Anforderungen und Prüfung gemäß Tabelle 4 22 Spalte „Palettierte Produkte“

6.3.3.1.6 Returnable Packaging

Returnable packaging

Returnable packaging are used for shipment between: - Different locations inhouse - Deliverer and Siemens AG - delivery centers and OEM / customer	Pendelverpackungen dienen dem Warenaustausch zwischen - verschiedenen Standorten firmenintern - Lieferant und Siemens AG - Lieferzentrum und Weiterverarbeiter / Kunde
Returnable packaging has to be matched to the required transport requirements and tested filled with goods conform to Table 4 21.	Pendelverpackungen sind den jeweils notwendigen Transportbeanspruchungen anzupassen und entsprechend der zutreffenden Anforderungen mit Inhalt nach Tabelle 4 21 zu prüfen.
The packaging of goods for country-, europe- or worldwide must be appropriate for the circumstances and requirements.	Die Verpackung ist landes-, europa- oder weltweit nach Sachlage und Anforderung ausgeführt.
An additional product packaging is not urgently required.	Eine zusätzliche Produktverpackung ist nicht zwingend notwendig.

6.3.4 Requirements and Tests for Storage and Transport

6.3.4.1 Vibration during Storage and Transport

Norm:

IEC 60068-2-6 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-1 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-2 Version 1997 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

Vibration, storage and transport

Refer to [Test Specification TS-Environmental](#) for details of test.

Vibration stress equipment and components, storage and transport:	Schwingbeanspruchung Geräte und Komponenten, Lagerung und Transport:
---	--

Kind of packaging Verpackungsart		Paletted products Palettierte Prod.	Product packaging Produktverpack.	Transport packaging Transportverpack.
Ambient classification Klassifikation der Umgebung		--	1M2	2M3
frequency Frequenz 2 - 9 Hz	Deflection Acceleration Auslenkung Beschleunigung	-- --	1,5 mm --	7,5 mm --
frequency Frequenz 9 - 200 Hz	Deflection Acceleration Auslenkung Beschleunigung	-- --	-- 0,5 g	-- 2,0 g
Minimum requirement Mindestanforder.		non keine	non keine	non keine
frequency Frequenz 5 - 500 Hz	Deflection Acceleration Auslenkung Beschleunigung	-- --	-- --	-- --
Internal request Interne Anforder.		1)	1)	1)
frequency Frequenz 5 - 9 Hz	Deflection Acceleration Auslenkung Beschleunigung	1,5 mm --	3,5 mm --	7,5 mm --
frequency Frequenz 9 - 200 Hz	Deflection Acceleration Auslenkung Beschleunigung	-- 0,5 g	-- 1,0 g	-- 2,0 g

Table 4-22 / Tabelle 4-22

1)	Test in accordance with IEC 61800-5-1 and IEC 60068-2-6 test Fc and table C.2 Prüfung gemäß IEC 61800-5-1 und IEC 60068-2-6 Prüfung Fc und Tabelle C.2
----	---

Table 4-22-1 / Tabelle 4-22-1

Type test with de-energized equipment.	Typprüfung nicht in Betrieb.
Type test has to be performed with all equipment / components.	Die Typprüfung ist an allen Geräten / Komponenten durchzuführen.
Duration, sweep frequency: 10 cycles/axis. Sweep speed 1octave/min. 1 cycle = starting frequency...maximum frequency...starting frequency = 2 sweeps.	Dauer, Frequenzdurchlauf: 10 Zyklen/ Achse. Durchlaufgeschwindigkeit 1 Oktave/ min 1 Zyklus = Startfrequenz ... Endfrequenz ... Startfrequenz = 2 Sweeps.
Acceptance criteria: » 6.3.2.1.1	Annahmekriterien: » 6.3.2.1.1

Type test with de-energized equipment.	Typprüfung nicht in Betrieb.
DOKU 4 9 Storage and transport (Class, Standard, packaging)	DOKU 4 9 Lagerung und Transport (Klasse, Norm, Verpackung)
Note: Thermal requirements and tests » 7.1.2 » 7.2.1	Hinweis: Thermische Anforderungen und Tests » 7.1.2 » 7.2.1
Internal Request: To utilize the capacity of collectible transport packaging, occasional products in product packaging have to be stacked toward the marked transport position. To insure this, the vibration test has to be performed on other reasonable alternative transport positions, but only exemplarily on typical components. The results have to be evaluated but not relevant of release. The result of the evaluations can be interpreted from the shipping centre. An alternative shipping position on the front side is not required to be tested.	Interne Anforderung: Um in Sammeltransportverpackungen das Volumen auszunutzen, müssen gelegentlich Geräte in Produktverpackungen entgegen der gekennzeichneten Transportlage gestapelt werden. Um dieses abzusichern, ist die Schwingprüfung in weiteren sinnvollen alternativen Transportlagen durchzuführen, nur exemplarisch an typischen Komponenten. Die Ergebnisse sind zu bewerten aber nicht freigaberelevant. Die Bewertungen können von den Versandzentren ausgewertet werden. Eine alternative Transportlage auf der Gerätefront wird nicht geprüft.

6.3.4.2 Shock during Storage and Transport

Norm:

IEC 60068-2-27 Version 2008 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-2 Version 1997 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

Shock, storage and transport

Refer to [Test Specification TS-Environmental](#) for details of test.

Based on experience, the stress during storage and transport caused by shocks is not significantly high. Products that have passed the vibration transport test in accordance with » 6.3.4.1 and the test Free Fall in accordance with » 6.3.4.3 are sufficiently robust for storage and transport.	Basierend auf Erfahrungen ist die Beanspruchung bei Lagerung und Transport durch Schocks nicht signifikant hoch. Produkte, die die Schwingprüfung Transport gemäß » 6.3.4.1 und die Prüfung Freier Fall gemäß » 6.3.4.3 bestanden haben, sind demnach ausreichend robust für Lagerung und Transport.
Therefore the shock transport test is waived. The shock transport test for palletized products is omitted for the same reason.	Deswegen wird keine Schockprüfung Transport durchgeführt. Die Schockprüfung Transport für palettierte Produkte entfällt aus gleichem Grund.

6.3.4.3 Free Fall during Transport

Norm:

IEC 60068-2-31 Version 2008 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-2 Version 1997 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

ISO 2206 Version 1987 Chapter/Kapitel 0

ISO 2247 Version 2000 Chapter/Kapitel 0

ISO 2248 Version 1985 Chapter/Kapitel 0

ISO 4180 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

Free Fall, transport

For international transport on public roads, rail, air and sea, the values for transport packaging are the Instruction for Shipping Test Form . The limiting values of the product packaging are adequate for agreed direct transport, e.g. factory to factory, factory to customer or supplier to customer (e.g. returnable, barred-crate, case and bulk packaging) with qualified carriers.	Bei internationalem Transport über öffentliche Straßen, Schienen, in der Luft und über See gelten die Werte für Transportverpackung die Instruction for Shipping Test Form . Für vereinbarten Direkttransport, Werk-Werk, Werk-Kunde oder Lieferant-Kunde (z. B. Pendel-, Gitterbox-, Kisten-, Sammelverpackungen) mit qualifizierter Spedition, reichen die Grenzwerte der Produktverpackung aus.
The "free fall" test is not required for palletized goods because these packing units are handled by ground conveyors and the passed transport, vibration and shock test normally covers the same transport limit cases (see also IEC 60068-2-32)	Für unterfahrbare Packstücke, also palettierte Ware, entfällt die Prüfung „Freier Fall“, da diese Packstücke mit Flurfördergeräten gehandhabt werden und bestandene Schwingprüfungen für Transport üblicherweise dergleichen Transportgrenzfälle angemessen abdecken (IEC 60068-2-31)

6.3.4.3.1 Fall Test of Product Packaging during Transport

Norm:

IEC 60068-2-31 Version 2008 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-2 Version 1997 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

ISO 2206 Version 1987 Chapter/Kapitel 0

ISO 2247 Version 2000 Chapter/Kapitel 0

ISO 2248 Version 1985 Chapter/Kapitel 0

ISO 4180 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

Fall test transport, product packagingRefer to [Test Specification TS-Environmental](#) for details of test.

Equipment and components with and without hard disk, display or same	Geräte und Komponenten mit und ohne Laufwerk, Display u. ä.
--	---

	Basic product packaging Basis Produktverpackung	Reinforced product packaging Verstärkte Produktverpackung 1)	Transport Transport 2)
Mass / falling height Masse / Fallhöhe	≤ 30 kg / 0,3 m > 30 kg / --	≤ 12 kg / 0,75 m > 12 kg / 0,3 m > 30 kg / --	» 6.3.4.3.2

Table 4-23 / Tabelle 4-23

	Number of tests Anzahl Tests	
Minimum requirement Mindestanforderung	5	if transport position is marked wenn Transportlage markiert ist
Internal request Interne Anforderung	1	each surface where transport is realistic jede Fläche, auf der Transport realistisch ist

Table 4-23-1 / Tabelle 4-23-1

1)	1)
§ 4 10 reinforced product packaging	§ 4 10 verstärkte Produktverpackung
2)	2)
§ 4 11 product specific transport packaging	§ 4 11 produktspezifische Transportverpackung
§ 4 12 Fall test in transport packaging	§ 4 12 Fallprüfung in Transportverpackung
Testing with de-energized equipment.	Typprüfung ohne angeschlossene Stromversorgung / Netzeinspeisung.
Type test has to be performed with all equipment / components	Die Typprüfung ist an allen Geräten / Komponenten durchzuführen.
Note: this test requirements are higher than that from IEC 61131-2 for Programmable controllers	Hinweis: diese Prüfung ist schärfer, als nach IEC 61131-2 für programmierbare Steuerungen gefordert
Note: A pure dust cover packaging with cover or film is considered as being a product packaging	Hinweis: Eine reine Staubschutz-Verpackung mit Hülle oder Folie gilt hier als Produktverpackung.
Acceptance criteria: » 6.3.2.1.1	Annahmekriterien: » 6.3.2.1.1

6.3.4.3.2 Fall test of Transport Packaging during Transport,

Norm:

IEC 60068-2-31 Version 2008 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-2 Version 1997 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

ISO 2206 Version 1987 Chapter/Kapitel 0

ISO 2247 Version 2000 Chapter/Kapitel 0

ISO 2248 Version 1985 Chapter/Kapitel 0

ISO 4180 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

Fall test transport, transport packagingRefer to [Test Specification TS-Environmental](#) for details of test.

Mass in kg Masse in kg	Mass in lbs. Masse in lbs.	Fall height in m Fallhöhe in m
< 6,8	< 15	0,92
6,8 - 13,6 13,6 - 22,7 22,7 - 34	15 - 30 30 - 50 50 - 75	0,76 0,64 0,54
34 - 49,9 49,9 - 68	75 - 110 110 - 150	0,49 0,46
> 68	> 150	0,42

Table 4-24 / Tabelle 4-24

Impact zones of the packaging according to Pic 4 2 and Table 4 25	Aufprallzonen der Verpackung nach Pic 4 2 und Tabelle 4 25
surfaces, edge und corner conform to EN 22206	Flächen, Kanten und Ecken nach EN 22206

Fall 1	Bottom surface - Bodenfläche	3
Fall 2 *	Corner - Ecke	2-3-5
Fall 3	Edge - Kante	3-5
Fall 4	Sealing edge - Verschluss-Kante	2-5
Fall 5	Edge - Kante	2-3

Fall 1	Bottom surface - Bodenfläche	3
Fall 6	Surface - Fläche	5
Fall 7	Surface - Fläche	6
Fall 8	Surface - Fläche	4
Fall 9	Surface - Fläche	2
Fall 10	Lid surface - Deckelfläche	1
PIC 4-2		

Table 4-25 / Tabelle 4-25

Testing without de-energized equipment.	Prüfung ohne angeschlossene Stromversorgung / Netzeinspeisung.
Always one fall test for Fall 1 to 10. Single numbers with borders: visible surfaces Single numbers with dashed borders: hidden surfaces Two-digit numbers with borders: edges Three-digit numbers with borders: corners	Jeweils 1 Fallversuch auf Fall 1 bis 10. Umrandete Einzelzahlen: Sichtflächen Gestrichelt umrandete Einzelzahlen: Verdeckte Flächen Umrandete 2-stellige Zahlen: Kanten Umrandete 3-stellige Zahlen: Ecken
Note: this test covers the requirements of IEC 61800-2 for PDS and IEC 61131-2 for Programmable Controllers	Hinweis: durch diese Prüfung sind auch die Anforderungen nach IEC 61800-2 für PDS und IEC 61131-2 für Steuerungen abgedeckt
Minimum requirement are the acceptance criteria in » 4.3.2.1.1 Internal Requirement: In the case of type testing, packaging must be carried out in such a way that the most sensitive corner of the product and the corner of the case 2 match.	Mindestanforderung sind die Annahmekriterien in » 4.3.2.1.1 Interne Anforderung: Bei der Typprüfung ist so zu packen, dass die sensibelste Produktecke und die Ecke des Fall 2 übereinstimmen.
Exception for acceptance: minor damage is accepted, provided neither the function nor the safety are impaired	Ausnahme bei Annahme: Geringfügige Beschädigung wie z. B. Kratzer werden in Kauf genommen, solange weder Funktion noch Sicherheit beeinträchtigt sind.
Small packing units	Kleine Packstücke
Light products (≤ 1 kg) or products in soft packaging (e.g. connection engineering in an envelope) must survive five arbitrary falls tests from a 1,5 m height	Leichte Produkte (≤ 1 kg) oder Produkte in labilen Verpackungen (z. B. Verbindungstechnik in Kuvert) müssen 5 beliebige Fallversuche aus 1,5 m Höhe bestehen
Acceptance criteria: » 6.3.2.1.1	Annahmekriterien: » 6.3.2.1.1

6.3.4.4 Handling Test without Packaging

Test handling, without packaging

Refer to [Test Specification TS-Environmental](#) for details of test.

To insure no safety relevant damage and complete function of the equipment and components after unpacking and installation the following two type tests has to be carried out.	Um sicherzustellen, dass Geräte und Komponenten nach dem Auspacken und anschließendem Einbau nicht sicherheitsrelevant beschädigt wurden und die Funktion gegeben ist, sind die beiden nachfolgenden Typprüfungen durchzuführen.
Acceptance criteria for both of the following tests » 6.3.2.1.1 Exception: Minor damage is accepted, provided neither the function nor the functional safety are impaired	Annahmekriterien für beide folgenden Prüfungen siehe » 6.3.2.1.1 Ausnahmen: Geringfügige Beschädigung wie z. B. Kratzer werden akzeptiert, solange weder Funktion noch Sicherheit beeinträchtigt sind.
testing with de-energized equipment	Typprüfung ohne angeschlossene Stromversorgung / Netzeinspeisung.

6.3.4.4.1 Free Fall Test during Handling, Unpacked

Free fall handling, unpacked

Refer to [Test Specification TS-Environmental](#) for details of test.

Equipment with and without Harddisc and display or same	Geräte und Komponenten mit und ohne Laufwerk, Display u. ä.
Mass without packaging in kg Masse ohne Verpackung in kg	Fall height in m Fallhöhe in m
< 5	0,25
5 - 50	0,10
> 50	no test, for information only keine Prüfung, nur zur Information

Table 4-26 / Tabelle 4-26

Type test has to be performed with all equipment / components	Die Typprüfung ist an allen Geräten / Komponenten durchzuführen.
---	--

Quantity of falls: 2	Fallanzahl: 2
Performing the test with a crane.	Prüfung mittels Kran.
Internal Request: This test simulated the expected free fall outside of any packaging until mounting within a cabinet.	Interne Anforderung: Diese Prüfung simuliert den möglichen freien Fall außerhalb der Verpackung bis zum Einbau in einen Schaltschrank.

6.3.4.4.2 Topple Test during Handling, Unpacked

Norm:

IEC 60068-2-31 Version 2008 Chapter/Kapitel 0

Topple handling, unpacked

Refer to [Test Specification TS-Environmental](#) for details of test.

To insure that unpacked products will not become unsafe when they topple during handling, this test has to be performed.	Um sicherzustellen, dass unverpackte Produkte nicht unsicher werden, wenn sie beim Handling umkippen, wird diese Prüfung durchgeführt.
Mass without packaging in kg Masse ohne Verpackung in kg	Topple height in m Kipphöhe in m
≤ 30	0,10
> 30	--

Table 4-27 / Tabelle 4-27

Toppling over all the edges of the working position.	Kippen um alle Kanten der Gebrauchslage.
Internal Request: Test on all components where safety critical damage can occur when toppled.	Interne Anforderung: Prüfung aller Komponenten, die beim Kippen sicherheitskritisch beschädigt werden können.

7 Climatic and Environmental Requirements

7.1 Ambient Climatic Conditions

7.1.1 During Operation

60721-xx standards new (DIN EN IEC - xxx)

Norm: 

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60529 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-3 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

 bfw-24478 - IEC 62477-1 Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General; Amendment 1

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Description of use see » 13.4.1	Anwendungshinweis siehe » 13.4.1
---	--

7.1.1.1 Minimum Requirements

 bfw-24493 - IEC 60204-1 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements / This document and its separate amendments continue to be valid together with the consolidated version

IEC 61800-5-1, VErSion 2022, chapter 4.9.2

Ambient Climatic Conditions, Minimum requirements

CE, SI, UL, GB The environmental conditions described in this section concern the climate in the direct vicinity of devices and the entry of the cooling air in the cabinet or housing.	CE, SI, UL, GB Die in diesem Kapitel dargestellten Umgebungsbedingungen gelten für das Klima in unmittelbarer Umgebung der Geräte, bzw. für den Eintritt der Kühlluft.
Strictly speaking, the requirements of the series of standards IEC 60721 only apply to complete equipment. However, these values are also applied to open type equipment, as long as nothing else is specified in individual clauses.	Die Anforderungen der Normenreihe IEC 60721 gelten streng genommen nur für Kompletteräte. Diese Werte werden aber auch für Einbaugeräte angewendet, solange in einzelnen Kapiteln nichts anderes festgelegt ist.
Iron and steel parts shall be protected against corrosion by enameling, galvanizing, plating, or other equivalent means. This does not apply to the following items: - parts where such protection is impracticable; - parts, where the effects of corrosion will not result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.	Eisen- und Stahlteile müssen durch Emaillieren, Verzinken, Beschichten oder andere gleichwertige Mittel vor Korrosion geschützt werden. Dies gilt nicht für folgende: - Teile, bei denen ein solcher Schutz nicht praktikabel ist; - Teile, bei denen durch Korrosion keine Gefahr von Brand-, elektrischen Schlag- oder Verletzung besteht.
CE, SI Stationary use at weatherprotected locations. Climatic ambient conditions for operational locations where neither the air temperature nor the humidity are controlled. (minimum 3K3 according to IEC 60721-3-3) Table 4 17, row 4	CE, SI Ortsfester Einsatz, wettergeschützt. Klimatische Umgebungsbedingungen für Einsatzorte, bei denen weder Lufttemperatur noch Luftfeuchte geregelt werden. (mindestens 3K3 nach IEC 60721-3-3) Tabelle 4 17, Zeile 4
(CE, SI) Heating can be used when there are large differences between the conditions concerning this class and the outdoor climate.	(CE, SI) Können die angegebenen Umgebungsbedingungen beim Kunden nicht eingehalten werden, sind z. B. Wärmetauscher, Kühl-/ Klimageräte oder Standheizungen vorzusehen.
The minimum requirement in Table 5 1 for the product group meets the more stringent requirements coming from the ambient classification or product standard in each case.	Die Mindestanforderung in Tabelle 5 1 für die Produktgruppe entsprechen jeweils der strengeren Anforderung aus Umweltklassifikationen und Produktnorm.
DOKU-5 1 Environmental conditions a) — climatic (ambient temperature, humidity conditions, altitude, ultra-violet exposure, etc.); b) — mechanical (vibration, shock, drop, topple, etc.); c) — pollution degree for which the equipment has been designed; d) — requirement for heating to prevent condensation NOTE Environmental categories as specified in IEC 60721 (all parts) can be used where appropriate.	DOKU-5 1 Umgebungsbedingungen a) — klimatische Bedingungen (Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Höhe, UV-Strahlung usw.); b) — mechanisch (Vibration, Stoß, Sturz, Umkippen usw.); c) — Verschmutzungsgrad, für den das Gerät ausgelegt ist; d) — Erfordernis einer Heizung zur Vermeidung von Betauung HINWEIS Umgebungskategorien gemäß IEC 60721 (alle Teile) können gegebenenfalls verwendet werden

bfw-25215 - Environmental conditions

The following environmental conditions for operation, transport and storage shall be specified in the user documentation

- climatic (ambient temperature, humidity conditions, altitude, ultra-violet exposure, etc.);
- mechanical (vibration, shock, drop, topple, etc.);
- pollution degree for which the BDM/CDM has been designed;
- requirement for heating to prevent condensation

NOTE: Environmental categories as specified in IEC 60721 (all parts) can be used where appropriate.

Status	 Draft
Requirement Type	Documentation

Ambient Climatic Conditions, Minimum requirements

Minimum requirement Mindestanforderung	Power Enclosure Leistung Schutzgehäuse	Power open type Leistung Einbaugerät	Control Enclosure Steuerung Schutzgehäuse	Control open type Steuerung Einbaugerät
Climatic class Klimaklasse	3K3 1)	3K3 1)	3K3 1)	3K3 1)
Lower temperature Untere Temperatur	0 °C 2)	0 °C 2)	0 °C 2)	0 °C 2)
Upper temperature 100 % load Obere Temperatur 100 % Last	+ 40 °C	+ 40 °C	+ 40 °C 5)	+ 55 °C 5)
Upper temperature with derating Obere Temperatur mit Derating	+ 55 °C	+ 55 °C	--	--
Relative humidity 3), 5) relative Luftfeuchte 3), 5)	5 % - 85 %	5 % - 85 %	5 % - 95 %	5 % - 95 %
Condensation Icing Dripping-, spray-, splash- and jet-water 4) Befaugung Eisbildung Tropf-, Sprüh-, Spritz- und Strahlwasser 4)	not permitted nicht erlaubt	not permitted nicht erlaubt	not permitted nicht erlaubt	not permitted nicht erlaubt
Thermal installation height without derating with derating Thermische Aufstellhöhe ohne Derating mit Derating	≤ 1000 m ≤ 4000 m	≤ 1000 m ≤ 4000 m	≤ 2000 m ≤ 4000 m	≤ 2000 m ≤ 4000 m
Biological environmental conditions Biologische Umweltbedingungen	3B1 6)	3B1 6)	3B1 6)	3B1 6)
Chemically active environmental conditions Chemisch aktive Umweltbedingungen	3C1	3C1	3C1	3C1
Mechanically active environmental conditions Mechanisch aktive Umweltbedingungen	3S1 7)	3S1 7)	3S1 7)	3S1 7)

Table 5-1-1 / Tabelle 5-1-1

1)	Information in the Doku: better than 3K3	Angabe in der Doku: besser als 3K3
2)	Values for Doku: Values for temperature have to be matched, if fixed in the F-Spec and verified by test	Werte für Doku: Die Temperaturwerte sind ggf. anzupassen, wenn in F-Spec festgelegt und durch Typprüfung nachgewiesen
3)	GB: 0 °C; 95 % rel. air humidity; Better than 3K3 (3K3: +5 °C - +40 °C; 5% - 85% rel. air humidity)	GB: 0 °C; 95 % rel. Luftfeuchte; Besser als 3K3 (3K3: +5 °C - +40 °C; 5 % - 85 % rel. Luftfeuchte)
4)	Exception: Permitted for hand-held units, user interfaces, machine control panels, switchgear cabinets	Ausnahme: Zulässig bei Bedienhandgeräten, Bedienoberflächen, Maschinensteuertafeln, Schaltschränken
5)	Absolute humidity: Limits results from temperature and relative humidity	AbsoluteLuftfeuchte: Grenzen ergeben sich aus Temperatur und relativer Feuchte
6)	(mould, fungus, rodents, termites and other animal vermin not permitted)	(Schimmel, Schwamm, Nagetiere, Termiten und andere tierische Schädlinge sind nicht zulässig)
7)	(Conductive dusts are not permitted)	(Leitende Stäube sind nicht zulässig)

Table 5-1-2 / Tabelle 5-1-2

Ambient Climatic Conditions, Minimum requirements

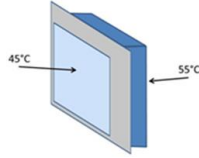
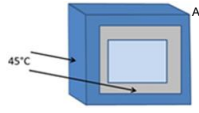
For open type operator panel front Für Einbaugeräte Bedientafelfronten	Internally 55 °C Intern 55 °C Externally 45 °C Extern 45 °C	 A3_Pic_HMI_open-type_V11.1.jpg
For enclosed operator panel front Für Bedientafelfronten mit Schutzgehäuse	Internally 55 °C Intern 55 °C Externally 45 °C Extern 45 °C	 A3_Pic_HMI_enclosed-type_V11.1

Table 5-1-3 / Tabelle 5-1-3

Ambient Climatic Conditions, Minimum requirements

DOKU 5 2 better than 3K3	DOKU 5 2 besser als 3K3
---------------------------------	--------------------------------

Other temperature limits shall be specified in the F-Spec. Tests requirements shall be adopted	Andere Grenztemperaturen sind in der F-Spec festzulegen. Die Prüfanforderungen müssen angepasst werden
§ 5 1 Other limit temperatures	§ 5 1 Andere Grenztemperaturen

7.1.1.2 Internal Requirements

Ambient Climatic Conditions, Internal requests

The specifications of all used components and materials should comply with the environmental requirements for use, storage and transport.	Die Spezifikationen aller verwendeten Bauteile und Materialien muss mindestens den klimatischen Anforderungen für Betrieb, Lagerung und Transport entsprechen.
The details in Table 5-2 must not be included in the Doku.	Die Anforderungen von Tabelle 5-2 dürfen nicht in der Doku angegeben werden.
SI In addition to the minimum environmental requirements in Table 5-1 the following Internal requests are valid	SI Zusätzlich zu den Mindestanforderungen für Umgebungsbedingungen in Tabelle 5-1, gelten folgende internen Anforderungen
Note: To meet the internal requirement regarding robustness, coating according » 6.4.6.4 and use of pollution resistant components are necessary according to » 13.4.1.1.2 or use extra resistant component. This increases the robustness but does not mean 3C3 is fulfilled.	Hinweis: Um die internen Anforderungen hinsichtlich Robustness einzuhalten, ist Lackierung entsprechend » 6.4.6.4 und Einsatz schadstoffresistenter Bauelemente notwendig entsprechend » 13.4.1.1.2 oder benutze resistente Bauteile. Diese vergrößerte Robustheit heißt nicht, das 3C3 erfüllt wird.

Internal request Interne Anforderung	All products Alle Produkte	Test Test
Relative humidity Relative Luftfeuchte	5% - 95%	--
Switch-on tests at -5 °C without icing 1) Anlaufprüfung bei -5 °C; ohne Vereisung 1)	Starting insured Anlauf sichergestellt	» 7.2.6
External encoders Externe Geber	-15 °C	--
Oil vapor Öldämpfe	Material test for plastic material only Materialprüfung nur für Kunststoffe	» 6.2.6.6
Oil tightness open type equipment Öldichtigkeit Einbaugeräte	non Nein	--
Oil tightness enclosure 1) Öldichtigkeit Schutzgehäuse 1)	Type of oil and test has to be specified in the F-Spec. 1) Prüföl und Prüfung ist in der F-Spec zu definieren. 1)	tbd
Relative air humidity test values for pollution degree 2 Prüfung relative Luftfeuchtigkeit bei Vermutungsgrad 2	5 % - 95 % as part of the "damp heat test, cyclical, in operation" 5 % - 95 % bei Prüfung „Feuchte Wärme, zyklisch, im Betrieb"	» bfw-2917 - Missing cross-reference
Condensation Betauung	Permitted temporarily only up to drying by self-heating Temporär zulässig bis Trocknung durch Eigenerwärmung	--
Chemically active environmental conditions Chemisch aktive Umweltbedingungen	Test for verification with class 3C2 Prüfung zum Nachweis der Klasse 3C2	» 7.2.13
§ Chemically-active environmental conditions for harsh environment § Chemisch-aktive Umweltbedingungen für raue Umgebungsbedingungen	Test for verification with class 3C3 2) Prüfung zum Nachweis der Klasse 3C3 2)	» 7.2.13

Tabelle 5-2 / Tabelle 5-2

1) oil tightness e.g. for handheld equipment, operation surfaces, MST	1) Öldichtigkeit z.B bei Bedienhandgeräten, Bedienoberflächen, Maschinensteuertafeln
§ 5 2 oil tightness	§ 5 2 Öldichtigkeit
2) test in accordance with class 3C3 only if required in the F-Spec Table 11 18	2) Prüfung nach 3C3 nur wenn in F-Spec gefordert) Tabelle 11 18
Note: Durability according 3C3 can also be achieved by using 3C2 and additionally coation according to » 8.6.6.1	Hinweis: Beständigkeit entsprechend 3C3 kann auch erreicht werden bei Auslegung nach 3C2 und zusätzlicher Beschichtung entsprechend » 8.6.6.1
§ 5 2a Corrosive gas 3C3	§ 5 2a Schadgas 3C3
3C2 only stated in the Doku if the product manager requires	3C2 nur in der Doku angeben, wenn der Produkt Manager dieses fordert
DOKU 5 3 3C2	DOKU 5 3 3C2
Rules for mounting regarding rapid changes of temperature of the incoming air due to cooling units has to be provided in the documentation	Aufbauregeln in Doku wegen schneller Temperaturänderungen der Zuluft durch Kühlergeräte
DOKU 5 4 Rapid change of temperature	DOKU 5 4 Schnelle Temperaturänderungen
When air filters are used in permanent operation, the Doku must state the need for the regular replacement, handling and disposal of the filters » 10.8	Beim Einsatz von Luftfiltern ist in der Doku auf regelmäßigen Tausch, Handhabung und Entsorgung der Filter hinzuweisen » 10.8
DOKU 5 5 Air filter	DOKU 5 5 Luftfilter

Ambient Climatic Conditions, Internal requests

IEC 61800-5-1, Version 2022, Chapter 4.7.4, 6.2.1.5	
Liquid cooling	Flüssigkeitskühlung
CE, UL, SI Permitted limit temperatures for liquid coolants.	CE, UL, SI Zulässige Grenztemperaturen von flüssigen Kühlmitteln:

Coolant - Kühlmittel	Temperature - Temperatur
Minimum entry temperature - Minimale Eintrittstemperatur	+5 °C
Maximum entry temperature - Maximale Eintrittstemperatur	+45 °C

Table 5-3 / Tabelle 5-3

The Doku must specify	In der Doku sind anzugeben:
Minimum values for amount of coolant	Mindestwerte für Kühlmittelmenge
Minimum and maximum temperature for colling liquid	Mindest- und Maximaltemperatur für die Kühlflüssigkeit
Maximum and nominal operating pressure	Maximal- und Nennbetriebsdruck
If a frost and corrosion protection additive is added to the water, the Doku must state that at least 20 Vol.% must be added » <u>13.4.1.1.2</u>	Wird Wasser Gefrier- und Korrosionsschutzmittel zugesetzt, ist anzugeben, dass mindestens 20 Vol. % zuzusetzen sind » <u>13.4.1.1.2</u>
DOKU 5 6 Liquid cooling	DOKU 5 6 Flüssigkeitskühlung

7.1.1.3 Protection agaist Noise

Norm:

EN 27574-1 Version 1988 Chapter/Kapitel 0

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61010-2-201 Vollständig Version 1.0 Chapter/Kapitel 12.5.5.1

IEC 61061-1 Version 2017 Chapter/Kapitel 12.5.2

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 5.4.4.2.8.3

IEC 61800-5-1 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 4.10.10.2

ISO 11200 Version 2014 Chapter/Kapitel 0

ISO 1680 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

ISO 3740 Version 2000 Chapter/Kapitel 0

ISO 3744 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

ISO 4871 Version 1996 Chapter/Kapitel 0

ISO 9612 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

Protection against noise

CE have to be stated in the Doku:	CE in der Doku sind anzugeben:
Sound pressure level: 70 dB (A) 1) - below: statement that level is lower as limit - above: maximum sound pressure level and measurements has to be stated 80 dB (A) 1) - above: maximum sound pressure level and sound power level has to be stated 130 dB (C) 1) - above: maximum sound pressure level has to be stated 78 dB (A) 2) - below: statement that level is lower as limit	Schalldruckpegel: 70 dB (A) 1) - unterhalb: Angabe , dass man unterhalb ist - Oberhalb: Angabe des max. Schalldruckpegels und von Maßnahmen 80 dB (A) 1) - Oberhalb: Angabe des max. Schalldruck - und Schallleistungspegels 130 dB (C) 1) - Oberhalb: Angabe des max. Schalldruckpegels 78 dB (A) 2) - unterhalb: Angabe , dass man unterhalb des Limits ist
DOKU 5 7 Noise	DOKU 5 7 Lärm
1) Limits comply also with the EU machine directive 2) Mandatory GB: Test according to clause 5.4.4 of GBT 26220-2010	1) Grenzwerte entsprechen auch der EU Maschinenrichtlinie 2) Normativ GB: Test according to clause 5.4.4 of GBT 26220-2010
If ultrasound in the frequency range 20kHz-100kHz is emitted by the control electronics, additional limit values apply according to UL / IEC 61010-1, chapter 12.5.2, edition 2017. Appropriate sound levels can already occur with power dissipation of 1W or more. This can result in requirements for testing and marking. Test can be canceled if an risk assessment is performed and no harzard was identified regarding ultrasound	Falls bei Steuerungselektronik Ultraschall im Frequenzbereich 20kHz-100kHz ausgesendet wird, gelten zusätzlich Grenzwerte nach UL / IEC 61010-1, Kap.12.5.2, Ausgabe 2017. Bereits bei Verlustleistung ab 1W können zutreffende Schallpegel auftreten. Daraus können sich Anforderungen an Prüfung und Marking ergeben. Wenn durch Risikoanalyse nachgewiesen werden kann, dass keine Gefährdung von dem Gerät ausgeht, dann kann die Prüfung entfallen

Product (Example) Produkt (Beispiel)	Guide values sound pressure Richtwert für Schalldruck
Control unit, NCU, Nx, Distributed I/O Bediengerät, NCU, Nx, Dezentrale Peripherie	55 dB (A)
Power module (BDM, CDM) Leistungsteil (BDM, CDM)	75 dB (A)
GB Numericals control systems acc. to GBT 26220-2010 GB Numerische Steuerungssysteme nach GBT 26220-2010	78 dB (A) 1)
Switchgear cabinet Schaltschrank	80 dB (A)

Table 5-4 / Tabelle 5-4

1) Normative GB: Test according to clause 5.4.4 of GBT 26220-2010	1) Mandatory GB: Test according to clause 5.4.4 of GBT 26220-2010 5
Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions can be found in EN ISO 11200.	Leitlinien zur Anwendung der Grundnormen zur Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten sind in EN ISO 11200 zu finden
Noise measurements in accordance with EN-ISO 3744 (accuracy class 2, measurement over the complete frequency range of 62,5 Hz to 8000 Hz of interest) must be performed at a distance of 1 m from the device and at a height of 1,6 m above a reverberant floor for a typical device installation. If no noise measurement laboratory is available, the measurement should be made in a room with low background noise that is as large as possible.	Die Geräuschmessungen nach EN ISO 3744 (Genauigkeitsklasse 2, 5 Messung über gesamten interessierenden Frequenzbereich von 62,5 Hz bis 8000 Hz) sind im Abstand von 1 m zum Gerät und einer Höhe von 1,6 m über schallhartem Boden, bei typischer Gerätemontage, durchzuführen. Steht kein Schallmesslabor zur Verfügung, ist in einem möglichst großen Raum mit geringen Hintergrundgeräuschen zu messen.
Noise is checked by visual inspection of data sheets, measurement or calculation of the maximum acoustic noise level in accordance with ISO 3746:2010 or ISO 9614-1:1993 as referred in IEC 60034-9.	Das Geräusch wird durch visuelle Inspektion von Datenblättern, Messung oder Berechnung des maximalen akustischen Geräuschpegels gemäß ISO 3746:2010 oder ISO 9614-1:1993 gemäß IEC 60034-9 überprüft.

Die Messung nach ISO 3744 (Genauigkeitsklasse 2) steht im Widerspruch zu den Anforderung im nächsten Absatz aus IEC 61800-5-1:2022, die eine Messung nach ISO 3746 (Genauigkeitsklasse 3) für hinreichend ansieht. Die Angabe in einem beliebigen Raum... zu messen, hört sich eher wie eine Schätzung an. Genauigkeitsklasse 2 würde dem widersprechen.

Ist die Anwendung/ der Test nach dieser Norm verpflichtend?

7.1.1.4 Thermal Derating

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60529 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-3 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Thermal derating

Above the nominal rating point derating is necessary, not to exceed the permitted temperature limits.	Oberhalb der Nennbetriebspunkte ist Derating notwendig, um die zulässigen Temperaturgrenzen nicht zu überschreiten.
If not possible by calculating the dependencies of the permitted output current on the ambient temperature and the clock frequency has to be determined for selected operating points by measurement.	Wenn durch Berechnung nicht möglich, sind für ausgewählte Betriebspunkte die Abhängigkeiten des zulässigen Stromes von der Umgebungstemperatur und von der Taktfrequenz durch Messung zu ermitteln.
Derating has to be described in the F-Spec and in the DOKU.	Derating ist in der F-Spec und in der DOKU zu beschreiben.
§ 5-3 Derating	§ 5-3 Derating
DOKU 5-8 Derating	DOKU 5-8 Derating
Higher requirements as in » 7.1.1.4.1 and » 7.1.1.4.2 have to be fixed in the F-Spec.	Höhere Anforderungen als in » 7.1.1.4.1 und » 7.1.1.4.2 sind in der F-Spec festzulegen.
§ 5-4 deviant derating	§ 5-4 Abweichendes Derating
Selected derating factors have to be verified during type test.	Ausgewählte Deratingfaktoren sind in der Typprüfung nachzuweisen.
Verification with measuring regarding installation height is not required.	Messtechnischer Nachweis abhängig von der Aufstellhöhe ist nicht gefordert.

7.1.1.4.1 Derating Powerelectronics

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60529 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-3 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Derating Powerelectronics

For components within the power path (e.g. NE, MOMO) following derating are required:	Für Komponenten im Leistungspfad (z.B. NE, MOMO) sind folgende Derating notwendig:
Regarding ambient temperature the following is given: - Rated ambient temperature (without derating) minimum 40 °C - Maximum ambient temperature (with derating) minimum 50 °C - A standardized derating factor for the output power of 2,5 %/K in the range between rated ambient temperature and maximum ambient temperature has to be strived for new designs. Deviations have to be fixed in the F-Spec.	Bezüglich Umgebungstemperatur ist folgendes festgelegt: - Bemessungs-Umgebungstemperatur (ohne Derating) mindestens 40 °C. - Maximale Umgebungstemperatur (mit Derating) mindestens 50 °C. - Ein einheitlicher Derating-Faktor der Ausgangsleistung von 2,5 %/K im Bereich von der Bemessungs-Umgebungstemperatur bis zur Maximaltemperatur ist für Neuentwicklungen anzustreben. Abweichungen sind in der F-Spec festzulegen.
Regarding installation altitude the following is required: - up to minimum of 1000 m without derating - from 1000m up to 4000 m with following Derating • current linear -10% per 1000 m or • ambient temperature linear -5K per 1000 m	Bezüglich Aufstellhöhe ist folgendes gefordert: - bis mindestens 1000 m ohne Derating - von 1000m bis 4000 m mit folgendem Derating • Strom linear -10% pro 1000 m oder • Umgebungstemperatur linear -5K pro 1000 m
Note: Additional measure are required for insulation in » 13.5.4	Hinweis: Für die Isolation sind weitere Maßnahmen notwendig in » 13.5.4

7.1.1.4.2 Derating Signal Processing

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60529 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-3 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Derating signal processing

For components for signal processing (e.g. NCU, CU) following deratings are required:	Für Komponenten zur Signalverarbeitung (z.B. NCU, CU) sind folgende Deratings notwendig:
Regarding ambient temperature the following is given: up to +55 °C without derating	Bezüglich Umgebungstemperatur ist folgendes festgelegt: bis +55 °C ohne Derating
Regarding installation height the following is required: - up to minimum of 2000 m without derating - from 2000 m up to 4000 m with Derating - ambient temperature linear -5 K per 1000m	Bezüglich Aufstellhöhe gelten folgende Vorgaben: - bis mindestens 2000 m ohne Derating - von 2000 m bis 4000 m mit Derating - Umgebungstemperatur linear -5 K pro 1000m
Note: Derating for digitale outputs is permitted.	Hinweis: Derating für Digitale Ausgänge sind zulässig

7.1.2 Requirements for Storage and Transport

Norm:

IEC 60068-2-30 Version 2005 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-1 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-2 Version 1997 Chapter/Kapitel 0

 BfW-24470 - IEC 61800-2 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed a.c. power drive systems

Requirements for storage and transport

Long-term storage in transport packaging at sheltered locations with openings providing continuous contact with the outdoor climate.	Langzeitlagerung in Transport- und Produktverpackung, an wettergeschützten Orten, die durch Öffnungen ständigen Kontakt zum Freiluftklima haben.
Transport in transport packaging in unventilated cases under non-sheltered conditions in a "cold temperate outdoor climate" and transport by air in a temperature-regulated cargo compartment.	Transport in Transportverpackung, in unbelüfteten Behältnissen unter nicht wettergeschützten Bedingungen, im "kalten gemäß Freiluftklima" u. Lufttransport im temp. Frachtraum.
Restrictions: Transport and storage of temperature-sensitive devices, such as, slimline operator panels with LCD and TFT displays, CD/diskette drives, sensors, -20 °C to +55 °C. This property is to specify in the F-Spec together with the values.	Einschränkungen: Transport und Lagerung von temperatursensitiven Geräten, wie z. B. Flachbedientafeln LCD und TFT- Displays, CD- und sonstige Diskettenlaufwerke, Geber, -20 °C bis +55 °C. Diese Eigenschaft ist mit den Temperaturwerten in der F-Spec festzulegen.
In this case, notices or the symbol ISO 7000 No. 0632 with values of the temperature on the packaging is required. See » 8.10.3.2.1	Dazu sind Hinweise oder das Bildzeichen ISO 7000 Nr. 0632 mit Temperaturwerten auf der Verpackung anzugeben. Siehe » 8.10.3.2.1
The storage and transport conditions also apply in-house.	Die Lager- und Transportbedingungen gelten auch innerbetrieblich.
The customer must be informed of the storage conditions » 10.9 , prerequisites and restrictions of the storage capability, specific measures for the retention of these or any reduced storage times.	Die Lagerbedingungen » 10.9 , Voraussetzungen und Einschränkungen der Lagerfähigkeit, spezifische Maßnahmen zur Beibehaltung derselben oder etwaige reduzierte Lagerzeiten sind dem Kunden anzugeben.
§ 5-5 temperature-sensitive device	§ 5-5 temperatursensitives Produkt
DOKU 5 9 Storage conditions	DOKU 5 9 Lagerbedingungen

Requirements for storage and transport

	Storage in Product packaging Lagerung in Produktverpackung 	Storage  in transport packaging Lagerung in Transportverpackung	Transport in transport packaging Transport in Transportverpackung
	IEC 60721-3-1	IEC 60721-3-1	IEC 60721-3-2
Climatic class Klimaklasse	1K4	1K4	2K4
Minimum ambient temperature Umgebungstemperatur Minimal 3)	-25 °C	-25 °C	-40 °C
Maximum ambient temperature Umgebungstemperatur Maximal 3)	+55 °C	+55 °C	+70 °C
Biological environmental conditions Biologische Umweltbedingungen	1B1 1)	1B1 1)	2B1 1)
Chemical-active environmental conditions Chemisch-aktive Umweltbedingungen	1C2 2)	1C2 2)	2C2 2)
Maximum permitted temperature changes Maximal zulässige Temperaturänderung	0,5 K/min as average value over 5 min; adequat 30 K/h	0,5 K/min as average value over 5 min; adequat 30 K/h	Direct change in air/air: Direkter Wechsel in Luft/ Luft: -40 °C/ +30 °C at 95 % rLF and +70 °C/ +15 °C at 60 g/ m³ aLF
Relative humidity Relative Luftfeuchte	5 % - 95 %	5 % - 95 %	5 % - 95 %
Rainfall, rain Niederschlag, Regen	Not permitted Nicht zulässig	Not permitted Nicht zulässig	6 mm/min 2)
Water, other than rain Wasser, außer Regen	Not permitted Nicht zulässig	1 m/s and wet cargo areas 2) 1 m/s und nasse Ladeflächen 2)	1 m/s and wet cargo areas 2) 1 m/s und nasse Ladeflächen 2)
Storage and transportation height Lager-/ Transporthöhe	≤ 4000 m	≤ 4000 m	≤ 4000 m
Condensation, spray water and ice Betauung, Spritzwasser, Eisbildung	Not permitted Nicht zulässig	permitted zulässig	permitted zulässig
Salt spray Salznebel	Not permitted Nicht zulässig	permitted zulässig	permitted zulässig

	Storage in Product packaging Lagerung in Produktverpackung	Storage in transport packaging Lagerung in Transportverpackung	Transport in transport packaging Transport in Transportverpackung
Solar radiation Sonneneinstrahlung	1120 W/m²	1120 W/m²	1120 W/m²

Table 5-5 / Tabelle 5-5

1) Mould, fungus, rodents, termites and other animal vermin not permitted	1) Schimmelwachstum, Schwamm, tierische Schädlinge, Nagetiere und Termiten sind nicht zulässig
2) In sea- and weather-resistant transport packaging (container)	2) In see- und wetterfester Transportverpackung (Container)
see temperature-sensitive device	3) siehe temperatursensitive Produkte

Dokuangaben klären

Keine Unterscheidung mehr zwischen Produkt und Lagerverpackung

Diese Spalte soll entfallen. Eine Transportverpackung die nur zum Lagern verwendet wird gibt es nicht

Sonneneinstrahlung gemäß 61800-2 Tabelle 17 eingetragen

7.2 Climatic Tests

Climatic tests

When used in the chemical industry, NAMUR must be taken into consideration.	Bei Einsatz in der chemischen Industrie ist NAMUR zu berücksichtigen.
When used in ship construction SN 27095 must be taken into consideration during the test.	Bei Einsatz im Schiffsbau ist bei der Prüfung SN 27095 zu berücksichtigen.
Note: For temperature measuring no correction depending of the altitude has to be done because there is no requirement in the applicable product standards.	Hinweis: Bei Temperaturmessungen ist keine Höhenkorrektur durchzuführen, da diese von den zutreffenden Produktnormen nicht gefordert wird.
Internal Request: Free side walls components like booksize or side by side must considerate external heatings.	Interne Anforderung: Bei anreihbaren Komponenten (z.B. Booksize oder side-by-side) sind Fremdenwärmungen zu berücksichtigen.

7.2.1 Storage and Transport Temperature Test

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-1 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-1 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-7 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-1 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-2 Version 1997 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 4.9.3

Test storage and transport

Refer to [Test Specification TS-Environmental](#) for details of test.

This test is performed, to demonstrate the ability for transport and storage within the required temperature. Temperature-sensitive products have to be tested with the reduced temperatures.	Diese Prüfung wird durchgeführt, um die Eignung zum Transport und zur Lagerung bei den geforderten Temperaturen nachzuweisen. Für temperatursensitive Produkte ist mit den reduzierten Temperaturen zu prüfen.
---	--

Minimum requirement Mindestanforderung	Test value Prüfwert
Status of the test object Zustand des Prüflings	Within intended packaging, not energized In vorgesehener Verpackung, nicht im Betrieb
Minimum temperature Minimale Temperatur	-40 °C
Time of exposure at minimum temperature Verweilzeit bei minimaler Temperatur	16 h + 1 h
Maximum temperature Maximale Temperatur	+70 °C
Time of exposure at maximum temperature Verweilzeit bei maximaler Temperatur	16 h + 1 h
Load cycles Belastungszyklen	1
Acceptance criteria Annahmekriterium	AK A » 6.3.2.1.1

Table 5-6 / Tabelle 5-6

In case that plastic parts of enclosures are tested, the following sequence has to be followed: 1. high temperature for storage 2. low temperature for storage 3. After that IP-test if required	Wenn Kunststoffteile von Schutzgehäusen getestet werden, ist folgende Prüfreihenfolge einzuhalten: 1. Hohe Temperatur 2. Niedrige Temperatur 3. Danach IP-Test, wenn gefordert
---	---

Eventuell Reduzierung auf 24h +1h

Eventuell Reduzierung auf 24h +1h

7.2.2 Thermal Cycling Test During Operation

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 5.4.4.1.4

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-14 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-1 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-7 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-3 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

Test thermal cycling during operation

Refer to [Test Specification TS-Environmental Tests](#) for details of test.

Functional test	Funktionsprüfung
Minimum requirement Mindestanforderung	Test value Prüfwert
Status of the test sample Zustand des Prüflings	in operation In Betrieb
Minimum temperature Minimale Temperatur	0 °C or minimum specified temperature whichever is less
Dwell time at minimum temperature Verweilzeit bei minimaler Temperatur	≥ 3 h
Maximum temperature Maximale Temperatur	40 °C or maximum specified temperature whichever is higher
Dwell time at maximum temperature Verweilzeit bei maximaler Temperatur	≥ 3 h
Load cycles Belastungszyklen	2
Acceptance criteria Annahmekriterium	A » 6.3.2.1.1
Table 5-7 / Tabelle 5-7	
1) Time of exposure has to be selected so that stability of temperature will be achieved	1) Die Verweilzeit ist so auszuwählen, dass Temperaturstabilität erreicht wird.

7.2.3 Temperature Rise Test

Norm:

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.6.5, 5.2.3.10](#)

Temperature Rise Test

Refer to [Test Specification TS-Electrical Tests](#) for details of test.

This test is intended to ensure that parts and accessible parts and surfaces of the equipment do not exceed the temperature limits specified in 5.2.3.1.1, 5.2.3.1.2, 5.2.3.1.3, 5.2.3.1.4 and 5.2.3.1.5 and the component manufacturer's temperature limits of safety-relevant parts.	Mit dieser Prüfung soll sichergestellt werden, dass zugängliche Teile und Oberflächen der Ausrüstung die in 5.2.3.1.1, 5.2.3.1.2, 5.2.3.1.3, 5.2.3.1.4 und 5.2.3.1.5 festgelegten Temperaturgrenzen nicht überschreiten und die Temperaturgrenzen des Komponentenherstellers für sicherheitsrelevante Teile eingehalten werden.
If possible, the equipment shall be tested at worst-case conditions of rated power and rated output current, taking derating and cooling control characteristic into account.	Wenn möglich, müssen die Geräte unter den Worst-Case-Bedingungen der Bemessungsleistung und des Bemessungsausgangsstroms geprüft werden, wobei Leistungsreduzierung und Kühlungssteuer-eigenschaften zu berücksichtigen sind.
This test is also used as preconditioning of solid insulation.	Diese Prüfung wird auch zur Vorkonditionierung von Fester Isolierung verwendet.
It is preferable to test at 40 °C or maximum specified temperature in the climatic chamber. The air circulation of the climatic chamber must be reduced to such an extent that the measurement results are not significantly influenced	Vorzugsweise wird bei 40 °C oder maximaler spezifizierter Temperatur in der Klimakammer geprüft. Die Luftumwälzung der Klimakammer ist so weit zu reduziere, daß die Messergebnisse nicht signifikant beeinflusst werden
The test shall be maintained until thermal stabilization has been reached. That is, when three successive readings, taken at intervals of nearly 10 % of the previously elapsed duration of the test and not less than 10 min intervals, indicate no change in temperature, defined as ±1 °C between any of the three successive readings, with respect to the ambient temperature	Die Prüfung ist so lange fortzusetzen, bis die thermische Stabilisierung erreicht ist. Das heißt, wenn drei aufeinanderfolgende Messungen, die in Abständen von fast 10 % der zuvor verstrichenen Prüfdauer und in Intervallen von mindestens 10 Minuten durchgeführt werden, keine Änderung der Temperatur, definiert als ±1 °C zwischen einem der drei aufeinanderfolgenden Messwerte, in Bezug auf die Umgebungstemperatur erkennen
The maximum temperature attained shall be corrected to the rated ambient temperature of the equipment by adding the difference between the ambient temperature during the test and the equipment maximum rated ambient temperature if applicable.	Die erreichten Höchsttemperaturen werden ggf. auf die spezifizierte Umgebungstemperatur des Geräts korrigiert, indem die Differenz zwischen der Umgebungstemperatur während der Prüfung und der maximalen Nennumgebungstemperatur des Geräts addiert wird.

Acceptance criteria: - no corrected temperature shall exceed the rated temperature of the material or component, and - thermal cutout, overload detection functions and devices shall not operate during the test - the AC or DC voltage test according to 6.5.7 shall be passed successfully.	Annahmekriterium: - Keine korrigierte Temperatur darf die Grenztemperatur des Materials oder der Komponente überschreiten, und - Überhitzungsschutz, Überlasterkennungs-funktionen dürfen während der Prüfungen nicht ansprechen - Die Hochspannungsprüfung nach 6.5.7 muss erfolgreich bestanden sein.
CE, SI, UL These tests have to be performed in all permitted mounting positions » 6.1 A hint is necessary in the Doku that operation in not permitted mounting positions can cause over heating.	CE, SI, UL Diese Tests sind in allen erlaubten Einbaulagen durchzuführen » 6.1 In der Doku ist ein Warnhinweis notwendig, der auf Überhitzung bei Betrieb in unzulässigen Einbaulagen hinweist.
SI Proper function of the safety sub-functions as described within the permitted temperature range have to be proven	SI Es ist nachzuweisen, dass die Sicherheitsteil-funktionen im zulässigen Temperaturbereich wie beschrieben funktionieren
DOKU 5-9a Mounting position	DOKU 5-9a Einbaubaulage

7.2.3.1 Temperature Limits for Accessible Parts

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-3 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.6.5.3

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

Temperatur limits for accessible parts

For enclosure type equipment and operated devices intended for use by the end user except operated devices for putting into service.	Für Schutzgehäuse und Endanwender-bedienelemente, ausgenommen Bedienelemente für Inbetriebnahme.
NOTE: The values in Table 5 9 for accessible parts are taken from CENELEC guide 29 (Temperatures of hot surfaces likely to be touched) and IEC Guide 117 (Temperatures of touchable hot surfaces). For short duration contact with user operated devices the values were reduced by 5 K to allow for some margin	Hinweis: Die Werte in Tabelle 5 9 stammen aus dem CENELEC Guide 29 (Temperatures of hot surfaces likely to be touched) und IEC Guide 117 (Temperatures of touchable hot surfaces). Für kurzzeitigen Kontakt mit Benutzerbetätigten Teilen wurden die Grenzwerte der Norm um 5 K gegenüber dem Guide reduziert.

Temperatur limits for accessible parts

Parts - Teile	A) in °C	B) in °C	C) in °C	D) in °C	E) in °C	F) in °C
User operated devices (knobs, handles, switches, displays, etc.) which are held continuously during normal and single fault condition (longer than approx. 10 s) Dauerhaft betätigte Teile (Knöpfe, Griffe, Schalter, Anzeigen, usw.) im Normalbetrieb und bei Einfachfehlern (ab ca. 10 s)	55	55	55	60 UL 55	65	70 UL 65
User operated devices (knobs, handles, switches, displays, etc.) which are held for short periods only, during normal and single fault condition. (approx. 1 s) Nur kurzzeitig betätigte Teile (Knöpfe, Griffe, Schalter, Anzeigen, usw.) im Normalbetrieb und bei Einfachfehlern (bis ca. 1 s)	60 UL 55	70 UL 55	65 UL 55	85 UL 55	75 UL 65	80 UL 65
Accessible enclosure parts likely to be touched. (approx. 1 s) Zugängliche Schutzgehäuseteile, die bei normalen Betrieb wahrscheinlich berührt werden können (bis ca. 1 s)	65	75 UL 70	70	90 UL 70	80	85 UL 80
Enclosure parts, where they contact building materials upon installation. (continuously) Schutzgehäuseteile, die dauerhaft Berührung zu Gebäudeteilen haben	90 2)	90 2)	90 2)	90 2)	90 2)	90 2)
Accessible enclosure parts that are required to get hot as part of their intended function (for example heatsinks) Zugängliche Schutzgehäuseteile, die wegen ihrer vorgesehenen Funktion heiß werden (z.B. Kühlkörper)	150 1)	150 1)	150 1)	150 1)	150 1)	150 1)
Other enclosure parts Sensitige Schutzgehäuseteile	150	150	150	150	150	150
Open type or equipment only intended for use in restricted access areas or enclosures Einbaugeräte oder Geräte die nur für Betrieb in abgeschlossenen Betriebsstätten oder Schutzgehäusen vorgesehen sind	> 150 3)	> 150 3)	> 150 3)	> 150 3)	> 150 3)	> 150 3)

Table 5-9 / Tabelle 5-9

	Coating of metal surfaces:	Beschichtung von Metalloberflächen:
A)	none (bare metal)	Keine Beschichtung, blankes Metall
B)	lac (50 µm)	Lackierung (ca. 50 µm)
C)	porcelain enamel (160 µm) / powder (60 µm)	Emalliert (ca. 160 µm), Pulverbeschichtung (ca. 60 µm)
D)	polyamide 11 or 12 (400 µm)	Polyamid 11 oder 12 (ca. 400 µm)
	Other material	Andere Materialien
E)	Glass, porcelain, vitreous material	Glas, Porzellan, gesintertes Material

	Coating of metal surfaces:	Beschichtung von Metalloberflächen:
F)	Plastic, rubber	Kunststoff, Gummi
Tabelle 5-9-1 Material / Tabelle 5-9-1 Material		
1) If 70°C for metal and 80°C for plastic will be exceeded hot surfaces have to be marked with the label 5041 of IEC 60417 or W017-ISO 7010 and a warning hint has to be placed in the Doku.		1) Wird 70°C für Metall oder 80°C für Kunststoff überschritten, ist die heiße Stelle mit dem Bildzeichen 5041 nach IEC 60417 oder W017-ISO 7010 zu kennzeichnen und ein Warnhinweis in die Doku aufzunehmen.
2) If the temperatures at mounting surfaces exceed the limit, the following marking shall appear in the Doku: "suitable for mounting on concrete or other non-combustible surfaces only".		2) Wenn die Temperaturen an Montageflächen den Grenzwert überschreiten, ist folgender Hinweis in der Doku notwendig: „Nur geeignet für die Montage auf Beton oder anderen nicht brennbaren Oberflächen“
3) If 150°C will be exceeded hot surfaces have to be marked with the label 5041 of IEC 60417 or W017-ISO 7010 and a warning hint has to be placed in the Doku.		3) Wird 150°C überschritten, ist die heiße Stelle mit dem Bildzeichen 5041 nach IEC 60417 oder W017-ISO 7010 zu kennzeichnen und ein Warnhinweis in die Doku aufzunehmen.
DOKU 5 10 Hot surface		DOKU 5 10 heiße Oberfläche

7.2.3.2 Generic Material for Direct Support of Live Part and insulation

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2022, chapter 4.4.7.8.2

bfw-25253 - Generic materials for direct support of live part and insulation

If the generic material for direct support of live part and insulation demonstrates compliance with the requirements in the following Table, no further testing is required.

Material	Minimum thickness in mm (*IEC 61800-5-1 & IEC 62477-1)	Maximum temperature in °C (RTI)
Any cold-moulded composition	No limit	No limit
Ceramic, porcelain	No limit	No limit
Diallyl phthalate	0,71	105
Epoxy	0,71	105
Melamine	0,71	130
Melamine-phenolic	0,71	130
Phenolic	0,71	150
Unfilled nylon	0,71	105
Unfilled polycarbonate	0,71	105
Urea formaldehyde	0,71	100

Table 25 Generic materials for direct support of live part and insulation

Note: 0,71 mm instead of 0,7 mm because UL and CSA do not accept 0,7 mm due to the NEC / CNC

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

7.2.3.3 Generic Material for Insulation and barriers

bfw-25255 - Generic material for insulation and barriers

If the generic material for insulation and barriers demonstrates compliance with the requirements in the following Table, no further testing is required.

Material	Minimum thickness in mm (*UL 61800-5-1)	Minimum thickness in mm (*CSA)	Maximum temperature in °C (RTI)
Aramid Paper	0,25	0,33	105
Cambric	0,71	0,4	105
Electric Grade Paper	0,71	0,66	105
Epoxy	0,71	0,71	105
Mica	0,15		105
Mylar	0,18	0,33	105
RTV	0,71		105
Silicone	0,71		105
Treated Cloth	0,71		105
Vulcanized Fiber	0,71		105
Impregnated rag paper		0,51	105
Acetate cloth		1,32	105
Acetate film		0,44	105

Material	Minimum thickness in mm (*UL 61800-5-1)	Minimum thickness in mm (*CSA)	Maximum temperature in °C (RTI)
Glassine		0,44	105
Polyamide		0,33	130
Polyethylene terphthalate film		0,33	130
Ploybutylene terephthalate film		0,33	130
Silicon-impregnated class cloth		0,66	180
PTFE  sheet		0,22	250
Polyimide		0,11	250

Table 26 Generic Material for insulation and barriers

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

Perhaps a footnote here with a request to observe the current PFAS requirements (France has just started national solo efforts in this regard, the topic is generally under discussion, PTFE is one of the PFAS substances)?

7.2.3.4 Maximum Temperatures for Internal Parts

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-3 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.6.5.2

IEC 62477-1, Version 2022, chapter 4.6.4.2

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Maximum temperatures

This subclause provides temperature limits for critical components and materials.		Dieses Kapitel beinhaltet Temperaturgrenzwerte für kritische Bauteile und Materialien.	
Values in brackets are from IEC <u>IEC 62477-1</u> :2022		Werte in Klammern sind aus <u>IEC 62477-1</u> :2022	
Row Zeile	Materials and components Bauteile und Materialien	A)	B)
1	Rubber- or thermoplastic-insulated conductors a) Gummi- oder Thermoplastisch isolierte Leiter a)	75	--
2	Field wiring terminals and other parts in contact with wire insulation b) Kundenanschlussklemme und andere Teile mit Kontakt zur Leitungsisolierung b)	b)	--
3	Copper bus bars and connecting straps Sammelschienen und Verbindungsstücke aus Kupfer	c)	--
4	Insulation systems, d) Isolationssysteme, d) Class A - Klasse A (105) Class E - Klasse E (120) Class B - Klasse B (130) Class F - Klasse F (155) Class H - Klasse H (180) Class N - Klasse N (200) Class R - Klasse R (220) Class S - Klasse S (240)	e) 105 (90) 120 (105) 125 (110) 135 (130) 155 (155) 175 (165) 195 (180) ___(195)	e) 125 (100) 135 (115) 145 (120) 155 (140) 175 (165) 195 (175) 215 (195) ___(205)
5	Phenolic composition a) Phenolharzmischung a)	165	--
6	On bare resistor material Auf blankem Widerstandsmaterial	415	--
7	Capacitors Kondensatoren	f)	--
8	Power switching semiconductors Leistungshalbleiter	g)	--
9	PWBS Leiterplatten	h)	--
10	Componente bridging at least basic insulation Bauteile über mindestens Basisisolierung	f)	--
11	Liquid cooling medium Flüssige Kühlmittel	i)	---

Row Zeile	Materials and components Bauteile und Materialien	A)	B)
	NOTE: In the USA, field wiring terminals must be marked only for 60 °C, 75 °C, or 60 °C to 75 °C wire and must not exceed more than 15 °C temperature rise above the lowest <i>insulation</i> temperature rating, except for terminals marked AL&Cu, which must not exceed 75 °C	HINWEIS: In den USA dürfen Kundenanschlussklemmen nur für Leiter mit 60 °C, 75 °C oder 60 °C bis 75 °C gekennzeichnet sein und dürfen nicht mehr als 15 °C über der niedrigsten zulässigen Isolationstemperatur liegen, außer bei Klemmen mit der Kennzeichnung AL&Cu, die 75 °C nicht überschreiten dürfen	
	NOTE: The lower temperature limits for insulating systems in IEC 61477-1 depend on very high lifetime requirement of the insulating system. The higher temperature limits in IEC 61800-5-1 depend on UL 508C:2016, Table 40-1 and are acceptable for drives based on experience from the field	Hinweis: Die niedrigeren Temperaturgrenzwerte für Isolationssysteme in IEC 62477-1 basieren auf sehr hohen Anforderungen an die Lebensdauer. Die höheren Temperaturgrenzwerte für Isolationssysteme in IEC 61800-5-1 basieren auf UL 508C:2016, Table 40.1 und sind für Antriebe akzeptabel, basierend auf Felderfahrung	

Table 5-12 / Tabelle 5-12

A)	Thermometer method in °C	Thermometerverfahren in °C
B)	Resistance method in °C	Widerstandsänderungsverfahren in °C
a)	The limitation on phenolic composition and on rubber and thermoplastic insulation does not apply to compounds which have been investigated and found to meet the requirements for a higher temperature	Die Begrenzung für Phenolharzmischungen und Gummi- oder thermoplastische Isolierung gilt nicht für Mischungen, die untersucht wurden und bei denen festgestellt wurde, dass sie die Anforderung an eine höhere Temperatur erfüllen.
b)	The temperature on a wiring terminal or lug is measured at the point most at risk of being contacted by the insulation of a conductor installed as in actual service	Die Temperatur einer Anschlussklemme oder eines Kabelschuhs wird an dem Punkt gemessen, an dem die größte Gefahr der Berührung mit der Isolierung eines im tatsächlichen Betrieb installierten elektrischen Leiters besteht.
c)	The maximum permitted temperature is determined by the temperature limit of support materials or insulation of connecting wires or other components. A maximum temperature of 140 °C is recommended	Die höchsten Temperaturen werden durch die Temperaturbegrenzungen des Trägerwerkstoffs, angrenzender Werkstoffteile oder der höchsten Temperatur für Kupferwerkstoffe von 140 °C ermittelt, je nachdem welche niedriger ist.
d)	The maximum temperatures on <i>insulation</i> of magnetic <i>components</i> assume thermocouples are applied on the surface of coils and are therefore not located on hot-spots. The electrical resistance method results in a measurement of the average temperature of the winding	Bei den Höchsttemperaturen auf der Isolierung magnetischer Bauteile wird davon ausgegangen, dass die Thermoelemente auf der Oberfläche der Spulen angebracht sind und sich daher nicht an heißen Stellen befinden. Die Methode des elektrischen Widerstands führt zu einer Messung der durchschnittlichen Temperatur der Wicklung
e)	These limits in brackets from IEC 62477-1:2022 are extracted from the group safety standards IEC 61558-1:2017, IEC 61558-2-16:2021 (safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products). They are to be used where the service life of the product is very high. The higher temperature limits apply to PDS.	Diese Grenzwerte in Klammern aus der IEC 62477-1:2022 stammen aus den Gruppensicherheitsnormen IEC 61558-1:2017, IEC 61558-2-16:2021 (Sicherheit von Leistungstransformatoren, Netzteilen, Drosseln und ähnlichen Produkten). Sie sind anzuwenden bei sehr hoher Anforderung an die Lebensdauer des Produkts. Für PDS gelten die höheren Temperaturgrenzwerte.
f)	For a component, the maximum temperature specified by the manufacturer shall not be exceeded.	Für ein Bauteil darf die vom Hersteller angegebene Höchsttemperatur nicht überschritten werden.
g)	The maximum temperature on the case should be the maximum case temperature for the applied power dissipation specified by the semiconductor manufacturer	Die höchste Temperatur auf dem Gehäuse sollte der höchsten Gehäusetemperatur für die angewendete Verlustleistung entsprechen, die vom Hersteller des Leistungshalbleiters festgelegt ist.
h)	The maximum operating temperature of the PWB shall not be exceeded	Die maximale Betriebstemperatur der Leiterplatte darf nicht überschritten werden
i)	The maximum temperature of the cooling medium, specified by the manufacturer of the medium or determined from the known characteristics of the medium, shall not be exceeded	Die Grenztemperatur des Kühlmediums, spezifiziert durch den Hersteller oder bestimmt von den bekannten Eigenschaften, darf nicht überschritten werden

Table 5-12-1 / Tabelle 5-12-1

7.2.3.5 Special Temperature Limits

bfw-25260 - Special temperature limits

Kind	Temperature limit in °C
Screws for bus bars copper	120
Screws for bus bars aluminum	80 1)
Contact area of a live screw connection between a printed circuit board made of FR4 and a part made of metal.	T _g - 25 °C 2) 3)
Grommets and supports made from ceramic	85

Table 27 Special temperature limits



- 1) Higher temperature has to be checked by Material Lab
- 2) Higher temperatures can cause the PCB material to flow due to the increased pressure of the screw connection
- 3) Determination of the T_g value using the DSC measuring method acc. IPC TM650 2.4.25

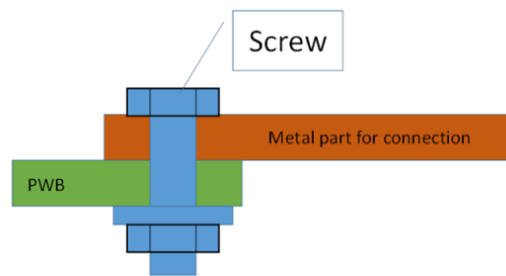


Figure 7 Screw connection between PCB and Metal

Note: Contact areas means the area which an electrical connection via contact pressure to a FR4 printed circuit board by means of a screw connection.

Status	Reviewed
Requirement Type	Internal

In der neuen RT3047 wurden die Grenzwerte entfernt, da sie unterschiedlich zur RBHW Anlage 3 waren. Ich schlage vor den Hinweis auf die RT3047 auch zu entfernen.

7.2.4 Dry Heat Test at Steady State

IEC61800-5-1, Version 2022, chapter 4.9, 5.2.6.3.2

bfw-25263 - Dry heat test

Refer to [Test Specification TS-Environmental Tests](#) for details of test.

CE Safe operation of the products have to be proven within the permitted temperatur range.	CE Es ist nachzuweisen, dass die Produkte im zulässigen Temperaturbereich sicher betrieben werden können.
Minimum requirement Mindestanforderung	Test values for equipment Prüfwerte für Geräte
Status of the test object Zustand des Prüflings	Operating with rated load Im Betrieb mit Nennlast
Maximum temperature Maximale Temperatur	The higher value of • 40 °C, or • specified maximum value in the DOKU whichever is more severe
Duration at maximum temperature Verweilzeit bei maximaler Temperatur	16 h ±1 h
Load cycles Belastungszyklen	1
Acceptance criteria minimum requirement Annahmekriterium Mindestanforderungen	bfw-25264 - Acceptance Criteria)
Acceptance criteria Internal request Annahmekriterium Interne Anforderung	AK A + 2)
SI: Testing with energized equipment and equipment / system during operation. Test requirements see » 10	SI: Prüfung mit angeschlossener Stromversorgung / Netzeinspeisung und Gerät / System in Funktion. Weitere Prüfanforderungen siehe » 10

Status	In Work
Requirement Type	

bfw-25264 - Acceptance Criteria

a) no degradation of any safety-relevant component of the BDM/CDM/PDS; b) no potentially hazardous behaviour of the BDM/CDM/PDS during the test; c) no sign of component overheating; d) no hazardous live part shall become accessible; e) no cracks in the enclosure and no damaged or loose insulators; f) pass routine AC or DC voltage test 5.2.3.4; g) pass protective equipotential bonding continuity test 5.2.3.11.2; h) no potentially hazardous behaviour when the BDM/CDM/PDS is operated following the test.	a) keine Verschlechterung einer sicherheitsrelevanten Komponente des BDM/CDM/PDS; b) kein potenziell gefährliches Verhalten des BDM/CDM/PDS während der Prüfung; c) keine Anzeichen einer Überhitzung der Komponenten; d) kein gefährliches stromführendes Teil zugänglich werden darf; e) keine Risse im Gehäuse und keine beschädigten oder losen Isolatoren; f) die routinemäßige Wechsel- oder Gleichspannungsprüfung 5.2.3.4 bestehen; g) die Durchgangsprüfung für den Schutzpotentialausgleich 5.2.3.11.2 bestehen; h) kein potenziell gefährliches Verhalten, wenn das BDM/CDM/PDS nach der Prüfung betrieben wird.
--	--

Status	In Work
Requirement Type	

7.2.5 Cold Test at Steady State

IEC 61800-5-1 Version 2022, Chapter 4.9, 5.2.6.3.3

bfw-25266 - Cold test

Refer to [Test Specification TS-Environmental Tests](#) for details of test.

CE Safe operation of the products have to be proven within the permitted temperatur range.	CE Es ist nachzuweisen, dass die Produkte im zulässigen Temperaturbereich sicher betrieben werden können.
--	---

SI Proper function of the safety sub-functions as described within the permitted temperature range have to be proven	SI Es ist nachzuweisen, dass die Sicherheitsteilfunktionen im zulässigen Temperaturbereich wie beschrieben funktionieren
Minimum requirement Mindestanforderung	Test values for equipment Prüfwerte für Geräte
Status of the test object Zustand des Prüflings	Operating, light load, however thermal losses from operating the test sample shall not significantly influence the test result Im Betrieb, minimale Last, wobei thermische Verluste durch den Betrieb des Prüflings das Prüfergebnis nicht signifikant beeinflussen dürfen
Maximum temperature Maximale Temperatur	The lower value of 0 °C, or - Specified minimum temperature in the DOKU whichever is more severe
Duration at maximum temperature Verweilzeit bei maximaler Temperatur	16 h +1 h
Load cycles Belastungszyklen	1
Acceptance criteria minimum requirement Annahmekriterium Mindestanforderungen	 bfw-25264 - Acceptance Criteria
Acceptance criteria Internal request Annahmekriterium Interne Anforderung	AK A + 2)
SI: Testing with energized equipment and equipment / system during operation. Test requirements see » 12 - Functional Safety	SI: Prüfung mit angeschlossener Stromversorgung / Netzeinspeisung und Gerät / System in Funktion. Weitere Prüfanforderungen siehe » 12 - Functional Safety

Status	 In Work
Requirement Type	

7.2.6 Low Temperature Cold Start

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 5.4.4.1.2

IEC 60068-2-1 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

bfw-25268 - Low Temperature Cold

Refer to [Test Specification TS-Environmental Tests](#) for details of test.

This test ensures switching on at the lower specified temperature limit.	Dieser Test dient zur Absicherung des Einschaltens bei der unteren spezifizierten Temperaturgrenze.
For equipment with extended temperature range switch on at 5 °C below the lower specified temperature limit.	Für Geräte mit erweitertem Temperaturbereich Einschalten bei 5 °C unterhalb der spezifizierten unteren Temperaturgrenze.
Note: the effective value must not be shown in the Doku » 7.1.1.1	Hinweis: Der tatsächliche Prüfwert darf nicht in der Doku erscheinen » 7.1.1.1
DOKU 5 11 Low Temperature Cold Start	DOKU 5 11 Einschalten bei niedriger Temperatur
Minimum requirement Mindestanforderung	none keine
Internal request, SI-requirement Interne Anforderung, SI-Anforderung	Type test Typprüfung
Switch-on Tests at -5 °C Einschaltkontrolle bei -5 °C	During operation 1) Im Betrieb 1)
Temperature gradient Temperaturgradient	10 K/h
Condensation Betauung	permitted zulässig
Icing Vereisung	Not permitted Nicht zulässig
Load cycles Belastungszyklen	5
Acceptance criteria Internal request Annahmekriterium Interne Anforderung	B 2)
Acceptance criteria SI-requirement Annahmekriterium SI-Anforderung	FS 2)
Table 5-14 / Tabelle 5-14	
1) The test chamber temperature must be cooled with a sufficiently small temperature gradient so that no icing of the deenergized test object occurs. Two hours after reaching the ambient temperature of -5 °C, switch-on has to be performed.	1) Die Prüfkammertemperatur ist mit so geringem Temperaturgradienten abzukühlen, dass keine Vereisung des spannungsfreien Prüflings erfolgt. 2 h nach Erreichen der Umgebungstemperatur von -5 °C wird eingeschaltet.
2) It is to determine whether the test object starts correctly, although during a short start-up phase, restricted functions are permitted for drives and other temperature-sensitive components. In addition, AK FS must be guaranteed for safety functions during and after the start up.	2) Es ist festzustellen, ob der Prüfling anläuft oder nicht, wobei für eine kurze Anlaufphase eingeschränkte Funktionen bei Laufwerken und anderen temperatursensitiven Bauelementen zulässig sind. Außerdem muss für die Sicherheitsfunktionen während und nach dem Hochlauf AK FS gewährleistet sein.

Status	 In Work
--------	---

Requirement Type	
------------------	--

7.2.7 Thermal Switch-Off

Norm:

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022

Thermal switch-off test

Refer to [Test Specification TS-Electrical Tests](#) for details of test.

CE To demonstrate that open type equipment will not cause over heating hazards during a failure of the cabinet cooling, the temperature of the supply air has to be increased until the system has generated a signal over temperature.	CE Um nachzuweisen, daß bei Einbau-Komponenten bei Ausfall der Schaltschrantkühlung keine Überhitzungsgefahr besteht, ist durch Erhöhen der Zulufttemperatur nachzuweisen, das ein Fehlersignal Übertemperatur vom System erzeugt wird
This test must be performed on all boards/components to determine that the Thermal protection concept will operate as intended.	Diese Prüfung ist an allen Baugruppen/ Komponenten durchzuführen zum Nachweis, dass das Thermische Schutzkonzept wie vorgesehen funktioniert.
SI This test is required to improov functions of "functional Safety" out of the specified temperature range For this it is necessary to prove that the temperature of all "safety-relevant" components, devices and boards are within their specified temperature limits up to the switch-off of the thermal protection function.	SI Diese Prüfung ist erforderlich um die Funktionen der „funktionalen Sicherheit“ außerhalb des spezifizierten Temperaturbereichs nachzuweisen. Hierbei ist es notwendig, nachzuweisen, dass die Temperaturen aller „Safety-relevanten“ Bauelemente, Komponenten und Baugruppen bis zur thermischen Schutzabschaltung im zulässigen Bereich bleiben.
Therefor the temperature will be rised incrementally until switch off or fault signal occur.	Dazu wird die Temperatur schrittweise bis zur Abschaltung / Fehlermeldung erhöht.
When SI relevant components during operation of the board / equipment outside of their specified temperature range will exceed their permitted limit temperatures this has to be assessed by the PLM-Team ans SI experts.	Wenn SI-relevante Bauteile bei Betrieb der Baugruppe / Komponente außerhalb des spezifizierten Temperaturbereiches ihre zulässigen Grenztemperaturen überschreiten, muss diese Überschreitung mittels Risikoanalyse im PLM-Team + Safety-Experten bewertet werden.

Minimum requirement Mindestanforderung	Test value Prüfwert
Test chamber air circulation Luftumwälzung Klimakammer	≤ 0,5 m/s
Status of the test object during the test Zustand des Prüflings	In operation under nominal conditions Im Betrieb unter Nominalbedingungen
Load cycles Belastungszyklen	1
Acceptance criteria Annahmekriterium	A + 1)

Table 5-15 / Tabelle 5-15

SI Acceptance criteria A or FS+1)	SI Annahmekriterium A oder FS+1)
1) Check during and at the end of the test that limit temperatures from Table 5 9, Table 5 10, Table 5 12 and of all "safety-relevant" components, devices and boards are not exceeded.	1) Überprüfungen während und am Ende der Prüfung, dass die Temperaturgrenzwerte der Tabelle 5 9, Tabelle 5 10, Tabelle 5 12 und aller „Safety-relevanten“ Bauelemente, Komponenten und Baugruppen nicht überschritten werden.

7.2.8 Test Thermal Shock (Rapid change of temperature test)

Norm:

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 600-2-14 Version 2020Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-7 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.7.8.4.2, 5.2.3.16

Test thermal shock (Rapid change of temperature test)

Refer to [Test Specification TS-Environmental Tests](#) for details of test.

This test is performed to qualify inner layer of PWB as solid insulation. See » 8.6.5	Diese Prüfung dient zur Qualifizierung von fester Isolation in Innenlagen von Leiterplatten. Siehe » 8.6.5
---	---

Internal Request Interne Anforderung	Test value Prüfwert	Test value Prüfwert
Staus of the sample Zustand des Prüflings	de-energized spannungslos	de-energized spannungslos
		CE Test Na of IEC 600-2-14
Grade of insulation Isolationslevel	1)	2)
Minimum Temperature in Chamber 1 Minimale Temperatur in Kammer 1	-40 °C	-25 °C

Internal Request Interne Anforderung	Test value Prüfwert	Test value Prüfwert
Duration at minimum temperature Verweilzeit bei minimaler Temperatur	1 h + 0,5 h	30 min
Maximum Temperature in Chamber 2 Maximale Temperatur in Kammer 2	+70 °C	+125 °C
Duration at maximum temperature Verweilzeit bei maximaler Temperatur	1 h + 0,5 h	30 min
Load cycles Belastungszyklen	10	50
Transfer between the two chambers Umlagerzeit zwischen beiden Kammern	as quick as possible schnellstmöglich	as quick as possible schnellstmöglich
Acceptance criteria Annahmekriterium	A	A

Table 5-16 / Tabelle 5-16

If the test was passed under the previous conditions, no retest is necessary because the previous test conditions were more stringent.	Wenn die Prüfung nach den früheren Bedingungen bestanden wurde, ist keine Wiederholprüfung notwendig, da die früheren Prüfbedingungen schärfer waren.
1) Preconditioning for functional insulation	1) Preconditionierung für Funktionsisolierung
2) Preconditioning for basic insulation and safety separation	2) Preconditionierung für Basisisolierung und Sichere Trennung
Maximum three days after this test PWBs must pass the "damp heat test" in » 7.2.11	Nach Abschluss dieser Prüfung müssen Leiterplatten nach spätestens 3 Tagen die „Prüfung Feuchte Wärme“ nach » 7.2.11

7.2.9 Damp Heat Test at Steady State

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-78 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-7 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.6.3.4](#)

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1, Version 2022, chapter 5.2.6.3.2

Damp heat test

Refer to [Test Specification TS-Environmental Tests](#) for details of test.

Status of the sample Zustand des Prüflings	Non operating Nicht in Betrieb
Temperature in test chamber Temperatur in Prüfkammer	+40 °C
Humidity Luftfeuchtigkeit	93% +3% / -3% or Manufacturer's specified maximum humidity 93% +3% / -3% oder maximale Feuchte nach Herstellerangabe
Duration Verweilzeit	96 h
Recovery time Nachbehandlung	1 - 2 h at normal room temperature, see Table 10-1
Load cycles Belastungszyklen	1
Acceptance criteria Annahmekriterium	A

Table 5-17 / Tabelle 5-17

Performing the test according to IEC 60068-2-78, test Cab	Durchführung der Prüfung nach IEC 60068-2-78, test Cab
Maximum 1 h after this test the insulation test » 8.7 must be passed	Nach Abschluss dieser Prüfung muß nach spätestens 1 h die Isolationsprüfung nach » 8.7 bestanden werden.
GB Maximum 0,5 h after this test the insulation test » 8.7 must be passed	GB Nach Abschluss dieser Prüfung muß nach spätestens 0,5 h die Isolationsprüfung nach » 8.7 bestanden werden.
NOTE: this test cover the test for transport and storage of GBT 26220-2010	Hinweis: diese Prüfung deckt die Prüfung für Lagerung und Transport nach GBT 26220-2010 mit ab.

7.2.10 Damp Heat Test, Cyclical

Norm:

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-30 Version 2005 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-4 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-7 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1, Version 2022, chapter 5.2.6.3.2

bfw-25276 - Damp heat test, cyclical

Refer to [Test Specification TS-Environmental Tests](#) for details of test.

To prove the resistance of components and equipment to condensation, a damp heat test (cyclic) according to the conditions specified in Table 5-22 shall be performed if condensation is expected.	Zum Nachweis der Beständigkeit von Bauteilen und Geräten gegen Kondenswasserbildung ist ein Feuchte-Wärme-Test (zyklisch) unter den in Tabelle 5-22 genannten Bedingungen durchzuführen, wenn Kondenswasserbildung zu erwarten ist.

Internal Request Functional test	Interne Anforderung Funktionsprüfung	CE*
Request - Anforderung	Test value - Prüfwert	Test value - Prüfwert
Status of the sample - Zustand des Prüflings	During operation - in Betrieb	During operation - in Betrieb
Minimum temperature - Minimum Temperatur	+ 25 °C	+ 25 °C
Maximum temperature - Maximale Temperatur	+ 55 °C	+ 40 °C
Humidity - Luftfeuchte	90 % ... 95 %	IEC 60068-2-30, Figure 2b
Test procedure - Prüfablauf	24 h zycilus in accordance with IEC 60068-2-30, Figure 2b 24 h Zyklus gemäß IEC 60068-2-30, Figure 2b	24 h zycilus in accordance with IEC 60068-2-30, Figure 2b 24 h Zyklus gemäß IEC 60068-2-30, Figure 2b
Load cycles - Belastungszyklen	2	2 x 24 h (48 h)
Acceptance criteria - Annahmekriterium	A	A

Table 5-22 / Tabelle 5-22

This test can be omitted, if it can be proven by laquering and by risk analysis, that critical circuits are protected.	Diese Prüfung kann entfallen, wenn durch Lackierung und Risikoanalyse nachgewiesen wird, dass kritische Bereiche geschützt sind.
--	--

Status	In Work
Requirement Type	

7.2.11 Prototype Load Test (mini load test)

Norm:

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-7 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

Prototype load test

This test has to be performed for all newly developed components. 	Dieser Test ist mit allen neu entwickelten Komponenten durchzuführen.
This test must be repeated after design changes.	Bei Designänderungen ist der Test zu wiederholen.

Internal Request - Interne Anforderung	Test values - Prüfwerte	Links
Status of the sample	in operation	--
Zustand des Prüflings	in Betrieb	--
Humidity	Permitted range of	» 7.1.1.1
Luftfeuchte	zulässiger Bereich nach	» 7.1.1.1
Temperature	maximum ambient temperature according to	» 7.1.1.1
Temperatur	maximale Umgebungstemperatur gemäß	» 7.1.1.1
Load conditions	Nominal load	--
Belastung	Nennlast	--
Load cycles	≤ 5 x 24 h + 1 x 48 h	--
Belastungszyklen	≤ 5 x 24 h + 1 x 48 h	--
Acceptance criteria	A + 1)	--
Annahmekriterium	A + 1)	--

Table 5-18 / Tabelle 5-18

Test procedure: - During operation, under continuous function tests of the included test object, the heat test chamber temperature is increased to the upper tolerance value of the permitted ambient temperature. - When the maximum operating temperature of the test object is attained, at least three OFF/ON switching cycles must be performed with different OFF times and the results documented.	Prüfablauf: - Die Wärmeprüfkammer-Temperatur ist unter ständigen Funktionsprüfungen des eingebrachten Prüflings auf den oberen Toleranzwert der zulässigen Umgebungstemperatur bei Betrieb zu erhöhen. - Nach Erreichen der maximalen Betriebstemperatur des Prüflings sind mindestens 3 AUS-/ EIN-Schaltzyklen mit unterschiedlichen AUS-Zeiten durchzuführen.
---	---

1) Following evaluations must be performed: - The start-up is evaluated stepwise using the characteristics for system or configuration errors. - Mutually interconnected components must restart independent of each other. Should there be mutual dependencies, the components must synchronise themselves. - The following functions must be guaranteed for OFF/ON switching cycles of power infeeds: - The simultaneous initiation of the associated OFF/ON control functions. - The robustness of the controller for the resulting voltage surges.	1) Folgende Auswertungen sind durchzuführen: - Der Hochlauf ist stufenweise nach Merkmalen von System- oder Konfigurationsfehlern zu bewerten. - Miteinander verschaltete Komponenten müssen unabhängig voneinander wieder anlaufen. Bei Abhängigkeiten voneinander müssen sich Komponenten selber synchronisieren. - Bei AUS-/ EIN-Schaltzyklen von Leistungseinspeisungen müssen folgende Funktionen sichergestellt werden: - Die gleichzeitige Auslösung der zugehörigen AUS-/ EIN-Steuerfunktionen - Die Robustheit der Steuerung gegenüber den dabei entstehenden Spannungsspitzen.
---	---

Who needs that test, respectively who will perform that test?

7.2.12 Corrosive Gas Test

Norm:

IEC 60068-2-14 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-42 Version 2003 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-43 Version 2003 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-7 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-3 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

Corrosive gas requirements

Note: - Internal Request 3C2 § 5-2a Corrosive gas 3C3	Hinweis: - Interne Anforderung 3C2 § 5-2a Schadgas 3C3
refer to » 5.1.1.2 Where possible, the samples should have passed the test of operating temperature as preconditioning.	siehe » 5.1.1.2 Wenn möglich, sollen die Prüflinge vor der Schadgasprüfung die Prüfung Betriebstemperatur bestanden haben als Vorkonditionierung.
§ 5-2b Severity Level G3 in accordance with ANSI/ISA-71.04-2013	§ 5-2b Severity Level G3 gemäß ANSI/ISA-71.04-2013
Passing the test for 3C2 in accordance with IEC 60068-2-42 simultaneously Severity Level G3 in accordance with ANSI/ISA-71.04-2013 is proved.	Mit Bestehen des Testes für 3C2 nach IEC 60068-2-42 ist gleichzeitig das Severity-Level G3 gemäß ANSI/ISA-71.04-2013 nachgewiesen

Corrosive gas test

Refer to [Test Specification TS-Environmental Tests](#) for details of test.

Description Beschreibung	Test values for verification of class 3C2 Prüfwerte zum Nachweis von Klasse 3C2
Status of the sample Zustand des Prüflings	Non operating Nicht im Betrieb
Both tests: Temperature / rel. Humidity Beide Prüfungen: Temperatur / rel. Feuchte	+25 °C ± 2 °C / 75 % rH
Both tests: Duration Beide Prüfungen: Verweilzeit	240 h ± 2 h
Corrosive gas environment 1 Schadgasumgebung 1	Test according to IEC 60068-2-42 Kc Test gemäß IEC 60068-2-42 Kc
Concentration for 3C2 Konzentration für 3C2	Sulphur dioxide SO ₂ (10 ± 3) ppm Schwefeldioxid SO ₂ (10 ± 3) ppm
Corrosive gas environment 2 Schadgasumgebung 2	Test according to IEC 60068-2-43 Kd Test gemäß IEC 60068-2-43 Kd
Concentration for 3C2 Konzentration für 3C2	Hydrogen sulphide H ₂ S (1 ± 0,3) ppm Schwefelwasserstoff H ₂ S (1 ± 0,3) ppm
Load cycles Belastungszyklen	1
Acceptance criteria Annahmekriterium	A

Table 5-19 / Tabelle 5-19

Corrosive gas test

Refer to [Test Specification TS-Environmental Tests](#) for details of test.

§ Requirement § Anforderung	Test values for verification of class 3C3 Prüfwerte zum Nachweis der Klasse 3C3
Status of the sample Zustand des Prüflings	Non operating Nicht im Betrieb
Both tests: Temperature / rel. Humidity Beide Prüfungen: Temperatur / rel. Feuchte	25 °C ± 2 °C / 75 % rH
Both tests: Duration Beide Prüfungen: Verweilzeit	240 h ± 2 h

§ Requirement § Anforderung	Test values for verification of class 3C3 Prüfwerte zum Nachweis der Klasse 3C3
Preconditioning 1 Vorbehandlung 1	Test according to IEC 60068-2-2 Bb Test gemäß IEC 60068-2-2 Bb
Temperature Temperatur	+ 70 °C
Duration Verweilzeit	96 h ± 1 h
Preconditioning 2 Vorbehandlung 2	Test Rapid change of temperature according to IEC 60068-2-14 Na Prüfung Rasche Temperaturwechsel gemäß IEC 60068-2-14 Na
Temperature 1 – Temperatur 1	- 40°C
Duration 1 – Verweilzeit 1	3h ± 0,5 h
Temperature 2 – Temperatur 2	+30°C
Duration 2 – Verweilzeit 2	3h ± 0,5 h
No. of cycles Anzahl der Zyklen	5
Corrosive gas environment 1 Schadgasumgebung 1	Test according to IEC 60068-2-42 Kc Prüfung gemäß IEC 60068-2-42 Kc
Concentration Konzentration	Sulphur dioxide SO ₂ (25 ± 5) ppm Schwefeldioxid SO ₂ (25 ± 5) ppm
Corrosive gas environment 2 Schadgasumgebung 2	Test according to IEC 60068-2-43 Kd Prüfung gemäß IEC 60068-2-43 Kd
Concentration Konzentration	Hydrogen sulphide H ₂ S (12,5 ± 5) ppm Hydrogen sulphide H ₂ S (12,5 ± 5) ppm
Load cycles Belastungszyklen	1
Acceptance criteria Annahmekriterium	A

Table 5-20 / Tabelle 5-20

Corrosive gas - acceptance

The samples must be tested electrically before and after performing the corrosion gas test. The test is considered to have been passed when no damage relevant for operation has occurred.	Die Prüflinge sind vor und nach der Schadgas-Folgeprüfung elektrisch zu prüfen. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn keine für den Betrieb relevante Schädigung aufgetreten ist.
Overview about concentrations » 13.4.1.1.2	Übersicht über Konzentrationen » 13.4.1.1.2

7.2.13 Test Thermal Shock for Soldering

Norm:

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-14 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-7 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

bfw-25286 - Test thermal shock for soldering

If frequent or critical temperature changes on PWBs can be expected, performing of the thermal fatigue resistance test shall show the thermodynamic reliability of the product. Example: Power semiconductor	Sind für gelötete Bauteile auf Leiterplatten häufige oder kritische Temperaturwechsel zu erwarten, ist mit einer Temperaturwechsel-Prüfung die dauerhafte thermodynamische Lötstellenzuverlässigkeit des Produkts nachzuweisen. Beispiel: Leistungshalbleiter
---	---

Internal request Interne Anforderung	Test value 1) 2) Prüfwert 1) 2)	Test value 1) 2) Prüfwert 1) 2)	Test value 1) 2) Prüfwert 1) 2)
	Electronic parts close to the motor Motornahe Elektronik	Electronic parts close to the motor Motornahe Elektronik	Others Sonstige
Status of the sample Zustand des Prüflings	Non operation Nicht in Betrieb	Non operation Nicht in Betrieb	Non operation Nicht in Betrieb
Minimum temperature in test chamber 1 Minimale Temperatur in Prüfkammer 1	-20 °C	0 °C	+5 °C
Duration at minimum temperatur Verweilzeit bei minimaler Temperatur	30 min ± 0,5 min	30 min ± 0,5 min	30 min ± 0,5 min
Maximum temperature in test chamber 2 Maximale Temperatur in Prüfkammer 2	+120 °C	+80 °C	+70 °C
Duration at maximum temperatur Verweilzeit bei maximaler Temperatur	30 min ± 0,5 min	30 min ± 0,5 min	30 min ± 0,5 min
Load cycles Belastungszyklen	1000	3000	200
Transfer between the two chambers Umlagerzeit zwischen den Prüfkammern	≤ 2 min	≤ 2 min	≤ 2 min
Acceptance criteria Annahmekriterium	A	A	A

Table 5-21 / Tabelle 5-21

1) Selection of the column in accordance with the specified temperature range	1) Auswahl der Spalten gemäß spezifiziertem Temperaturbereich
2) This test may be performed outside of the type test procedure	2) Diese Prüfung darf außerhalb der Typprüfung durchgeführt werden

Status	 In Work
Requirement Type	

Who needs that test, respectively who will perform that test? I personally have never noticed that this test is carried out.

7.2.14 Salt Mist Test

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-1 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-1 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-7 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

[IEC 60068-2-52](#)

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-1 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-2 Version 1997 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, version 2022, chapter 5.2.6.3.3](#)

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 4.9.9.3

bfw-25289 - Salt mist test

Refer to [Test Specification TS-Environmental Tests](#) for details of test.

Requirement in F-Spec	Anforderung in F-Spec
CE To verify the resistance against salt mist, the equipment in combination with its installation shall be evaluated by tests according to the conditions specified in following table.	CE Um die Widerstandsfähigkeit gegen Salznebel zu überprüfen, müssen die Geräte in Verbindung mit ihrer Installation durch Prüfungen gemäß folgender Tabelle angegebenen Bedingungen bewertet werden

Minimum requirement Mindestanforderung	Test value Prüfwert
Test reference	IEC 60068-2-52 , Test Kb Test method 2
Status of the test object Zustand des Prüflings	Not in operation Nicht in Betrieb
Load cycles Belastungszyklen	1
Acceptance criteria Annahmekriterium	AK A » 4.3.2.1.1

Status	 In Work
Requirement Type	

7.2.15 Dust Test

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-1 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-1 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-7 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

[IEC 60068-2-52](#)

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-1 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-2 Version 1997 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, version 2022, chapter 5.2.2.3m, 5.2.2.3.2, 5.2.6.6](#)

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 4.9.9.3

bfw-25291 - Dust Test Test

Refer to [Test Specification TS-Environmental Tests](#) for details of test.

Note: Test only required to approve IP Rating

CE To verify the ability to operate under the influence of dust, the equipment in combination with its installation shall be evaluated by tests under the conditions specified in Table below mainly to demonstrate the tightness against dust	CE Zum Nachweis der Fähigkeit, unter Staubeinfluss zu arbeiten, müssen die Geräte in Verbindung mit ihrer Installation durch Prüfungen unter den in der Tabelle unten angegebenen Bedingungen bewertet werden, um vor allem die Staubdichtigkeit nachzuweisen.
--	--

Minimum requirement Mindestanforderung	Test value Prüfwert
Test reference	According to chosen IP class of IEC 60529

Minimum requirement Mindestanforderung	Test value Prüfwert
Status of the test object Zustand des Prüflings	Not in operation Nicht in Betrieb
Particle size Korngröße	According to IEC 60529
Dust concentration Staubkonzentration	According to IEC 60529
Air velocity Luftgeschwindigkeit	According to IEC 60529
Air pressure in the specimen Luftdruck im Prüfling	According to IEC 60529
Test duration Dauer der Prüfung	According to IEC 60529
Acceptance criteria Annahmekriterium	» 4.3.2.1.1
NOTE: The Atomized water test can be used as an alternative to the dust test	HINWEIS: Der Test mit zerstäubtem Wasser kann als Alternative angewendet werden.
Internal request The test can be omitted if the required IP class is confirmed in the data sheet of purchased parts.	Interne Anforderung Die Prüfung kann entfallen, wenn die geforderte IP-Klasse im Datenblatt von zugekauften Teilen bestätigt ist.

Status	 In Work
Requirement Type	

7.2.16 Sand Test

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-1 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-1 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-7 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

[IEC 60068-2-52](#)

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-1 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-2 Version 1997 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.6.7](#)

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 4.9.9.3

bfw-25293 - Sandtest

Refer to [Test Specification TS-Environmental Tests](#) for details of test.

F-Spec: To verify the ability to operate under the influence of sand, the equipment in combination with its installation shall be evaluated by tests under the conditions specified in Table 5-YY mainly to demonstrate the robustness against abrasion by sand.	F-Spec Zum Nachweis der Fähigkeit, unter dem Einfluss von Sand zu arbeiten, muss das Gerät in Kombination mit seiner Installation durch Prüfung unter den in Tabelle 5-YY angegebenen Bedingungen bewertet werden, um vor allem die Robustheit gegen Abrieb durch Sand nachzuweisen
For equipment with a mass more than 100 kg, this test may be performed on subassemblies	Bei Geräten mit einer Masse von mehr als 100 kg kann diese Prüfung an Unterbaugruppen durchgeführt werden.
For built-in devices, this test of the protective housings can be omitted	Für Einbaugeräte kann diese Prüfung der Schutzgehäuse entfallen

Minimum requirement Mindestanforderung	Test value Prüfwert
Test reference	IEC 60068-2-52 , Test Lc1
Status of the test object Zustand des Prüflings	Not in operation Nicht in Betrieb
Particle size Korngröße	fine dust Feiner Staub
Dust concentration Staubkonzentration	2 g/m ³
Air velocity Luftgeschwindigkeit	5 m/s
Air pressure in the specimen Luftdruck im Prüfling	Air pressure in the specimen is that of the ambient air pressure Der Luftdruck im Prüfling entspricht dem Luftdruck der Umgebung
Test duration Daur der Prüfung	24 h
Acceptance criteria Annahmekriterium	» 4.3.2.1.1

Status	 In Work
Requirement Type	

8 Protection and Safety Requirements

Protection and Safety Requirements

Note: Requirements and tests for cord and plug connected equipment is not covered in the BCHW.	Hinweis: Anforderungen und Prüfungen für Geräte, die mittels Netzstecker und Netzanschlußleitung angeschlossen werden, sind in der RBHW nicht enthalten.
--	--

Protection class Schutzklasse	Name Name	Insulation requirements of accessible conductive parts Isolationsanforderungen von berührbaren leitfähigen Teilen	Protective bonding to accessible conductive parts Schutzverbindung zu berührbaren leitfähigen Teilen
I » <i>bchw-2967 - Missing cross-reference</i>	For connection to the PE conductor Für Anschluß an Schutzleiter	Basic insulation Basisisolierung	required notwendig
II » 8.3.11	Protective insulation Schutzisoliert	Safety separation Sichere Trennung, Schutztrennung	Not permitted unzulässig
III » PELV/SELV, DVC As » 8.3.6.1	Protective extra low voltage Schutzkleinspannung	Voltage of DVC As and Safety separation Spannung der Klasse DVC As und Sichere Trennung	Not required but acceptable Nicht notwendig, aber zulässig

Table 6-1 / Tabelle 6-1

8.1 Risk Assessment and Circuit Analysis

General Question:

Are requirements for inverters in control cabinets covered by this documentation?

If so, should installation spaces/operating areas be considered (EN 50274).

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.2.6.1.1

bfw-25298 - Single fault

CE Together with the installation, electrical equipment must handle all single faults that can cause an electrical shock or injury as a result of fire or energy.	CE Elektrische Geräte müssen gemeinsam mit der Installation alle Einfachfehler beherrschen, die einen elektrischen Schlag oder Schaden durch Brand oder Energie hervorrufen können.
---	---

Status	In Work
Requirement Type	

bfw-25299 - Risk analysis



CE a risk assessment and evaluation has to be performed according with the PLM Product Lifecycle Management	CE Eine Risikobeurteilung und -bewertung ist gemäß PLM durchzuführen Product Lifecycle Management
Reasonably foreseeable misuse and faults that can occur during maintenance work should be considered to minimise any possible resulting injury » 11.5.1	Vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch und Fehler bei Wartungsarbeiten sind zu bewerten und Maßnahmen festzulegen, dass hieraus möglicher Schaden minimiert wird » 11.5.1

Status	In Work
Requirement Type	

Topic Product Risk Analysis should be checked and updated, with PLM Prozeß and EMC Chapter.

The risk analysis is part of the PLM description and mandatory; it is a process STEP. The BCHW describe the product characteristics and test & test levels to ensure those characteristics; the BCHW shall not contain (necessary or mandatory) process steps. Even if the standard (IEC 61800-5-1) or normative requirement (machinery directive) requires the "doing" of a risk analysis, the BCHW shall be changed similar to "the MC products shall be designed to control the risks found during the risk analysis".

The general term is "risk mitigation process", the relevant subsection here is "risk assessment" ("risk analysis" is a part of "risk assessment" without "risk evaluation" and assessing whether the risk mitigation is sufficient (see figure 1 ISO 12100-1, relevant für machinery directive - SI))

the German word "Risikobeurteilung" is correct, but please note that "Risikobewertung" (risk evaluation) and "Risikoaanalyse" (risk analyses) are a part of "Risikobeurteilung" (ISO 12100-1 Figure 1)

risc -> risk

bfw-25305 - Misuse

The DOKU shall also indicate any hazards which can result from reasonably foreseeable misuse of the equipment.	Die DOKU muss auch auf Gefahren hinweisen, die sich aus einer vernünftigenweise vorhersehbaren Fehlanwendung des Geräts ergeben können.
--	---

Status	In Work
Requirement Type	

Natürlich muss die Doku auch den Intended use enthalten. Bitte innerhalb des Kapitels ergänzen.

bfw-25307 - Circuit analysis

CE The malfunction of modules and components must be documented in a circuit analysis in accordance with IEC 61800-5-1 » 11.5.1	CE Das Fehlverhalten von Bauelementen und Komponenten ist in einer Stromkreisanalyse gemäß IEC 61800-5-1 zu dokumentieren » 11.5.1
Maloperation of components and devices: During risc analysis maloperating of components and devices has to be evaluated (particularly components of power electronic). If a hazard like fire or electric shock has to be supposed, component failure tests have to be performed during type test. Results of risc analysis of similar equipment are transferable as well as results of type tests.	Fehlverhalten von Bauelementen und Komponenten: Das Verhalten der Geräte bei Fehlverhalten von Bauelementen oder Komponenten ist zu bewerten (betrifft insbesondere die Leistungselektronik). Ist ein Schaden durch Brand oder elektrischen Schlag anzunehmen, ist eine Typprüfung (component failure test) durchzuführen. Ergebnisse der Risikoanalyse ähnlicher Geräte sind übertragbar, ebenfalls Testergebnisse.

When used in the chemical industry, NAMUR must be taken into consideration.	Bei Einsatz in der chemischen Industrie ist NAMUR zu berücksichtigen.
When used in ship construction, SN 27095 must be taken into consideration during the test	Bei Einsatz im Schiffsbau ist bei der Prüfung SN 27095 zu berücksichtigen

Status	In Work
Requirement Type	

Note

Note: IEC 61800-5-1:2022, Annex R provides an overview about risks covered in this standard with sufficient risk mitigation. See also 11.5.1	Hinweis: In IEC 61800-5-1:2022, Annex R ist eine Übersicht, welche Risiken in dieser Norm behandelt sind, um eine ausreichende Risikominderung zu erreichen. Siehe auch 11.5.1
IEC 61800-5-1:2022, Annex R If a hazard is present but risk mitigation of this hazard is not covered by this standard, other standards, publications or literature describing available state-of-art knowledge should be used.	IEC 61800-5-1:2022, Annex R Wenn eine Gefährdung vorhanden ist, die Risikominderung dieser Gefährdung aber nicht in dieser Norm behandelt wird, sollen andere Normen, Veröffentlichungen oder Literatur, die den Stand der Technik beschreiben, herangezogen werden.
IEC 61800-5-1:2022, Cl. 4.2 State-of-art is that single-fault conditions must not lead to a hazard. Damage of products is permitted,	IEC 61800-5-1:2022, Kap. 4.2 Stand der Technik ist, dass Einfachfehler-bedingungen zu keiner Gefährdung führen dürfen. Ausfall von Produkten ist erlaubt.

8.1.1 Residual Risk

Norm:
IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0
[IEC61800-5-1, Version 2022, chapter 6.4.2](#)

Residual risk



CE If despite all safety precautions, residual risks still exists, the manufacturer must specify them in the Doku.	CE Bestehen trotz aller getroffenen Sicherheitsvorkehrungen weiterhin Restrisiken, sind diese in der Doku anzugeben.
DOKU 6 1 Residual risk	DOKU 6 1 Restrisiken
86_IN_15 Safety Instructions for DI MC products	86_IN_15 Sicherheitshinweise für DI MC-Produkte

Residual risk are an outcome of a risk analysis and risk assessment. It is a minimum requirement to add all residual risks to the user manual.

8.2 Components

Norm:
IEC 61800-5-1:2022, chapter 4.13

bfw-25313 - Components

Components identified in a risk assessment or circuit analysis according to 8.1 which are critical to safety shall comply with their specified ratings and their relevant component standard. E.g. the safety limiting value of digital isolator intends to minimize potential damage to the isolation barrier upon failure of input or output circuitry.

Relevant component standards are considered to be either

- the relevant IEC component standard, or
- in the absence of a relevant IEC component standard, a relevant non-IEC component safety standard, issued by a national, international or industry recognized standards development organization, e.g. UL.

When a relevant component standard does not exist, the component shall be subjected to the applicable tests of the used product standard (e.g. IEC 61800-5-1) as part of the equipment, or individually, whichever creates the more severe condition; however, the component shall not be tested and qualified outside of the component manufacturer's specified ratings.

NOTE 1 Examples include but are not limited to circuit breakers, fuses, contactors, components providing double insulation or reinforced insulation by design, pressure relief valves, SPDs (MOV, etc.), resistors used as protective impedance, etc.

NOTE 2 The applicable test for compliance with a component standard is, in general, conducted separately.

If a wound component provides reinforced insulation or double insulation, the AC or DC voltage test of 8.7 shall be performed as a routine test with the values for basic protection. The test is acceptable whether it is executed at the supplier's or at Siemens' place.

Status	Reviewed
Requirement Type	Design

Kind of missing the first sentence in IEC 61800-5-1 4.13.1:
In addition to the requirement for components in the individual clauses of this document, components shall comply with 4.13.1 to 4.13.6

-> if stated elsewhere in the BCHW - please add a link

General topic for all work items in Polarion. From my point of view it would be very beneficial if all clauses for the regarding work topic at the beginning of the work item.

like this with an link to the specific chapter (not only IEC61800-5-1):
IEC 61800-5-1:2022, chapter 4.13

The origin of the internal requirements should also be indicated at the beginning of the work item

depends on the supplier (consult supplier evaluation)

8.3 Enclosure Versus Open Type

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 6.3.6

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

bfw-25318 - Enclosure versus Open type

Products shall be defined as "enclosure type" or "open type".

See [bfw-24570 - Enclosure](#) [bfw-24572 - open type](#)

For thermal measurements of enclosure type products the ambient temperature is used.

See [bfw-24574 - ambient temperature](#)

For thermal measurements of open type the surrounding temperature is used.

See [bfw-24576 - surrounding air temperature](#)

For the North American Market NEMA- and UL- type ratings for enclosures are available. These classifications must be chosen depending on the associated use.

In the IEC and EN world mechanical requirements for enclosures are defined in product standards.

Requirement	Enclosure	Open type
Mechanical requirements	» 6.2.4.3  » 6.2.4.4 » 6.2.5 » 6.2.6	–
Mechanical tests	» 6.2.5.3 » 6.2.6.2 » 6.2.6.6 » 6.3	» 6.3
Access with use of a key or a tool only	yes	no
Degree of protection Ipxx	» 8.3.5.2	» 8.3.5.2 

Table 28 Enclosure and Open type requirements

Examples for enclosed equipment: Switchgear cabinet, IP54-equipment, SMEx, HMI outer surface, operation panel

Examples for open type equipment: S120 Booksize Motormodul, CU320, BOP on CU320 

Requirement and tests for Plenum rating are in UL 61800-5-1:2022, 4.7DV.1 

Status	 Reviewed
Requirement Type	Design

i would put the examples at the beginning, so the developer can easily see the relevant type for the product

update to UL 61800-5-1:2022, 4.7DV.1

8.2.5.2 contains the correct table with requirements, but other information which is not relevant here as well. Please improve readability, e.g by putting the table with requirements for degree of protection in a separate work item

a more useful order of mechanical tests and mechanical requirements in clause 6 would be appreciated

bfw-25323 - Enclosure versus open type (DOCU)

Customer  documentation shall specify that open type equipment has to be installed within an enclosure during operation. 

Customer documentation shall contain information regarding minimum IP class, protection against spread of fire, protection against conductive pollution and / or other potential risks, as applicable.

For SI, IP54 or higher  enclosure or warning hint that protection against conductive pollution is required

Customer documentation shall contain information regarding UL Plenum Rating.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

would assueme that a enclosure >IP54 also fullfills the requirement

call it "operation" not "work"

this requirement should be to divided single requirements!

bfw-25327 - Enclosure versus open type (F-Spec)

The F-Spec shall specify if open type or enclosure is required. For enclosures the IP class and the NEMA- or UL- type rating must be specified. Open type equipment may have requirements for enclosures at specified areas e.g. operator panels or flatscreens mounted in enclosure door: in this case, the panel side has enclosure requirement, the back side has open type requirement.  

The F-Spec shall specify whether enclosure with "Plenum Rating" is required.



Status	 Reviewed
Requirement Type	Feature

Pls add for better understanding "e.g. mounted in enclosure door: Panel side with enclosure requirements; backside with open type requirments" or similar.

Requirement Type Documenation has to be changed to Feature Requirement!

Divide in single Feature Requirements

8.3.1 Classification of the Decisive Voltage

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.2

IEC 61010-1:2010, 6.3.1, 6.3.2

bw-24511 - UL 61010-2-201 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use

Classification of the decisive voltage

CE, SI Protective measures against electrical shock are derived from the classes of the decisive voltage (decisive voltage class: DVC) Table 28.

Table 28 listed the limits for the working voltage of the DVC

DVC	Limits of working voltage					
	During normal operating conditions V				During single-fault conditions and abnormal operating conditions V	
	AC voltage (RMS) <i>U_{acI}</i>	AC voltage (peak) <i>U_{acpl}</i>	DC voltage (mean) <i>U_{dcI}</i>	Impulse withstand voltage	Voltage (AC peak or DC) 10 ms to 200 ms	Voltage (AC peak or DC) between 200 ms and 1 000 ms
As  dr  Y 	25 (30) a	35,4 (42,4) a	60	800	120	See Figure A and Figure B 
B	50	71	120	Depending on OVC		
C	1 000	4 500	1 500		No limit	
a For Modules having only one DVC As circuit, the values in brackets apply.						

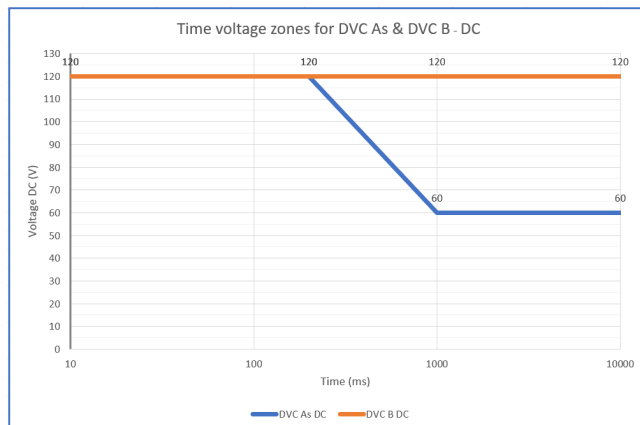
Table 29 DVC limits

Depending on OVC, Impulse withstand Voltage can be reduced, see chapter 4.1.4 & Table 28.

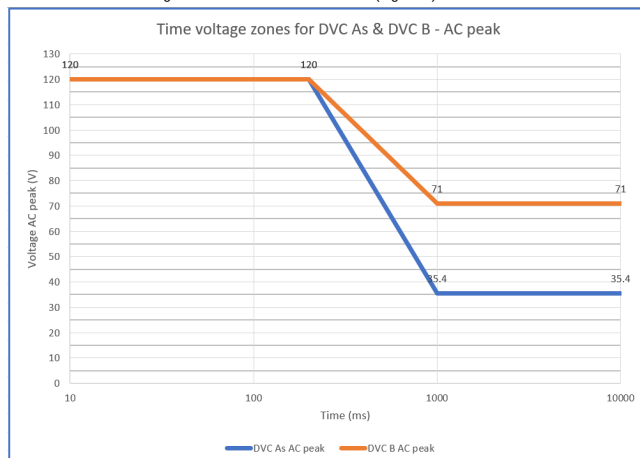
In case of unusual operating conditions, e.g. salt-water-wet, details in the standard have to be double checked.

NOTE 1: The impulse voltage of 800 V is no design requirement for DVC As and is to be understood as meaning that this impulse is considered harmless in terms of protection against electric shock. The impulse is a common mode voltage.

NOTE 2: if SI is required, during single fault only 60V is allowed. See 4.1.4.



Picture: Time Voltage zones DVC As & DVC B - DC / (Figure A) 



Picture: Time Voltage zones DVC As & DVC B - ACpeak / (Figure B)

Classification of the voltage according to 13.5.2.1 

PELV and SELV  in IEC 61800-5-1:2022 permit a permanent voltage of 120V and so they have to be considered as to be unsafe.

Limits of SELV/PELV in UL/IEC 61010-2-201 are identical with DVC As 

The limits of DVC As in Table 28 also meet the limits of UL/IEC 61010-2-201 for normal operation and single fault conditions.

PELV voltages have to be earthed anywhere. SELV voltages are unearthed under normal operating conditions and require basic insulation against earth.

name of table?

DVC B is not shown in figures A and B, so please chanhe your table

why not add DVC A wet amd salt water wet? are they not relevant for us?

with note a i would not put (dry) in brackets because than you may think the value in brackets is only for dry enviroment. But it is for having just one DVC As circuit.

proposal:

As dry

(a)

proposal:

Classification into DVC As, B or D is done according to 13.5.2.1

And there should be examples for classification in 13.5.2.1.

The Examples could be the one from the IEC CD 61800-5-1/AMD1 ED A.5.5.3.

For me it would be good if this sentence is directly under Table 6-3

pls. add "(acc. IEC 61800-5-1:2022)", because other standards may have lower limits

I would say UL 61010-1 does not refer to PELV/SELV, I suggest we also refer to UL 61800-5-1 (using DVC xyz term)

a physical unit on the axes is helpful

bfw-25341 - Classification of the Decisive Voltage (DOCU)

Customer documentation shall contain information regarding PELV/SELV and the permitted voltage limits. 

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

I would assume that the manual shall contain the ratings of the circuits, ports etc. The limits of DVCAs are not relevant for the customer.

8.3.2 Insulation Requirements Derived from DVC

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.2.7

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

bfw-25344 - Insulation requirements derived from DVC

DVC of circuit under consideration	Protection to conductive accessible parts connected to PE	Protection to conductive accessible parts not connected to PE (includes parts connected to functional earth)	DVC As (SELV)	DVC As (PELV)	DVC B	DVC C	DVC D
DVC As (SELV)	B	B	F ^a / B ^b	B	B	E	E
DVC As (PELV)	F	F	-	F ^a / B ^b	B	E	E
DVC B	B ^d	B ^d	-	--	F ^a / B ^b	E / B ^c	E
DVC C	B	E	-	--	--	B	E
DVC D	B	E	-	--	--	--	B

Table 30

Symbol	Meaning
F	Functional insulation. Not necessary for protection against electric shock, but may be required for functional reasons or to prevent a hazard (electrical / thermal / fire)
B	Basic protection for the circuit with the higher voltage
E	Enhanced protection for the circuit with the higher voltage
a	Functional insulation when both circuits have the same voltage level
b	Basic protection when one circuit has a higher voltage level than the other
c	For circuits within the voltage limits of DVC B it is permitted to use basic protection for the circuit of higher voltage if protection against direct contact is applied to the DVC B circuit.
d	There are no protection requirements for DVC B to accessible parts in service-access areas or restricted-access areas.

Table 31

Status	 In Work
Requirement Type	Design

8.3.3 Supply from Multiple Sources

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.8

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 4.8.8

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Multiple Sources

If the equipment is provided with more than one supply port (for example, with different voltages or frequencies or as backup power), the design shall be such that all of the following conditions 1), 2) and 3) are met: 1. separate means of connection are provided for each port; 2. supply plug connections, if any, are not interchangeable if a hazard could be created by incorrect plugging; 3. hazards shall not be present under normal operating conditions or single-fault conditions due to the presence of multiple sources of supply. Actions such as connection and disconnection or energizing and de-energizing of a supply are considered a normal operating condition.	Ist das Gerät mit mehr als einem Versorgungsanschluss ausgestattet (z. B. mit unterschiedlichen Spannungen oder Frequenzen oder als Notstromversorgung), muss die Konstruktion so beschaffen sein, dass alle folgenden Bedingungen 1), 2) und 3) erfüllt sind: 1. Für jeden Anschluss sind getrennte Anschlussmöglichkeiten vorgesehen; 2. etwaige Netzsteckerverbindungen sind nicht vertauschbar, wenn durch falsches Einstecken eine Gefahr entstehen könnte; 3. es dürfen unter normalen Betriebsbedingungen oder unter Ein-Fehler-Bedingungen aufgrund des Vorhandenseins mehrerer Versorgungsquellen keine Gefahren bestehen. Vorgänge wie das Anschließen und Trennen oder das Ein- und Ausschalten einer Versorgung gelten als normale Betriebsbedingungen
The following are examples of the types of hazards to be considered: • Backfeeding – the presence of voltage or energy fed back to any of the input terminals of the equipment from its sources, either directly or by a leakage path, including regenerative mode. • Unintentional islanding – when the equipment continues to provide output power when input power is removed from the input power ports. • Touch current levels may be higher with multiple sources connected simultaneously (if that is a normal operating condition for the equipment). Hazard resulting from damage to one or more connected sources (for example, a generator) due to energy from another source, for example the mains supply • Damage to wiring due to currents higher than the wiring is designed for flowing from another source.	Im Folgenden werden Beispiele für die zu berücksichtigenden Gefahren genannt: • Rückspeisung – das Vorhandensein von Spannung oder Energie, die entweder direkt oder über einen Leckagepfad, einschließlich Rückspeisung, in eine der Eingangsklemmen des Geräts zurückgeführt wird. • Unbeabsichtigte Inselbildung – wenn das Gerät weiterhin Ausgangsleistung liefert, wenn die Eingangsleistung von den Eingangsanschlüssen entfernt wird. • Die Höhe des Berührungstroms kann höher sein, wenn mehrere Stromquellen gleichzeitig angeschlossen sind (wenn dies eine normale Betriebsbedingung für das Gerät ist). Gefahr durch Beschädigung einer oder mehrerer angeschlossener Quellen (z. B. eines Generators) aufgrund von Energie aus einer anderen Quelle, z. B. dem Stromnetz • Beschädigung der Verkabelung durch Ströme aus einer anderen Quelle, die höher sind als die, für die die Verkabelung ausgelegt ist.
For Low-voltage DC-link sharing additional specific requirement are applicable when two or more BDM/CDM of voltage source type share their internal DC voltage source. • If two or more BDM/CDM of a PDS are intended to be installed within the same enclosure or forming the same enclosure, a PDS circuit analysis of the effect of component failure shall be performed and test shall be conducted accordingly for the complete assembly. • If two or more BDM/CDM of a PDS are intended to be installed in separate enclosures, each DC power port connected to the DC-link shall be protected against external overcurrent. A PDS circuit analysis of the effect of component failure shall be performed for each BDM/CDM and test shall be conducted accordingly.	Für die gemeinsame Nutzung von Niederspannungs-Zwischenkreisen gelten zusätzliche spezifische Anforderungen, wenn zwei oder mehr BDM/CDM mit Spannungszwischenkreisen ihre internen Spannungszwischenkreise gemeinsam nutzen. • Wenn zwei oder mehr BDM/CDM eines PDS in demselben Gehäuse installiert werden sollen oder ein gemeinsames Gehäuse bilden, muss eine Analyse des PDS-Stromkreises hinsichtlich der Auswirkungen eines Komponentenausfalls durchgeführt werden und die Prüfung muss für die gesamte Baugruppe entsprechend durchgeführt werden. • Wenn zwei oder mehr BDM/CDM eines PDS in getrennten Gehäusen installiert werden sollen, muss jeder Gleichstromanschluss, der mit dem Gleichspannungszwischenkreis verbunden ist, gegen externen Überstrom geschützt sein. Eine PDS-Stromkreisanalyse bezüglich Auswirkung eines Komponentenausfalls muss für jedes BDM/CDM durchgeführt werden, und die Prüfung muss entsprechend durchgeführt werden.
NOTE: Earth fault current protection of the DC-link is typically provided by the DC distribution system.	Hinweis: Der Erdschlussstromschutz des Zwischenkreises wird in der Regel vom Gleichstromverteilungssystem bereitgestellt.

bfw-25347 - Supply from several sources

CE The following requirements apply: • All supply sources must be disconnected simultaneously, or • Protection against direct contact (IP2X or IPXXB) has to be guaranteed even for energized circuits if covers of deenergized circuits have been removed from energized circuits. A warning hint must also be placed on the equipment and in the Doku. 	CE Es gelten folgende Anforderungen: • Alle Speisequellen müssen zwangsweise gleichzeitig getrennt werden oder • Schutz gegen direktes Berühren (IP2X bzw. IPXXB) für nicht abgeschaltete Stromkreise muss auch dann gewährleistet sein, wenn Schutzabdeckungen der freigeschalteten Stromkreise entfernt sind. Zusätzlich ist am Gerät und in der Doku ein Sicherheitshinweis notwendig.
Measuring equipment, e.g. current transformer for supply from several sources require the following measures: • Protective impedance » <u>8.3.6.2</u> or • Limited voltage » <u>8.3.6.3</u> or • Protection against direct contact > IP2X or IPXXB and a warning hint » <u>8.3.5</u>	Messeinrichtungen, z. B. Stromwandler bei Speisung aus mehreren Quellen, erfordern folgende Maßnahmen: • Schutzimpedanz » <u>8.3.6.2</u> oder • begrenzte Spannung » <u>8.3.6.3</u> oder • Schutz gegen direktes Berühren > IP2X bzw. IPXXB und Sicherheitshinweis » <u>8.3.5</u>
Warning hint see »  bfw-3107 - Missing cross-reference	Warnhinweis siehe »  bfw-3107 - Missing cross-reference

Status	 In Work
Requirement Type	

add a note that the indication "IP20" alone is not sufficient for electrical safety (due to the finger safety test)

bfw-25349 - Several sources

DOKU Where there is more than one source of supply energizing the equipment, information shall be provided to indicate which disconnect device or devices are required to be operated in order to completely isolate the equipment. When more than one disconnect switch is required to disconnect all power within a control assembly or compartment, the assembly or compartment shall be marked according to 6.2.12 with the a) words "Risk of electric shock – More than one disconnect switch is required to de-energize the equipment before servicing.", or equivalent, and b) the word "WARNING", or c) the warning symbol IEC 60417-6042 or ISO 7010-W012 (see 6.8.3.2.1). NOTE In Canada, the following text shall be used: WARNING: MORE THAN ONE LIVE CIRCUIT. SEE DIAGRAM. The marking shall be in the DOKU and d) in a permanent location on the outside of the equipment, or on a stationary fixed, non-removable part inside the equipment.	DOKU Wenn es mehr als eine Versorgungsquelle gibt, die das Gerät mit Strom versorgt, müssen Informationen bereitgestellt werden, die angeben, welche Trennvorrichtung(en) betätigt werden müssen, um das Gerät vollständig zu isolieren. Wenn mehr als ein Trennschalter erforderlich ist, um die gesamte Stromversorgung innerhalb einer Steuerbaugruppe oder eines Steuerfachs zu unterbrechen, muss die Baugruppe oder das Steuerfach gemäß 6.2.12 wie folgt gekennzeichnet sein a) Worte „Gefahr eines Elektrischen Schlags – Es ist mehr als ein Trennschalter erforderlich, um das Gerät vor Wartungsarbeiten stromlos zu schalten.“ oder gleichwertig, und b) das Wort „WARNUNG“ oder c) das Warnsymbol IEC 60417-6042 oder ISO 7010-W012 (siehe 6.8.3.2.1). ANMERKUNG: In Kanada ist der folgende Text zu verwenden: ACHTUNG: MEHR ALS EIN spannungsführender Stromkreis. SIEHE ZEICHNUNG. Die Kennzeichnung muss in der DOKU erfolgen und d) an einem festen Ort außerhalb des Geräts oder an einem ortsfesten, nicht entfernbar Teil im Inneren des Geräts
--	---

Status

In Work

Requirement Type

8.3.4 Protective Separation and Enhanced Protection

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, VErsion 2022, chapter 4.4.5, 4.13

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Protective separation

The protective separation ensures that no electrical shock can occur for simple faults. It is achieved by the choice of suitable materials that maintain their properties for the envisaged service and additionally with one or more of the following measures:

- Double insulation
- Reinforced insulation with equivalent characteristics as double insulation
- Low voltage in accordance with DVC As (SELV or PELV) 
- Protective impedance » 8.3.6.2
- Limited voltage » 8.3.6.3
- Protective shielding (not used by DF MC)
- Selection of suitable components, e.g. opto-couplers in accordance with IEC 60747-5-1 to -5-5 and UL 1577

Original

CE, UL The protective separation ensures that no electrical shock can occur for simple faults. It is achieved by the choice of suitable materials that maintain their properties for the envisaged service and additionally with one or more of the following measures:	CE, UL Durch die Sichere Trennung wird gewährleistet, dass auch bei Einfachfehlern kein elektrischer Schlag erfolgen kann. Sie wird erreicht durch Wahl geeigneter Materialien, die ihre Eigenschaften für die vorgesehene Brauchbarkeitsdauer beibehalten und zusätzlich durch eine oder mehrere Maßnahmen wie folgt:
• Double insulation • Reinforced insulation with equivalent characteristics as double insulation • Low voltage in accordance with DVC As (SELV or PELV)  • Protective impedance » 8.3.6.2 • Limited voltage » 8.3.6.3 • Protective shielding (not used by DF MC) • Selection of suitable components, e.g. opto-couplers in accordance with IEC 60747-5-1 to -5-5 and UL 1577	• Doppelte Isolierung • verstärkte Isolierung mit gleichwertigen Eigenschaften wie doppelte Isolierung • Kleinspannung gemäß Klasse DVC As (SELV/ PELV) • Schutzimpedanz » 8.3.6.2 • Begrenzte Spannung » 8.3.6.3 • Schutzschirm (Wird bei DF MC nicht angewendet) • Auswahl geeigneter Bauelemente, z. B. Optokoppler gemäß IEC 60747-5-1 bis -5-5 und UL 1577

I recommend to delete PELV/SELV (ELV is up to 120VDC or 50VAC)

8.3.4.1 Components for Separation

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.13, 4.13.1, 4.13.5

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Components for separation

Components for basic protection and enhanced protection

Qualification of components for separation has to be performed with tests assembled in the equipment » 7.2.2 » ☐ **bfw-2885 - Missing cross-reference** » 7.2.11 and » 7.2.10 .

Components for safety separation have to pass additionally tests with the component itself.

Preconditioning according » ☐ **bfw-2885 - Missing cross-reference** and » 7.2.11

Voltage test protective separation, impulse test protective separation and partial discharge test if required from Table 6 24

Safety during series production is insured by sample tests. Table 6 5

Note: pcb refer to » 8.6.5

Isolation within power semiconductors has to comply with UL 1557

Original

Components for basic protection and enhanced protection	Bauteile für Basisschutz und Bauteile für Schutztrennung
CE Qualification of components for separation has to be performed with tests assembled in the equipment » <u>7.2.2</u> » ☐ bfw-2885 - Missing cross-reference » <u>7.2.11</u> and » <u>7.2.10</u> .	CE Die Qualifizierung von Bauelementen für Isolierung erfolgt eingebaut im Gerät durch Geräteprüfungen » <u>7.2.2</u> » ☐ bfw-2885 - Missing cross-reference » <u>7.2.11</u> and » <u>7.2.10</u> .
Components for safety separation have to pass additionally tests with the component itself. Preconditioning according » ☐ bfw-2885 - Missing cross-reference and » <u>7.2.11</u> Voltage test protective separation, impulse test protective separation and partial discharge test if required from Table 6 24	Bauelemente für Sichere Trennung sind zusätzlich durch Prüfungen am Bauelement selbst zu qualifizieren. Voralterung erfolgt durch » ☐ bfw-2885 - Missing cross-reference und » <u>7.2.11</u> Prüfungen Spannungsprüfung Schutztrennung, Stoßspannungsprüfung Sichere Trennung und ggf. Prüfung Teilentladung. entsprechend Tabelle 6 24
Safety during series production is insured by sample tests. Table 6 5	Die Sicherheit in der Serie wird mit Stichprobenprüfungen sichergestellt Tabelle 6 5
Note: pcb refer to » <u>8.6.5</u>	Hinweis: Leiterplatten siehe » <u>8.6.5</u>
UL Insolation within power semiconductors has to comply with UL 1557	UL Isolierung in Leistungshalbleitern muss UL 1557 entsprechen.

8.3.4.2 Sample Tests for Insulation

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.2.3.4.6, 5.2.3.13.3, 5.2.4.

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Sample tests for insulation

Due to traceability requirements sample test have to be performed.

Performing of the tests	Safety separation	Basic insulation	Functional insulation
At each change of the supplier	X	X	X
At each redesign	X	X	X
Minimum once per year	X	X	X
Minimum once per 10 000 pieces	X	--	--

Table 6-5

Note: It is permitted to replace sample tests by appropriate quality insurance measure of the manufacturer when those are verified by audits.

Original:

Due to traceability requirements sample test have to be performed.	Wegen Traceability sind Stichprobenprüfungen durchzuführen.		
Performing of the tests Durchführung der Prüfung	Safety separation Sichere Trennung	Basic insulation Basisisolierung	Functional insulation Funktionsisolierung
At each change of the supplier Bei jedem Lieferantenwechsel	X	X	X
At each redesign Bei jedem Redesign	X	X	X
Minimum once per year Mindestens 1 mal pro Jahr	X	X	X
Minimum once per 10 000 pieces Mindestens alle 10 000 Stück	X	--	--
Table 6-5 / Tabelle 6-5			
Note: It is permitted to replace sample tests by appropriate quality insurance measure of the manufacturer when those are verified by audits.	Hinweis: Stichprobenprüfungen dürfen durch geeignete Herstellerseitige qualitätssichernde Maßnahmen ersetzt werden, wenn diese durch Audits abgesichert sind.		

8.3.5 Protection Against Direct Contact and Basic Protection

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.3

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

Protection against direct contact

New term: Basic protection	Neuer Begriff: Basisschutz
----------------------------	----------------------------

CE, SI, UL The protection against direct contact of a EQUIPMENT necessary to protect persons from an electrical shock is achieved by providing all active parts with dangerous voltage > DVC As with a shock prevention that reliably prevents these conducting parts from being touched. For enclosures look at » 8.3	CE, SI, UL Schutz gegen direktes Berühren ist notwendig, um Personen vor einem elektrischen Schlag zu schützen und wird erreicht, indem alle aktiven Teile mit gefährlicher Spannung > DVC As einen Berührschutz erhalten, der sicher verhindert, dass diese spannungsführenden Teile berührt werden können. Für Schutzgehäuse siehe » 8.3
Protection against direct contact is achieved by one of the following measures which can only be removed by using of a tool or key:	Schutz gegen direktes Berühren wird durch eine der beiden folgenden Maßnahmen erreicht, die nur mit einem Werkzeug oder Schlüssel zu entfernen sind:
- Covering of active parts » 8.3.5.1 or - Enclosures or walls » 8.3.5.2	- Umhüllung von aktiven Teilen » 8.3.5.1 oder - Schutzgehäuse oder Trennwänden » 8.3.5.2
For the test of protection against touch of an enclosure all parts have to be removed, which can be removed without a tool or key with fingers or hands.	Für die Prüfung des Berührschutzes eines Schutzgehäuses müssen alle Teile entfernt werden, die ohne Werkzeug oder Schlüssel mit Fingern oder Händen entfernt werden können.

8.3.5.1 Protection by Covering of Live Parts

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.3.2, 4.4.7

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

Protection by covering of live parts

CE, UL All live parts of equipment must have a complete cover to protect against direct contact. This requirement is true for all live parts with a voltage > DVC As or for those that do not have any protective separation to circuits of the DVC C or D	CE, UL Alle aktiven Teile eines Gerätes müssen eine vollständige Umhüllung als Berührschutz haben. Diese Anforderung gilt für alle aktiven Teile mit einer Spannung > DVC As oder für solche, die keine Sichere Trennung zu Stromkreisen der Klassen DVC C oder D haben.
Each accessible conductive part requires:	Jedes berührbare leitfähige Teil erfordert:
- At least basic insulation to live parts and connection with the protective conductor using protective bonding or - Protective separation.	- mindestens Basisisolierung zu aktiven Teilen und Verbindung mit dem Schutzleiter mittels Schutzverbindung oder - Sichere Trennung
Either solid insulation or clearance distances can be used.	Wahlweise können feste Isolierungen oder Luftstrecken verwendet werden.
Note: A lacquering or a coating is not considered to be insulation, unless the requirements for basic insulation or protective separation are satisfied and proved with a type test.	Hinweis: Lackierung oder Beschichtung gilt nicht als Isolierung, außer die Anforderungen für Basisisolierung oder Sichere Trennung werden eingehalten und sind durch Typprüfung nachgewiesen.

8.3.5.2 Protection by Enclosures or Walls

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 4.3.3.3

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

Protection by enclosures or walls

CE, SI, UL Active parts of equipment must be located in enclosures (degree of protection » 13.5.2.2) or behind walls that satisfy the requirements named in the following table.;	CE, SI, UL Aktive Teile von Geräten müssen in Schutzgehäusen (Schutzarten » 13.5.2.2) angeordnet sein oder hinter Trennwänden liegen, die den in folgender Tabelle genannten Anforderungen genügen:
Open type equipment does not need protection against direct contact itself. Typically this protection is provided by such as cabinets.	Einbaugeräte benötigen selbst keinen eigenen Schutz gegen direktes Berühren, da dieser durch z.B. einen Schaltschrank gewährleistet ist.
Internal Requirement: To insure protection against electric shock also during installation and maintenance, open type equipment has to have protection against touch according to IPXXB or IP2X.	Interne Anforderung: Um auch bei Inbetriebnahme und Wartung Schutz gegen elektrischen Schlag sicherzustellen, sind Einbaugeräte mit einem Berührschutz entsprechend IPXXB oder IP2X zu versehen.
Information for IP2X and IPXXB see » 13.5.2.2	Hinweise zu IP2X und IPXXB siehe » 13.5.2.2
Equipment less than IP54 requires a warning hint "Protection against humidity is required"	Für Geräte mit weniger als IP 54 ist ein Warnhinweis „Vor Feuchtigkeit schützen“ notwendig
DOKU 6-6a Protection against humidity » 8.10.3.2.2	DOKU 6-6a Vor Feuchtigkeit schützen » 8.10.3.2.2

Place of installation Aufstell- oder Einsatzort	Factory floor Fabrikhalle	Closed electrical area 1) 2) Abgeschlossene elektrische Betriebsstätte 1) 2)	Within enclosures or cabinets Innerhalb Schutzgehäusen oder Schränken
Hand-held control units Handbediengeräte	IP4X + NEMA 1 / IP65	IP4X + NEMA 1 / IP65	--
Machine control panels Maschinensteuertafeln	IP4X + NEMA 1 / IP65	IP2X + NEMA 1	IPXXB or IP2X + open type

Place of installation Aufstell- oder Einsatzort	Factory floor Fabrikhalle	Closed electrical area 1) 2) Abgeschlossene elektrische Betriebsstätte 1) 2)	Within enclosures or cabinets Innerhalb Schutzgehäusen oder Schränken
For openings accessible from above at enclosures or cabinets von oben zugängliche Öffnungen an Schutzgehäusen oder Schränken	IP4X + NEMA 1 / IP54	IP2X + open type	--
Sides of enclosures or cabinets Seiten von Schutzgehäusen oder Schränken	IP4X + NEMA 1 / IP54	IP2X + open type	--
Open type equipment for use in enclosures, cabinets or closed electrical areas Einbau-Geräte für Einsatz in Schutzgehäusen, Schränken oder abgeschlossenen elektrischen Betriebsräumen	Not permitted Einsatz unzulässig	IP2X + open type	IPXXB or IP2X + open type

Table 6-6 / Tabelle 6-6

*Internal Request because of protection against pollution and/ or humidity.	*Interne Anforderung wegen Schutz gegen Verschmutzung und/ oder Feuchtigkeit.
1) Enclosed electrical operating area: Room or area to which the authorised access is restricted to technicians or instructed personnel. Access only with a key or tool and when it is identified as such with an unambiguous warning hint.	1) Abgeschlossene elektrische Betriebsstätte: Raum oder Bereich, zu dem der Zugang bestimmungsgemäß auf Fachkräfte oder unterwiesenes Personal eingeschränkt ist. Zugang nur unter Verwendung von Schlüssel/ Werkzeug, und mit eindeutigen Warningschild als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte bezeichnet.
2) Electrical operating area: like 1), but access without key/tool	2) Elektrische Betriebsstätte: wie 1), jedoch Zugang ohne Schlüssel/ Werkzeug möglich

8.3.5.3 Capacitor Discharge

Norm:

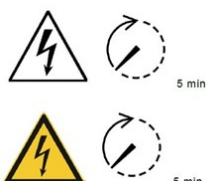
IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.9, 4.5.2.2, 6.5.2

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 4.3.3.11DV.1

Capacitor discharge

UL, CE, SI All capacitors must be discharged automatically after shutdown using discharge resistors - for IEC to a residual voltage < DVC As (60 V DC) or a residual energy of 0,5 mJ within 5 s and - for UL to a residual voltage < 50 V DC within 60 s.	UL, CE, SI Alle Kondensatoren müssen automatisch nach Abschaltung durch Entladewiderstände entladen werden - für IEC innerhalb von 5 s auf eine Restspannung < DVC As (60 V DC) oder eine Restenergie von 0,5 mJ und - für UL innerhalb von 60 s auf eine Restspannung < 50 V.
If this is not possible, the marking symbol IEC 60417-6042 or ISO 7010-W012 and IEC 60417-5416 and indicating the time must be placed adjacent to the danger area. This safety notice must also be included in the Doku. » 8.10.3	Ist das nicht möglich, sind das Bildzeichen IEC 60417-6042 oder ISO 7010-W012 und IEC 60417-5416 und Hinweis auf die Entladezeit in der Nähe der Gefahrenstelle anzubringen. Zusätzlich ist dieser Sicherheitshinweis auch in der Doku anzugeben. » 8.1.0.3
	
Note: is also relevant for capacitors in EMC filter or similar	Hinweis: gilt auch für Kondensatoren in EMV Filtern oder ähnlich
DOKU 6 7 Discharge time	DOKU 6 7 Entladezeit
If plugs or covers can be operated without a tool and live parts become exposed, the above-mentioned values must be undershot within one second of being shutdown. If this is not possible, the following measures must be adopted: - Protection against direct contact ≥ IP2X or IPXXB, or - Additional shutdown elements, or - Suitable warning equipment.	Können Stecker oder Abdeckungen ohne Werkzeug betätigt werden und spannungsführende Teile freilegen, müssen oben genannte Werte bereits 1 s nach dem Abschalten unterschritten werden. Ist das nicht möglich, sind folgende Maßnahmen erforderlich: - Schutz gegen direktes Berühren ≥ IP2X bzw. IPXXB oder - Zusätzliche Abschaltetelemente oder - Geeignete Warneinrichtungen.
Note: see » 4.3.4	Hinweis: siehe auch » 4.3.4

8.3.6 Protection in Case of Direct Contact

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.2.2, 4.4.6.4, 4.4.6.5

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

Protection in case of direct contact

Note: Protection using extra low voltage	Hinweis: Schutz durch Schutzkleinspannung
--	---

CE, SI As an alternative to protection against direct contact extra low voltage can be used.	CE, SI Als Alternative zu einem Schutz gegen direktes Berühren darf Schutzkleinspannung eingesetzt werden.
Protection in case of direct contact is achieved by one or more of the following measures: - Low voltage of DVC As with protective separation against circuits with dangerous voltage, or - Protective impedance » <u>8.3.6.2</u> or - Limited voltage » <u>8.3.6.3</u>	Schutz im Fall von direkter Berührung wird erreicht durch ein oder mehrere der folgenden Maßnahmen: - Kleinspannung der Klasse DVC As mit Schutztrennung gegen Stromkreise mit gefährlicher Spannung oder - Schutzimpedanz » <u>8.3.6.2</u> oder - Begrenzte Spannung » <u>8.3.6.3</u>
The Doku must designate as such those circuits and customer terminals that possess safety separation	In der Doku sind Stromkreise mit vom Kunden einzuhaltender Sicherer Trennung als solche anzugeben.
DOKU 6 8 SET	DOKU 6 8 SET

8.3.6.1 Protection by Extra Low Voltage

General: in this document, the keywords PELV [826-12-32] and SELV [826-12-31] are often used. When we use these without a voltage classification, we mean up to 120VDC and 50VAC (Table 1 IEC 61140 [old: IEC 60449], ELV [826-12-30])

Norm: 

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.6.5

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

Protection by extra low voltage

CE, SI No additional protection in the case of direct contact is necessary when the following conditions are observed: - Equipotential area in which protective conductors or protective bondings or equipotential bonding conductors adequately guarantee small potential differences, and - Plug connectors are protected against being interchanged with plug connectors for circuits with > DVC As, PELV/SELV  and - Voltage of the DCV As, earthed or unearthed or PELV/SELV.	CE, SIEs ist kein weiterer Schutz im Falle einer direkten Berührung notwendig, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind: - Äquipotentialbereich, in dem durch Schutzleiter oder Schutzverbindungen oder Potentialausgleichsleiter ausreichend kleine Potentialunterschiede sichergestellt sind und - Steckverbinder sind vertauschungssicher gegen Steckverbinder von Stromkreisen mit > DVC As, PELV/SELV und. - Spannung DCV As, geerdet oder ungeerdet oder PELV/SELV
In all other cases, a protection in case of direct contact is necessary. For example, for interfaces for which it cannot be guaranteed that they are used in an equipotential area.	In allen anderen Fällen ist ein Schutz im Falle einer direkten Berührung notwendig (z. B. bei Schnittstellen, bei denen nicht sichergestellt werden kann, dass sie in einem Äquipotentialbereich betrieben werden).
Valid for field buses (PROFIBUS): - Voltage of class As earthed or unearthed, and - Protection with protective impedance or protection with limited voltage.	Für Feldbusse (z. B. ProfiBus) gilt: - Spannung der Klasse As geerdet oder ungeerdet und - Schutz durch Schutzimpedanz oder Schutz durch begrenzte Spannung.
Internal Request: The following requirements must be met in the field bus area: - Covering IP2X or IPXXB (protection against accidental contact for 250 V AC), and - Function insulation for 250 V AC (meaning: no damage in the event of a failure).	Interne Anforderung: Im Bereich der Feldbusse ist einzuhalten: - Abdeckung IP2X bzw. IPXXB (Berührungsschutz für AC 250 V) und - Funktionsisolierung für AC 250 V (Bedeutung: Keine Zerstörung im Fehlerfall).

I recommend deleting PELV/SELV (ELV is up to 120VDC or 50VAC, see EN 61240 table 1 and IECV for PELV/SELV)

8.3.6.2 Protection by Protective Impedance

Standard:

IEC 61800-5-1:2022, 4.4.5.4

IEC 61010-1:2017, Ed. 3.1; 6.5.4

IEC 62477-1:2022, Ed. 2.0; 4.4.5.5

bfw-25372 - Protection by protective impedance

To protect against a hazardous touch current when touching any conductive accessible part, any impedances connected between hazardous live parts and conductive accessible parts or accessible circuits of DVC As shall comply with the requirements for protective impedances (IEC 62477-1:2022, Ed.2.0; 4.4.5.5).

Protective impedance shall be arranged so that, under normal operating conditions, abnormal operating conditions and single-fault conditions, the discharge energy and the current shall not exceed the values as shown in the table:

Current DC /AC	IEC 61800-5-1 Ed.3.0:2022; 4.4.5.4	IEC 62477-1 Ed.2.0:2022; 4.4.5.5	IEC 62477-1 Ed.2.0:2022; 4.4.5.5	UL/IEC 61010-1 Ed.3.1:2017	UL/IEC 61010-1 Ed. 3.1:2017
Discharge energy	Limit for normal operation, single fault and abnormal operating condition	Normal operation condition limit a)	Single fault condition and abnormal operating condition limit a), b)	Limit for normal operation condition; dry location IEC 61010-1 Ed. 3.1:2017; 6.5.4, 6.3.1	Limit for single fault condition; dry location IEC 61010-1 Ed.3.1:2017; 6.5.4, 6.3.2
DC	10 mA	2 mA	10 mA	2 mA c)	15 mA c)

AC ≤ 100 kHz				0,5 mA RMS or 0,7 mA peak c)	3,5 mA RMS or 5 mA peak c)
AC ≤ 1 kHz	3,5 mA	0,5 mA RMS or 0,7 mA peak	3,5 mA RMS or 5 mA peak		
1 kHz < AC ≤ 100 kHz	3,5 mA	0,5 mA RMS × frequency in kHz or 0,7 mA peak × frequency in kHz	3,5 mA RMS + 0,95 × frequency in kHz or 5 mA peak + 0,95 × frequency in kHz		
AC > 100 kHz	3,5 mA	50 mA RMS or 70 mA peak	100 mA RMS or 140 mA peak	70 mA RMS (related to burns at higher frequencies) e)	500 mA RMS (related to burns at higher frequencies) e)
Discharge energy // charge	0,5 mJ	0,5 mJ	0,5 mJ	45 µC (< 15 kV); 350 mJ (> 15 kV)	capacitance vs. voltage s. IEC 61010-1 Ed.3.1:2017 Fig. 3
		a) For non-sinusoidal waveforms, the peak values apply; measurement s. IEC 60990:2016; Fig. 4 (≤ 2 mA), 5 (> 2 mA)	a) For non-sinusoidal waveforms, the peak values apply; measurement s. IEC 60990:2016; Fig. 4 (≤ 2 mA), 5 (> 2 mA)	c) measurements s. IEC 61010-1 Ed.3.1:2017 Fig. A.1 or IEC 60990 Ed.3.0:2016; Fig. 4	c) measurements s. IEC 61010-1 Ed.3.1:2017 Fig. A.1 or IEC 60990 Ed.3.0:2016; Fig. 4
			b) These fault conditions include loss of PE connection.	e) measurements s. IEC 61010-1 Ed.3.1:2017 Fig. A.3 or IEC 60990 Ed.3.0:2016; Fig. 3; IEC 61010-1 refers to "higher frequencies", MC experts defined this frequency as > 100 KHz	e) measurements s. IEC 61010-1 Ed.3.1:2017 Fig. A.3 or IEC 60990 Ed.3.0:2016; Fig. 3; IEC 61010-1 refers to "higher frequencies", MC experts defined this frequency as > 100 KHz
	Note: In future version, frequencies > 1kHz will be considered (acc. IEC 60990 Ed. 3.0:2016)				

Table 32 Limits for currents caused by protective impedance

UL/IEC 61010-1 Ed.3.1:2017; 6.5.4 Additional requirements for protective impedance:

A protective impedance shall be one or more of the following:

1. If a single device is used:
 - a. rated for twice the maximum working voltage
 - b. If a resistor: rated for twice the power dissipation for the maximum working voltage
2. A combination of components.

A protective impedance shall not be a single electronic device that employs electron conduction in a vacuum, gas or semiconductor.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Minimum

bfw-25373 - Protection by protective impedance (FSpec)

The FSpec shall state, if a protective impedance shall be used (for new developments).  

Status	 Reviewed
Requirement Type	Feature

As an alternative, please reword: the F-Spec shall state if protective impedance are permitted (or not)

There is a mismatch somewhere in this clause. It should be moved to 8.2.9.3, high PE conductor current

8.3.6.3 Protection by Limited Voltages

Norm:

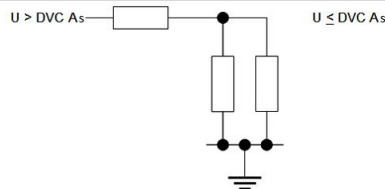
IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.6.5.2

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

Protection with limited voltages

This degree of protection includes a voltage divider that produces a limited voltage of the DVC As from a dangerous voltage of the DVC B, C or D. The following requirements apply: • Construction in accordance with protective separation, and • Output voltage of the DVC As also for the failure of a single component, and • Output voltage of the DVC As to earth, also for the failure of a single component. • <u>Fail-safe connection to the PE-Terminal</u> or $\leq$ AC 3.5 mA or DC 10 mA, also in case of the failure of a single component	Diese Schutzart beinhaltet einen Spannungsteiler, der aus einer gefährlichen Spannung der Klassen DVC B, C oder D eine begrenzte Spannung der Klasse DVC As erzeugt. Es gelten folgende Anforderungen: • Aufbau gemäß Sichere Trennung und • Ausgangsspannung der Klasse DVC As auch im Fall des Ausfalls eines einzelnen Bauteils und • Ausgangsspannung der Klasse DVC As gegen Erde auch im Fall des Ausfalls eines einzelnen Bauteils. • <u>Fehlersichere Verbindung zum PE-Anschluß</u> oder $\leq$ AC 3,5 mA oder DC 10 mA auch im Fall des Ausfalls eines einzelnen Bauteils
Note: this degree of protection must not be used for safety class II equipment because it depends on the connected protective conductor.	Hinweis: Diese Schutzart darf bei Geräten im Fall der Schutzklasse II nicht angewendet werden, weil sie vom angeschlossenen Schutzleiter abhängig ist.
UL The values of the voltage limiting components have to be tested in the production test	UL Die Werte der spannungsbegrenzenden Bauteile sind in der Stückprüfung zu prüfen



A3_pic 6-2 / A3_Bild 6-2

Internal Request: Not for new developments because not permitted using an IT-line The components, even in a fault situation, should be operated at values significantly lower than their datasheet limit values. Use: measured value logging e.g. line voltage, DC-link voltage	Interne Anforderung: Nicht für Neuanwendungen, da unzulässig bei IT-Netz Die Bauelemente sind auch im Fehlerfall deutlich unter ihren Datenblattgrenzwerten zu betreiben. Anwendung: Messwerterfassung, z. B. Zwischenkreiserfassung, Netzerfassung
--	--

8.3.7 Protection Against Indirect Contact and Fault Protection

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.1, 4.4.4.2

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2022 Chapter/Kapitel 4.4.4.1, 4.4.4.2

Protection against indirect contact

New term: Failure protection	Neuer Begriff: Fehlerschutz
CE, SI Protection against indirect contact is required to prevent electrical shock that can result from the contact of accessible conductive parts during an insulation fault.	CE, SI Schutz bei indirektem Berühren ist erforderlich, um elektrischen Schlag zu verhindern, der während eines Ausfalls der Isolierung beim Berühren freiliegender leitender Teile entstehen kann.
Minimum requirement: Each accessible conductive part has to be connected via protective bonding with the protective earthing conductor.	Mindestanforderung: Jedes berührbare, leitfähige Teil ist mittels Schutzverbindung mit dem Schutzleiter zu verbinden.
The Doku has to provide information about protection measure which the user has to realize depending on the line system: • Connection to a protective earthing conductor for automatic disconnection of supply • Additional protection using RCD	In der Doku ist anzugeben, welche Schutzmaßnahmen vom Anwender abhängig vom Netzsystem realisiert werden müssen: • Anschluß an Schutzleiter für automatische Abschaltung der Versorgung • Zusätzlicher Schutz durch FI-Schutzschalter (RCD)
DOKU 6 9 PE	DOKU 6 9 PE

8.3.7.1 Protective Bonding

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, 4.4.4.2, 4.4.4.2.2, 5.2.3.11.2

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2022 Chapter/Kapitel 4.4.4.2, 5.2.3.11.4

Protective bonding

CE, SI, UL For equipment of safety class I, protective bonding between exposed conductive parts and the protective conductor connection of the devices must always be realised within the equipment using one or more of the following measures:	CE, SI, UL Bei Geräten der Schutzklasse I ist grundsätzlich eine Schutzverbindung für den Schutz-Potentialausgleich zwischen zugänglichen leitfähigen Teilen und dem Schutzleiteranschluss des Gerätes durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu realisieren:
• Direct metallic contact • Other conducting parts that cannot be removed when used properly • Any metallic parts of the equipment • Suitable electrical cable with green/yellow (North America: green) marking.	• Direkter metallischer Kontakt • Andere leitfähige Teile, die bei bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht entfernbar sind • Beliebige metallische Teile des Gerätes • Geeignete elektrische Leitung mit grün/ gelber (Nordamerika: grün) Kennzeichnung.
Affected are all accessible parts with more than 25 mm² and smaller parts which have to be touched during operation like actuating elements.	Betroffen sind alle zugänglichen leitfähigen Teile, die > 25 cm² sind und kleinere Teile, die berührt werden müssen, wie Betätigungselemente.
functional-equipotential-bonding » 11.2.3	Funktions-Potentialausgleich » 11.2.3
UL If the required continuity of the protective bonding on enclosures can only be provided during installation, e.g. between conduit hubs on polymeric enclosures, then a warning hint, which is visible during installation, has to be placed onto the device: "CAUTION: Bonding between conduit connections is not automatic and must be provided as a part of the installation" (oder similar).	UL Lässt sich die geforderte Durchgängigkeit der Schutzverbindung an Schutzgehäusen erst bei der Installation herstellen, z.B. zwischen nachzuinstallierenden conduit hubs an Kunststoffgehäusen, ist ein bei der Installation sichtbarer Warnhinweis am Gerät anzubringen: „CAUTION: Bonding between conduit connections is not automatic and must be provided as a part of the installation" (oder ähnlich).
UL For polymeric enclosures without the possibility to provide continuity between several conduit hubs, the Docu shall state that only 1 conduit is permitted to be connected.	UL Für Kunststoff-Schutzgehäuse, an denen aus konstruktiven Gründen keine Durchgängigkeit zwischen mehreren conduits gewährleistet werden kann, ist in der Doku anzugeben, dass nur 1 conduit installiert werden darf.
DOKU 6-9a Number of conduits	DOKU 6-9a Anzahl von Conduits
The following features are not permitted for protective bondings / protective conductor:	Unzulässig für Schutzverbindungen/ Schutzleiter sind:
• Cable ducts, fixed or flexible • Cable shielding, except specified for this use in the datasheet • Fuses within the protective bondings / protective conductor • Switches within the protective bondings / protective conductor • Measuring equipment for over-current protection in protective bondings / protective conductor. • Riveted connections • Hinges (e.g. doors of switchgear cabinets)	• Feste oder flexible Leitungskanäle • Leitungsschirme, außer diese sind im Datenblatt für diese Anwendung spezifiziert • Sicherungen innerhalb der Schutzverbindungen/ Schutzleiter • Schalter innerhalb der Schutzverbindungen/ Schutzleiter • Messeinrichtung für Überstromschutz in Schutzverbindungen/ Schutzleitern. • Nietverbindungen • Scharniere (z.B. bei Schaltschranktüren)
Protective bonding to conductive accessible parts requires:	Schutzverbindungen zu berührbaren leitfähigen Teilen erfordern:
• At least two connection paths. Each of them has to comply with the requirements of protective bonding. If only one connection is present, a routine test must be performed that guarantees the integrity of the protective bonding. • Preloaded elements (e.g. screws) have to be used for connecting of protective bonding	• mindestens zwei Verbindungswege. Jede dieser Verbindungen muss als Schutzverbindung geeignet sein. Ist nur eine Verbindung vorhanden, ist durch eine Stückprüfung die Durchgängigkeit der Schutzverbindung nachzuweisen. • Verbindungen sind mit vorgespannten Verbindungselementen auszuführen (z.B. Schrauben, Klemmen)
If screws realizing the continuity of the protective bonding have to be opened during maintenance and repair the Doku has to provide following information: • Warning hint of electric shock, if screws are not tightened correct • Which screws are mentioned • Bolting torque Example: Booksize equipment connected to the mounting plate of the cabinet using screws	Müssen Schrauben von Komponenten, die die Durchgängigkeit der Schutzverbindung sicherstellen, bei Reparatur oder Wartung gelöst werden, sind in der Doku folgende Informationen anzugeben: • Warnhinweis auf Elektrischen Schlag, falls Schrauben nicht korrekt angezogen sind • Welche Schrauben sind betroffen • Anzugsdrehmoment Beispiel: Booksize Geräte mit Montageplatte des Schaltschranks verschraubt.
DOKU 6 10 Continuity of protective bonding	DOKU 6 10 Durchgängigkeit der Schutzverbindung
Minimum requirement: For high-voltage devices, ensure that metal cable ducts, cable shielding, unused wires are connected with the earthing system so that no contact voltages > DVC As can occur. optionally a shock prevention ≥ IP2X can be provided.	Mindestanforderung: Bei Hochspannungsgeräten ist sicherzustellen, dass metallische Leitungskanäle, Leitungsschirme und nicht benutzte Leitungen/Adern so mit dem Schutzsystem verbunden sind, dass keine Berührungsspannungen > DVC As auftreten können. Wahlweise ist Berührschutz ≥ IP2X vorzusehen.
A warning hint regarding this item has to be placed in the Doku.	Ein entsprechender Warnhinweis in der Doku ist notwendig.
DOKU 6 11 Warning: earthing of shielded wire	DOKU 6 11 Warnung: Erdung von geschirmten Leitungen
Neutral and protective conductor must not be connected within equipment.	Schutzleiter und Neutralleiter dürfen innerhalb von Geräten nicht miteinander verbunden werden.

Internal Request:

Also for low-voltage devices, it must be ensured by connecting to the protective earthing that no touch voltage > DVC As can occur; optionally touch protection > IP2X or IPXXB resp.  must be provided.

Interne Anforderung:

Auch bei Niederspannungsgeräten ist durch verbinden mit dem Schutzleitersystem sicherzustellen, dass keine Berührungsspannung > DVC As auftreten kann, wahlweise ist Berührungsschutz $\geq$ IP2X oder IPXXB vorzusehen.

resp. IPXXB

8.3.7.2 Requirements for Protective Bonding

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-54 Version 2011 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.4.2

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2022-08 Chapter/Kapitel 4.4.4.2.

Requirements for protective bonding

Protective bonding shall be sized to withstand the highest stresses that can occur when they are subjected to a fault and to remain effective for as long as an upstream protective device removes power from the part. Dimensioning shall be done according » 8.3.7.2.1 oder » 8.3.7.2.2

Schutzverbindungen müssen so ausgelegt sein, das sie im Fehlerfall allen zu erwartenden Beanspruchungen mindestens so lange standhalten, bis ein Schutzorgan den Fehlerstromkreis unterbricht.

Die Auslegung ist vorzunehmen nach » 8.3.7.2.1 oder » 8.3.7.2.2

8.3.7.2.1 According to the Cross-section

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-54 Version 2011 Chapter/Kapitel 0

IEC 61010-2-201 Version 1.0 Chapter/Kapitel 6.5.5.2.5

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.4.2.2, 5.2.3.11

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2022-08 Chapter/Kapitel 4.4.4.2.

According to the cross-section

These requirements are fulfilled, if the cross-sectional area of the protective bonding is equivalent to that of the earthing conductor from »  **BfW-2965** - Missing cross-reference Addressed is the cross section of protective bonding conductors and / or of the metallic parts.

Diese Anforderungen werden erfüllt, wenn der Querschnitt der Schutzverbindung entsprechend des Querschnitts nach »  **BfW-2965** - Missing cross-reference erstellt wird. Angesprochen sind die Querschnitte von Schutzverbindungsleitern und / oder der metallischen Konstruktion.

Where the conductance of structural parts of the electrical equipment or of the machine is less than that of the smallest protective conductor connected to the accessible conductive parts, a supplementary bonding conductor shall be provided. This supplementary bonding conductor shall have a cross-sectional area not less than half that of the corresponding protective conductor

An Stellen, an denen die Leitfähigkeit von Konstruktionsteilen kleiner ist als die des mindestens notwendigen Schutzverbindungsleiters, muss ein zusätzlicher Leiter vorgesehen werden. Dieser zusätzliche Leiter muss mindestens den halben Querschnitt des zugehörigen Schutzerdungsleiters haben.

Acceptance criteria. IEC 61800-5-1: Acceptance criterion see 6.2.8.

Annahmekriterium: IEC 61800-5-1: Annahmekriterium siehe 6.2.8.

Acceptance criteria IEC61010-2-201 : to rework The voltage drop between the connection point of the PE and the part to be tested must not exceed 10V when testing with double the nominal current of the protective device.

Annahmekriterium: IEC61010-2-201: Der Spannungsabfall zwischen dem Anschlusspunkt des PE und dem zu prüfenden Teil darf 10V nicht übersteigen bei Prüfung mit doppeltem Nennstrom des Schutzorgans.

Doku- 6-11a The nominal current of the protective device must be stated in the documentation.

Doku- 6-11a In der Dokumentation ist der Nennstrom des Schutzorgans anzugeben

8.3.7.2.2 According to the Impedance

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-54 Version 2011 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.2.6.2

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2022-08 Chapter/Kapitel 4.4.2.6, Figure 7

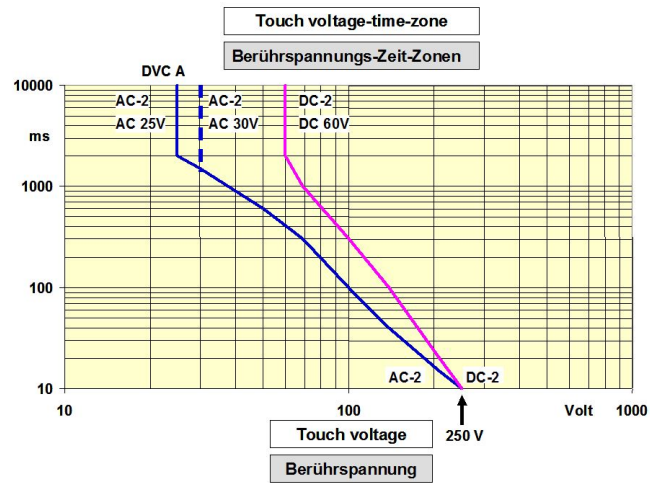
According to the impedance

CE The impedance between the exposed conductive parts and the PE-Terminal of the equipment must be so low, that:

CE Die Impedanz zwischen dem Anschlusspunkt für PE und dem zu prüfenden Teil muß so klein sein, das:

- BCHW: During operation the voltage do not exceed 5 V AC or 12 V DC between accessible conductive parts and the PE-Terminal.
- During and after a fault the limits of Pic - Bild 6 1 shall not exceeded.

- RBHW: Im Betrieb zwischen zugänglichen leitfähigen Teilen und dem PE-Anschluß des Gerätes die Spannung AC 5 V oder DC 12 V nicht überschreitet.
- Während des Fehlers und danach darf die Grenzkurve von Pic - Bild 6 1 nicht überschritten werden.



A3_Pic 6-1 / A3_Pic 6-1

Internal Request: Ensure for the enclosure that potential differences of a distance of 2,5 m also do not exceed these values.	Interne Anforderung: Im Betrieb dürfen diese Werte ebenfalls nicht überschritten werden bei Schutzgehäusen über eine Strecke von 2,5 m.
--	--

8.3.8 Bonding Continuity Test

Norm:

IEC 61800-5-1, VErision 2022, chapter 5.2.3.11.2

bfw-25390 - Bonding continuity test

The protective equipotential bonding continuity routine test shall be conducted when	Routineprüfung des Durchgangs des Potentialausgleichs ist durchzuführen, wenn
- required in 4.2.4.4 or 6.2.8 - the equipment is assembled at the installation location, or - the continuity of the protective equipotential bonding is achieved by a single means only (for example a single conductor or a single fastener).	- gefordert in 4.2.4.4 oder 6.2.8, - das Gerät am Aufstellungsort montiert wird, oder - die Durchgängigkeit des Schutzpotential-ausgleichs nur durch ein einziges Mittel (z. B. einen einzelnen Leiter oder ein einziges Befestigungsmittel) erreicht wird.
The test current shall be any convenient value of at least 10 A to allow measurement or calculation of the resistance of the protective equipotential bonding means.	Der Prüfstrom muss einen geeigneten Wert von mindestens 10 A haben, um eine Messung oder Berechnung des Widerstandes des Schutzpotential-ausgleichs zu ermöglichen.
The expected value of the resistance is the result of calculation or simulation considering the length, the cross sectional area and the material of the related protective equipotential bonding conductors	Der Erwartungswert des Widerstandes ist das Ergebnis einer Berechnung oder Simulation unter Berücksichtigung der Länge, des Querschnitts und des Materials der zugehörigen Schutzpotential-ausgleichsleiter.
Acceptance criterion: $\leq 0,02$ Ohm or the resistance measured shall not exceed 110 % of the expected value	Akzeptanzkriterium: $\leq 0,02$ Ohm oder der gemessene Widerstand darf 110 % des erwarteten Werts nicht überschreiten.

Status	 In Work
Requirement Type	

Touch current

CE, SI If during operation, a fault causes the external PE conductor to be interrupted, an electrical shock can result during touching an accessible conductive part. If the acceptable limits of 3,5 mA ac or 10 mA dc are exceeded, the measures listed in » ☐ bfw-2971 - Missing cross-reference and » ☐ bfw-2973 - Missing cross-reference has to be performed.	CE, SI Wird der externe Schutzleiter im Betrieb durch einen Fehler unterbrochen, kann beim Berühren von zugänglichen leitenden Teilen ein elektrischer Schlag entstehen. Werden die zulässigen Grenzen von AC 3,5 mA oder DC 10 mA überschritten, sind die in » ☐ bfw-2971 - Missing cross-reference und » ☐ bfw-2973 - Missing cross-reference aufgeführten Maßnahmen anzuwenden.
Measuring of the touch current » <u>13.5.2.3</u>	Messung des Berührstroms » <u>13.5.2.3</u>

8.3.8.1 Requirement External PE Conductor

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60364-5-54 Version 2011 Chapter/Kapitel 543.1

IEC 61800-5-1, VErision 2022, 4.4.4.3

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2022 Chapter/Kapitel 4.4.4.3

bfw-25393 - Requirem. external PE conductor

CE The external protective conductor must always be connected when the equipment is energized.	CE Der externe Schutzleiter muss immer angeschlossen sein, wenn das Gerät an Spannung liegt.
The minimum cross-section for the PE connection screw must be at least M4. Source: IEC 61010-1:2010, Table 2	Mindestquerschnitt für die PE Anschlußschraube (PE Wire Binding Screw) muß mindestens M4 sein Quelle: IEC 61010-1:2010, Tabelle 2
CE The protective conductor cross-sectional area MS must be selected according to the phase conductor cross-sectional area S in accordance with Table 6 7 auszulegen or by calculation according to IEC 60364-5-54, 543.1	CE Der Schutzleiterquerschnitt MS ist entsprechend den Außenleiterquerschnitten S gemäß Tabelle 6 7 oder Berechnung nach IEC 60364-5-54, 543.1 auszulegen.
UL Minimum requirement: The protective conductor cross-sectional area complies with Article 250.122 and table 250.122 of the NEC, ANSI/NFPA 70	UL Mindestanforderung: Der Schutzleiterquerschnitt entspricht Article 250.122 und Tabelle 250.122 des NEC, ANSI/NFPA 70
Note: selection according to Table 6 7 cover the UL-requirement	Hinweis: Auswahl nach Tabelle 6 7 deckt die UL-Anforderung ab

Cross-sectional area S of phase conductors Querschnitt S der Netzanschluss-Außenleiter	Minimum cross-section MS of the earthing conductor Mindestquerschnitt MS des externen Schutzleiters
$S \leq 16 \text{ mm}^2$	$MS \geq S$
$16 \text{ mm}^2 < S \leq 35 \text{ mm}^2$	$MS \geq 16 \text{ mm}^2$
$S > 35 \text{ mm}^2$	$MS \geq 0,5 \cdot S$

Table 6-7 / Tabelle 6-7

Values in Table 6 7 are valid for copper.	Die Werte in Tabelle 6 7 gelten für Kupfer.
Where a conductor material other than copper is used, its electrical resistance per unit length shall not exceed that of the allowable copper conductor and such conductors shall be not less than 16 mm ² in cross-sectional area	Wenn ein anderer Leiterwerkstoff als Kupfer verwendet wird, darf sein elektrischer Widerstand je Längeneinheit nicht den des zulässigen Kupferleiters überschreiten. Der Querschnitt solcher Leiter darf nicht kleiner als 16 mm ² sein.
If the earthing conductor is routed via plug connectors, a first-to-make last-to-break contact has to be used.	Wird der Schutzleiter über Steckverbinder geführt, ist der Schutzkontakt voreilend auszuführen.

Status	 In Work
Requirement Type	

8.3.8.2 Means of Connection for Protective Earth

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.4.3.2, 4.11.11.3

IEC 62477-1 Version 2022 Chapter/Kapitel 4.4.4.3.2, 4.11.10.3

bfw-25395 - Means of connection for PE

CE If connection to an external protective conductor is mandatory to ensure as minimum one of the following requirements: • Protection against electric shock by automatic disconnection of the supply, e.g. fuse • Protection against fire by tripping of protection elements, e.g. fuse a protective terminal has to be provided (Protection class I)	CE Ist ein Anschluß an einen externen Schutzleiter notwendig, um mindestens eine der folgenden Anforderungen sicherzustellen: • Schutz gegen elektrischen Schlag durch automatische Abschaltung der Stromversorgung, z.B. Sicherung • Schutz gegen Brand durch Ansprechen von Schutzorganen, z.B. Sicherung muss ein Schutzleiter-Anschluß vorhanden sein. (Schutzklasse I)
Note: Functional earth is not permitted.	Hinweis: Eine Funktionserdung ist hierfür nicht zulässig.
PE-Terminal	PE-Anschluß
CE, UL Each equipment and device of protective class I has to provide a PE connection adjacent to the terminals of the connection to the line.	CE, UL Jedes Gerät und jede Komponente der Schutzklasse I muß in der Nähe der Einspeisung einen Schutzleiteranschluss haben.
For the PE conductor of the motor a PE terminal adjacent to the motor terminals has to be provided.	Für den PE-Leiter des Motors ist in der Nähe des Motoranschlusses ebenfalls ein PE-Anschluss vorzusehen.
Suitable size and internal connections of the means for PE conductors according to » 6.2.7.3	Anschließbarer Querschnitt und interne Verbindung der PE Anschlüsse entsprechend » 6.2.7.3
Connection of parallel conductors must be possible	Anschluß von parallelen Leitern muß möglich sein
Further requirements: • corrosion-resistant • protection against becoming loose • exclusively for connection of the PE conductor • Not permitted on removable parts	Weitere Anforderungen: • Korrosionsgeschützt • Sicherung gegen Selbstlockern • Ausschließlich zum Anschluß des PE vorgesehen • Unzulässig an abnehmbaren Teilen
Where enclosures and/or conductors of aluminium or aluminium alloys are used, it has to be insured that no electrolytic corrosion will occur Electrochemical Potentials	Wenn Schutzgehäuse und/oder Leitungen aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen verwendet werden, ist sicherzustellen, daß keine elektrolytische Korrosion stattfindet. Elek trochemische Spannungsreihe
Marking nearby the all means of connection for PE: BCHW requirement to fulfill CE, UL and CSA: • with the symbol No. 5019 of IEC 60417	Kennzeichnung: RBHW Anforderung wg. CE, UL und CSA: • mit Bildzeichen 5019 gemäß IEC 60417



PE-Symbol / PE-Symbol

Internal Request: Each equipment and device of protective class I has to provide a PE connection adjacent to the power terminals of input as well as output to allow routing of a PE conductor close to the phase conductors, twisted or bundled	Interne Anforderung: Jedes Gerät und jede Komponente der Schutzklasse I muß in der Nähe der Eingangs- und Ausgangsklemmen des Leistungsstrangs je einen Schutzleiteranschluss haben, um aus EMV-Gründen ein Mitführen des Schutzleiters mit den Außenleitern zu ermöglichen, verdrillt oder gebündelt.
---	---

Status	In Work
Requirement Type	

8.3.9 Touch Current

8.3.9.1 Basics

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61010-1 Version 2010 Chapter/Kapitel 6.3, 6.3.1, 6.3.2

IEC 61010-2-201 Version 2017 Chapter/Kapitel

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.4.3.3, 4.4.5.4

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2022 Chapter/Kapitel 4.4.5.5, Table 5

IEC 60990 Version 2016 Chapter/Kapitel Figure 4, Figure 5

bfw-25398 - Touch Current

CE, SI If during operation, a fault causes the external PE conductor to be interrupted, an electrical shock can result during touching an accessible conductive part.	CE, SI Wird der externe Schutzleiter im Betrieb durch einen Fehler unterbrochen, kann beim Berühren von zugänglichen leitenden Teilen ein elektrischer Schlag entstehen.
---	--

The safety product standards • IEC 61010-2-201 → IEC 61010-1 A), • IEC 61800-5-1 B), and • IEC 62477-1 C) And the group safety standard • IEC 60204-1 D) for machines have set significantly different limits for the touch current.	Die Sicherheitsproduktnormen • IEC 61010-2-201 → IEC 61010-1 A), • IEC 61800-5-1 B), and • IEC 62477-1 C) und die Sicherheitsgruppennorm • IEC 60204-1 D) für Maschinen haben deutlich unterschiedliche Grenzwerte für den Berührungsstrom festgelegt.
For pluggable BDM/CDM/PDS type A, the touch current shall not exceed the limits of 3,5 mA AC RMS or 10 mA DC. For pluggable equipment type A  evaluated according to IEC 61010-x or IEC 62477-1 limits are listed in the following Table.	Bei BDM/CDM/PDS mit steckbaren Anschlußleitungen und Stecker Typ A darf der Berührungsstrom die Grenzen von 3,5 mA AC RMS oder 10 mA DC nicht überschreiten. Für steckbare Geräte vom Typ A, bewertet gemäß IEC 61010-x oder IEC 62477-1, sind die Grenzwerte in der folgenden Tabelle aufgeführt
For equipment evaluated according to IEC 61010-x the limits under fault conditions must not exceed the values in the following Table. For equipment evaluated according to IEC 61800-5-1 or IEC 62477-1 the limits under fault conditions may exceed the limits of the following Table, if a reliable (reinforced) PE connection according to 6.2.9.2 is provided.	Für nach IEC 61010-x bewertete Geräte dürfen die Grenzwerte unter Fehlerbedingungen die Werte in der folgenden Tabelle nicht überschreiten. Bei gemäß IEC 61800-5-1 oder IEC 62477-1 bewerteten Geräten können die Grenzwerte unter Fehlerbedingungen die Werte in der folgenden Tabelle überschreiten, wenn eine zuverlässige (verstärkte) PE-Verbindung gemäß 6.2.9.2 vorhanden ist

For IEC 61010-2-201 A), IEC 61800-5-1 B) and IEC 62477-1 C) and for IEC 60204-1 D)			
	Frequency range	Normal operation condition limit without failure) a), b), c)	Single fault condition and abnormal operating condition limit a), b), d), e)
		Test network: IEC 60990 Figure 4	Test network: IEC 60990, Figure 5
A) DC		2 mA	15 mA
B)		10 mA	10 mA
C)		2 mA	10 mA
D)		10 mA	10 mA
A) AC < 100 Hz b)		0,5 mA RMS or 0,7 mA peak	3,5 mA RMS or 5 mA peak
B)		3,5 mA RMS	3,5 mA RMS
C)		0,5 mA RMS or 0,7 mA peak	3,5 mA RMS or 5 mA peak
D)		10 mA RMS	10 mA RMS
A) AC < 1 kHz		0,5 mA RMS or 0,7 mA peak	3,5 mA RMS or 5 mA peak
B)		3,5 mA RMS	3,5 mA RMS
C)		0,5 mA RMS or 0,7 mA peak	3,5 mA RMS or 5 mA peak
D)		10 mA RMS	10 mA RMS
A) 1 kHz < AC ≤ 100 kHz		70 mA RMS	500 mA RMS
B) kHz		3,5 mA RMS	3,5 mA RMS
C)		0,5 mA RMS or 0,7 mA peak) × freq. in kHz	3,5 mA RMS or 5 mA peak + (0,95 × freq kHz
D)		10 mA RMS	10 mA RMS
A) AC > 100 kHz		70 mA RMS	500 mA RMS
B)		3,5 mA RMS	3,5 mA RMS
C)		50 mA RMS or 70 mA peak	100 mA RMS or 140 mA peak
D)		10 mA RMS	10 mA RMS

a)	For non-sinusoidal waveforms, the peak values apply and the current is measured using the measuring network specified in IEC 60990, Figure 4, for currents up to 2 mA or IEC 60990, Figure 5, for currents above 2 mA.	Für nicht-sinusförmige Kurvenformen gelten die Spitzenwerte und der Strom wird mit dem Prüfnetzwerk gemessen gemäß IEC 60990, Bild 4, für Ströme bis zu 2 mA oder IEC 60990, Bild 5, für Ströme über 2 mA
b)	For sinusoidal waveforms and DC, the RMS values apply, and the current may be measured using a 2 kΩ resistor.	Für sinusförmige Kurvenformen und Gleichstrom gelten die Effektivwerte, und der Strom kann mit einem 2 kΩ Widerstand gemessen werden.
c)	These limits are the threshold of perception according to IEC 60479-1 and IEC 61140.	Diese Grenzwerte sind die Wahrnehmungsschwellen gemäß IEC 60479-1 und IEC 61140
d)	These limits are the threshold of pain according to IEC 60479-1 and IEC 61140	Diese Grenzwerte entsprechen der Schmerzgrenze gemäß IEC 60479-1 und IEC 61140
e)	These fault conditions include loss of PE connection.	Zu diesen Fehlerbedingungen gehört die Unterbrechung der PE-Verbindung.

Note: In the machine, the touch currents of the individual devices add up.	Hinweis: In der Maschine addieren sich die Berührungsströme der einzelnen Geräte.
Measuring of the touch current » 11.5.2.3	Messung des Berührungsstroms » 11.5.2.3

Status	 In Work
Requirement Type	

the definition of pluggable equipment type A has been deleted.

8.3.9.2 Reliable (Reinforced) Protective Earth Conductor

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60990 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.4.3.3, 4.4.5.4

IEC 62477-1 Version 2022 Chapter/Kapitel 4.4.4.3.3, 4.4.5.5, Table 5

Touch current up to 100 Hz

Connection method Anschlussart	Measure Maßnahme
Single phase connector other than according to IEC 60309 „Haushaltssteckverbinder“ nicht gemäß IEC 60309	Not permitted unzulässig
Industrial connector according to IEC 60309 „Industriesteckverbinder“ gemäß IEC 60309	Connection with an industrial connector according to IEC 60309 and a minimum protective earthing conductor cross-section of 2,5 mm² as part of a multi-conductor power cable. Adequate strain relief shall be provided Mindestquerschnitt des externen Schutzleiters 2,5 mm² und Schutzleiter als Bestandteil einer mehradrigen Leitung und Zugentlastung ist vorhanden.
Fixed connection Fester Anschluss	- Protected routing of the external PE conductors. Within cabinet/machine protection can be assumed. - A cross-section of the protective earthing conductor of at least 10 mm² Cu or 16 mm² Al or - a second protective earthing conductor of the same cross-sectional area as the original protective earthing conductor or - automatic disconnection of the supply in case of discontinuity of the protective earthing conductor - geschützte Verlegung des externen Schutzleiters. Innerhalb von Schaltschrank/Maschine kann dieses angenommen werden. - Mindestquerschnitt des externen Schutzleiters 10 mm² Cu oder 16 mm² Al oder - Zweiter zusätzlicher Schutzleiter mit gleichem Querschnitt oder - automatische Abschaltung bei Unterbrechung des externen Schutzleiters.

Table 6-8 / Tabelle 6-8

Additionally a warning hint with the symbol W001 - ISO 7010 must also be placed on the device and included in the Doku. The content of Table 6 8 has to be taken into the Doku.	Zusätzlich ist ein Sicherheitshinweis mit dem Bildzeichen W001 - ISO 7010 am Gerät und in der Doku notwendig. Die Möglichkeiten von Tabelle 6 8 sind in der Doku zu beschreiben
DOKU 6 13 Touch current	DOKU 6 13 Berührstrom
Interruptions of the internal protective bonding of equipment can be excluded when they are sufficiently protected against mechanical damage and a type test has been performed. A risk analysis » 6.1 must be performed for movable protective bondings, e.g. for trailing cables	Unterbrechen der internen Schutzverbindung eines Gerätes kann ausgeschlossen werden, wenn diese mechanisch ausreichend geschützt ist und eine Typprüfung durchgeführt wurde. Eine Risikoanalyse . » 6.1 ist bei bewegten Schutzverbindungen, z. B. bei Leitungsschlepp, durchzuführen.
DOKU 6 14 Continuity	DOKU 6 14 Durchgängigkeit

8.3.9.3 Protective Earth Conductor Current (high leakage current)

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.4.3.4

IEC 62477-1 Version 2022 Chapter/Kapitel 4.4.4.3.3.4

bfw-25403 - PE conductor current

During normal operating conditions, the PE conductor current (RMS) shall not exceed 5 % of the rated input current of the equipment. NOTE: This limitation of the PE conductor current is taken from IEC 61140.	Unter normalen Betriebsbedingungen darf der Schutzleiterstrom (RMS) 5 % des Eingangsennstroms des Geräts nicht überschreiten. HINWEIS: Die Begrenzung des Stroms im Schutzleiter stammt aus IEC 61140.
Status	 In Work
Requirement Type	

bfw-25404 - PE conductor current

If this limit is not achievable for functional or other reasons for permanently connected equipment only, in addition to the measures for reliable PE conductor, the manufacturer shall provide information in the docu about the following protective measures, for example:	Ist dieser Grenzwert bei fest angeschlossenen Betriebsmitteln aus funktionalen oder anderen Gründen nicht erreichbar, muss der Hersteller zusätzlich zu den Maßnahmen für einen zuverlässigen Schutzleiter in der Dokumentation Angaben zu folgenden Schutzmaßnahmen machen, z. B:
---	--

• an oversized PE conductor; or • protective equipotential bonding between the equipment and simultaneously accessible external conductive objects within 2,5 m such as the following: • metallic pipes; • fences; • fixed ladders; • handrails; • a connection to local earth. NOTE: Refer to IEC 60204-1:2016, Figure 4.	• ein überdimensionierter Schutzleiter; oder • Schutzpotentialausgleich zwischen dem Betriebsmittel und gleichzeitig zugänglichen äußeren leitfähigen Gegenständen innerhalb von 2,5 m, wie z. B.: • Metallrohre • Zäune • ortsfeste Leitern • Geländer • eine Verbindung zur örtlichen Erde ANMERKUNG: Siehe IEC 60204-1:2016, Abbildung 4.
--	--

Status	 In Work
Requirement Type	

8.3.10 Compatibility with RCD

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.8, Annex H](#)

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

Compatibility with RCD

CE, SI These requirements apply to equipment including motors during operation.	CE, SI Diese Anforderungen gelten für Geräte inklusive Motoren im Betrieb.
Equipment can produce currents in the protective earthing conductor that have the following effects: • Triggering of RCDs • Deactivation of the RCDs for other devices connected to the mains power supply.	Geräte können im externen Schutzleiter Ströme hervorrufen, die Folgendes bewirken: • Ansprechen der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung • Unwirksamkeit der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für andere Geräte am Netz.
CE Pluggable single phase equipment ≤ 16 A shall be designed so that they are compatible to RCD type A during normal operation and under failure conditions. This ability has to be stated in the Doku	CE Alle über Stecker angeschlossene Einphasengeräte ≤ 16 A müssen so entwickelt sein, dass sie im Normalbetrieb wie auch unter Fehlerbedingungen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ A kompatibel sind. Diese Eigenschaft ist in der Doku zu bestätigen.
DOKU 6 15 RCD compatibility CE for all equipment intended for fixed connection and connection via an industrial plug in the Doku has to be stated which type of RCD has to be used (type B or Type F) or if work together with RCD is impossible. In this case other measure has to be stated e.g. separation transformer. Additionally a warning hint is necessary » 8.10.3.2 Example: CEE connector	DOKU 6 15 RCD compatibility CE Für alle fest anzuschließenden Geräte und alle über Industriesteckverbinder anzuschließenden Geräte ist in der Doku anzugeben, welcher Typ von Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vorzuschalten ist (Type B oder Type F) oder wenn Betrieb mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung nicht möglich ist. In diesem Fall sind Maßnahmen anzugeben z. B. Trenntrafo. Zusätzlich ist ein Warnhinweis » 8.10.3.2 notwendig z.B. CEE Stecker
	
DOKU 6 16 RCD type	DOKU 6 16 RCD Typ

Type B	Type F
 RCD_Type_B.jpg	 RCD_Type_F.jpg

Table 6-9 / Tabelle 6-9

8.3.11 Requirements for Protective Class II

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.6.3](#)

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2022-08 Chapter/Kapitel 4.4.6.3

Requirements for protective class II

Equipment of protection class II provides safety separation between all accessible conductive and not conductive parts to hazardous voltages.	Geräte der Schutzklasse II bieten sichere Trennung zwischen allen zugänglichen leitfähigen und nicht leitfähigen Teilen gegen gefährliche Spannungen.
Class II equipment shall not have means of connection for the PE conductor. This does not apply if a PE conductor is passed through the equipment to an equipment series-connected beyond it.	Geräte der Schutzklasse II dürfen keine Anschlussmöglichkeit für den Schutzleiter haben. Dies gilt nicht, wenn ein Schutzleiter durch das Gerät zu einem dahinter in Reihe geschalteten Gerät geführt wird.

In the passed-through equipment, the PE conductor and its means for connection shall be separated from - conductive accessible parts or accessible surfaces of the equipment with at least basic protection, and - live parts with at least enhanced protection, and designed according to the rated voltage of the series-connected equipment	Im Gerät mit Durchschleifung müssen der PE-Leiter und seine Anschlussmittel isoliert sein von - Leitfähigen zugänglichen Teilen oder zugänglichen Oberflächen des Geräts mit mindestens Basisschutz, und - spannungsführenden Teilen mit mindestens sicherer Trennung und entsprechend der Nennspannung des in Reihe geschalteten Gerätes ausgelegt sein
Equipment designed as class II equipment may have means for the connection of an earthing conductor for functional reasons or for the damping of overvoltages. In this case, the functional earthing conductor shall be separated from: - accessible surface of the equipment; and - live parts with at least safety separation for the system voltage.	Geräte der Schutzklasse II dürfen aus funktionellen Gründen oder zur Dämpfung von Überspannungen über Mittel zum Anschluss eines Funktionserdungsleiters verfügen. In diesem Fall muss der Funktionserdungsleiter getrennt sein von - der zugänglichen Oberfläche des Gerätes; und - Spannungsführende Teilen mit mindestens der Sicherer Trennung für die Systemspannung.
Marking with graphical marking 5172 in accordance with IEC 60417 » <u>8.10.2</u>	Kennzeichnung mit Bildzeichen 5172 gemäß IEC 60417 auf dem Typenschild » <u>8.10.2</u>



IEC 60417 Symbol 5172 / IEC 60417 Symbol 5172

UL Protection class I is permitted only » <u>8.3.7.1</u>	UL Nur Schutzklasse I ist erlaubt » <u>8.3.7.1</u>
Internal Request: Due to contradiction between CE and UL requirements only protection class I products are permitted.	Interne Anforderung: Weil sich CE und UL Anforderungen widersprechen, sind nur Schutzklasse I Produkte zu realisieren.

8.3.12 Isolating Device and Disconnects

Norm:

IEC 61800-5-1, VErision2022, chapter 6.4.3.2

bfw-25410 - Isolating device and disconnects

Where an isolating device is not intended to interrupt load current, a warning shall state: DO NOT OPEN UNDER LOAD. The following requirements apply to any supply isolating device which does not disconnect all sources of power to the equipment. a) If the isolating device is mounted in an equipment enclosure with the operating handle externally operable, a warning label shall be provided adjacent to the operating handle stating that it does not disconnect all power to the equipment. b) Where a control circuit disconnecter can be confused with power circuit disconnectors due to size or location, a warning label shall be provided adjacent to the operating handle of the control circuit disconnecter stating that it does not disconnect all power to the equipment.	Wenn eine Trennschalter nicht dazu bestimmt ist, den Laststrom zu unterbrechen, ist Folgendes anzugeben: NICHT UNTER LAST ÖFFNEN. Die folgenden Anforderungen gelten für alle Netztrennvorrichtungen, die nicht alle Stromquellen des Geräts trennen. a) Wenn die Trennvorrichtung in einem Gerätegehäuse montiert ist und der Betätigungsgriff von außen bedienbar ist, muss neben dem Betätigungsgriff ein Warnschild angebracht werden, das darauf hinweist, dass dadurch nicht die gesamte Stromversorgung des Geräts unterbrochen wird. b) Wenn ein Steuerstromkreis-Trennschalter aufgrund seiner Größe oder Position mit Stromkreis-Trennschaltern verwechselt werden kann, muss neben dem Betätigungsgriff des Steuerstromkreis-Trennschalters ein Warnschild angebracht werden, das darauf hinweist, dass er nicht die gesamte Stromversorgung des Geräts unterbricht.
---	---

Status	 In Work
Requirement Type	

8.4 Protection Against Electrical Energy

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.5

IEC 62477-1 Version 2022 Chapter/Kapitel 4.5

Protection against fire and energy

CE High energy values occur, for example, in the DC link. The charge of the DC link capacitors can cause explosions and arcing.	CE Hohe energetische Werte treten z. B. im Zwischenkreis auf. Die Ladung der Zwischenkreis-Kondensatoren kann zu Explosionen und Stör-Lichtbögen führen.
The energy stored in rotating motors / machines must be taken into consideration for the type test.	Die in rotierende Motoren/ Maschinen gespeicherte Energie ist bei der Typprüfung angemessen zu berücksichtigen.

bfw-25413 - Protection against electrical energy

A risk of injury due to electrical energy exists if there is a hazardous electrical energy between two or more uninsulated live parts (one of which may be earthed) that can be bridged, when tested with the jointed test finger in any articulated position.	Eine Verletzungsgefahr durch elektrische Energie besteht, wenn bei der Prüfung mit dem gegliederten Prüffinger in beliebiger Gelenkstellung eine gefährliche elektrische Energie zwischen zwei oder mehreren nicht isolierten spannungsführenden Teilen (von denen eines geerdet sein kann) überbrückt werden kann.
Equipment shall be designed so that there is no risk of electrical energy from accessible circuits by - limiting the energy according to 6.3.1 (limited power sources), or - providing protection against direct contact with IP2X, which can only be removed with the use of a tool or key.	Geräte sind so zu designen, dass von ihnen keine Gefährdung durch elektrische Energie von zugänglichen Stromkreisen ausgeht durch - Begrenzen der Energie gemäß 6.3.1 (Begrenzte Stromversorgungen), oder - Bereitstellung von Schutz gegen direktes Berühren mit IP2X, der sich nur mittels Schlüssel oder Werkzeug entfernen lässt
A hazardous electrical energy level is considered to exist if the voltage is 2 V or more and one or both of the following applies: - the power available exceeds the limit of limited power sources in 6.3.1; and / or - the stored energy exceeds 20 J.	Ein gefährlicher elektrischer Energiepegel liegt vor, wenn die Spannung 2 V oder mehr beträgt und einer oder beide der folgenden Punkte zutreffen: - Die verfügbare Leistung übersteigt den Grenzwert für begrenzte Stromversorgungen in 6.3.1; und / oder - die gespeicherte Energie übersteigt 20 J
The stored energy shall be checked by calculation as follows: $E \leq 0,5 \times CU^2$ where E is the stored energy, in joules (J); C is the capacitance, in farads (F); U is the measured voltage on the capacitor, in volts (V)	Die gespeicherte Energie ist durch Berechnung zu überprüfen wie folgt: $E \leq 0,5 \times CU^2$ Wobei E ist die gespeicherte Energie in Jule (J) C ist die Kapazität in Farad (F) U ist die gemessene Spannung am Kondensator in Volt (V)

Status	In Work
Requirement Type	

bfw-25414 - Capacitor discharge

Capacitors within an equipment shall be discharged to an level less than 2 V or 20 J within 5 s after the removal of supply voltage from the equipment. If this requirement is not achievable for functional or other reasons, this has to be stated as in 6.2.5.3 on the equipment and the DOKU	Kondensatoren in einem Gerät müssen innerhalb von 5 s nach dem Abschalten der Versorgungsspannung auf einen Wert von weniger als 2 V oder 20 J entladen werden. Wenn diese Anforderung aus funktionalen oder anderen Gründen nicht erreicht werden, ist eine Warnung wie in 6.2.5.3 am Gerät und in der DOKU anzugeben.
---	--

Status	In Work
Requirement Type	

8.4.1 Limited Power Sources

Limited power sources - relevant standards

Norm:

IEC 62477-1 Version 2022 Chapter/Kapitel 4.6.6.5

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.5.3 , 5.2.3.9

IEC 60127-2 Version 2014 Sheet 3, 4, 6, or 8

UL 248-14/CSA C22.2 No.248.14

IEC 60730-1 Version 2022 Chapter Annex J

IEC 61010-2-201 Version 2024 Chapter CC.3.2.4 CC.2

UL1310 Version 2018 Chapter 30

bfw-25417 - Limited power sources

Limited power sources can be used to minimize risk of fire and risk of energy.

Where the power according to Table: limited voltage, limited current (LVLC) or Table: limited voltage, limited current with fuse is sufficient, limited power sources should be used. If the power is not sufficient, risk analysis has to be done regarding fire hazards.

For internal limited supplies either Table: limited voltage, limited current (LVLC) or Table: limited voltage, limited current with fuse has to be used (internal request).

A limited power source shall comply with one of the following requirements:

- the output is inherently limited in compliance with Table: limited voltage, limited current (LVLC) or
- a linear or non-linear impedance limits the output in compliance with Table: limited voltage, limited current (LVLC). If a positive temperature coefficient device is used, it shall pass the applicable tests specified in IEC 60730-1 or
- a regulating network limits the output in compliance with Table: limited voltage, limited current (LVLC), both with and without a single fault in the regulating network; or
- an overcurrent protective device is used and the output is limited in compliance with Table: limited voltage, limited current with fuse

Where an overcurrent protective device is used, it shall be a fuse or a non-adjustable, non-autoreset, electromechanical device.

Max output voltage Uoc a.c. r.m.s in V a)	Max output voltage Uoc d.c. in V a)	Max output current Isc in A b) d)	Apparent power S in VA c) d)
≤ 20 V	≤ 20 V	≤ 8 A	$\leq 5 \cdot U_{oc}$
$20 < U_{oc} \leq 30$ V	$20 < U_{oc} \leq 30$ V	≤ 8 A	≤ 100 VA
--	$30 < U_{oc} \leq 60$ V	$\leq 150 / U_{oc}$	≤ 100 VA
a) Uoc: Output voltage measured in accordance with 5.2.3.9 / 5.1.5.3 with all load circuits disconnected. Voltages are for substantially sinusoidal AC and ripple-free DC. For non-sinusoidal AC and DC with ripple greater than 10 % of the peak, the peak voltage shall not exceed 42,4 V. b) Isc: Maximum output current with any non-capacitive load, including a short-circuit. c) S (VA): Maximum output apparent power in VA with any non-capacitive load. d) Measurement of Isc and S are made 5 s after application of the load if protection is by an electronic circuit or a positive temperature coefficient device (e.g. PTC), and 60 s in other cases.			

Table 33: limited voltage, limited current (LVLC)

Note: limited current limits are called limited energy in 61010-2-201

Max output voltage Uoc a.c. r.m.s in V a)	Max output voltage Uoc d.c. in V a)	Max output current Isc in A b) e)	Apparent power S in VA c) d)	Current rating of overcurrent protective device in A e)
≤ 20 V	≤ 20 V	≤ 1000 VA / Uoc	≤ 250	≤ 5 A
$20 < U_{oc} \leq 30$ V	$20 < U_{oc} \leq 60$ V	≤ 1000 VA / Uoc	≤ 250	≤ 100 VA / Uoc
a) Uoc: Output voltage measured in accordance with IEC 61800-5-1 5.2.3.9 / 5.1.5.3 with all load circuits disconnected. Voltages are for substantially sinusoidal AC and ripple free DC. For non-sinusoidal AC and for DC with ripple greater than 10 % of the peak, the peak voltage shall not exceed 42,4 V. b) Isc: Maximum output current with any non-capacitive load, including a short-circuit, measured 60 s after application of the load. c) S (VA): Maximum output VA with any non-capacitive load measured 60 s after application of the load. d) Current limiting impedances remain in the circuit during measurement, but overcurrent protective devices are bypassed. The reason for making measurements with overcurrent protective devices bypassed is to determine the amount of energy that is available to cause possible overheating during the operating time of the overcurrent protective devices. e) Current ratings of overcurrent protective devices that break the circuit within 120 s with a current equal to 210 % of the current rating specified in the table.				

Table 34: limited voltage, limited current with fuse

Compliance to determine the maximum available power is checked by test of IEC 61800-5-1 5.2.3.9 . 

So far, only the IEC 61800-5-1 standard describes the following simplification. It is state of the art and can therefore be used for other applications as well. Risc analysis might be required in this case.

The test of limited power sources can be omitted if overcurrent protective devices are used that comply with

IEC 60127-2:2014, Sheet 3, 4, 6, or 8, or

IEC 60127-4:2005.

In the USA and Canada, the used overcurrent devices must comply with:

UL 248-14/CSA C22.2 No.248.14, or

UL 248-14/CSA C22.2 No.248.14 microfuses

Fuses that comply with the above-mentioned component standards will limit the maximum current and maximum apparent power to values below the limits in Table: limited voltage, limited current with fuse in less than 60 s, based on the maximum opening and pre-arcing times specified in that applicable component standards.

NOTE: For each project acceptance from UL is required

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

linked chapter in standard is IEC 61800-5-1 5.1.5.3 is wrong - other chapter for test linked (5.2.3.9)

add chapter for test in BCHW see 61800-5-1 5.2.3.9 and 62477-1 - so a link to the test chapter in BCHW can be done

bfw-25420 - limited power sources - Internal request

Products have to be developed so, that external supplies don't have to comply with Class 2 according UL.

Products have to be developed so, that external supplies for feeding internal DVC circuits (e.g. 24 V input) do not need limitations.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal, Design

bfw-25421 - limited power sources (DOKU)

CE, UL Where external supplies have to provide limitations, the requirements have to be stated in the Doku.

Status	 In Review
--------	---

Requirement Type	Documentation
------------------	---------------

bfw-25422 - protected rooting of wires

UL DVC As output circuits, which are rooted unprotected, have always to comply with Table: limited voltage, limited current (LVLC).

UL DVC As output circuits, which do not comply with Table: limited voltage, limited current (LVLC), need a note in the documentation, that protected rooting is required.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation, Design

bfw-25423 - PELV/SELV, fuse (DOKU)

In the Doku have to be specified:

- Extern required protection elements
- Insulation requirements (protective separation) of external supplies (PELV -  bfw-19358 - PELV circuit; SELV -  bfw-19359 - SELV circuit)

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

bfw-25424 - „Class 1 Circuit“ or „Class 2 Circuit“ (DOKU)

UL If required in the UL report, Class 1 Circuit“ or „Class 2 Circuit“ has to be marked in the Doku.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation

8.4.2 Thermal Protection Concept

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 8

IEC 62477-1 Version 2022 Chapter/Kapitel 0

Thermal protection concept

CE If the permissible operating temperature of components is exceeded, malfunctions in the device/system must be mastered or switch off is necessary.	CE Beim Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur an Komponenten müssen Fehlfunktionen im Gerät/ System beherrscht oder abgeschaltet werden.
The system will generate a warning signal for action of the user and will go into a noncritical thermal status like switch off. Particularly a two level concept with pre warning level before switch off.	Das System gibt eine Warnmeldung aus, damit der Anwender reagieren kann und geht in einen thermisch unkritischen Zustand z.B. durch Abschaltung. Vorzugsweise mit 2-Stufen-Konzept mit Vorwarnschwelle vor der Abschaltung.
Following reasons have to be taken into account:	Folgende Ursachen sind zu berücksichtigen:
- Overload of the motor » 8.9.4 - Failure of fan internal or external » 9.2.3 - Ambient temperature too high e.g. failure of the cabinet cooling - Undervoltage of the line » 4.1 - Loss of phase » 4.1	- Überlastung des Motors » 8.9.4 - Ausfall eines Lüfters intern oder extern » 9.2.3 - Zu hohe Zulufttemperatur durch z.B. Ausfall der Schaltschrankkühlung - Netzunterspannung » 4.1 - Phasenausfall » 4.1
Tests according to » 8.5 as applicable.	Prüfungen nach » 8.5 , wie zutreffend.
Internal Request: For each system a thermal protection concept has to be defined to protect each part of the system like control circuits, inverter, motor and other components of the system against fire and loss of insulation caused by over heating. Monitoring circuits are not necessary on each component; the goal is a self protecting system.	Interne Anforderung: Für jedes System ist ein thermisches Schutzkonzept festzulegen, das für jede Systemkomponente wie Steuerung, Umrichter, Motor und weiteren Systemkomponenten eine Gefahr von Brand und Versagen der Isolation durch Überhitzung ausschließt. Überwachungen müssen nicht auf jeder Komponente vorhanden sein; Ziel ist ein selbst schützendes System.

8.4.3 Protection Against Fire and Thermal Hazards

Norm:

IEC 60695-11-10:2013.

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.6

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2022 Chapter/Kapitel 4.6

UL61800-5-1 Version 2022 Chapter 4.4.1

bfw-25428 - Protection against fire and thermal hazards

The following types of circuits and components shall be considered potential fire hazards:

- circuits directly connected to the mains supply;
- circuits that are directly connected to the non-mains supply but exceed the limits for limited power sources in [8.4.1](#)
- components having unenclosed arcing parts

Appropriate risk mitigation shall be applied either by selection of suitable components (see also [8.2 - Components](#))  or by fire enclosures.

Analysis of potential risk for protection against fire and thermal hazards shall include the following items:

- circuit analysis of abnormal operating condition and single-fault conditions according to [8.1](#) considering
 - output short-circuit tests according to [8.9.3](#)

- electronic motor overload tests according to [8.9.4](#)
- output overload test according to [8.9.5.1](#)
- breakdown of component tests according to [8.5.8](#)
- insulation coordination for functional insulation on PWB and components according to [8.6.3.6](#)
- use of fire-retardant polymeric materials for enclosure and components part of the enclosure according to [8.4.4](#)
- normal operating conditions considering limits on components and material temperatures according to [7.2.3.4](#)

The risk of ignition due to high temperature shall be minimised by the appropriate selection and use of components and by suitable construction.

Electrical components shall be used in such a way that their maximum working temperature under normal operating conditions, abnormal operating conditions and single-fault conditions is less than that necessary to cause ignition of the components and the surrounding materials. Under normal operating conditions, the limits in [7.2.3.4](#) shall not be exceeded for components or their surrounding material.

Where it is not practical to protect components against overheating under single fault conditions, all materials in contact with such components shall be of flammability class V-1 or better according to IEC 60695-11-10:2013.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Design, Test

link to chapter 8.1.2 components could be helpful

bfw-25430 - Maximum Mounting Surface Temperature

If the temperature on the back of the equipment exceeds 90°C when operated under rated conditions, the construction shall be such that only the points of support are in contact with a plane mounting surface with the remainder of the equipment spaced at least 6.4 mm from the mounting surface. In addition, the mounting surface shall not attain a temperature higher than 90 °C during the temperature test (requirement from UL 61800-5-1 Version 2022 Chapter 4.4.1). 

Status	 Reviewed
Requirement Type	Design, Test

Please could you add the source where this requirement comes from?

8.4.4 Fire Protection Provided by Enclosures

Norm:

IEC 60695-11-20:2015.

[IEC 61800-5-1, VErision 2022, chapter 4.6.4](#)

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2022 Chapter/Kapitel 4.6.3

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 1

bfw-25433 - Requirements for all equipment

Materials  used for enclosures shall meet the test requirements of [6.2.6.4](#)

Metals, ceramic materials, and glass which is heat-resistant tempered, wired or laminated, are considered to comply without test.

Non-metallic, non-ceramic, and non-glass materials are considered to comply without test if, in the minimum thickness used, the material is of flammability class 5VA, according to IEC 60695-11-20:2015.

Components which fill an opening in an enclosure, and which are intended to be mounted in this way, need not be evaluated for compliance with the flammability requirements of [6.2.6.4](#), provided that the components comply with the flammability aspects of the relevant component standard. See also [8.2](#).

EXAMPLE Fuse-holders, switches, pilot lights, connectors and appliance inlets.

Data from the component or enclosure material supplier may be employed to demonstrate compliance with the above requirements. In this case, no further testing is required.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Design

It seems that this requirement is doubled. If the enclosure is according to Chapter 6.2.5 than it fulfill this requirement

bfw-25435 - Open type equipment intended to be installed in additional enclosure or restricted-access area

Open type equipment shall meet [8.4.4-1 - Requirements for all equipment](#) but does not need to provide protection against the spread of fire.

Documentation shall include the following warning text or equivalent:

"This open type BDM/CDM does not provide comprehensive mitigation for fire hazards. It is intended to be installed inside a supplementary enclosure or in a restricted-access area which provides appropriate protection against spread of fire."

Status	 Reviewed
Requirement Type	Design, Documentation

Mitigation by additional enclosure

When protection against mitigation of fire hazard is provided by an additional enclosure in the final application, the mitigation of fire is assumed to be covered by the standard covering this application (e.g. IEC 61439-1, IEC 60204-1).

bfw-25437 - Enclosed type equipment

Enclosed type equipment shall be built into a fire enclosure meeting the following requirements: 

- The enclosure shall meet [8.4.4-1 - Requirements for all equipment](#) .
- The enclosure shall meet the requirement for fire enclosure according to IEC 62477-1:2022, 4.6.3.
- Openings in the enclosure shall be less than 2.5 mm in minor dimension unless a risk analysis according to [8.1](#) can prove that the construction provides adequate protection for the mitigation of fire hazard.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Design

link to requirements for all equipment to make clear which section is meant

Somewhere in the chapter 8.3.4 the Note form IEC 61800-5-1 4.6.1 should be written down. I think this work item fits best:

"NOTE In general, it is considered that a fire enclosure is not applicable for industrial BDM/CDM/PDS built into another application where they are covered by an OEM standard (e.g. IEC 60204-1 and

8.5 Abnormal Operation and Simulated Fault Test

Norm:
UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 1
IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4

8.5.1 Prospective Short-circuit Current

Norm:
IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4.2
UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 1

bfw-25442 - Prospective Short-circuit Current

For the abnormal operation test, the supply shall be capable of delivering the specified prospective short-circuit current from the following Table at the input connection to the equipment.	Für den Test von abnormal operation muss die Stromversorgung in der Lage sein, den in folgender Tabelle angegebenen prospektiven Kurzschlussstrom am Eingangsanschluss an das Gerät zu liefern.
---	---

rated input current spezifizierter Eingangsstrom	Prospective short-circuit current Prospektiver Kurzschlussstrom	Power factor
A	kA	0,7 to 0,8
$I_o \leq 16$	1	0,7 to 0,8
$16 < I_o \leq 63$	3	0,7 to 0,8
$63 < I_o \leq 125$	5	0,5 to 0,7
$125 < I_o \leq 315$	10	0,2 to 0,3
$315 < I_o \leq 630$	18	0,2 to 0,3
$630 < I_o \leq 1\,000$	30	0,2 to 0,3
$1000 < I_o < 1600$	42	0,2 to 0,3
$1600 < I_o$	$0,025 \times I_o + 2,5^a$	0,2 to 0,3
^a Or subject to agreement between user and <i>equipment</i> manufacturer		

The prospective short-circuit currents of the above Table are considered to represent the majority of low voltage situations the mains supply or non-mains supply can provide. This is also by default the maximum prospective short-circuit current to which the equipment shall be connected unless the manufacturer has specified a higher value. In case the manufacture specifies a higher maximum prospective short-circuit current than provided in the above Table, the test shall be performed using the higher maximum prospective short-circuit current and the circuit parameters shall be correct for the higher current level tested. The power factor shall be no greater than the level specified in the above Table for the next higher prospective short-circuit current level. If the maximum short-circuit current level selected exceeds 42 kA, the power factor shall not be greater than 0,2 to 0,3; however, a lower power factor may be required due to available laboratory circuits	Die prospektiven Kurzschlussströme in der obigen Tabelle gelten als repräsentativ für die meisten Niederspannungssituationen, die das Stromnetz oder eine netzunabhängige Versorgung bieten kann. Dies ist auch standardmäßig der maximale prospektive Kurzschlussstrom, an den das Gerät angeschlossen werden muss, es sei denn, der Hersteller hat einen höheren Wert angegeben. Gibt der Hersteller einen höheren als den in der obigen Tabelle angegebenen maximalen prospektiven Kurzschlussstrom an, so muss die Prüfung mit dem höheren maximalen prospektiven Kurzschlussstrom durchgeführt werden, und die Schaltungsparameter müssen für den geprüften höheren Strom korrekt sein. Der Leistungsfaktor darf nicht höher sein als der in der obigen Tabelle für den nächsthöheren prospektiven Kurzschlussstrom angegebene Wert. Übersteigt der gewählte maximale Kurzschlussstrom 42 kA, so darf der Leistungsfaktor nicht größer als 0,2 bis 0,3 sein; aufgrund der verfügbaren Laborkreise kann jedoch ein niedrigerer Leistungsfaktor erforderlich sein
For the breakdown of component test, the supply shall be capable of delivering a prospective short-circuit current from the above Table or the manufacturer's rating, whichever is the higher. However, if the analysis of 6.1 shows that a lower supply prospective short-circuit current value will have the same ultimate result, then that lower supply prospective short-circuit current is sufficient for the test	Für die Bauteilzerstörungsprüfung muss die Stromversorgung einen prospektiven Kurzschlussstrom aus der obigen Tabelle oder den Nennwert des Herstellers liefern können, je nachdem, welcher Wert höher ist. Zeigt die Analyse von 6.1 jedoch, dass ein niedrigerer Wert des prospektiven Kurzschlussstroms der Versorgung zum gleichen Endergebnis führt, so ist dieser niedrigere prospektive Kurzschlussstrom der Versorgung für die Prüfung ausreichend.
The standard fault current according to UL is greater than the values in Table 36. This also meets the requirements of the IEC. If a high fault current is specified by the drive manufacturer, see 6.7.1	Der "standard fault current" nach UL ist größer als die Werte in Tabelle 36. Damit sind die Anforderungen der IEC auch erfüllt. Wenn vom Antriebshersteller ein "high fault current" angegeben wird, siehe 6.7.1

Status	 In Work
Requirement Type	

bfw-25443 - Protective Device

Internal Request: The values in  bfw-3778 apply to equipment for supplying one motor and using of current-limiting fuses. For this reason, an overview of the intended protective devices (fuses, circuit breakers) together with the characteristics shall be coordinated with UL and the test conditions must be determined for each project for the standard fault current and the high fault current..	Interne Anforderung: Die Werte in  bfw-3778 gelten für Geräte zur Speisung eines Motors und Anwendung von strombegrenzenden Sicherungen. Deswegen ist für jedes Projekt eine Übersicht der vorgesehenen Schutzorgane (Schmelzsicherungen, Leistungsschalter) mit deren Kenndaten mit UL abzustimmen und die Prüfbedingungen für den „standart fault current“ und den „high fault current“ festzulegen.
--	--

Status	 In Work
Requirement Type	

Information

Additional information see 6.7.1	Weitere Informationen siehe 6.7.1
----------------------------------	-----------------------------------

8.5.1.1 UL "Standard Fault Current"

UL preview in IEC 61800-5-1:2022; Annex S

Norm

IEC 61800-5-1:2022; S.4.3.2.2

UL "Standard fault current"

For co-ordination with upstream protective devices, the manufacturer must specify a maximum prospective short-circuit current rating. The prospective short-circuit current rating must be no less than the current specified in the Table 36 in 6.3.6.1 based on the full load current output rating of the BDM/CDM. For a BDM/CDM rated only in horsepower and not in current, the equivalent horsepower rating must be as specified in Table S.29 in 11.5.7 and Table S.30 in Clause 11.5.8.	Für die Abstimmung mit vorgeschalteten Schutzeinrichtungen muss der Hersteller einen maximalen zulässigen Kurzschlussstrom angeben. Der prospektive Kurzschlussstrom darf nicht geringer sein als der in der Tabelle 36 in 6.3.6.1 angegebene Strom, basierend auf dem Vollast-Ausgangs-nennstrom des BDM/CDM. Für ein BDM/CDM, der nur in horsepower und nicht in Stromstärke angegeben ist, muss die entsprechende horsepower-Bewertung den Angaben in Tabelle S.29 in 11.5.7 und in Tabelle S.30 in Abschnitt 11.5.8 entsprechen.
A BDM/CDM series must comply with the short-circuit test – high fault currents in 6.3.6.1.2, and the short-circuit test – standard fault currents, 6.3.6.1.1, when it is intended to be rated with a) a standard fault current value in accordance with Table 36 in 6.3.6.1, and b) a high fault current value in excess of the standard fault current value. A BDM/CDM series is in compliance with the short-circuit test – high fault currents in 6.3.6.1.2, without additional testing when c) the BDM/CDM series uses electronic power output short-circuit protection circuitry for compliance with the standard fault current short-circuit test, and d) the electronic power output short-circuit protection circuitry is used in accordance with e) to k) below.	Eine BDM/CDM-Serie muss die Kurzschlussprüfung erfüllen – „high fault current“ in 6.3.6.1.2, und die Kurzschlussprüfung – „standard fault current“ in 6.3.6.1.1, wenn sie dafür spezifiziert sein soll a) einen „standard fault current“ gemäß Tabelle 36 in 6.3.6.1 und b) einen „high fault current“, der über dem „standard fault current“ liegt. Eine BDM/CDM-Serie erfüllt den Kurzschlussstest – „high fault current“ in 6.3.6.1.2, ohne zusätzliche Prüfung, wenn c) Die BDM/CDM-Serie verwendet eine elektronische Kurzschlusschutzschaltung am Leistungsausgang, um den „standard fault current“-Kurzschlussstest einzuhalten, und d) Die elektronische Kurzschlusschutzschaltung am Leistungsausgang wird gemäß e) bis k) unten verwendet.
Any model can serve as the representative model from a series that uses electronic power output short-circuit protection circuitry for compliance with this test. In addition, short-circuit testing may be conducted at 5 kA to represent higher short-circuit test values when all of the following requirements e) to k) are met.	Als repräsentatives Modell einer Serie kann jedes Modell dienen, das zur Einhaltung dieser Prüfung eine elektronische Kurzschlusschutzschaltung am Leistungsausgang verwendet. Darüber hinaus kann eine Kurzschlussprüfung mit 5 kA durchgeführt werden, um höhere Kurzschlussprüfwerte darzustellen, wenn alle folgenden Anforderungen e) bis k) erfüllt sind.
e) The same solid state protection circuitry is used throughout the series. f) Any revisions to the protection circuitry requires re-evaluation. g) The protection circuitry turns off the output devices (insulated gate bi-polar transistor – IGBT), bi-polar, and similar devices prior to the time in which the devices are damaged by any increase in current. This is based on the manufacturer's rating of the output devices (typically 10 µs for IGBTs, and 50 µs for bi-polars). h) Any increase in current experienced by the output devices is the result of the DC bus capacitor bank discharging. i) The output devices are turned off by the protection circuitry prior to any significant increase in the input current. j) In response to a higher standard fault current (for example 42 000 A vs. 5 000 A), the protection circuitry must react to the higher standard fault current (42 000 A) in the same or shorter time as the lower standard fault current (5 000 A). This may be verified through testing at the higher fault current value or through visual inspection of the electronic power output short-circuit protection circuitry hardware and software. k) When relying on current sensing (as opposed to output device collector voltage sensing) to actuate the protection circuitry, either the DC bus or all main motor output lines must be monitored.	e) In der gesamten Serie wird die gleiche Halbleiterschutzschaltung verwendet. f) Jede Überarbeitung der Schutzschaltung erfordert eine Neubewertung. g) Die Schutzschaltung schaltet die Ausgangshalbleiter (Insulated Gate Bipolar Transistor – IGBT), bipolare und ähnliche Bauteile aus, bevor die Geräte durch einen Stromanstieg beschädigt werden. Dies basiert auf der Herstellerbewertung der Ausgangsgeräte (typischerweise 10 µs für IGBTs und 50 µs für Bipolarhalbleiter). h) Jeder Anstieg des Stroms, den die Ausgangsbauteile erfahren, ist das Ergebnis der Entladung der DC-Bus-Kondensatorbank. i) Die Ausgangsbauteile werden durch die Schutzschaltung abgeschaltet, bevor es zu einem signifikanten Anstieg des Eingangsstroms kommt. j) Als Reaktion auf einen höheren "standard fault current" (z. B. 42.000 A gegenüber 5.000 A) muss die Schutzschaltung auf den höheren "standard fault current" (42.000 A) in der gleichen oder kürzeren Zeit wie der niedrigere "standard fault current" reagieren Strom (5 000 A). Dies kann durch Tests mit dem höheren "standard fault current" oder durch Sichtprüfung der Hardware und Software der elektronischen Kurzschlusschutzschaltung am Leistungsausgang überprüft werden. k) Wenn Sie sich zur Aktivierung der Schutzschaltung auf die Strommessung (im Gegensatz zur Kollektorspannungsmessung des Ausgangsgeräts) verlassen, müssen entweder der DC-Bus oder alle Hauptausgangsleitungen des Motors aktiviert sein überwacht.

8.5.1.2 UL "High Fault Current"

Norm:

IEC 61800-5-1:2022, S.5.2.4.2.202

UL "high fault current"

The requirements for conducting the high fault current short-circuit test must be in accordance with 6.3.6.1 except for the following differences.	Die Anforderungen für die Durchführung der Hochfehlerstrom-Kurzschlussprüfung müssen mit 6.3.6.1 übereinstimmen, mit Ausnahme der folgenden Unterschiede.
---	--

c) For BDM/CDM rated over 10 000 A, the branch-circuit short-circuit protection fuses must be limited to high-interrupting capacity, current limiting types such as class CC, CF, G, J, L, R, T, etc. d) For BDM/CDM rated 50 hp (37 kW) or less and tested at 10 000 A, the branch-circuit shortcircuit protection fuses can be class H or K. e) A BDM/CDM that is intended to be used with class RK1 or RK5 fuses must be tested with fuses having I2t and Ip characteristics for class RK5 fuses. All references to class R fuses are intended to mean fuses with energy let-through (I2t) characteristics of class RK5 fuses. f) For noncombination controllers, the circuit breaker to be used is to be from commercially available units of the moulded-case type having the same characteristics with respect to opening time and without current-limiting features. g) For circuit breakers with current limiters provided as part of the controller, the current limiter must have a peak let-through current and a clearing I2t not less than the maximum value established for the current limiter intended to be used with the controller being tested, when tested on a single-phase circuit. h) A Class CC, CF, G, J, L, R, or T fuse, or motor short-circuit protector must have a peak letthrough current and clearing I2t not less than the maximum value established for the fuse (see the UL 248 series of standards for fuses), or motor short-circuit protector rating that is intended to be used with the controller being tested, when tested on a single-phase circuit. For a fuse with Ip and I2t limits established for several different short-circuit current levels, the test fuse is to have at least the maximum values of the current corresponding to the marked short-circuit-withstand current of the controller. i) A test limiter is not prohibited from being used in place of the fuses specified in items c), d), e), and h) above.	c) Für BDM/CDM von über 10.000 A müssen die Sicherungen für den Kurzschlusschutz des Abzweigstromkreises auf Typen mit hoher Ausschaltkapazität und Strombegrenzung beschränkt sein, z. B. der Klassen CC, CF, G, J, L, R, T, usw. d) Für BDM/CDM von 50 hp (37 kW) oder weniger und getestet bei 10.000 A können die Kurzschlusschutzsicherungen des Abzweigstromkreises Klasse H oder K sein. e) Ein BDM/CDM, das mit Sicherungen der Klasse RK1 oder RK5 verwendet werden soll, muss mit Sicherungen mit I2t- und IP-Eigenschaften für Sicherungen der Klasse RK5 getestet werden. Alle Bezugnahmen auf Sicherungen der Klasse R beziehen sich auf Sicherungen mit den Energiedurchlasseigenschaften (I2t) von Sicherungen der Klasse RK5. f) Bei Nicht-Kombinationssteuerungen muss der zu verwendende Leistungsschalter aus handelsüblichen Einheiten des Kompaktgehäusetyps mit gleichen Eigenschaften hinsichtlich der Öffnungszeit und ohne Strombegrenzungsfunktionen bestehen. g) Bei Leistungsschaltern mit Strombegrenzern, die als Teil des Steuergeräts vorgesehen sind, muss der Strombegrenzer einen Spitzendurchlassstrom und einen Auslösewert I2t haben, der nicht kleiner ist als der Maximalwert, der für den Strombegrenzer festgelegt wurde, der mit dem zu prüfenden Steuergerät verwendet werden soll, wenn es an einem einphasigen Stromkreis getestet wird. h) Eine Sicherung der Klasse CC, CF, G, J, L, R oder T oder ein Motorkurzschlusschutz muss einen Spitzendurchlassstrom und einen Auslösewert I2t aufweisen, der nicht unter dem für die Sicherung festgelegten Höchstwert liegt (siehe UL 248). (Reihe von Normen für Sicherungen) oder Nennwert des Motorkurzschlusssschutzes, der für die Verwendung mit dem zu prüfenden Controller vorgesehen ist, wenn er in einem einphasigen Stromkreis getestet wird. Bei einer Sicherung mit Ip- und I2t-Grenzwerten für verschiedene Kurzschlussströme muss die Prüfsicherung mindestens die Maximalwerte des Stroms aufweisen, die dem angegebenen Kurzschlussstrom des Steuergeräts entsprechen. i) Die Verwendung eines Prüfbegrenzers anstelle der in den Punkten c), d), e) und h) genannten Sicherungen ist nicht verboten.
To obtain the required values specified in h) and i) above, a fuse, current limiter, or motor shortcircuit protector larger than that specified for use with the device being tested can be used; or a commercially available test fuse designed and calibrated to exhibit I2t and Ip characteristics at least equal to the maximum limits for the fuse, current limiter, or motor short-circuit protector rating. The let-through characteristics are to be determined in accordance with the following requirements. Fuses, current limiters, or motor short-circuit protectors used for tests are to be from a batch from which two samples have been tested. The value of the Ip and I2t determined for the two samples is to be equal to or greater than the required values.	Um die in h) und i) oben angegebenen erforderlichen Werte zu erhalten, kann eine Sicherung, ein Strombegrenzer oder ein Motorkurzschlusschutz verwendet werden, die größer sind als die, die für die Verwendung mit dem zu prüfenden Gerät angegeben sind. oder eine handelsübliche Testsicherung, die so ausgelegt und kalibriert ist, dass sie I2t- und IP-Eigenschaften aufweist, die mindestens den Höchstgrenzen für die Nennwerte der Sicherung, des Strombegrenzers oder des Motorkurzschlusssschutzes entsprechen. Die Durchlasseigenschaften sind nach folgenden Vorgaben zu ermitteln. Für die Prüfungen verwendete Sicherungen, Strombegrenzer oder Motorkurzschlusschutz müssen aus einer Charge stammen, von der zwei Proben geprüft wurden. Der für die beiden Proben ermittelte Wert von Ip und I2t muss gleich oder größer als die geforderten Werte sein.

8.5.2 Protective Equipotential Bonding Short-Circuit Withstand Test

Norm:

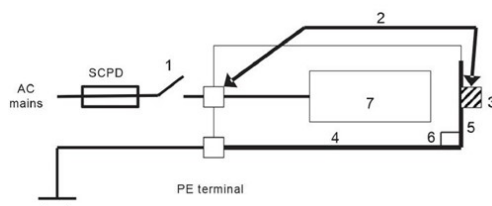
IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4.4

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 1

bfw-25450 - Short circuit test

Refer to [Test Specification TS - Abnormal Operation and Simulated Fault Test](#) for details of test.

A short-circuit test shall be performed to ensure that protective equipotential bonding has the ability to withstand the prospective short-circuit current.	Eine Kurzschlussprüfung ist durchzuführen, um sicherzustellen, dass der Schutzpotenzialausgleich dem prospektiven Kurzschlussstrom standhält.
If the circuit analysis according to 6.1 has shown a risk, then the representative worst-case condition is to connect a short-circuit from one of the mains supply ports to the conductive accessible part under consideration.	Sofern die Stromkreisanalyse gemäß 6.1 ein Risiko ergeben hat, besteht der repräsentative Worst-Case-Zustand darin, einen Kurzschluss von einem der Netzanschlüsse zum betrachteten leitfähigen zugänglichen Teil herzustellen.
The test shall be performed with the equipment working with light load.	Die Prüfung ist mit dem Gerät bei Schwachlast durchzuführen.



1 switch to power up	1 Einschalter
2 wire to simulate the fault	2 Leitung zur Simulation des Fehlers
3 connection fault point	3 Anschluss an Fehlerstelle
4 internal protective equipotential bonding	4 interner Schutzleiter
5 conductive accessible part	5 zugängliches leitfähiges Teil
6 more than one fastener link	6 mehr als eine Verbindung
7 hazardous live part	7 Teil mit gefährlicher Spannung
SCPD short circuit protective device	SCPD Schutzorgan für Kurzschluss
After the test, there shall be no damage to the protective equipotential bonding means under test, and the disconnection times of bfiw-25388 shall not be exceeded.	Nach der Prüfung darf keine Beschädigung oder Unterbrechung der Schutzverbindung vorhanden sein und die Abschaltzeiten gemäß bfiw-25388 dürfen nicht überschritten sein

Status	In Work
Requirement Type	

8.5.3 Loss of Phase

Norm:

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4.4](#)

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 1

Loss of phase

Refer to [Test Specification TS - Abnormal Operation and Simulated Fault Test](#) for details of test.

CE, UL Equipment with three-phase input must be operated so that each phase conductor is successively disconnected from the input.	CE, UL Geräte mit Drehstromanschluss müssen so betrieben werden, dass nacheinander jeder Außenleiter vom Eingang getrennt wird.
Additionally switch on with two phases only has to be performed.	Zusätzlich ist das Einschalten mit nur zwei Phasen zu prüfen.
Internal Request: malfunction is permitted but serviceable is required.	Interne Anforderung:  Das Gerät darf in Störung gehen, muß aber funktionsfähig bleiben.

This is a design requirement not a test requirement.

8.5.4 Inoperative Blower Motor

Norm:

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4.13.2](#)

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 1

bfw-25455 - Inoperative blower motor

Refer to [Test Specification TS - Abnormal Operation and Simulated Fault Test](#) for details of test.

CE, UL During the rated loading with non-operational fan or fan motor, a component with forced ventilation must be operated with the physical prevention of ist turning	CE, UL Ein Gerät mit Entwärmung durch Zwangsbelüftung muss bei Nennlast mit blockiertem Lüfter oder Lüftermotor geprüft werden.
--	--

Status	 In Work
Requirement Type	

8.5.5 Clogged Filter Test

Norm:

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4.13.3](#)

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 1

Clogged filter test

Refer to [Test Specification TS - Abnormal Operation and Simulated Fault Test](#) for details of test.

CE, UL To simulate dirty filters, encapsulated components that have ventilation openings with filters must run with closed openings. The test must initially be performed with 50%-closed openings. The test must then be repeated with fully closed openings.	CE, UL Um verschmutzte Filter zu simulieren müssen alle Komponenten, die Belüftungsöffnungen mit Filtern haben, mit verschlossenen Öffnungen betrieben werden. Die Prüfung wird anfangs mit 50 % verschlossenen Öffnungen durchgeführt, anschließend mit vollständig verschlossenen.
---	---

8.5.6 Covering of Openings for Cooling Air Test

Norm:

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4.13.5](#)

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 1

bfw-25459 - Covering of Openings for Cooling Air Test

Refer to [Test Specification TS - Abnormal Operation and Simulated Fault Test](#) for details of test.

All openings of a movable equipment are covered simultaneously. Openings above 1,8 m do not need to be blocked.	Alle Öffnungen eines beweglichen Geräts werden gleichzeitig abgedeckt. Öffnungen über 1,8 m müssen nicht verschlossen werden.
For stationary equipment this test is covered by the thermal protection concept test in Chapter. 6.3.2	Bei stationären Geräten ist diese Prüfung abgedeckt durch Prüfung thermisches Schutzkonzept in Kap. 6.3.2

Status	 In Work
Requirement Type	

8.5.7 Loss of Coolant

Norm:

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4.13.4](#)

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 1

Loss of coolant

Refer to [Test Specification TS - Abnormal Operation and Simulated Fault Test](#) for details of test.

CE, UL Loss of coolant shall be simulated by draining the coolant or blocking the flow or disabling the system coolant pump.	CE, UL Ausfall der Flüssigkeitskühlung wird simuliert durch Ablassen der Flüssigkeit oder blockieren des Durchflusses oder Stillsetzen der Kühlmittelpumpe.
---	--

If the shut down is due to the operation of a thermal device located inside the coolant, then the test shall be done with the coolant drained out of the system.	Erfolgt die Abschaltung über einen in der Kühlfüssigkeit positionierten Fühler, muß die Prüfung durch Ablassen der Flüssigkeit erfolgen.
NOTE: It is presumed that the thermal device will be inoperative if not surrounded by coolant liquid.	HINWEIS: Es wird davon ausgegangen, dass das thermische Gerät außer Betrieb ist, wenn es nicht von Kühlfüssigkeit umgeben ist.

8.5.8 Breakdown of Component Test

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4.10

bfw-25463 - Breakdown of component Test

Refer to [Test Specification TS - Abnormal Operation and Simulated Fault Test](#) for details of test.

The breakdown of a component, identified as a potential hazard as result of the circuit analysis, shall be tested with the equipment at full load or light load, whichever creates the more severe condition.	Der Ausfall eines Bauteils, das als Ergebnis der Stromkreisanalyse als eine potentielle Gefahr festgestellt wurde, muss mit der Ausrüstung unter Vollast oder Schwachlast geprüft werden, je nachdem, was den schwerwiegenden Zustand verursacht.
Identified components shall be short-circuited or opencircuited, whichever creates the worst hazard, one at a time. If the circuit analysis does not define which condition creates the worst case, then both the short-circuit and open-circuit test are required.	Identifizierte Bauteile müssen nacheinander kurzgeschlossen oder unterbrochen werden, je nachdem, was die größte Gefahr darstellt. Wenn die Stromkreisanalyse nicht definiert, welche Bedingung den schlimmsten Fall verursacht, sind sowohl die Kurzschluss- als auch die Unterbrechungsprüfung erforderlich.
Acceptance criteria see 8.5.9	Annahmekriterien siehe 8.5.9

Status	 In Work
Requirement Type	

8.5.9 Acceptance Criteria

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4.3

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 1

Acceptance criteria

CE, UL Minimum acceptance criteria:	CE, UL Mindest Annahmekriterien:
there shall be no emission of flame or molten metal	keine Emissionen von Flammen oder geschmolzenem Metall
the surgical cotton indicator shall not have ignited	die Watte als Brandindikator darf nicht entzündet worden sein
the earth connection shall not have opened	Die Verbindung mit dem Schutzleiter darf nicht unterbrochen sein
the door or cover shall not have blown open	Türen oder Abdeckungen dürfen sich nicht geöffnet haben
during and after the test, accessible circuits with DVC As shall not exhibit voltages greater than the time dependent voltages » 8.3.1	Während und nach der Prüfung dürfen bei zugänglichen Stromkreisen mit DVC As keine Erhöhungen oberhalb der Grenzkurve vorkommen » 8.3.1
during and after the test, live parts at voltages greater than decisive voltage class As shall not become accessible	Während und nach der Prüfung dürfen leitende Teile mit Spannungen > DVC As nicht zugänglich werden
mains supply and non-mains supply input and output conductors shall not get pulled out of their terminal connector	die Eingangs- und Ausgangsleiter der Netzversorgung und der Nicht-Netzversorgung dürfen nicht aus ihren Anschlussklemmen herausgezogen werden
no parts shall be ejected	es dürfen keine Teile herausgeschleudert werden
the enclosure can become deformed but the required IP-classification has still be met	Das Gehäuse darf sich verformen, jedoch muß die geforderte IP-Klassifikation erhalten bleiben
- Monitoring of DVC As circuits during testing. - UL alternativ : After the test the sample must pass the (high) voltage test » 8.7.7	- Monitoring der DVC As Stromkreise während der Prüfung. - UL alternativ: Nach Abschluss der Prüfung muss der Prüfling die (Hoch-) Spannungsprüfung » 8.7.7 bestehen.
No safety relevant defect of components.	Keine sicherheitsrelevante Zerstörung von Bauteilen
The equipment is not required to be operational after testing	Das Gerät muss nach der Prüfung nicht betriebsfähig sein
Overcurrent protection integral to the equipment, or required to be used with the equipment, is allowed to open	Ein Überstromschutz, der in das Gerät integriert ist oder mit dem Gerät verwendet werden muss, darf öffnen

Additionally, at the conclusion of • the phase to phase short-circuit test in 6.7.3.2.1, • the phase to earth short-circuit test in 6.7.3.2.2, and • the breakdown of component test in 6.3.6.99, the equipment shall be operated until one or more of the following ultimate results are obtained: a) the operation of electronic power output short-circuit protection circuitry; b) the opening of a short-circuit protective device (SCPD); c) a steady state temperature is attained after a minimum of 10 min.	Zusätzlich müssen nach Abschluss der Prüfungen: • der Kurzschlussprüfung von Phase zu Phase gemäß 6.7.3.2.1 • der Kurzschlussprüfung Phase-Erde gemäß 6.7.3.2.2 und • der Prüfung des Durchschlags von Bauteilen gemäß 6.3.6.9, die Geräte so lange betrieben werden, bis eines oder mehrere der folgenden Endergebnisse erzielt werden: a) das Ansprechen der elektronischen Kurzschlusschutzschaltung des Leistungsausgangs; b) das Ansprechen einer Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD); c) Erreichen einer Beharrungstemperatur nach mindestens 10 Minuten
--	---

8.6 Insulation

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.7.1.2, 5.2.3.14**Insulation**

For the design of the insulation system is relevant: • the working voltage, - o recurring peak, - o RMS, or - o DC.	Für die Auslegung des Isolationssystems ist relevant: • die Arbeitsspannung, - o die wiederkehrende Spitzenspannung, - o der Effektivwert, oder - o der Mittelwert.
These values shall be determined either by: • calculation, • simulation, or • test	Diese Werte werden bestimmt entweder durch: • Berechnung, • Simulation, oder • Messung
considering the voltage • within circuits, • against adjacent circuits, and • against earth.	unter Berücksichtigung der Spannung • innerhalb der Stromkreise, • gegen benachbarte Stromkreise, und • gegen Erde

8.6.1 General Requirements

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 0

Insulation , General requirements

Presence, bending or tilting of adjacent components may not decrease the required clearance and creepage distances. For components to which no access is possible from outsides, this is to be prevented through measures, which withstand 10 N at least.	Durch Anwesenheit, Verbiegen oder Schrägstellen von Bauelementen dürfen die notwendigen Luft- und Kriechstrecken nicht unterschritten werden. Dabei ist auch das Handling von bestückten Baugruppen zu berücksichtigen. Für Bauelemente, zu denen kein Zugriff von Außen möglich ist, ist dies durch Maßnahmen zu verhindern, die mindestens 10 N standhalten.
CE, SI Insulators with different requirements are used:	CE, SI Es werden Isolierungen mit unterschiedlichen Anforderungen angewendet:

kind Art	Working voltage Arbeits-spannung	Temporary over voltage Temporäre Über- spannung	Impulse voltage Stoß-spannung	partial discharge Teilent-ladung	Use Anwendung
Protective separation Schutz-trennung	X	X	X	X	Safe Insulation to or between dangerous circuits (increased protection through one-fault safety) Doppelte oder verstärkte Isolation zu oder zwischen gefährlichen Stromkreisen (Erhöhter Schutz durch Einfehler-Sicherheit)
Basic insulation Basis-isolierung	X	X	X	--	Isolation to grounded parts or between circuits Isolierung zu geerdeten Teilen oder zwischen Stromkreisen
Functionel insulation Funktions-isolierung	X	--	--	--	Permitted only within circuits (no safety requirements; only functional requirements) Nur innerhalb von Stromkreisen zugelassen (Keine Sicherheitsanforderungen; nur funktionale Anforderungen zu erfüllen)

Table 6-13 / Tabelle 6-13

Insulation with a higher level can always be used.	Es darf grundsätzlich höherwertige Isolierung eingesetzt werden.
CE Requirements in Table 6 13 are minimum requirements. They have to be used also for components bridging the insulation, e.g. opto couplers or capacitors.	CE Die Anforderungen in Tabelle 6 13 sind Mindestanforderungen und gelten auch für Bauelemente, die diese Isolierung überbrücken, wie z. B. Optokoppler, Filterkondensatoren.

8.6.2 Requirements for Internal Insulation

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 0

Requirements for internal Insulation

Note: According to IEC 61800-5-1 functional insulation is required from phase to phase. Overvoltage category II for phase to phase is required for circuits that are significantly affected by external transients (4.3.6.3 in IEC61800-5-1).	Hinweis: Gemäß IEC 61800-5-1 ist Funktionsisolierung zwischen Phase-Phase notwendig. Die Überspannungskategorie II für Phase-Phase wird für Kreise gefordert, die von externen Transienten signifikant beeinflusst werden (4.3.6.3 in IEC61800-5-1) .
---	---

8.6.2.1 CE and UL Requirements

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 4.6.6

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.7.2.3, 4.4.7.2.3

Insulation , CE, UL requirements

CE, SI The following dimensions apply to the requirements in accordance with » 2.1		CE, SI Folgende Dimensionierungen gelten für die Anforderungen gemäß » 2.1
	Minimum requirement Mindestanforderung	Internal request Interne Anforderung
Over voltage category (OVC) Überspannungskategorie (OVC)	--	--
- Line circuit against surroundings - Netzstromkreis gegen Umgebung	III	III
- Line circuit phase to phase - Netzstromkreis Phase-Phase	II	II

	Minimum requirement Mindestanforderung	Internal request Interne Anforderung
- Within circuits - innerhalb Stromkreisen	CE Working voltage Arbeitsspannung UL Cut off voltage limites Begrenzerspannung	CE Working voltage Arbeitsspannung UL Cut off voltage limites Begrenzerspannung
Pollution degree open type & enclosure type inside Verschmutzungskl. Einbaugerät & Schutzgehäuse innen	2, (3, where condensation is expected) 2, (3, wo Kondensation zu erwarten ist)	2plus *, (3, where condensation is expected) 2plus *, (3, wo Kondensation zu erwarten ist)
Verschmutzungskl. Schutzgehäuse außen Pollution degree enclosure type outside	3	4
Comparative tracking index CTI Kriechstromfestigkeit CTI	≥ 100 , PWB ≥ 175 ≥ 100 , Leiterplatte ≥ 175	≥ 175 , PWB ≥ 175 ≥ 175 , Leiterplatte ≥ 175
» 6.2.1.1 PWB material Leiterplattenmaterial	--	$\geq$ FR4
Maximum installation altitude, insulation maximale Aufstellhöhe, Isolierung	2000 m above sea level 2000 m über NN	» 11.5.4 4000 m above sea level with measures 4000 m über NN mit Maßnahmen

Table 6-14 / Tabelle 6-14

Links: » 6.2.1.1 » 13.5.4	Links: » 6.2.1.1 » 13.5.4
* Pollution degree "2plus" is, that: - During operation only dry, non conductive pollution will occur - a temporary conductivity caused by condensation is to be expected, when the Equipment is out of operation - temporally condensation during switch on will be mastered	* Verschmutzungs-klasse „2plus“ bedeutet: - Im Betrieb ist nur trockene, nicht leitfähige Verschmutzung vorhanden - Im Ausgeschalteten Zustand kann diese Verschmutzung durch Betauung vorübergehend leitfähig werden - temporäre Betauung beim Einschalten wird beherrscht.
Note: Self-heating in operation means condensation will not occur. Switch-on in the state with condensation must be possible. Functional restrictions may apply during the drying phase because this operation is outside the specification.	Hinweis: Im Betrieb ist wegen der Eigenerwärmung der Geräte Betauung ausgeschlossen. Einschalten in betautem Zustand muss möglich sein. Einschränkungen funktionaler Art während der Trocknungsphase können zugelassen sein, da Betrieb außerhalb der Spezifikation.

8.6.2.2 For ALM and MOMO

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 0

Insulation , For ALM and MOMO

Requirements placed on devices with AFE or PFC or those that can be connected with their DC link (also applies to power supplies fed by the DC link or from the switched-mode input voltages):	Anforderungen an Geräte mit AFE oder PFC oder solche, die mit deren Zwischenkreis verbunden sein können (Gilt auch für Stromversorgungen, die vom Zwischenkreis oder von den getakteten Eingangsspannungen gespeist werden):
Following Table shows values for all line systems with and without AFE or PFC	Die nachfolgende Tabelle zeigt Werte für alle Netzformen mit und ohne AFE oder PFC

» 2.1.2 Line voltage Netz-spannung	1 AC 100 V - 120 V	1 AC + 3 AC 200 V - 240 V	3 AC 380 V - 480 V	3 AC 500 V - 600 V	3 AC 660 V - 690 V	3 AC 1) 660 V - 690 V
System voltage for the insulation Ub (AC eff) Bemessungsspannung für die Isolierung Ub (AC eff)	120 V	240 V	480 V	600 V	690 V	400 V
shut-down threshold Uzk (DC peak) Abschaltgrenze Uzk (DC peak)	400 V	400 V	800 V	1000 V	1150 V	1150 V
Impulse voltage basic insulation (1,2/ 50 µs peak) Stehstoßspannung Basis-isolierung (1,2/ 50 µs peak)	2500 V	4000 V	6000 V	6000 V	8000 V	6000 V
Impulse voltage protective separation (1,2/ 50 µs peak) Stehstoßspannung Schutz-trennung (1,2/ 50 µs peak)	4000 V	6000 V	8000 V	8000 V	12000 V	8000 V

» 2.1.2 Line voltage Netz-spannung	1 AC 100 V - 120 V	1 AC + 3 AC 200 V - 240 V	3 AC 380 V - 480 V	3 AC 500 V - 600 V	3 AC 660 V - 690 V	3 AC 1) 660 V - 690 V
Temporary overvoltage basic insulation (AC eff) Temporäre Überspannung Basisisolierung (AC eff)	1350 V	1500 V	1800 V	1800 V	2200 V	1600 V
Temporary overvoltage protective separation (AC eff) Temporäre Überspannung Schutztrennung (AC eff)	2700 V	3000 V	3600 V	3600 V	4400 V	3200 V
Rated voltage for partial discharge Upd (AC peak) Teilentladungsspannung Upd (AC peak)	508 V	616 V	1230 V	1539 V	1770 V	1250 V
Insulation resistance type test 2) Isolationswiderstand Typprüfung 2)	> 1 MOhm	> 1 MOhm	> 1 MOhm	> 1 MOhm	> 1 MOhm	> 1 MOhm

Table 6-15 / Tabelle 6-15

1) Without earthed phase	1) Ohne geerdete Phase
2) Minimum requirement for the insulation resistance of equipment which have to comply with IEC 60146-1-1 and/or GB-T 26220-2010. Internal request for all products connected to voltages > DVC As. For modular systems this value is relevant for each equipment having a MLFB. Test with disconnected resistors connected to PE.	2) Mindestanforderung an den Isolationswiderstand für Geräte, die IEC 60146-1-1 und/oder GB-T 26220-2010 erfüllen müssen. Interne Anforderung für alle Produkte, die an Spannungen >DVC As angeschlossen sind. Bei modularen Produkten gilt dieser Wert für jede Komponente mit MLFB. Messung mit abgeklebten Widerständen gegen PE.
For drive controllers, the rated value of discharge voltage Upd in Table 6 15 is the maximum recurring peak voltage over the insulation and is calculated as follows:	Bei Antriebssteuerungen wird für die Teilentladungsspannung in Tabelle 6 15 der periodische Scheitelwert Upd der maximalen periodisch wiederkehrenden Spannungen an der Isolierung wie folgt berechnet:
$U_{pd} = U_{zk} + (((\text{square root}(2/3)) * U_b) * 1,1)$	$U_{pd} = U_{zk} + (((\text{Wurzel}(2/3)) * U_b) * 1,1)$
Upd = recurring peak value of the working voltage Uzk = static maximum value of the DC link voltage (shut-down threshold limit) Ub = system voltage for the insulation 1,1 = safety factor	Upd = Periodischer Scheitelwert der Arbeitsspannung Uzk = Statischer Maximalwert der Zwischenkreisspannung (Abschaltgrenze) Ub = Bemessungsspannung der Isolierung 1,1 = Sicherheitsfaktor
Partial-discharge resistant components, e.g. ceramics, do not need to be subject to the partial discharge test.	Teilentladungsfeste Bauelemente, z. B. Keramik, brauchen der TE-Aussetzungsprüfung nicht unterzogen zu werden.

8.6.2.3 For BLM and SLM

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC61800-5-1, Version 2022, chapter 0

Insulation , For BLM, SLM

From Table 6 15 differing requirements placed on devices without AFE or PFC for which it is guaranteed they are not connected with the DC link for AFE or PFC devices:	Von Tabelle 6 15 abweichende Anforderungen an Geräte ohne AFE oder PFC, bei denen sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Zwischenkreis von AFE- oder PFC-Geräten verbunden werden:					
Following Table shows values for all line systems for BLM and SLM	Die nachfolgende Tabelle zeigt Werte für alle Netzformen für BLM und SLM					
» 2.1.2 Line voltage Netz-spannung	1 AC 100 V - 120 V	1 AC + 3 AC 200 V - 240 V	3 AC 380 V - 480 V	3 AC 500 V - 600 V	3 AC 660 V - 690 V	3 AC 1) 660 V - 690 V
System voltage for the insulation Ub (AC eff) Bemessungsspannung für die Isolierung Ub (AC eff)	100 V - 120 V	240 V	480 V	600 V	690 V	400 V
Rated voltage for partial discharge Upd (AC peak) Teilentladungsspannung Upd (AC peak)	416 V	416 V	831 V	1039 V	1195 V	934 V

Table 6-16 / Tabelle 6-16

1) Without earthed phase	1) Ohne geerdete Phase
For drive controllers, the rated value of discharge voltage UPD in Table 6 16 is the maximum recurring peak voltage over the insulation and is calculated as follows:	Bei Antriebssteuerungen wird in Tabelle 6 16 für die Teilentladungsspannung der Scheitelwert Upd der maximalen periodisch wiederkehrenden Spannungen an der Isolierung wie folgt berechnet:
$U_{pd} = 0,5 * U_{zk} + (((\text{square root}(2/3)) * U_b) * 1,1)$	$U_{pd} = 0,5 * U_{zk} + (((\text{Wurzel}(2/3)) * U_b) * 1,1)$

1) Without earthed phase	1) Ohne geerdete Phase
U_{pd} = recurring peak value of the working voltage U_b = system voltage for the insulation $1,1$ = safety factor	U_{pd} = Periodischer Scheitelwert der Arbeitsspannung U_b = Bemessungsspannung der Isolierung $1,1$ = Sicherheitsfaktor
Test values are available in Table 5 20 and Table 5 21	Prüfwerte siehe Tabelle 5 20 und Tabelle 5 21

8.6.2.4 Safety Integrated Requirements

Edition 3.0 (2022), for PCB table D.1

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, Chapter 4.4.7.5.3; Table 10

IEC 61800-5-2, Version 2016, Chapter D.3; Table D.1 

Insulation , SI requirement

SI To make a fault exclusion of "short-circuit between printed conductors on printed-circuit boards", the following additional conditions apply to functional safety-related circuitry parts:	SI Zur Beanspruchung des Fehlerrusschlusses "Kurzschluss zwischen Leiterbahnen auf Leiterplatten" gelten folgende zusätzliche Bedingungen für relevante Schaltungsteile für die funktionale Sicherheit:
- The printed conductor separations must be dimensioned appropriately for the rated voltage in accordance with overvoltage category III, irrespective of the overvoltage category actually present, but at least 0,1 mm. - If both tracks are powered by a SELV/PELV supply, pollution degree 2/ installation category II apply with a minimum clearance of 0,1 mm.  	- Die Leiterbahnabstände sind entsprechend der Bemessungsspannung gemäß Überspannungskategorie III, unabhängig von der tatsächlich vorliegenden Überspannungskategorie, und mindestens mit 0,1 mm zu dimensionieren. - Wenn beide Leiterbahnen mit einer SELV/PELV-Versorgung gespeist werden, gilt Verschmutzungsgrad 2/ Überspannungskategorie II mit einer Mindestluftstrecke von 0,1 mm.
- The minimum clearance used in the PCB layout must be increased to 0,125 mm because of the tolerances of PWB manufacturing. - At altitudes of more than 2000 m the correction factor according to IEC 61800-5-1 table D.1 must be applied, also on the minimum clearance. (With tolerances this means a minimum clearance of 0,185 mm in the PWB layout for altitude of 5000 m.) - On inner layers of PWB the minimum clearance does not apply. - If the conditions for the fault exclusion can't be met for individual components, e.g. in case of BGA footprint, the tolerance of PWB manufacturing can be ignored. These special cases must be defined as exceptions in the layout tool and the potential short circuits must be considered in the circuit analysis for functional safety.	- Die im Leiterplattenlayout zu verwendende Mindestluftstrecke erhöht sich aufgrund der Toleranzen der Leiterplattenfertigung auf 0,125 mm. - Bei Aufstellhöhe über 2000 m ist der Korrekturfaktor nach IEC 61800-5-1 Tabelle D.1 anzuwenden, auch auf die Mindestluftstrecke. (Mit Toleranzen der Fertigung ergibt dies bei 5000 m eine Mindestluftstrecke von 0,185 mm im Leiterplattenlayout.) - Auf Innenlagen entfällt die Mindestluftstrecke. - Wenn bei einzelnen Bauteilen, z.B. bei BGA-Gehäusen, die Bedingungen für den Fehlerrusschluss nicht umgesetzt werden können, kann die Leiterplatten-Fertigungstoleranz unberücksichtigt bleiben. Diese Sonderfälle sind als Ausnahmen im Layouttool zu definieren und die möglichen Kurzschlüsse bei der Schaltungsanalyse für Funktionale Sicherheit zu berücksichtigen.
The test of the insulation, however, must be performed appropriately for the actual required overvoltage category.	Die Prüfung der Isolierung ist jedoch entsprechend der tatsächlich erforderlichen Überspannungskategorie durchzuführen
Covering of all printed conductors with at least a high-quality, ageing-resistant solder resist.	Abdeckung aller Leiterbahnen mindestens mit einem hochwertigen, alterungsbeständigen Lötstopplack.
A note in the Doku is necessary: The printed-circuit boards in the components must be protected from conducting contaminations, for example, by being installed in an enclosure or switchgear cabinet with at least IP54 degree of protection. Assuming that the occurrence of conducting contaminations can be excluded at the installation location, a correspondingly smaller degree of protection is permitted.	Hinweis in Doku: Die Leiterplatten in den Komponenten müssen gegen leitfähige Verschmutzungen geschützt werden, z. B. durch Einbau in Schutzgehäuse oder Schaltschrank mit mindestens Schutzart IP54. Unter der Voraussetzung, dass am Aufstellort das Auftreten von leitfähigen Verschmutzungen ausgeschlossen werden kann, ist auch eine entsprechend geringere Schutzart zulässig.
DOKU 6 21 Conductive pollution	DOKU 6 21 Leitfähige Verschmutzung

Regardless of the normative requirements, it is strongly recommended to maintain a distance of 0.5 mm between the main safety channels (e.g. between the red and blue channels) as well as between the diagnostics and the non-safety-relevant circuit parts.

see the new description (remarks table D.1 IEC61800-5-2 Ed. 2.0)

8.6.3 Clearance and Creepage Distances

Norm:
IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0
IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.7.4, 4.4.7.5

8.6.3.1 General Requirements

Norm:
IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0
IEC 61800-5-1, Version 2016

bfw-25486 - Clearance and creepage distances
Application notes for clearance and creepage distances

UL The following requirements for clearance and creepage distances are valid in the „branch circuit“ only, that mean downstream of the branch circuit protection.
“Feeder circuits” are not covered in this BCHW.

Verification of creepage and clearance distances have to be done by measuring. If measuring is not possible, impulse voltage withstand test according to XXX can be used to show compliance with the requirements.

For fundamental frequency above 30 kHz » 8.6.7 has to be considered

Clearance distances provided within the equipment are sufficient for installation altitude up to 2000 m above sea level, if the requirements coming from tables in » 8.6.3.2 and » 8.6.3.3 are met.
For larger altitude see : 13.5.4

Note 1: According to IEC61800-5-1, values for creepage distances on PWB are also valid for components on PWB and for other creepage distances, when it is ensured that those values cannot be lower than the minimum value.

Note 2: if two values are provided in one cell of the following tables, the lower one is the value from the standard for information and the larger one is the Internal requests value. This larger one has to be realized.

The following values for clearance and creepage distances are minimum values. Tolerances have to be taken into account additionally.

Tolerances
Guideline for tolerances to be applied:
Tolerances of the finest structures also apply for the entire conductor pattern. For PWBs used by Siemens (IPC 3), according to IPC-A-600 a tolerance of 20% of the finest structure is applicable.

As 20% less width of the PWB track or spacing is acceptable, the size has to be increased by 25% to ensure sufficient remaining width. This factor has to be applied to the finest structure of the PWB and can then be used as a absolute value for the width to be added.

The finest structure can either be defined by the layouter / project / application or by the supplier of the PWB.

Example:
Finest structure = 150µm
Tolerance: 20%
If 150µm width have to be ensured, 187,5µm width has to be chosen.
187,5µm * 0,8 = 150µm. Absolute Value for tolerance: 37,5µm
So, to ensure minimum values for spacings, 37,5µm have to be added to all values from table xxx.

MC requirement: Clearance and creepage distances must be designed in accordance with pollution degree 2plus to handle temporarily condensation. See Table 6-14 Requirement Pollution Degree
For liquid cooled equipment pollution degree 3 has to be selected in areas where permanent condensation is expected.

MC requirement: for easy inspection, the trench for distances for reinforced insulation should be marked on PWB (e.g. using a small hollow of the solder resist)

MC requirement: On PWB coating has to be provided in accordance with » 8.6.6.4

MC requirement: for robustness reasons, distances have to be increased compared to normative values.
On outer layers, this can be done by

- using distances shown in Pic 6.3 or Pic 6.4 or
- with coating type 0 » 8.6.6.1 and using the lower values from Pic 6.3 or Pic 6.4 , see Note 2

On inner layers, this can be done by

- using distances shown in Pic 6.3 oder Pic 6.4 or
- using solid insulation from 4.2.1.1

Doku: Pollution degree 2

Status	In Work
Requirement Type	

Refer to CR10 from CR_list_FY2024

Alternative to the impulse test

As an alternative to the impulse test a modified AC or DC Voltage test is permitted with the following requirements:	Alternativ zur Stoßspannungsprüfung ist eine modifizierte Hochspannungsprüfung mit AC oder DC zulässig mit folgenden Anforderungen:
--	---

For an AC voltage test, the peak value of the AC test voltage shall be equal to the impulse withstand voltage test voltage of Table 6 23 or Tabel 6 24, as appropriate and applied for three cycles of the AC test voltage.	Bei einer Wechsellspannungsprüfung ist der Spitzenwert der AC Prüfspannung gleich der Stoßspannungsprüfspannung aus Tabelle 6 23 oder Tabelle 6 24 und für drei Zyklen der Wechsellspannungsprüfspannung anzuwenden.
For a DC voltage test, the mean value of the DC test voltage shall be equal to the impulse withstand voltage test voltage of Table 6 23 or Tabel 6 24, as appropriate, and applied 3 times for 10 ms in each polarity.	Bei einer Hochspannungsprüfung mit DC ist der Mittelwert der Spannungsprüfspannung gleich der Stoßspannungsprüfspannung aus Tabelle 6-23 bzw. Tabelle 6-24 und dreimal für 10 ms in jeder Polarität anzulegen.
The ramp time shall be 1 s or more and the altitude correction applies.	Die Anstiegszeit ist 1 s oder größer und die Höhenkorrektur ist anzuwenden.

8.6.3.2 Clearance and Creepage Distances for Inverter

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

LuKri for Inverter

LuKri = Clearance and creepage distances	
CE, SI, UL Realisation of the requirements for power electronics e.g. Sinamics:	CE, SI, UL Umsetzung der Anforderungen für Leistungselektronik z. B. Sinamics:
UL For an enclosure without conduit openings or knockouts, spacings L from Table 6 17 shall be provided any location of conduit openings. Usable positions has to be described in the Doku	UL Sind an einem Schutzgehäuse keine Leitungsdurchführungsöffnungen (conduit) vorgegeben, müssen die Abstände L aus Tabelle 6 17 an allen möglichen Positionen einer Kabeldurchführung eingehalten werden. Geeignete Stellen sind in der Doku anzugeben.
UL For an intended knockout the maximum dimension has to comply with UL 61800-5-1: 2012 Table 4.3.6.4DV.1.	UL Bei einer vorgestanzten, ausbrechbaren Leitungsdurchführung ist die maximale Größe nach UL 61800-5-1: 2012 Tabelle 4.3.6.4DV.1 für die Durchführung zu berücksichtigen.
DOKU 6 23 UL conduit	DOKU 6 23 Leitungsdurchführungsöffnungen
CSA Values listed in Table 6 17 are valid when overvoltage limiters are provided as shown in Pic - Bild 6 3 to ensure the given limits in this tables.	CSA Die in den Tabelle 6 17 aufgeführten Werte für Luft- und Kriechstrecken gelten, wenn durch Überspannungsbegrenzer nach Pic - Bild 6 3 die bei den Tabellen unter CSA angegebenen Überspannungsgrenzen sichergestellt werden
For equipment having certification for Canada the Doku shall require limiting elements with cut off voltage according to Table 6 17	Für Geräte mit CSA Zulassung muss die Doku Begrenzungselemente mit Angabe der Begrenzerspannung entsprechend Tabelle 6 17 fordern.
DOKU 6 24 CSA SPD	DOKU 6 24 Überspannungsbegrenzer

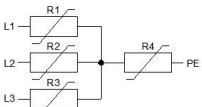
	Phase - Phase	Phase - PE
	R1 + R2 R2 + R3 R3 + R1	R1 + R4 R2 + R4 R3 + R4

Table 6-16-a / Tabelle 6-16-a

UL, CSA If transient voltage surge suppression devices (TVSS, SPD), typically varistors, are integrated within products, they must be certified:	UL, CSA Wenn Überspannungsbegrenzer (TVSS, SPD) ins Produkt eingebaut werden, i.A. Varistoren, müssen diese zugelassen sein:
For UL according to UL-category VZCA or VZCA2 of UL 1449	Für UL gemäß UL-Kategorie VZCA oder VZCA2 von UL 1449
For CSA according to CSA category VZCA7 oder VZCA8 of CSA C22.2 No. 269.2	Für CSA gemäß CSA-Kategorie VZCA7 oder VZCA8 von CSA C22.2 No. 269.2
UL If distances from Table 6 17 should be reduced for minimum a „type 4 or 5 varistor - for type 2 SPD applications“ has to be selected	UL Wenn die Abstände in Tabelle 6 17 reduziert werden sollen, ist mindestens ein „type 4 or 5 varistor - for type 2 SPD applications“ auszuwählen.
The UL-certified cut-off-voltage, respectively its sum when used in a series circuit, must not exceed the presumed voltage limit for the clearance values.	Die UL-geprüfte Begrenzungsspannung, bzw. deren Summe bei Serienschaltung, darf die für die Luftstrecken angenommenen Begrenzungswerte nicht überschreiten.
The UL-certified cut-off voltage must be requested from the component manufacturer, since the value shown in the datasheets is in most cases not the UL-certified value.	Die UL-geprüfte Begrenzungsspannung ist beim Komponentenhersteller zu erfragen, denn die im Datenblatt angegebene Begrenzungsspannung ist i.A. nicht der durch UL zertifizierte Wert.
The F-spec must define, whether for Canada cUL-listing, cUL-recognition or no UL-certification at all is requested.	In der F-spec ist festzulegen, ob für Kanada ein cUL-Listing, eine cUL-Recognition oder keine Zulassung erfolgen soll.
§ 6 4 UL, CSA	§ 6 4 UL, CSA

LuKri for Inverter

[illegible]

A3 Table 6-17 / A3 Tabelle 6-17

Note: Generally values between 400>CTI>100 are considered in column "Generally creepage" With CTI>400 "PWB creepage" can be reduced The column "PWB creepage" is considered an CTI>175, creepages can be not reduced	Hinweis: Generell ist ein 400>CTI>100 berücksichtigt für die Spalte „Kriechstrecke allgemein“. Mit CTI>400 können die „Kriechstrecken allgemein“ weiter reduziert werden. Die Spalte „Kriechstrecke auf Leiterplatte“ berücksichtigt einen CTI>175 , hier können die Werte nicht reduziert werden.
Note: If two values are provided in one cell of the table above, the lower one is the value from the standard for information and the larger one is the Internal requests value. This larger one has to be realized.	Hinweis: Wenn in einer Zelle der obigen Tabelle zwei Werte angegeben sind, ist der kleinere die Normenanforderung zur Information, der höhere die Interne Anforderung. Dieser höhere Wert ist anzuwenden.
CE A creepage distance must not be smaller than the associated clearance distance. It needs to be rounded up.	CE Eine Kriechstrecke darf nicht kleiner sein als die zugehörige Luftstrecke. Es muss aufgerundet werden.
Values for A, D, F, H in inner layers are spacings which are based on experience and former qualifications for solid insulation. This has to be taken into account during risk analysis. If applicable, either component failure test or voltage test for basic insulation has to be performed.	Für die Strecken A, D, F, H sind in Innenlagen Abstände (Innenl.) angegeben, die auf Erfahrung und zurückliegenden Qualifizierungen als Feste Isolierung beruhen. Dieses ist bei der Risikoanalyse zu berücksichtigen. Gegebenfalls sind entweder Prüfung Komponentenfeder oder Spannungsprüfung für Basisisolation durchzuführen.
* = against enclosure in accordance with IEC 61800-5-1 and UL 61800-5-1 (enclosure type) » 6.2.5 Power connections using screwed bolts must guarantee the following separations, also with attached cables: » 4.3.2 Phase – phase and phase - earth: as paths B*, G*	* = gegen Schutzgehäuse gemäß IEC 61800-5-1 und UL 61800-5-1 (enclosure type) » 6.2.5 Leistungsanschlüsse mittels Schraubbolzen haben folgende Abstände auch mit montierten Leitungen sicherzustellen: » 4.3.2 Phase–Phase und Phase–Erde: wie Strecken K, L
Note: Power connections are field wiring, line input and motor terminals	Hinweis: Leistungsanschlüsse sind Kunden- Netz- und Motoranschlüsse
The paths B*, G*, E* are permitted to be reduced to B, E, G if the deformation test is passed according to » 6.2.5.3	Die Strecken B*, G*, E* können auf B, E, G verkürzt werden, wenn die Verformungsprüfung bestanden ist, gemäß » 6.2.5.3
If limiters are used with differing values to Table 6 17, clearances from path A, F, H and D are permitted to increase or decrease according to Table 6 18 Clearance from path B, E, G and C are permitted to increase only.	Werden Begrenzer mit abweichenden Werten von Tabelle 6 17 eingesetzt, sind die Luftstrecken A, F, H und D nach Tabelle 6 18 zu verringern. Die Luftstrecken B, E, G und C dürfen nicht verringert werden.

Limiter Voltage - Begrenzerspannung in kV	Clearance - Luftstrecke in mm
1,5	0,8
2,5	1,5
4	3
6	5,5
8	8
12	14

Table 6-18 / Tabelle 6-18

Modified values from Table 6 17 or according to Table 6 18 are base for type test and have to be stated in the UL description.	Veränderte Werte aus Tabelle 6 17 oder nach Tabelle 6 18 dienen als Basis für die Typprüfung und sind in die UL Beschreibung zu übernehmen.
Redesigns of products which are approved according to UL 508C/ CSA 22.2 No. 14 have to use the values from the UL description	Redesigns von Produkten, die nach UL 508C/ CSA 22.2 No. 14 zugelassen sind, müssen weiterhin die in der UL Beschreibung angegebenen Werte anwenden.

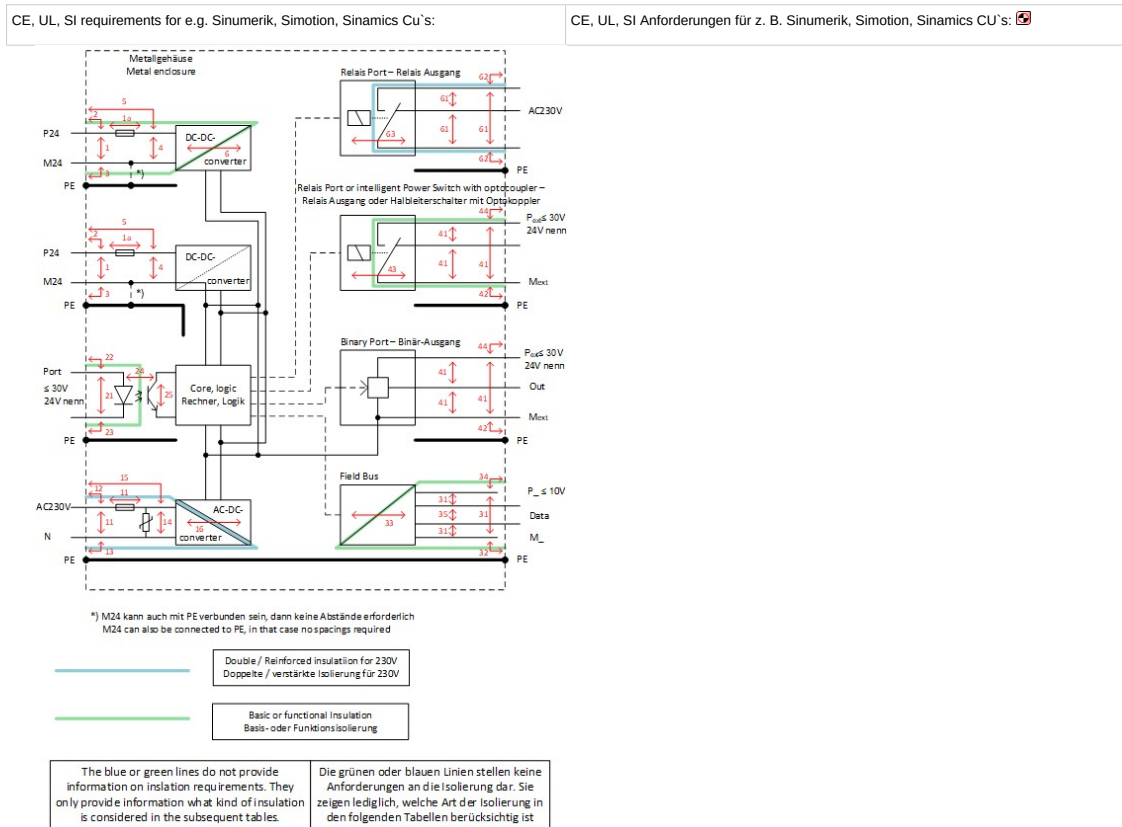
8.6.3.3 Clearance and Creepage Distances for Controller

Norm:

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Spacings for Controller



A3_Pic 6-5 / A3_Bild 6-5

Note to Picture and Table for clearance and creepage distances for controllers / control electronics

As long as the control electronics is supplied from a 24V industrial power supply (3AC 400V) with PELV/SELV-output voltage (example: "SITOP"), **protection against hazardous voltage** is provided by the power supply, as long as no other parts of the circuit, (e.g. additional mains supply or relay outputs for mains supply) can introduce hazardous voltages.

To fulfill requirements regarding **protection against fire**, all cables that leave the cabinet have to be limited to less than 100VA power.

24 power supplies that are typically used have an output power of more than 100VA (e.g. 24V / 10A)

For signals that are galvanically connected, the separation between not limited and limited parts can be realized with fuses (e.g. 3,5A)

If a galvanic separation is available, this will also be used for separation of the circuits

To ensure that the separation is effective according to the standards, it has to be a basic insulation based on the 24V supply. If UL/IEC61010-2-201 is used for approval, the mains circuit that the power supply is connected to plays an important role. If UL/IEC61800-5-1 is used, this is less critical.

This basic insulation is shown as green lines in picture A3_PIC 6-5

Basic insulation is only required if a separation between a limited power circuit and a not limited power circuit is necessary

As an alternative, testing in single fault conditions can be used to show that there is no risk of fire in case of loss of insulation. In this case, no spacings are required.

Hinweis zur Abbildung bzw. zur Tabelle für die Luft- und Kriechstrecken für Steuerungen und Informationselektronik:

Solange die Informationselektronik aus einer 24V-Industriestromversorgung (3AC 400V) mit PELV/SELV-Ausgangsspannung (Beispiel „SITOP“) gespeist wird, wird der **Berührungsschutz vor gefährlichen Körperspannungen** allein durch die Stromversorgung sichergestellt, sofern nicht durch andere Schaltungsteile (z.B. zusätzliche Netzstromversorgung oder Relaisausgang für Netzspannungen) gefährliche Spannungen eingeschleppt werden könnten.

Um die **Anforderungen für den Brandschutz** sicherzustellen, müssen alle Leitungen, die den Schaltschrank verlassen, in der Leistung auf 100VA begrenzt werden.

Typischerweise verwendete 24V-Schaltschrankstromversorgungen liegen über der 100VA-Grenze (z.B. 24V / 10A).

Bei galvanisch verbundenen Signalen kann die Leistungsbegrenzung durch geeignete Sicherungen (z.B. 3,5A) erfolgen.

Bei galvanisch verbundenen Signalen kann die Leistungsbegrenzung durch geeignete Sicherungen (z.B. 3,5A) erfolgen.

Wenn eine galvanische Trennung vorliegt, ergibt sich die Trennung der Kreise automatisch.

Damit die Trennung normativ wirksam ist, muss sie eine Basisisolierung, ausgelegt für die 24V Stromversorgung, darstellen. Wenn die UL/IEC61010-2-201 angewendet wird, spielt dabei die Primärseite der Stromversorgung eine entscheidende Rolle. Bei Anwendung der UL / IEC 61800-5-1 ist die Primärseite der Stromversorgung weniger kritisch.

Diese Basisisolierungen sind im Bild A3_Bild 6-5 als grüne Trennlinien eingezeichnet.

Die Basisisolierungen sind nur erforderlich, wenn an dieser Stelle eine Trennung zwischen einem nicht leistungsbegrenzten Stromkreis und einem leistungsbegrenzten Stromkreis erforderlich ist.

Alternativ kann durch Prüfung im Ein-Fehler-Fall nachgewiesen werden, dass bei Versagen der Isolierung keine Brandgefahr besteht. Dann sind keine Abstände nötig.

			Leiterplatte PWB			
	Luft air	Kriech creep c)	Luft air	Kriech creep	Innenl inner layer	
1	0,20	0,52	0,10	0,10	0,1	
1a	A	0,52	A	0,04	0,04	
2	0,20	0,52	0,10	0,10	0,1	
3 a)	0,20	0,20	0,10	0,10	0,1	
4	0,10	0,52	0,10	0,10	0,1	
5	0,20	0,52	0,10	0,10	0,1	
6 b)	B	0,52	B	0,1/0,5	0,1/0,5	
11	1,50	3,00	1,50	1,50	1,5	230V, OVC II
12	3,00	3,00	3,00	3,00	3	230V, OVC III
13	3,00	3,00	3,00	3,00	3	
14	1,5 C	2,30	1,5 C	0,90	1,5	
15	3,00	3,00	3,00	3,00	3	
16	5,5 F	4,60	5,5 F	1,80	5,5	
21	0,20	0,53	0,10	0,10	0,1	
22	0,20	0,53	0,10	0,10	0,1	
23	0,20	0,20	0,10	0,10	0,1	
24 b)	D	0,52	D	0,1/0,5	0,1/0,5	
25	0,10	0,52	0,10	0,10	0,1	
31	0,20	0,40	0,10	0,10	0,1	
32 b)	0,20	0,1/0,5	0,10	0,1/0,5	0,1/0,5	
33 b), d)	0,2 E	0,40	0,2 E	0,1/0,5	0,1/0,5	
34 b)	0,20	0,50	0,20	0,1/0,5	0,1/0,5	
35	0,20	0,40	0,10	0,10	0,1	
41	0,20	0,53	0,10	0,10	0,1	
42 b)	0,20	0,1/0,5	0,10	0,1/0,5	0,1/0,5	
43 b)	0,2 E	0,53	0,1 E	0,1/0,5	0,1/0,5	
44 b)	0,20	0,52	0,10	0,1/0,5	0,1/0,5	
61	1,50	2,30	1,50	1,50	1,5	230V, OVC II
61	0,50	2,30	0,50	0,90	0,6	230V functional insulation
62	3,00	3,00	3,00	3,00	3	230V, OVC III
62	1,50	2,30	1,50	1,50	1,5	230V OVC II
63	5,50	5,50	5,50	5,50	5,5	230V, OVC III
63	3,00	4,60	3,00	3,00	3	230V OVC II

Table 6-19 / Tabelle 6-19

a) if M24=PE, no distance required. If M24 and PE are only connected in one single point, distances might be required for functional reasons

b) internal requirement for voltage trench 0,5mm

c) creepage distances might be reduced if design is acc.to 61800-5-1

d) For field busses no distance is required, but test voltage has to be applied

Profinet, Ethernet:1.5kV AC

others: 0,5 kV AC

See Tabelle 6-27

a) Wenn M24=PE--> Keine Abstände erforderlich. Wenn M24 und PE nur an einer Stelle zusammengelegt sind, können aus funktionalen Gründen Abstände erforderlich sein

b) interner Anforderung: Spannungsgraben 0,5mm

c) Kriechstrecken können eventuell reduziert werden, wenn nach 61800-5-1 entwickelt wird

d) Für Feldbusse ist kein Abstand gefordert, aber Prüfspannungen müssen eingehalten werden

Profinet, Ethernet:1.5kV A

andere: 0,5 kV AC

Siehe Tabelle 6-27

IEC 61010-2-201:

The distance in the inner layer must be at least 0,4mm in rows 6, 24, 33 and 43 in Table 6-19

IEC 61010-2-201:

Der Abstand in der Innenlage muss mindestens 0,4mm betragen in Zeile 6, 24, 33 und 43 in Tabelle 6-19

IEC 61010-2-201: If basic insulation to PE is required, the distance in the inner layer must be at least 0.4mm in rows 2, 3, 22, 23, 32, 34, 42 and 44 in Table 6-19	IEC 61010-2-201: Ist Basisisolierung zu PE gefordert, muss der Abstand in der Innenlage mindestens 0,4mm betragen in Zeile 2, 3, 22, 23, 32, 34, 42 und 44 in Tabelle 6-19																
Ports, Communication buses » <u>8.7.3</u>	Anschlüsse, Kommunikationsbusse » <u>8.7.3</u>																
CE A creepage distance must not be smaller than the associated clearance distance.	CE Eine Kriechstrecke darf nicht kleiner sein als die zugehörige Luftstrecke.																
Note: if two values are provided in one cell of the tables above, the lower one is the value from the standard for information and the larger one is the Internal requests value. This larger one has to be realized.	Hinweis: Wenn in einer Zelle der obigen Tabelle zwei Werte angegeben sind, ist der kleinere die Normenanforderung zur Information, der höhere die Interne Anforderung. Dieser höhere Wert ist anzuwenden.																
Altitude correction factor has to be applied at altitudes >2000m See Chapter <u>13.5.4</u> Altitude correction for clearances	Höhenkorrektur muss zusätzlich angewendet werden bei Höhen >2000m Siehe Kapitel <u>13.5.4</u> Höhenkorrektur für Luftstrecken																
Spacings are dependent on real conditions and applicable standards. Therefore, the values above can only be guidelines that cover typical applications. It strongly required to double check the final concept with the relevant persons who are responsible for normative approval	Die Spannungsabstände hängen stark von den tatsächlichen Gegebenheiten und den entsprechend anzuwendenden Normen ab. Die angegebenen Werte sind Richtlinien, mit denen die typischen Fälle abgedeckt sind. Es ist dringend anzuraten, das fertige Konzept mit den entsprechenden Normenvertretern abzustimmen																
According to IEC/UL61010-2-201, basic insulation is required between different circuits, e.g. between limited and non-limited circuits. Limited circuits according to table A3_Table 6-19. This basic insulation has to be dimensioned for the system voltage of the mains supply of the equipment of the mains supply where the 24V supply of the equipment is connected to.	Im Sinne der IEC/UL61010-2-201 ist eine Basisisolierung bei Trennung von verschiedenen Kreisen erforderlich, z.B. bei Trennung von leistungsbegrenzten und nicht leistungsbegrenzten Kreisen. Leistungsbegrenzte Kreise nach Tabelle A3_Table 6-19. Diese Basisisolierung muss nach der Systemspannung des Netzstromkreises bemessen werden, an dem die Komponente oder die 24V Versorgung für die Komponente angeschlossen ist.																
1a) fuse on P24: This fuse is not required by standards, but facilitates UL approval	1a) Sicherung an P24: Die Sicherung ist normativ nicht nötig. Sie erleichtert aber die Zulassung bei UL																
Case 1) separation between limited (according to table A3_Table 6-19 <100VA) and non-limited circuits. Circuits that are supplied by limited supplies don't need to be considered in regard to protection against fire. If a signal leaves the enclosure, it has to be limited.	Fall 1) Trennung zwischen begrenzten (nach Tabelle A3_Table 6-19 <100VA) und nicht begrenzten Stromversorgungen. Von begrenzten Stromversorgungen gespeiste Kreise müssen nicht mehr bezüglich Brandschutz betrachtet werden. Wenn ein Signal oder eine Leitung das Schutzgehäuse verlässt, muss es begrenzt sein.																
Case 2) no fuse available, spacings according to case 1) can be applied on DC/DC converter (6) or output ports (33 or 43) as well	Fall 2) Keine Sicherung eingesetzt, die Spannungsabstände aus Fall 1 können auch am DC/DC-Wandler (6) oder an den Ausgangsports (33 oder 43) realisiert werden																
As an alternative, an additional fuse can be applied on the individual output	Alternativ kann eine zusätzliche Sicherung vor dem jeweiligen Ausgang eingesetzt werden.																
Clearance distances in detail	Luftstrecken im Detail																
A Case 1) fuse is used as a separation between two circuits, e.g. separation of a limited from a non-limited circuit. In this case, according to IEC/UL61010-2-201 the mains connection where the 24V secondary is derived from is relevant for the spacings. <table> <tr> <td>UL/IEC61800-5-1</td><td>0,2 / 0,1 PCB</td></tr> <tr> <td>UL/IEC61010-2-201</td><td>3 (P24 of 480V OVCIII) *)</td></tr> <tr> <td>UL/IEC61010-2-201</td><td>1,5 (P24 of 230V OVCIII)</td></tr> <tr> <td>UL/IEC61010-2-201</td><td>0,52 (P24 of 240V OVCII)</td></tr> </table> *) typical application for SITOP 24V Case 2) fuse is not used as a separation between two circuits A = 0,2; A = 0,1 on PCB It is also possible to use an overvoltage protective device like a varistor on the 24V input, located before the fuse, to reduce spacings. This device has to be UL approved and can also be prescribed to be provided as an external component	UL/IEC61800-5-1	0,2 / 0,1 PCB	UL/IEC61010-2-201	3 (P24 of 480V OVCIII) *)	UL/IEC61010-2-201	1,5 (P24 of 230V OVCIII)	UL/IEC61010-2-201	0,52 (P24 of 240V OVCII)	A: Fall 1) Sicherung dient als Trennung zwischen zwei Stromkreisen, z.B. Trennung eines Leistungsbegrenzten Kreises von einem Nicht-Leistungsbegrenzten Stromkreis: hier ist nach IEC/UL61010-2-201 der Netzanschluss der Stromversorgung P24 relevant für die Spannungsabstände. <table> <tr> <td>UL/IEC61800-5-1</td><td>0,2 / 0,1 Leiterplatte</td></tr> <tr> <td>UL/IEC61010-2-201</td><td>3 (P24 aus 480V OVCIII) *)</td></tr> <tr> <td>UL/IEC61010-2-201</td><td>1,5 (P24 aus 230V OVCIII)</td></tr> <tr> <td>UL/IEC61010-2-201</td><td>0,52 (P24 aus 240V OVCII)</td></tr> </table> *) Typischer Anwendungsfall SITOP 24V Fall 2) Sicherung dient nicht als Trennung zwischen unterschiedlichen Kreisen: A = 0,2 allg, 0,1 auf Leiterplatte Fall 2) Sicherung dient nicht als Trennung zwischen unterschiedlichen Kreisen: A = 0,2 allg, 0,1 auf Leiterplatte Es kann auch ein überspannungsbegrenzendes Element wie ein Varistor eingesetzt werden am Eingang der 24V, vor der Sicherung, um die Spannungsabstände zu verringern. Dieses Bauteil muss UL zugelassen sein und kann auch als externe Beschaltung vorgeschrieben werden	UL/IEC61800-5-1	0,2 / 0,1 Leiterplatte	UL/IEC61010-2-201	3 (P24 aus 480V OVCIII) *)	UL/IEC61010-2-201	1,5 (P24 aus 230V OVCIII)	UL/IEC61010-2-201	0,52 (P24 aus 240V OVCII)
UL/IEC61800-5-1	0,2 / 0,1 PCB																
UL/IEC61010-2-201	3 (P24 of 480V OVCIII) *)																
UL/IEC61010-2-201	1,5 (P24 of 230V OVCIII)																
UL/IEC61010-2-201	0,52 (P24 of 240V OVCII)																
UL/IEC61800-5-1	0,2 / 0,1 Leiterplatte																
UL/IEC61010-2-201	3 (P24 aus 480V OVCIII) *)																
UL/IEC61010-2-201	1,5 (P24 aus 230V OVCIII)																
UL/IEC61010-2-201	0,52 (P24 aus 240V OVCII)																
B If the DC/DC converter has to do the separation between two circuits, spacings are like under note A If a fuse is available to separate these circuits, B = 0,2; B = 0,1 on PCB	B Wenn der DC-DC-Wandler die Trennung zwischen zwei Kreisen macht, gelten die Abstände wie unter Fußnote A Wenn eine Sicherung vorhanden ist, die diese Trennung macht, gilt: B = 0,2 allg, 0,1 auf Leiterplatte																
C with the use of an overvoltage protective device the clearance can be applied like in table 5-18. This device can also be prescribed to be provided as an external component	C hier kann bei Verwendung eines überspannungsbegrenzenden Elementes die Luftstrecke entsprechend Tabelle 5-18 angesetzt werden. Dieses kann auch als externe Beschaltung vorgeschrieben werden.																

D If the internal electronics supply is non-limited but the input is not, spacings according to A have to be used. Else: D = 0,2; D = 0,1 on PCB	D Wenn die interne Elektronikversorgung begrenzt ist, der Eingang aber nicht, müssen die Spannungsabstände nach A eingehalten werden. Ansonsten: D = 0,2 allg. D = 0,1 auf Leiterplatte
E If the internal electronics supply is non-limited but the outputs have to leave the enclosure, spacings according to A have to be used. As an alternative, an additional fuse on the outputs can be used for separation between limited and non-limited circuits. In this case, the spacings of A have to be used across the fuse.	E Wenn die interne Elektronikversorgung nicht begrenzt ist, die Ausgänge aber den Schaltschrank verlassen, müssen die Abstände nach A eingehalten werden. Alternativ kann eine zusätzliche Sicherung an den Ausgängen eingesetzt werden, dann sind die Abstände dort einzuhalten.
F Distance for reinforced insulation UL/IEC61800-5-1 5,5 (230V OVC III) UL/IEC61010-2-201 3 (230V OVCII) UL/IEC61010-2-201 6 (230V OVCIII) Creepage distance has to be increased accordingly	F Abstand für Sichere Elektrische Trennung UL/IEC61800-5-1 5,5 (230V OVC III) UL/IEC61010-2-201 3 (230V OVCII) UL/IEC61010-2-201 6 (230V OVCIII) Kriechstrecke muss entsprechend aufgerundet werden
Fuse on 230V input (11) This fuse can also be located external	Sicherung an 230V (11) Die Sicherung kann auch außerhalb des Gerätes sein
If developed according to the drives standard IEC/UL61800-5-1, the distances A are relatively small. It is possible also to handle control equipment according to this standard if this is made only for the usage in conjunction with drives, like e.g. NCU. Control equipment and other accessories that can be used independent on drives, this IEC(UL61010-2-201 has to be applied, e.g. machine control panels. In this case creepage distances are dependent on the system voltage and overvoltage category of the mains supply or the supply that the 24V supply is derived from. A higher overvoltage category allows more flexibility for connecting the 24V supply, but also means higher values for distances. Typically, control equipment is developed for mains supplies of 230V OVC II. Drives are typically developed for OVCIII, so this might lead to confusion or mistakes during installation.	Bei Entwicklung nach Umrichternorm IEC/UL61800-5-1 sind die Spannungsabstände nach A relativ klein. Es ist möglich, auch Steuerungen nach dieser Norm zu bewerten, wenn sie dafür vorgesehen sind, im Zusammenhang mit Umrichtern betrieben zu werden, z.B. NCU. Für Steuerungen und anderes Zubehör, die auch unabhängig von Umrichtern betrieben werden, ist die IEC/UL61010-2-201 anzuwenden, z.B. Bedientafeln. Hier sind die Spannungsabstände abhängig von der Überspannungskategorie des speisenden Netzes. Eine höhere Überspannungskategorie bietet mehr Freiheitsgrade beim Anschluss der 24V Stromversorgung, bedeutet aber auch höhere Luftstrecken. Typischerweise werden Panels für den Einsatz an einem Netz mit 230V OVCII entwickelt. Dies könnte aber zu Unklarheiten bezüglich der Installation führen, da die Umrichter für höhere Überspannungskategorien ausgelegt werden müssen.
§6.4 Overvoltage category and system voltage has to be defined in the Feature Spec	§6.4 Überspannungskategorie und Anschlusssspannung muss in der Feature Spec festgelegt werden
DOKU Overvoltage category and systemvoltage has to be describe in the documentation	DOKU Überspannungskategorie und Anschlusssspannung muss in der Doku angegeben werden

Dassolite nicht für die Sinamics CUs CU320 gelten

8.6.3.4 Clearance and Creepage Distances for Power Supplies

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

LuKri for power supplies

Matching with DF MC QM SR	Abstimmung mit DF MC QM SR
Distances against surroundings according » 8.6.3.1 and » 8.6.3.2	Abstände gegen Umgebung nach » 8.6.3.1 und » 8.6.3.2
Distances within circuits beyond the signalling area according » 8.6.3.1 and » 8.6.3.2 For not provided distances: • Clearance distance 1 mm / 1 kV • Creepage distance 1 mm / 100 V	Abstände innerhalb von Stromkreisen außerhalb des Signalbereichs nach » 8.6.3.1 und » 8.6.3.2 Für dort nicht beschriebene Strecken gilt: • Luftstrecken 1 mm / 1 kV • Kriechstrecken 1 mm / 100 V

8.6.3.5 Special Requirements for Creepage Distances

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, Version 2022, Chapter D1](#)

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 4.4.4.7.3

Special req. for creepage distances

A creepage distance may be split in several portions of different materials and/or have different pollution degrees if one of the creepage distances is dimensioned to withstand the total voltage or if the total distance is dimensioned according to the material having the lowest CTI and the highest pollution degree.	Eine Kriechstrecke kann in mehrere Abschnitte aus unterschiedlichen Materialien aufgeteilt sein und/oder unterschiedliche Verschmutzungsgrade aufweisen, wenn eine der Kriechstrecken so dimensioniert ist, dass sie der Gesamtspannung standhält, oder wenn die Gesamtstrecke entsprechend dem Material mit dem niedrigsten CTI und dem höchsten Verschmutzungsgrad dimensioniert ist.
For creepage distances for functional insulation on PWB and components assembled on PWB, designed for pollution degree 1 and 2, the sum of the determining voltages of each part of the path shall not be less than the determining voltage of the circuits involved. The distances for each portion of the creepage distance under consideration shall comply with the minimum distances.	Bei Verschmutzungsstufe 1 und 2 dürfen Kriechstrecken für funktionale Isolierung auf Leiterplatten und an Bauelementen, die auf Leiterplatten bestückt sind, so ausgelegt werden, dass die Summe der bestimmenden Spannungen jedes Abschnitts nicht kleiner ist, als die maßgebende Spannung des Stromkreises. Die Strecke jedes Abschnitts der Kriechstrecke in Betrachtung muß den Mindestwerten entsprechen.
Minimum distances are • 0,25 mm for pollution degree 1 • 1,0 mm for pollution degree 2 • 1,5 mm for pollution degree 3	Mindestabstände sind • 0,25 mm für Verschmutzungsstufe 1 • 1,0 mm für Verschmutzungsstufe 2 • 1,5 mm für Verschmutzungsstufe 3
This minimum values are valid too for grooves or boreholes, if extension of the creepage distance by loop way is realized.	Diese Mindestwerte gelten auch für Schlitz- oder Bohrungen, um eine Verlängerung der Kriechstrecken durch Umwege zu realisieren.

8.6.3.6 Reduced Creepage Distances for Components

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, Chapter 4.4.7.7

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 4.4.4.7.3

bfw-25499 - Creepage distances for components

Minimum requirement for functional insulation: Reduced requirements for creepage distances on components are valid if all following items are met: • Only functional insulation • Only pollution degree 1 or 2 • Only over voltage category I • PCB short-circuit test The voltage declaration of the data sheet is sufficient The short-circuit test can be avoided if it can be shown by risk analysis that no critical situation appears in case of single fault. Note: see chapter <u>8.6.6.4 - Coating on PWB</u>	Mindestanforderung für Funktionsisolierung: Reduzierte Anforderungen an Kriechstrecken an Bauelementen bestehen wenn alle folgenden Punkte eingehalten sind: • Nur Funktionsisolierung • Nur Verschmutzungsstufe 1 oder 2 • Nur Überspannungskategorie I • Kurzschlussstest auf Leiterplatte Die Spannungsangabe des Datenblattes ist ausreichend Der Kurzschlussstest kann vermieden werden, wenn per Risikoanalyse gezeigt werden kann, dass im Ein-Fehlerfall keine kritischen Zustände entstehen können. Hinweis: siehe Kapitel <u>8.6.6.4 - Coating on PWB</u>
--	---

Status	 In Work
Requirement Type	

8.6.4 Solid Insulation

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.7.8.1, 4.4.7.8.2

bfw-25501 - Solid insulation

CE Solid insulation must ensure its properties for the intended service lifetime » <u>10.2.3</u>	CE Eine Feste Isolierung muss ihre Eigenschaften für die vorgesehene Brauchbarkeitsdauer sicherstellen » <u>10.2.3</u>
Preconditioning is required before performing the isolation tests:	Vor den Isolationsprüfungen ist eine Vorbehandlung notwendig:
Note: Insulations of cables are considered to be solid insulation.	Hinweis: Die Isolierung von Leitungen ist als Feste Isolierung anzusehen
For solid insulation for enhanced insulation, the partial discharge test according to 6.5.6 shall be performed in addition, if • the recurring peak working voltage across the insulation is greater than 750 V, and • the voltage stress on the insulation is greater than 1 kV/mm The voltage stress is the working voltage (recurring peak) divided by the distance between two parts of different potential.	Bei fester Isolierung für verstärkte Isolierung ist zusätzlich die Teilentladungsprüfung nach 6.5.6 durchzuführen, wenn • die periodische Spitzenarbeitsspannung an der Isolierung größer als 750 V ist, und • die Feldstärke der Isolierung größer als 1 kV/mm ist. Die Spannungsbelastung ist die Arbeitsspannung (periodische Spitze) dividiert durch den Abstand zwischen zwei Teilen unterschiedlichen Potentials.
Double insulation shall be designed so that failure of the basic insulation or of the supplementary insulation will not result in reduction of the insulation capability of the remaining part of the insulation.	Die doppelte Isolierung ist so auszulegen, dass ein Ausfall der Basisisolierung oder der zusätzlichen Isolierung nicht zu einer Verringerung der Isolationsfähigkeit des verbleibenden Teils der Isolierung führt.

Status	 In Work
Requirement Type	

8.6.4.1 Solid Insulation Material Requirements

Norm:

IEC 61010-2-201 Version 1.0 Chapter/Kapitel 6.7.7.2.2.1

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.7.8.1, 4.4.7.8.2

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Solid insulation material requirements

 Material that is distanced as specified below to uninsulated live parts or switching contacts of circuits other than limited power sources according to 6.3.1 shall be suitable for the maximum temperature determined by the temperature rise test of 5.2.3.1.	Material, das wie unten angegeben von nicht isolierten stromführenden Teilen oder Schaltkontakten von Stromkreisen entfernt ist, die keine begrenzten Stromquellen gemäß 6.3.1 sind, muss für die maximale Temperatur geeignet sein, die durch den Temperaturanstiegstest nach 5.2.3.1 bestimmt wird.
Consideration shall be given as to whether or not the material additionally provides mechanical strength and whether or not the part can be subject to impact during use.	Es ist zu berücksichtigen, ob das Material zusätzlich mechanische Festigkeit bietet und ob das Teil während des Gebrauchs Stößen ausgesetzt sein kann.
The material shall have any flammability rating and comply with the applicable HWI, HAI, and CTI values of Table 11 based on its flammability rating in accordance with the following:	Das Material muss über eine beliebige Entflammbarkeitsklasse verfügen und den geltenden HWI-, HAI- und CTI-Werten der Tabelle 11 entsprechen, basierend auf seiner Entflammbarkeitsklasse gemäß den folgenden Angaben.

Hot-wire resistance to ignition (HWI): Materials that are in direct contact or within the distance according to Table 12 of uninsulated live parts of circuits shall comply with HWI (hot wire ignition) according to Table 11 or the glow wire test described in IEC 61800-5-1:2022, 5.2.5.3 at a test temperature of 850 °C or at a lower test temperature, but not less than 550 °C, depending on the classification of the use of the BDM/CDM, according to IEC 60695-2-11:2021, Figure A.1	Hitzdrahtwiderstand gegen Zündung (HWI): Materialien, die in direktem Kontakt oder innerhalb des Abstands gemäß Tabelle 12 zu nicht isolierten stromführenden Teilen von Stromkreisen stehen, müssen dem HWI (Heißdrahtzündung) gemäß Tabelle 11 oder dem beschriebenen Glühdrahttest entsprechen IEC 61800-5-1:2022, 5.2.5.3 bei einer Prüftemperatur von 850 °C oder bei einer niedrigeren Prüftemperatur, jedoch nicht weniger als 550 °C, abhängig von der Klassifizierung der Verwendung des BDM/CDM, gemäß IEC 60695-2-11:2021, Abbildung A.1.
High-current arc resistance to ignition (HAI): Materials that are within 12,7 mm of switching contacts of circuits and materials that are within the distance according to Table 12 of uninsulated live parts of circuits shall comply with HAI according to Table 11.	Hochstrom-Lichtbogenfestigkeit (HAI): Materialien, die sich innerhalb von 12,7 mm von Schaltkontakten von Stromkreisen befinden, und Materialien, die sich innerhalb des Abstands gemäß Tabelle 12 von nicht isolierten spannungsführenden Teilen von Stromkreisen befinden, müssen den HAI gemäß Tabelle 11 entsprechen.
Comparative tracking index (CTI): Materials that are within the distance according to Table 12 of uninsulated live parts of circuits where there is a creepage distance of less than 12,7 mm to other uninsulated live parts of different potential shall comply with CTI according to Table 11.	Vergleichender Tracking-Index (CTI): Materialien, die sich innerhalb des Abstands gemäß Tabelle 12 von nicht isolierten stromführenden Teilen von Stromkreisen befinden, bei denen eine Kriechstrecke von weniger als 12,7 mm zu anderen nicht isolierten stromführenden Teilen mit unterschiedlichem Potenzial besteht, müssen dem CTI gemäß Tabelle 11 entsprechen.
The following thermoplastic insulating materials used shall comply with the ball pressure test according to IEC 60695-10-2:2014: - in contact with hazardous live parts (direct support of live part); - as part of the enclosure. The rated temperature for parts in contact with hazardous live parts shall be not less than the ambient temperature plus the maximum temperature rise of the parts under consideration measured during test of 5.2.3.1 and not less than 95 °C. If the manufacturer of the insulating material provides data to demonstrate compliance with the above requirements, no further testing is required.	Die folgenden verwendeten thermoplastischen Isoliermaterialien müssen der Kugeldruckprüfung gemäß IEC 60695-10-2:2014 entsprechen: - in Kontakt mit gefährlichen spannungsführenden Teilen (direct support of live part); - als Teil des Schutzgehäuses. Die Nenntemperatur für Teile, die mit gefährlichen stromführenden Teilen in Berührung kommen, darf nicht niedriger sein als die Umgebungstemperatur zuzüglich des maximalen Temperaturanstiegs der betreffenden Teile, gemessen während der Prüfung nach 5.2.3.1, und nicht weniger als 95 °C. Wenn der Hersteller des Isoliermaterials Daten zum Nachweis der Einhaltung der oben genannten Anforderungen bereitstellt, sind keine weiteren Prüfungen erforderlich.

Doppelt ebenfalls im Kapitel 6.2.6.3

Insulation material requirements

Insulation material requirements / Isolationsmaterialanforderungen

Flammability rating a	HWI		HAI		CTI		
	Time to ignition b	PLC c	Arcs to ignition d	PLC c	IEC 60112 e	PLC c,e	CSA C22.2 no. 0.17 f
HB	≥ 30 s	≤ 2	≥ 60	≤ 1	≥ 100	≤ 3	≥ 175
V-2	≥ 30 s	≤ 2	≥ 30	≤ 2	≥ 100	≤ 3	≥ 175
V-1	≥ 15 s	≤ 3	≥ 30	≤ 2	≥ 100	≤ 3	≥ 175
V-0 or better	≥ 7 s	≤ 4	≥ 15	≤ 3	≥ 100	≤ 3	≥ 175

NOTE 1 For Canada, compliance to "time to ignition" and "arcs to ignition" must be demonstrated according to CSA C22.2 No. 0.17.

NOTE 2 Flame ratings according to IEC 60695-11-10:2013, IEC 60695-11-20:2015 and UL 94 are considered equivalent because these standards have been harmonized. HWI and HAI performance according to the tests in 5.2.5.4 and 5.2.5.2 and the HWI and HAI PLC according to UL 746A will give a comparable level of safety based on practice. CTI performance according to IEC 60112 and CTI PLC according to UL 746A will give a comparable level of safety based on practice.

NOTE 3 Some material or component datasheets may specify a proof tracking index (PTI) according to IEC 60112. The PTI according to IEC 60112 is considered equivalent to the CTI according to IEC 60112 for the purpose of this document.

- a According to IEC 60695-11-10:2013, IEC 60695-11-20:2015, UL 94 or CSA C22.2 No.0.17.
- b As determined by test according to 5.2.5.4 or material manufacturer's data.
- c PLC (performance level category) according to UL 746A. The numeric PLC number (not the performance) shall be less than or equal to the value in the column.
- d As determined by test according to 5.2.5.2 or material manufacturer's data.
- e Consideration of 4.4.7.5 may also be necessary.
- f A material having a minimum CTI value of 100 may be used if the voltage involved is 250 V or less.

Distance to uninsulated live parts for consideration of HWI, HAI and CTI Abstand zu nicht isolierten spannungsführenden Teilen zur Bestimmung von HWI, HAI und CTI

Pollution degree / Verschmutzungsgrad	Distance / Abstand mm
1	0,25
2	1,0
3	1,5

Table 12 / Tabelle 12

No further evaluation is required when generic materials of Table 5-10 in 5.2.3.1.2 are used with the minimum thickness of Table 5-10 in 5.2.3.1.2, and the measured temperature during the temperature rise test shall not exceed the temperature limits of Table 5-10 in 5.2.3.1.2	Es ist keine weitere Bewertung erforderlich, wenn generische Materialien aus Tabelle 5-10 in 5.2.3.1.2 mit der Mindestdicke aus Tabelle 5-10 in 5.2.3.1.2 verwendet werden und die gemessene Temperatur während des Temperaturanstiegstests die Temperaturgrenzen aus Tabelle 5-10 in 5.2.3.1.2 nicht überschreiten darf
--	--

Doppelt ebenfalls im Kapitel 6.2.6.3

bfw-25507 - Solid insulation

CE » bfw-2885 - Missing cross-reference » 7.2.7 » 7.2.11 Internal requests » 7.2.2 » bfw-2906 - Missing cross-reference » 5.2.7.1		CE » bfw-2885 - Missing cross-reference » 7.2.7 » 7.2.11 Interne Anforderungen » 7.2.2 » bfw-2906 - Missing cross-reference » 5.2.7.1	
Requirements for the insulation tests » 8.7		Anforderungen für die Isolationsprüfungen » 8.7	
Note: 1 kV/mm of the electric field strength should not be exceeded to prevent the partial discharge test.		Hinweis: Eine Feldstärke von 1 kV/mm sollte für Sichere Trennung nicht überschritten werden, um die Teilentladungsprüfung zu umgehen.	
Test requirements according to IEC 61010-2-201 between mains and secondary circuits up to 50V		Prüfanforderungen nach IEC 61010-2-201 zwischen Netz und Sekundärkreisen bis 50V	
Netz-Spannung (Vac) Mains voltage	Basic (Vac)	SET (Vac)	Dauer (s)

Netz-Spannung (Vac) Mains voltage	Basic (Vac)	SET (Vac)	Dauer (s)
150	510	816	5
300	860	1344	5
600	900	1200	60
1000	1500	2000	60

table 3-64 / Tabelle 3-64

Status	 In Work
Requirement Type	

8.6.4.2 UL Additions to Solid Isolation

Norm:

IEC 61800-5-1 Version 202216-08 Chapter/Kapitel 4.4.7.8.4.3.3.6.8 S.4.4.7.8.2

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

UL additions to solid isolation

 UL Except as noted in the following paragraphs, an insulating material shall: a) comply with 6.4.4, and b) be at least 0,028 in (0,71 mm) thick	UL Sofern in den folgenden Absätzen nicht anders angegeben, muss ein Isoliermaterial verwendet werden, dass a) 6.4.4 entspricht, und b) mindestens 0,028 Zoll (0,71 mm) dick ist.
These two requirements are independent of each other. For example, even when a material complies with 6.4.4 at a thickness less than the 0,028 in (0,71 mm) limit, then the material still is required to be provided at a thickness at least equal to this 0,028 in (0,71 mm) limit or at a thickness as specified by the following two paragraphs.	Diese beiden Anforderungen sind unabhängig voneinander. Selbst wenn beispielsweise ein Material 6.4.4 entspricht mit einer Dicke von weniger als 0,028 Zoll (0,71 mm), muss das Material immer noch mit einer Dicke bereitgestellt werden, die mindestens diesen 0,028 Zoll (0,071 mm) entspricht, oder bei einer Dicke, wie in den folgenden beiden Absätzen angegeben.
A material that complies with 6.4.4 and does not comply with the thickness limit in b) can alternatively be subjected to a 5 000 V AC dielectric voltage withstand test in accordance with the internal barrier requirements in UL 746C	Ein Material, das 6.4.4 entspricht und die Dickengrenze in b) nicht einhält, kann alternativ einem Spannungsfestigkeitstest mit 5.000 V AC gemäß den internen Barriere Anforderungen in UL 746C unterzogen werden.
A material that complies with 6.4.4 and is used in addition to not less than one-half the required through air clearance and creepage distances can be less than 0,028 in (0,71 mm) thick, and must be at least 0,013 in (0,33 mm) thick. This material must: a) have the required mechanical strength when exposed or otherwise subjected to mechanical damage, b) be held in place, and c) be so located that it is not adversely affected by operation of the BDM/CDM/PDS in service.	Ein Material, das 6.4.4 entspricht und zusätzlich zu mindestens der Hälfte der erforderlichen Luft- und Kriechstrecken verwendet wird, darf weniger als 0,028 Zoll (0,71 mm) dick sein und muss mindestens 0,013 Zoll (0,33 mm) dick sein. Dieses Material muss: a) die erforderliche mechanische Festigkeit aufweisen, wenn sie mechanischer Beschädigung ausgesetzt oder anderweitig ausgesetzt werden, b) an Ort und Stelle gehalten werden und c) so angebracht sein, dass es durch den Betrieb des BDM/CDM/PDS im Betrieb nicht beeinträchtigt wird.
No further evaluation is required when generic materials of Table 5-11 in 5.2.3.1.3 are used at a distance greater than those of Table 12, are used within the minimum thickness of Table 5-11 in 5.2.3.1.3, and the measured temperature during the temperature rise test does not exceed the temperature limits of Table 5-11 in 5.2.3.1.3	Es ist keine weitere Bewertung erforderlich, wenn generische Materialien der Tabelle 5-11 in 5.2.3.1.3 in einem größeren Abstand als die der Tabelle 12 verwendet werden, innerhalb der Mindestdicke der Tabelle 5-11 in 5.2.3.1.3 verwendet werden und die gemessene Temperatur während des Temperaturanstiegstests den Wert nicht überschreitet Temperaturgrenzen der Tabelle 5-11 in 5.2.3.1.3.

Doppelt ebenfalls im Kapitel 6.2.6.3

8.6.4.3 Thin Sheet or Tape Material

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.7.8.1, 4.4.7.8.2

Thin material

This clause applies to the use of thin sheet or tape materials less than 0,7 mm thick in assemblies such as wound components and bus bars.	Dieses Kapitel gilt für die Verwendung von dünnen Folien oder Bändern mit einer Dicke von weniger als 0,7 mm in Baugruppen wie gewickelten Bauteilen und Stromschienen.
This clause does not apply for components having a product safety standard.	Dieses Kapitel gilt nicht für Bauteile, für die eine Produktsicherheitsnorm gilt.
Insulation consisting of thin sheet or tape materials is permitted, provided that it is protected from mechanical damage and is not subject to mechanical stress under normal use.	Eine Isolierung aus dünnen Folien- oder Bandmaterialien ist zulässig, sofern sie vor mechanischen Beschädigungen geschützt ist und bei normalem Gebrauch keiner mechanischen Beanspruchung ausgesetzt ist.
Where more than one layer of insulation is used, there is no requirement for all layers to be of the same material.	Wenn mehr als eine Lage Isolation verwendet wird, ist es nicht erforderlich, dass alle Schichten aus demselben Material bestehen.
One layer of insulation tape wound with more than 50 % overlap is considered to constitute two layers.	Eine Schicht Isolierband, die mit mehr als 50 % Überlappung gewickelt ist, gilt als zwei Schichten.
NOTE: Basic insulation, supplementary insulation and double insulation can be applied as a pre-assembled system of thin materials.	HINWEIS: Basisisolierung, Zusatzisolierung und Doppelte Isolierung können als vorbereitetes System aus dünnen Materialien angewendet werden.
When a component or sub-assembly makes use of thin sheet insulating materials, it is permitted to perform the tests on the component rather than on the material.	Wenn für ein Bauteil oder eine Baugruppe dünne Folien verwendet werden, ist es zulässig, die Prüfungen am Bauteil und nicht am Material durchzuführen.

bfw-25513 - Requirements based on thin sheet material thickness

Type of insulation / Art der Isolation	Thickness of each layer of sheet or tape material / Dicke jeder Lage dünner Folie oder Band		Requirements / Anforderungen
	< 0,2 mm	≥ 0,2 mm	
Basic insulation or supplementary insulation	At least 1 layer Mindestens 1 Lage	At least 1 layer Mindestens 1 Lage	6.4.4, 6.5.5 or 6.5.8, 6.5.7

Double insulation	--	At least 2 layers Mindestens 2 Lagen	Each layer/ Jede Lage 6.4.4, 6.5.5 or 6.5.8, 6.5.7 and/ und all layers together/ alle Lagen zusammen 6.5.5 or 6.5.8, 6.5.7
	At least 3 layers Mindestens 3 Lagen	--	Each layer/ Jede Lage 6.4.4, 6.5.5 or 6.5.8, 6.5.7 and/ und any 2 layers together/ jede 2 Lagen zusammen 6.5.5 or 6.5.8, 6.5.7
Reinforced insulation	At least 3 layers of non-separable material which cannot be tested separately!	At least 1 layer, minimum thickness of 0,4 mm/ Mindestens 1 Lage,	6.4.4, 6.5.5 or 6.5.8, 6.5.7
	Mindestens 3 Lagen von nicht-trennbarem Material, das nicht einzeln geprüft werden kann	Mindestdicke von 0,4 mm	

Status	In Work
Requirement Type	

8.6.5 PWB Inner Layers

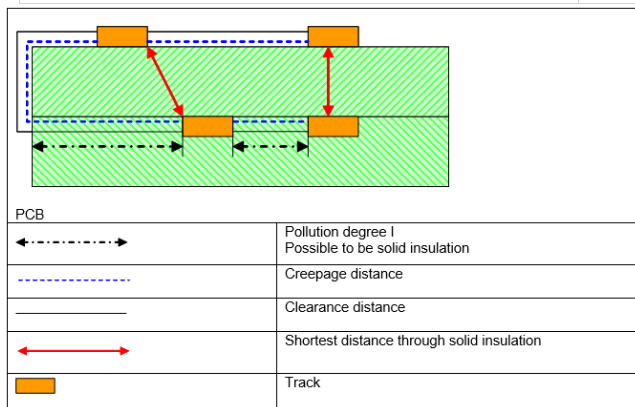
Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEc 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.7.8.4

PWB inner layers

CE The requirements for type 1 coating apply within the same inner layer for printed-circuit boards: • Clearance distance as in outer layers and • Creepage distance in accordance with pollution degree 1	CE Innerhalb der gleichen Innenlage von Leiterplatten gelten die Anforderungen wie für Beschichtung Typ 1: • Luftstrecken, wie in Außenlagen und • Kriechstrecken nach Verschmutzungsstufe 1
The requirements for solid insulation apply between all layers: • Impulse voltage test » 8.7.5 and • Voltage test (high-voltage test) » 8.7.7 and • Partial-discharge test for protective separation only » 8.7.6	Zwischen allen Lagen gelten die Anforderungen für Feste Isolierung: • Prüfung Stoßspannungsfestigkeit » 8.7.5 und • Spannungsprüfung (Hochspannungsprüfung) » 8.7.7 und • Nur bei Sicherer Trennung Teilentladungsprüfung » 8.7.6



A3_Pic 6-7 / A3_Bild 6-7

Note: PWB inner layers are permitted to be qualified as to be solid insulation if the required distances for clearance and creepage can not be realized. Required preconditioning and tests:	Hinweis: Innenlagen von Leiterplatten dürfen als Feste Isolierung qualifiziert werden, wenn die erforderlichen Luft- und Kriechstrecken nicht realisiert werden können. Notwendige Konditionierung und Tests:
---	--

Test Test	Clause Kapitel	Safety separation Sichere Trennung	Basic insulation Basisisolierung	Functional insulation Funktions-isolierung
Thermal shock test Temperaturschock	» 7.2.8	X	X	X

Test Test	Clause Kapitel	Safety separation Sichere Trennung	Basic insulation Basisisolierung	Functional insulation Funktions-isolierung
Damp heat test Prüfung feuchte Wärme	»  61131-2:2007 - Missing cross- reference	X	--	--
Stoßspannungsprüfung Voltage test	» <u>8.7.5</u>	X	X	X
Voltage test Spannungsprüfung	» <u>8.7.7</u>	X	X	X
Partial discharge test TE-Prüfung	» <u>8.7.6</u>	X	--	--

Table 6-20 / Tabelle 6-20

If at least two or three layers of prepreg, depending on the thickness, are provided between the layers for protective separation, the sample test Partial-discharge can be waived. (Siehe IEC 61800-5-1:2022, 4.4.7.8.3.2 Table 14)	Wenn mindestens zwei oder drei Lagen Prepreg , abhängig von der Dicke, zwischen den Lagen für Sichere Trennung sichergestellt sind, darf die Stichprobenprüfung Teilentladung entfallen. (Siehe IEC 61800-5-1:2022, 4.4.7.8.3.2 Table 14)
Note: The minimum value of the permitted electric field strength for circuit board material FR 4 is 30 kV/ mm in accordance with IPC 4101 with ageing reserve.	Hinweis: Der Mindestwert der zulässigen elektrischen Feldstärke für Leiterplattenmaterial FR 4 beträgt 30 kV/ mm gemäß IPC-4101 mit Altersreserve.

in the picture below, Creepage distance and Clearance distance in German and English Test have to be reworked. Picture has to be reworked anyway, because of language separation

8.6.6 Coating

IEC 61131-2 2007 version already withdrawn. It should refer to new version.

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2016, 4.3.3.6.8.4.2

Coating

Coating materials have to fulfill the following requirements: - CTI ≥ 175 oder - CTI $\geq$ CTI of the covered material and - Passing the type test with this coating - UL-requirements for plastic materials » <u>6.2.6</u> Remark regarding coating: » <u>8.6.3.1</u> General requirements » <u>8.6.6.1</u> to <u>8.6.6.3</u> Coating Type » <u>8.6.6.4</u> Coating on PWB	Für Beschichtungen sind folgende Eigenschaften gefordert: - CTI ≥ 175 oder - CTI $\geq$ CTI des beschichteten Materials und - Bestehen der Typprüfung mit dieser Beschichtung. - UL-Anforderungen an Kunststoffmaterialien » <u>6.2.6</u> Anmerkung bzgl. Coating: » <u>8.6.3.1</u> Allgemeine Anforderungen » <u>8.6.6.1</u> to <u>8.6.6.3</u> Beschichtungs Typ » <u>8.6.6.4</u> Lackierung auf Leiterplatten
--	---

8.6.6.1 Coating Type 0

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.7.8.4.3

Coating Type 0

CE, SI The insulation requirements have to be fulfilled without coating. Beneath the coating creepage distances has to have the required values in according to pollution degree 2.	CE, SI Die Anforderungen für die Isolation müssen ohne Beschichtung bereits gewährleistet sein. Unterhalb der Lackierung sind für Kriechstrecken die Werte für Verschmutzungsstufe 2 anzuwenden.
Use: E.g. coating as protection against pollution, humidity and corrosive gas.	Anwendung: z. B. Lackieren als Schmutz-, Feuchte- und Schadgasschutz.

8.6.6.2 Coating Type 1

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, Chapter 4.4.7.8.4.3

Coating Type 1

CE Type 1 coating allows to reduce the creepage distance beneath the coating. If it is insured that adjacent live parts are covered beneath the coating creepage distances are allowed to have to be realized according to pollution degree 1. It is not permitted to reduce clearance distances. The suitability of the coating approved by the manufacturer must be proved using a type test in accordance with IEC 60664-3. Use: conformal coating UL The coating material has to be UL listed for the use of conformal coating.	CE Durch Beschichtung Typ 1 kann die Kriechstrecke unterhalb der Beschichtung herabgesetzt werden. Wenn sichergestellt ist, dass benachbarte aktive Teile überdeckt sind, gilt unterhalb der Beschichtung für die Kriechstrecke Verschmutzungsstufe 1. Luftstrecken dürfen nicht vermindert werden. Nachweis der Eignung der vom Hersteller zugelassenen Beschichtung durch Typprüfung gemäß IEC 60664-3. Anwendung: Conformal Coating. UL Das Material muß UL zugelassen sein für den Einsatz als Conformal Coating
--	---

8.6.6.3 Coating Type 2

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, Chapter 4.4.7.8.4.3

Coating Type 2

Type 2 protection is considered to be similar to solid insulation. Under the protection, the requirements for solid insulation » 8.6.4 are applicable and spacings shall not be less than those specified in Table 1 of IEC 60664-3. The requirements for clearance and creepage in » 8.6.3.2 and » 8.6.3.3 do not apply. Between two conductive parts, it is a requirement that both conductive parts, together with the spacing between them, are covered by the protection so that no air gap exists between the protective materials, the conductive parts. A type test in accordance with IEC 60664-3 has to be performed to show the ability of the material.

Use: encapsulation of transformers, measurement converters and inner layers of multilayer PWB. See 6.4.5

Beschichtung Typ 2 ist wie Feste Isolierung anzusehen. Unterhalb der Beschichtung gelten die Anforderungen für feste Isolierung » 8.6.4 und Spannungsabstände sind mindestens nach Tabelle 1 von IEC 60663-3 auszulegen. Die Anforderungen an Luft- und Kriechstrecken nach » 8.6.3.2 und » 8.6.3.3 gelten nicht. Es muss sichergestellt sein, dass beide aktive Teile bedeckt sind und kein Lufteinschluss zwischen diesen beiden Teilen vorhanden ist. Nachweis der Eignung der Beschichtung durch Typprüfung gemäß IEC 60664-3.

Anwendung: Verguss von Trafos, Messwandlern und Innenlagen von Multilayerleiterplatten. Siehe 6.4.5

Minimum Clearance and creepage

As input to the following Table, the - crest value of the temporary overvoltage, or - recurring peak of working voltage shall be used.	Als Eingang für die folgende Tabelle gelten: - der Scheit elwert der tempo rären Übers pannu ng, oder - die period ische Spitze n der Arbeit sspan nung
	Minimum clearance and creepage distances between the conductors before the protection is applied
KV	mm
≤ 0,33	0,01
> 0,33 and ≤ 0,4	0,02
> 0,4 and ≤ 0,5	0,04
> 0,5 and ≤ 0,6	0,06
> 0,6 and ≤ 0,8	0,1
> 0,8 and ≤ 1,0	0,15
> 1,0 and ≤ 1,2	0,2
> 1,2 and ≤ 1,5	0,3
> 1,5 and ≤ 2,0	0,45
> 2,0 and ≤ 2,5	0,6
> 2,5 and ≤ 3,0	0,8
> 3,0 and ≤ 4,0	1,2
> 4,0 and ≤ 5,0	1,5
> 5,0 and ≤ 6,0	2
> 6,0 and ≤ 8,0	3
> 8,0 and ≤ 10	3,5

> 10 and ≤ 12	4,5
> 12 and ≤ 15	5,5
> 15 and ≤ 20	8
> 20 and ≤ 25	10
> 25 and ≤ 30	12,5
> 30 and ≤ 40	17
> 40 and ≤ 50	22
> 50 and ≤ 60	27
> 60 and ≤ 80	35
> 80 and ≤ 100	45
Linear interpolation is permitted. ^a Transient overvoltages are disregarded since they are unlikely to degrade the protected assembly.	
Lineare Interpolation ist erlaubt. ^a Transiente Überspannungen werden nicht berücksichtigt, da sie die geschützte Baugruppe wahrscheinlich nicht beeinträchtigen.	

8.6.6.4 Coating on PWB

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

Coating on PWB

Target is, to increase the robustness of the products in the tire industry and other uses in similar environmental conditions.	Ziel ist, die Robustheit der Produkte in der Reifenindustrie und vergleichbaren Anwendungen bzgl. Umgebungsbedingungen zu erhöhen.
Components have to be coated for protection against corrosion caused by corrosive gas, pollution or humidity with the following priority: • Target: All - SMD- resistors • Target: As much as possible - SMD- capacitors - Opto couplers - IC's Note: This list is not complete. Other components have to be coated if applicable. For the SMD resistors (3C2 resistors) those are intended, which have uncovered silver conductor tracks with low Palladium proportion (e.g. chip resistors 0603, 0402, 0201 with 1% palladium proportion).	Bauteile sind zu lackieren als Schutz gegen Korrosion durch Schadgas, Schmutz oder Feuchte in folgender Priorität: • Ziel: Alle - SMD- Widerstände • Ziel: so viel wie möglich - SMD- Kondensatoren, - Optokoppler, - IC's Hinweis: Diese Liste ist nicht vollständig. Auch andere Bauteile sind ggf. zu lackieren Mit den SMD-Widerständen (3C2 Widerstände) sind die Bauteile gemeint, die offenliegende Silberleiterbahnen mit geringem Paladiumanteil haben (z.B. Chip-Widerstände 0603, 0402, 0201 mit 1% Palladiumanteil).
For components where coating is not possible a documented risc analysis is required together with the product management.	Für Bauteile, die nicht lackiert werden können, ist gemeinsam mit dem Produktmanagement eine dokumentierte Risikobewertung durchzuführen.
Areas with tracks have to be coated for protection against loss of insulation caused by pollution or humidity if the voltage is higher than DVC As » <u>8.3.1</u>	Bereiche mit Leiterbahnen sind so weit möglich zu lackieren als Schutz gegen Isolationsversagen durch Schmutz oder Feuchte bei Spannungen größer als DVC As » <u>8.3.1</u>
For areas where contamination with cooling lubricants according to » <u>6.2.6.6</u> must be assumed a suitable coating has to be used.	In Bereichen, in denen Verschmutzung durch KSS entsprechend » <u>6.2.6.6</u> angenommen werden muss, ist ein geeigneter Schutzlack zu verwenden.
Internal Request: Coating at least according to <u>8.6.6.1</u> has to be provided for all PWB to increase their robustness against environmental conditions regarding pollution, condensation and corrosive gas.	Interne Anforderung: Für alle Flachbaugruppen ist eine Lackierung mindestens gemäß <u>8.6.6.1</u> vorzunehmen, um die Robustheit gegen Umwelteinflüsse wie Verschmutzung, Betauung und Schadgas zu erhöhen.

8.6.7 Requirements above 30 kHz

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, VErision 2022, Chapter 4.4.7.3, 4.4.7.5.3, 4.4.7.8.1, Annex F

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Requirements above 30 kHz

CE Only if the fundamental frequency within circuits is above 30 kHz, the requirements for clearance and creepage distances from » <u>8.6.3.2</u> and » <u>8.6.3.3</u> and for solid insulation » <u>8.6.4</u> has to be modified.	CE Nur wenn innerhalb von Stromkreisen die Frequenz der Grundwelle größer ist als 30 kHz, sind die Anforderungen von Luft- und Kriechstrecken nach » <u>8.6.3.2</u> und » <u>8.6.3.3</u> und die von fester Isolierung nach » <u>8.6.4</u> anzupassen.
--	--

8.6.7.1 Clearance above 30 kHz

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

 IEC 61800-5-1 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

8.6.7.1.1 Inhomogeneous Field

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, Chapter 4.4.7.4, F2.2, F2.3

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Inhomogeneous field

An inhomogeneous field is considered to exist when the radius of curvature of the conductive parts is less than 20 % of the clearance.	Ein inhomogenes Feld ist anzunehmen, wenn der Krümmungsradius der leitenden Teile kleiner ist, als 20 % der Luftstrecke.
Recurring peak of the working voltage in kV periodischer Scheitelwert der Arbeitsspannung in kV	Clearance distances in mm Luftstrecke in mm
≤ 0,6	0,065
0,8	0,180
1,0	0,500
1,2	1,400
1,4	2,350
1,6	4,000
1,8	6,700
2,0	11,000
Table 6-21 / Tabelle 6-21	
Values from Table 6 21 are not practicable for use. For that it is to aim to use » <u>8.6.7.1.2</u> for approximately inhomogeneous fields.	Die Werte nach Tabelle 6 21 sind unpraktisch zur Anwendung. Deswegen ist nach Möglichkeit nach » <u>8.6.7.1.2</u> für näherungsweise homogene Felder zu arbeiten.
Interpolation is permitted	Interpolation ist erlaubt

8.6.7.1.2 Approximately Homogeneous Field

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, Chapter F2.3

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Approximately homogeneous field

An approximately homogeneous field is considered to exist when the radius of curvature of the conductive parts is more than 20 % of the clearance.		Ein näherungsweise homogenes Feld ist anzunehmen, wenn der Krümmungsradius der leitenden Teile größer ist, als 20 % der Luftstrecke.	
Beneath of f_{crit} values from Table 6 17 and Table 6 19 have to be used for clearance.		Unterhalb von f_{crit} gelten die Luftstrecken von Tabelle 6 17 und Tabelle 6 19.	
f_{crit} can be calculated as follows:		f_{crit} ist wie folgend zu berechnen:	

$$f_{crit} \approx \frac{0,2}{d} \left(\frac{\text{MHz}}{\text{mm}} \right)$$

A3_formula 6-1 / A3_Formel 6-1

d is the effectively realized clearance.		d ist die tatsächliche realisierte Luftstrecke.	
If the frequency f is above f_{crit} the multiplication factors from Table 6 22 has to be used.		Wenn die Frequenz f oberhalb von f_{crit} ist, sind die Multiplikationsfaktoren von Tabelle 6 22 anzuwenden	
Fundamental frequency in kHz Grund-Frequenz in kHz		Multiplication factor Multiplikationsfaktor	
30 < f ≤ 500		1,05	
500 < f ≤ 1000		1,10	
1000 < f ≤ 2000		1,20	
2000 < f ≤ 3000		1,25	

Table 6-22 / Tabelle 6-22

8.6.7.2 Creepage Distance above 30kHz

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter F3](#)

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

Creepage distance

Additionally to the requirements according to Table 6 17 and Table 6 19 the recurring peak of the working voltage has to be taken into account.	Zusätzlich zu den Anforderungen nach Tabelle 6 17 und Tabelle 6 19 sind die periodischen Scheitelwerte zu beachten.
Following Table 6-23 shows the values in mm for creepage for pollution degree 1. For creepage the values must be multiplied with 1,2. For pollution degree 3 with 1,4.	Die nachfolgende Tabelle 6-23 enthält die Werte in mm für Kriechstrecken für Verschmutzungsstufe 1. Für Verschmutzungsstufe 2 sind die Werte mit 1,2 zu multiplizieren, für Verschmutzungsstufe 3 mit 1,4.

kV	≤ 0,1 MHz	≤ 0,2 MHz	≤ 0,4 MHz	≤ 0,7 MHz	≤ 1 MHz	≤ 2 MHz	≤ 3 MHz
0,1	0,0167	--	--	--	--	--	0,3
0,2	0,042	--	--	--	--	0,15	2,8
0,3	0,083	0,09	0,09	0,09	0,09	0,8	20
0,4	0,125	0,13	0,15	0,19	0,35	4,5	--
0,5	0,183	0,19	0,25	0,4	1,5	20	--
0,6	0,267	0,27	0,4	0,85	5	--	--
0,7	0,358	0,38	0,68	1,9	20	--	--
0,8	0,45	0,55	1,1	3,8	--	--	--
0,9	0,525	0,82	1,9	8,7	--	--	--
1,0	0,6	1,15	3	18	--	--	--
1,1	0,638	1,7	5	--	--	--	--
1,2	0,85	2,4	8,2	--	--	--	--
1,3	1,2	3,5	--	--	--	--	--
1,4	1,65	5	--	--	--	--	--
1,5	2,3	7,3	--	--	--	--	--
1,6	3,15	--	--	--	--	--	--
1,7	4,4	--	--	--	--	--	--
1,8	6,1	--	--	--	--	--	--

Table 6-23 / Tabelle 6-23

8.6.7.3 Solid Insulation above 30kHz

Norm:

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, Version 2022, Chapter F4](#)

IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

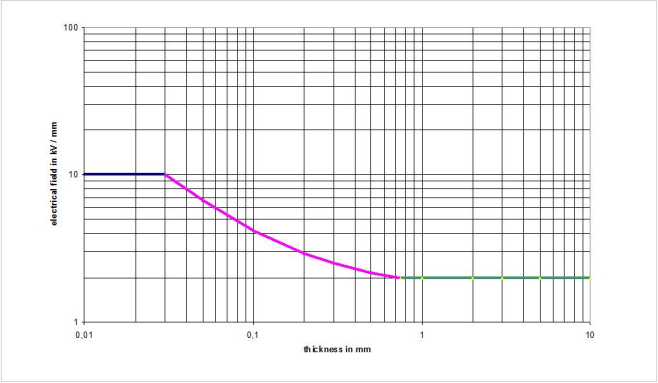
bfw-25539 - Solid insulation

CE For solid insulation where uniform field distribution is present and no air gaps or voids are present in the solid insulation, the maximum field distribution shall be calculated as follows: - For thick layers of solid insulation of $d_1 \geq 0,75$ mm, the peak value of the field strength E needs to be equal or less than 2 kV/mm. - For thin layers of solid insulation of $d_2 \leq 30$ µm, the peak value of the field strength needs to be equal or less than 10 kV/mm.	CE Für eine feste Isolierung, bei der eine gleich-mäßige Feldverteilung vorliegt und keine Luftspalte oder Hohlräume in der festen Isolierung vorhanden sind, ist die maximale Feldverteilung wie folgt zu berechnen: - Für dicke Schichten von fester Isolierung von $d_1 \geq 0,75$ mm muss der Spitzenwert der Feldstärke E kleiner oder gleich 2 kV/mm sein. - Bei dünnen Schichten von fester Isolierung von $d_2 \leq 30$ µm muss der Spitzenwert der Feldstärke kleiner oder gleich 10 kV/mm sein.
For $d_1 > d > d_2$, the following Formula is used for interpolation for a certain thickness d (see also Figure F.3)	Für $d_1 > d > d_2$ wird für eine bestimmte Dicke d die folgende Formel zur Interpolation verwendet (siehe auch Abbildung F.3)
$E = \left(\frac{0,25}{d} + 1,667 \right) \left(\frac{kV}{mm} \right)$	

Status	In Work
Requirement Type	

bfw-25540 - Solid insulation

CE the electric field strength in solid insulation must not decrease the limit of Pic - Bild 6 7	CE Die Feldstärke in Fester Isolierung darf nicht die Grenze von Pic - Bild 6 7 überschreiten
--	---



A3_Pic 6-8 / A3_Bild 6-8

Status	 In Work
Requirement Type	

8.7 Test of Insulation

Fundamental question: Does it make sense to list the tests here, or isn't it better to refer to or link to the tests in CT4? This way, many things are described twice.

Norm: 

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61010-2-201 Version 1.0 Chapter/Kapitel 14.101.101.1

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.3.2, 4.4.5

IEC/TS 62578 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

Test of the insulation

CE, SI, UL This tests are necessary to show the ability of the insulation as a suitable protection.	CE, SI, UL Diese Prüfungen sind notwendig, um die Eignung der Isolation als Schutz nachzuweisen.
If deformation tests for enclosures according to » <u>6.2.5.3</u> are required, the insulation tests have to be performed after these deformation tests.	Sind für Schutzgehäuse Verformungsprüfungen nach » <u>6.2.5.3</u> erforderlich, sind Isolationsprüfungen nach diesen Verformungsprüfungen durchzuführen.
Minimum requirement: Values for the impulse voltage test have to be increased in accordance with Table 11. 24 depending of the altitude above sea level of the test area if testing clearance distances.	Mindestanforderung: Die Prüfwerte für Stoßspannungsprüfung sind abhängig von der Höhe des Prüfortes über NN nach Tabelle 11. 24 zu erhöhen bei der Prüfung von Luftstrecken.
All components like resistors or capacitors have to pass the same tests if they bridge at least basic insulation For special requirements on film capacitors see chapter <u>10.3.3</u> Film capacitors.	Alle Bauteile, z. B. Widerstände und Kondensatoren, die mindestens eine Basisisolierung überbrücken, müssen der gleichen Prüfung standhalten, wie die Isolierung. Spezielle Anforderungen an Folienkondensatoren siehe Kapitel <u>10.3.3</u> Folienkond.
The voltage test basic insulation in Table 6. 24 is mandatory as a production test for all equipment which will be delivered to the customer inclusive repairs.	Die Hochspannungsprüfung Basisisolierung in Tabelle 6. 24 ist als Stückprüfung für alle Geräte vorgeschrieben, die zum Kunden geliefert werden, also auch für Reparaturen.
To prevent wrong tripping of the test equipment during start up of the test voltage a rise time of 1 s has to be provided.	Um falsches Ansprechen der Prüfeinrichtung beim Hochfahren der Prüfspannung zu vermeiden, ist eine Anstiegszeit der Prüfspannung von 1 s vorzusehen.
Solid insulation has to be preconditioned before testing » <u>8.6.4</u>	Feste Isolation ist vor Durchführung der Prüfungen zu altern » <u>8.6.4</u>
Note: the following tests cover test from GBT 26220-2010	Hinweis: die folgenden Prüfungen decken die Prüfungen von GBT 26220-2010 ab

8.7.1 For ALM and MOMO

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.3.2, 4.4.5

IEC/TS 62578 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

Test of the insulation , For ALM and MOMO

Equipment with AIC, AFE or PFC or those that can be connected with these on the DC link has to be tested with the values from table 6-24 as a minimum requirement: (also applies to power supplies fed from the DC link or from the switched-mode input voltages):	Für Geräte mit AIC, AFE oder PFC oder solche, die mit diesen am Zwischenkreis verbunden sein können, gelten die nachfolgenden Werte der Tabelle 6. 24 als Mindestanforderung: (Gilt auch für Stromversorgungen, die vom Zwischenkreis oder von den getakteten Eingangsspannungen gespeist werden):
AIC = Active Infeed Converter AFE = Active Front End PFC = Power Factor Controller	AIC = Active Infeed Converter AFE = Active Front End PFC = Power Factor Controller
Test values in this clause are based on requirements in » <u>8.6.2.2</u> and » <u>8.6.2.3</u> Following Table shows values for all line systems with and without AFE or PFC	Prüfwerte in diesem Kap. basieren auf den Anforderungen in » <u>8.6.2.2</u> und » <u>8.6.2.3</u> Die nachfolgende Tabelle zeigt Werte für alle Netzformen mit und ohne AFE oder PFC

Line voltage Netzspannung	1 AC 100 V - 120 V	1 AC/3 AC 200 V - 240 V	3 AC 380 V - 480 V	3 AC 500 V - 600 V	3 AC 660 V - 690 V	3 AC 1) 660 V - 690 V
System voltage for the insulation Bemessungsspannung für die Isolierung U _b (AC eff)	120 V	240 V	480 V	600 V	690 V	400 V
System voltage limit Systemspannung Grenze	150 V	300 V	600 V	600 V	1000 V	600 V
Impulse voltage basic insulation Stoßspannungsprüfung Basisisolierung (1,2/ 50 µs peak) 3)	2500 V	4000 V	6000 V	6000 V	8000 V	6000 V
Impulse voltage protective separation Stoßspannungsprüfung Schutztrennung (1,2/ 50 µs peak) 3)	4000 V	6000 V	8000 V	8000 V	12000 V	8000 V
Voltage type test UL Hochspannungsprüfung „Typprüfung; UL“ (DC 60 s) 4)	1240 V	2093 V	2772 V	3111 V	5024 V	2545 V

Line voltage Netzspannung	1 AC 100 V - 120 V	1 AC/3 AC 200 V - 240 V	3 AC 380 V - 480 V	3 AC 500 V - 600 V	3 AC 660 V - 690 V	3 AC 1) 660 V - 690 V
Voltage test basic insulation type test Hochspannungsprüfung Basisisolierung Typ- (DC 60 s) and production test (DC 1 s) 4)	1870 V	2040 V	2380 V	2550 V	2680 V	2260 V
Voltage type test protective separation Hochspannungsprüfung Typprüfung Schutztrennung (CE, UL) (DC 60 s) 4)	3740 V	4073 V	4752 V	5091 V	5346 V	4520 V
partial discharge type test protective separation Teilentladung Typprüfung 1.5*Upd (AC peak)	762 V	923 V	1845 V	2308 V	2655 V	1875 V
Insulation resistance „type test“ Isolationswiderstand „Typprüfung“ IEC 60146-1-1 2)	> 1 MOhm	> 1 MOhm	> 1 MOhm	> 1 MOhm	> 1 MOhm	> 1 MOhm

Table 6-24 / Tabelle 6-24

1) Without earthed phase	1) Ohne geerdete Phase
2) This test has to be carried out within 1 min after the voltage test. Test voltage DC 500 V. Test with disconnected motors and sensors.	2) Die Messung ist innerhalb 1 min nach der Spannungsprüfung durchzuführen. Prüfspannung DC 500 V. Prüfung ohne Motoren und Sensoren.
3) 3 impulses per polarity 5 impulses per polarity for UL / IEC 61010-2-201	3) 3 Impulse pro Polarität 5 Impulse pro Polarität für UL / IEC 61010-2-201
4) Preferably use equivalent AC test voltage	4) bevorzugt äquivalente AC Prüfspannung verwenden
Note: Minimum requirement from IEC 61800-5-1:2007 is a test duration of 60 s for the voltage test. 60 s is chosen to cover the requirements of IEC 60146-1-1, IEC 62477-1 and the coming revision of IEC 61800-5-1 for low voltage equipment. It is necessary for use of our equipment for photovoltaics and wind energy. It is needed for HIPOT after repair. See clause » 8.7	Hinweis: Mindestanforderung von IEC 61800-5-1:2007 ist eine Prüfdauer von 60 s für die Spannungsprüfung. 60 s Prüfdauer ist eingearbeitet worden, um die Anforderungen der IEC 60146-1-1, der IEC 62477-1 und die bevorstehende Überarbeitung der IEC 61800-5-1 für Niederspannungsgeräte schon in die RBHW einzuarbeiten. Ist auch notwendig für den Einsatz unserer Geräte für Fotovoltaik und Windkraft. Ist auch notwendig, um die Wiederholprüfung für Reparaturen abzusichern. Siehe » 8.7

8.7.2 For BLM and SLM

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.2.3

IEC/TS 62578 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

Test of the insulation , For BLM, SLM

Devices without AIC, AFE or PFC for which it is guaranteed that they are not connected with AFE or PFC devices on the DC link values from Table 6 24 are valid except the partial discharge test voltage. For this Table 6 25 is valid:	Für Geräte ohne AIC, AFE oder PFC bei denen sichergestellt ist, dass sie nicht mit AFE- oder PFC-Geräten am Zwischenkreis verbunden werden können, gelten die Werte der Tabelle 6 24 mit Ausnahme der Prüfspannung Teilentladung. Hier gilt der Wert der Tabelle 6 25
Following Table shows values for all line systems for BLM and SLM.	Die nachfolgende Tabelle zeigt Werte für alle Netzformen für BLM und SLM.

Line voltage Netz-spannung	1 AC 100 V - 120 V	1 AC + 3 AC 200 V - 240 V	3 AC 380 V - 480 V	3 AC 500 V - 600 V	3 AC 660 V - 690 V	3 AC 1) 660 V - 690 V
System voltage for the insulation Ub Bemessungsspannung für die Isolierung Ub (AC eff)	120/240 V	240 V	480 V	600 V	690 V	400 V
System voltage limit Systemspannung Grenze	150 V / 300 V	300 V	600 V	600 V	1000 V	600 V
Rated voltage for partial discharge Upd Teilentladungsspannung Upd (AC peak)	170 V	623 V	1247 V	1558 V	1792 V	1401 V

Table 6-25 / Tabelle 6-25

1) ohne geerdete Phase	1) without earthed phase

8.7.3 Ports and Communication Buses

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 5.2.2.3

IEC/TS 62578 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

Test of the insulation , Ports, Communication buses

External Communication Buses are signal connections via plugged wiring between parts inside and outside of the switchgear cabinet / machine, e.g. field buses	Als externe Kommunikationsbusse gelten Signalverbindungen über gesteckte Leitungen zwischen Komponenten innerhalb und außerhalb von Schaltschrank / Maschine, z. B. Feldbusse.
Internal Communication Buses are signal connections via plugged wiring between parts inside of the switchgear cabinet / machine only, e.g. Drive-QClik	Als interne Kommunikationsbusse gelten Signalverbindungen über gesteckte Leitungen nur zwischen Komponenten innerhalb eines Schaltschranks / Maschine, z. B. Drive-QClik
Signal connections between components on a PWB or inside of devices shall not be treated as to be Communications Buses.	Nicht als Kommunikationsbusse gelten Signalverbindungen zwischen Bauteilen auf einer Leiterplatte oder innerhalb einer Komponente.

8.7.3.1 Isolation against Electric Shock

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, Chapter 5.2.3.4.2, Table 33

IEC/TS 62578 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

Test of the insulation , Isolation against electric shock

CE, SI External Communications buses always and internal Communication buses, when they are likely to be touched during normal use or during maintenance or repair has to be supplied with safety extra-low voltage (DVC As, PELV/SELV) to prevent electric shock. (Safety separation) This requirement is also valid for	CE, SI Externe Kommunikationsbusse grundsätzlich und interne Kommunikationsbusse, die während des Betriebes oder bei Wartung oder bei Reparatur berührt werden können, müssen mit Schutzkleinspannung versorgt werden (DVC As, PELV/SELV) um Schutz gegen elektrischen Schlag sicherzustellen. (Sichere Trennung) Diese Anforderung gilt auch für
- Digital inputs » 4.2.1 - Digital outputs » 4.2.3 - High-speed inputs » ☐ b1w-2585 - Missing cross-reference - Analog in- outputs » 4.2.4	- Digitale Eingänge » 4.2.1 - Digitale Ausgänge » 4.2.3 - Schnelle Eingänge » ☐ b1w-2585 - Missing cross-reference - Analoge Ein- Ausgänge » 4.2.4

8.7.3.2 Functional Isolation

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60950-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 5.2.2

IEC 60950-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 6.2.2

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

IEC/TS 62578 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

ISO/IEC/IEEE 8802-3 Version 2014 Chapter/Kapitel 0

Test of the insulation , Functional isolation

External Communications buses as a minimum requirement and internal Communication buses as a Internal requirement has to have functional insulation against surrounding additionally.		Externe Kommunikationsbusse als Mindestanforderung und interne Busse als Interne- Anforderung müssen zusätzlich mindestens Funktionsisolierung gegen Umgebung aufweisen.	
This requirement is also valid for for ports » 4.2.1 » 4.2.3 » ☐ b1w-2585 - Missing cross-reference » 4.2.4 The ability of the functional insulation has to be tested as follows:		Diese Anforderung gilt auch für folgende Eingänge » 4.2.1 » 4.2.3 » ☐ b1w-2585 - Missing cross-reference » 4.2.4 Die Eignung der Funktionsisolierung ist folgendermaßen nachzuweisen:	
Minimum requirement Mindestanforderung Type test with a), or b) or c): Typprüfung durch a), oder b) oder c):	link	Internal request Interne Anforderung Routine Tests with a) or b): Stückprüfung durch a) oder b):	link
a) voltage test according Spannungsprüfung gemäß or	Table 6-23 Tabelle 6-23	a) voltage test according Spannungsprüfung gemäß or	Table 6-23 Tabelle 6-23

Minimum requirement Mindestanforderung Type test with a), or b) or c): Typprüfung durch a), oder b) oder c):	link	Internal request Interne Anforderung Routine Tests with a) or b): Stückprüfung durch a) oder b):	link
b) surge voltage test according Stoßspannungsprüfung gemäß or	Table 6-23 Tabelle 6-23	b) verification, that there is no faulty galvanic connection. Nachweis, dass keine fehlerhafte galvanische Verbindung vorhanden ist.	Table 6-23 Tabelle 6-23
c) proof of clearances and creepage distances acc. to by physical measurement and providing evidence by datasheets of insulating components. Nachweis der Luft- und Kriechstrecken gemäß durch Messung und Nachweise über Datenblatt isolierender Bauelemente.	Table 6-23 Tabelle 6-23		

Table 6-26 / Tabelle 6-26

Voltage test alternatively with AC or DC.	Spannungsprüfung alternativ mit AC oder DC.
---	---

Minimum requirement Mindestanforderung	Drive-CLiQ*	Profibus	ProfiNet	IEEE802.3 (Ethernet)
"Type Test, functional insulation" voltage test Spannungsprüfung "Typprüfung, Funktionsisolierung" (AC eff., 50 - 60 Hz; 60/)	--	500 V	1060 V	1500 V
"Type Test, functional insulation" voltage test Spannungsprüfung "Typ-test, Funktionsisolierung" (DC; 60)	--	707 V	1500 V	2250 V
"Type test, functional insulation" impulse voltage (for each polarity, ten pulses in the interval > 1 s; 1.2/50 µs; peak) Impulsprüfung "Typprüfung, Funktionsisolierung" (je Polarität 10 Impulse im Intervall > 1 s; 1,2/ 50 µs; peak)	--	1000 V	1000 V	2400 V

Table 6-27 / Tabelle 6-27

* All communication buses which are rooted through galvanic connection do not have requirements against surroundings. E.g. RS232, USB. Commissioning Interface with galvanically not isolated 24V supply.	* Gilt für alle Kommunikationsbusse, die galvanisch durchverbunden sind, diese haben keine Anforderung an die Funktionsisolierung gegen Umgebung. Beispiele: RS232, USB, Inbetriebnahmeschnittstelle mit galvanisch nicht getrennter 24V Versorgung.
Selected values from Table 6 26 and Table 6 27 are base for type test and have to be stated in the UL description.	Ausgewählte Werte aus Tabelle 6 26 und Tabelle 6 27 dienen als Basis für die Typprüfung und sind in die UL Beschreibung zu übernehmen.

8.7.4 Thin Sheet Material Test

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2..3.13

bfw-25555 - Material test

If the required thickness of material according to 6.4.4.2 is not to be achieved, a voltage test has to be performed.	Wenn die Materialdicken von Kap. 6.4.4.2 nicht eingehalten werden, ist stattdessen eine Spannungsprüfung zu bestehen.
The required test is: - For separable material in 6.5.4.1, and - For non-separable material in 6.5.4.2.	Der erforderliche Test ist: - Für trennbares Material in 6.5.4.1, und - Für nicht trennbares Material in 6.5.4.2.

Status	 In Work
Requirement Type	

8.7.4.1 Test of Separable Thin Sheet Material

[IEC 61800-5-1, VErision 2022, chapter 4.4.7.8.3, 5.2.3.13.2](#)

bfw-25557 - Test of separable material

 One layer of the separable material is placed between two electrodes, and the test voltage according to the requirements of 8.6.4.3-2  Table 6-XX applies.	Eine Lage des trennbaren Materials wird zwischen zwei Elektroden gelegt und die Prüfspannung gemäß den Anforderungen von 8.6.4.3-2 Table 6-XX angelegt.
NOTE: A sample for a test equipment is shown in IEC 61800-5-1:2022, Figure 16.	HINWEIS: Ein Beispiel für eine Prüfanordnung ist in IEC 61800-5-1:2022, Bild 16 gezeigt.
The test is repeated with more than one layer, if required in 8.6.4.3-2 Table 6-XX .	Die Prüfung wird mit mehr als einer Lage wiederholt, wenn dies in 8.6.4.3-2 2 Table 6-XX ge fordert ist.
This test can be omitted for non-separable material consisting of three or more layers used for reinforced insulation, in which case the mandrel test in 61800-5-1:2022, 5.2.3.12.3 applies.	Diese Prüfung kann bei nicht-trennbarem Material entfallen, das aus drei oder mehr Schichten besteht und zur verstärkten Isolierung verwendet wird. In diesem Fall gilt die Mandrelprüfung in 6.5.4.2.

Status	 In Work
Requirement Type	

Its now 8.5.4.2

Please double check if the requirement is similar to 8.5.4.3.

8.7.4.2 UL 5 kV Test

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 01

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1-, VErision 2022, chapter 5.2.3.2, 5.2.3.3](#)

IEC/TS 62578 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

UL 5 kV test

If the required thickness of material according to » 7.2.3.2 is not to achieve a voltage test » 8.7.7 has to be performed with AC 5 kV and frequency of the line. Test duration 1 min.	Wenn die Materialdicken von Kap. » 7.2.3.2 nicht eingehalten werden, ist stattdessen eine Spannungsprüfung » 8.7.7 mit AC 5 kV zu bestehen. Prüfdauer 1 min. Frequenz = Netzfrequenz
--	--

8.7.5 Impuls Voltage Test

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, VErision 2022, chapter 5.2.3.2, 5.2.3.3](#)

IEC/TS 62578 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

Impuls voltage test

Refer to [Test Specification TS-Electrical Tests](#) for details of test

CE, SI This type test is required for basic and protective insulation if it is not possible to measure the creepage and clearance distances	CE, SI Diese Typprüfung ist erforderlich für Basisisolierung und Schutztrennung, wenn die Luft- und Kriechstrecken nicht gemessen werden können.
Acceptance criteria: no breakdown, no sparkover	Annahmekriterium: kein Durchschlag, kein Übersschlag
Test values Table 6 23 or Table 6 24	Prüfwerte Tabelle 6 23 oder Tabelle 6 24

8.7.6 Partial Discharge Resistance

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.3.5](#)

IEC/TS 62578 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

Partial discharge resistance

Refer to [Test Specification TS-Electrical Tests](#) for details of test

CE, SI The type and the random sample tests of the partial discharge resistance for verification of the safety separation are required only when: • The recurring peak value above the insulation is > 750 V peak and • The electrical field strength above the insulation is > 1000 V/mm. (recurring peak / thickness).	CE, SI Typ- und Stichproben-Prüfungen der Teilentladungsfreiheit zum Nachweis der Sicheren Trennung sind nur erforderlich, wenn: • Der periodische Scheitelwert über der Isolierung > 750 V peak ist und • Die elektrische Feldstärke über der Isolierung > 1000 V/ mm ist. (periodischer Scheitelwert / Dicke)
Acceptance criteria: The apparent charge q must be < 10 pC when the test voltage is applied. The test can also be made individually for each protective insulation	Annahmekriterium: Die scheinbare Ladung q muss bei Anlegen der Prüfspannung kleiner 10 pC sein. Dabei kann der Nachweis auch für jede Trennstelle, die Sichere Trennung realisiert, einzeln erfolgen.

» 8.7.1 and	» 8.7.1 und
» 8.7.2	» 8.7.2

8.7.7 (High) Voltage Test

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 202, chapter 5.2.3.3

IEC/TS 62578 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

bfw-25567 - (High) Voltage test

Refer to [Test Specification TS-Electrical Tests](#) for details of test

CE, SI The (high) voltage test must be performed as type and routine test. If components that have already passed a high-voltage test are assembled together, a new high-voltage test can be omitted under the following conditions: - Each subsystem and the target system must have been type tested, and - Each subsystem must have passed the high-voltage test as routine test, and - It has been proved using risk analysis that the insulation systems cannot become damaged during the assembly.	CE, SI Die (Hoch-) Spannungsprüfung ist als Typ- und Stückprüfung durchzuführen. Werden Komponenten zusammengebaut, die bereits eine Hochspannungsprüfung bestanden haben, darf unter folgenden Bedingungen auf eine erneute Hochspannungsprüfung verzichtet werden: - jedes Subsystem und das Zielsystem muss typgeprüft sein und - jedes Subsystem muss die Hochspannungsprüfung als Stückprüfung bestanden haben und - Nachweis durch Risikoanalyse, dass beim Zusammenbau die Isolationssysteme nicht beschädigt werden können.
Note: for modular systems e.g. Sinamics S120 Booksize such risk analysis has to be performed	Hinweis: Für modulare Systeme z.B. Sinamics S120 Booksize ist solch eine Risikoanalyse durchzuführen.
Test values see the applicable sub clause of » 8.7 Acceptance criteria: no breakdown, no sparkover	Prüfwerte siehe zutreffendes Unterkapitel von » 8.7 Annahmekriterium: kein Durchschlag, kein Überslag
Note: for high voltage equipment: If a re-test is required, it is permitted to decrease the test voltage for medium and high voltage equipment to 80% of the initial test.	Hinweis: Ist eine Folgeprüfung erforderlich, darf die Prüfspannung bei Mittel- und Hochspannungsgeräten auf 80 % der Erst-Prüfwerte reduziert werden.

Status	 In Work
Requirement Type	

Addition test requirements

Surge-protective devices designed to reduce impulse withstand voltages on the circuits under test (see 4.4.7.2.3 and 4.4.7.2.4), and circuits belonging to monitoring or protection circuits, not designed to sustain the test overvoltage for the duration of the test, shall be disconnected in order to avoid damage and to ensure that the test voltage can be applied without a false indication of failure.	Überspannungsschutzgeräte zur Reduzierung der Stoßspannungsfestigkeit der zu prüfenden Stromkreise (siehe 4.4.7.2.3 und 4.4.7.2.4) und Stromkreise, die zu Überwachungs- oder Schutzstromkreisen gehören und nicht dafür ausgelegt sind, der Prüfüberspannung für die Dauer der Prüfung standzuhalten, sind abzuklemmen, um Schäden zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Prüfspannung angelegt werden kann, ohne dass es zu einer falschen Fehleranzeige kommt.
Wherever practicable, individual components forming part of the insulation under test, for example interference suppression capacitors, should not be disconnected or bridged before the test. In this case, it is recommended to use the DC test voltage.	Sofern möglich, sollten einzelne Komponenten der zu prüfenden Isolierung, beispielsweise Entstörkondensatoren, vor der Prüfung nicht abgeklemmt oder überbrückt werden. In diesem Fall empfiehlt sich die Verwendung der DC-Prüfspannung.
Where testing is not possible in the assembled equipment due to a low impedance of the protective impedances or Surge-protective devices (SPD) not designed to sustain the test voltage for the duration of the test, the connection to the protective impedances or SPD shall be opened before testing. In the latter case, the connection shall be carefully restored after the voltage test.	Wenn eine Prüfung in der zusammengebauten Ausrüstung aufgrund einer niedrigen Impedanz der Schutzimpedanzen oder von Überspannungsschutzgeräten (SPD), die nicht dafür ausgelegt sind, die Prüfspannung für die Dauer der Prüfung aufrechtzuerhalten, nicht möglich ist, muss die Verbindung zu den Schutzimpedanzen oder SPD vor der Prüfung geöffnet werden. Im letzteren Fall muss die Verbindung nach der Spannungsprüfung sorgfältig wiederhergestellt werden.
Protective impedances shall either be included in the testing or the connection to the protectively separated part of the circuit shall be opened before testing. In the latter case, the connection shall be carefully restored after the voltage test in order to avoid any damage to the insulation.	Schutzimpedanzen sind entweder in die Prüfung einzubeziehen oder die Verbindung zum sicher getrennten Teil des Stromkreises ist vor der Prüfung zu öffnen. Im letzteren Fall muss die Verbindung nach der Spannungsprüfung sorgfältig wiederhergestellt werden, um eine Beschädigung der Isolierung zu vermeiden.

8.7.8 Alternative to Impulse Withstand Voltage Test

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.3.3

bfw-25570 - Alternative to the impulse test

Refer to [Test Specification TS-Electrical Tests](#) for details of test

As an alternative to the impulse test a modified AC or DC Voltage test is permitted with the following requirements:	Alternativ zur Stoßspannungsprüfung ist eine modifizierte Hochspannungsprüfung mit AC oder DC zulässig mit folgenden Anforderungen:
For an AC voltage test, the peak value of the AC test voltage shall be equal to the impulse withstand voltage test voltage of Table 6 23 or Tabel 6 24, as appropriate and applied for three cycles of the AC test voltage.	Bei einer Wechselspannungsprüfung ist der Spitzenwert der AC Prüfspannung gleich der Stoßspannungsprüfspannung aus Tabelle 6 23 oder Tabelle 6 24 und für drei Zyklen der Wechselspannungsprüfspannung anzuwenden.
For a DC voltage test, the mean value of the DC test voltage shall be equal to the impulse withstand voltage test voltage of Table 6 23 or Tabel 6 24, as appropriate, and applied 3 times for 10 ms in each polarity.	Bei einer Hochspannungsprüfung mit DC ist der Mittelwert der Spannungsprüfspannung gleich der Stoßspannungsprüfspannung aus Tabelle 6-23 bzw. Tabelle 6-24 und dreimal für 10 ms in jeder Polarität anzulegen.
The ramp time shall be 1 s or more and the altitude correction applies.	Die Anstiegszeit ist 1 s oder größer und die Höhenkorrektur ist anzuwenden.

Status	 In Work
Requirement Type	

8.8 Protection for Liquid Coolants

8.8.1 Requirements

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.7.4

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

bfw-25573 - Protection for Liquid Coolants

CE, UL:	CE, UL:
- Coolant temperatures Table 5 3 and Table 5 12 - Corrosion resistance for the coolant - Used materials are compatible among each other - Pressure resistance; proof using the "leakage test" type test » 6.6.2 - Clearance and creepage distances in areas with condensation during operation must be designed for at least pollution degree 3 or pollution degree 2 and coating type 0 » <u>8.6.6.1</u> - Monitoring within the equipment for: - Leakage - Loss of coolant; proof using the "coolant loss" type test » 6.3.6.8 - The conductivity resistance of the coolant when there is contact with live parts.	- Kühlmitteltemperaturen Tabelle 5 3 und Tabelle 5 12 - Korrosionsbeständigkeit gegen das Kühlmittel - Verträglichkeit aller eingesetzten Materialien - Druckfestigkeit; Nachweis durch Typprüfung „Dichtheitsprüfung“ » 6.6.2 - Luft- und Kriechstrecken in Bereichen mit Betauung während des Betriebes, sind für mindestens Verschmutzungsstufe 3 auszulegen oder Verschmutzungsstufe 2 mit Beschichtung Typ 0 » <u>8.6.6.1</u> - Überwachungen innerhalb des Gerätes für: - Leckage - Kühlmittelverlust; Nachweis durch Typprüfung „Kühlmittelverlust“ » 6.3.6.8 - Leitfähigkeit des Kühlmittels, wenn Kontakt mit aktiven Teilen besteht.
The design must ensure that coolant cannot reach active parts, neither during operation, during repairs nor in a fault situation.	Durch die Konstruktion ist sicherzustellen, das Kühlmittel nicht auf aktive Teile gelangen kann, weder betriebsmäßig, noch bei Reparaturen oder im Fehlerfall.
UL Tubing wall thickness has to comply with UL 61800-5-1:2012; Table 4.4.5.2.DV.1	UL-Wandstärke der Leitungen muß UL 61800-5-1:2012; Table 4.4.5.2.DV.1 entsprechen
Note: Heat pipe systems are not considered to be liquid cooling. However, the risk analysis should consider the fault response of the heat pipe component » <u>13.5.1</u>	Hinweis: Heatpipe-Systeme fallen nicht unter Flüssigkeitskühlung. Bei der Risikoanalyse ist allerdings das Fehlverhalten des Bauteils Heatpipe zu betrachten » <u>13.5.1</u>

Status	 In Work
Requirement Type	

bfw-25574 - Minimum tubing wall thickness

Protected tubing as well as unprotected tubing used to connect refrigerant-containing components shall comply with the minimum wall thickness requirements of Table	Geschützte sowie ungeschützte Leitungen, die zum Verbinden kältemittelhaltiger Bauteile verwendet werden, müssen den Mindestanforderungen an die Wandstärke der Tabelle
---	---

Outside diameter Außendurchmesser		Minimum wall thickness a Mindestwandstärke a mm (inch)					
		Copper / Kupfer				Steel / Stahl	
mm	(inch)	Protected / geschützt		Unprotected / ungeschützt			
4,76	(3/16)	0,62	(0,024 5)	0,67	(0,026 5)	0,64	(0,025)
6,35	(1/4)	0,62	(0,024 5)	0,67	(0,026 5)	0,64	(0,025)
7,94	(5/16)	0,62	(0,024 5)	0,72	(0,028 5)	0,64	(0,025)
9,53	(3/8)	0,62	(0,024 5)	0,72	(0,028 5)	0,64	(0,025)
12,70	(1/2)	0,62	(0,024 5)	0,72	(0,028 5)	0,64	(0,025)
15,88	(5/8)	0,80	(0,031 5)	0,80	(0,031 5)	0,81	(0,025)
19,05	(3/4)	0,80	(0,031 5)	0,98	(0,038 5)	0,81	(0,032)
22,23	(7/8)	1,04	(0,041 0)	1,04	(0,041 0)	1,17	(0,032)
25,40	(1)	1,17	(0,046 0)	1,17	(0,046 0)	1,17	(0,046)
28,58	(1-1/8)	1,17	(0,046 0)	1,17	(0,046 0)	1,17	(0,046)
31,75	(1-1/4)	1,28	(0,050 5)	1,28	(0,050 5)	1,17	(0,046)
34,93	(1-3/8)	1,28	(0,050 5)	1,28	(0,050 5)	1,17	(0,046)
38,10	(1-1/2)	1,41	(0,055 5)	1,41	(0,055 5)	1,58	(0,062)
41,3	(1-5/8)	1,410	(0,055 5)	1,410	(0,055 5)	–	–
54,0	(2-1/8)	1,626	(0,064 0)	1,626	(0,064 0)	–	–
66,7	(2-5/8)	1,880	(0,074 0)	1,880	(0,074 0)	–	–
NOTE: "Protected" implies that the tubing is shielded by the cabinet or assembly, to the extent that unintended damage caused by objects such as tools falling on or otherwise striking the tubing during handling and after installation of the unit is prevented.				HINWEIS: "Geschützt" bedeutet, dass das Rohr durch den Schrank oder die Baugruppe abgeschirmt ist, so dass unbeabsichtigte Schäden durch Gegenstände wie Werkzeuge verhindert werden, die während der Handhabung und nach der Installation des Geräts auf das Rohr fallen oder anderweitig auf das Rohr treffen.			
This protection can be provided in the form of baffles, channels, flanges, perforated metal, or equivalent means. If a cabinet is employed for the intended <i>installation</i> of a unit, the tubing is considered shielded. Tubing not so shielded is considered to be unprotected.				Dieser Schutz kann in Form von Leitblechen, Kanälen, Flanschen, perforiertem Metall oder gleichwertigen Mitteln bereitgestellt werden. Wird für die bestimmungs-gemäße Installation eines Gerätes ein Schrank verwendet, gilt das Rohr als abgeschirmt. Rohre, die nicht so abgeschirmt sind, gelten als ungeschützt.			

a Nominal wall thickness of tubing will have to be greater than the thickness indicated to maintain the minimum wall thickness.	a HINWEIS: Die Nennwandstärke der Rohre muss größer sein als die angegebene Dicke, um die Mindestwandstärke beizubehalten.
NOTE: Table 6-X is a combination and covers IEC 61800-5-1:2022, Table 19, Table S.8 and UL 61800-5-1:2022, Table 4.4.5.2.2DV.1	Hinweis: Tabelle ist eine Kombination und deckt IEC 61800-5-1:2022, Tabelle 19, Tabelle S.8 und UL 61800-5-1:2022, Tabelle 4.4.5.2.2DV.1 ab.

Status	 In Work
Requirement Type	

8.8.2 Hydrostatic Pressure Test

Norm:

GBT 26220 Version 2010 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-1 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-2-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-1 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

IEC 60068-3-7 Version 2001 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-0 Version 1984 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-1 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 60721-3-2 Version 1997 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 4.9.9.3

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.7.4.3.3, 5.2.7

bfw-25576 - Hydrostaic Pressure Test

Refer to [Test Specification TS-Mechanical Tests](#) for details of test

CE For tests, the pressure inside the cooling system of a liquid cooled equipment shall be increased at a gradual rate until a pressure relief mechanism (if provided) operates, or until a pressure of twice the operating value or 1.5 times the maximum pressure rating of the system is achieved, whichever is the greater. For the purpose of this test, the coolant pump may be disabled. For routine tests, the pressure shall be increased to the maximum pressure rating of the system. For both, type test and routine test a suitable liquid shall be used to detect leakage. NOTE: Pretesting prior routine test with compressed air can be performed.	CE Bei flüssigkeitsgekühlten Geräten ist bei der Prüfung der Druck im Kühlsystem allmählich zu erhöhen, bis ein Druckentlastungsmechanismus (falls vorhanden) anspricht oder bis ein Druck erreicht wird, der dem doppelten Betriebswert oder dem 1,5-fachen des maximalen Nenndrucks des Systems entspricht, je nachdem, welcher Wert höher ist. Für diese Prüfung kann die Kühlmittelpumpe abgeschaltet werden. Bei Routineprüfungen ist der Druck auf den maximalen Nenndruck des Systems zu erhöhen. Sowohl bei der Typprüfung als auch bei der Stückprüfung ist eine geeignete Flüssigkeit zur Feststellung von Leckagen zu verwenden.
Test reference	IEC 61800-5-1, 5.2.7
UL: 5 times the maximum working pressure rating	UL: 5-facher maximal zulässiger Betriebsdruck
Status of the test object: Not in operation	Zustand des Prüflings: Nicht in Betrieb
Test duration: minimum 1 min	Dauer der Prüfung: mindestens 1 min
Acceptance criteria: - there shall be no thermal, electric shock, or other hazard resulting from the test; - there shall be no leakage of coolant or loss of pressure during the test, other than from a pressure relief mechanism during a type test; - the equipment shall pass the AC or DC voltage test after the hydrostatic pressure type test.	Annahmekriterien: - Die Prüfung darf keine thermischen, elektrischen oder sonstigen Gefahren mit sich bringen; - Es darf während der Prüfung kein Kühlmittel austreten und kein Druckverlust auftreten, es sei denn, es handelt sich um einen Druckentlastungsmechanismus während einer Typprüfung; - das Gerät muss die Wechsel- oder Gleichspannungsprüfung nach der hydrostatischen Druckprüfung bestehen.

Status	 In Work
Requirement Type	

8.9 Overcurrent Protective Device

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022

IEC 62477-1 Version 2016 Chapter/Kapitel 4.3.3.2

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Overcurrent Protective Device

CE, UL Overcurrent protective devices are required in principle for cable protection, to limit damage to converters, protection against electrical shock and to prevent fire in the case of a fault.	CE, UL Überstromschutzeinrichtungen sind grundsätzlich notwendig zum Leitungsschutz, Schutz gegen elektrischen Schlag und Vermeidung von Brand im Fehlerfall sowie zur Begrenzung von Schäden am Umrichter.
Protection against over load is provided within DF MC from the convertor. The lineside protective elements are only required for protection against short circuit phase to phase and phase to earth.	Der Überlastschutz erfolgt bei DF MC durch den Umrichter. Die netzseitigen Schutzeinrichtung sind dadurch nur notwendig für den Kurz- und Erdschlusschutz.
The required types of protection elements have to be selected from the <u>SR-Spec OCPD</u> and fixed in the F-Spec.	Die geforderten Typen von Schutzorganen sind auszuwählen aus der <u>SR-Spec OCPD</u> und in der F-Spec festzulegen.
Circuit-breakers must be used or fuses as an alternative.	Es sind Leistungsschalter zu verwenden oder alternativ Schmelzsicherungen.

CE, UL The breaking capacity of the protection element must increase the maximum available prospective current under all conditions » 6.7.1	CE, UL Das Schaltvermögen der Überstromschutz-einrichtungen muß größer sein, als der maximale unbeeinflusste Kurzschlußstrom » 6.7.1
UL Voltage, current and Class must be described in the Doku	UL Spannung, Strom und Klasse sind in der Doku anzugeben.
UL Circuit-breakers have to be UL category "DIVQ". The Docu must mention voltage and current. For current limiting breakers the manufacturer's name and type designation must be mentioned, too. UL Type E Combination Motor Controller have to be UL-Category "NKJH". The Docu must specify manufacturer's name, type designation, voltage and horsepower rating.	UL Leistungsschalter (Circuit Breaker) müssen UL-Kategorie „DIVQ“ sein. In der Doku sind Spannung und Strom anzugeben. Für strombegrenzende Leistungsschalter sind zusätzlich Herstellername und Typenbezeichnung anzugeben. UL Type E Combination Motor Controller müssen UL-Kategorie "NKJH" sein. In der Doku sind Herstellername, Typenbezeichnung, Spannung und Leistung (in horsepower) anzugeben.
UL For selection of protection elements requirements in UL 61800-5-1, 5.2.3.6.2DV.4.1.1 have to be met.	UL Für die Auswahl von Schutzorganen sind die Bedingungen nach UL 61800-5-1, 5.2.3.6.2DV.4.1.1 einzuhalten.
§ 6-6 Type of protection element	§ 6-6 Typ des Schutzorgans
The Doku must contain data for the selection of external overcurrent protection devices and associated maximum » 8.9.1 and minimum » 8.9.2 short circuit currents	In der Doku sind Daten zur Auswahl von externen Überstromschutzeinrichtungen und zugehörigen maximalen » 8.9.1 und minimalen » 8.9.2 Kurzschlußströmen anzugeben.
UL Together with a drive some extensive wording regarding short circuit protection, protective devices and SCCR acc. to UL 61800-5-1, clause 6.3DV.2, have to be delivered. Note: The auxiliary label A5E36790112 may be used, when the respective details are given in the Doku and its use of the sticker is permitted by the certificate.	UL Mit einem Umrichter sind ausführliche Hinweise bzgl. Kurzschlusschutz, Schutzorganen und SCCR gemäß UL 61800-5-1, Artikel 6.3.7DV.2, mitzuliefern. Hinweis: Das Zusatzschild A5E36790112 kann hierfür verwendet werden, wenn die entsprechenden Angaben in der Doku genannt sind und dessen Verwendung im Zertifikat genehmigt ist.
UL If there are specific enclosure sizes related to some protective devices, then it must be described in the Doku.	UL Sind mit einem Sicherungsorgan bestimmte Gehäusegrößen vorgegeben, so sind diese in der Doku anzugeben.
CSA If a device has no internal fuse to protect the control circuit (e.g. SELV/PELV), then an instruction to install external overcurrent protection must be shipped with the device.	CSA Beinhaltet ein Gerät keine interne Sicherung für den Steuerkreis (z.B. SELV/PELV), so ist dem Gerät ein Hinweis beizufügen, dass Überstromschutz extern vorgesehen werden muss.
DOKU 6 25 Fuse	DOKU 6 25 Sicherung
Note: Selection of fuses must take into consideration the aging behaviour for loading with short time overcurrents! Undelayed fuses are particularly susceptible!	Hinweis: Bei der Auswahl von Schmelzsicherung ist das Alterungsverhalten bei Belastung mit kurzzeitigen Überströmen zu berücksichtigen! Besonders anfällig hierfür sind flinke Sicherungen!
UL For internal fuses, which may be replaced by the user, a marking has to be placed near the fuse holder, which states the ratings for the fuse or its exact type designation and manufacturer's name, Respective Information must also be shown in the Doku.	UL Für geräteinterne Sicherungen, die durch den Kunden ausgewechselt werden können, sind auf dem Gerät in der Nähe des Sicherungshalters die Nennwerte der Sicherung oder deren genaue Typenbezeichnung mit Herstellerangabe anzubringen. Entsprechende Informationen sind außerdem in der Doku anzugeben.
DOKU 6-25a Type of internal fuse	DOKU 6-25a Sicherungstyp intern
Group installation has to be fixed in the F-Spec together with the technical borders.	Group installation ist mit den technischen Eckwerten in der F-Spec festzulegen.
§ 6-7 "Group installation"	§ 6 7 "Group installation"
UL For selection of protection elements requirements in UL 61800-5-1, 5.2.3.6DV.1 and 6.3.7DV.2.2 have to be met.	UL Für die Auswahl von Schutzorganen sind die Bedingungen nach UL 61800-5-1, 5.2.3.6DV.1 und 6.3.7DV.2.2 einzuhalten.
DOKU 6-25b "Group installation"	DOKU 6-25b "Group installation"

8.9.1 Maximum Short Circuit Current

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022

IEC 62477-1 Version 2016 Chapter/Kapitel 4.3.3.2

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Maximum short circuit current

see also <u>8.5.1</u>	siehe auch <u>8.5.1</u>
UL Converters are suitable to be connected to the line via the intended protection element if both SCCR values are higher than the maximum available prospective short circuit current of the line.	UL Umrichter dürfen direkt über die vorgesehenen Schutzorgane an ein Netz angeschlossen werden, wenn beider SCCR-Wert höher ist, als der höchste zu erwartende unbeeinflusste Kurzschlußstrom des Netzes.
The required SCCR value of the converter depends on the power of the connected motor.	Der erforderliche SCCR-Wert des Umrichters richtet sich nach der Leistung des angeschlossenen Motors.
Determining the SCCR value for converter for use with - Only one motor according to the motor power - More motors according to the largest motor power	Bestimmung des SCCR-Wertes bei Umrichtern mit Anschluss für - nur einem Motor entsprechend dieser Motorleistung - mehrere Motore entsprechend der größten Motorleistung
Motor power = output power of the converter	Motorleistung = Ausgangsleistung des Umrichters

For modular systems the largest motor is relevant for selecting of the SCCR value for all parts or the system	Bei modularen Systemen gilt der größte anschließbare Motor als Mindestwert für den SCCR für alle Komponenten des Systems.
The SCCR value has to be specified in the Doku	Der SCCR-Wert ist in der Doku anzugeben.
CSA The SCCR shall be stated on the product	CSA: Der SCCR-Wert ist auf dem Produkt anzubringen
DOKU 6 26 Maximum SCCR	DOKU 6 26 Maximum SCCR
Note: the SCCR is the value for the name plate and the Doku. For testing the terms "standard fault current" and "high fault current" are used	Hinweis: SCCR ist die Angabe auf dem Typschild und in der Doku. Für Prüfungen werden die Begriffe "standard fault current" and "high fault current" benutzt.

Test current Prüfstrom	standard fault current in kA	high fault current in kA
nominal output in kW Nenn Ausgangsleistung in kW	Minimum requirement Mindestanforderung	Internal request Interne Anforderung
1 - 38	5	65
39 - 149	10	65
150 - 298	18	65
299 - 447	30	65
448 - 671	42	65
672 - 1193	85	85
> 1193	100	100
	125	125
	150	150
	200	200

Table 6-28 / Tabelle 6-28

For warning hints refer to » 8.10.3.2	Für Warnhinweise siehe » 8.10.3.2
---	---

8.9.2 Minimum Short Circuit Current

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4](#)

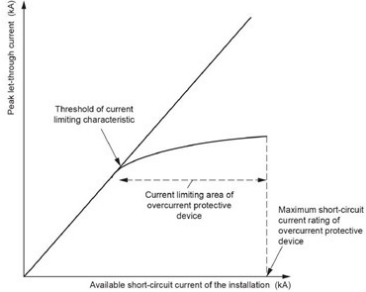
IEC 62477-1 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Minimum short circuit current

see also 8.5.1	siehe auch 8.5.1
To avoid fire in case of a failure a minimum value of the prospective short circuit current has to be provided to insure an undelayed interruption of the protection element	Um Brand im Fehlerfall zu verhindern, muss ein Mindestwert für den unbeeinflussten Kurzschlußstrom sichergestellt werden, damit das vorgeschaltete Schutzorgan ausreichend schnell auslöst
CE: The combination of the protection element and the associated minimum short circuit current has to be specified in the Doku.	CE: Die Kombination Schutzorgan mit zugehörigem Mindestkurzschlußstrom ist in der Doku anzugeben.
DOKU 6 27 minimum short circuit current	DOKU 6 27 Mindestkurzschlußstrom
CE, UL Tests has to be performed on representative models during the component failure test.	CE, UL Beim component failure test ist an repräsentativen Geräten entsprechend dieser Angaben zu prüfen.

bfw-25583 - Minimum Short circuit

Internal Request: The required minimum short circuit current should be chosen for a disconnection time of nearly 10 ms to 30 ms or lower.	Interne Anforderung: Der erforderliche Mindestkurzschlußstrom sollte für eine Abschaltzeit von ca. 10 ms bis 30 ms oder kleiner bemessen sein
NOTE: This is fulfilled if current-limiting fuses are operated in the limiting part of the characteristic curve.	HINWEIS: Dieses ist erfüllt, wenn Strombegrenzende Schmelzsicherungen im begrenzenden Teil der Kennlinie betrieben werden.
	

Status	In Work
Requirement Type	

8.9.3 Protection against Short Circuit

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.3.2, 5.2.4.5](#)

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Protection against short circuit

CE, UL: All power outputs and motor cables have to be protected during a failure to avoid fire and dangerous touch voltage during loss of insulation internal of a motor has to be prevented. Acceptable is internal or external protection.	CE, UL: Alle Leistungsausgänge und Motorleitungen müssen so geschützt sein, dass im Fehlerfall kein Brand entsteht und bei Isolationsversagen im Motor keine gefährliche Berührungsspannung. Für den Schutz sind interne oder externe Maßnahmen zugelassen.
Short circuit phase to phase and phase to earth at the end of the load cable (motor side)	Kurschlusschutz Phase-Phase und Phase-Erde (Körperschluss) am Ende der Motorleitung (Motor).
CE, UL: The effectiveness has to be demonstrated during type test using the maximum short circuit current of the line according to » 8.9.1 - At the output of the converter - MC: At the load side with maximum length of the cable Testing is required with minimum and maximum switching frequency. If the value of the short circuit current of the line verifiable will not influences the test result, testing with any value is permitted.	CE, UL: Die Wirksamkeit ist durch Typprüfung mit dem maximalen Kurzschlussstrom des Netzes nach » 8.9.1 nachzuweisen: - am Ausgang des Umrichters und - MC: an der Lastseite der Motorleitungen bei maximaler Länge. Zu prüfen ist mit minimaler und maximaler Taktfrequenz. Wenn die Höhe des Kurzschlussstroms des Netzes nachweislich keinen Einfluss auf das Prüfergebnis hat, darf mit beliebigen Werten geprüft werden.
Note: Tests of similar models are allowed to use. Similar models are using similar power components (e.g. power semiconductors, fuses, switches, capacitors, measuring system to detect short circuit current) and circuit topology like the model under test.	Hinweis: Ergebnisse von Tests ähnlicher PDS sind übertragbar. Ein ähnliches Prüfexemplar bedeutet ein PDS/ CDM/ BDM mit ähnlichen Leistungs-Bauelementen (z. B. Leistungshalbleiter, Sicherungen, Schalter, Kondensatoren, Kurzschlussstromerfassung) und Schaltungstopologie wie das Gerät im Test.
Internal Request: Protection by switching off of the power semiconductors of the output. The protection has to be effective within the permitted length of the cable.	Interne Anforderung: Der Schutz wird intern durch Abschalten der Leistungshalbleiter des Ausgangs realisiert und funktioniert innerhalb der erlaubten Leitungslänge.

8.9.3.1 Protection against Fire

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 4.3.3.9

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Protection against fire

In case of short circuit phase to phase and phase to ground	Im Fall von Kurz- und Erdschluss
Acceptance criteria: - disenable impulses or - current limit to nominal value or - no visible signs of overheating in steady state operating	Annahmekriterien: - Impulslöschung oder - Strombegrenzung auf Nennstrom oder - keine Anzeichen von Überhitzung im eingeschwungenen Zustand
UL The effectiveness of the current limiting control has to be tested, if provided.	UL Die Wirksamkeit der Strombegrenzung ist zu prüfen, wenn vorhanden.

8.9.3.2 Output Short Circuit Test

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4.5](#)

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 1

bfw-25589 - Output short circuit test

Refer to [Test Specification TS - Abnormal Operation and Simulated Fault Test](#) for details of test.

The output short-circuit test shall be performed at full load, light load or no load, whichever creates the most severe condition.	Die Ausgangskurzschlussprüfung ist bei Vollast, leichter Last oder ohne Last durchzuführen, je nachdem, was die schwerwiegendste Bedingung hervorruft.
--	--

Status	 In Work
Requirement Type	

8.9.3.2.1 Test between Phase Terminals

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4.5.2](#)

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 1

bfw-25591 - Test between phase terminals

All phase terminals of each output power ports tested shall be simultaneously connected together, using an appropriate switching device. NOTE: Terminals connected to the DC link are treated as phases for this test.	Alle Phasenanschlüsse jedes geprüften Ausgangs sind gleichzeitig über ein geeignetes Schaltgerät miteinander zu verbinden. HINWEIS: An den Gleichstromzwischenkreis angeschlossene Anschlüsse werden für diesen Test als Phasen behandelt.
---	---

In addition, this test is used to determine the output short-circuit current rating of the output power port under consideration, when internal short-circuit protection is not provided.

Darüber hinaus wird diese Prüfung verwendet, um den Ausgangskurzschlussstromwert des betrachteten Ausgangsstromanschlusses zu bestimmen, wenn kein interner Kurzschlusschutz vorhanden ist.

Status	In Work
Requirement Type	

bfw-25592 - Specification of the short circuit currents

The peak current, and the highest of the RMS current values are measured or calculated over a time period as follows, are required to be included in the docu:

- for AC signals, three cycles of the nominal AC frequency for the output power port under consideration, in which case the value shall be stated as the 3-cycle RMS value;
- for all signals, the duration of the short-circuit from the time the short-circuit is applied, until the time the short-circuit current is interrupted by a protective device or other mechanism, in which case the value stated shall include the RMS value and the time period in seconds;
- for short-circuit tests that result in a continuous non-zero value, the steady-state RMS value, in which case the value shall be stated as a continuous RMS value.

Der Spitzenstrom und der höchste der RMS-Stromwerte, die über einen Zeitraum wie folgt gemessen oder berechnet werden, müssen in die Doku aufgenommen werden:

- für Wechselstromsignale drei Zyklen der Nenn-Wechselstromfrequenz für den betrachteten Ausgangsstromanschluss; in diesem Fall ist der Wert als 3-Zyklus-RMS-Wert anzugeben;
- für alle Signale die Dauer des Kurzschlusses vom Zeitpunkt des Anlegens des Kurzschlusses bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Kurzschlussstrom durch eine Schutzvorrichtung oder einen anderen Mechanismus unterbrochen wird; in diesem Fall muss der angegebene Wert Folgendes umfassen: RMS-Wert und der Zeitraum in Sekunden;
- bei Kurzschlussprüfungen, die zu einem kontinuierlichen Wert ungleich Null führen, der stationäre RMS-Wert; in diesem Fall ist der Wert als kontinuierlicher RMS-Wert anzugeben.

DOKU: Specification of the short circuit

DOKU: Angabe des Kurzschlußstroms

Status	In Work
Requirement Type	

8.9.3.2.2 Test between Phase Terminals and Earth

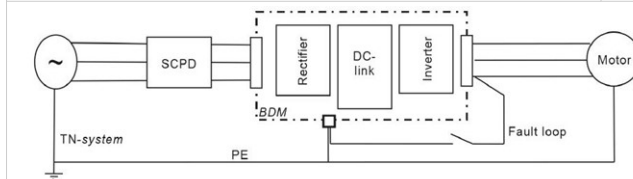
IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 5.2.4.5.3

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 1

bfw-25594 - Test between phase terminals and earth

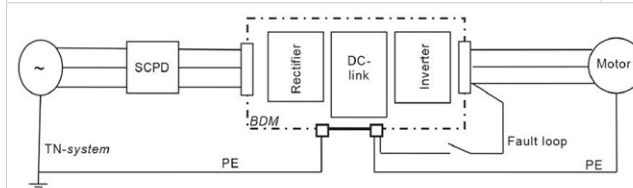
For equipment intended for connection to TN-systems or TT-systems, the phase to earth fault condition shall be evaluated for each phase, one at a time, as a earth short-circuit.

Bei Geräten für den Anschluss an TN-Systeme oder TT-Systeme, ist der Phasen-Erde-Fehlerzustand für jede Phase einzeln als Erdkurzschluss zu prüfen.



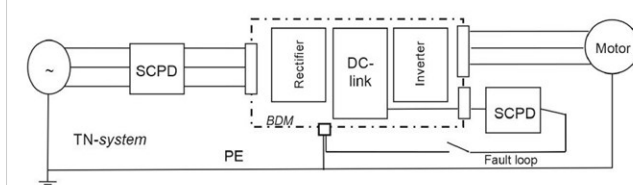
Example of short-circuit test between BDM/CDM motor power port and protective earth (motor separately earthed)

Beispiel für einen Kurzschluss zwischen einem Motoranschluss und Erde (Motor separat geerdet)



Example of short-circuit test between motor power port and earth (motor earthed through the equipment)

Beispiel für einen Kurzschluss zwischen einem Motoranschluss und Erde (Motor über das Gerät geerdet)



Example of short-circuit test between DC link power port and earth

Beispiel für Kurzschlussprüfung zwischen Anschluss an den Gleichspannungszwischenkreis und Erde

Status	In Work
Requirement Type	

8.9.3.3 Protection against Electric Shock

Norm:

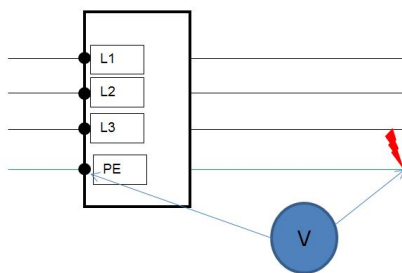
IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 4.3.3.9

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Protection against electric shock

• In case of short circuit phase to ground	• im Fall von Erdschluss
Acceptance criteria: • disenable impulse within 40 ms or • no voltage exceeding Pic - Bild 6 1 at the load side of the motor cable or • hint in the Doku regarding equipotential bonding inclusive cross section between motor and adjacent conductive accessible parts. In this case no test is required.	Annahmekriterien: • Impulslöschung innerhalb von 40 ms oder • keine Spannung größer als Pic - Bild 6 1 an der Lastseite der Motorleitungen oder • Hinweis in Doku auf Potentialausgleich mit Querschnitt zwischen Motor und benachbarten leitfähigen zugänglichen Teilen in dessen Umgebung. In diesem Fall ist keine Prüfung notwendig
UL If current limiting is choosen, test according to UL 61800-5-1 5.2.4.5.6DV.1.1 has to be done	UL Wenn Strombegrenzung gewählt ist, muß die Prüfung nach UL 61800-5-1 5.2.4.5.6DV.1.1 durchgeführt werden



A3_Pic 6-9 / A3_Bild 6-9

8.9.4 Protection of the Motor by the Drive

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.3.5

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Protection of the motor by the drive

When one of the subsequent monitoring circuits trips, a message that requires confirmation must be issued and the device shutdown after a delay. It must be possible to set the delay	Beim Ansprechen einer der nachfolgenden Überwachungen ist eine zu quittierende Meldung auszugeben und verzögert das Gerät abzuschalten. Die Verzögerung muss einstellbar sein.
(CE) In case of overload, all active conductors (other than the neutral conductor) must be shutdown	(CE) Bei Überlast müssen alle aktiven Leiter abgeschaltet werden.
The current has to be measured in all conductors to the motor. Equivalence has to be demonstrated for alternatives or from UL accepted solutions have to be used. Well-tried alternatives: • V-circuit • Measuring within Uzk	Der Strom ist in allen Motorleitungen zu erfassen. Für alternative Möglichkeiten ist Gleichwertigkeit nachzuweisen oder auf vorhandene, bei MC von UL akzeptierte Lösungen zu verweisen. Erprobte Alternativen: • V-Schaltung • Messung im Uzk
In the following functions are listed which have to be implemented in the convertor.	Im Folgenden werden die Funktionen genannt, die in den Umrichter zu implementieren sind.
CE, UL Suitability of the Inverter for motor overload and motor overtemperature protection shall be stated with the required information for setting in the Doku.	CE, UL Die Eignung des Umrichters als Motorüberlast- und Motorübertemperaturschutz ist mit den notwendigen Informationen zur Einstellung in der Doku anzugeben.
DOKU 6 28 Motor protection	DOKU 6 28 Motorschutz
The F-Spec shall specify wheather motor overload protection or motor overtemperature protection or both have to be implemented.	Die F-Spec muß enthalten, ob Motor-Überlastschutz oder Motor-Übertemperaturschutz oder beides zu implementieren ist.
§ 6 8 type of protection	§ 6 8 Typ des Schutzes

8.9.4.1 Protection against Motor Overload

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.3.5.2, 5.2.4.6, 5.2.4.6.4

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

bfw-25600 - Protection against motor overload

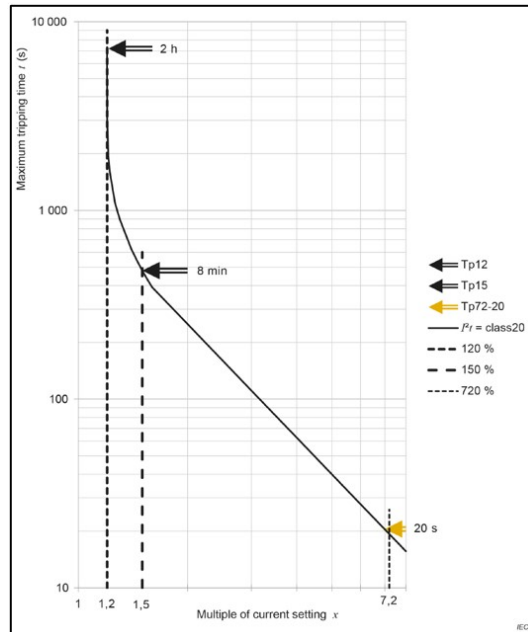
Refer to [Test Specification TS - Abnormal Operation and Simulated Fault Test](#) for details of test.

UL Suitability of Converter for motor overload protection shall be stated on the product. Note: The auxiliary label A5E36790112 may be used, when the respective details are given in the Docu and its use of the sticker is permitted by the certificate.	UL Die Eignung des Umrichters als Motorschutz ist am Produkt anzugeben. Hinweis: Das Zusatzschild A5E36790112 kann hierfür verwendet werden, wenn die entsprechenden Angaben in der Doku genannt sind und dessen Verwendung im Zertifikat genehmigt ist
The Doku has to provide information, how adjustments are done.	In der Doku ist anzugeben, wie die Einstellungen vorzunehmen sind.
DOKU 6 29 Over load	DOKU 6 29 Überlastschutz
Minimum requirement: All power outputs, motor cables and motors have to be protected against overload. Acceptable protection is: - External Motor overload switch - i_T-limitation within the inverter	Mindestanforderung: Alle Leistungsausgänge, Motorleitungen und Motoren sind gegen Überlastung zu schützen. Hierzu sind zugelassen: - Externer Motorschutzschalter oder - i_T-Begrenzung im Umrichter
If no overload protection is provided from the inverter a warning hint has to be placed in the Doku.	Ist im Umrichter kein Überlastschutz enthalten, ist ein Warnhinweis in der Doku anzugeben.
Interruption of the motor current or limiting to uncritical values using the power semiconductors in accordance to Table 6-29. Effectivity of this incorporated protection has to be shown during type and production test.	Unterbrechung des Motorstroms oder Begrenzung auf unkritische Werte durch Leistungshalbleiter gemäß Tabelle 6-29. Die Wirksamkeit der integrierten Begrenzungen ist durch Typ- und Stückprüfung nachzuweisen.
It is to realize an i _T limitation with thermal memory and thermal memory retention and speed sensitivity	Zu realisieren ist eine i _T Begrenzung mit thermische Erinnerung und thermischem Gedächtnis und Drehzahlabhängigkeit
The test shall be conducted at the lowest specified current rating, or at a current rating which is either the lowermost rating of the motor or a rating low enough to achieve the 720 % overload condition. Note: See also » 9.2.3	Der Test ist beim kleinsten spezifizierten Strom der repräsentativen Komponente durchzuführen oder bei einem Strom, der entweder dem des kleinsten anschließbaren Motors entspricht oder der so niedrig ist, dass 720 % Überstrom erreicht werden können. Hinweis: Siehe auch » 9.2.3
Note: The set up value for the protection is 120 % of the nominal motor current.	Hinweis: Der Einstellwert für die Begrenzung nach UL ist 120 % des Motorstromes.
When one of the previously-mentioned monitoring schemes acts, a message that requires confirmation must be issued and the device shutdown after a delay. It must be possible to set the delay	Beim Ansprechen einer der vorgenannten Überwachungen ist eine zu quittierende Meldung auszugeben und verzögert das Gerät abzuschalten. Die Verzögerung muss einstellbar sein.
(CE) In case of overload, all active conductors (other than the neutral conductor) must be shutdown	(CE) Bei Überlast müssen alle aktiven Leiter abgeschaltet werden.

Multiple of current setting / Vielfaches des Stromeinstellwertes	Maximum tripping time / maximale Auslösezeit
7.2	20s
1.5	8 min
1.2	2 h
Note: The current setting is defined as the rated current of the motor according to its nameplate, which is intended to be protected.	Hinweis: Die Stromeinstellwert ist definiert als Nennstrom des zu schützenden Motors gemäß dessen Typenschild

Table 6-29 / Tabelle 6-29

If the multiples of current setting according to table 6-29 cannot be used, the drive shall trip within any other time established by the curve in Pic 6-9a	Wenn die Vielfachen des Stromeinstellwertes gemäß Tabelle 6.29 nicht benutzt werden können, muss der Antrieb in einer anderen Zeit abschalten, die in Bild 6-9a angezeigt wird
---	--



Pic 6-9a / Bild 6-9a

UL: The values in table 6-29 origin from UL61800-5-1 ed. 2 and comply with the requirements of IEC. For products, which were tested and certified according to older revisions of the standards (UL508C or UL61800-5-1 ed. 1), the necessity of a new test has to be checked in these cases: • changes on the product (e.g. redesign) • if UL calls for a File-Review	UL: Die Werte in Tabelle 6-29 entstammen der UL61800-5-1 Ed. 2 und stimmen mit den Anforderungen nach IEC überein. Für Produkte, die nach älteren Normen (UL508C oder UL61800-5-1 Ed. 1) bzw. älteren RBHW getestet und zugelassen wurden, ist die Notwendigkeit erneuter Test in folgenden Fällen zu prüfen: • bei Änderungen am Produkt (z.B. Redesign) • bei einem durch UL ausgerufenen File-Review
CE: For products tested and certified acc. To older revisions of the BCHW the compliance to the values mentioned in table 6-29 is still deemed. The basis for this assumption is ch. 4.4.6.2 a) in IEC 61800-5-1 (ed. 1 and ed. 2).	CE: Für Produkte, die nach einer älteren RBHW getestet und zugelassen wurden, wird die Konformität mit den Werten in Tabelle 6-29 weiterhin angenommen. Grundlage für diese Annahme bildet Kap. 4.4.6.2 a) in IEC 61800-5-1 (Ed. 1 und Ed. 2).

The i_t limitation has to approximate the heating and cooling of the motor.	Die i_t Begrenzung muss das thermische Zeitverhalten des Motors nachbilden bezüglich Aufheizen und Abkühlen.
The t type test "electronic motor thermal memory retention shutdown" has to demonstrate that after restart of the motor after tripping of the i_t limitation the next tripping will occur within a shorter time compared to the first tripping.	Durch Typprüfung "Erhaltung des thermischen Gedächtnisses bei Abschaltung des Motors" ist nachzuweisen, dass bei Wiederanlauf des Motors nach Ansprechen der i_t Begrenzung ein erneutes Abschalten innerhalb einer kürzeren Zeit erfolgt als beim ersten Ansprechen.
The type test "electronic motor thermal memory retention loss of power" has to demonstrate that after restart of the motor after tripping of the i_t limitation and removing the power supply from the inverter the next tripping will occur within a shorter time compared to the first tripping.	Durch Typprüfung "Erhaltung des thermischen Gedächtnisses bei Ausfall der Versorgung" ist nachzuweisen, dass bei Wiederanlauf des Motors nach Ansprechen der i_t Begrenzung und zwischenzeitliches Trennen des Umrichters von der Versorgungsspannung ein erneutes Abschalten innerhalb einer kürzeren Zeit erfolgt als beim ersten Ansprechen.
If provided the type test "electronic motor thermal speed sensitivity" has to demonstrate the ability of the circuit to trip within shorter times at lower speed. Type test with 20 Hz and 10 Hz (equivalent to 40% and 20% of a 50Hz-motor).	Wenn vorhanden, ist die Drehzahlabhängigkeit der i_t Begrenzung durch die Typprüfung "Drehzahlempfindlichkeit des elektronischen Motorüberlastungsschutzes" nachzuweisen. Typprüfung mit 20 Hz und 10 Hz (äquivalent zu 40% und 20% eines 50Hz-Motors).
Equipment provided with a current limiting function (see 6.7.4.3) shall be tested at the multiple of current settings of Table 6-29 that are below the current limiting operating point. The load shall then be adjusted to the point at which the current limiting function operates. The equipment shall trip within the time established by the curve in Pic 6-9a for the current at which the current limit function operates. If the current limiting operating point is below 1,2 times the current, the equipment shall ultimately trip when tested at the current limiting operating point. Multiple of current settings of Table 6-29 that are above the current limiting operating point do not require verification.	Geräte, die mit einer Strombegrenzungsfunktion (siehe 6.7.4.3) ausgestattet sind, werden mit dem Vielfachen der Stromeinstellungen gemäß Tabelle 6-29 geprüft, die unterhalb der Strombegrenzungspunkts liegen. Die Last muss dann auf den Punkt eingestellt werden, bei dem die Strombegrenzung anspricht. Das Gerät muss innerhalb der Zeit auslösen, die durch die Kurve in Bild 6-9a für den Strom festgelegt wird, bei dem die Strombegrenzung arbeitet. Wenn der strombegrenzende Arbeitspunkt unter dem 1,2-fachen des Stroms liegt, muss das Gerät letztendlich auslösen, wenn es am strombegrenzenden Arbeitspunkt getestet wird. Mehrfache der Stromeinstellungen aus Tabelle 6-29, die über dem strombegrenzenden Arbeitspunkt liegen, erfordern keine Überprüfung.

Status	Draft
Requirement Type	

bfw-25601 - Overload protection

Equipment that are suitable for controlling a range of motors shall be adjusted for the smallest motor rating of which the docu specifies that motor overload protection has been provided.	Geräte, die geeignet sind verschieden Motorgrößen zu steuern, sind auf die kleinste zulässige Motorleistung einzustellen, für die gemäß der Dokumentation ein Motorüberlastungsschutz vorhanden ist.
---	--

Status	In Work
Requirement Type	

8.9.4.2 Protection against Motor Overtemperature

In the case of ATEX directive: The responsible Ex officer must be contacted.

I recommend a remark for Ex motors, for this case the SI Funktion "SMT" is necessary and basis for ATEX directive (EN 50495).

Norm: 

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.3.5.5

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Protection against motor overtemperature

UL Suitability of Converter for motor over temperature protection shall be stated in the UL description	UL Die Eignung als Motorübertemperaturschutz ist in der UL-Beschreibung anzugeben.
UL If a device provides input terminals to detect the motor temperature by sensors or switches, then details for the proper connection shall be given in the Doku.	UL Hat ein Gerät Eingangsklemmen zur Erfassung der Motortemperatur mittels Fühler oder Schalter, so sind die Anschlussdetails in der Doku anzugeben.
DOKU 6 30 Over temperature protection	DOKU 6 30 Übertemperaturschutz
CE, UL: All motors have to be protected against over temperature. Acceptable protection is: - Monitoring circuit for motor thermal sensors within the inverter or - External Monitoring circuit for motor thermal sensors. or - Speed sensitive electronic motor over load protection (I_R limitation) according » <u>8.9.4.1</u>	CE, UL: Alle Motoren sind gegen Übertemperatur zu schützen. Hierzu sind zugelassen: - Auswertung im Umrichter für Motor-Temperaturfühler oder - Externe Auswertung für Motor-Temperaturfühler oder - Drehzahlabhängiger elektronischer Motorüberlastschutz (I_R Begrenzung) nach » <u>8.9.4.1</u>
If a measure is used which will not detect the motor temperature direct, this protection will not work properly (e.g. durch fail of the fan of a motor with forced ventilation). A safety hint shall be provided in the Doku.	Wird eine Methode angewendet, die nicht die direkte Motortemperatur erfasst, greifen evtl. diese Schutzmaßnahme nicht (z.B. bei Ausfall des Lüfters eines fremdbelüfteten Motors). Ein Hinweis in der Doku ist anzugeben.
If no overload or overtemperature protection is provided from the inverter a warning hint has to be placed in the Doku.	Ist im Umrichter kein Überlast- oder Übertemperaturschutz enthalten, ist ein Warnhinweis in der Doku anzugeben.
Effectivity of this incorporated protection has to be shown during type and production test.	Die Wirksamkeit der integrierten Begrenzungen ist durch Typ- und Stückprüfung nachzuweisen.
§ 6 9 Motor over temperature protection	§ 6 9 Motor Übertemperaturschutz
Internal Request: Speed sensitive electronic motor over load protection (I _R limitation) according <u>8.9.4.1</u> or monitoring circuit for thermal sensors within the inverter. 	Interne Anforderung: Drehzahlabhängiger elektronischer Motorüberlastschutz (I _R Begrenzung) nach <u>8.9.4.1</u> oder Auswertung im Umrichter für Motor-Temperaturfühler.

see above (in the case of SMT-function for EX motors)

8.9.4.3 Current Limiting Control

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

Current limit control

Refer to [Test Specification TS - Abnormal Operation and Simulated Fault Test](#) for details of test.

Equipment incorporating a current limiting control, i.e. a circuit that limits the output current to a set value regardless of the load on the motor, are tested as follows:	Geräte mit einer Strombegrenzung d. h. einem Schaltkreis, der den Ausgangsstrom unabhängig von der Belastung des Motors auf einen festgelegten Wert begrenzt, werden wie folgt geprüft:
Equipment shall be operated with the load increased such that the current limit mode is reached. When the current limiting control is adjustable, it shall be adjusted to result in the most severe condition.	Das Gerät wird mit Last betrieben, die erhöht wird, sodass der Strombegrenzungsmodus erreicht wird. Wenn die Strombegrenzung einstellbar ist, muss sie so angepasst werden, dass sie zu den schwerwiegendsten Bedingungen führt.

8.9.4.4 Protection of Wiring

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.11.8

Protection of wiring

CE, UL all outputs have to protect the connected wires against damage caused by over load or short circuit phase to phase or phase to earth by - Internal electronic current limiting or - Internal or external fuse or - Internal or external circuit breaker	CE, UL Alle Ausgänge müssen die angeschlossene Verdrahtung vor Schäden durch Überlast und Kurz-/Erdschluss schützen durch - Interne elektronische Strombegrenzung oder - Interne oder externe Schmelzsicherung oder - Interne oder externe Leistungsschalter
External measure has to be stated in the Doku	Externe Maßnahmen sind in der Doku zu beschreiben
UL For Control Circuits, wich contain a coil of a motor control contactor (not relay) or is able to be connected to such one contactor coil, additional requirements apply for dimensioning of wires, fusing and documentation. See UL61800-5-1, clause 4.3.8.1DV.1.	UL Für Steuerstromkreise, in denen eine Schützspule (kein Relais) vorhanden ist oder an die eine solche angeschlossen werden kann, sind zudem besondere Vorschriften zur Leiterdimensionierung, Absicherung und Dokumentation zu beachten. Siehe UL61800-5-1, Artikel 4.3.8.1DV.1.
DOKU 6 31 Protection of wiring	DOKU 6 31 Schutz der Verdrahtung
Protection using protection elements at the input are permitted, if efficaciousness can be demonstrated by type test.	Schutz durch Schutzelemente am Eingang ist zulässig, wenn die Wirksamkeit durch Typprüfung nachgewiesen ist.

8.9.5 Inherent Protection of the Drive System

8.9.5.1 Converter Overload Protection

 [bfw-24510 - UL 61800-5-1 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy](#)

bfw-25613 - MinRequ - Converter Modules - Overload Protection

UL: AC/DC converter modules (ALM, BLM, SLM) used and certified according to "modular drive systems" (UL61800-5-1) shall provide integral converter overload protection.	UL: AC/DC Module (ALM, BLM, SLM), die nach UL61800-5-1 für „modular drives systems“ zugelassen werden sollen, müssen einen integrierten Überlastschutz enthalten
---	--

Status	 In Work
Requirement Type	

Info - Converter Overload Protection

Rationale: The converter overload protection may only be omitted when the line-side protective devices (circuit breaker, non-semi fuses or full-range semi fuses) are sized to not more than the next higher standard rating to 125% of the rated AC input current. This condition cannot be fulfilled for line modules with high overload capability.	Begründung: dieser Überlastschutz kann nur entfallen, wenn das Netzseitige Schutzorgan (Leistungsschalter, Sicherungen) einen Nennstrom nicht größer als 125% des Nenn-Eingangstromes hat (bzw. den nächst größeren Standardwert). Diese Bedingung kann für Einspeisemodule mit hoher Überlastfähigkeit nicht erfüllt werden.
The converter overload protection shall operate under the same conditions as motor overload protection according to 8.9.4.1 but without thermal memory	Dieser Überlastschutz für die Einspeisung muss unter denselben Bedingungen funktionieren wie der Motorüberlastschutz nach 8.9.4.1 aber ohne thermisches Gedächtnis

bfw-25615 - MinRequ - Overload Protection - Converter

This requires that the current flow through the AC/DC converter is reduced under overload condition. Because the line modules can hardly reduce the current flow on its own, the control unit must take care for this by reducing the motor loads.	Dies erfordert, dass der Strom in der Einspeisung unter Überlastbedingungen reduziert werden muss. Nachdem die Einspeisemodule den Strom nicht selbst reduzieren können, muss die Control Unit dafür sorgen, dass die Last in den Motormodulen reduziert wird.
--	--

Status	 In Work
Requirement Type	

bfw-25616 - Docu Requ - Overload Protection - Converter

The functionality "converter overload protection" does not need to be activated by default, is it sufficient to describe in documentation how to activate it and set the limiting values	Es ist nicht notwendig, die Funktion „converter overload protection“ als Werkseinstellung zu aktivieren. Es muss in der Kundendokumentation beschrieben sein, wie man sie aktiviert und die entsprechenden Grenzwerte einstellt
--	---

Status	 In Work
Requirement Type	

8.10 Marking of Products

8.10.1 General

Norm:

[IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 6.6.2.1.6, 6.5.1.3](#)

bfw-25619 - Information in the manual

Information in the manual and warning hints on the product are necessary in order to be able to operate devices safely. 	Angaben im Handbuch und Warnhinweise am Produkt sind notwendig, um Geräte sicher betreiben zu können.
The manual shall inform that, for the purpose of installation, operation and maintenance, a manual shall be available at the end user location where the equipment is installed.	Das Handbuch muss darüber informieren, dass für Installations-, Betriebs- und Wartungszwecke am Endbenutzerstandort, an dem das Gerät installiert wird, ein Handbuch verfügbar sein muss.
Following information s have to be provided: a) intend ed use; b) permitt ed access ories; c) reference to DOKU.	Folgende Informationen sind anzugeben: a) Vorgesehene Anwendung b) Erlaubtes Zubehör c) Referenz zur DOKU
Safety information shall be stated in the DOKU including, as appropriate, the following	Sicherheitsinformationen sind in der DOKU zu beschreiben, einschließlich gegebenenfalls der folgenden

a) preventive maintenance procedures and schedules; b) safety precautions during maintenance (for example, the use of earthing switches for highvoltage equipment); c) location of hazardous live parts that can be accessible during maintenance (for example, when covers are removed); d) adjustment procedures; e) sub-assembly and component repair and replacement procedures; f) instruction that maintenance and installation will only be performed by skilled persons; g) any other relevant information	a) Verfahren und Zeitpläne für die vorbeugende Wartung; b) Sicherheitsvorkehrungen bei der Wartung (z. B. Verwendung von Erdungsschaltern für Hochspannungsgeräte); c) Lage gefährlicher stromführender Teile, die während der Wartung zugänglich sein können (z. B. wenn Abdeckungen entfernt werden); d) Justagebeschreibung; e) Vorgehensweise bei Reparatur- und Austausch für Unterbaugruppen und Bauteile; f) Hinweis, dass Wartung und Installation nur von Fachkräften durchgeführt werden dürfen; g) alle anderen relevanten Informationen
--	--

Status	In Work
Requirement Type	

New is the possibility of linking the manual via QR code (but does not apply to ATEX directive)

8.10.1.1 Marking with Labels

IEC 61800-5-1, VErision 2022, chapter 6

bfw-24510 - UL 61800-5-1 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy

Marking of products , General

CE, UL Markings like nameplate and warning labels have to be placed undetachably at each product	CE, UL Kennzeichnungen wie Typenschild und Warnhinweise müssen unverlierbar an jedem Produkt angebracht sein.
UL Plain labels and associated ink/toner have to comply with UL 969	UL Leerschilder und zugeordnete Tinte/Toner müssen UL 969 entsprechen.
Labels may not be placed on removable part, for example, not on covers or chemises.	Schilder dürfen nicht auf entfernbaren Teilen angebracht sein. z. B. auf Abdeckungen oder Verkleidungen.
Labels have to be in accordance with Siemens Corporate Design » <u>6.2.2</u>	Für Schilder sind die SIEMENS Corporate Design Standards einzuhalten » <u>6.2.2</u>
The printing and labelling of operating surfaces, operating elements » <u>6.2.4</u> , » <u>8.13</u>	Die Bedruckung und Beschriftung bei Bedienoberflächen, Bedienelementen » <u>6.2.4</u> , » <u>8.13</u>
, laser encryptions and labels must be immune against abrasion and liquids and be unambiguously and durably.	, Laserbeschriftungen und Schildern muß beständig gegen Abrieb und Flüssigkeiten sein und eindeutig und dauerhaft ausgeführt.
Liquids according to » <u>6.2.6.6</u> are applicable.	Flüssigkeiten gemäß » <u>6.2.6.6</u> gelten
Test in accordance with IEC 60068-2-70:1995, indenter size 1, severity level 5 N, with 10 activations (for operating surfaces and 100 activations for operating elements). As alternative, the test in clause 5.3 of IEC 61010-1, Section 5.3, with isopropanol or test in clause 8.15 of IEC 61558-1.	Prüfung Abrieb gemäß IEC 60068-2-70:1995,  Prüfstempelgröße 1, Schärfegrad 5 N, mit 10 Betätigungen (Bedienoberflächen und -elemente 100 Betätigungen) zu prüfen. Alternativ Schnelltest nach Kap. 5.3 von IEC 61010-1, mit Isopropanol oder Test nach Kap. 8.15 von IEC 61558-1.
The adhesive capability of self-adhesive signs and labels must be in accordance with DIN 30646.	Die Haftfähigkeit selbstklebender Schilder und Etiketten ist gemäß DIN 30646 auszuliegen.
UL Each product, including accessories, must be supplied with information for safe handling, mounting, transport, installation, connection and service. A connection- or wiring diagram shall be contained. The requirements given in the certificate for the product are to be considered.	UL Jedem Produkt, auch Zubehörteilen, ist Information zur sicheren Handhabung, Montage, Transport, Installation, Verdrahtung und Betrieb beizufügen. Ein Anschluss- oder Stromlaufplan soll enthalten sein. Zu den Anforderungen ist das Produktzertifikat zu beachten.
Warning hints in the Doku shall be given for drives, which can be configured for automatic restart or bypass connection.	Für einen Umrichter, der auf automatischen Wiederanlauf oder auf Überbrückung konfiguriert werden kann, muss entsprechende Warnhinweise in der Doku gegeben werden.
DOKU 6-31a Restart	DOKU 6-31a Wiedeanlauf
CE, UL It is to insure by type and where appropriate by routine test for products, product packagings and Doku:	CE, UL Durch Typ- und ggf. Stückprüfung ist für Produkte, Produktverpackungen und Doku sicherzustellen:
• Presence of warning labels • Correctness of warning labels • Correctness of plain text and symbols of name and product packaging labels • Correctness of the contents • 2D Data Matrix Code • 1D-Barcode 128 •	• Das Vorhandensein von Warnschildern • Die Richtigkeit von Warnschildern • Richtigkeit der Klartextangaben und Symbolen auf typ- und Produktverpackungs-Schildern • Richtigkeit des Inhaltes von • 2D Data Matrix Code • 1D-Barcode 128 •
UL For Drives, which are released to supply (single) motors of different power ratings, the Doku shall state the range of nominal motor currents.	UL Für Umrichter, an denen (einzelne) Motoren unterschiedlicher Leistung betrieben werden dürfen, ist der zulässige Bereich des Nennstroms der Motoren in der Doku anzugeben.
DOKU 6-31b Range of Nominal Motor Currents	DOKU 6-31b Zulässiger Bereich des Nennstroms der Motoren
Internal Request: to ensure that the data matrix code can be read from the Industry Support App, the following minimum requirements have to be adhered: • 40 alphanumerically corresponds 22x22-digit modules • Size 7,8 mm x 7,8 mm at 0,3 mm of module size • Code must be read also inverted	Interne Anforderung: Damit der Data Matrix Code von der IndustrySupport App gelesen werden kann, sind folgende Mindestanforderungen einzuhalten: • 40 stellig alphanumericisch entspricht 22 x 22 Module • Größe 7,8mm x 7,8mm bei 0,3mm Modulgröße • Code muss auch invertiert gelesen werden können

IEC 60068-2-70; 1995

8.10.1.2 Documentation in Electronic Form

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 6.1.2

bfw-25625 - Documentation in electronic form

If document ation is provided in electronic format only, informatio n shall be provided on the product itself or in an informatio n sheet a) where to downl oad this docu menta tion (for exam ple URL), and b) where a hard copy of the docu menta tion can be ordere d. A machine readable code may also be provided. NOTE An example for a machine readable code is QR code. A warning shall be provided on the Drive by the symbol ISO 7010- M002:200 1-05) or text. NOTE In the USA and Canada, the mandator y action symbol ISO 7010- M002:201 1-05 is not recognized	Wird die Dokumentation ausschließlich in elektronischer Form bereitgestellt, ist auf dem Produkt selbst oder in einem Informationsblatt zu beschreiben a) wo diese Dokumentation heruntergeladen werden kann (z. B. URL), und b) wo eine gedruckte Kopie der Dokumentation bestellt werden kann. Es kann auch ein maschinenlesbarer Code vorgesehen sein. HINWEIS Ein Beispiel für einen maschinenlesbaren Code ist der QR-Code. Auf dem Antrieb muss eine Warnung mit dem Symbol ISO 7010-M002:2001-05 oder als Text angebracht sein. HINWEIS: In den USA und Kanada wird das Symbol ISO 7010-M002:2011-05 nicht anerkannt.
Implemen tation see BCHW Appendix 10	Umsetzung siehe RBHW Anlage 1

Status	 In Work
Requirement Type	

8.10.1.3 Input Test

IEC 61800-5-1, VErision 2022, chapter 5.2.3.12, 6.2.1

b1w-25627 - Input test

The input test shall be performed at each power input to determine the maximum input current and input power either by test or calculation or simulation with respect to the worst-case conditions such as, but not limited to, a) input voltage ratings, b) power source characteristics, c) rated output power, d) output current, b) derating characteristics, c) operation mode, and d) cooling control characteristic	Die Eingangsprüfung ist an jedem Leistungseingang durchzuführen, um den maximalen Eingangsstrom und die maximale Eingangsleistung entweder durch Test oder Berechnung oder Simulation unter Berücksichtigung der Worst-Case-Bedingungen zu bestimmen, wie z. B., aber nicht beschränkt auf, a) Eingangsspannungsbemessungswerte, b) Eigenschaften der Stromquelle, c) Bemessungsausgangsleistung, d) Ausgangsstrom, e) Derating-Eigenschaften, f) Betriebsmodus, und g) Kühlregelcharakteristik.
This can include 24 V inputs with a correspondingly high current consumption	24 V Eingänge können hierzu gehören bei eintsprechend hoher Stromaufnahme
This data is intended to be used for marking the product	Diese Daten dienen zur Angabe der Daten des Produkts

Status	 In Work
Requirement Type	

8.10.2 Name Plate

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 6

SN 60403 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

SN 60450 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

Name plate

CE Each equipment must be provided with a name plate.	CE Jedes Gerät ist mit einem Typschild zu versehen.
Content of labelling see	Inhalt der Beschriftung siehe
BCHW appendix 10	RBHW Anhang 10
If products are used within machines and the name plate is hidden a second name plate has to be provided. This requirement has to be specified in the F-Spec	Werden Produkte innerhalb von Maschinen verbaut und dadurch das Typschild verdeckt, ist ein zweites Typschild mitzuliefern. Dieses ist in der F-Spec festzulegen.
§ 6 10 second name plate	§ 6 10 zweites Typschild
Note: this is practice for motors	Hinweis: Dieses ist Praxis bei Motoren

8.10.3 Warning Label for Products

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 6, 6.1.1, 6.2., 6.3, 6.4, 6.5**Warning label for products**

CE If despite all safety precautions, dangers still exist, the manufacturer must specify the residual risks either on the product or in the Doku. The Doku must specify all information required for the safe setup and commissioning, safe operation, safe maintenance and safe disposal of the products » <u>10.8</u> and » <u>10.11.2</u>	CE Bestehen trotz aller getroffenen Sicherheitsvorkehrungen weiterhin Gefahren, so muss der Hersteller entweder auf dem Produkt oder in der Doku auf die Restrisiken hinweisen. Es sind alle Informationen zu geben, die für sichere Errichtung und Inbetriebnahme, sicheren Betrieb, sichere Instandhaltung und sichere Entsorgung der Produkte erforderlich sind » <u>10.8</u> und » <u>10.11.2</u>
Doku 6-31c List of residual risk	Doku 6-31c Liste der Restrisiken
If it is necessary to supply caution notices , the following procedure must be followed: • Priority 1: only symbols (in accordance with ISO 7000 or DIN technical report 4) on the product, detailed description in the Doku • Priority 2: symbols with minimum text on the product, detailed description in the Doku. Notices must be written in German and English. • To ensure the language of the country of use, sets with the relevant labels have to be provided.	Besteht die Notwendigkeit, Warnhinweise zu geben, ist wie folgt vorzugehen: • Priorität 1: nur Bildzeichen am Produkt, ausführliche Beschreibung in der Doku • Priorität 2: Bildzeichen mit Minimaltext am Produkt, ausführliche Beschreibung in der Doku. Textliche Hinweise müssen zweisprachig in Deutsch und Englisch abgefasst sein. • Um die Sprache des Verwendungslandes sicherzustellen, sind entsprechende Schildersätze zur Verfügung zu stellen.
The language has to be fixed in the feature specification, English is mandatory.	Die Sprache ist in der feature specification festzulegen, verpflichtend ist Englisch.
§ 6 10a language of the labels	§ 6 10a Sprache von Schildern
Further requirements for caution notices regarding preparation, testing, maintenance and delivery see	Weitere Anforderungen für Warnhinweise bez. Erstellung, Prüfung, Pflege und Lieferung siehe
86_IN_15	86_IN_15
, Exsample for Safety Hints	, Exsample for Safety Hints

The Doku must contain information about the unambiguous procedure for the safe use and the programming of the controller. Particular attention must be paid to the safety precautions and protective measures. The manufacturer must not only consider the correct use but also reasonably foreseeable misuse » 8 und » 13.5	Die Doku muss Angaben enthalten zum gefahrlosen Gebrauch und zur Programmierung der Steuerung. Besondere Beachtung ist dabei den Sicherheitsvorkehrungen und Schutzmaßnahmen zu schenken. Dabei muss der Hersteller nicht nur den vorschriftsmäßigen Gebrauch in Betracht ziehen, sondern auch den vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlgebrauch » 8 und » 13.5
Doku 6-31d work on products that endanger the safety	Doku 6-31d Arbeiten an Produkten mit Gefährdung
CE, UL If work is performed on products that endanger the safety, the technical user documentation must prescribe that this work is permitted only for approved employees.	CE, UL Sind Arbeiten an Produkten mit Gefährdung verbunden, ist in der Technischen Anwenderdokumentation vorzuschreiben, dass diese Arbeiten nur durch qualifiziertes Personal zulässig ist.

8.10.3.1 General Requirements

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 6.4.13, C2

 bfw-24510 - UL 61800-5-1 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy

caution notices on products

caution notices on products must satisfy the following requirements: • Easily visible in normal operating position • Standard languages: German / English • non-loosable, permanent • Initial minimum height 3.2 mm and following minimum height 1.6 mm • Symbols only need to be placed once on the product/component. • minimum height symbols 1.6 mm, better 2 mm	Warnhinweise auf Produkten müssen folgende Anforderungen erfüllen: • In Gebrauchslage gut sichtbar • Standardsprachen: Deutsch / Englisch • Unverlierbar, dauerhaft • Anfangstext Mindesthöhe 3,2 mm; Folgetext Mindesthöhe 1,6 mm • Bildzeichen müssen nur einmal auf Produkt/ Komponente angebracht sein. • Mindesthöhe Bildzeichen 1,6 mm, besser 2 mm
Materials are acceptable when they comply with ISO 17389.	Materialien sind akzeptabel wenn sie ISO 17389 entsprechen.
The following marking methods are considered to comply without test: a) moulded, die-stamped, paint-stenciled, stamped markings; b) made of etched, lasered or engraved material that is permanently secured.	Die folgenden Methoden gelten ohne Prüfung als konform: a) geformte, gestanzte, mit Farbschablonen versehene und gestanzte Markierungen; b) aus geätztem, gelasertem oder graviertem Material, das dauerhaft befestigt ist.
Safety signs shall comply with ISO 3864-1 except that any other colour combination including monochrome with the contrast requirement as specified by ISO 3864-4:2011, Clause D.2, may be used. For guidance of determination of contrast, see IEC 61800-5-1:2022, Clause C.2.	Sicherheitszeichen müssen ISO 3864-1 entsprechen, mit der Ausnahme, dass jede andere Farbkombination, einschließlich Monochrom, mit der Kontrastanforderung gemäß ISO 3864-4:2011, Abschnitt D.2, verwendet werden kann. Hinweise zur Bestimmung des Kontrasts befinden sich in IEC 61800-5-1:2022, Abschnitt C.2
Determination of contrast: Where the colour system of ISO 7010 for safety and warning signs is not used, the relative contrast can be calculated using the light reflectance value (LRV) of each of the background and the text/symbol color using the formula of ISO 21542:2011*:	Bestimmung des Kontrastes: Wenn das Farbsystem von ISO 7010 für Sicherheits- und Warnzeichen nicht verwendet wird, kann der relative Kontrast anhand des Lichtreflexionswerts (LRV) jedes Hintergrunds und der Text-/Symbolfarbe unter Verwendung der Formel von ISO 21542:2011* berechnet werden:
$C = 100 \times (LRV_1 - LRV_2) / LRV_1$	
Where: LRV ₁ is the LRV of the lighter colour, LRV ₂ is the LRV of the darker colour, C is the relative contrast.	Wobei: LRV ₁ ist der LRV der helleren Farbe, LRV ₂ ist der LRV der dunkleren Farbe, C ist der relative Kontrast.
n acceptable visual contrast is achieved, if • the lighter colour has an LRV of at least 40, and • the relative contrast is minimum 80 %.	Ein akzeptabler visueller Kontrast wird erreicht, wenn • die hellere Farbe einen LRV von mindestens 40 hat, und • der relative Kontrast beträgt mindestens 80 %
Examples see IEC 61800-5-1:2022, Annex C	Beispiele siehe IEC 61800-5-1:2022, Annex C

8.10.3.2 Warning Labels

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter C1

 bfw-24510 - UL 61800-5-1 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy

ISO 3864-2 Version 2004 Chapter/Kapitel 0

ISO 7000 Version 2014 Chapter/Kapitel 0

8.10.3.2.1 Minimum Requirements

Norm:

IEC 61800, Version 2022, chapter 6, C1

 bfw-24510 - UL 61800-5-1 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy

ISO 3864-2 Version 2004 Chapter/Kapitel 0

ISO 7000 Version 2014 Chapter/Kapitel 0

Warning Labels , Minimum requirements

Cause Ursache	Clause Kapitel	Label Bild	Name Bez.	On equipment Am Produkt	Doku
------------------	-------------------	---------------	--------------	----------------------------	------

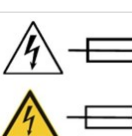
Cause Ursache	Clause Kapitel	Label Bild	Name Bez.	On equipment Am Produkt	Doku
High touch current Hoher Berührungsstrom	» 8.3.8		ISO 7010-W001 or ISO 7000-0434a or ISO 7000-0434b	Label Bildzeichen	Label + example text 1 Bildzeichen + example text 1
Compatibility with residual current device Kompatibilität mit Fehlerstrom-schutz- einrichtungen	» 8.3.10		ISO 7010-W001 or ISO 7000-0434a or ISO 7000-0434b	Label Bildzeichen	Label + example text 2 Bildzeichen + example text 2
EMF	6.12		ISO 7010-W001 or ISO 7000-0434a or ISO 7000-0434b	Label Bildzeichen	Label + example text 2 Bildzeichen + example text 2
Capacitor discharge Kondensatorentladung	» 8.3.5.3		IEC 60417-6042 or ISO 7010-W012	Label + text 3 Bildzeichen + Text 3	Label + text 3 Bildzeichen + Text 3
Capacitor discharge Kondensator-entladung			IEC 60417-6042 or ISO 7010-W012 and IEC 60417-5416 and indicating the time	Label Bildzeichen	Label + text Bildzeichen + Text
Hot surface Heiße Oberfläche	» 7.2.3.1		IEC 60417-5041 or ISO 7010-W017	Label Bildzeichen	Label + text Bildzeichen + Text
Reduced storage temperature Reduzierte Lagertemperatur	» 7.1.2		ISO 7000-0632	Label + text on packaging Bildzeichen + Text auf Verpackung	Label + temperature Bildzeichen + Temperatur
Neutral fuse Sicherung im Neutralleiter			IEC 60417-6042 or ISO 7010-W012 and IEC 60417-5016 and an indication that the fuse is in the neutral N	Label Bildzeichen	Label + text Bildzeichen + Text
Refer to DOKU Lese die DOKU			ISO 7010-M002	Label Bildzeichen	Label + text Bildzeichen + Text

Table 6-30 / Tabelle 6-30

example text 1: „Danger! High current in the PE conductor. See instructions.“	Beispieltext 1: „Gefahr! Hoher Ableitstrom im Schutzleiter. Siehe Betriebsanleitung.“
example text 2: „Danger! This product can cause a d.c. current in the protective conductor. Where a residual current device (RCD) or (RCM) is used for protection, only an RCD or RCM of Type B or B+ is allowed on the supply side of this product.“	Beispieltext 2: „Gefahr! Dieses Produkt kann einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wo ein Differenzstromgerät (RCD) oder (RCM) für den Schutz verwendet wird, ist auf der Stromversorgungsseite dieses Produktes nur ein RCD oder RCM vom Typ B oder B+ zulässig.“
example text 3: „Danger! Risk of electric shock. Hazardous voltage present for up to x minutes after disconnection from power supply. See instructions.“	Beispieltext 3: „Gefahr! Risiko eines elektrischen Schlages. Gefährliche Spannung steht noch für bis zu x min nach Abschalten der Versorgung an. Siehe Betriebsanleitung.“
Example text 4: “Danger! This product can endanger people through electromagnetic fields. People with pacemakers or other implants are particularly at risk.	Beispieltext 4: „Gefahr! Dieses Produkt kann Personen durch elektromagnetische Felder gefährden. Personen mit Herzschrittmacher oder anderen Implantaten sind besonders gefährdet.
Note: For device combinations for which it is not obvious that they are connected with the capacitor residual voltage, a warning hint regarding capacitor discharge must be provided on each housing of this combination.	Hinweis: Bei Gerätekombinationen, bei denen nicht offensichtlich ist, dass sie mit der Kondensatorrestspannung verbunden sind, ist der Warnhinweis bezüglich der Kondensatorentladung auf jedem Gehäuse dieser Kombination vorzusehen.
UL On hot surfaces this warning hint has to be given as text on the respective surface of the product: “WARNING Hot Surface – Risk of Burn”	UL Für heiße Oberflächen ist der Warnhinweis auch als Text auf der entsprechenden Oberfläche des Produktes anzugeben: „WARNING Hot Surface – Risk of Burn“

8.10.3.2.2 Internal Requirements

Norm:

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 6

 bifw-24510 - UL 61800-5-1 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy

ISO 3864-2 Version 2004 Chapter/Kapitel 0

ISO 7000 Version 2014 Chapter/Kapitel 0

Warning Labels , Internal requests

Cause Ursache	Clause Kapitel	Label Bild	On equipment Am Gerät	In Doku In Doku
Protect against humidity Vor Feuchtigkeit schützen	» 8.3.5.2	  	SO 7010-W001 or ISO 7000-0434a or ISO 7000-0434b	Label + example text Bild + Beispieltext

Table 6-31 / Tabelle 6-31

example text: „Danger! Protect against humidity. / Gefahr! Vor Feuchtigkeit schützen

8.10.3.2.3 UL and CSA Requirements

Norm:

ISO 3864-2 Version 2004 Chapter/Kapitel 0

ISO 7000 Version 2014 Chapter/Kapitel 0

 bifw-24510 - UL 61800-5-1 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy

Warning Labels , UL and CSA requirements

If converter are tested for use at mains "High Fault Current" followinh is required:	Wenn Umrichter für Betrieb an Netzen mit „High Fault Current“ geprüft und zugelassen sind, ist folgendes notwendig:
For enclosure types: A hint in the Doku and marking on the product bilingual EN/FR with the following wording:	bei Produkten mit Schutzgehäuse: Hinweis in der Doku und am am Produkt zweisprachig EN/FR mit folgendem Text:
For open types: A hint in the Doku and an attached adhesive label with the product bilingual EN/FR with the following wording:	bei Einbaugeräten: Hinweis in der Doku und beilegen eines Klebeschildes zweisprachig EN/FR mit folgendem Text:
"WARNING" and the following text or equivalent:	"WARNUNG" und folgender oder äquivalenter Text:
"The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted. To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and other components of the controller should be examined and replaced if damaged. If burnout of the current element of an overload relay occurs, the complete overload relay must be replaced".	"The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted. To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and other components of the controller should be examined and replaced if damaged. If burnout of the current element of an overload relay occurs, the complete overload relay must be replaced".
DOKU 6 32 High Fault Current	DOKU 6 32 High Fault Current
Note: The label A5E36790112 may be used for this purpose. For open type devices this label shall be shipped with the product.	Hinweis: Das Zusatzschild A5E36790112 kann hierfür verwendet werden. Es ist Einbaugeräten beizulegen.
UL Enclosures which can be opened by removing covers without being deenergized must bear a visible warning hint on the enclosure or cover: „RISK OF SHOCK – Disconnect Power Before Removing Cover.	UL Kann ein Schrank durch Abnehmen einer Abdeckung zugänglich gemacht werden ohne vorher spannungsfrei zu schalten, ist folgender Warnhinweis an sichtbarer Stelle auf dem Schrank bzw. der Abdeckung anzubringen: „RISK OF SHOCK – Disconnect Power Before Removing Cover.
When more than one disconnect switch is required to disconnect all power within a control assembly or compartment, the assembly or compartment shall be marked with:	Wenn mehr als eine Abschaltvorrichtung notwendig sind, um den Schaltschrank spannungsfrei zu schalten, ist der Schrank mit folgendem zu beschriften:
"CAUTION" and the following text or equivalent:	"CAUTION"und folgender oder äquivalenter Text:
"Risk of Electric Shock – More than one disconnect switch is required to de-energize the equipment before servicing."	"Risk of Electric Shock – More than one disconnect switch is required to de-energize the equipment before servicing."
DOKU 6 33 Multiple power inputs	DOKU 6 33 Mehrfach Einspeisung

8.10.4 Traceability, FID

Norm:

IEC61800-5-1, Version 2022, chapter 4.1, 6.5.1.2

SN 37040 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

Traceability, FID

The nameplate details must allow each saleable component to be uniquely assigned to the production documents via a FID, manufacturing facility and production date.	Jede verkaufsfähige Komponente muss anhand der Typschildangaben eindeutig mit FID, Fertigungsstätte und Herstellungsdatum den Fertigungsunterlagen zuzuordnen sein.
The following guidelines have to be used:	Folgende Richtlinien sind anzuwenden:
86_IN_20	86_IN_20

BCHW appendix 10	RBHW Anhang 10
If the production date is encoded, the code has to be explained in the Doku.	Wenn das Herstellungsdatum codiert angegeben ist, muß der Code in der Doku angegeben sein.
DOKU 6 34 Explanation of the production date code	DOKU 6 34 Explanation of the production date code

8.10.5 Marking of Relevant Parts

Norm:
EN 50042 Version 1982 Chapter/Kapitel 0
IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 6.4.5
 bfw-24510 - UL 61800-5-1 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy

Marking of relevant parts

CE All terminals and plugs for customer use have to be marked inclusive components which have to be replaced by the customer. The markings have to be identical with the Doku	CE Alle vom Kunden zu nutzenden Klemmen und Stecker sind zu kennzeichnen sowie Komponenten, die vom Kunden ausgewechselt werden sollen. Die Kennzeichnungen müssen mit der Doku übereinstimmen.
---	---

8.10.6 Accessories

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.1, 6.2.2
bfw-25646 - Accessory marking

The equipment markings shall include identification of an accessory to be attached in the field, or a reference to a separate publication that identifies all such accessories.	Die Gerätekennzeichnung muss die Kennzeichnung eines vor Ort anzubringenden Zubehörs oder einen Verweis auf eine separate Veröffentlichung enthalten, in der alle diese Zubehörteile aufgeführt sind.
Accessories designed for an existing product shall be marked with the identification of the equipment on which it is intended to be used.	Zubehör, das für ein vorhandenes Produkt entwickelt wurde, muss mit der Kennzeichnung des Geräts gekennzeichnet sein, für das es verwendet werden soll.
Accessories not shipped from the factory in the same carton as the equipment with which it is intended to be used shall be plainly marked with the following:- a) manufacturer's name, trademark, or other descriptive marking by which the organization responsible for the product is identifiable; b) catalog number or equivalent; c) other information, required for safe use	Zubehör, das nicht im selben Karton wie das Gerät, mit dem es verwendet werden soll, ab Werk versandt wird, muss deutlich wie folgt gekennzeichnet sein: a) Name des Herstellers, Warenzeichen oder andere beschreibende Kennzeichnung, anhand derer die für das Produkt verantwortliche Organisation identifiziert werden kann; b) Katalognummer oder gleichwertig; c) sonstige Informationen, die für eine sichere Verwendung erforderlich sind
For equipment such as an open type equipment for which the required marking is on a separate sheet, the accessory information may also be on the separate sheet.	Bei Geräten wie z. B. Einbaugeräten, für die die erforderliche Kennzeichnung auf einem separaten Blatt erfolgt, können die Zubehörinformationen auch auf dem separaten Blatt enthalten sein.

Status	 In Work
Requirement Type	

8.11 Temperature Limits for Accessible Parts

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.6.5.3, 5.2.4.13.1

IEC 62477-1 Version 2016 Chapter/Kapitel 4.6.6.4.2

 bfw-24510 - UL 61800-5-1 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy

Temperature limits for accessible parts

CE The maximum temperatures for exposed parts on the enclosure surfaces must be designed in accordance with Table 5 9. If these values are exceeded, they must be marked with the 5041 warning symbol in accordance with IEC 60417 or ISO 7010-W017 and an appropriate notice included in the Doku.	CE Die maximalen Temperaturen für freiliegende Teile an Oberflächen von Schutzgehäusen sind gemäß Tabelle 5 9 auszulegen. Werden diese Werte überschritten, auch für leicht berührbare Teile innerhalb von Geräten, sind sie mit dem Bildzeichen 5041 nach IEC 60417 oder ISO 7010-W017 zu kennzeichnen und ein Hinweis in die Doku aufzunehmen
---	---

8.12 Protection against X-Rays

Protection against X-rays

Currently no affected products	Zurzeit keine betroffenen Produkte.
--------------------------------	-------------------------------------

8.13 Equipment for Controlling of Machinery

bfw-25652 - Equipment for Controlling of machinery

CE, SI Operating elements have to be resistant against liquids like water, oil and coolant. » [6.2.6.6](#)

Status	✓ Released
Requirement Type	Feature

8.13.1 Emergency Off and Stop Pushbutton

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60947-5-1 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 60947-5-5 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

ISO 13850 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

ISO 3864-2 Version 2004 Chapter/Kapitel 0

bfw-25654 - Emergency off and stop pushbutton

The following conditions in emergency off and emergency stop circuits of Stop category 0 must be observed:

- Pushbuttons in accordance with IEC 60947-5-1, » [6.2.4](#)  » [13.3.1.2](#)
- Red  emergency stop pushbuttons with yellow background with mechanical locking in the end position (marking in accordance with IEC 60417, symbol no. 5638)
- Contact data in accordance with IEC 60947-5-1
-  A short-circuit of the internal cables to the contact pairs must be prevented or reliably detected
- Two-channel evaluation using safe engineering (in accordance with IEC 60204-1, Section 9.2.5.4 electronic equipment also permitted)

Status	✓ Released
Requirement Type	Feature

I don't think that a mushroom-head pushbutton exists... please replace with "pushbutton for emergency stop with mechanical latching function"

For Emergency pushbutton there are also requirements in 6.2.4.1, 6.2.4.2 and 6.2.4.3. Please add these chapters or add "ff"

A) "2 getrennte Kontaktpaare unbeschaltet und potentialfrei" fehlt in der Englischen Ausführung.

B) Diese Anforderung ist meines Erachtens auch so nicht richtig. Man kann auch mit einem einfachen Kontakt - bei entsprechender Diagnose- SIL3 erreichen.

Vorschlag diesen Satz aus der deutschen Version entfernen.

bfw-25658 - Emergency off and stop pushbutton § 6 11 Colour coding

Any different colour coding to meet other requirement standards must be specified in the F-Spec.

Status	✓ Released
Requirement Type	Feature

bfw-25659 - Emergency off and stop pushbutton

Use of IEC 60417, Symbol Nr. 5638   is optional for clear identification of the button.



Status	✓ Released
Requirement Type	Feature

What is the Feat-requirement? Better description is needed?

Ist das Symbol IMMER zu verwenden (an eindeutig zu identifizierenden Notaus s.o.) oder optional? geht aus origibal RBHW nicht hervor. laut WIKI optional. "DIN EN 60204-1 empfiehlt, das Symbol 5638 der IEC 60417-DB als Kennzeichnung von Not-Bedienteilen zu verwenden. Die häufig zu sehende, teils zusätzliche, Beschriftung ist durch Normen nicht gefordert."

8.13.2 Pushbutton

Norm:

IEC 60073 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60417-DB-HS Version 2015 Chapter/Kapitel 0

ISO 2972 Version 1979 Chapter/Kapitel 0

bfw-25663 - Pushbutton

Colour 	Meaning	Explanation	Examples of application
RED	Emergency	Actuate in the event of a hazardous situation or emergency	Emergency stop Initiation of emergency function
YELLOW	Abnormal	Actuate in the event of an abnormal condition	Intervention to suppress abnormal condition Intervention to restart an interrupted automatic cycle
BLUE	Mandatory	Actuate for a condition requiring mandatory action	Reset function
GREEN	Normal	Actuate to initiate Normal conditions	--
WHITE	No specific meaning assigned	For general initiation of functions except for emergency stop	START/ON (preferred) STOP/OFF
GREY	No specific meaning assigned	For general initiation of functions except for emergency stop	START/ON STOP/OFF
BLACK	No specific meaning assigned	For general initiation of functions except for emergency stop	START/ON STOP/OFF (preferred)

Table 6-32 / Tabelle 6-32

Status	✓ Released
Requirement Type	Feature

Please delet German Text in table headline

Pushbutton explanation

NOTE: Where a supplementary means of coding (for example shape, position, texture) is used for the identification of push-button actuators, then the same colour WHITE, GREY, or BLACK may be used for various functions (for example WHITE for START/ON and for STOP/OFF actuators).

2) The colours for STOP/OFF actuators should be BLACK, GREY, or WHITE with a preference for BLACK. GREEN shall not be used.

RED is permitted, but it is recommended that RED is not used near an emergency operation device.



3) WHITE, GREY, or BLACK are the preferred colours for actuators that alternately act as START/ON and STOP/OFF actuators. The colours RED, YELLOW, or GREEN shall not be used.

WHITE, GREY, or BLACK are the preferred colours for actuators that cause operation while they are actuated and cease the operation when they are released (for example hold-to-run).

The colours RED, YELLOW, or GREEN shall not be used.



Fussnoten unklar!

Fussnote 3) könnte aus der 60240 kommen "WHITE, GREY, or BLACK are the preferred colours for actuators that cause operation while they are actuated and cease the operation when they are released (for example hold-to-run). The colours RED, YELLOW, or GREEN shall not be used. "

-->Fussnote bezieht sich auf die Spalte Farbe, Fussnote zu stark verkürzt, schlage vor den Normentext zu übernehmen.

Fussnoten unklar!

Fussnote 2) Könnte aus der IEC 60204 kommen "The colours for STOP/OFF actuators should be BLACK, GREY, or WHITE with a preference for BLACK. GREEN shall not be used. RED is permitted, but it is recommended that RED is not used near an emergency operation device. "

-->Fussnote bezieht sich auf die Spalte Farbe, Fussnote zu stark verkürzt, schlage vor den Normentext zu übernehmen.

bfw-25668 - Pushbutton

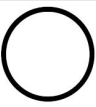
START or ON	STOP or OFF	Push-buttons acting alternately as START or STOP buttons and as ON or OFF buttons	Push-buttons acting as START or ON buttons when pressed and as STOP or OFF buttons when released (i.e. hold-to-run)
 5007-IEC_60417.jpg	 5008-IEC_60417.jpg	 5010-IEC_60417.jpg	 5011-IEC_60417.jpg

Table 6-33 / Tabelle 6-33

Status	✓ Released
Requirement Type	Feature

8.13.3 Signal Lamp

Norm:

IEC 60073 Version 2002 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

Signal lamp

Colour Farbe	Meaning Bedeutung	Explanation Erklärung	Action by operator Handlung durch den Bediener
RED ROT	Emergency Notfall	Hazardous condition Gefährbringender Zustand	Immediate action to deal with hazardous condition (for example switching off the machine supply, being alert to the hazardous condition and staying clear of the machine) Sofortige Handlung, um auf einen gefährbringenden Zustand zu reagieren (z. B. Ausschalten der Energieversorgung der Maschine, vor dem gefährbringenden Zustand gewarnt sein und von der Maschine Abstand halten)
YELLOW GELB	Abnormal Anormal	Abnormal condition Impending critical condition Anormaler Zustand; bevorstehender kritischer Zustand	Monitoring and/or intervention (for example by re-establishing the intended function) Überwachen und/oder Eingreifen (z. B. durch Wiederherstellen der vorgesehenen Funktion)
BLUE BLAU	Mandatory Zwingend	Indication of a condition that requires action by the operator Anzeige eines Zustandes, der Handlung durch den Bediener erfordert	Mandatory action Zwingende Handlung
GREEN GRÜN	Normal Normal	Normal condition Normaler Zustand	Optional Optional
WHITE WEISS	Neutral Neutral	Other conditions; may be used whenever doubt exists about the application of RED, YELLOW, GREEN, BLUE Andere Zustände; darf verwendet werden, wenn Zweifel über die Anwendung von ROT, GELB, GRÜN oder BLAU bestehen	Monitoring Überwachen

Table 6-34 / Tabelle 6-34

Indicating towers on machines should have the applicable colours in the following order from the top down; RED, YELLOW, BLUE, GREEN and WHITE.	Anzeigesäulen an Maschinen sollten die verwendeten Farben in der folgenden Reihenfolge von oben nach unten haben: ROT, GELB, BLAU, GRÜN und WEISS
Flashing lights can be used for the following purposes: - To attract attention - To initiate immediate action - To display the difference between the setpoint state and actual state - To display a status change.	Blinksignale dürfen für folgende Zwecke verwendet werden: - um Aufmerksamkeit zu bewirken - um sofortiges Handeln zu veranlassen - um Unterschied von Soll- und Istzustand anzuzeigen - um die Änderung eines Zustandes anzuzeigen.

8.14 Protection against EMF

Norm:

EN 12198-1 Version 2008 Chapter/Kapitel 0

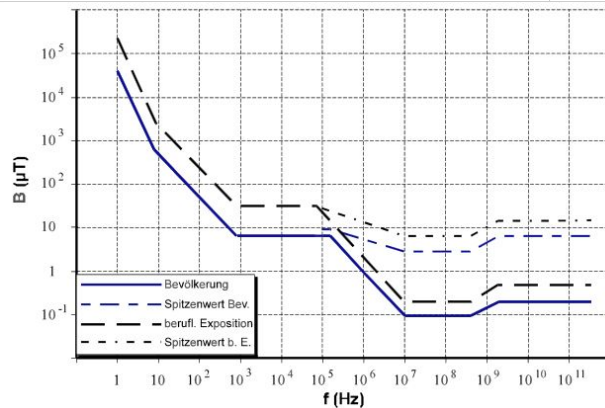
IEC 62311 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.14, Annex P, 5.2.8

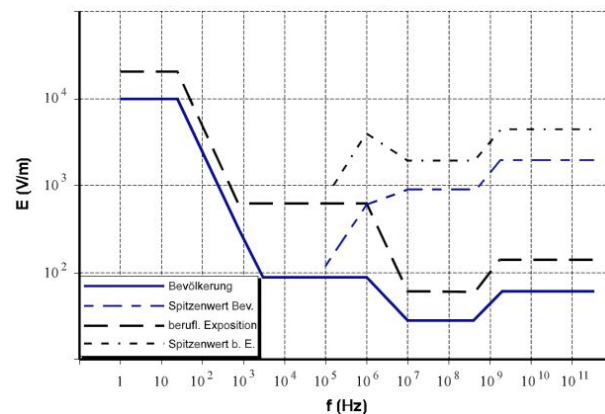
Protection against EMF

EMF = Electromagnetic Fields CE For the protection of employees from electromagnetic fields the European guideline 2013/35/ EU was published. Employers are therefore obliged to form jobs so, that employees are protected against inadmissibly high electromagnetic fields. To this assessments and/or measuring have to be carried out for place of work. Information about DF MC products is provided to support this assessment.	EMF = Elektromagnetische Felder CE Zum Schutz von Arbeitnehmern vor elektromagnetischen Feldern wurde die Europäische RICHTLINIE 2013/35/EU herausgegeben. Arbeitgeber sind demnach verpflichtet, Arbeitsplätze so zu gestalten, das Arbeitnehmer vor unzulässig hohen elektromagnetischen Feldern geschützt sind. Dazu sind für Arbeitsplätze Bewertungen und/oder Messungen durchzuführen. Zur Unterstützung dieser Bewertung werden Informationen zu DF MC Produkten zur Verfügung gestellt.
NOTE: It is recommended to carry out the tests in the EMC laboratory due to their experience and available testing equipment.	HINWEIS: Es wird empfohlen, die Prüfungen im EMV-Labor durchzuführen, da dort die Erfahrung und das Prüfequipment vorhanden ist.
CE Hint in the Doku with minimum required distance: Example: Electrical, magnetic, and electromagnetic fields that can pose a risk to people with a pacemaker and/or implants if they are too close.	CE Hinweis in der Doku mit Angaben zu Mindestabstand Beispiel: Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder, die z. B. für Träger von Herzschrittmachern und/ oder Implantaten bei unzureichendem Abstand gefährlich sein können
This information has to cover: The frequency range from 0 Hz up to 300 GHz	Die Informationen müssen abdecken: Den Frequenzbereich 0 Hz bis 300 GHz
For the assessment limits are used according to ICNIRP 2010 for working areas with temporarily exposure of in the average of not more than 8 hours per day, 5 days per week and 50 weeks per year.	Für die Bewertung werden die Grenzwerte nach ICNIRP 2010 angewendet für den Arbeitsbereich mit vorübergehender Exposition von im Mittel nicht mehr als 8 Stunden täglich an 5 Tagen in der Woche bei 50 Wochen im Jahr.

The harshest limit for active implants of 0,1 mT at 50 Hz is taken from 26.BischV (Bundesimmisionsschutz Verordnung der Bundesrepublik Deutschland).	Der schärfste Grenzwert für aktive Implantate von 0,1 mT bei 50 Hz entstammt der 26.BischV (Bundesimmisionsschutz Verordnung der Bundesrepublik Deutschland).
This information has to be verified by calculation ot tests, preferably during type test.	Diese Informationen sind abzusichern durch Berechnungen oder Prüfungen, vorzugsweise durch Typprüfung.
Note: EMF is part of the - Low voltage directive 2014/35/EU and - Workers directive 2013/35/EU	Hinweis: EMF fällt unter die - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und - Arbeitsschutzrichtlinie 2013/35/EU



Pic 6-9 / Bild 6-9



Pic 6-10 / Bild 6-10

Due to experience based on EMC tests, emission of electromagnetic fields above 10 MHz is not considered relevant for Drives. Therefore, limits for frequencies from 0 Hz up to 10 MHz are provided.	Aufgrund der Erfahrungen aus EMV-Prüfungen wird die Emission elektromagnetischer Felder über 10 MHz für Antriebe als nicht relevant erachtet. Daher sind Grenzwerte für Frequenzen von 0 Hz bis 10 MHz vorgegeben
Where fields are produced by switching waveforms within the Drive, multiple frequencies will be present simultaneously. In this case, a weighted peak summation of the spectrum according to ICNIRP guidelines or equivalent shall be used for evaluation of the field exposure with respect to the limit. NOTE Equivalent procedures can be defined in national regulations (e.g. Germany national regulation DGUV 15).	Wenn Felder durch das Schalten innerhalb des Antriebs erzeugt werden, sind mehrere Frequenzen gleichzeitig vorhanden. In diesem Fall muss eine gewichtete Spitzensummiung des Spektrums gemäß den ICNIRP-Richtlinien oder gleichwertigen Richtlinien zur Bewertung der Feldexposition im Hinblick auf den Grenzwert verwendet werden. HINWEIS: Äquivalente Verfahren können in nationalen Vorschriften festgelegt werden (z. B. in der deutschen nationalen Richtlinie DGUV 15).
Warning hints: ISO 7010-W001 or ISO 7000-0434a or ISO 7000-0434b	Warnhinweise: ISO 7010-W001 oder ISO 7000-0434a oder ISO 7000-0434b

bfw-25673 - Limits of EMF for public areas

Frequency range Hz	Electric field strength kV/m	Magnetic field Strength A/m	Magnetic flux density T
0 to 1 ^a	--	$3,2 \times 10^4$	4×10^{-2}
1 to 8	5	$3,2 \times 10^4/f^2$	$4 \times 10^{-2}/f^2$
8 to 25	5	$4 \times 10^3/f$	$5 \times 10^{-3}/f$
25 to 50	5	$1,6 \times 10^2$	2×10^{-4}
50 to 400	$2,5 \times 10^2/f$	$1,6 \times 10^2$	2×10^{-4}
400 to 3k	$2,5 \times 10^2/f$	$6,4 \times 10^4/f$	$8 \times 10^{-2}/f$
3k to 10M	$8,3 \times 10^{-2}$	21	$2,7 \times 10^{-5}$

f in Hz. Values are valid for sinusoidal frequency exposure. Values are taken from ICNIRP guidelines for limiting exposure to time varying electric and magnetic fields (1 Hz – 10 kHz) published in 2010, Table 4, Reference levels for general public exposure to time-varying electric and magnetic fields (unperturbed RMS values). ^a Values are taken from ICNIRP guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (UP TO 300 GHz) published in 1998, Table 7. Reference levels for general public exposure to time-varying electric and magnetic fields (unperturbed RMS values).

Status	In Work
Requirement Type	

bfw-25674 - Limits of EMF for working areas

Frequency range Hz	Electric field strength kV/m	Magnetic field Strength A/m	Magnetic flux density T
0 to 1 ^a	--	$1,63 \times 10^5$	0,2
1 to 8	20	$1,63 \times 10^5/f^2$	$0,2/f^2$
8 to 25	20	$2 \times 10^4/f$	$2,5 \times 10^{-2}/f$
25 to 300	$5 \times 10^2/f$	8×10^2	1×10^{-3}
300 to 3k	$5 \times 10^2/f$	$2,4 \times 10^5/f$	$0,3/f$
3k to 10M	$1,7 \times 10^{-1}$	80	1×10^{-4}
f in Hz. Values are valid for sinusoidal frequency exposure. Values are taken from ICNIRP guidelines for limiting exposure to time varying electric and magnetic fields (1 Hz – 10 kHz) published in 2010, Table 3, Reference levels for occupational exposure to time-varying electric and magnetic fields (unperturbed RMS values). ^a Values are taken from ICNIRP guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (UP TO 300 GHz) published in 1998, Table 6 Reference levels for occupational exposure to time-varying electric and magnetic fields (unperturbed RMS values).			

Status	In Work
Requirement Type	

bfw-25675 - Limits for magnetic flux density of static magnetic fields

Potential hazards	Magnetic flux density mT
Interference with active medical implanted devices, for example cardiac pacemakers	0,5
Attraction and projectile risk due to permanent magnets	3
Values are taken from European Directive 2013/35/EU – electromagnetic fields, Table B4 ALs for magnetic flux density of static magnetic fields	

Status	In Work
Requirement Type	

bfw-25676 - Pluggable enclosed Drives

Pluggable enclosed Drives intended to be used in general public access areas shall not exceed the limits from a) Table bfw-25673 to protect persons with and without passive implants, and b) Table bfw-25675 to protect persons with active medical implants (cardiac pacemaker). NOTE Some countries have individual limits for example Germany with 0,1 mT/50 Hz for active medical implants in the 26.BImSchV (Bundesimmissionsschutz Verordnung der Bundesrepublik Deutschland). The limits are valid at a distance of 0 cm from the surface of the Drive.	Für nicht fest angeschlossenen Antriebe im Schutzgehäuse, die für den Einsatz in allgemein zugänglichen Bereichen bestimmt sind, dürfen folgende Grenzwerte nicht überschritten werden a) Tabelle bfw-25673 zum Schutz von Personen mit und ohne passive Implantate und b) Tabelle bfw-25675 zum Schutz von Personen mit aktiven medizinischen Implantaten (Herzschrittmacher). HINWEIS: In einigen Ländern gelten in der 26. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung der Bundesrepublik Deutschland) individuelle Grenzwerte, beispielsweise in Deutschland mit 0,1 mT/50 Hz für aktive medizinische Implantate. Die Grenzwerte gelten bei einem Abstand von 0 cm von der Antrieboberfläche.
Enclosed Drives intended to be used in general-access areas, service-access areas and restricted-access areas shall not exceed the limits from a) Table bfw-25674 to protect persons with and without passive implants, and b) Table bfw-25675 to protect persons with active medical implants (cardiac pacemaker) if applicable. The limits are valid at a distance of 25 cm from the surface. NOTE The distance is selected according to EN 12198-1:2000 and EN 12198-1:2000/AMD1:2008, Clause B.4. For open type Drives, information about means for protection shall be provided in the documentation, for example use of ferrous metal switchgear cabinets or distance.	Antriebe mit Schutzgehäuse, die für den Einsatz in Bereichen mit allgemeinem Zugang, Service-Zugang und Bereichen mit eingeschränktem Zugang vorgesehen sind, dürfen folgende Grenzwerte nicht überschreiten a) Tabelle bfw-25674 zum Schutz von Personen mit und ohne passive Implantate, und b) Tabelle bfw-25675 zum Schutz von Personen mit aktiven medizinischen Implantaten (Herzschrittmacher), sofern zutreffend. Die Grenzwerte gelten bei einem Abstand von 25 cm zur Oberfläche. HINWEIS Der Abstand wird gemäß EN 12198-1:2000 und EN 12198-1:2000/AMD1:2008, Abschnitt B.4 ausgewählt. Bei Antrieben als Einbaugeräte müssen in der Dokumentation Informationen zu den Schutzmaßnahmen angegeben werden, z. B. die Verwendung von Schaltschränken aus Eisenmetall oder Abstand.
During transport and storage, the Drive is de-energized; however, the limits from Table bfw-25675 apply when permanent magnets are provided as part of the Drive. The limits are valid at a distance of 25 cm from the surface unpacked or at a distance of 0 cm from the surface of the packaging. If greater distances are required, this shall be stated in the documentation.	Während Transport und Lagerung ist der Antrieb stromlos; allerdings gelten die Grenzwerte aus Tabelle bfw-25675, wenn Permanentmagnete als Teil des Antriebs vorgesehen sind. Die Grenzwerte gelten bei einem Abstand von 25 cm zur Oberfläche im unverpackten Zustand bzw. bei einem Abstand von 0 cm zur Oberfläche der Verpackung. Sollten größere Abstände erforderlich sein, ist dies in der Dokumentation anzugeben.
NOTE 1 The distance is selected according to EN 12198-1:2000 and EN 12198-1:2000/AMD1:2008, Clause B.4. The force due to static magnetic fields shall be taken into account. NOTE 2 The source of static magnetic fields are, for example, linear motors or single magnetic components.	ANMERKUNG 1: Der Abstand wird gemäß EN 12198-1:2000 und EN 12198-1:2000/AMD1:2008, Abschnitt B.4 ausgewählt. Die Kraft aufgrund statischer Magnetfelder muss berücksichtigt werden. HINWEIS 2 Die Quelle statischer Magnetfelder sind beispielsweise Linearmotoren oder einzelne magnetische Komponenten.

Status	 In Work
Requirement Type	

9 Monitoring, Diagnostics and Repair

bfw-25678 - Monitoring, Diagnostics and Repair

The  hardware requirement with regard to the system monitoring concept, operating monitoring concept, and diagnosis and repair concept must be defined in the F-Spec » [3.6](#)

Status	✓ Released
Requirement Type	Documentation

It seems like this chapter defines requirements for functional safety. If yes, can this be shown in the headline?

9.1 System Monitoring

For all standards chapters are missing.

60038 defines standardized voltage ranges. How is this relevant for monitoring?

are all these standards relevant for the requirements of system monitoring? If not, please delete the ones that are not relevant. If yes, please give more details where the subsequent requirement is derived from

Norm: 

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

bfw-25684 - System Monitoring

The Doku must uniquely describe all system monitoring tasks with their responses and messages. 

Status	✓ Released
Requirement Type	Documentation

Where does this requirement come from?

bfw-25686 - System Monitoring

Additional and special requirements may govern safety components here. Such requirements must be described in the Safety System Architecture (SSA) and in the product feature description.

Status	✓ Released
Requirement Type	Feature

bfw-25687 - System Monitoring

When used in ship construction, SN 27095  must be taken into consideration during the test.

Status	✓ Released
Requirement Type	Test

Date and chapter is missing.

9.1.1 Voltage Monitoring

see comments for 9.1. Delete non-relevant standards. Add details from which standard subsequent requirements are derived from

Norm: 

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

bfw-25691 - Voltage Monitoring

(CE) Each component with its own power supply should be designed so that when possible an internal voltage fault (under- or overvoltage) can be detected and further processed. Under no circumstances may dangerous situations arise in the machine (IEC 60204-1, Section 9.4.3.2).

Status	✓ Released
Requirement Type	Feature

bfw-25692 - Voltage Monitoring

After restoration of the voltage or upon switching on to system has to startup without errors and enter the operational mode. 

Status	✓ Released
Requirement Type	Feature

This isn't a Feature-requirement. Change to Minimum requirement

"Bei Wiedereinschalten muss das System störungsfrei hochlaufen und in einen betriebsbereiten Zustand übergehen."

Englischen Text ändern in "After restoration of the voltage or upon switching on to system has to startup without errors and enter the operational mode"

bfw-25695 - Voltage Monitoring

 Power supply monitoring shall be implemented if required for functional safety (e.g. in the drive control). Buffering » [4.1.6](#)

Status	✓ Released
Requirement Type	Design

Requirement Type has to be checked, Feature means a requirement which is described in Feature-spec. I think it is a Minimum Requirement.

Voltage Monitoring

For test see » [5.6.7](#)

9.1.2 Monitoring of Boards

at least 61800-5-2 is missing. Requirement

https://gsit-polarion-008.siemens.net/polarion/redirect/project/DI_MC_BCHW/workitem?id=bfw-3134 is safety relevant. The current listed standards did not address this.

Norm:

IEC 60038 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60947-5-5 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0 

IEC 61800-5-2 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

bfw-25700 - Monitoring of Boards

The function of each CPU with its own system program should be checked by a hardware watchdog that is independent of the processor's internal cycle clock. 

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

which is the relevant standard / chapter? pls. add

bfw-25702 - Monitoring of Boards

A missing acknowledgement from a board which has been addressed must not result in a functional failure of the controlling CPU. 

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

which is the relevant standard / chapter? pls. add

9.1.3 External Interface

There is a link, but if you click on the link you will jump to the beginning of the BCHW to the IEC 51800-5-1 in a general list, but with no content. Add., I could not find chapter 4.4.24.3.3.B in this standard. typing error "IEC 61800-5-1, VErision 2022, chapter 4.4.24.3.3.B "

- Norm:
- IEC 60038 Version 2009 Chapter/Kapitel 0
 - IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0
 - IEC 60947-5-5 Version 2016 Chapter/Kapitel 0
 - IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0
 - IEC 61800-5-1, VErision 2022, chapter 4.4.24.3.3.B  

bfw-25707 - External Interface

(CE) The function of all safety-relevant interfaces, such as communication interfaces, speed and position encoders, should be monitored. The functions to be monitored include wire breakage, short-circuit, plausibility. A defective interface must not affect the safety of the installation.  

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

pls. add elewant standard(s) and chapters

the text seems to be correct for functional safety application, but I don´t think this is mandatory for applications without functional safety; so this is mandatory for "SI", but not for "CE"; pls. change in text and in work item properties

bfw-25710 - External Interface

Where possible the supply should be of DVC As

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

9.1.4 Earth Fault

- Norm:
- IEC 60038 Version 2009 Chapter/Kapitel 0
 - IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0
 - IEC 60947-5-5 Version 2016 Chapter/Kapitel 0
 - IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel

bfw-25712 - Earth fault

Earth-faults in control circuits may not cause an unintentional start-up or potentially dangerous movements or prevent the stopping of the machine (IEC 60204-1, Section 9.4.3). 

Status	👉 Reviewed
Requirement Type	

This chapter of IEC 60204-1 is mainly relevant for the machine builder and "wired" control systems with relays, contactors, Maybe, in special cases, the SINAMICS Chassis Drives may be affected. "Normal" control electronic of MC products is based on PCB based boards (often coated, limited pollution), processor based, An AC drive needs a pulse pattern for turning/ moving more than a few degrees. So, in most cases this "earth fault" issue is not relevant (besides electric shock / risk of burns,...). Either delete this WI completely or add a hint, that is is relevant for the MC HW only in very special cases.

9.1.5 Open Circuit

- Norm:
- IEC 60038 Version 2009 Chapter/Kapitel 0
 - IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0
 - IEC 60947-5-5 Version 2016 Chapter/Kapitel 0
 - IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

This is mainly relevant for machine builders, if they use wired "control systems" with relays, contactors, For most of the MC products, if functional safety is relevant, we refer to the standard for functional safety (e.g. IEC 61800-5-2) with their guidelines for HW design (,SW design) and quantification of posible faults. The requirements from this standard and solutions are written down in Safety Requirement Specifications, Safety Architecture documents, ... , specifically for different product families. So pls. delete this WI here completely.

9.2 Operational Monitoring

Norm:

IEC 60038 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60947-5-5 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel

bfw-25717 - Operational Monitoring

Faults and failures of hardware components must be unambiguously identifiable. 

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

Maybe in some cases a HW defect can be detected and identified, if there is a CPU system with I/O system available. In many cases this "unambiguously" is not realistic. So this WI of the BCHW is very unspecific and not helpful in any way, concrete requirements, depending on the product family, must be described in requirement specifications or architecture "papers". Please delete this WI in teh BCHW. Add., there is no source from a standard / chapter cited.

bfw-25719 - Operational Monitoring

SI Additional/special requirements may govern safety components here. Such requirements must be described in the Safety System Architecture (SSA) and in the product feature description.

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

9.2.1 Operating Mode Display

Norm:

IEC 60038 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60947-5-5 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel

bfw-25721 - Operating Mode Display

CE The operating modes and any faults of the boards must be signalled using clearly assignable, detailed displays. 

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

Most of our devices do not have any display, but are sold with "functional safety"; so where dose this requirement come from? pls. add standard / chapter; I think this display is not mandatory for "CE", but maybe for "SI", so pls. adapt text; add. this requirement is more related to the SW and not to the HW, so it can be removed from the BCHW and will be tested during SI CFT (cross functional test).

9.2.2 Power-up and Power-down Routine

Norm:

IEC 60038 Version 2009 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60947-5-5 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version 2017 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 9.3.3

bfw-25724 - Power-up and Power-down Routine

(CE) The stage-by-stage evaluation of the power-up must be realised using features designed to detect system and configuration errors, including a display by the software. 

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

pls. add standard / chapter; as IEC 61800-5-1 does not refer to any SW related operation, this requirement seems to be only relevant for "SI", so pls. change "(CE)" to "(SI)".

bfw-25726 - Power-up and Power-down Routine

Temporary interruptions or voltage dips must not result in any uncontrolled functions, but rather a defined power-up/down routine must always be executed in accordance with IEC 60204-1, Section 9.4. » [5.6.7.2](#) 

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

I can't find any related information in the cited standard; pls. add correct standard, date and chapter

bfw-25728 - Power-up and Power-down Routine

Components connected to one another must start independently of one another. If components are dependent upon one another, they must synchronize themselves. 

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

pls. add dated standard / chapter

bfw-25730 - Power-up and Power-down Routine

The following functions must be guaranteed by the use of an ON/OFF switch for the power supply:

- Simultaneous initiation of the requisite ON/OFF control functions.
- Immunity to any faults that then occur. 

Status	✔ Released
--------	------------

Requirement Type	Feature
------------------	---------

pls. add dated standard / chapter

9.2.3 Over Temperature Monitoring

Requirement is missing

Norm:

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

bfw-25734 - Over Temperature Monitoring

For safety related modules techniques and measures shall be implemented to control systematic failures caused by environmental stress or influences such as over temperature.

Status	✔ Released
Requirement Type	Design

9.3 Diagnostic and Repair

IEC 60417 = Bildzeichen-Datenbank: is only a tiny part of the described features in this chapter.

Norm:

IEC 60417-DB-HS Version 2015 Chapter/Kapitel 0 

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

bfw-25737 - Diagnostic and Repair

CE When test points for putting into service and operation are provided, they must  

- be located so that access is not impeded
- be marked clearly in agreement with the Doku 
- be insulated appropriately
- provide sufficient space for connecting the test equipment 

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

This WI seems to be relevant only for a very small part of the MC devices; most of the MC devices provide diagnostic information via external, PC based tools (e.g. STARTER, STARTDRIVE, TIA Portal, or via HMI); in many cases the opening of modules is not intended (sealing, loss of validity of high voltage test,...); I think, this chapter in the BCHW is confusing for many users, it is more "system related" and should be removed from the BCHW and should be replaced by "system specifications / requirements" for the target product family (written by productmangers or architectures).

general note: WI is released but has comments...

define a single docu- requirement!

CE - means an Minimum requirement!

bfw-25742 - Diagnostic and Repair

The replacement of defective parts must not require a recommissioning and must be possible without requiring the use of external programming devices. A defect of the central storage component of the overall equipment is the only exception. 

Status	 In Review
Requirement Type	Feature

pls. remove from BCHW and store this information in any "system requirement / architecture specification" or similar for the relevant product family;

Is this a Feat-requirement? Which requirement ha to be defined in Feature Specification?

"replacement of defective parts must not require a recommissioning" is not a demand for CE, Safety. This is a Productmangement demand. Right?

bfw-25746 - Diagnostic and Repair

The system has to provide diagnostic and failure memory which have to be analysable.  

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

This is mainly not a HW requirement, but a system requirement; but the BCHW refer mainly to the HW, not to the system requirements.

This WI may be valid for many systems (but not for IEC 61800-5-1, though marked with "CE"), but it is not precise and not helpful for most of the users of the BCHW; pls. remove here and put in a "system requirement specification or architecture specification" for the related product family.

9.3.1 Remote Access

IEC 60417 = Bildzeichen-Datenbank: is only a tiny part of the described features in this chapter.

Norm:

IEC 60417-DB-HS Version 2015 Chapter/Kapitel 0 

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

bfw-25751 - Remote Access

The entire software and firmware of all the components of an installation must be readable, loadable and replaceable via a interface. Components must not contain any burnt-in or plugged-in firmware (e.g. EPROMs) that requires on-site replacement. 

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

The complete chapter is a system requirement and shall be removed from the BCHW and be described in a product familiy specific "system specification" or similar.

bfw-25753 - Remote Access

The activation of the integrated diagnostic functions must be possible without unplugging or modifying the boards.

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

bfw-25754 - Remote Access

CE The diagnostic functions must be capable of being activated/deactivated while the control system / device is running without functional constraint.

Status	✔ Released
Requirement Type	Feature

9.3.2 Monitoring Circuits

IEC 60417 = Bildzeichen-Datenbank: is only a tiny part of the described features in this chapter.

Norm:

IEC 60417-DB-HS Version 2015 Chapter/Kapitel 0 

IEC 61800-2 Version 2015 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

bfw-25757 - Monitoring Circuits

SI If monitoring circuits are influenceable via software, an authorization concept is necessary for this. 

Status	 Released
Requirement Type	Feature

The information is correct, but not HW related; pls. remove from BCHW and add in a related Safety Architecture Specification / Requirement or similar.

9.3.3 User Interface

bfw-25760 - User Interface

(CE) It must be possible to assign command and operational feedback signals to their input, i.e. they must be positioned in close vicinity.	(CE) Befehls- und Bedienerückmeldungen müssen der Eingabe zuordenbar sein, d. h. in räumlicher Nähe angebracht sein.
(CE) Operator notices, displays, device markings and caution notices should be depicted by universally understandable pictograms.	(CE) Bedienerhinweise, Anzeigen, Gerätekennzeichnungen und Warnhinweise sind durch allgemein verständliche Bildzeichen darzustellen.
The same pictograms should be used in the Doku.	In der Doku sind die gleichen Bildzeichen wie auf dem Produkt zu verwenden.
Ergonomic requirements must always be taken into consideration for the selection of the hardware components.	Bei der Auswahl der Hardware-Komponenten sind ergonomische Anforderungen zu berücksichtigen.

Status	 Draft
Requirement Type	

9.4 Hardware-Infoblock

HW-Infoblock

In order that products can communicate together, the HW-Infoblock contains: - Basic data of the product - Settings of the hardware - Information for the software  	Damit Produkte miteinander kommunizieren können. enthält der HW-Infoblock die - Grunddaten des Produktes - Einstellungen der Hardware - Informationen für die Software
Detailed description for Sinumerik and Simotion see A5E38523914A	Genaue Beschreibung für Sinumerik und Simotion siehe A5E38523914A
Sinamics tbd 	Sinamics tbd

is this Power Stack Data or EEPROM data for Sinamics? Could you give more information when and how this will be defined? The WI is released and the information seems so be missing for a longer period of time already

For SINAMICS there is no HW info block, but E(E)PROM data. Though this chapter is part of the BCHW since many years, the BCHW are the wrong location, so this chapter shall be removed from the BCHW.

note: WI is released but has not the new language rule

10 Quality

10.1 Quality Management

bfw-25768 - Following has to be adopted:

- Q-monitoring and analyses at DI MC  
- Quality manual for test laboratories 

Status	 Reviewed
Requirement Type	

We don't design Q-monitoring into the MC products; quality manuals are in the product packaging of the modules; this info is completely WRONG in the BCHW; this information must be (and is) part of the PLM process!!!!!!

Do BCHW user need a generally link to Q-manual? --> use only specific links

Do BCHW user need this information? --> proposal : delete the information!

bfw-25772 - Type tests requirements

Type tests have to be carried out in according to relevant standards [PLM-Prozess](#), [Realize](#), [Approve Product](#) and [Polarion: Test Instructions](#). 

Status	 Reviewed
Requirement Type	

BCHW describe not process requirements of typetest. --> delete at BCHW

bfw-25774 - Functional Safety

SI For safety components, the relevant processes must be observed for safety products.

The relevant processes for SI are described in dbSI3.  

Status	 Reviewed
--------	--

Requirement Type	
------------------	--

Process Requirements can be described at BCHW instruction, not at BCHW document /App. --> delete

I suggest creating a link to the dbSI3 database. All the basics of functional safety are described there.

10.2 Reliability and Life Time

bfw-25778 - Reliability and life time - Introduction

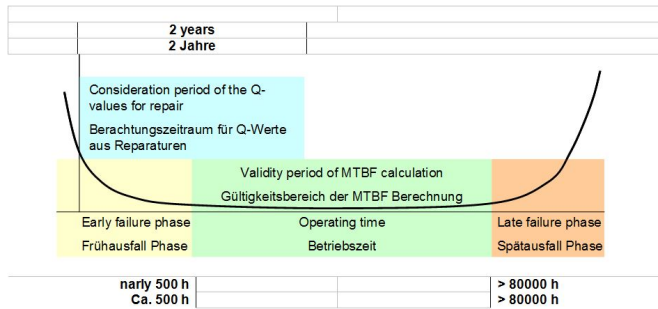
Our products and trading goods must meet requirements regarding reliability and life time. 

Status	 Reviewed
Requirement Type	

Not relevant information --> delete

bfw-25780 - Reliability and life time

The requirements of the total system regarding reliability and life time must match the values of our devices or the values of trading goods supplied by the manufacturer or given to him as a target. 



A3_Pic 8-1 / A3_Bild 8-1

Status	 Reviewed
Requirement Type	

no necessary information, can be found at other Q-instructions -->delete

10.2.1 Definitions

Early failure phase

The  early failure phase is caused by failures at the beginning, decreasing within a short period (e.g. 500h). No statistical predictions could be done. Early failures could be reduced e.g. by a „burn in“ of the product. An evaluation of the components with regard to experience and/or manufacturer information is also possible.  

Instead of adding these definitions, it should better be stated where the required values for lifetime are coming from, e.g. F-Spec. The definitions are only relevant if the F-Spec is not clear on the requirement, which should not be the case.

Do we need the information? --> delete

The early failure rate should be evaluated in the FS based on the experience with the components and the boundary conditions in the SN 29500.

Then the point would be a requirements with "S".

Phase of failure rate assumed to be constant

Afterwards a phase starts with a failure rate assumed to be approximately constant and with requirements regarding to reliability (failure rate resp. MTBF/MTTF).

Note: For calculations concerning this phase it is assumed that there is no influence on the failure rate by wear-out and ageing.

Failure rate is influenced by the load of components (e.g. increased failure rate of solid tantalum caps or MOSFETs operating close to their nominal voltage. It means, the stress factors shall be considered.  

Do we need the information in BCHW? --> delete at BCHW

This influence is taken into account by the stress factors, but in CARA, with the exception of temperature, the stress factor is assumed to be 1.

Late failure phase, End of lifetime

Afterwards the failure rate will increase significantly due to wear-out and ageing, calculations of MTBF are no longer valid. This moment defines the lifetime of the product. Typical examples for failures caused by ageing are the dry up of aluminium electrolytic caps or the fatigue of bond wires of IGBTs caused by alternating load. Therefore, it must be assessed whether the components used have an end of lifetime that is the same as or later than that of the assembly. 

Information are describe at Q-instructions, not relevant for BCHW App3 . --->delete

10.2.2 Requirements for the MTBF

or summarize the Information

What kind of information do BCHW User need? - delete useless information!



Introduction

Requirements for the MTBF are valid within the period of failure rate assumed to be approximately constant. This means the phase II of bathtub-curve. 

it means phase II of bathtub curve

bfw-25797 - Requirements for the MTBF

There are requirements for the total system. Thereof requirements are derived for single devices depending on their function and their complexity (see also  [bfw-3164 - Early failure phase](#) ,  [bfw-19106 - Phase of failure rate assumed to be constant](#) ,  [bfw-19107 - Late failure phase, End of lifetime](#)).

Status	 Reviewed
Requirement Type	

bfw-25798 - MTBF vs. MTTF

Definition: From customer's point of view there is no difference between MTBF (Mean Time Between Failure) and MTTF (Mean Time To Failure). MTBF is only stated if the device is repairable.

Regardless of this, it is the same specification. 

Status	 Reviewed
Requirement Type	

MTBF is for reparable devices

bfw-25800 - Source of failure rates under reference conditions

MTBF values could be determined by:

- failure rates of single components (it means fit-values) should be based on "SN 29500" (it can be used the RTC-code in Teamcenter; different sources like "SR-332" or "MIL-HDBK-217 F" shall be justified, e. g. customer request for customized products, different sources must not be mixed in one project )
- Endurance tests of a sufficient number of devices and sufficient operating time (confidence level >=90% are recommended; the "device*hours"-value and the test conditions must be known) 
- calculation with approved method based on reliable field data (confidence level >=90% are recommended)



Status	 In Review
Requirement Type	

confidence level >=90% are recommended

confidence level >=90% are recommended

I would say "should be" since the RTC code in Teamcenter is based on SN 29500; Different sources should be stated in the FS with justification (e.g. due to customer request)

bfw-25804 - Manner of determination

The manner of determination of MTBF values has to be stated.

Status	 Reviewed
Requirement Type	

Meaning of MTBF and FIT

The MTBF is calculated from the sum of the FIT values. The FIT value is the number of component failures per 10⁹ hours of operating.

Conversion of MTBF and FIT or other failure rates per time

The MTBF is calculated from the failure rate in time using the equation $MTBF = 1 / \text{summary of failure rate per year}$

(Example: failure rate/ year = 0,1 % per year à $MTBF = 1/ 0,001$ per year = 1000 years)

bfw-25807 - Profile for MTBF CARA-calculation from FIT values with stress factors:



The FIT values based on RTC-code in Teamcenter (see  [bfw-19111 - Source of failure rates under reference conditions](#)) are based on reference circumstances. The profile takes into account the stress factors under the operating conditions:

(e.g. Load Profile CARA No. 4)

- Two-shift operation 250 days/ year, typical

- Nominal load 55 °C 4000 h
- Idle time / standby 28 °C 0 h
- Power off 18 °C 4760 h

Status	 Reviewed
Requirement Type	

I would say a little explanation is useful: The FIT values based on RTC-code in Teamcenter (SN 29500) are based on reference circumstances. The profile takes into account the stress factors under the operating conditions.

bfw-25809 - Other details for the calculation:

- Wear parts are not included in the calculation.
- Do not include mechanical parts because they have significant lower failure rates compared with electrical/electronic components.
- Do not include soldered connections because pure statistic failures of soldered connections have a low significance.
- Do not include connections because the number of mating cycles is general low for our applications.
- Do not include time on stock because this time is negligible in a first approximation against the operating time.

Status	 Reviewed
Requirement Type	

Conversation:

1 year = 4500 hours of operating   

This WI is in contradiction to WI bfw-19138 (load profile CARA No. 4, 4000h operation / y. So delete WI bfw-19140. CARA 4 is a "MC standard profile", if necessary, the product manager can require different profiles.

I would guess that this is not "conversation", but maybe better definition?

What do the 4,500 hours per year refer to (two-shift operation, which includes intermittent operation)?

bfw-25814 - Chinese standard GBT 26220

Note: according to GBT 26220-2010 for a „Numerical control systems“, a MTBF of at least 10000 hours of operating = 2,22 Years is necessary.

Status	 Reviewed
Requirement Type	

10.2.3 Requirements for Lifetime

at this chapter, WI have no Requirement type filled in



bfw-25817 - Validity Period

SI The lifetime (mission time) (e.g. in CARA tool: "validity period") of circuits relevant for functional safety has to be dimensioned for 20 years (equivalent to 175200 h) at medium ambient temperature of the device.

Status	 Reviewed
Requirement Type	

Example for ambient temperature

Example: Generell device for 0...55°C => average temperature 27.5°C; additional rise of temperature within the device => 55°C "component temperature" (= ambient temperature of the components), SMI: 90°C "part temperature"   

Based on the fact, that customers ask for MTBF values for the MC products and to get to any more or less useful result without endless discussions about the statistic distribution of the applicable temperature conditions from e.g. Saudia Arabia (?) to the North of Alaska or Copper mines in Chile (5000 m altitude), and keeping the fact in mind, that the MTBF values must be valid not for a single application, but for the sum of all world wide use cases, many years ago it was decided in a BCHW meeting to fix this temperature values as input for the CARA tool (in Teamcenter). After calculation, the CARA tool gives any MTBF value as an result (> 10 digits resolution), in many cases this value is higher in comparison to our experience on the analysis of field returns; before this value is referenced to our customers, it is evaluated by product management and QM and, if necessary, will be corrected based on field return rates, if available.

It is recommended to use the average temperature in the environment. This does not necessarily have to be the arithmetic mean of the permissible operating system range, but can be the typical temperature of a workshop. The delta in the housing or switch cabinet is also added. For components with self-heating, this is of course added on top.

What ist "SMI"?

bfw-25822 - DOKU 8-1 Mission time

The life time of DI-products has to be dimensioned to at least 10 years independently of operating/standby time (exception see  bfw-19257 - § 8.1 reduced life time). It is recommended to reach the end of life after 20 years. The life time (mission time) shall be described in user documentation.

Status	 Reviewed
Requirement Type	

bfw-25823 - values for power electronic components und highest integrated chips



For power electronics components and highly integrated chips, it is not always necessary to use data from recognized sources for reliability, but it is also possible to fall back on information from the component manufacturers and to calculate with real operating conditions for a confidence interval of 90% (see also  bfw-19111 - Source of failure rates under reference conditions).

Status	 In Review
Requirement Type	

Das WI Verstehe ich nicht. Was ist denn nun die Anforderung? Es steht nur das, wo man Informationen her bekommt.

Ich hätte so etwas erwartet wie (als internes requirement): Der Betrieb unter worst-case Lastspiel (für das Produkt) bei mittleren Ausgangsfrequenzen (ca. 10Hz) und maximaler Umgebungstemperatur muss für mindestens 2 Jahre gewährleistet sein (wegen Produktgarantie).

by Christian Maul

what is meant with "genreal tools"?

bfw-25826 - § 8.1 reduced life time

For special markets a reduced life time has to be specified in the F-Spec

Status	 Reviewed
Requirement Type	

Wear parts
Life time for wear parts see  [bfw-3169 - Requirements for Wear Parts](#)

bfw-25828 - § 8.2 Internal Recommendation:



The load profile should be defined in F-Spec if the ambient conditions are known. Otherwise, the general profile CARA 4 (see  [bfw-19138](#)) should be used.

Status	 In Review
Requirement Type	

WI-Req. Type not added
What is the requirement? WI Sounds like an information!

WI bfw-19138 (for "SI") requires CARA 4 as "standard", this WI (bfw-19259) requires another profile; my suggestion is to refer to CARA No. 4 for both "SI" and "MTS" (including SINUMERIK and PDS), with hint to FSPEC => "other profiles shall be stated in FSPEC". But no different "standard profiles" for "SI" and "internal".

I would restrict these requirements to PDS for machine tools; special applications may have other requirements. I suggest including the point as an FS-§.

10.2.4 Requirements for Wear Parts

Introduction
Wear parts are all parts whose lifetime is less than the required lifetime of the device correspondent to » [10.2.3](#) (example fan, buffer batterie).

- bfw-25834 - § 8.3 Wear parts**
To meet equipment lifetime requirements, certain parts can be defined as wear parts. A service concept should be defined for these:
- Wear parts that must be replaced more frequently must be replaceable by customer with minimum effort. Target: Only fingers or screwdriver required. Example: Buffer battery.
 - Wear parts rarely to be replaced should be replaceable by customer using standard tools.
 - A refresh concept must be developed for wearing parts that cannot be replaced by the customer.
 - If the service (maintenance) of wearing parts have an impact on functional safety, then measures shall be defined for this (staff training, acceptance test after service, etc.). The functional safety manager must be involved.

Status	 Reviewed
Requirement Type	

Information not Requirement?
Could be an Feature Doc Requirement, is not a Docu Requirement

Only last item is an Docu Requirement, other requirements are different types.

Requirement Type of WI has to be added.

At this point, I would differentiate whether the service (maintenance) of wearing parts can have an impact on functional safety. If so, measures should be defined for this (documentation: staff training, acceptance test after service, etc.).

bfw-25840 - DOCU 8-2 Wear parts
If parts are defined as wearing parts, the following items must be described in the customer documentation:

- ~~Devices can be defined as wear parts if the reprocessing is not economic.~~ 
- *The wearing parts must be defined as such in the documentation, and the measures for reconditioning or replacement must be described (service concept).*
- ~~A refresh concept must be defined for wear parts that are not replaceable by customer.~~ 
- *The refresh concept including the respectively replacement intervals shall be described in the documentation if the wear parts that are not replaceable by customer.*
- ~~Wear parts, The lifetime respectively replacement intervals and~~ Hints for handling and disposal must be specified in the Doku » [10.8](#). 
- If the service (maintenance) of wearing parts have an impact on functional safety, then measures shall be described in the documentation (safety manual).



Status	 In Review
Requirement Type	

The Topic is described at PLM Process, currently there are no specific Requirements described! --> improve item or delete

I think, those tests should be part of the Type Test Instructions.

please replace by the relevant clauses in BCHW

Is it true that the standard is written off at this point?

10.3 Special Components

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.13

 bfw-24510 - UL 61800-5-1 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy

Special Components

For special components measures are required to achieve sufficient reliability and / or life time:

UL components e.g. sensors which will terminate tests have either be

- UL listed or recognized or
- risk analysis and/or test shall show, that failure of the sensor will not create a hazard

UL Components which

- provide insulation
- could cause fire during failure
- ensure safety of a product

shall have a UL certificate.

See List of UL categories for components » [13.5.6](#)

10.3.1 Power Cycle Capability

Norm:

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

Power cycle capability

Internal Request	Interne Anforderung
§ 8-2 power cycle capability	§ 8-2 Wechsellastfestigkeit
For power semiconductor in the F-Spec must be specified the power cycle capability in accordance with the required load cycles.	Für Leistungs-Halbleiter ist in der F-Spec die Wechsellastfestigkeit (Power cycle capability) gemäß den erforderlichen Lastspielen zu spezifizieren.

10.3.2 Memory Failure Correction

missing: 61800-5-2, 61508-x also

Norm:

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0 

bfw-25851 - Memory failure correction

Internal request: To achieve the required availability, Softerrors also have to be taken into account. 

A memory error management (e.g. ECC) can be provided mandatorily for DRAM and NAND flash. 

For SRAM, NVRAM, NOR flash and EEPROM it is to carry out an assessment and to document (into F-Spec or HW design document), whether a memory error management can be provided. Software solutions are feasible.

Status	 In Review
Requirement Type	Feature

This requirement may be important for "SI"-applications (but I am not sure, if SW errors are more dangerous than soft memory errors), but also for e.g. SINUMERIK products without functional safety; in this case, the soft memory errors are not relevant for MTBF calculation (if the fault can be "repaired" by Reset, repeated SW loading,...), but this requirement is also valid as "state of the art" for professional electronic devices (e.g. servers) and is an internal (BCHW) requirement since many years, as there are commonly used solutions available for SW (soft error correction) or HW (memories with built in ECC, CPU interfaces suitable for additional ECC memory chips and CPU internal ECC management).

Softerrors have ALWAYS taken into account (see 61508) for all volatile and NV memories during FIT calculation.

10.3.3 Film Capacitors

Norm:

IEC 61010-2-201 Version 1.0 Chapter/Kapitel 14.101.101.1

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.13.1

 bfw-24510 - UL 61800-5-1 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy

bfw-25855 - Film capacitors

 Internal requirement • only valid for Polypropylene film capacitors and • only valid for X and Y-Capacitors used in line circuits and • according to IEC 60384-14 or equivalent	Interne Anforderung • nur gültig für Polypropylen-Kondensatoren und • nur gültig für X und Y-Kondensatoren an Netzstromkreisen und • entsprechend IEC 60384-14 oder äquivalent
Note: For all EMC - Capacitors	Hinweis: Für alle EMV- Kondensatoren
CE, UL: insulation requirements correspondent to the circuit according » 6.4.1	CE, UL: Einhalten der Isolationsanforderungen entsprechend des Stromkreises nach » 6.4.1
CE, UL: Optional X- or Y-Caps according to IEC 60384-14, if impulse voltages in » 6.4.1 are met. For series connection equal caps and symmetry resistors are required for voltage division.	CE, UL: Wahlweise X- oder Y-Kondensatoren nach IEC 60384-14, wenn Stoßspannungen in » 6.4.1 eingehalten werden. Bei Reihenschaltung sind gleiche Kondensatoren und Symmetrie - Widerstände zur Spannungsaufteilung gefordert.
UL: The minimum required nominal voltage RMS of X-caps has to be 1,36 times of the involved working voltage.	UL: Die Nennspannung RMS von X-Kondensatoren muss mindestens das 1,36fache der anliegenden Arbeitsspannung betragen.

UL: For arrangements according to Table 6-14 a further requirements apply. See UL 61800-5-1:2018 cl. 4.14DV.1.9	UL: für Schaltungen nach Tabelle 6-16-a gelten weitere Anforderungen. Siehe UL 61800-5-1:2018 Kap. 4.14DV.1.9
UL61010-2-201: Requirements: Phase - Phase: X1 or X2 Phase – Ground: Y1, Y2 or Y4 A capacitor bridging reinforced or double insulation must have Y1 or Y2.	UL61010-2-201: Anforderungen: Phase - Phase: X1 oder X2 Phase – Erde: Y1, Y2 oder Y4 Ein Kondensator, der eine verstärkte oder doppelte Isolierung überbrückt muss Y1 oder Y2 haben.
Path 1a and 1b Qualifying done by component manufacturer	Weg 1a und 1b Qualifizierung beim Bauteilhersteller
Path 1a Requirements for film capacitors (Manufacturer's data)	Weg 1a Anforderungen an Folienkondensatoren (Herstellerangaben)
Field strength: The ratio of the nominal voltage of the capacitor and the thickness of the plastic foil must be <53 V/μm.	Feldstärke: Das Verhältnis zwischen Nennspannung des Kondensators und der Dicke der Kunststoffolie muß <53 V/μm sein.
Temp/Humidity test (85 °C/85 %/1000 h): The supplier has to do perform the popular Temp/Humidity test with 85 °C / 85 % humidity for 1000 hours at the nominal Voltage of the capacitor without a fatal failure.	Temperatur/Feuchte Prüfung (85 °C/85 %/1000 h) Der Hersteller führt die populäre Prüfung mit 85 °C / 85 % Feuchte für 1000 Stunden bei Nennspannung des Kondensators durch ohne fatalen Fehler.
PD (partial discharge) PD Inception voltage and Extinction voltage: Data are provided about the effective voltage for the PD Inception voltage and Extinction voltage (The criteria for partial discharge is > 10 pC). Note: See Annex D of IEC 60664-1 or table 24 of IEC 61800-5-1	TE (Teilentladung) TE-Einsatzspannung und -Aussetzspannung: Es werden Werte zur Verfügung gestellt zum Effektivwert der TE Einsatzspannung und -Aussetzspannung. (Kriterium für Teilentladung > 10 pC) Hinweis: Siehe Anhang D von IEC 60664-1 oder Tabelle 24 in IEC 61800-5-1
Metalization material: The metalization material should be aluminium, if possible.	Metallisierungsmaterial: Das Metallisierungsmaterial sollte Aluminium sein, wenn möglich.
Qualifying: Number of test samples: ≥15	Qualifizierung: Anzahl Prüflinge: ≥15
Path 1b Requirements for the application (dimensioning)	Weg 1b Anforderungen an die Anwendung (Dimensionierung)

New Neu	New Neu	New Neu	Redesign Redesign	Redesign Redesign
AIC or Slim DC-Link AIC oder Schlanker Zwischenkreis	BLM, SLM 1) BLM, SLM 1)	BLM, SLM 1) BLM, SLM 1)	AIC or Slim DC-Link AIC oder Schlanker Zwischenreis	BLM, SLM 1) BLM, SLM 1)
--	The ratio of Surface of capacitor / capacitance has to be >900 mm²/μF Das Verhältnis zwischen Oberfläche / Kapazität muß >900 mm²/μF sein	The ratio of Surface of capacitor / capacitance has to be <900 mm²/μF Das Verhältnis zwischen Oberfläche / Kapazität muß <900 mm²/μF sein	--	--
PD Inception voltage > Umax application TE Einsatzspannung > Umax Anwendung	PD Inception voltage > Un application TE Einsatzspannung > Un Anwendung	PD Inception voltage > Umax application TE Einsatzspannung > Umax Anwendung	PD Extinction voltage > Umax application TE Aussetzspannung > Umax Anwendung	PD Inception voltage > Umax application TE Einsatzspannung > Umax Anwendung

Table 8-1 / Tabelle 8-1

1) DC-Link with Elko's	1) Zwischenkreis mit Elko's
Path 2 Qualification by the user	Weg 2 Qualifizierung durch Anwender
Preconditioning with thermal shock Vorbehandlung mit Temperaturschock	» 5.2.7
Upper temperature Obere Temperatur	+90 °C
Lower temperature Untere Temperatur	-20 °C
Dwell time Verweilzeit	15 min
Load cycles Belastungszyklen	100

Table 8-1-1 / Tabelle 8-1-1

Reliability test Zuverlässigkeitstest	
operation Betrieb	nominal voltage AC 50/60 Hz Nennspannung AC 50/60 Hz
Temperature Temperatur	+90 °C 1)
Relative Humidity relative Luftfeuchte	90 % 1)

Reliability test Zuverlässigkeitstest	
Duration 1 Dauer 1	400 h
Acceptance criteria 1 Annahmekriterium 1	Relevant data like capacitance and ESR comply with the data sheet Relevante Daten wie Kapazität und ESR entsprechen dem Datenblatt
Duration 2 Dauer 2	600 h
Acceptance criteria 2 Annahmekriterium 2	No thermal occurrence like fire or smoke. Capacitance loss is permitted. Keine thermischen Ereignisse wie Brand oder Rauchentwicklung. Kapazitätsverlust ist zulässig.

Table 8-1-2 / Tabelle 8-1-2

Note: The test time of in sum 1000 h may be interrupted for maximum 5 %.	Hinweis: Die Prüfdauer von zusammen 1000 h darf nur für maximal 5% der Zeit unterbrochen werden.
1) Stress with 90 °C and 90 % rel. humidity is more severe than 55 °C and 95 % rel. humidity	1) Beanspruchung mit 90 °C und 90 % rel. Feuchte ist härter, als 55 °C und 95 % rel. Feuchte

Status	Draft
Requirement Type	

see CR11 from CR_list_FY2024

10.3.4 Fans

Norm:

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.13.1, S 4.4.200

 bfw-24510 - UL 61800-5-1 Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy**Fans**

UL Either the fan has to be UL certified or the fan motor has to be UL certified and needs additionally a confirmation according to UL 2111. » 13.5.6	UL Entweder der Lüfter muss UL zugelassen sein oder der Lüftermotor muß UL zugelassen sein und zusätzlich den Nachweis nach UL 2111 besitzen. » 13.5.6
Except are fans in low power circuits acc. » 8.4.1	Ausgenommen sind Lüfter mit Speisung aus leistungsbegrenzten Stromkreisen nach » 8.4.1
Internal Request: Fans in surroundings where KSS appear have to be resistend against KSS, particularly EC-Fans (electronically commutated). Note: Experience shows that pwb with coating fulfill this requirement	Interne Anforderung: Lüfter in Umgebungen, in dem KSS vorkommt, müssen resistend gegen KSS sein, insbesondere EC-Lüfter (elektronisch kommutiert). Hinweis: Lackierte Leiterplatten erfüllen erfahrungsgemäß diese Anforderung

10.3.5 CF-Cards

Norm:

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

see » 4.4	siehe » 4.4
---------------------------	-----------------------------

10.3.6 Panels from DI FA**Panels from DI FA**Due to strategic reasons DI MC is using Panels from DI FA. 

For this Panels and integrated products (e.g. PPU, TCU) the SPH Environment Specification HMI / IPC of DI FA is basic for development and type test.

(CE) Panels from DI FA can be delivered as trading goods (HAWA 1) based on their declaration of conformity.

CE Will panels from DI FA be process to new products, a new type test has to be performend, particularly for EMC. Valid are the identically minimum requirements of SPH Environment. The internal request of BCHW have to be tested.

SI If required, tests with increased test levels has to be performend for functional safety. See » [5.10](#)

§ 8-2a Validity of the SPH Environment HMI / IPC Specification from DI FA

DI FA / DI MC

It was agreed in earlier times that the Requirement Specification is not refered in BCHW

Do we need the topic "compatibility" at BCHW?

10.4 ESD Resistance

Chapter "ESD" should be added to chapter 5.7.1 ESD

ESD resistance

Equipment and components have to be developed so, that outside of the manufacturing plant no measures against ESD are required except repair centres.	Geräte und Komponenten sind möglichst so zu entwickeln, dass außerhalb des Herstellwerkes keine weiteren EGB-Maßnahmen erforderlich sind außer in Reparaturstellen.
Exposed ports have to be protected as good as possible according State of the art (filter, ESD-Protection components).	Offene berührbare Schnittstellen sind möglichst zu schützen nach dem Stand der Technik (Filter, ESD-Schutz Bauteile).
DOKU Warning hints have to be given in the Doku with the hint: No measures are required against ESD for products in Siemens original packaging.	DOKU In der Doku sind Warnhinweise zu geben mit dem Hinweis: In Siemens-Originalverpackung sind keine weiteren EGB-Maßnahmen notwendig.
DOKU the DOKU has to provide furthermore the warning hint about suitable working places and measures for handling of enclosed modules and open boards (open frame types)	DOKU In der Doku sind weiterhin Warnhinweise zu geben mit Hinweisen auf EGB-gerechte Arbeitsplätze/Maßnahmen zum Handling geschlossener Module oder offener Baugruppen (open frame Bauweise)
The ESD protection level which has to be realized has to meet the protection level of the used manufacturing plant. Requirements for this level have to be placed in the F-Spec.	Der zu realisierende EGB-Schutzlevel muss mindestens dem Schutzlevel der beteiligten Fertigung angepasst sein; Angaben zum Schutzlevel sind in der F-Spec zu machen.
§ 8-3 ESD level	§ 8-3 ESD-Schutzlevel
Note: GWE production has a ESD level of 100 V HMI. PI-0298	Hinweis: GWE hat einen EGB-Level von 100 V HMI. MC PI-0298

10.5 Trading Goods (HAWA)**Trading goods (HAWA)**Definition of trading goods - [86_IN_46](#)HAWA overview - [86_IN_46](#)

- the same requirements are valid for trading goods as for own products.
- details see instruction [86_IN_46](#)
- deviations are to be handled according to regulation [86_IN_18](#)

All relevant requirements have to be given to the supplier e.g.:

- F-Spec
- Siemens standards SN
- BCHW requirements (extract)
- Customer documentation
- Packaging

- Labelling
- Approbations

- trading goods has to be approbated by the manufacturer according to our requirement
- the requirements from » [10.10](#) are valid for electronic boards
- for PWB requirements in » [6.2.1.1](#) are valid
- marking of relevant parts according to » [8.10.5](#)

10.6 Certifications and Approvals

bfw-25871 - Certifications, Approvals

DI MC products may only be placed on the market if they meet the protection goals listed in the applicable directives.

Status	In Review
Requirement Type	Documentation, Minimum

Note: The applicable directives required are determined using the risk analysis...

Note: The applicable directives required are determined using the risk analysis and defined in the F-Spec.



Please specify which directives should be met? Maybe the directives of european union are ment? Question: Who is this information for, who is the addresat?

bfw-25874 - Certifications, Approvals

The certification marks must be affixed to all products that can be ordered individually – including spare parts with MLFB.

Status	In Review
Requirement Type	Documentation, Minimum

I though that is handed in Annex 10 of BCHW

bfw-25876 - Certifications, Approvals

The same certifications are consistently required for complete systems.

Status	In Review
Requirement Type	Documentation, Minimum

???? What does that mean. Who should uses that information?

bfw-25878 - Certifications, Approvals

The markings must be affixed to the electrical equipment or, if not possible, to the packaging or in the documentation.

Status	In Review
Requirement Type	Documentation, Minimum

Who says that and where does it come from? A marking on a guarantee certificate????

bfw-25880 - § 8-4 additional Approvals

It must be determined whether and, if so, which additional approvals are sought.

Status	In Review
Requirement Type	Documentation, Feature

bfw-25881 - Certifications, Approvals

Any existing certifications for the components and assemblies used must be comprehensively stored in the central database. (e.g. Teamcenter).

Status	In Review
Requirement Type	Documentation, Minimum

What are "used components"? What is that chapter about. Who needs that. and for sure that the addresat understands that requirement.

Certifications, Approvals

Abrasion » [8.10.1](#)

Label » [8.10.2](#)

10.6.1 Approvals

bfw-25885 - Certifications, Approvals

Certifications, Approvals	Marking within this BCHW	Minimum requirement	Internal request	F-Spec
ATEX	ATEX	--	--	X
CE	CE	X	--	--
SI	SI	--	--	X
UL	UL	X	--	--
CSA	CSA	--	--	X
FM	FM	--	--	X
CCC	CCC	--	X	--
CHINA 1)	GB	X	--	--
RCM	CE	X	--	--
KC	CE	X	--	--
EAC	CE	X	--	--
Morocco	CE	--	--	X
UKCA	CE	--	--	X

Table 8-2 / Tabelle 8-2  

Note: 1) CHINA is not an Approbation / Certification, only standard requirements of Chinese market are described

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation

I don't understand what this China requirement is for and why should that should be a minimum requirement if nobody asked for. MC Typetest does not cover that standard. Please clarify how to deal with?

Please add ATEX hexagon for the "F-Spec" column.

I suggest moving UKCA to F-Spec, because UKCA is voluntary.

bfw-25889 - Certifications, Approvals

    The certifications actually applied must be specified in the F-spec. In the case of redesigns, these certifications must be reviewed.

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation, Minimum

Last sentence is confusing: Are you fear that someone want to test to much?

required not used!

please use determined instead of established

Requirement Type "Feature "not Documentation & Minimum?

bfw-25894 - Certifications, Approvals

Additional certifications have to be introduced via change request.

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation, Feature

10.6.1.1 European Conformity Declaration (CE)

who needs that chapter? CSS? Mr CE?

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61131-2 Version 2007 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-3 Version 2012 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 0



bfw-25897 - CE Declaration

Products  may be marketed in the EEA only, when they are conform to all of the protection targets, listed in all of the applicable EC directives and EU regulations.

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation, Minimum

Please use harmonized concept between CE, EC and EU in the subsequent clauses

bfw-25899 - CE Declaration

The protection targets of the applicable EC directives are fulfilled for DI MC products by complete implementation of harmonized standards for these EC directives.

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation, Minimum

CE Declaration

The requirements of the current harmonized standards are fully implemented in the BCHW as minimum requirement and marked as follows:

- Functional safety according to MD with SI
- All other with CE

CE Declaration

With the EU declaration of conformity, the vendor/manufacture confirms that the device, the component or the safety function / safety component satisfies all appropriate requirements/ safety requirements. The content of the CE conformance declaration is specified in the appropriate CE directives

CE Declaration

For an overview about the relevant directives and dating of the harmonized standards see » [bfw-2522 - Relevant Standards for Certification](#) 

no link!

10.6.1.2 UL-Approbation

Norm:

UL 61800-5-1 Version 1a Chapter/Kapitel 0

UL- approbation

UL = Underwriters Laboratories

UL is a marking of the conformity regarding Electrical Safety and protection against fire. 

please reword: "UL is a marking of the conformity regarding Electrical Safety and protection against fire" (or similar)

bfw-25907 - UL- approbation

Components and their spare part which are produced in or have to be exported to USA needs a UL certificate when indicated.

Status	 In Review
Requirement Type	Feature

UL- approbation

Note: A common approbation for US and Canada is possible and marked with cULus

bfw-25909 - UL- approbation

UL certification for power electronics:

Transition dates:

- New products UL 61800-5-1 from 01.02.2016
- Revision UL 508C up to 01.02.2020
- From 01.02.2020 only UL 61800-5-1 is applicable



Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation, Feature

What are "old products"? Question again: Who needs the information in that item?

discontinuation instead of announcement?

bfw-25912 - UL- approbation

UL certification for SPS and controllers:

Transition dates:

- New products UL 61010-2-201 from 01.01.2016
- Certification according to UL 508 will remain unaffected.

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation

10.6.1.3 CSA-Approbation**CSA-approbation**

CSA = Canadian Standard Association

CSA is a marking of the conformity regarding Electrical Safety and protection against fire. 

Don't mix the bodies with marks please

bfw-25916 - CSA-approbation

Components and their spare part which are produced in or have to be exported to Canada needs a CSA certificate. 

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation, Feature

when indicated? Häh? Where is that "indicated"

CSA-approbation

A common approbation for US and Canada is possible and marked with cCSAus

10.6.1.4 FM-Approbation**bfw-25920 - § 8-5 FM approval**

The FM approval is not required for new developments. This or a resulting deviating requirement must be described in the F-Spec.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Documentation, Feature

10.6.1.5 China Compulsory Certification**bfw-25922 - China Compulsory Certification**

Components and their spare part which are produced in China or have to be exported to there needs a CCC certificate when indicated.

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation, Feature

bfw-25923 - China Compulsory Certification

Inverters and industrial controllers of DI are not covered by CCC yet. But spare part like fuses could be CCC relevant

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation, Feature

China Compulsory Certification

More information [CCC-marking](#)

China Compulsory Certification

Independent of certification country-specific Chinese standards additional to IEC (EN) are marked with GB.

10.6.1.6 RCM-Mark (C-TICK)**RCM-Mark (C-TICK)**

RCM = Regulatory Compliance Mark

It is a marking of the conformity to EMC regulation.

More information: [EMC regulatory arrangements](#) and [Radiocommunications Labelling \(Electromagnetic Compatibility\) Notice 2017](#) 

second link doesn't work

bfw-25929 - RCM-Mark (C-TICK)

All electrical and electronic goods with nominal voltage lower than AC 600 V or DC 1000 V which should be brought into the Australian and New Zealand market, have to bear the RCM-mark to prevent the risk of being forcibly removed from the market.

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation, Feature

bfw-25930 - RCM-Mark (C-TICK)

Note: All devices that are physically labelled from the cutoff date must be labelled with the RCM label. This is regardless of whether the same type of item has previously been labelled with the C-Tick/A-Tick.

Cutoff date:

01.03.2016

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation, Feature

10.6.1.7 KC-Mark**KC-Mark**

KC = Korea Certification

It is a marking of the conformity to EMC regulation.

bfw-25933 - KC-Mark

All electrical and electronic goods for communication sold in Korea will must bear the KC mark. 

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation, Feature

It is a Information, not a requirement!

10.6.1.8 EAC-Mark**EAC-Mark**

EAC = Eurasian Conformity

It is a marking of the conformity for Electrical Safety, fire, EMC and safety of machinery.

bfw-25937 - EAC-Mark

All electrical and electronic goods sold in the Eurasian Conformity Market will must bear the EAC mark.  

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation, Feature

Could be a Information , not a requirement

Every requirement type should be not combined with a other type. Write separate concrete requirements!

EAC-Mark

Modus operandi within DI MC:

If conformity to CE has been approved and the EAC certificate is available, EAC will be marked.

CE = EAC

10.6.1.9 Morocco-Mark**Morocco-Mark**

It is a marking of the conformity for Electrical Safety and fire.

Morocco-Mark

All electrical and electronic goods sold in Morocco will have to bear the mark to prevent the risk of being forcibly removed from the market. 

This is not a requirement! I think it is a Information!

Morocco-Mark

Modus operandi within DI MC:

DI MC products are manufactured and delivered without Morocco marking. The measures for placing the product on the Moroccan market are the responsibility of the national company.

10.6.1.10 UKCA-Mark**UKCA**

UKCA = UK Conformity Assessed

bfw-25948 - UKCA

The UKCA (UK Conformity Assessed) marking is a UK product marking that is used for goods being placed on the market in Great Britain (England, Wales and Scotland).

UKCA marking is voluntary.



Status	 In Review
--------	---

Requirement Type	Documentation, Feature
------------------	------------------------

UKCA is voluntary again

Don't combine requirement types! What is concrete Docu & Feat requirement?

What is the Docu & Feat - requirement? I think it is a Information!

The obligation to switch to the UKCA label has been lifted for many product categories.

The CE marking remains valid indefinitely for numerous products that are allowed to be placed on the market in Great Britain.

UKCA remains relevant for:

- Products that do not fall under the indefinite CE recognition
- Companies that voluntarily choose to use the UKCA marking
- New products intended exclusively for the UK market

Requirements for UKCA marking (if applicable):

- Conformity assessment according to UK law (similar to CE, but with UK-specific bodies)
- Technical documentation must demonstrate compliance with UK regulations
- UKCA marking must be visibly and permanently affixed to the product
- An authorized representative based in the UK may be required



This WI is reviewed. The requirement is from 2022. I would guess that there has been an update in the meantime. What is the result of the check for current status? Can the result be added herein?

This is a requirement regardingLabel!

10.6.1.11 Functional Safety (Safety Integrated)

missing Functional safety in table 8-2 above.



bfw-25957 - Functional Safety, § 8-6 safety certification

The F-Spec must specify which functional safety requirements apply.

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation

please can the references (e.g. § 8-6) be updated?

bfw-25959 - Functional Safety

Safety certification must always be carried out for the "Safety Integrated" product.

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation

bfw-25960 - Functional Safety, § 8-7 Safety Integrated in USA and Canada

It must be required in the F-Spec if an NRTL listing is required for the product "Safety Integrated" in the USA and Canada.

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation

bfw-25961 - Functional Safety

The functions for the implementation of functional safety are to be described in the documentation.

Status	 In Review
Requirement Type	Documentation

10.6.1.12 Other Certifications

bfw-25963 - § 8-8 Other certifications

When necessary, further conformance declarations can be created. The required certificates must be defined in the F-Spec.



Status	 In Review
Requirement Type	Documentation, Feature

Part 15 of what?

10.7 Product Safety and Product Liability

bfw-25966 - DOKU 8-3 Warning hints - product safety and liability

CE, SI-Statements relevant to product safety must be documented in the Doku.

The same applies to UL resp. the NRTL of the US/CAN market if the product is intended for these markets.

>> 10.12

Status	 In Review
Requirement Type	

Suggestion: The addition of new sentence in line two.

10.8 Environmental Safety

what about other material regulations (like "California Proposition 65")?

Design a Main Chapter for Sustainability!



Environmental safety

DF/PD Circular No. 2_C_63
To comply with requirements from RoHS, REACH and WEEE environment friendly design and disposal of products is mandatory according to EP-Standard.
Implementation for purchased parts 92_IN_49
Note: SN 36350-1 is withdrawn and replaced by EP Standard. Actual position in the intranet see "HR EHS" or bibliographical data of SN 36350-1 in NORIS

EP-Standard Version 4.1 / 6. Juni 2024

10.8.1 RoHS

10.8.1.1 EU RoHS

bfw-25975 - EU RoHS EU

Directive 2011/65/EU
Delegated Directive (EU) 2014/75, (EU) 2015/863
Classification of MC products as industrial monitoring and control instruments according to Directive 2011/65/EU Appendix II No. 9.
Minimum requirement: weight percent in homogenous material CE mandatory for MC products < 0,1 %: • Lead • Mercury • Chromium VI • PBB • PBDE • DEHP • BBP • DBP • DIBP < 0,01 %: • Cadmium (PBB = Polybromierte Biphenyle) (PBDE = Polybromierte Diphenylether) (DEHP = Bis(2-ethylhexyl) phthalate) (BBP = Butyl benzyl phthalate) (DBP = Dibutyl phthalate) (DIBP = Diisobutyl phthalate)
Declaration of conformity according to EN 50581 (successor EN IEC 63000). Base of Conformity by "internal control of production" instead of type test: • Civil law agreements and documented declarations of suppliers are sufficient • Material declaration of components can be used • Exceptions can be used e.g. flame retardant in metal parts • Chemical analysis are not required
• Realization by use of components and material for that compliance with RoHS is given in the data sheet or is confirmed in writing by the manufacturer. • Components have to be solderable leadfree • Use of the BOMCheck-data
Note: For change into RoHS conform within series production the verification is done by FID
Replacement devices or spare parts are excluded from RoHS, if they are intended for those equipment, which were not affected by RoHS in the moment of placing those into the market. • relevant is the date when the status was changes into "spare part" (P.M410) in PMD
Note: also post-produce parts with status P.M410 are spare part according to the RoHS directive
Source: ZVEI-Technical seminar CE directive 2013: Main focus New Legislative Framework and new RoHS-directive. Date 27.06.2013
Exception: Mercury in cold cathode fluorescent lamps for back-lighting liquid crystal displays, not exceeding 5 mg per lamp, are permitted in MC products up to 21 July 2024 for new production.

Status	Draft
Requirement Type	Minimum

Homogeneous material

Note:

"homogeneous material" means one material of uniform composition throughout or a material, consisting of a combination of materials, that cannot be disjointed or separated into different materials by mechanical actions such as unscrewing, cutting, crushing, grinding and abrasive processes

Exceptions see [2011/65/EG](#) annex III

Ausnahme nicht mehr gültig

Link auf alte Version (akt. Version 1/1/2025)

10.8.1.2 China RoHS

China RoHS

Note: MC products are classified as products for manufacturing purposes. No RoHS marking on the product is required.
MC cluster with individual declarations (see A5E38659057A):
GB: • Meeting of the limits of EU RoHS 10.8.1.1 or • Declaration at transgression
GB If exceptions 2011/65/EU annex III are used those have to be declared.
DOKU The Doku (e.g. SIOS) must contain information about: • meeting or exceedance of the limits • Environmentally friendly use period
DOKU 8 4 China RoHS

Dokument wird demnächst geändert. In SIOS werden zukünftig produktspezifische Deklarationen hinterlegt. Die A5E-Nr. mit dem Cluster fällt weg.

10.9.1.1

10.8.2 WEEE

WEEE

Directive 2012/19/EG
Valid from 15.08.2018
CE Prevention and reducing the impacts of waste from electrical and electronic equipment (WEEE) and reducing overall impacts of resource use.
Following DF MC products are in the scope of WEEE: • Inverter / Control units / drive / motor / geared motor • Breaking resistor / inductor / emc-filters • Isolating amplifier • Cable (MOTION-CONNECT) • HMI Panel • Machine control panel
Following components are not in the scope of WEEE: • Gear box / gear box incl. sensor • Plug-in unit • BOP • Cabinet bushing • Fan
Both lists are examples and not comprehensive.
DF MC Product are assigned to: • Use case B2B • Category 0 (not part of WEEE) • Category 4 (>50 cm) • Category 5 (≤50 cm)
§ 8-8a WEEE Use case and Category have to be fixed in the F-Spec. • Marking of all products of category 4 and 5 with the production date (see BCHW appendix 10) and • the sign from EN 50419



WEEE_unbemaßt.JPG

• DOKU The Doku must contain details about the procedure for the return or disposal of old products, the disposal of dangerous materials
DOKU 8 5 Disposal

Innomotics?

aktuell in Diskussion, ob im WEEE-Scope

nach neuerer Definition ist ein aufsteckbares Display/Bedieneinheit im WEEE-Scope.

Spalte deutsch/englisch vertauscht

von Elektro- und Elektronikgeräten

10.8.2.1 Marking of Plastic Parts

Marking of plastic parts

Internal Request
For plastic parts within products and packaging:
Marking of all plastic parts used in the product and separate plastic elements of the packaging (e.g. foil pouch) in accordance with EN ISO 1043-1 (e.g. PE) and EN ISO 11469 (e.g. PA6.6 for polyamide) and use of the recycling symbol in accordance with ISO 7000, No. 1135 or pictogram, comprising three arrows which will build a triangle.



PE-disposal-Symbol.JPG

Minimum height 5 mm, preferred size 10 mm.
The symbols should be placed so, that they are not visible on the final product in normal operating position.
To prevent ambiguity error, the symbols must not be placed: • Near the name plate of the product • On the front cover of the product • Near the Company brand, MLFB or testing table of the product
The symbols may be omitted, if they: • Technically not or only with unjustified effort can be placed (e.g. geometric conditions, production process) • Effect to function, quality or visual nature

10.8.3 REACH

REACH

Regulation (EC) No 1907/2006
CE minimum requirements of REACH: Particularly alarming substances are identified and listed in the so-called list of candidates under REACH. If chemical substances are processed (e.g. a pigment in a synthetic material product) to products, information about the contained particularly alarming substances and about the safe handling must be provided within the supply chain.
Consumers can enquire which particularly alarming substances of the list of candidates are contained in a product with the dealer, manufacturer or importer. They then must free of charge inform about it independently of a possible purchase within 45 days. The information refers to the proportion of the candidate substance in an article/product from the time the substance becomes part of an article in the sense of the Regulation Substance information must be provided proactively along the supply chain in b2b, at the latest at the time of the first delivery.
Addressing Chemicals of Concern

The EH&S responsible person (DI MC PREP) must be involved in the process

No prohibited substances may be contained and it must be checked whether declarable substances (>0.1%) are contained in the products. The declarable substances must now be reported to ECHA (<https://echa.europa.eu>) (e.g. SCIP interface)

Verordnung 1907/2006 ergänzen

Link nicht mehr gültig

10.8.4 Waste Framework Directive

Waste Framework Directive

CE minimum requirements of WFD The Waste Framework Directive sets out measures addressing the adverse impacts of the generation and management of waste on the environment and human health, and for improving efficient use of resources which are crucial for the transition to a circular economy. Companies that produce, import or supply articles containing Candidate List substances under REACH have to submit information on these articles placed on EU market to the SCIP database, as from 5 January 2021.
These articles can be produced in the EU or imported from non-EU countries. The "Once-an-Article-always-an-article"-rule applies for complex products. The SCIP database complements the existing communication and notification obligations for Candidate List substances in articles under REACH and ensures that the information on articles containing those substances is available throughout the whole lifecycle of products and materials, including at the waste stage. The information in the database is then made available to waste operators and consumers. Scip-database

10.8.5 Packaging Materials

Packaging materials

Siemens EP Standard	Siemens EP Standard
Following materials have to be used: "List of preferable packaging materials and packaging aids" in „EHS Regulations Environmental Protection" in the Intranet or bibliographical data of SN 36350-1 in NORIS	Folgende Materialien sind zu verwenden: "Vorzugsliste für Verpackungsmaterialien und Packhilfsmittel" in „EHS Regelwerk Umweltschutz" im Intranet oder Bibliografische Daten von SN 36350-1 in NORIS 

Following materials have to be avoided: "List of packaging materials and packaging aids to be avoided" in „EHS Regulations Environmental Protection" in the Intranet or bibliographical data of SN 36350-1 in NORIS	Folgende Materialien sind zu vermeiden: "Liste zu vermeidender Verpackungsmaterialien und Packhilfsmittel" „EHS Regelwerk Umweltschutz" im Intranet oder Bibliografische Daten von SN 36350-1 in NORIS
Marking of plastic see » 10.8.2.1	Kennzeichnung von Kunststoff siehe » 10.8.2.1

SN 36350-1 zurückgezogen, Verweis auf EP-Standard als alleiniger Ersatz?

10.8.6 Batteries

Batteries

EP Standard No. 1 in „EHS Regulations Environmental Protection" in the Intranet or bibliographical data of SN 36350-1 in NORIS	EP Standard Nr. 1 in „EHS Regulations Environmental Protection" im Intranet oder Bibliographische Daten in SN 36350-1 in NORIS 
CE Batteries have to comply with EC directive 2006/66/EC and 2013/56/EU.	CE Batterien müssen der EG-Richtlinie 2006/66/EG und 2013/56/EU entsprechen. 
The Doku must contain information about disposal. » 10.8.2 The information must use the following ideograph:	In der Doku sind Anweisungen zur Entsorgung zu geben. » 10.8.2 Bei dem Hinweis ist folgendes Bildzeichen anzuordnen:
	
EN 50419-symbol / EN 50419-Symbol	
Identical symbol as for WEEE, see » 10.8.2	Identisches Symbol wie für WEEE, siehe » 10.8.2
If lithium batteries are used, the following warning hint must be provided either in the vicinity of the batteries or in the Doku: - There is a risk of explosion if the batteries are not replaced properly - Do not open; Do not throw in fire; No contact with water; Do not charge; No reverse contact!	Werden Lithium-Batterien eingesetzt, muss in deren Nähe und in der Doku folgende Sicherheitshinweis angebracht werden: - Explosionsgefahr bei unsachgemäßer Behandlung der Batterie - Nicht öffnen; Nicht ins Feuer werfen; Kein Kontakt mit Wasser; Nicht aufladen; Keine Verpolung!
DOKU 8 6 Battery » 6.3.3	DOKU 8 6 Batterie » 6.3.3
Internal Request: Note: Lithium is a dangerous good. For transport of lithium button cell battery less requirements are available.	Interne Anforderung: Hinweis: Lithium ist als Gefahrgut eingestuft. Für den Transport von Lithium-Knopfzellen gelten wesentliche Erleichterungen.

SN 36350-1 Status in NORIS "historisch/zurückgezogen"?!

Neue EU Verordnung 2023/1542 (seit 17.08.2023)

10.8.7 Paint-Wetting Impairing Substances (PWIS)

LABS

No materials are permitted for use in products and components which will emit substances which affect paint adhesion negatively during estimated use.	Es dürfen  in den Produkten oder Bauteile keine Materialien eingesetzt werden, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Geräte lackbenetzungsstörende Substanzen freisetzen.
The use of components and materials that emit silicone or Teflon at normal operating temperature is not permitted.	Der Einsatz von Bauelementen oder Materialien, die Silikon oder Teflon im normalen Gebrauchstemperaturbereich ausscheiden, ist unzulässig.
The use of silicone compounds and silicone rubbers is permitted only in unavoidable situations, such as for IGBTs, and then only in fully vulcanised or fully interlaced state, preferably in encapsulated state. Because of the emission minimisation, products that require silicone content, e.g. silicone pressure sensitive mats, should be preheated at the maximum possible temperature and as long as possible. Parts made from silicone rubber can be used like silicone-free components when the supplier can prove that they have been heat treated for at least two hours at minimum 200 °C. Test Spezifikation A5E02677666A	Die Verwendung von Silikonverbindungen und -kautschuken ist nur in unvermeidbaren Fällen, z. B. bei IGBTs, und dann nur in voll ausvulkanisiertem bzw. voll vernetztem, besser in gekapseltem Zustand zulässig. Unvermeidbar silikonhaltige Produkte, z. B. Silikon-Schaltmatten, sind zwecks Emission-Minimierung möglichst hoch und lange vorzutempem. Aus Silikonkautschuk gefertigte Teile können in der Anwendung wie silikonfreie Bauteile betrachtet werden, wenn sie nachweislich lieferantenseits wenigstens 2 Stunden bei mindestens 200 °C wärmebehandelt wurden. Test Spezifikation A5E02677666A
Vulcanisation impairing (inhibiting) substances in the vulcanisation area must be analysed and avoided where possible already in the design process. Substances which affect paint adhesion and other dangerous emissions at normal operating temperatures must be prevented with an efficient encapsulation, such as for IGBTs!	Vulkanisationsstörende (inhibierende) Substanzen im Vulkanisationsbereich sind bereits im Designprozess zu analysieren und weitestgehend auszuschließen. LABS und andere gefährliche Emissionen bei betriebsmäßigen Temperaturen, sind durch effiziente Kapselung, wie z. B. bei IGBTs, zu verhindern!

bfw-26009 - Paint-Wetting Impairing Substances (PWIS)

The materials used in our products and components must not release any paint wetting impairment substances (PWIS) when used as intended. These include in particular silicone compounds (siloxanes), but also oils and greases (e.g. used as plasticizers) and polyfluorinated compounds (e.g. PTFE).

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

bfw-26010 - Paint-Wetting Impairing Substances (PWIS)-Test

If there is uncertainty about the LABS conformity of a material, the PWIS-Test must be carried out in accordance with [A5E02677666A](#).

The material can be used after passing the PWIS-Test.

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

bfw-26011 - Silicone compounds

The use of silicone compounds and silicone rubbers is only permitted in unavoidable cases.

The PWIS-test can be waived here if suitable measures have been taken to prevent the release of PWIS, e.g:

- In the case of complete interlaced state or effective encapsulation of the silicone soft potting in an IGBT module.
- With sufficient annealing of silicone rubbers (e.g. in insulations or pressure-sensitive mats; at least 2 hours at 200°C).

Status	 Reviewed
Requirement Type	Internal

It took a little bit of time until I understood that LABS stands for "lackbenetzungsstörende Substanzen" in German; In English it seems to be PWIS = Paint-Wetting Impairment Substances please add explanation.

10.8.8 Tin Whisker Growth

Norm:

IEC 61800-5-2:2016; D2.2

Tin whisker growth



Tin whisker growing is a phenomenon related mainly to pure bright tin finishes. The needle-like protrusions can grow to several 100µm length and can cause electrical shorts.

The risk of whiskers should be evaluated and considered.

The following publications can be helpful for evaluation:

IEC 60068-2-82:2019 – Whisker test methods for components and parts used in electronic assemblies

IEC 62483:2013 - Environmental acceptance requirements for tin whisker susceptibility of tin and tin alloy surface finishes on semiconductor devices

EIA JESD 201A:2008 - Environmental acceptance requirements for tin whisker susceptibility of tin and tin alloy surface finishes

EIA JP002:2006 – Current tin whiskers theory and mitigation practices Guideline

Is it a requirement to comply to any of those standards?

see also JESD201A "Acceptance

Requirements for Tin Whisker" and JP002 "Whiskers Mitigation Practices Guideline"

10.8.9 Green Passport

Green Passport

For use on ships compliance with Resolution A.962(23): IMO GUIDELINES ON SHIP RECYCLING (Green Passport) has to be fixed in the F-Spec	Für Einsatz auf Schiffen ist die Einhaltung von Resolution A.962(23): IMO GUIDELINES ON SHIP RECYCLING (Green Passport) in der F-Spec festzulegen 
§ 8-9 Green Passport for use on ships	§ 8-9 Green Passport für Einsatz auf Schiffen

Kundenauftragsspezifisches Zertifikat, muss als Option (B50?) bestellt werden.

10.9 Storage

Storage

DOKU The Doku has to provide necessary measures to realize the required storage life.	DOKU In der Doku sind notwendige Maßnahmen anzugeben, um die geforderte Lagerzeit zu erreichen.
Note: Information for Long time storage are provided by	Hinweis: Informationen zur Langzeitlagerung siehe
90_IN_3	90_IN_3
Internal Request: For all products duration of three years at customer's storage without intervening electrical activation is required.	Interne Anforderung: Für alle Produkte ist eine Lagerfähigkeit von 3 Jahren beim Kunden gefordert, ohne zwischenzeitliche elektrische Aktivierung.

10.10 Circuit Boards

Circuit Boards

Note: refer to [92_IN_5](#)

OSP-coated in-house or purchased circuit boards or printed-circuit boards (Trading goods) are not permitted, because organic finish surfaces are liable to issue corrosive gases and so covered printed circuits, etc., tend to suffer from premature corrosion failures. [SN71505 QRS printed boards](#)
Laser-labeling, rigid-flexible circuit boards, etc. [DFM-PCB-Guideline](#)

10.11 Documentation

10.11.1 Technical Documentation

Technical (development) documentation

The term "technical documentation" resp. "development documentation" is a synonym for the internal documentation of the development and test of products, devices, controllers, etc.   

This seems to be a definition and should be move to other definitions in 3.8

the better word is "technical documentation" as far as the legal and normative conditions are concerned

"development documentation" resp. "product documentation"

bfw-26030 - archiving of technical documentation

The technical documentation must be archived. The applicable retention periods and rules of the quality and legal departments apply.  

Status	 Reviewed
Requirement Type	

I suggest "technical documentation must be archived"

Supplement archiving requirements?

(e.g. 10 years after the last placing on the market or PDF/A format, time spans, Teamcenter, etc.)? (at this point the statement seems too little, the topic is legally very central, but regulated elsewhere at SIEMENS)

10.11.2 User Documentation

bfw-26034 - Linking of rules for user documentation

[Wiki User Doc](#)

[Customer Information Care](#)

Status	 Reviewed
Requirement Type	

Term "DOKU"

The term "Doku" resp. "DOKU" is a synonym for the documentation of the products, devices, controllers, etc., for the user or customer. The documentation may be available physically [on paper, CD, etc.] or on a website or similar. 

Suggestion is the additional explanation in brackets

bfw-26037 - Source of technical data and publication of test values

The data to be added to the "Doku" must be specified by the project management and the development department.

Test values must not be specified.

Status	 Reviewed
Requirement Type	

bfw-26038 - US and/or CAN export

see » [10.7](#)

Status	 Reviewed
Requirement Type	

bfw-26039 - Requirements of DOKU

The  Doku must specify all information required for the safe setup and commissioning, safe operation, safe maintenance and safe and environmentally sound  disposal of the products » [10.8](#)

Status	 Reviewed
Requirement Type	

There are no Minimum Requirement of Doku!, There are only a Documentation - Requirement Type.

suggestion: add "environmental sound" (because of the connection with the link to 10.9)

11 Other

11.1 Energy Efficiency

Design an Main Chapter for Energy Efficiency!



Energy efficiency

CE, UL An energy consumption as low as possible worldwide is worked on. Degrees of effectiveness and stand-by losses have therefore to be optimized.	CE, UL Weltweit wird an möglichst geringem Energieverbrauch gearbeitet. Daher sind Wirkungsgrad und Standby Verluste zu optimieren.
The configuration of the components has to be fixed in the F-Spec for testing of - standby - efficiency	Die Geratekombination für die Bestimmung der Effizienz muß in der F-Spec festgelegt werden für: - Standby - Wirkungsgrad
§ 9-1 Configuration	§ 9-1 Geratekombination
Proposal for standby and efficiency	Proposal for standby and efficiency

11.1.1 Energy Efficiency for Converter and Drives

bfw-26047 - Energy efficiency converter and drives

CE According to Regulation (EU) 2019/1781, starting at 01.07.2021, for every relevant frequency converter the losses in 8 specified load points as well as the efficiency class have to be documented. All frequency converters brought to market have to fulfill at least class IE2.	CE Ab 01.07.2021 muss gemäß Verordnung (EU) 2019/1781 für betroffene Geräte die Verlustleistung in 8 spezifizierten Punkten sowie eine Energieeffizienzklasse ausgewiesen werden. Alle in Verkehr gebrachten Frequenzumrichter müssen mindestens die Klasse IE2 erfüllen
The regulation applies to all AC/AC drives - With rated voltage > 100V and ≤ 1000A - With a power rating from 0,12kW up to 1000kW - With only one AC voltage output - With 3AC input voltage Excluded are - Regenerative frequency converters - Frequency converters with sinusoidal input current (e.g. ALM, Vienna) - Motor mounted inverter (sold together with the motor under one common MLFB), e.g. G115D, S120M This covers also inverters that are connected to the motor with a special connector or cable, that is not sold by Siemens. In this case, the inverter cannot be operated individually and so not tested The regulation does not apply to - Drives with 1AC input voltage - Drives with DC output - Frequency converters intended to be used with motors that are not rated on the basis of continuous duty operation (servomotors), e.g. S210 - Modular systems with more than one motor output	Betroffene Geräte bei Umrichtern sind AC/AC Geräte - mit Bemessungsspannungen > 100V und ≤ 1000V - von 0,12 kW bis 1000kW Nennleistung - mit nur einem AC Spannungsausgang - mit 3AC Eingang Ausgenommen sind - rückspeisefähige Frequenzumrichter - Umrichter mit sinusförmiger Stromaufnahme (z.B. ALM, Vienna) - Motorintegrierte Umrichter (also mit dem Motor zusammen unter einer MLFB vertrieben werden), z.B. G115D, S120M Darunter fallen auch Geräte, die mit einem Spezialstecker oder -kabel mit dem Motor verbunden werden, wenn diese Verbindungsleitung nicht von Siemens angeboten wird. In diesem Fall kann der Umrichter nicht alleine betrieben und getestet werden Nicht betroffen sind also 1AC Geräte - Geräte mit DC Ausgang - Frequenzumrichter, die für Motoren gedacht sind, die nicht im Dauerbetrieb laufen (also Servomotoren), z.B. S210 - Modulare System für mehr als einen Motor
For determination of the losses, the regulation points to IEC61800-9-2, there the procedure is described in detail.	Zur Bestimmung der Werte wird in der Richtlinie auf die Norm IEC61800-9-2 verwiesen, dort wird das Verfahren ausführlich beschrieben.
The efficiency class will be determined by comparison of the real losses at rated operation point (see 11.1.1.2) with reference losses. These can be found in Table 9-2	Die Effizienzklasse wird bestimmt, indem die tatsächlichen Verluste im Bemessungspunkt (siehe 11.1.1.2) mit Referenzwerten verglichen werden. Die Referenzwerte finden sich in Tabelle 9-2
The reference value will be determined based on the apparent output power. If the rated output apparent power of an equipment is between two rows of Table 9 2 the value of losses of the row with the next higher value of the apparent power has to be used as reference value.	Das Referenzgerät wird anhand der Bemessungs-Ausgangs-Scheinleistung bestimmt. Liegt die Bemessungs-Ausgangs-Scheinleistung eines Gerätes zwischen zwei Zeilen von Tabelle 9 2, so ist als Bezugsgröße der Verlustwert der Zeile mit dem nächsthöheren Scheinleistungswert zu verwenden.
The classification can be seen in Table 9-1. Criterion is the relation between the real losses and the reference losses.	Die Einteilung der Klassen kann aus Tabelle 9-1 entnommen werden. Betrachtet wird das Verhältnis der tatsächlichen Verluste zu den Referenzwerten der Verluste

	Minimum requirement Mindestanforderung	Minimum requirement Mindestanforderung	Internal request Interne Anforderung
Efficiency class Effizienzklasse	Lower limit of the losses Untergrenze der Verluste	Upper limit of the losses Obergrenze der Verluste	Upper limit of the power losses Obergrenze der Verluste
IE 0	> 125 %	--	--
IE 1	> 75 %	< 125 %	--
IE 2	--	< 75 %	< 50 %

Table 9-1 Efficiency classes IE X for converter / Tabelle 9-1 Effizienzklassen IE X für Umrichter

Status	 Draft
Requirement Type	

bfw-26048 - Energy efficiency converter and drives

Energy efficiency converter and drives

Determination of losses has to be done in the same manner also for equipment that is not in the scope of IEC61800-9-2 .	Die Bestimmung der Verluste ist auch für Geräte durchzuführen, die nicht in den Anwendungsbereich der IEC61800-9-2 fallen.
---	--

Status	 In Work
Requirement Type	

bfw-26049 - § 9-2 Energy efficiency converter and drives

Energy efficiency converter and drives

For these drives, load points and boundary conditions have to be fixed in the F-Spec, on the basis of the standard.	Für diese Geräte sind in der F-Spec die Betriebspunkte und Randbedingungen für die Verlustleistungsbestimmung in Anlehnung an die Norm festzulegen.
---	---

Status	 In Work
--------	---

Requirement Type	
------------------	--

energy efficiency

Note: in the 2 nd edition of IEC61800-9-2, correction factors for determination of the energy efficiency class will be provided for many additional topologies.	Hinweis: in der 2. Ausgabe der IEC61800-9-2 wird es Korrekturfaktoren zur Bestimmung der Energie-Effizienz-Klasse für viele weitere Topologien geben.
---	--

Losses

Special case: Servo CDM - calculation at $\cos(\Phi)_r = 1$ (no phase angle between voltage and current on the output) - losses have to be determined at least at the load point with 90% of output voltage, 100% output current (90;100)	Sonderfall Servo CDM - Berechnung bei $\cos(\Phi)_L = 1$ (keine Phasenverschiebung am Ausgang) - es ist mindestens im Arbeitspunkt 90% Ausgangsspannung, 100% Ausgangsstrom (90;100) die Verlustleistung zu bestimmen
--	--

bfw-26052 - Servo CDM other load points

Servo CDM other load points

Special case: Servo CDM Further load points for the determination of power dissipation may be defined in F-Spec	Sonderfall Servo CDM Weitere Betriebspunkte für die Verlustleistungsbestimmung können in der F-Spec festgelegt werden
---	---

Status	In Work
Requirement Type	

bfw-26053 - Determination of efficiency factor

Determination of efficiency factor

Determination of efficiency has to be done on basis of the relative losses in load point (90;100) according to IEC 61800-9-2 according to the formula below: $\eta = \frac{\cos(\Phi)_r}{\cos(\Phi)_r + p_{L,(90;100)}}$ $p_{L,(90;100)} = P_{L,(90;100)} / S_{r,eq}$ = relative losses in load point (90;100) $\cos(\Phi)_r$ = phase angle between voltage and current (fundamental frequency) in load point (90;100)	Bestimmung des Wirkungsgrades erfolgt auf Basis der relativen Verlustleistung im Punkt (90;100) gemäß IEC 61800-9-2 nach folgender Formel: $\eta = \frac{\cos(\Phi)_r}{\cos(\Phi)_r + p_{L,(90;100)}}$ $p_{L,(90;100)} = P_{L,(90;100)} / S_{r,eq}$ = Relative Verlustleistung im Arbeitspunkt (90;100) $\cos(\Phi)_r$ = Verschiebungsfaktor zwischen Spannung und Strom (Grundsicherungen) im Bemessungspunkt (90;100)
---	--

Status	In Work
Requirement Type	

equipment in the scope of the standard IEC 61800-9-2

For equipment in the scope of the standard, $\cos(\Phi)_r$ has to be taken out of Table 9-1a at 100% torque producing current.	Für Geräte, die in den Anwendungsbereich der Norm fallen, ist $\cos(\Phi)_r$ aus Table 9-1a bei 100% drehmomentbildendem Strom zu entnehmen.
--	--

Table 9-1a

Table 9-1a

Torque producing current in %	Test load displacement factor $\cos(\Phi)$ for the apparent power range $S_{r,eq}$ of				
	0,278 kVA (0,12kW) to <1,29 kVA (0,75kW)	1,29 kVA (0,75kW) to <7,94 kVA (5,5kW)	7,94 kVA (5,5kW) to <56,9kVA (45kW)	56,9kVA (45kW) to <245 kVA (200kW)	245 kVA (200kW) to <1209 kVA (1000kW)
	100	0,73	0,79	0,85	0,86
Note: based on Table 2 of IEC61800-9-2					

 $\cos(\Phi)_r = 1$

For Servo-CDM, $\cos(\Phi)_r = 1$ For SDIM (infeed, e.g. ALM, SLM), $\cos(\Phi)_r = 1$	Für Servo-CDM ist $\cos(\Phi)_r = 1$ zu wählen Für SDIM (Infeed, z.B. ALM, SLM) ist der $\cos(\Phi)_r = 1$ zu wählen
---	---

11.1.1.1 Related Power Losses for Converter

Related Power losses converter

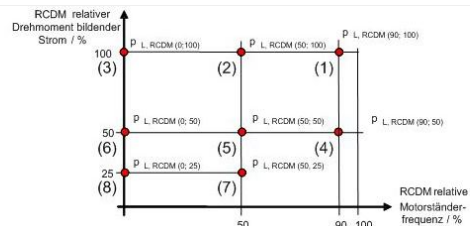
Nominal apparent output power Bemessungs-Ausgangs-scheinleistung	Max IE1 Power losses related to the apparent output power Verluste bezogen auf die Ausgangsscheinleistung	Max IE2 Power losses related to the apparent output power Verluste bezogen auf die Ausgangsscheinleistung
Sr, equ in kVA	%	%
0,278	35,85	26,89
0,381	27,30	20,48
0,500	21,80	16,35
0,697	16,84	12,63
0,977	13,21	9,91
1,29	11,02	8,27
1,71	9,51	7,13
2,29	8,21	6,16
3,30	7,20	5,40
4,44	6,72	5,04
5,85	6,39	4,79
7,94	6,01	4,51
9,95	5,84	4,38
14,4	5,43	4,07
19,5	5,18	3,89
23,9	5,05	3,79
28,3	4,97	3,73
38,2	4,87	3,65
47,0	4,79	3,59
56,9	4,75	3,56
68,4	4,74	3,56
92,8	4,69	3,52
111	4,66	3,50
135	4,11	3,08
162	4,10	3,08
196	4,09	3,07
245	4,07	3,05
302	4,10	3,08
381	4,09	3,07
429	4,09	3,07
483	4,09	3,07
604	4,08	3,06
677	4,08	3,06
761	4,08	3,06
858	4,08	3,06
967	4,08	3,06
1088	4,08	3,06
1209	4,08	3,06

Table 9-2 / Tabelle 9-2

11.1.1.2 Documentation Details for Converter

Documentation details converter

DOKU 9 1 Efficiency data converter	DOKU 9 1 Effizienzdaten Umrichter
Note: valid from 2018	Hinweis: gültig ab 2018



Picture 9-1 / Bild 9-1

Power losses have to be determined in all operation point shown in Picture 9-1	Die Verlustleistung der Geräte muss in den in Bild 9-1 dargestellten Lastpunkten ermittelt werden
1. 90;100 (nominal operation point) 2. 50;100 3. 0;100 4. 90;50 5. 50;50 6. 0;50 7. 50;25 8. 0;25	1. 90;100 (Nennpunkt) 2. 50;100 3. 0;100 4. 90;50 5. 50;50 6. 0;50 7. 50;25 8. 0;25

The first number is the relative motor stator frequency in %, second number is the relative torque producing current in %.	Die erste Zahl stellt jeweils die relative Motorständerfrequenz in % dar, die zweite Zahl ist der relative Drehmomentbildende Strom in %
Different procedures for determining the losses are possible: - Calculation - Measurement (input-output method or calorimetric method)	Es sind verschiedenen Verfahren zur Bestimmung der Verluste zulässig: - Rechnung - Messung (Eingangs – Ausgangs – Methode oder kalorimetrische Methode)
For calculation, IEC61800-9-2 suggests a procedure.	Für die Berechnung wird in der Norm IEC61800-9-2 ein Rechenverfahren vorgeschlagen.
The measurement uncertainty of the chosen determination method has to be added to the values to ensure that published values can be achieved also in repeated measurements.	Auf die ermittelten Verlustwerte ist die Unsicherheit der gewählten Bestimmungsmethode zu addieren, um sicher zu sein, dass die veröffentlichten Werte auch in wiederholten Bestimmungen erreicht werden.

Item	Minimum requirements	Mindestanforderung
1	Related power losses in the abovementioned working points as well as standby losses	Relative Verluste in den oben genannten Betriebspunkten, bezogen auf die Bemessungs-Ausgangs-Scheinleistung des Umrichters, und Standby-Verluste
2	IE class	IE Klasse
3	Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Herstellernamen oder Handelsmarke, Handelsregisternummer und Adresse
4	Product's model identifier	Modellkennung des Produktes
5	Apparent output power or range of apparent output power (kVA)	Ausgangsscheinleistung oder Spanne der Ausgangsscheinleistung
6	Indicative motor rated power output(s) PN or range of rated power output (kW)	indikative Nennausgangsleistung(en) PN oder Nennausgangsleistungsintervall (kW) des Motors
7	Rated output current (A)	Nennausgangsstrom (A)
8	Maximum operating temperature (°C)	Maximale Betriebstemperatur (°C)
9	Rated supply frequency (Hz)	Nenneingangsfrequenz (Hz)
10	Rated supply voltage(s) or range of rated supply voltage (V)	Nenneingangsspannung(en) oder Nenneingangsspannungsintervall (V)
11	If the drive is considered exempt from efficiency requirements of the regulation the specific reason why it is considered exempt	Wenn der Umrichter nicht unter die Richtlinie fällt, muss der konkrete Grund angegeben werden, warum er nicht drunter fällt (siehe 9.1)
	Note to 11: this is only relevant for drives that are covered by the regulation in principle but exempted. Drives that are not covered at all don't need any marking for exemption. Example: S120 ALM or MoMo: not covered, because no AC/AC drive à no marking required Single phase drives are not covered by the regulation à no marking required G120 PM250 is covered by the regulation but exempted à marking in Doku is required	Hinweis zu 11: Dies gilt nur für Geräte, die prinzipiell unter die Richtlinie fallen, dort aber ausgenommen sind. Geräte, die nicht unter die Richtlinie fallen, müssen nicht als Ausnahme angegeben werden. Beispiel: S120 ALM oder MoMo: fällt nicht unter die Richtlinie, da kein AC/AC Gerät à keine Angabe in Doku Einphasige Geräte fallen nicht unter die Richtlinie à keine Angabe in Doku G120 PM250 fällt unter die Richtlinie, ist als rückspeisefähiges Gerät aber ausgenommen à Angabe in Doku nötig

Table 9-2a / Tabelle 9-2a

Item	Internal requirements	Interne Anforderung
12	Maximum relative output voltage of the frequency converter	Maximale relative Ausgangsspannung des Umrichters
13	Nominal voltage which was used during determination of the losses	Netzspannung, bei der die Verlustbestimmung durchgeführt wurde
14	Switching frequency and types of modulation of the converter (e.g. RZM, FLT, OPM) which was used during determination of the losses	Schaltfrequenz und Modulationsarten des Umrichters (z.B. RZM, FLT, OPM), bei der die Verlustbestimmung durchgeführt wurde
15	Nominal frequency of the test load (100% value of the x-coordinate in Picture 9 1) which was used during determination of the losses	Bemessungsfrequenz der Prüflast (100% Wert der X-Achse in Bild 9 1), bei der die Verlustbestimmung durchgeführt wurde (i.d.R. 50Hz)
16	Losses of options for nominal current and nominal frequency which are not covered during determination of the power losses of the converter in case that these increase 5 W and 0,1 % of nominal power.	Verluste von Optionen für Bemessungsstrom und -frequenz, die bei der Verlustbestimmung des Umrichters nicht mit eingeschlossen waren, sofern diese über 5 W bzw. 0,1 % der Bemessungsleistung liegen

Table 9-2b / Tabelle 9-2b

Information 1 and 2 as well as the year of production shall be durably marked on or near the rating plate of the frequency converter. Where the size of the rating plate makes it impossible to mark all the information in 1 only the rated efficiency at (98;100) shall be marked	Die Angaben 1 und 2 sowie das Herstellungsjahr sind dauerhaft auf oder nahe dem Typenschild anzugeben. Können aufgrund der Größe des Typenschildes nicht die Verluste in allen Teillastpunkten angegeben werden, ist nur der Wert im Nennpunkt (90; 100) anzugeben.
Internal Request: Values in the eight different operating points as well as the standby losses and the IE-Class will be added on table. Power losses are marked in %. Standby Losses are marked in % and absolut value.	Interne Anforderung: Die Werte sind an acht Arbeitspunkten, die Standby Verluste und IE Class auf einen Schild anzugeben. Die Verlustleistung ist in % anzugeben. Die Standby Verluste sind in % und absolut Wert anzugeben.

11.1.2 Energy Efficiency for Drives

Energy efficiency drives

Note: this is not part of the regulation. So is is not relevant for CE conformity. Still it is requirement of the standard IEC61800-9-2, so it is marked with CE	Achtung: das ist nicht Teil der Richtlinie, also nicht relevant für die CE-Erklärung. Trotzdem ist es Anforderung der IEC61800-9-2, also mit CE gekennzeichnet
CE For Drives (converter + motor) which were merchandised with a single MLFB following limits for the maximum power losses are valid	CE Für Antriebe (Umrichter plus Motor), die unter einer einzigen MLFB vermarktet werden, gelten die folgenden Grenzwerte für die maximalen Verluste.
CE For sets of converter and motor having different MLFB the requirement of the clause is not applical.	CE Für Kombinationen aus Umrichter und Motore (verschiedene MLFBs) sind die Anforderungen dieses Kapitels nicht verpflichtend.
The efficiency class will be determined by comparison of the real losses at nominal operation point (see <u>11.1.2.2</u>) with reference losses. These can be found in Table 9-4	Die Effizienzklasse wird bestimmt, indem die tatsächlichen Verluste im Nennpunkt (siehe <u>11.1.2.2</u>) mit Referenzwerten verglichen werden. Die Referenzwerte finden sich in Tabelle 9-4
CE The losses of the drive may not exceed 120 % of the losses from Table 9 4 at 100 % speed and 100 % torque.	CE Die Verluste eines Antriebes dürfen 120 % der Verluste aus Tabelle 9 4 nicht überschreiten bei 100 % Drehzahl und 100 % Drehmoment.
If the nominal power of a drive are between two rows in Table 9 4 as reference parameter has to be chosen the power loss of the next higher power.	Liegt die Bemessungsleistung eines Antriebes zwischen zwei Zeilen von Tabelle 9 4, so ist als Bezugsgröße der Verlustwert der Zeile mit der nächsthöheren Leistung zu verwenden.

	Minimum requirement Mindestanforderung	Minimum requirement Mindestanforderung	Internal request Interne Anforderung
Effiancy class Effizienzklasse	Lower limit of the losses Untere Grenze der Verluste	Upper limit of the losses Obere Grenze der Verluste	Upper limit of the losses Obere Grenze der Verluste
IES 0	>120%		--
IES 1	80 %	120 %	--
IES 2		< 80 %	80 %

Table 9-3 Efficiency classes IES X for drives / Tabelle 9-3 Effizienzklassen IES X für Antriebe

Internal Request: The power losses of a drive may not exceed 80% of the values in Table 9 3	Interne Anforderung: Die Verluste eines Antriebes dürfen 80% der Verluste aus Tabelle 9 3 nicht überschreiten
---	---

11.1.2.1 Related Power Losses for Drives

Related Power losses drives

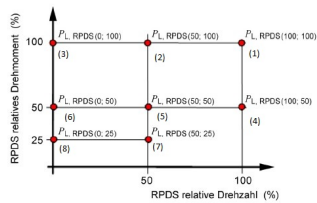
<i>P_{r,M}</i> kW	<i>p_{L,RPDS}</i> (100,100) % of <i>P_{r,M}</i>
0,12	172,13
0,18	127,38
0,25	102,32
0,37	79,67
0,55	61,43
0,75	51,70
1,1	43,98
1,5	39,06
2,2	34,55
3	31,59
4	29,10
5,5	26,55
7,5	24,06
11	21,65
15	19,94
18,5	18,85
22	18,05
30	16,86
37	16,19
45	15,44
55	14,77
75	13,91
90	13,63
110	13,15
132	12,80
160	12,45
200	12,09
250	12,06
315	12,05
355	12,05
400	12,04
500	12,03
560	12,04
630	12,03
710	12,03
800	12,04
900	12,04
1000	12,04

Table 9-4 / Tabelle 9-4

11.1.2.2 Documentation Details for Drives

Efficiency data , Documentation details drives

DOKU 9 2 Efficiency data drives	DOKU 9 2 Effizienzdaten Antriebe
--	---



A3_Bild 9-2 V113.jpg / A3_Bild 9-2 V113.jpg

Power losses have to be determined in all operation point shown in Picture 9-2 100;100 (nominal operation point) 50;100 0;100 100;50 50;50 0;50 50;25 0;25	Die Verlustleistung der Geräte muss in den in Bild 9-2 dargestellten Lastpunkten ermittelt werden 100;100 (Nennpunkt) 50;100 0;100 100;50 50;50 0;50 50;25 0;25
The first number is the relative speed in %, second number is the relative torque in %.	Die erste Zahl stellt jeweils die relative Drehzahl in % dar, die zweite Zahl ist das relative Drehmoment in %

1	Relative losses in the above mentioned operating points	Relative Verluste in den oben genannten Betriebspunkten
2	IES class	IES Klasse
3	Standby losses	Standby-Verluste
4	Nominal voltage which was used during determination of the losses	Netzspannung, bei der die Verlustbestimmung durchgeführt wurde
5	Nominal (mechanical) speed of the drive which was used during determination of the losses (rpm)	(Mechanische) Bemessungsdrehzahl des Antriebes, bei der die Verlustbestimmung durchgeführt wurde (rpm)
6	Losses of options for nominal current and nominal frequency which are not covered during determination of the power losses of the converter in case that these increase 5 W and 0,1 % of nominal power	Verluste von Optionen bei Nennstrom bei 100% Drehzahl und 100% Drehmoment, die bei der Verlustbestimmung des Antriebes nicht mit eingeschlossen waren, sofern diese über 5 W und 0,1 % der Bemessungsleistung liegen.

Key Pic 9-2 / Key Pic 9-2

--	--

11.1.3 Determination of Power Losses

Determination power losses

Determination of the losses for converter or drives with working points demonstrated in Pic - Bild 9 1 or Pic - Bild 9 2 are permitted using calculation or test.	Die Bestimmung der Verluste für Umrichter oder Antriebe in den in Pic - Bild 9 1 oder Pic - Bild 9 2 dargestellten Betriebspunkten kann mittels Messung oder Berechnung erfolgen.
Calculation has to be done wether according to IEC61800-9-2 or according to specific models	Berechnung ist entweder nach IEC61800-9-2 durchzuführen oder nach eigenen Modellen.
Determination of the losses hast to be done at nominal input voltage of the converter or drive. preferred values of MC: 240V, 400V, 690V	Die Verlustbestimmung ist bei Bemessungseingangsspannung des Umrichters oder Antriebs durchzuführen. Vorzugswerte für MC: 240V, 400V, 690V
The crest factor of the line voltage has to be between 1,35 and 1,44.	Der Scheitelfaktor der Netzspannung muss zwischen 1,35 und 1,44 liegen.
The short circuit ratio of the supply and the converter has to be in the range from 50 to 200 up to 90 kW and 5 to 50 above 90 kW	Das Kurzschlussverhältnis Versorgungsnetz zu Umrichter muss im Bereich liegen von 50 bis 200 bis 90 kW und 5 bis 50 über 90 kW
The motor cable has to be minimum length of 15m shielded cable. Shorter cable are permitted, if specified fort he converter.	Als Motorleitung sind mindestens 15m geschirmte Leitung zu verwenden. Kürzere Leitungen sind zulässig, wenn der Umrichter nur dafür spezifiziert ist.
Tests are permitted to perform at any temperature	Die Prüfungen dürfen bei jeder Temperatur durchgeführt werden.

Determination of the losses has to be done in continuous mode of operation. If temperature controlled cooling systems are used, the average losses has to be determined.	Die Verlustbestimmung ist im Dauerbetrieb durchzuführen. Werden temperaturgeregelte Kühlsysteme verwendet, so ist die mittlere Verlustleistung zu bestimmen.
During measurement, the above load points is required. This ensures that the drives are operated with thermal preconditioning. Before starting with measurement 1, thermal stability has to be reached.	Bei Messung muss die oben der Lastpunkte eingehalten werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Geräte vortemperiert betrieben werden. Vor Beginn der Messung (1) muss ein stabiler Temperaturzustand erreicht sein.
Measurements are done at 90% of the relative motor stator frequency to make sure the frequency converter is not in overmodulation mode. If the converter does already overmodulation by default at this operation point, the settings have to be changed that this will be avoided. If overmodulation cannot be avoided, it has to be stated in the documentation.	Die Messungen werden bei 90% der relativen Motorständerfrequenz durchgeführt, damit Übermodulation vermieden wird. Wenn der Umrichter gemäß Werkseinstellung dort bereits in Übermodulation geht, sollten die Einstellungen so verändert werden, dass dieser Zustand vermieden wird. Wenn Übermodulation nicht vermieden werden kann, muss es in der Doku angegeben werden.

11.1.3.1 Determination of Power Losses for Converter

Determination power losses converter

Tests can be performed using a motor or an electronic load simulation.	Prüfungen können entweder mit einem Motor oder einer elektronischen Lastnachbildung erfolgen.
Reference value for determination of the related losses is the nominal output apparent power of the converter. This can be calculated from the nominal output current and the nominal output voltage of the converter which were used for determination of the losses.	Bezugswert für die Bestimmung der relativen Verluste ist die Bemessungs-Ausgangs-Scheinleistung des Umrichters. Diese berechnet sich aus dem Bemessungs-Ausgangsstrom und der Bemessungsspannung des Umrichters, bei der die Verlustbestimmung durchgeführt wurde.
The 100 % value of the related motor stator frequency (in most cases 50 Hz) has to be used. If a converter is specified for motors with different nominal frequencies the most customer relevant one has to be chosen.	Als 100 %-Wert der relativen Motorständerfrequenz ist die Bemessungsfrequenz des Motors (i.d.R. 50 Hz) zu verwenden. Ist ein Umrichter für Motoren mit verschiedenen Bemessungsfrequenzen spezifiziert, ist die kundenrelevanteste Bemessungsfrequenz zu wählen.
The relationship between related torqueforming current and output current of the converter is fixed in Table 9 5	Der Zusammenhang zwischen relativem Drehmoment bildenden Strom und Umrichter Ausgangsstrom ist in Tabelle 9 5 festgelegt.
The relationship between related torqueforming current and phase angle at the output of the converter is fixed in Table 9 6	Der Zusammenhang zwischen relativem Drehmoment bildenden Strom und Phasenwinkel am Umrichter Ausgang ist in Tabelle 9 6 festgelegt
During tests the power factor has to be within $\pm 0,08$, except at operation points with 0Hz	Bei Messungen ist der Leistungsfaktor mit einer Toleranz von $\pm 0,08$ einzuhalten, außer an den Lastpunkten mit 0Hz
Factory setting for switching frequency and puls pattern has to be used. It is permitted to determine losses with modified parameter.	Für Schaltfrequenz und Pulsmuster ist mindestens die Werkseinstellung zu verwenden. Zusätzliche Verlustbestimmung bei veränderten Parametern ist zulässig.
In each working point from Pic - Bild 9 1 the related output voltage has to be so high as the related test load frequency as a minimum	In jedem Betriebspunkt aus Pic - Bild 9 1 muss die relative Ausgangsspannung mindestens so hoch wie die relative Prüflastfrequenz sein.
During tests it is permitted for the working points to variate up to the nominal slip frequency of the test load (or the motor for which the converter is specified). At the working points 0 Hz is up to 12 Hz permitted.	Bei Messungen dürfen die Betriebspunkte um bis zur Bemessungs-Schlupffrequenz der Prüflast (bzw. des Motors, für den der Frequenzumrichter spezifiziert ist) abweichen. In den Betriebspunkten bei 0 Hz ist Betriebspunkt bis zu 12 Hz zulässig.
Following table shows the test load current I_{out}/I_r in % for a range of apparent power S_r , equ of	Nachfolgende Tabelle zeigt den Prüflaststrom I_{out}/I_r in % für einen Scheinleistungsbereich S_r , equ von

Torqueforming current Drehmoment-bildender Strom in %	0,278 kVA (0,12 kW) - <1,29 kVA (0,75 kW)	1,29 kVA (0,75 kW) - <7,94 kVA (5,5 kW)	7,94 kVA (5,5 kW) - <56,9 kVA (45 kW)	56,9 kVA (45 kW) - <245 kVA (200 kW)	245 kVA (200 kW) - <1209 kVA (1000 kW)
25	0,79	0,58	0,45	0,42	0,39
50	0,81	0,71	0,60	0,58	0,56
75	0,89	0,82	0,79	0,78	0,77
100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Table 9-5 / Tabelle 9-5

Following table shows the power factor of the test load $\cos \varphi$ for a range of apparent power S_r , equ of			Nachfolgende Tabelle zeigt den Leistungsfaktor der Prüflast $\cos \varphi$ für einen Scheinleistungsbereich S_r , equ von		
Torqueforming current Drehmoment-bildender Strom in %	0,278 kVA (0,12 kW) - <1,29 kVA (0,75 kW)	1,29 kVA (0,75 kW) - <7,94 kVA (5,5 kW)	7,94 kVA (5,5 kW) - <56,9 kVA (45 kW)	56,9 kVA (45 kW) - <245 kVA (200 kW)	245 kVA (200 kW) - <1209 kVA (1000 kW)
25	0,34	0,38	0,49	0,54	0,57
50	0,51	0,60	0,71	0,75	0,78
75	0,64	0,72	0,80	0,83	0,85
100	0,73	0,79	0,85	0,86	0,87

Table 9-6 / Tabelle 9-6

11.1.3.2 Determination of Power Losses for Drives

Determination power losses drives

Reference value for determination of the related losses of the drive is the nominal power at the shaft of the motor.	Bezugswert für die Bestimmung der relativen Verluste ist die Bemessungsleistung des Antriebes an der Motorwelle.
For the losses of the motor a correction of the temperature according to IEC 60034-2-1 has to be done.	Für die Motorverluste muss eine Temperaturkorrektur nach IEC 60034-2-1 vorgenommen werden.
If the losses of a drive will be calculated from the losses of each part of the motor and converter the absolute losses of each part has to be added in the relevant working point. In the nominal point at 100% speed and 100% torque the losses of the motor has to be multiplied with Nominal voltage of the motor / maximum output voltage of the converter	Werden die Verluste eines Antriebes aus den Verlusten der Einzelkomponenten Motor und Umrichter berechnet, so sind die absoluten Verluste der Einzelkomponenten in den jeweiligen Betriebspunkten zu addieren. Im Bemessungspunkt bei 100% Drehzahl und 100% Drehmoment sind die Motorverluste mit dem Faktor Motorbemessungsspannung / maximale Umrichterausgangsspannung zu multiplizieren.

11.2 Interface Converter and Motor

Delete! There are an single Document!



b1w-26075 - Interface converter and motor

For optimized matching of the motor winding with the output of the converter BCHW Appendix 11  is to be applied.

Intention:

- Insulation requirement of the motor winding
- Voltage / Current dimensioning of the motor

Status	 In Review
Requirement Type	Feature

- a) I cant find Appendix 11 in intranet
b) Link to A11 missing here

11.3 Fans

b1w-26078 - Energy Efficient Fans

Energy efficient fans according to [COMMISSION REGULATION \(EU\) No 327/2011](#) shall be used.

All fans shall not have a lower target energy efficiency than as defined in [Annex I, Section 2, Table 2](#) .

Note: is relevant for fans having an electrical input power between 125 W and 500 kW.

Status	 Released
Requirement Type	Design

Delete, no important Information!

12 Functional Safety

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

12.1 General

Add "Machinery Directive, Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council" (legislative requirement)

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0



Functional safety , General

For further information about Safety Integrated (SI) [System Manual Safety Integrated](#).

The objective of the safety engineering is to keep the danger to persons and the environment by technical equipment / machines as small as possible without limiting the industrial production more than absolutely necessary.

Because the danger causes, and thus also the technical measures for their avoidance, can be very different, a differentiation is made between various types of safety:

- Electrical, thermal and power energy safety when the protection against danger caused by electricity, fire and/or power is involved » 6
- Functional safety when the safety depends on the correct functioning of technical equipment (the subject of this chapter).
- Furthermore, the term safety also covers protection against misuse (security), for example, information safety » 7 and » 8

(SI) The requirements placed on achieving functional safety are based on the appropriate machine regulations 98/37/EC (from December 2009: 2006/42/EC) for the fundamental goals:

- Prevention of systematic errors
- Mastering of systematic errors
- Mastering of random errors or failures.

In the area of the functional machine safety, ISO 13849-1 (predecessor EN 954-1), IEC 61800-5-2 and IEC 62061 cover, in particular, the requirements placed on safety-relevant controllers. IEC covers in the basic safety standards IEC 61508-1 to -7 the functional safety of electric, electronic and programmable electronic (E/E/EP) systems independent of any particular field of application.

To achieve the functional safety of a machine or plant, it is necessary that the safety-relevant parts of the protection and control equipment function correctly and, in the case of an error, behave so that the plant remains in a safe state or is brought into a safe state. This requires the use of specially qualified technology that satisfies the requirements described in the mentioned standards.

This chapter discusses the additional requirements that must be satisfied when components realise functional safety. Namely, these components must first satisfy the requirements specified in the "Internal requests"- Chapters 1 to 8 and marked with SI.

"EN 954-1" ist seit Anfang 2012 durch die 13849-1 abgelöst. >10 Jahre später kann die 954-1 wirklich entfallen ;-).

replayce "machine regulations 98/37/EC (from December 2009: 2006/42/EC)" by "EU Machinery Directive"

bfw-26086 - Functional safety , General § 10-1 SRS

The environmental conditions for a safety component must be specified in the associated Safety Requirement Specifications (SRS) and their observance documented in a provable manner. The safety-relevant system architecture must be described in the associated Safety System Architecture (SSA) and must be observed during the development.

Status	 Released
Requirement Type	Feature

For functional safety, the SRS is normatively required. Its implementation is described in the SSA. We at Polarian implement this in dbSI3. It's only worth mentioning here.

There are no Requ.-Type - Safety Requ. Spec.. Shall we implement an Requirement Type - Safety ?

12.2 General Test Principles

Please define every requirement as single BCHW requirement.

Norm:

IEC 60068-1 Version 2013 Chapter/Kapitel 0

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0



bfw-26091 - General test principles

Note: Tests in this clause are no production but type tests or system tests during product development.

Test principles of the IFA (formerly BGIA): [Prüfgrundsätze Bussysteme für die Übertragung sicherheitsbezogener Nachrichten, Version 2014](#)

The following general test principles must be observed for the testing of safety components:

- Safety components with integrated safety functions that should satisfy maximum SIL 2 in accordance with IEC 61508 and IEC 61800-5-2 or PL d and category 3 in accordance with ISO 13849-1, during operation must at least satisfy the requirements of operational area II according to Table 4 17
- Where possible, all parts of a drive system should be tested together. In particular, reference systems or simulators must be specified and provided.
- If possible, the test construction should take account of the worst case conditions.
- The signals required for the safety functions can be simulated.
- The test should ensure that the safety components correspond to the technical data specified in the SRS. The correct functioning of the test object must be determined before the start of each test.
- As part of the tests, it must be shown for all measurements that the test object behaves as for its SRS.
- The proof of the observance of the functional safety is made using the FS (Fail Safe) acceptance criterion. **The FS acceptance criterion (AK) is defined as follows** for the functions of the device provided for the safety applications:
 - - Functions do not exceed their specified limits for functional safety (AK A; » [5.4](#)).
 - - Functions may temporarily or permanently exceed their limits for functional safety provided the device responds in such a manner that a defined safe state is retained or attained within the specified maximum error response time.
 - - The permanent function restriction of the safety function or the damage of components with an adequately defined fail behavior are permitted when the construction ensures that a safe state is maintained or attained within the specified maximum fault response time.
 - - Components with an adequately defined fail behavior are type A components in accordance with IEC 61800-5-2:2016, 6.2.3.2.2 whose behavior under fault conditions can be determined completely and for which reliable failure data exists (e.g. resistors, capacitors, transistors; not, however, microprocessors, FPGAs and similar complex components).
 - - The procedure regarding the tests which realise monitoring functions important to safety functions like overvoltage monitoring, watchdog, temperature monitoring, CRC monitoring, code tests, etc., is described in the [Testkonzept Fehlerbaustein V10](#) .
- Unless specified otherwise in the test standards or test instructions, the test should be performed under the following general test conditions

Supply system	Rated voltage and frequency
Ambient air temperature	+15 °C - +35 °C
humidity	25 % - 75 %
Air pressure	86 kPa - 106 kPa (correspondent to 1500 m above sea level)
	NOTE: This test conditions are identical with those in IEC 61800-5-1:2022, Table 24

Table 10-1 / Tabelle 10-1

The following test principles should be used with regard to the resistance of safety-relevant products against outer impact:

- The selected safety function must not fail unsafely as a result of the outer impact. No requirements are placed on the availability of the normal functions of the product (acceptance criterion (AK) FS).
- If a test causes failure with/without damage to components (i.e. AK A is not satisfied), the AK FS is considered to be satisfied reproducibly when for three tests with the highest interference level the AK FS is satisfied three times in succession.
- The test construction and the test sequence must be designed so that a possible effect can also actually be determined. In this case, a test of complete and all provided safety functions must not necessarily be performed, provided a complete coverage of the hardware to be tested is guaranteed.
- Outer impacts are:
 - Vibration, shock » [6.3.2](#)
 - EMC immunity » [5.10](#)
 - Climatic conditions » [bfw-26095 - Missing cross-reference](#)

Status	In Review
Requirement Type	Test

Sind die Prüfgrundsätze der IFA ZUSÄTZLICH anzuwenden?

Oder ist das jetzt nur die Referenz, wie die hier beschriebenen Prüfungen entstanden sind, dann folgender Vorschlag: "Test principles DERIVED FROM the IFA (formerly BGIA): Prüfgrundsätze Bussysteme für die Übertragung sicherheitsbezogener Nachrichten, Version 2014

"Table 4-17"

- Link fehlt, Ist Table "Operational area" gemeint?

- "operational area II" nicht in o.g. Tabelle definiert.

12.3 Data for Customer

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 60947-5-1 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

bfw-26095 - Data for customer

To allow the customer to calculate the probability of failure of used safety functions the following data shall be determined and provided via authorized office:

- for all products: MTBF, B10

For Safety Integrated relevant products additionally the following data shall be provided if applicable: 

- SIL
- PL
- Category
- PFH
- PFD
- B10_d

Note: Some safety characteristics may not be applicable for specific parts, i.e. electro-mechanical parts are considered to be described by its B10 or B10_d value, whereas electrical/electronic/programmable electronic systems (E/E/PES) are described by SIL, PL etc.

Status	 Released
Requirement Type	Documentation

I would say "if applicable" (Example: If we do not have electromechanical parts, then the B10s value is not applicable)

Definitions

PFH/PFD

According to IEC 61508, IEC61511, IEC 62061 and ISO 13849-1, failure probabilities must be calculated for safety functions in the form of a PFH/PFD value (probability of failure per hour/probability of failure on demand). (see hyperlink).

Definition B10:

The B10 value is defined as life time where presumably 10% of electro-mechanical components will fail in their application.

Note: Unless otherwise specified, B10 values are determined using the Single 8 or Double 3 test according to IEC 60947-5-1.

12.4 Language for Displays

Norm:

IEC 60204-1 Version 5.1 Chapter/Kapitel 0

IEC 61800-5-2 Version 2016 Chapter/Kapitel 0

bfw-26099 - Display Language

 For on screen display machine builders have to provide country specific language where the related machine is operated if warnings for the operator are displayed.

In order to provide this feature with equipment of DI MC, language packages shall be offered for at least all official languages of the EEA (European Economic Area).

Status	 Released
Requirement Type	Design

bfw-26100 - Language Package

Currently, EEA includes 24 official languages (Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish).

Additional languages shall be contractually defined with the customer and described in the related F-Spec.

Note: Screens and displays only intended to be used for set up and maintenance by qualified person are not part of this requirement.

Status	 Released
Requirement Type	Design

is this located correctly in chapter Functional Safety?

13 Appendices and Supplements

Appendices and supplements

The BCHW Chapter 13 provides notes and further information valuable and necessary for the product development and to retain market share, but not release-relevant for Q-Gates.	Das RBHW-Kapitel 13  enthält Hinweise und weiterführende Informationen, die für die Produkt-Entwicklung und Marktanteil-Sicherung wertvoll und nötig, aber nicht für Q-Gates freigaberelevant sind.
 All with "CE" or "(CE)" marked text passages of the basic conditions, affect the EC directive listed in Section. When this harmonized standards, or sections of the BCHW based on these standards, are observed, the conformance to the EC directives and thus also the use of state-of-the-art technology is guaranteed. This also ensures the free traffic of goods throughout the EEA.	Alle mit einem „CE“ bzw. „(CE)“ gekennzeichneten Textstellen der RBHW, tangieren die geltenden EG-Richtlinien. Bei Einhaltung der harmonisierten Normen, bzw. der auf diesen Normen basierenden Kapitel der RBHW, ist die Konformität zu den EG-Richtlinien und damit auch die Gewährleistung des Standes der Technik gewährleistet. Gleichzeitig ist damit der freie Warenverkehr im EWR gewährleistet.
CE-Direct requirement for DF-MC-products resulting from EC-directives and their harmonised standards.	CE direkte Anforderung für DF-MC-Produkte aus EG-Richtlinien und deren harmonisierte Normen.
(CE) indirect requirement for DF-MC-products resulting from EC-directives and their harmonised standards (direct requirement for machine manufacturers/operators).	(CE) indirekte Anforderung für DF-MC-Produkte aus EG-Richtlinien und deren harmonisierte Normen (direkte Anforderung für Maschinenhersteller und/ oder Maschinenbetreiber)
The basic conditions also serve in product liability situations to prove that the state-of-the-art technology was observed during the product development.	Die Rahmenbedingungen dienen bei Produkthaftungsfällen auch dem Nachweis, dass bei der Produkt- Entwicklung der Stand der Technik berücksichtigt wurde.
 A deviation from the requirements marked with "CE" is not permitted unless the same safety level is achieved using other means. Confirmation via risk analysis.	Eine Abweichung von den mit „CE“ gekennzeichneten Anforderungen ist nicht zulässig, es sei denn, es wird ein gleiches Sicherheitsniveau mit anderen Mitteln erreicht. Nachweis durch Risikoanalyse.
 A deviation from the requirements marked with "(CE)" is permitted only when no appropriate EC directive and its harmonised standards have been circumvented or when it has been agreed with the customer that the customer itself will handle the satisfying of the EC directive. Also see Section » 8.7.1.1	Eine Abweichung von den mit „(CE)“ gekennzeichneten Anforderungen ist nur zulässig, wenn keine zutreffende EG-Richtlinie und deren harmonisierte Normen umgangen werden oder wenn mit dem Kunden vereinbart wurde, dass dieser die Erfüllung der EG-Richtlinien selbst übernimmt. » 8.7.1.1
 Matters concerning UL, CSA and FM have been incorporated into the present edition of the Basic Conditions. All requirements resulting from these are generally marked in the individual sections with "UL". Only pure CSA or FM requirements are marked with "CSA" or "FM", respectively.	UL-, CSA- und FM-Belange sind in der vorliegenden Ausgabe der Rahmenbedingungen eingearbeitet. Alle daraus resultierenden Anforderungen sind in den einzelnen Kapiteln mit „UL“ gekennzeichnet. Nur reine CSA- oder FM-Anforderungen sind entsprechend mit „CSA“ bzw. „FM“ gekennzeichnet.
SI Requirements placed on the functional safety are marked with "SI". Any deviation from those requirements marked with "SI" is not permitted.	SI Anforderungen an die Funktionale Sicherheit (Safety) sind mit „SI“ gekennzeichnet. Eine Abweichung von den mit „SI“ gekennzeichneten Anforderungen ist nicht zulässig.
More information regarding UL see UL categories » 11.5.6	Weitere Informationen zu UL siehe UL Kategorien » 11.5.6

Content copied to bfw 19193

Content copied to bfw-19193,

Inhalt auf bfw-19293 übertragen

CE relevante Textstellen auf das WI - bfw 19193 übertragen

Bitte auf Kapitel 13 ändern

13.1.1 In- and Outputs

How is the relationship to chapter 4.2.1 Digital Inputs?



Digital inputs

Digital  inputs type 2 and 3 in accordance with IEC 61131-2 (e.g. for 2-wire BERO)	Digitale Eingänge Typ 2 und 3 gemäß IEC 61131-2 (z. B. für 2-Draht-BERO)	
H-Signal		
Type digitaleinput in accordance with IEC 61131-2 Typ digitaleEingang gemäß IEC 61131-2	2	3
Rated value Bemessungswert	+24 V	+24 V
Voltage upper limit including ripple Spannungsobergrenze einschließlich Welligkeit	30 V	30 V
Voltage lower limit including ripple Spannungsuntergrenze einschließlich Welligkeit	11 V	11 V
Input current at 11 V 2) Eingangsstrom bei 11 V 2)	6 mA	2 mA
Input current at 30 V Eingangsstrom bei 30 V	30 mA	15 mA
Signal delay TPLH, TPHL 3) 4) (debounce time) Signalverzögerung TPLH, TPHL 3) 4) (Entprellzeit)	< 3 ms > 0,5 ms	< 3 ms > 0,5 ms
Table 11-1 / Tabelle 11-1		

3) Minimum signal delay for internal inputs of drive controllers in accordance with specific requirements or compatibility taking account of the interference resistance (> 20 µs)	3) Minimale Signalverzögerung für interne Eingänge von Antriebssteuerungen gemäß spezifischen Anforderungen oder Kompatibilität unter Berücksichtigung der Störfestigkeit (> 20 µs)
4) It is permitted to realize time delay or debounce filter via software	4) Signalverzögerung bzw. Filterwirkung darf auch mittels Software realisiert werden

L-Signal		
Type digitaleinput in accordance with IEC 61131-2 Typ digitaleEingang gemäß IEC 61131-2	2	3
Rated voltage Input open Bemessungswert Eingang offen	0 V	0 V
Voltage upper limit including ripple Spannungsobergrenze einschließlich Welligkeit	+5 V	+5 V
Voltage lower limit including ripple 1) Spannungsuntergrenze einschließlich Welligkeit 1)	-3 V	-3 V
Signal delay TPLH, TPHL 3) 4) (debounce time) Signalverzögerung TPLH, TPHL 3) 4) (Entprellzeit)	< 3 ms > 0,5 ms	< 3 ms > 0,5 ms

Table 11-2 / Tabelle 11-2

1) Negative input currents are allowed to occur.	1) Negative Eingangsströme dürfen auftreten
2) For an input current (leakage current output) of 2 mA (type 2) or 1.5 mA (type 3), the input must reliably detect an L signal!	2) Bei einem Eingangsstrom (Leckstrom Ausgang) von 2 mA (Typ 2) bzw. 1,5 mA (Typ 3) muss vom Eingang sicher ein L-Signal erkannt werden!
3) Minimum signal delay for internal inputs of drive controllers in accordance with specific requirements or compatibility taking account of the interference resistance (> 20 µs)	3) Minimale Signalverzögerung für interne Eingänge von Antriebssteuerungen gemäß spezifischen Anforderungen oder Kompatibilität unter Berücksichtigung der Störfestigkeit (> 20 µs)
4) It is permitted to realize time delay or debounce filter via software.	4) Signalverzögerung bzw. Filterwirkung darf auch mittels Software realisiert werden 🔌🔌

Spalte deutsch/englisch vertauscht

Spalte deutsch/englisch vertauscht

Digital inputs

13.1.2 Cables and Wiring

Please define requirements as single BCHW requirements!

How is the relationship to chapter 4.3 Cable and Wiring?



Cables and Wiring; general

The protective conductor has to be installed twisted or bundled with the associated active conductors to minimize the loop impedance	Der Schutzleiter ist mit den zugehörenden aktiven Leitern verdreht oder gebündelt zu verlegen, um die Schleifenimpedanz klein zu halten.
Symmetrical cables are an optimum for motor cables. The disadvantage is the connection, as three individual wires of the PE conductor have to be connected.	Optimal geeignet sind symmetrische Leitungen oder Kabel für Motorleitungen. Nachteil ist der Anschluss, da drei Einzeladern des Schutzleiters anzuschließen sind.
In the case of a cable with three phases and a PE conductor, the asymmetrical structure induces currents in the protective conductor because the three magnetic fields of the phases do not compensate for each other. These currents can cause disruptions in the system or machine, particularly with longer cable lengths. Cables with a symmetrical structure, which is achieved by dividing the protective conductor into several individual wires, offer a solution. The following figure shows a comparison of the two types.	Bei einer Leitung oder einem Kabel mit drei Phasen und einem Schutzleiter werden durch den unsymmetrischen Aufbau Ströme in den Schutzleiter induziert, da sich die drei Magnetfelder der Phasen nicht kompensieren. Insbesondere bei größeren Leitungslängen können diese Ströme Störungen in der Anlage oder Maschine verursachen. Abhilfe bieten Leitungen oder Kabel mit symmetrischem Aufbau, die durch Aufteilung des Schutzleiters auf mehrere Einzeladern erreicht wird. Einen Vergleich der beiden Typen zeigt folgende Abbildung.
 Asymmetrical cable/unsymmetrische Leitung	 Symmetrical cable/symmetrische Leitung
If a PE conductor is divided symmetrically into several individual wires when using a cable, these individual wires must always be considered together for the function of the PE conductor. They may therefore be connected together to a protective conductor connection point designed and approved by the manufacturer for this purpose. >>Link to the German NC "DKE" in German language	Ist ein Schutzleiter, bei Verwendung einer Leitung oder eines Kabels, symmetrisch auf mehrere Einzeladern aufgeteilt, so sind diese Einzeladern stets gemeinsam für die Funktion als ein Schutzleiter zu betrachten. Sie dürfen deshalb zusammen auf einen für diesen Zweck vom Hersteller ausgelegten und freigegebenen Schutzleiteranschlusspunkt angeschlossen werden. >>Link zum DKE
The connection on the equipment and motor side must be able to clamp the three partial protective conductors.	Die Anschlüsse Geräte- und Motorseitig müssen die drei Teil-Schutzleiter klemmen können.
Within manufactured housings other colours are permitted than green-yellow or light blue for protective and neutral conductors. But at the end and during accessible parts they have to be marked with green-yellow or light blue. (see IEC 60204-1, 13.2)	Innerhalb von fabrikmäßig hergestellten Gehäusen dürfen für den Schutz- und Neutralleiter auch andere Farben als Grün/ Gelb bzw. Hellblau verwendet werden. Jedoch müssen die Enden oder zugängliche Stellen über die gesamte Länge Grün/ Gelb bzw. Hellblau gekennzeichnet sein (Kap. 13.2 von IEC 60204-1).

bfw-26119 - Cables and Wiring; Crimping

The requirements for crimping are in IPC-A-620	Es gelten die Anforderungen nach IPC-A-620 für Crimpverbindungen.
--	---

Increased requirements are valid for Motion-Connect cables according VA001	Erhöhte Anforderungen an Auszugskräfte nach VA001 gelten für Motion-Connect Leitungen.
Crimp test according to IEC 60532-2	Crimpprüfung entsprechend IEC 60532-2

Status	☒ Draft
Requirement Type	

bfw-26120 - Cables and Wiring; Minimum cross-sections regarding mechanical strength
for copper conductors according to IEC 60204-1

Location Anordnung	Use Anwendung	Type Typ	Type Typ	Type Typ	Type Typ	Type Typ
		Single core einadrig	Single core einadrig	Multiple core mehradrig	Multiple core mehradrig	Multiple core mehradrig
		Class 5 or 6 Klasse 5 oder 6	Class 1 or 2 Klasse 1 oder 2	Dual core, shielded zweiadrig, geschirmt	Dual core, unshielded zweiadrig, ungeschirmt	Triple core or multicore, shielded or unshielded drei- oder mehradrig, geschirmt oder nicht
Wiring outside enclosures or cabinets Verdrahtung außerhalb von Schutzgehäusen, Schaltschränken	Power circuits, permanent installation Leistungskreise, fest verlegt	1 mm²	1,5 mm²	0,75 mm²	0,75 mm²	0,75 mm²
ditto - dito	Power circuits, subject to regular movement Leistungskreise, regelmäßiger Bewegung ausgesetzt	1 mm ²	--	0,75 mm²	0,75 mm²	0,75 mm²
ditto - dito	Control circuits Steuerkreise	1 mm²	1 mm²	0,25 mm²	0,5 mm²	0,25 mm²
ditto - dito	Data transmission Datenübertragung	--	--	--	--	0,08 mm²
Wiring within enclosures or cabinets Verdrahtung innerhalb von Schutzgehäusen, Schaltschränken	Power circuits, permanent installation Leistungskreise (fest verlegt)	0,75 mm²	0,75 mm²	0,75 mm²	0,75 mm²	0,75 mm²
ditto - dito	Control circuits Steuerkreise	0,25 mm²	0,25 mm²	0,25 mm²	0,25 mm²	0,25 mm²
ditto - dito	Data transmission Datenübertragung	--	--	--	--	0,08 mm²

Table 35 Cables and Wiring; Minimum cross-sections regarding mechanical strength

Status	☒ Draft
Requirement Type	

Cables and Wiring; Classes

Class Klasse	Description Beschreibung	Use Anwendung
1	Solid conductor with round cross-section, copper or aluminium, normally up to 16 mm² eindrähtige Leiter mit rundem Querschnitt, Kupfer oder Aluminium, üblicherweise bis zu 16 mm²	For fixed installations Für feste Installationen
2	multi-core conductor made of copper or aluminium > 10 mm² Mehrdrähtige Leiter aus Kupfer oder Aluminium > 10 mm²	For fixed installations Für feste Installationen
5	Multi-strand fine copper conductor feindrähtige Kupferleiter	For machine installations with vibrations; connection to moving parts Für Maschineninstallationen mit Vibrationen; Anschluss an sich bewegende Teile
6	extra fine-wired copper conductors feinstdrähtige Kupferleiter	For frequent movements Für häufige Bewegungen

Table 36 Cables and Wiring; Classes for conductor and cables in accordance with IEC 60204-1

bfw-26122 - Cables and Wiring; maximum conductor temperatures

Maximum permitted conductor temperatures using adiabatic behavior for copper conductors (reference temperature)	Maximal zulässige Leitertemperaturen bei adiabatischem Verhalten für Cu-Leiter (Bezugstemperatur)
Maximum permitted conductor temperatures according to IEC / EN / UL / CSA	Maximal zulässige Leitertemperaturen nach IEC/ EN/ UL/ CSA

Type of insulation Art der Isolierung	Continuous conductor temperature under normal conditions Dauertemperatur unter Normalbedingungen	Short-term conductor temperature during short circuit for max 5 s Kurzzeittemperatur bei Kurzschluss max 5 s	Comment Bemerkung
Rubber (NR) Gummi (NR)	60 °C	200 °C	IEC 60204-1, IEC 60364-5-52
Polyvinyl chloride (PVC) Polyvinylchlorid (PVC)	70 °C	160 °C	IEC 60204-1, IEC 60364-5-52

Type of insulation Art der Isolierung	Continuous conductor temperature under normal conditions Dauertemperatur unter Normalbedingungen	Short-term conductor temperature during short circuit for max 5 s Kurzzeittemperatur bei Kurzschluss max 5 s	Comment Bemerkung
Polyurethane (PUR) (also with TPM conductor insulat.) Polyurethan PUR (auch mit TPM-Leiterisolierung)	60 ° movable - bewegt 80 °C permanent - fest verlegt	160 °C	UL/ CSA-approbiert
Ethylene/ propylene mixture (EPR) Ethylen/ Propylen-Mischung (EPR)	90 °C	250 °C	IEC 60204-1, IEC 60364-5-52
interlaced polyethylene (XLPE) Vernetztes Polyäthylen (XLPE)	90 °C	250 °C	IEC 60204-1, IEC 60364-5-52
Silicone rubber (SiR) 1) Siliconkautschuk (SiR) 1)	180 °C	350 °C	--
Teflon (PTFE) 1) Teflon (PTFE) 1)	260 °C	350 °C	--

Table 37 Cables and Wiring; maximum permitted conductor temperatures

1) When Teflon and silicone rubber are used, observe Section » 10.8	1) Bei Verwendung von Siliconkautschuk und Teflon ist » 10.8 zu beachten.
---	---

Status	☒ Draft
Requirement Type	



bfw-26123 - Cables and Wiring; ampacity

UL except 0,2 mm² within enclosures stranded wires has to be used	UL Leitungen sind mehrdrähtig auszuführen. Ausnahme: 0,2 mm² innerhalb von Schutzgehäusen
Thermal minimum cross-sections for Cu conductor in mm² in accordance with IEC 60204-1 for 40 °C and 70°C Wires (PVC)	Thermische Mindestquerschnitte für Cu-Leiter in mm² gemäß IEC 60204-1 für 40 °C und 70°C Leitung (PVC)
Note: for UL installation type B2 is applicable	Hinweis: für UL ist Verlegeart B2 anzuwenden

Cross section in mm² Querschnitt in mm²	Ampacity in A Strom in A	Ampacity in A Strom in A	Ampacity in A Strom in A	Ampacity in A Strom in A	Ampacity in A Strom in A
Installation type - Verlegeart	B1	B2	C	E	F
Electronic – Elektronik 1)					
0,2	--	4,3	4,4	4,4	--
0,5	--	7,5	7,5	7,8	--
0,75	--	9	9,5	10	--
Power – Leistung 2)					
0,75	8,6	8,5	9,8	10,4	--
1	10,3	10,1	11,7	12,4	--
1,5	13,5	13,1	15,2	16,1	--
2,5	18,3	17,4	21	22	--
4	24	23	28	30	--
6	31	30	36	37	--
10	33	40	50	52	--
16	59	54	66	70	--
25	77	70	84	88	95,7
35	96	86	104	110	119,2
50	117	103	125	133	145,3
70	149	130	160	171	187,9
95	180	156	194	207	229,7
120	208	179	225	240	268
150 3)	239	206	259	276	309,7
185 3)	274	235	296	315	355,8
240 3)	323	278	349	372	422
300 3)	373	321	403	429	488,1

Table 38 cables and wires; ampacity

- 1) One control circuit pair

2) One symmetric loaded three phase cable

3) Extrapolated according to IEC 60204-1 and IEC 60364-5-52
- 1) Ein Steuerstromkreispaar

2) Eine symmetrisch belastete Drehstromleitung

3) Extrapoliert entsprechend IEC 60204-1 und IEC 60364-5-52

Types of installation

Types of installation within machines according to IEC 60364-5-52

Bei Maschinen werden die Verlegearten entsprechend IEC 60364-5-52 für Leitungen angenommen.

Type of installation	Verlegearten
B1 Singlecore cables in conduits or cable trays	B1 Einadrige Leitungen in Installationsrohren oder Kabelkanälen
B2 Multicore cables in conduits or cable trays	B2 Mehradrige Leitungen in Installationsrohren oder zu öffnenden Installationskanälen

C Multicore cables installed in free air, horizontal or vertical without gap between cables on walls	C Mehradrige Leitungen, frei in Luft auf Wänden verlegt, horizontal oder vertikal ohne Zwischenraum zwischen den Leitungen
E Multicore cables in free air, horizontal or vertical laid on open cable trays	E Mehradrige Leitungen frei in Luft auf offenen Kabeltrichtern verlegt, horizontal oder vertikal
F Single core cables in free-air, installed on cable ladder, perforated cable tray or cleats provided that the cable is spaced more than 0,3 x D (overall diameter of the cable) from the wall	F Einadrige Leitungen frei in Luft auf offenen Kabeltrichtern verlegt, mit Abstand von 0,3 x D (Durchmesser der Leitung über Alles) von der Wand

Table 39 cables and wires; types of installation

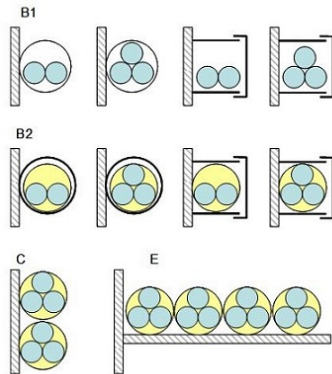


Figure 8 cables and wires; types of installation

ampacity correction factors (interpolation is permitted)

installation type		B1	B1	B2	B2	C	C	E	E
current type		AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
Ambient temperature	30 °C	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
	35 °C	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	40 °C	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	45 °C	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	50 °C	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
	55 °C	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	60 °C	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Number of loaded, bundled cables: Three-phase cables rather DC-pairs	2	0,80	1,00	0,80	1,00	0,85	1,00	0,88	1,00
	4	0,65	0,76	0,65	0,76	0,75	0,76	0,77	0,76
	6	0,57	0,64	0,57	0,64	0,72	0,64	0,73	0,64
	9	0,50	0,43	0,50	0,43	0,70	0,43	0,72	0,43
Number of loaded cores: Multi-core cables up > 1 mm² - 10 mm²	5	0,75	0,52	0,75	0,52	0,75	0,52	0,75	0,52
	7	0,65	0,45	0,65	0,45	0,65	0,45	0,65	0,45
	10	0,55	0,39	0,55	0,39	0,55	0,39	0,55	0,39
	24	0,40	0,27	0,40	0,27	0,40	0,27	0,40	0,27

Table 40 cables and wires; ampacity correction factors cf for Cu conductors in accordance with IEC 60204-1:2021 Table D.1/D.2, IEC 60364-5-52:2024

Ambient temperature in °C	Rubber (NR)	Polyvinylchloride (PVC)	Heat-resistant polyurethane (PUR)	Ethylene-propylene (EPR), (XLPE) and heat-resistant PVC	Polypropylene (PP) (PP insulation with heat resistant PVC or PUR jacket MOTION-CONNECT) 1) 2)	Heat-Resistant PVC (PVC isolation/PVC sheath) 2)
limit - Grenze	60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	90 °C	80 °C
10	1,57	1,40	1,33	1,26	1,26	1,33
15	1,49	1,34	1,28	1,23	1,23	1,28
20	1,40	1,29	1,24	1,19	1,19	1,24
25	1,32	1,22	1,18	1,14	1,14	1,18
30	1,22	1,15	1,12	1,10	1,10	1,12
35	1,11	1,08	1,07	1,05	1,05	1,07
40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
45	0,87	0,91	0,94	0,96	0,96	0,94
50	0,71	0,82	0,87	0,90	0,90	0,87
55	0,50	0,70	0,80	0,84	0,84	0,80
60	0,00	0,57	0,71	0,78	0,78	0,71
65	--	0,40	0,62	0,71	0,71	0,62

Ambient temperature in °C	Rubber (NR)	Polyvinylchloride (PVC)	Heat-resistant polyurethane (PUR)	Ethylene-propylene (EPR), (XLPE) and heat-resistant PVC	Polypropylene (PP) (PP insulation with heat resistant PVC or PUR jacket MOTION-CONNECT) 1) 2)	Heat-Resistant PVC (PVC isolation/PVC sheath) 2)
70	--	0,00	0,51	0,64	0,64	0,51
75	--	--	0,36	0,55	0,55	0,36
80	--	--	0,00	0,41	0,41	0,00
85	--	--	--	0,22	0,22	--
90	--	--	--	0,00	0,00	--

Table 41 cables and wires; ampacity correction factors cf for different ambient temperatures of 40°C in accordance with IEC 60204-1, IEC 60364-5-52

1) MOTION-CONNECT cables are designed for 90°C on sheath and 90-100°C at conductor	1) MOTION-CONNECT Leitungen sind ausgelegt für 90°C am Mantel und 90-100°C am Leiter
2) Factors confirmed by Leoni and Nexans (Helu and Balzer pending, date 12.05.2014)	2) Faktoren bestätigt von Leoni und Nexans (Helu and Balzer pending, Stand 12.05.2014)

Material	correction factor
Aluminium conductor instead of copper conductor	0,78
NR	0,92
PVC	1,00
PUR	1,08
EPR	1,13
XLPE	1,13
SiR	1,60
PTFE	1,60

Table 42 Cables and Wiring; ampacity correction factors cf for different conductor materials

Status	☒ Draft
Requirement Type	

bfw-26124 - Cables and Wiring; ampacity for UL

AWG	mm²	60 °C CU in A	60 °C AL in A	75 °C CU in A	75 °C AL in A
28	0,09	--	not available	--	not available
26	0,14	--	not available	--	not available
24	0,21	2	not available	--	not available
22	0,33	3	--	--	--
20	0,52	5	--	--	--
18	0,82	7	--	--	--
16	1,31	10	--	--	--
14	2,08	15	not available	15	not available
12	3,32	20	15	20	15
10	5,26	30	25	30	26
8	8,35	40	30	50	40
6	13,29	55	40	65	50
4	21,14	70	55	85	65
3	26,65	85	65	100	75
2	33,61	95	75	115	90
1	42,38	110	85	130	100
1/0	53,43	--	--	150	120
2/0	67,4	--	--	175	135
3/0	84,97	--	--	200	155
4/0	107,17	--	--	230	180
250	127	--	--	255	205
300	152	--	--	285	230
350	178	--	--	310	250
400	203	--	--	335	270
500	254	--	--	380	310
600	304	--	--	420	340
700	355	--	--	460	375
750	380	--	--	475	385
800	405	--	--	490	395
900	456	--	--	520	425
1000	507	--	--	545	445
1250	633	--	--	590	385
1500	760	--	--	625	520
1750	887	--	--	650	545
2000	1013	--	--	665	560

Table 43 : Cables and Wiring; ampacity according to UL/ CSA for 30 °C ambient temperature

UL reduction factors

terminals: n same sizes in terminal = n x 100 %	Klemmen: n gleiche Querschnitte in Klemme = n x 100 %
---	---

cable duct: 4 – 6 conductors 80 % 7 – 24 conductors 70 % 25 – 42 conductors 60 % 43 or more conductors 50%	Kabelkanal: 4 – 6 Adern 80 % 7 – 24 Adern 70 % 25 – 42 Adern 60 % 43 oder mehr Adern 50%
---	---

Table 44 Cables and Wiring: UL reduction factor for terminals and conduits

Status	 Draft
Requirement Type	

bfw-26125 - Cables and Wiring: ampacity of busbars

not available = not available acc. to NFPA 70:2014 TABLE 310.15(B)(17) -- only 90 °C available	not available = nicht erhältlich gemäß NFPA 70:2014 TABLE 310.15(B)(17) -- nur 90 °C erhältlich
Ampacity of busbars for 35 °C	Strombelastbarkeit von Stromschienen für 35 °C
According to IEC 60204-1, IEC 60950-1, IEC 61800-5-1, DIN 43671 für Cu, DIN 43670 für Al, DIN 43673-1, DIN 46200	Gemäß IEC 60204-1, IEC 60950-1, IEC 61800-5-1, DIN 43671 für Cu, DIN 43670 für Al, DIN 43673-1, DIN 46200

Width x thickness in mm Breite x Dicke in mm	Cross section in mm² Querschnitt in mm²	CU in A	AL in A
12 x 2	23,5	108	84
15 x 2	29,5	128	100
15 x 3	44,5	162	126
20 x 2	39,5	162	127
20 x 3	59,5	204	159
20 x 5	99,1	274	214
20 x 10	199,0	427	331
25 x 3	74,5	245	190
25 x 5	124,0	327	255
30 x 3	89,5	285	222
30 x 5	149,0	379	295
30 x 10	299,0	573	445
40 x 3	119,0	366	285
40 x 5	199,0	482	376
40 x 10	399,0	715	557
50 x 5	149,0	583	455
50 x 10	499,0	852	667
60 x 5	299,0	688	533
60 x 10	599,0	985	774
80 x 5	399,0	885	688
80 x 10	799,0	1240	983
100 x 5	499,0	1080	846
100 x 10	999,0	1490	1190
120 x 10	1200,0	1740	1390
160 x 10	1600,0	2220	1780
200 x 10	2000,0	2690	2160

Table 45 Cables and Wiring: ampacity for busbars

Interpolation within the same width is permitted	Interpolation innerhalb gleicher Breite ist zulässig
Material: E-Cu F 30, bare with conducting value 56; E-Al, bare with conducting value 35.1.	Vorzugs-Material: E-Cu F 30, blank mit Leitwert 56; E-Al, blank mit Leitwert 35,1.
Copper and brass busbars must be 5 µm nickel-plated to protect them against oxidation and whisker formation	Cu- und Messing-Schienen sind gegen Oxidation und Whiskerbildung mit 5 µm zu vernickeln.
Bare aluminium busbars can be used	Al-Schienen dürfen blank eingesetzt werden.
Self-heating of the busbars maximum 30 K	Eigenewärmung der Schienen maximal 30 K
Connections on busbars have to be realised by cable lugs and connection bolts	Anschlüsse an Stromschienen sind mittels Kabelschuhen und Anschlussbolzen zu realisieren.
drilled holes and threaded joints of busbar must be conform to DIN 43673-1	Bohrungen und Verschraubungen von Stromschienen sind gemäß DIN 43673-1 auszuführen.

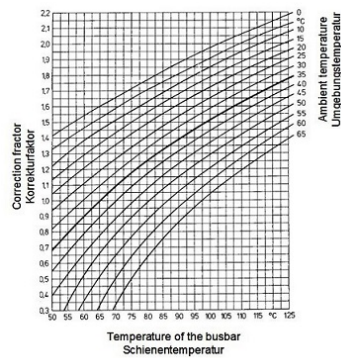


Figure 9 Cables and Wiring; correction factor for ampacity of busbars

Status	☒ Draft
Requirement Type	

bfw-26126 - Cables and Wiring; ampacity of printed wire board tracks

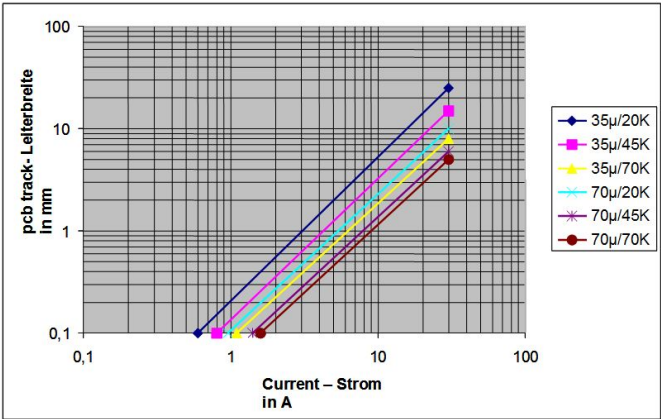


Figure 10 Cables and Wiring; ampacity of PWB tracks

12 µm and 18 µm bar thicknesses can be interpolated linearly.	Leiterzugstärken 12 µm und 18 µm können linear interpoliert werden.
The shown diagram is used for printed conductors on outer layers and inner layers of printed-circuit boards	Das dargestellte Diagramm gilt für Leiterbahnen auf Außen- und Innenlagen von Leiterplatten.
More detailed details IPC2221 and IPC2152	Weitergehende Angaben in IPC2221 und IPC2152
Separate tests must be performed for special operational conditions (installation location, number and thickness of affected printed conductors and printed-circuit layers) and/or the presence of components with additional heat losses (thermography)	Bei speziellen Einsatzbedingungen (Einbaulage, Anzahl und Stärke belasteter Leiterbahnen und Leiterplattenlagen) und/ oder Vorhandensein von Bauteilen mit zusätzlichen Wärmeverlusten sind gesonderte Prüfungen erforderlich (Thermografie)
The short-time loading capacity lies considerably over the continuous loading capacity if the pulse duration lies in the ms area and the arisen heat can be passed on to the surroundings between the impulses	Die Kurzzeitbelastbarkeit liegt deutlich über der Dauerstrombelastbarkeit, wenn die Impulsdauer im ms-Bereich liegt und zwischen den Impulsen die entstandene Wärme an die Umgebung abgegeben werden kann

Status	☒ Draft
Requirement Type	

13.1.2.1 Connectors and Terminals

13.1.2.1.1 Minimum Requirements

Connector, terminal , Minimum requirement

Minimum requirement connector: SN71500 QRS connector	Mindestanforderung: Spezifikation für Steckverbinder SN71500 QRS connector
---	--

13.1.2.1.2 MC Requirements

Connector, terminal , MC request

Base material for spring loaded contacts should be made from bronze.	Grundwerkstoff für federnde Kontaktelemente sollte Bronze sein
Shield connection Plugs for shielded wires have to have a large area for connection of the shield which have to ensure a permanent contact e.g. spring loaded	Schirmanschluss Stecker für geschirmte Leitungen müssen eine flächige Schirmauflage bieten, die einen dauerhaften Kontakt sicherstellen muss, z. B. federnd.

13.1.2.1.3 Connectors: Use and Test

Connector , use and test

Type of connector Steckverbindertyp	Data (incl. FFC/FPC/CIC) Signal (incl. FFC/FPC/CIC)	Low power Kleine Leistung	Medium power Mittlere Leistung	High power Große Leistung
Voltage (V) Spannung (V)	0 - 5	5 - 30	> 30	> 100
Ampacity per contact (A) Stromstärke per Kontakt (A)	0 - 1	1 - 10	> 10	> 30
Contact material Kontakt-Werkstoff	- Au/Ni - Au/PdNi/Ni - Sn/Ni, Sn (FFC/FPC/CIC)	- Au/Ni - Sn/Ni - Sn	- Au/Ni - Ag	- hard silver - hard gold
Example for use Anwendungsbeispiel	I/O	Supply 24 V 24 V Versorgung	--	Motor cable Motorleitung
Insertion force per contact (N) Steckkraft je Kontakt (N)	0 - 1	1 - 3	3 - 5	> 5
Permitted cyclic movement during operation (µm) Zulässiger zyklischer Reibhub im Betrieb (µm)	0 - 1	1 - 10	≤ 20	≤ 50
Further requirements Weitere Anforderungen	a)	a)	a)	a)

Table 11-12 / Tabelle 11-12

a): » 11.1.2.1.4	a): » 11.1.2.1.4
Contacts FFC/FPC/CIC: Standard thickness Sn 2,5 µm, in case of sharp contact geometry a thin Sn contact metallization ≤ 0,8 µm over Ni is preferred. This Sn layer undergoes complete transformation into NiSn intermetallic phase during reflow soldering and is not known to form tin whiskers	Steckverbinderkontakt FFC/FPC/CIC: Standardschichtdicke Sn 2,5 µm, bei spitzen Kontaktgeometrien wird eine dünne Zinnschicht von ≤ 0,8 µm über Nickel bevorzugt, die eine vollständige Umsetzung zu NiSn- Intermetallischer Phase durch Reflowprozess zeigt Whiskervermeidung
Film line FFC/FPC: Contact surface preferred Sn 2,5 µm (Hot Air Leveling)	Kontaktfläche Folienleitung FFC/FPC: Kontaktoberfläche bevorzugt 2,5 µm Sn (Heissverzinngung)
CIC (cable) contact surface: printed silver paste with carbon paste covering. Free silver is not permitted (danger of silver migration)	Folienleitung CIC: Silberpastendruck mit Carbonpasten-Deckschicht. Freiliegende Silberoberfläche nicht zulässig (Gefahr von Silbermigration!)
Exception for Power contacts: In case of connectors with an IP class of at least IP 65 a reduced hard gold layer thickness of ≥ 0,2 µm over 2 µ Ni is permitted. This exception includes brake connectors.	Ausnahme für Leistungskontakte: Bei Steckern von mindestens IP65 kann auch eine geringere Beschichtung von ≥ 0,2 µm Hartgold über 2 µm Nickel eingesetzt werden. Diese Ausnahme beinhaltet auch Bremsenkontakte.
SN71500 QRS connector Before introduction of pure tin contacts a risk analysis has to be performed from the supplier.	SN71500 QRS connector Vor Einführung rein verzinnter Kontakte ist vom Lieferanten eine Risikoanalyse vorzulegen

13.1.2.1.4 Approved Contact Plating

Approved contact plating

Following contact platings are approved. Other metallization systems or thinner layer thicknesses have to be qualified.	Folgende Kontaktoberflächen sind freigegeben. Andere Metallisierungssysteme oder dünnere geringere Schichtdicken müssen qualifiziert werden.		
The qualification tests required depend on the type and use of the connector and will need to be determined for each case. In case of noble metal contact metallizations a porosity test (i. e. DMG test according to SN 97906) and a vibration test in the application configuration are the minimum test requirements for a qualification.	Die notwendigen Qualifizierungstests ergeben sich fallweise aus der Art des Steckverbinders und dem Einsatzfall. Im Fall von Edelmetallkontaktoberflächen wären z. B. ein Porentest der Edelmetallbeschichtung (z. B. DMG-Test nach SN 97906) sowie eine Schwingprüfung in der Einbausituation die minimal notwendigen Qualifizierungstests.		
Internal Requests Table 11-13	Interne Anforderungen Tabelle 11-13		
Contact plating Kontaktoberfläche	Metallization thickness contact area Schichtdicke Kontaktbereich	Contact force Kontaktkraft	Note Hinweis
Galvanic gold / hard gold 1), nickel layer Galvanisch Gold / Hartgold 1), unternickelt (Au/Ni)	≥ 0,76 µm Au over ≥ 1,27 µm Ni ≥ 0,76 µm Au über ≥ 1,27 µm Ni	≥ 1 N	A

Contact plating Kontaktoberfläche	Metallization thickness contact area Schichtdicke Kontaktbereich	Contact force Kontaktkraft	Note Hinweis
Palladium nickel, nickel underplating Palladium-Nickel, unternickelt (Au/PdNi/Ni)	Standard: $\geq 0,06 \mu\text{m Au}$ over $\geq 0,7 \mu\text{m PdNi}$ over $\geq 1,27 \mu\text{m Ni}$ In special cases variant "Economical": $\geq 0,06 \mu\text{m Au}$ over $\geq 0,33 \mu\text{m PdNi}$ over $\geq 1,27 \mu\text{m Ni}$ Standard: $\geq 0,06 \mu\text{m Au}$ über $\geq 0,7 \mu\text{m PdNi}$ über $\geq 1,27 \mu\text{m Ni}$ In Sonderfällen Variante „Economical“: $\geq 0,06 \mu\text{m Au}$ über $\geq 0,33 \mu\text{m PdNi}$ über $\geq 1,27 \mu\text{m Ni}$	$\geq 1 \text{ N}$	B
Galvanic tin (matte finished) with nickel underplating Galvanisch Zinn (matt), unternickelt (Sn/Ni)	$\geq 2,5 \mu\text{m Sn4}$ over $\geq 1,27 \mu\text{m Ni}$ (exception ThinTin: $\leq 0,8 \mu\text{m Sn}$ over $1,27 \mu\text{m Ni}$) $\geq 2,5 \mu\text{m Sn4}$ über $\geq 1,27 \mu\text{m Ni}$ (Sonderfall ThinTin: $\leq 0,8 \mu\text{m Sn}$ über $1,27 \mu\text{m Ni}$)	$\geq 3 \text{ N}$	C
Hot air solder Heißverzinnung (Sn)	$\geq 2,5 \mu\text{m Sn}$	$\geq 3 \text{ N}$	D
Hard silver2) (Ag), nickel underplating Hartsilber 2) (Ag), unternickelt	$\geq 2,0 \mu\text{m Ag}$ (over $1,27 \mu\text{m Ni}$) $\geq 2,0 \mu\text{m Ag}$ (über $1,27 \mu\text{m Ni}$)	$\geq 2 \text{ N}$	E

Table 11-13 / Tabelle 11-13

Metallization solder area Preferred:	Metallisierung Lötbereich Bevorzugt:
- Galvanic matte tin ($\geq 2,5 \mu\text{m Sn}$ over $\geq 1,27 \mu\text{m Ni}$) or hot dipped tin ($\geq 2,5 \mu\text{m Sn}$) Other allowed metallizations: - Silber (Ag/Ni) ($\geq 2,0 \mu\text{m Ag}$ (over $1,27 \mu\text{m Ni}$)) - Palladium-Nickel (Au/PdNi/Ni, layer thicknesses according contact area requirements) - Gold (Au/Ni), Gold layer thickness $< 0,3 \mu\text{m}$, to prevent embrittlement in case of SMT solder joints	- Galvanisch Zinn (matt) ($\geq 2,5 \mu\text{m Sn4}$) über $\geq 1,27 \mu\text{m Ni}$) oder Heißverzinnung ($\geq 2,5 \mu\text{m Sn}$) Ebenfalls zulässig: - Silber (Ag/Ni) ($\geq 2,0 \mu\text{m Ag}$ (über $1,27 \mu\text{m Ni}$)) - Palladium-Nickel (Au/PdNi/Ni, Schichtdicken entsprechend Kontaktbereich) - Gold (Au/Ni), jedoch Goldschichtdicke $< 0,3 \mu\text{m}$, um im Falle von SMT-Lötstellen eine Lötstellenversprödung zu verhindern
Note	Hinweis
A - Hard gold (e.g. AuCo or AuNi) is a metallization for contacts with high mating cycle requirements, where it is to be used instead of fine gold. For high current contacts the use of hard gold instead of fine gold is mandatory. - Selective plating in the contact area is permitted - Porosity test according to SN 97906 is necessary to determine the quality of the metallization	A - Hartgold (z. B. AuCo oder AuNi) ist als Oberfläche für hoch zuverlässige Kontakte weit verbreitet und für Steckverbinder mit höheren Steckzyklenzahlen gegenüber Feingold zu bevorzugen. Für Hochstromkontakte ist Hartgold zwingend einzusetzen - Selektive Vergoldung nur im Kontaktbereich ist zulässig - Porentest an Au-Schicht nach SN 97906 notwendig zur Überprüfung der Qualität der Edelmetallschicht
Note: Use of hard silver instead of hard gold is permitted.	Hinweis: Verwendung von Hartsilber anstelle von Feinsilber ist erlaubt.
B - Standard amount of Ni in the NiPd alloy is 20 weight percent. Differing alloy compositions have to be named in the part drawing - Economical variant to be used only for applications with low mating cycles <100 (e.g. Board to Board/Wire). Not for customer interfaces and fail safe devices. Application of this variant has to be decided and documented by the project. Variant approved for capable suppliers only, i. e. the metallization has to be part of the standard product portfolio. - Pure Pd is not to be used3) - Porosity test according to SN 97906 is necessary to determine the quality of the metallization	B - Standardwert für Nickelanteil in PdNi-Legierungsschicht ist 20 Gew.-%. Nominelle Abweichungen von dieser Zusammensetzung müssen aus Zeichnung hervorgehen. - Variante „Economical“ nur einzusetzen für Anwendungen mit geringen Steckzyklenzahlen < 100 (z. B. Board to Board / Wire). Nicht für Kundenschnittstellen und sicherheitsrelevante Komponenten. Einsatz ist durch das Projekt zu entscheiden und zu dokumentieren. Die Variante ist nur zur Lieferung durch fähige Hersteller freigegeben, d. h. die Kontaktmetallisierung muss z. B. bereits in Serienprodukten im Einsatz sein. - Rein-Pd wird heute nicht mehr eingesetzt3) - Porentest an PdNi-Schicht nach SN 97906 notwendig zur Überprüfung der Qualität der Edelmetallschicht
C - Matte finished tin for reduced whisker risk - Fretting corrosion has to be prohibited by means of a secure mechanical connection of the connector parts	C - Mattverzinnung zur Minimierung des Risikos von Zinnwhisker-Bildung - Reibkorrosion muß konstruktiv verhindert werden
D - Sharp-edged contacts require thinner Sn thickness to reduce swarf formation - Fretting corrosion has to be prohibited by means of a secure mechanical connection of the connector parts	D - scharfkantige Gegenkontakte erfordern geringere Sn-Schichtdicke zur Reduzierung von Spanbildung - Reibkorrosion muß konstruktiv verhindert werden

E	E
Formation of Ag₂S at the surface caused by sulfur gases is not critical since the thin layer will be penetrated by mating actions	Bildung von Ag₂S (Anlaufen) durch Schwefelgase ist unkritisch, da der dünne Film bei Steckvorgängen durchbrochen wird
1) Hard gold alloyed with e.g. Co or Ni	1) Hartgold enthält Zulegierung z.B. von Co oder Ni
2) Hard silver alloyed with e.g. Cu or Ni	2) Hartsilber enthält Zulegierungen z.B. von Cu oder Ni
3) PdNi shows less abrasion than pure Pd and has a lesser tendency for autocatalytic formation of organic films. The thin gold layer serves as additional measure against such issues.	3) PdNi hat weniger Verschleiß als Rein-Pd und neigt weniger zu autokatalytischer Bildung von organischen Belägen. Letzteres wird zusätzlich durch die Hauchvergoldung verhindert.
4) Tinned contacts are only permitted for connectors with no more than 20 mating cycles	4) Ein verzinnter Stecker darf nur eingesetzt werden, wenn die zu erwartende Steckzyklenzahl höchstens 20 beträgt
Test against pores Contact plating layers of gold and PdNi have to have a low porosity to reduce the risk of corrosion of the nickel underplating. The porosity test acc. To SN 97906 is passed if no more than 2 pores per contact area are present.	Porentest Kontaktoberflächen aus Gold- und PdNi müssen porenarm sein, da sonst Gefahr durch Korrosion der Sperrschicht (Ni) besteht. Der Porentest nach SN 97906 gilt als bestanden, wenn nicht mehr als 2 Poren pro Kontaktfläche (= Fläche auf der Kontaktfeder zu liegen kommt) festgestellt werden.
Whisker	Whisker
Tin whisker formation means the growth of tin mono-crystals with a length of up to several mm. Tin whiskers are most often found on pure tin layers and their growth is linked to internal or external stress on the tin surface.	Mit der Bezeichnung Whisker wird das Wachstum von Zinn-Einkristallen mit z. T. bis zu mehreren Millimeter Länge beschrieben. Die Whiskerproblematik tritt vor allem bei Reinzinnoberflächen auf und steht in Verbindung mit inneren oder äußeren Spannungen auf die Zinnschicht.
Prevention: - Annealing: Tempering of the plated contacts result in a reduction of internal stress - Remelting: Tin surfaces formed from molten tin are not susceptible to whisker formation. - Alloys like NiSn are not susceptible to whisker formation. A thin tin layer of $\leq 0,7 \mu\text{m}$ with nickel underplating is completely transformed in a NiSn alloy layer through a normal reflow soldering process	Vermeidung: - Annealing: Warmauslagerung der beschichteten Kontakte führt zu einem Abbau von Eigenspannungen - Umschmelzen: Aus der Schmelze erstarrte Zinnoberflächen neigen nicht zur Bildung von Whiskern, daher sind mit Lot benetzte Oberflächen im Lötbereich nicht gefährdet. Das Erreichen der Schmelztemperatur von Zinn im Lötprozess genügt hierzu jedoch nicht. - Zinnverbindungen wie z. B. NiSn bilden ebenfalls keine Zinnwhisker. Die Verwendung einer dünnen Zinnschicht von $\leq 0,7 \mu\text{m}$ mit mit Unternickelung führt zu einer vollständigen Umsetzung des Zinns in NiSn-Legierungsschicht
Before the introduction of contact surfaces made of pure tin, a risk assessment has to be presented by the supplier	Vor Anwendung von Kontaktflächen aus Reinzinn ist vom Lieferanten eine Risikobewertung vorzulegen

13.2 Addendum for Clause 2 EMC

How is the relationship to chapter 5. EMC?

**13.2.1 Guidelines and Standards****Addendum for chapter 2 EMC , Guidelines and standards**

To reduce the range of standards that need to be observed (five product and product family standards), the IEC 61800-3 product standard was created that today covers the requirements of the IEC 61000-6-X product family standards.	Um der Normenvielfalt (fünf Produkt- bzw. Produktfamiliennormen) zu entgehen, wurde die Produktnorm IEC 61800-3 erstellt, die heute die Anforderungen der Produktfamiliennormen IEC 61000-6-X abdeckt.
Consequently, only - the categories C1, C2, C3 or C4 in accordance with IEC 61800-3 and - the environment first and/or second environment need to be specified in the F-Spec.	Somit sind nur noch - die Kategorien C1, C2, C3 oder C4 gemäß IEC 61800-3 und - die Einsatzumgebungen 1. und/oder 2. Umgebung in der F-Spec festzulegen.
The following questions will support the selection.	Die folgenden Fragen unterstützen bei der Auswahl.
Operational environment of the product. Where will the product be used? - In the first environment (direct connection to the low-voltage supply system that also supplies residential areas). - In the second environment (connection to the medium-voltage supply system using an isolating transformer).	Einsatzumgebung des Produkts. Wo wird das Produkt verwendet? - in der Ersten Umgebung (direkter Anschluss an das Niederspannungsversorgungsnetz, das auch Wohnbezirke versorgt) - in der Zweiten Umgebung (Anschluss an das Mittelspannungsversorgungsnetz über einen Trenn-Transformator).
According to which category will the product be used? - C1 (< 1000 V AC; first environment, without restrictions) 10.2.3 - C2 (< 1000 V AC; first environment, setup and commissioning by a specialist) - C3 (< 1000 V AC; second environment) - C4 (> 1000 V AC; ≥ 400 A or second environment).	Gemäß welcher Kategorie wird das Produkt eingesetzt? - C1 (< 1000 V AC; Erste Umgebung, ohne Einschränkungen) 10.2.2 - C2 (< 1000 V AC; Erste Umgebung, Errichtung und Inbetriebnahme durch Fachmann) - C3 (< 1000 V AC; Zweite Umgebung) - C4 (> 1000 V AC; ≥ 400 A oder Zweite Umgebung).
How high is the rated current of the product? - I < 16 A - I > 16 A and ≤ 75 A - I ≤ 100 A - I > 100 A	Wie hoch ist der Nennstrom des Produkts? - I < 16 A - I > 16 A und ≤ 75 A - I ≤ 100 A - I > 100 A.
Operating surfaces - Which surfaces of the components are operating surfaces? - Which surfaces of the components are touched sometimes (during commissioning/service)? - Which surfaces of the components cannot be touched during operation.	Bedienflächen - Welche Oberflächen der Komponenten sind Bedienflächen. - Welche Oberflächen der Komponenten werden gelegentlich (bei Inbetriebnahme/Service) berührt. - Welche Oberflächen der Komponenten können im Betrieb nicht berührt werden.
Operating surfaces are user interfaces on the enclosure » <u>8.3</u>	Bedienflächen sind Oberflächen von Schutzgehäusen » <u>8.3</u>
Which signal interfaces (PC interfaces) are process-relevant?	Welche Signalschnittstellen (PC-Schnittstellen) sind prozessrelevant.
Which signal interfaces are not process-relevant (e.g. only required for commissioning/service)?	Welche Signalschnittstellen sind nicht prozessrelevant (z. B. nur für Inbetriebnahme/Service erforderlich).
Comparison with the basic standard	Gegenüberstellung zu Fachgrundnormen

13.2.2 Selection of the Category

Addendum for chapter 2 EMC , Selection of the category

DF products are generally no household appliance for unrestricted use by consumers. Therefore category C1 does not apply.	DF -Produkte sind im Allgemeinen keine Haushaltgeräte zur uneingeschränkten Benutzung durch Verbraucher. Deshalb trifft die Kategorie C1 nicht zu.
If operation in the first environment category C1 is required, this have to be fixed in the F-Spec.	Falls Einsatz in der 1. Umgebung Kategorie C1 notwendig ist, muß dieses in der F-Spec festgelegt werden.
Requirements for MC see » 5.3	Festlegung für MC siehe » 5.3

13.2.3 Functional Equipotential Bonding

IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter 4.4.6.3, 6.3.9.2.3

Functional equipotential bonding

Normally, functional equipotential bonding is achieved by a connection to the protective equipotential bonding. However, if the noise level on the protective equipotential bonding is too high to ensure a correct functioning of equipment, it is necessary to connect the functional equipotential bonding to a separate earth conductor for functional earthing	Normalerweise wird Funktions-Potentialausgleich durch eine Verbindung zum Schutz-Potentialausgleich erreicht. Wo jedoch der Störpegel auf dem Schutz-Potentialausgleich zu hoch ist für ein ordnungsgemäßes Funktionieren, ist es notwendig, den Funktions-Potentialausgleich an einen gesonderten Erdleiter für funktionale Erdung anzuschließen.
Equipment which have no requirements for protective earth or protective equipotential bonding, but require a functional equipotential bonding for EMC reasons, the following applies.	Geräte die keine Anforderung an Schutzleiter oder Schutz-Potentialausgleich haben, aber aus EMV Gründen dennoch einen Funktionspotentialausgleich benötigen für die gilt folgendes.

Location Örtlichkeit	Requirement Anforderung
Within a cabinet or a machine Innerhalb eines Schaltschranks oder Maschine	use of protective equipotential bonding only Nur mit Schutzpotentialausgleich
Between machines Zwischen Maschinen	use of functional equipotential bonding is permitted Funktions-Potentialausgleich ist erlaubt
Between buildings Zwischen Hallen	functional equipotential bonding Funktions-Potentialausgleich • 6 mm² CU or • 16 mm² AL or • 50 mm² FE

Table 11-14 / Tabelle 11-14

Marking functional earth: BCHW requirement to fulfil CE, UL and CSA • with the symbol by IEC 60417-5018	Kennzeichnung der Funktionserde: RBHW Anforderung wg. CE,UL und CSA: • mit Bildzeichen nach IEC 60417-5018
--	---



Symbol Funktionserde/ Functional Earth /

DOKU 11 1 Equipotential bonding	DOKU 11 1 Potentialausgleich
Internal Request: equipment has to be developed so that function is ensured under EMC conditions according to Table 11-14	Interne Anforderung: Geräte sind so auszulegen, dass unter EMV-Einfluß ein ordnungsgemäßes Funktionieren sichergestellt ist gemäß Tabelle 11-14

13.2.3.1 Asymmetry of the Supply Voltage

Asymetry of the supply voltage

Potential adjustments for asymmetry of supply voltage are:		Mögliche Einstellungen für Netzunsymmetrie sind:			
3 % Negative phase-sequence syst. (kU2 = 3 %; kU0 = 0 %): 3 % Gegensystem (kU2 = 3 %; kU0 = 0 %):		2 % Zero phase-sequence system (kU2 = 0 %; kU0 = 2 %): 2 % Nullsystem (kU2 = 0 %; kU0 = 2 %):		alternative adjustment without change of phase angles (kU2 = 3 %; kU0 = 3 %) alternative Einstellungen ohne Änderung der Phasenwinkel (kU2 = 3 %; kU0 = 3 %)	
U1 = 238,5 V (= 103,7 %) 0°		U1 = 236 V (= 102,6 %) 0°		U1 = 220 V (= 95,65 %) 0°	
U2 = 228 V (= 99,1 %) 121,5°		U2 = 228 V (= 99,1 %) 119°		U2 = 220 V (= 95,65 %) 120°	

Table 11-15 / Tabelle 11-15

13.3 Annex Mechanical Requirements

How is the relationship to chapter 6.Mechanical Requirements?



13.3.1.1 Material

Mechanical requirements , material

Punched edge corrosion, white rust and film rust and other surfaces irregularities on sendzimir-galvanised sheet-metal parts should be limited by using the EN 10152:2017; 6.11, EN 10346:2015; 7.6 and ISO 3575:2016; 8.

Scratches, grooves, processing marks, etc., must be judged in accordance with the [Decision matrix for sheet metal parts](#) (Teamcenter: A5E02244743A).

Device parts on the outside, in particular user interfaces, may not have any sharp edges, burrs, nor rough surfaces that could cause injuries. Sheet-metal edges, etc., burrs on parts in the device must be defined in accordance with ISO 13715:2017 and DIN 9830:2011. Inside edges can be considered as being free from burrs when the burr protrusion does not exceed 50 µm.

Design-relevant visible surfaces must be indicated on drawings.

13.3.1.2 Handles

mechanical requirements , handles

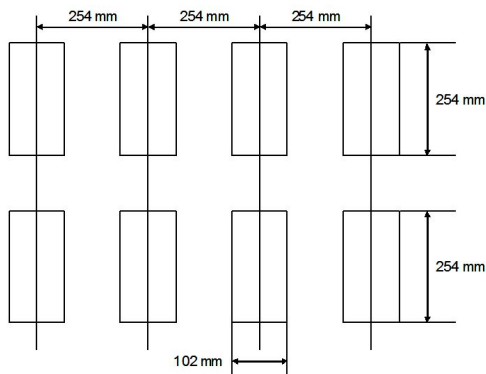
(CE) Actuators, control elements and keys used to initiate a start function or the movement of machine parts (e.g. sledges, spindles, carriers) must be constructed and positioned so that only an intended operation is possible. (ISO 12100, IEC 61310-2).	(CE) Stell-, Bedienteile und Tasten, die dazu verwendet werden, eine Startfunktion oder die Bewegung von Maschinenteilen (z. B. Schlitten, Spindeln, Mitnehmer) einzuleiten, müssen so gebaut und angeordnet sein, dass nur eine beabsichtigte Bedienung möglich ist. (ISO 12100, IEC 61310-2).
This can be realised, for example, with recessed placement, protective wall, ridge, large separation (no simultaneous actuation by fingers with 18 mm width) or other similar measures e.g. logical connection of the signals of the keys within the control to insure unwanted movement caused through concurrent touch of adjacent keys.	Realisierung durch versenkte Anordnung, Schutzwall, Steg, großen Abstand (keine gleichzeitige Betätigung durch Finger mit 18 mm Breite) oder andere äquivalente Maßnahmen z.B. logische Verknüpfung der Tastatursignale in der Steuerung, die ungewollte Bewegungen bei gleichzeitiger Betätigung von benachbarten Tasten verhindern
An inadvertent operation can also be excluded by a second agreement measure, e.g. agreement switch, two-hand operation, etc. The base here is contained in EN 894-3, Section 5.3.3, EN 954-1, ISO 14121-1, IEC 60204 and EN 12415. This is also valid for handwheels.	Eine unbeabsichtigte Bedienung wird auch durch eine zweite zustimmende Maßnahme, z. B. Zustimmungstaster, Zweihandbedienung, ausgeschlossen. Basis hierzu in EN 894-3, Kap. 5.3.3, ISO 13849-1, ISO 14121-1, IEC 60204-1 und EN 12415. Das gilt auch für Handräder.
(CE) If a control element is provided for several different actions (e.g. rotary switches), the associated control action must be indicated unambiguously and confirmed if necessary.	(CE) Ist ein Bedienelement für mehrere verschiedene Wirkungen ausgelegt (z. B. Drehschalter), so muss die jeweilige Steuerwirkung unmissverständlich angezeigt und erforderlichenfalls bestätigt werden.
(CE) Control elements and plastic foil keyboards for the machine operator must be designed so that they can be operated easily with normal protective gloves.	(CE) Bedienelemente und Folientastaturen für den Maschinenbediener müssen so konzipiert sein, dass sie mit normalen Schutzhandschuhen problemlos betätigt werden können.
(CE) If several operating modes with different safety levels (setup, maintenance, inspection, etc.) are possible with a machine, a lockable operating mode selection switch should be provided in each position. The selection switch can be replaced by other selection means (e.g. access code)	(CE, SI) Sind mit einer Maschine mehrere Betriebsarten mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen (Rüsten, Warten, Inspektion usw.) möglich, so ist ein in jeder Stellung ein abschließbarer Betriebsarten-Wahlschalter vorzusehen. Der Wahlschalter kann durch andere Wahlmittel (z. B. Zugriffscode) ersetzt werden.
(CE) Control elements that alternately start and stop a movement (e.g. start/stop with a key, not jogging operation), may only be used for functions for which no dangerous states can occur.	(CE, SI) Bedienelemente, die abwechselnd eine Bewegung einleiten und stoppen (z. B. Start/ Stopp mit einer Taste, nicht Tippbetrieb), dürfen nur für Funktionen verwendet werden, bei denen keine gefährlichen Zustände auftreten können.

13.3.1.3 Polymers

13.3.1.3.1 UL-Crushing Resistance Test

Mechanical requirements , UL-Crushing Resistance Test

Arrangements of the test probes on the enclosure (maximum 8) → 6.2.6.2.2-	Anordnung der Testmassen auf dem Schutzgehäuse (maximal 8) → 6.2.6.2.2-
---	---



A3_pic 11-4 / A3_Bild 11-4

Das Kapitel kann weg ist nun vollständig in 6.2.6.3.2 beschrieben

13.3.1.4 Flame Class According to UL 94

13.3.1.4.1 Flame Class According to UL94

Flame class according to UL 94

flame class according to Flammklasse nach UL / IEC	self-extinguishing during vertical burning test im vertikalen Brenntest selbst verlöschend	Possibly drops which will cause fire eventuell tropfendes Material erzeugt Feuer	No afterglow after kein Nachglimmen nach
V-0 / FV 0	< 5 s	No - nein	30 s
V-1 / FV 1	< 25 s	No - Nein	30 s
V-2 / FV 2	< 25 s	Yes - Ja	60 s

Table 11-16 / Tabelle 11-16

flame class according to Flammklasse nach UL / IEC	horizontal burn test with following burning speed: horizontaler Brenntest mit folgender Brenngeschwindigkeit:
HB / FH	up to 3 mm wall thickness $\leq$ 3 inch/min above 3 mm wall thickness $\leq$ 1,5 inch/min bis 3 mm Wandstärke $\leq$ 3 inch/min über 3 mm Wandstärke $\leq$ 1,5 inch/min

Table 11-16-1 / Tabelle 11-16-1

13.3.1.4.2 Overview of the Flammability Classes

Flammability classes

An overview of the flammability classes and their classification standards is given in IEC 62477-1:2022; Table 12	Eine Übersicht über die Brennbarkeitsklassen und ihre Klassifizierungsstandards finden Sie in IEC 62477-1:2022; Tabelle 12
---	--

IEC 62477-1:2022; Table 12– Flammability classes and classification standards

Flammability class/flame spread index	Classified in
5VA	IEC 60695-11-20:2015
5VB	IEC 60695-11-20:2015
V-0	IEC 60695-11-10:2013
V-1	IEC 60695-11-10:2013
V-2	IEC 60695-11-10:2013
HB	IEC 60695-11-10:2013
HF-1	ISO 9772:2020
HF-2	ISO 9772:2020
VTM-0	ISO 9773:1998/AMD1:2003
VTM-1	ISO 9773:1998/AMD1:2003
VTM-2	ISO 9773:1998/AMD1:2003
Flame spread Index	ASTM E162-16
Flame spread Index	ANSI/ASTM E84-19b
VW-1	UL/CSA C22.2 no. 2556
FT-1	CSA C22.2 no. 0.3
NOTE 1 When applying the requirements in this document, flammability class of 5VA is regarded as better than 5VB, 5VB better than V-0, V-0 better than V-1, V-1 better than V-2, V-2 better than HB.	
NOTE 2 Similarly, flammability of VTM-0 is regarded as better than VTM-1 and VTM-1 better than VTM-2.	
NOTE 3 Similarly, flammability of HF-1 is regarded as better than HF-2	

13.3.1.5 Cross Section of Round Conductors

IEC 61800-5-1, Version 2022, Table G1

Standard values of cross-section of round copper

Standard values of cross-section of round copper conductors are shown in the following Table, which also gives the approximate relationship between ISO metric and AWG/MCM sizes	Standardwerte für den Querschnitt runder Kupferleiter sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Gibt auch die ungefähre Beziehung zwischen metrischen ISO- und AWG/MCM-Größen an
--	--

ISO cross-section mm ²	AWG/kcmil	
	Size	Equivalent cross-section mm ²
0,2	24	0,205
-	22	0,324
0,5	20	0,519
0,2	24	0,205
-	22	0,324
0,5	20	0,519
0,75	18	0,82
1,0	-	-
1,5	16	1,3

2,5	14	2,1
4,0	12	3,3
6,0	10	5,3
10	8	8,4
16	6	13,3
25	4	21,2
35	2	33,6
50	0	53,5
70	00	67,4
95	000	85,0
-	0000	107,2
120	250 kcmil	127
150	300 kcmil	152
185	350 kcmil	177
240	500 kcmil	253
300	600 kcmil	304
-	700 kcmil	355
-	750 kcmil	380
400	800 kcmil	405
-	900 kcmil	456
500	1 000 kcmil	506
630	1 250 kcmil	633
-	1 500 kcmil	760
800	-	-
-	1 750 kcmil	887
1 000	2 000 kcmil	1 013

NOTE The dash, when it appears, counts as a size when considering connecting capacity

13.3.2 Mechanical Tests

13.3.2.1 Ambient Classification

Mechanical tests , Ambient classification Klassifikation

IEC 60721-3-0	Overview	Übersicht
IEC 60721-3-1	Storage	Lagerung
IEC 60721-3-2	Transportation	Transport
IEC 60721-3-3	Stationary use, weather-protected	Ortsfester Einsatz, Wettergeschützt
IEC 60721-3-4	Stationary use, non-weatherprotected	Ortsfester Einsatz, nicht Wettergeschützt
IEC 60721-3-5	Ground vehicle installations	Einsatz auf Landfahrzeugen
IEC 60721-3-6	Ship installations	Einsatz auf Schiffen
IEC 60721-3-7	Portable and non-stationary use	Portabler Einsatz

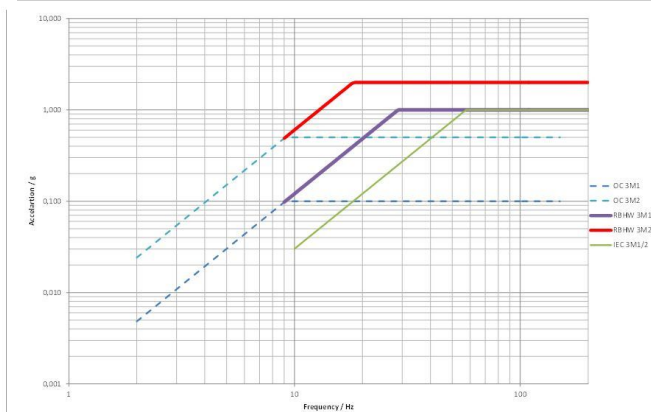
Overview / Übersicht 

If these are relevant product standards, please move to clause 3.3. If not, delete this table. It is not useful for readers of BCHW

13.3.2.2 Vibration during Operation

Vibration during operation

To the extent appropriate, the F-Spec can prescribe for products with complex and previously-determined field conditions the use of digital regulated wide-band noise with specified parameters in accordance with IEC 60068-2-64.	Soweit angemessen, kann für Produkte mit komplexen Feldbedingungen, digital geregeltes Breitbandrauschen nach IEC 60068-2-64, mit vorzugebenen Parametern in der F-Spec vorgeschrieben werden.
A comparison of the limits from 3M1, 3M2 and the Internal requests vibration test is presented in the following picture.	Einen Vergleich der Grenzen von 3M1, 3M2 und der Internen Anforderungen Schwingprüfung zeigt das folgenden Bild.



A3_Bild 11-5 V11.1.jpg / A3_Bild 11-5 V11.1.jpg

OC 3M1	Mechanical service conditions acc. to IEC 60721-3-3 class 3M1 Mechanische Einsatzbedingungen nach IEC 60721-3-3 Klasse 3M1
OC 3M2	Mechanical service conditions acc. to IEC 60721-3-3 class 3M2 Mechanische Einsatzbedingungen nach IEC 60721-3-3 Klasse 3M2
Internal request 3M1 Interne Anforderung 3M1	Test conditions acc. to Internal request for class 3M1 Prüfbedingungen gemäß Interne Anforderung für Klasse 3M1
Internal request 3M2 Interne Anforderung 3M2	Test conditions acc. to Internal request for class 3M2 Prüfbedingungen gemäß Interne Anforderung für Klasse 3M2
IEC 3M1/ 3M2	Test conditions acc. to IEC 61800-5-1 Prüfbedingungen nach IEC 61800-5-1

/

13.4 Annex Climatic and Environmental Requirements

How is the relationship to chapter 7.Climatic and Environmental Requirements?



13.4.1 Climatic Ambient Conditions

Climatic ambient conditions

Description of use	Anwendungshinweis:
Classification of environmental conditions according to 60721-x describes maximum existing exposures at the location of use. They are no product feature.	Die Klassifikation der Umgebungsbedingungen gemäß 60721-x beschreibt maximal vorkommende Beanspruchungen am Aufstellort. Sie sind keine Produkteigenschaften.
Example: For chemical influence limits for following chemically active substances are defined: • Sulphur dioxide • Hydrogen sulphide • Chlorine • Hydrogen chloride • Hydrogen fluoride • Ammonia • Ozone • Nitrogen oxides	Beispiel: Für chemische Beeinflussung sind Grenzen für folgende chemisch aktiven Substanzen definiert: • Schwefeldioxid • Schwefelwasserstoff • Chlor • Chlorwasserstoff • Fluorwasserstoff • Ammoniak • Ozon • Stickoxide
For verification of the ability of the products for use in the classified environment reference substances were choose from this list and used for test with a defined test level according to 60068-x. Reference substances are chosen so that maximum damage of the products is assumed.	Als Nachweis für die Eignung der Produkte zum Betrieb in der angegebenen klassifizierten Umgebung werden Referenzsubstanzen aus dieser Liste ausgewählt und mit diesen entsprechend eines festgelegten Prüfwertes nach 60068-x geprüft. Als Referenzsubstanzen werden solche ausgewählt, von denen die größte Schädigung der Produkte angenommen wird.
Based on experience from field data, returns and knowledge of materials experts for MC equipment • Sulphur dioxide and • Hydrogen sulphide are used as reference substances for testing to cover all above listed active substances.	Für MC Produkte sind basierend auf Feldbeobachtung, Rückwarenauswertung und Abschätzung der Werkstoffexperten • Schwefeldioxid und • Schwefelwasserstoff als Referenzsubstanzen für die Prüfung festgelegt um alle oben genannten aktiven Substanzen abzudecken.
These reference substances are not permitted to be stated in the Doku. In lieu thereof it is stated that the product is suitable for use in an xxx environment.	In der Doku werden keine Prüfsubstanzen angegeben. Stattdessen wird angegeben, das die Produkte geeignet sind, in Umgebungen mit der Klimaklasse xxx betrieben werden zu werden
1) Salt mist has to be required in the F-Spec: Test according to IEC 60068-2-52, Test Kb ; minimum Severity 2 (Test method 2)	1) Salznebel ist in der F-Spec festzulegen: Prüfung nach IEC 60068-2-52, Prüfung Kb; mindestens Schärfegrad 2 (Prüfverfahren 2)
§ 11 1 Salt mist	§ 11 1 Salznebel

13.4.1.1 During Operation

13.4.1.1.1 Minimum Requirements

bfw-26175 - Specify ambient climatic conditions

Specify ambient climatic conditions

The acceptable ambient conditions has to be specified in the Doku » 7.2.8	Die zulässigen klimatischen Umgebungsbedingungen sind in der Doku anzugeben. » 7.2.8
---	--

Status	 In Work
Requirement Type	

13.4.1.1.2 Internal Requirements

Climatic ambient conditions , Internal requests

Ambient conditions for 3C3		Umgebungsbedingungen für 3C3			
Environmental stress condition Umwelteinflussgröße	Unit Einheit 1)	3C2 2)	3C2 2)	3C3 3)	3C3 3)
		Mean value Mittelwert	Maximum value Grenzwert	Mean value Mittelwert	Maximum value Grenzwert
a) sea salt a) Meersalz	--	Salt mist Salznebel	Salt mist Salznebel	Salt mist Salznebel	Salt mist Salznebel
b) Sulphur dioxide b) Schwefeldioxid	mg/ m³ cm³/ m³	0,3 0,11	1 0,37	5 1,85	10 3,7
c) Hydrogen sulphide c) Schwefelwasserstoff	mg/ m³ cm³/ m³	0,1 0,071	0,5 0,36	3 2,1	10 7,1
d) Chlorine d) Chlor	mg/ m³ cm³/ m³	0,1 0,034	0,3 0,1	0,3 0,1	1 0,34
e) Hydrogen chloride e) Chlorwasserstoff	mg/ m³ cm³/ m³	0,1 0,066	0,5 0,33	1 0,66	5 3,3
f) Hydrogen fluoride f) Fluorwasserstoff	mg/ m³ cm³/ m³	0,01 0,012	0,03 0,036	0,1 0,12	2 2,4
g) Ammonia g) Ammoniak	mg/ m³ cm³/ m³	1 1,4	3 4,2	10 14	35 49
h) Ozone h) Ozon	mg/ m³ cm³/ m³	0,05 0,025	0,1 0,05	0,1 0,05	0,3 0,15
i) Nitrogen oxides (expressed in equivalent values of nitrogen dioxide) i) Stickoxide (angegeben in Äquivalentwerten zu Stickstoffdioxid)	mg/ m³ cm³/ m³	0,5 0,26	0,1 0,52	3 1,56	9 4,68

Table 11-18 / Tabelle 11-18

1) The values given in cm³/ m³ have been calculated from the values given in mg/ m³ and refer to a temperature of 20 °C and a pressure of 101,3 kPa. The table uses rounded values.	1) Die in cm³/ m³ angegebenen Werte sind errechnet aus den mg/ m³ Werten, bezogen auf eine Temperatur von 20 °C und einem Luftdruck von 101,3 kPa (NN). Die Werte sind gerundet.
2) Mean values are expected long-term values. Maximum values are limit or peak values, occurring over a period of time of not more than 30 min per day.	2) Mittelwerte sind die zu erwartenden Durchschnittswerte (Langzeitwerte). Die Grenzwerte sind Spitzenwerte. Sie treten nicht länger als 30 min täglich auf.
3) It is not mandatory to consider each of classes 3C3 as a requirement for the combined effect of all parameters stated. If applicable, values of single parameters may be selected from these classes. In this case the severities of class 3C2 are valid for all parameters not especially named.	3) Bei der Klasse 3C3 wird nicht vorgeschrieben, die Grenzwerte aller festgelegten Einflussgrößen zusammen als eine Umweltbedingung anzusehen. Falls erforderlich, können aus diesen Klassen die Werte einzelner Umwelteinflussgrößen ausgewählt werden. In diesem Fall gelten die Grenzwerte der Klasse 3C2 für alle nicht besonders genannten Umwelteinflussgrößen.
Pollution degree	Verschmutzungsklasse
IEC 61800-5-1 requires at least pollution degree 2 which excludes condensation.	IEC 61800-5-1 fordert mindestens Verschmutzungs-klasse 2 einzuhalten, die Betauung ausschließt.
In reality, however, condensation can be expected, for example, because of the cooling units in the control cabinet. This would make it necessary to construct the devices for pollution degree 3.	In der Realität ist dagegen mit Betauung zu rechnen, z. B. durch Kühlgeräte im Schaltschrank. Damit wäre es notwendig, die Geräte für Verschmutzungs-klasse 3 zu konstruieren.
The leakage paths on printed-circuit boards necessary for this cannot be realised economically (example: voltages < 10 V require 1 mm creepage distance instead of 0,04 mm on PWB; 0,1 mm creepage distance are realised). The strategy is pursued to allow equipment to be switched on in a moist state, namely, to survive a temporary condensation in reality » 5.2.3	Die hierfür notwendigen Kriechstrecken auf Leiterplatten sind wirtschaftlich nicht realisierbar (Beispiel: Spannungen < 10 V erfordern 1 mm Kriechstrecke anstatt 0,04 mm auf Leiterplatten; realisiert sind 0,1 mm). Es wird deshalb aus Robustheitsgründen die Strategie verfolgt, Geräte in betautem Zustand einschalten zu können, d. h. temporäres Betauen in der Realität mit Funktionseinschränkungen zu überstehen » 5.2.3
The following points must be considered:	Dazu sind folgende Punkte zu realisieren:
Use of contaminant-resistant components (resistors).	Einsatz schadstoffresistenter Bauteile (Widerstände).
The design of the equipment has to ensure that components and modules relevant for the operation and safety cannot form any function-endangering dust accumulations.	Durch die Gerätekonstruktion ist sicherzustellen, dass sich an betriebs- und sicherheitsrelevanten Bauelementen und Komponenten keine funktionsgefährdenden Staubablagerungen bilden können.
Additional lacquering of the boards must be specified	Zusätzliche Lackierung der Baugruppen ist vorzugeben

1) The values given in cm ³ / m ³ have been calculated from the values given in mg/ m ³ and refer to a temperature of 20 °C and a pressure of 101,3 kPa. The table uses rounded values.	1) Die in cm ³ / m ³ angegebenen Werte sind errechnet aus den mg/ m ³ Werten, bezogen auf eine Temperatur von 20 °C und einem Luftdruck von 101,3 kPa (NN). Die Werte sind gerundet.
- Partial lacquering in the area of the cooling air intake, - Partial lacquering in the area of sensitive switching components, - Partial lacquering in the area of high voltages. - Dirt-resistant plugs. - Gold contacts with >0,8 µm gold coating - Reduction of the dirt through the provision of optimised ventilation: - Where possible, fan-free device design, - When fans are necessary, where possible, air extraction at the top rather than at the bottom, - Fans with air channels so that no air is directed to the printed-circuit boards (e.g. explicit ventilation of heat sinks rather than of components), - Speed-controlled fans used on printed-circuit boards.	- Mindestens partielle Lackierung im Bereich des Kühlluft-Eintritts - Mindestens partielle Lackierung im Bereich empfindlicher Schaltungsteile - Mindestens partielle Lackierung im Bereich hoher Spannungen. - Einsatz verschmutzungsgeschützter Stecker. - Einsatz von Goldkontakten mit >0,8 µm Goldauflage. - Reduzierung der Verschmutzung durch optimierte Belüftung - Möglichst lüfterloses Gerätedesign - wenn Lüfter nötig, dann möglichst saugend oben, statt blasend unten - Lüfter mit Luftführung, damit keine Luft auf Leiterplatten gelenkt wird (z. B. gezielte Belüftung von Kühlkörpern statt von Bauelementen) - Lüfter auf Leiterplatten drehzahlregelt.
Liquid cooling	Flüssigkeitskühlung
Addition of antifreeze reduces the heat capacity of water according Table 11 19:	Zusatz von Frostschutzmittel verschlechtert die spezifische Wärmekapazität von Wasser entsprechend Tabelle 11 19:

Cooling liquid Kühlfüssigkeit	Specific heat capacity in kJ/(kg*K) Spezifische Wärmekapazität in kJ/ (kg*K)
Water Wasser	4,18
Ethyl glycol Ethylenglykol	2,40
Glycerine Glyzerin	2,37
23 % Antifreeze in mixture with water 23 % Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser	3,49
38 % Antifreeze in mixture with water 38 % Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser	3,68
54 % Antifreeze in mixture with water 54 % Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser	3,43
Boiler scale Kesselstein	0,08

Table 11-19 / Tabelle 11-19

Water quality:	Wasserqualität:
Specifications for the water quality have to be indicated in the Doku. Default values for the cooling water quality are:	In der Doku sind Vorgaben für die Wasserqualität anzugeben. Standardwerte für die Kühlwasserqualität sind:
DOKU 11 2 Water quality	DOKU 11 2 Wasserqualität
Substance Substanz	Values Werte
pH	6,5
Karbonathärte Carbonate hardness	5 dH
Chloride Chlorides	60 mg/ l
Sulfat Sulphates	80 mg/ l
Nitrat Nitrates	10 mg/ l
Fe Eisen	0,2 mg/ l
Ammonia Ammoniak	10 mg/ l
Particle size Partikelgrösse	< 0,5 mm

Table 11-20 / Tabelle 11-20

Further requirements placed on the cooling water quality of the untreated water must be defined for a reliable operation.	Weiterreichende Anforderungen an die Kühlwasserqualität des Rohwassers müssen für einen sicheren Betrieb definiert werden.

Further requirements placed on the cooling water quality of the untreated water must be defined for a reliable operation.	Weiterreichende Anforderungen an die Kühlwasserqualität des Rohwassers müssen für einen sicheren Betrieb definiert werden.
Heat sinks that operate at a high potential must be insulated to earth. This means deionised water must be used for the water-cooled versions. The electrical conductivity in operation is < 0,6 µS/cm.	Kühlkörper, die auf hohem Potential liegen, müssen gegen Erde isoliert werden. Das bedeutet, dass für wassergekühlte Komponenten entionisiertes Kühlwasser genutzt werden muss. Die elektrische Leitfähigkeit im Betrieb ist < 0,6 µS/ cm.
Internal pipes Stainless steel should be used in preference for the internal piping of the cooling equipment for deionised water. The used material must be matched to the requirements of the untreated water (for reverse cooling with water) or deionised water circuits. Copper, brass, bronze, cast iron, galvanised steel, other treated steel, coated steel, steel protected by sleeves or other measures for the contact with deionised water are not permitted under any circumstances. The material used for the pipes the chambers of the heat exchanger must be matched to the requirements of the untreated water or deionised circuit.	Interne Verrohrung Die interne Verrohrung der Kühlanlage ist bei entionisiertem Wasser vorzugsweise mit Edelstahl auszuführen. Das verwendete Material ist auf die Bedürfnisse des Roh- (bei Rückkühlung mit Wasser) bzw. Feinwasserkreises abzustimmen. Kupfer, Messing, Bronze, Gusseisen, verzinkter, anders behandelte, beschichteter, durch Hülsen oder durch andere Maßnahmen vom Kontakt mit entionisiertem Wasser geschützter Stahl sind keinesfalls erlaubt. Das verwendete Material für die Rohre bzw. die Kammern des Wärmetauschers ist auf die Bedürfnisse des Roh- bzw. Feinwasserkreises abzustimmen.
Note: Audi specifications for control cabinet constructors (for information) • Maximum 28 °C water temperature • At least 150 l/h coolant flow, also more after discussions • Maximum 3 bar pressure • Maximum 38 °C building temperature • Maximum 48 °C building temperature for placement under the building roof.	Hinweis: Vorgaben von Audi für Schaltschrankbauer zur Information • Maximal 28 °C Wassertemperatur • Mindestens 150 l/ h Kühlmitteldurchfluss, nach Absprache auch mehr • Maximal 3 bar Druck • Maximal 38 °C Hallentemperatur • Maximal 48 °C Hallentemperatur bei Aufstellung unter dem Hallendach.

13.5 For Clause 6 Protection and Safety

These expressions that are defined here seem not to be used in the document, so delete that

Definition could be added to chapter 3.8 Terms and Abbreviations.

How is the relationship to chapter 8. Protection and Safety Requirements?



Definition of "electrically skilled person" (IEV 195-04-01)

A person who is able to assess the work assigned to them and recognize potential hazards based on their technical training, knowledge and experience as well as their knowledge of the relevant standards.

person with relevant education and experience to enable him or her to perceive risks and to avoid hazards that electricity can create

besser: "Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann." (DIN VDE 100-10:2021)

Definition of "electrically instructed person" (IEV 195-04-02)

Person who has been instructed by a qualified electrician about the tasks assigned to them and the possible dangers of improper behavior and, if necessary, trained and instructed about the necessary protective equipment, personal protective equipment and protective measures.

electrically instructed person:

person adequately advised or supervised by electrically skilled persons to enable him or her to perceive risks and to avoid hazards that electricity can create

besser: "Person, die durch eine Elektrofachkraft über die ihr übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angeleitet sowie hinsichtlich der notwendigen

Schutzeinrichtungen, persönlichen Schutzausrüstungen und Schutzmaßnahmen unterwiesen wurde." (DIN VDE 100-10:2021)

Definition of "responsible electrically skilled" (VDE 1000-10)

Person who has technical responsibility as a qualified electrician and is also responsible for fulfilling the company's obligations with regard to electrical engineering requirements.

suggestion (text is new)

Definition of "ordinary person" (IEV 195-04-03)

Person who is neither a qualified electrician nor an electrically instructed person.

suggestion (text is new)

13.5.1 Risk Analysis

This clause should be either aligned with clause 8.1 or clearly distinguished from that, currently it might be ambiguous to the reader

better word is risk assessment (risk analyses and risk evaluation are parts of risk assessment)

Chapter Risk Analysis has to be updated, because currently we have an other process!



bfw-26196 - Risk analysis

CE: The CENLEC Guide 32 Annex D „Risk Assessment“ has to be processed. As an alternative templates are provided under [New Legislative Framework \(NLF\)](#)

Note: For every device an individual risk assessment has to be made.

Example for foreseeable misuse:

- Operation of a device designed for connection to power supply systems with earthed star point on a power supply system with earthed phase conductor.
- Operation of a device designed for connection to power supply systems with earthed star point on an IT power supply system.
- Operation at excessive temperatures.
- Condensation during operation.
- Operation of a device for pollution degree 2 under conditions of pollution degree 3.
- Interchanging of plugs/terminals.
- Interchanging of inputs/outputs.
- Use of wireless devices in the immediate vicinity of the control unit operated with opened housing.
- Overheating caused by too low matched cooling system
- Overheating caused by wrong integration within cabinets by too small distances for air flow
- Overheating caused by cables on the cooling openings

The necessary preventions could be, e.g. design changes, caution notices in the Doku or other measures.

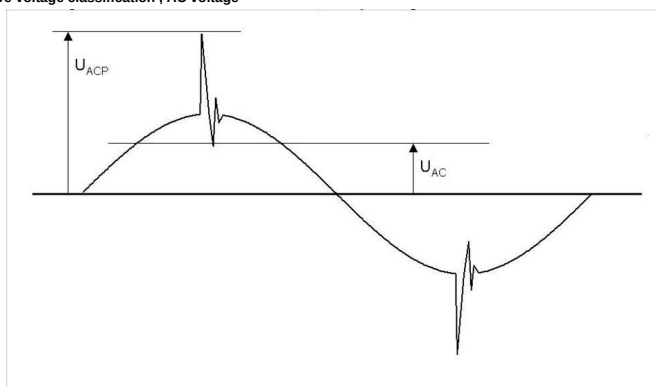
Status	✓ Released
Requirement Type	Documentation

Information is wrong, there are no Generic RA!!

13.5.2 Protection against Electric Shock

13.5.2.1 Decisive Voltage Classification

Decisive voltage classification , AC voltage



A3_Pic 11-6 / A3_Bild 11-6

The relevant AC voltage has an effective value U_{AC} and a periodic peak value U_{ACP}. The relevant voltage class is the lowest class in Table 6 3 for which both the following conditions are satisfied: $U_{AC} \leq U_{ACL}$ and $U_{ACP} \leq U_{ACPL}$.	Die maßgebliche AC-Spannung hat einen Effektivwert U_{AC} und einen periodischen Scheitelwert U_{ACP}. Die maßgebliche Spannungs-kategorie ist die niedrigste Klasse in Tabelle 6 3, für die beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: $U_{AC} \leq U_{ACL}$ und $U_{ACP} \leq U_{ACPL}$.

Decisive voltage classification , DC voltage

DC voltage	DC-Spannung

A3_Pic 11-7 / A3_Bild 11-7

The relevant DC voltage has an arithmetic average value U_{DC} and a periodic peak value U_{DCP} caused by a ripple with a effective value of not more than 10% of U_{DC}. The relevant voltage class is the lowest class in Table 6 3 for which both the following conditions are satisfied: $U_{DC} \leq U_{DCL}$ and $U_{DCP} \leq 1,17 \times U_{DCL}$.	Die maßgebliche DC-Spannung hat einen Effektivwert U_{DC} und einen periodischen Scheitelwert U_{DCP} hervorgerufen durch eine Welligkeit mit einem Effektivwert von nicht mehr als 10 % von U_{DC}. Die maßgebliche Spannungs-kategorie ist die niedrigste Klasse in Tabelle 6 3, für die beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: $U_{DC} \leq U_{DCL}$ und $U_{DCP} \leq 1,17 \times U_{DCL}$.
U_{DCPP} is the peak to peak ripple voltage	U_{DCPP} ist die überlagerte Rippelspannung Spitze Spitze

Decisive voltage classification , Pulsating voltage

Pulsating voltage	Pulsierende Spannung

A3_Pic 11-8 / A3_Bild 11-8

The relevant pulsating voltage has an arithmetic average value U_{DC} and a periodic peak value U_{DCP} caused by a ripple with an effective value of not more than 10% of U_{DC}. The relevant voltage class is the lowest class in Table 6 3 for which both the following conditions are satisfied: $U_{AC}/U_{ACL} + U_{DC}/U_{DCL} \leq 1$ and $U_{ACP}/U_{ACPL} + U_{DC}/(1,17 \times U_{DCL}) \leq 1$.	Die maßgebende pulsierende Spannung hat einen arithmetischen Mittelwert U_{DC} und einen periodischen Scheitelwert U_{DCP}, hervorgerufen durch eine Welligkeit mit einem Effektivwert von nicht mehr als 10 % von U_{DC}. Die maßgebliche Spannungs-kategorie ist die niedrigste Klasse in Tabelle 6 3, für die beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: $U_{AC}/U_{ACL} + U_{DC}/U_{DCL} \leq 1$ und $U_{ACP}/U_{ACPL} + U_{DC}/(1,17 \times U_{DCL}) \leq 1$.

13.5.2.2 Protection against Direct Contact**Protection against direct contact**

Definitions of the degrees of protection for enclosures in accordance with IEC 60529 » 4.2.5		Definitionen der Schutzarten für Schutzgehäuse gemäß IEC 60529 » 4.2.5	
§ 11-2 accessibility for enclosures		§ 11-2 Berührungsschutz bei Schutzgehäusen	
UL, CSA, CE Requirements regarding accessibility for enclosures		UL, CSA, CE Anforderungen an Berührungsschutz bei Schutzgehäusen	
The top surfaces of enclosures which are accessible when the equipment is energized shall meet at least the requirements of the Protective Type IP3X with regard to vertical access only.		Die Deckflächen von Gehäusen, die berührbar sind, wenn die Ausrüstung unter Spannung steht, müssen bezüglich des senkrechten Zugangs mindestens der Schutzart IP3X entsprechen.	
protection against contact and foreign body (first digit):		Fremdkörper- und Berührungsschutz (1. Zahl):	
1st digit 1. Zahl	Definition	Definition	
0	Non protection	Kein Schutz	

1st digit 1. Zahl	Definition	Definition
1	Protection against penetration of solid foreign bodies with a diameter ≥ 50 mm for the test force $50\text{ N} \pm 5\text{ N}$ and the back of the hand from reaching parts with dangerous voltage	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser ≥ 50 mm bei der Prüfkraft $50\text{ N} \pm 5\text{ N}$ und Fernhalten des Handrückens von Teilen mit gefährlicher Spannung.
2	Protection against penetration of solid foreign bodies with a diameter $\geq 12,5$ mm for the test force $30\text{ N} \pm 3\text{ N}$ and fingers from reaching parts with dangerous voltage with a test with the articulated test finger with diameter 12 mm and length 80 mm for the test force $10\text{ N} \pm 1\text{ N}$. Note: it is permitted that the test finger can penetrate with iist complete length	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser $\geq 12,5$ mm bei der Prüfkraft $30\text{ N} \pm 3\text{ N}$ und Fernhalten der Finger von Teilen mit gefährlicher Spannung durch Prüfung mit dem gegliederten Prüffinger mit einem Durchmesser 12 mm und einer Länge 80 mm bei der Prüfkraft $10\text{ N} \pm 1\text{ N}$. Hinweis: der Prüffinger darf mit seiner vollständigen Länge eindringen.
3	Protection against penetration of solid foreign bodies with a diameter $\geq 2,5$ mm for the test force $3\text{ N} \pm 0,3\text{ N}$ and the keeping away of tools from parts with dangerous voltage.	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser $\geq 2,5$ mm bei der Prüfkraft $3\text{ N} \pm 0,3\text{ N}$ und Fernhalten von Werkzeug von Teilen mit gefährlicher Spannung.
4	Protection against penetration of solid foreign bodies with a diameter ≥ 1 mm for the test force $1\text{ N} \pm 0,1\text{ N}$ and the keeping away of wires from parts with dangerous voltage.	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser ≥ 1 mm bei der Prüfkraft $1\text{ N} \pm 0,1\text{ N}$ und Fernhalten von Drähten von Teilen mit gefährlicher Spannung.
5	Protection against dangerous accumulations of dust. Although the penetration of dust is not prevented completely; the dust cannot enter in such quantities so that the operation of the equipment will be impaired (dust protection). Also guarantees complete prevention against electric shock.	Schutz gegen schädliche Staubablagerungen. Das Eindringen von Staub ist nicht vollkommen verhindert; aber der Staub darf nicht in solchen Mengen eindringen, dass die Arbeitsweise des Betriebsmittels beeinträchtigt wird (staubgeschützt). Gewährleistet auch vollständigen Berührungsschutz.
6	Protection against penetration of dust (increased protection against dust accumulation) Gewährleistet auch vollständigen Berührungsschutz.	Schutz gegen Eindringen von Staub (erhöhter Schutz gegen Staubablagerung). Gewährleistet auch vollständigen Berührungsschutz.

Table 11-21 / Tabelle 11-21

Water protection (second digit):		Wasserschutz (2. Zahl):
2nd digit 2. Zahl	Definition	Definition
0	No protection	Kein Schutz
1	Protection against dripping water (vertically falling drops)	Schutz gegen Tropfwasser (senkrecht fallende Tropfen)
2	Protection against dripping water for a housing tilting of 15°	Schutz gegen Tropfwasser, bei einer Gehäuseneigung von 15°
3	Protection against water spray (maximum spraying angle 60°)	Schutz gegen Sprühwasser (Sprühwinkel bis 60°)
4	Protection against water splashes from all directions.	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.
5	Protection against water jets	Schutz gegen Strahlwasser
6	Protection against powerful water jets	Schutz gegen starkes Strahlwasser
7	Protection against temporary submersion in water	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser
8	Protection against continuous submersion in water	Schutz gegen dauerndes Untertauchen in Wasser

Table 11-22 / Tabelle 11-22

The enclosure may only be designated with the specified degree of protection when the housing also satisfies all lower degrees of protection.	Ein Schutzgehäuse darf nur mit dem angegebenen Schutzgrad bezeichnet werden, wenn das Gehäuse auch alle niedrigeren Schutzgrade erfüllt.
The additional letter can also be specified by itself when only the protection against the access to parts with dangerous voltages applies (in this case, an X must be specified in place of the first and second digit).	Der zusätzliche Buchstabe kann auch allein angegeben werden, wenn nur der Schutz gegen den Zugang zu Teilen mit gefährlichen Spannungen beansprucht wird (anstelle der ersten und zweiten Zahl ist dann ein X anzugeben).

Protection against direct contact , open type equipment

For open type equipment		Für Geräte ohne Schutzgehäuse
Additional letter Zusätzlicher Buchstabe	Definition	Definition
XXA	Protection of the back of the hand from reaching parts with dangerous voltage	Fernhalten des Handrückens von Teilen mit gefährlicher Spannung.
XXB	Protection of fingers from reaching parts with dangerous voltage with a test with the articulated test finger with diameter 12 mm and length 80 mm for the test force $10\text{ N} \pm 1\text{ N}$. Note: it is permitted that the test finger can penetrate with its complete length.	Fernhalten der Finger von Teilen mit gefährlicher Spannung durch Prüfung mit dem gegliederten Prüffinger mit einem Durchmesser 12 mm und einer Länge 80 mm bei der Prüfkraft $10\text{ N} \pm 1\text{ N}$. Hinweis: der Prüffinger darf mit seiner vollständigen Länge eindringen.
XXC	Protection against tools > 2,5 mm and the keeping away of tools from parts with dangerous voltage for the test force $3\text{ N} \pm 0,3\text{ N}$.	Fernhalten von Werkzeug > 2,5 mm von Teilen mit gefährlicher Spannung bei der Prüfkraft $3\text{ N} \pm 0,3\text{ N}$.
XXD	Protection against wires with a diameter > 1 mm keeping away from parts with dangerous voltage for the test force $1\text{ N} \pm 0,1\text{ N}$.	Fernhalten von Drähten > 1 mm von Teilen mit gefährlicher Spannung bei der Prüfkraft $1\text{ N} \pm 0,1\text{ N}$.

Table 11-22a / Tabelle 11-22a

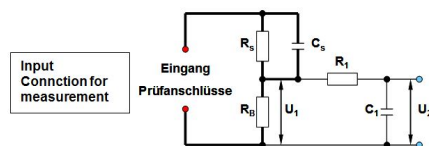
Information for IP2X and IPXXB: It is permitted in IEC 60529 that the jointed test finger can penetrate through openings with its complete length of 80 mm but shall have sufficient distance to dangerous parts like - functional insulation to non isolated live part - no contact with fan blades - no contact with hot parts	Hinweis zu IP2X und IPXXB: Der gegliederte Prüffinger darf nach IEC 60529 durch Öffnungen mit seiner vollständigen Länge von 80 mm eindringen, muss aber ausreichend Abstand zu gefährlichen Teilen haben, wie z.B. - Funktionsisolierung zu nicht isolierten Spannungsführenden Teilen - Kein Kontakt mit Lüfter Flügel - Kein Kontakt mit heißen Teilen
To simplify testing openings preferably should be dimensioned so that the jointed test finger cannot penetrate complete. Only the fingertip has to be taken into account depending on the size of the opening.	Um die Prüfung zu vereinfachen sind Öffnungen vorzugsweise so zu dimensionieren, dass der gegliederte Prüffinger nicht vollständig eindringen kann. Damit ist entsprechend der Größe der Öffnung nur die Fingerspitze zu berücksichtigen.
Note: Table 11-22b provides some information about penetration depth in accordance to the size of the opening	Hinweis: Table 11-22b enthält Informationen über die Eindringtiefe in Abhängigkeit des Durchmessers der Öffnung
Diameter of the opening Durchmesser der Öffnung in mm	Penetration depth Eindringtiefe in mm
12	80
11	16,5
10	13
9	8
8	4

Table 11-22b / Tabelle 11-22b

13.5.2.3 Touch Current

Touch current

Measurement of the touch current has to be performed using the following test circuit according to IEC 60990 with the same system configuration as used for EMC tests	Die Messung des Berührstromes ist mit den folgenden Schaltungen gemäß IEC 60990 und mit der gleichen Systemkonfiguration, wie bei EMV-Prüfungen durchzuführen.
---	--



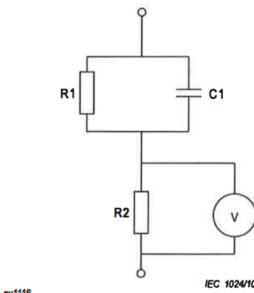
A3_Pic 11-9 / A3_Bild 11-9

RS: 1,5 kOhm R1: 10 kOhm RB: 0,5 kOhm C1: 22 nF CS: 220 nF	RS: 1,5 kOhm R1: 10 kOhm RB: 0,5 kOhm C1: 22 nF CS: 220 nF
The connections for measurement according » 8.3.8 have to be connected between the terminal for protective earthing conductor and the protective earthing conductor.	Die Prüfanschlüsse sind bei Prüfungen gemäß » 8.3.8 zwischen den Schutzleiteranschluss des Prüflings und den externen Schutzleiter zu schalten.

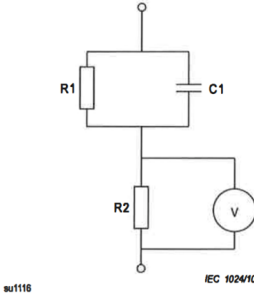
The value for the touch current is peak value of U2 divided with 0,5 kOhm (valid for d.c. and a.c.)

Das Meßergebnis für den Berührstrom ist gleich dem Scheitelwert U2 geteilt durch 0,5 kOhm (gilt sowohl bei Wechselstrom und Gleichstrom).

13.5.2.4 Touch Current according to UL61010-2-201, >100Hz**UL/IEC 61010-2-201: test circuit**

UL/IEC 61010-2-201: This test circuit must be used, if frequencies > 100 Hz are involved.	UL/IEC 61010-2-201: Diese Schaltung ist anzuwenden, wenn Frequenzen > 100 Hz enthalten sind.
	
When tested acc. >>8.3.6.2 and >>8.3.6.3, this test circuit is to be connected between the terminal for the protective grounding conductor on the EUT and the external protective grounding conductor.	
The resulting touch current is calculated by dividing the measured voltage by 0,5 kOhm.	
R1: 1,5 kOhm +/- 5% R2: 500 Ohm C1: 22 µF +/- 10% Die Prüfanschlüsse sind bei Prüfungen gemäß >>8.3.6.2 und >>8.3.6.3 zwischen den Schutzleiteranschluss des Prüflings und den externen Schutzleiter zu schalten. Das Meßergebnis für den Berührstrom ist gleich der gemessenen Spannung geteilt durch 0,5 kOhm.	

13.5.2.5 Touch Current according to UL61010-2-201, Wet Location**test circuit**

UL/IEC 61010-2-201: This test circuit must be used, if the EUT can be used at wet locations.	UL/IEC 61010-2-201: Diese Schaltung wird zur Messung des Berührstromes in feuchter Umgebung (wet location) verwendet.
	
When tested acc. >>8.3.6.2 and >>8.3.6.3, this test circuit is to be connected between the terminal for the protective grounding conductor on the EUT and the external protective grounding conductor.	
The resulting touch current is calculated by dividing the measured voltage by 0,5 kOhm.	
R1: 375 Ohm +/- 5% R2: 500 Ohm +/- 5% C1: 22 µF +/- 10% Die Prüfanschlüsse sind bei Prüfungen gemäß >>8.3.6.2 und >>8.3.6.3 zwischen den Schutzleiteranschluss des Prüflings und den externen Schutzleiter zu schalten. Das Meßergebnis für den Berührstrom ist gleich der gemessenen Spannung geteilt durch 0,5 kOhm.	

13.5.3 Insulation

Norm:

IEC 61800-5-1 Version 2016-08 Chapter/Kapitel 4.3.3.6.1.2

Insulation

Pollution degree according to IEC 61800-5-1		Verschmutzungs-kategorie gemäß IEC 61800-5-1
Pollution degree Verschmutzungs-kategorie	Description Beschreibung	Use at DF MC Anwendung bei DF MC
1	No pollution or only dry, non-conductive pollution occurs. The pollution has no influence. Es tritt keine oder nur trockene, nichtleitfähige Verschmutzung auf. Die Verschmutzung hat keinen Einfluss auf die Isolierung.	in inner layers of pwb in Innenlagen von Leiterplatten

Pollution degree Verschmutzungs-klasse	Description Beschreibung	Use at DF MC Anwendung bei DF MC
UL 1	Pollution degree 1 is obtainable by the encapsulation or hermetic sealing of the product. Typical constructions that meet this requirement are: a) the use of conformal coating on printed wiring board foil traces that complies with the requirements for conformal coatings in the standard for polymeric materials – electrical equipment evaluations, UL 746C; die Verwendung einer konformen Beschichtung auf Folienleiterbahnen von Leiterplatten, die den Anforderungen für konforme Beschichtungen in der Norm für Polymermaterialien – Bewertung elektrischer Geräte, UL 746C, entspricht; b) the use of any potting material or encapsulation, such as epoxy; die Verwendung von Vergussmaterialien oder Verkapselungen, wie z. B. Epoxidharz c) the use of silicone rubber at a thickness of at least 1/32 in (0,8 mm); die Verwendung von Silikonkautschuk mit einer Dicke von mindestens 1/32 Zoll (0,8 mm) d) the use of a case or enclosure that is hermetically sealed against the entrance of an external atmosphere by means of fusion – such as from soldering, brazing, welding, or the fusion of glass to metal. die Verwendung einer Umhüllung oder Gehäuses, das durch Schmelzen – etwa durch Löten, Hartlöten, Schweißen oder das Verschmelzen von Glas mit Metall – hermetisch gegen den Eintritt einer äußeren Atmosphäre abgedichtet ist	
2	Normally, only non-conductive pollution occurs. Occasionally, however, a temporary conductivity caused by condensation is to be expected, when the equipment is out of operation. Im Normalfall tritt nur nichtleitfähige Verschmutzung auf. Gelegentlich ist jedoch eine Leitfähigkeit kurzer Dauer durch Betauung zu erwarten, wenn das Gerät außer Betrieb ist.	Minimum requirement Mindestanforderung
UL2	Pollution degree 2 is obtainable by reducing possibilities of conductive pollution and reducing possibilities of condensation or high humidity at the creepage distances. a) Typical constructions that reduce the possibility of conductive pollution are - the use of an un-ventilated enclosure, or - the use of a ventilated enclosure when all ventilation openings are filtered. b) Typical constructions that reduce the effects of condensation or high humidity are - the use of a ventilated enclosure, - the continuous application of heat through the use of heaters, - the application of heat through continuous energization of the BDM/CDM/PDS, with interruptions such that cooling to the point of condensation does not occur, or - the use of any coatings, such as solder masking, on printed wiring board foil traces.	
3	Conductive pollution or dry non-conductive pollution occurs which becomes conductive due to condensation which is to be expected. Es tritt leitfähige Verschmutzung auf oder trockene, nichtleitfähige Verschmutzung, die leitfähig wird, da Betauung zu erwarten ist.	Internal request: temporarily during switch on Interne Anforderung, temporär beim Einschalten
4	The pollution generates persistent conductivity caused, for example by conductive dust or rain or snow. Die Verschmutzung führt zu einer beständigen Leitfähigkeit, z. B. hervorgerufen durch leitfähigen Staub, Regen oder Schnee.	none keine

Table 11-23 / Tabelle 11-23

13.5.4 Installation Altitude up to 4000m

Should we shift/add this chapter to chapter 7 Climatic and Environmental Requirements?



IEC 61800-5-1, Version 2022, chapter E1, Table E1, E2, Table E2

bfw-26216 - Installation altitude up to 4000 m

 Operation at installation altitudes > 2000 m above sea level requires measure caused of the decreased electric strength durability  of the air due to Paschen's law according » 8.6.2	Bei Betrieb in Höhenlagen > 2000 m über NN sind wegen verminderter Durchschlagfestigkeit der Luft (gemäß Paschen-Gesetz) Maßnahmen notwendig aus » 8.6.2
The required distances in » 8.6.3.2 and » 8.6.3.3 are sufficient up to 4000 m above sea level if the following measure are used: Connection of the power train optional: - via a separation transformen to reduce the over voltage category III to II or - to a 380 V - 480 V mains with grounded star point to reduce the system voltage	Die geforderten Abstände in » 8.6.3.2 und » 8.6.3.3 reichen bis 4000 m über NN bei folgenden Maßnahmen: Anschluss des Leistungsstrangs wahlweise: - über einen Trenntransformator zur Reduktion der Überspannungskategorie III auf II oder  - an ein 380 V - 480 V Netz mit geerdetem Sternpunkt zur Reduzierung der Systemspannung
In signal circuits the given clearance distances are dimensioned for 50 V and 5000 m.	In Signalstromkreisen sind die vorgegebenen Luftstrecken für eine Arbeitsspannung von 50 V bei 5000 m ausgelegt.
Proposal for Doku if relevant: At altitudes between 2000m and 4000m direct connection to mains supply via a separation transformer or in case of connection to a 380V - 480V mains only a starpoint grounded mains (TN- or TT-system) is permitted.	Vorschlag für Doku wenn relevant: In Höhenlagen zwischen 2000m und 4000m ist der direkte Anschluss an Netzstromkreise nur über einen Trenntransformator erlaubt oder im Fall des Anschlusses an ein 380V - 480V Netz muß der Sternpunkt des Netzes geerdet sein (TN- oder TT-Netz).
DOKU 11 3 Installation altitude	DOKU 11 3 Aufstellhöhe
Otherwise the distances shall be increased according to following Table	Andernfalls sind die Abstände entsprechend der folgenden Tabelle zu vergrößern

Status	 Draft
Requirement Type	

...due Paschen's law...

Recommendation to check whether clearances are sufficient, it can be that the reduction of the OVC is not sufficient (e. g. if the temporary overvoltage is the determining factor of the clearances)

See CR156 from CR-list_A_3, Should be already covered

bfw-26220 - Correction factor

Correction factor for clearances at altitudes between 2 000 m and 20 000 m Korrekturfaktoren für Aufstellhöhen zwischen 2000 m und 20000 m		
Altitude m	Normal barometric pressure kPa	Multiplication factor for <i>clearances</i>
2000	80,0	1,00
3000	70,0	1,14
4000	62,0	1,29
5000	54,0	1,48
6000	47,0	1,70
7000	41,0	1,95
8000	35,5	2,25
9000	30,5	2,62
10000	26,5	3,02
15000	12,0	6,67
20000	5,5	6,67
Linear interpolation is permitted Lineare Interpolation ist zulässig		

Status	☒ Draft
Requirement Type	

13.5.5 Altitude Correction for Verifying Clearances

Altitude correction for clearances



Dependig on the altitude of the test laboratory the values for the impulse voltage test in » 6.5 has to be increased depending on Table 6 24		Abhängig von der Höhe des Prüfortes über NN sind die Werte der Stoßspannungsprüfung in » 6.5 gemäß Tabelle 6 24 zu erhöhen		
Note: This increase is not relevant for solid insulation		Hinweis: Die Erhöhung gilt nicht für Feste Isolierung		
0 m	200 m	500 m	1000m	2000m
0,36 0,54 0,93	0,36 0,54 0,92	0,35 0,53 0,9	0,36 0,54 0,87	0,33 0,5 0,8
1,8 2,9 4,9	1,7 2,9 4,8	1,7 2,8 4,7	1,6 2,8 4,4	1,5 2,5 4
7,4 9,8 15	7,2 9,6 14	7 9,4 14	6,7 8,9 13	6 8 12
Table 11-24 / Tabelle 11-24				
Note: • Chemnitz 300 m • Congleton 100 m • Erlangen 300 m • Nanjing 0 m		Hinweis: • Chemnitz 300 m • Congleton 100 m • Erlangen 300 m • Nanjing 0 m		

Should be shifted to chapter 8

13.5.6 UL-Categories for Components

Are the chapter related to BCHW target or only additional information? Today also available at "Google"



UL-categories for components

UL classifies its certifications in so-called CCNs (category code numbers). Many components which are used in converters and control units will only be accepted by UL if they are certified in a respective category. The most typical ones are listed here.	Bei UL sind alle Zulassungen in sog. CCNs (category code numbers) eingeteilt. Viele der Bauelemente, die in Umrichtern und Steuerungen eingesetzt sind, werden in der Gerätezulassung von UL nur akzeptiert, wenn sie in einer entsprechenden Kategorie zugelassen sind. Die typischsten sind hier genannt.
Relevant Components, for which no CCN exists, will be accepted only, if they are specifically investigated. Example 1: Electrolytic DC-bus capacitors are not certified, therefore they will be investigated in an extensive breakdown-of-component test. Example 2: Wound components are typically investigated by using the constructional requirements of the end product standard.	Relevante Bauelemente, für die keine UL-Kategorie existiert, werden nur dann akzeptiert, wenn sie gesondert untersucht werden: Beispiel 1: Zwischenkreis-Elkos sind nicht zugelassen, müssen daher meist aufwändig per Breakdown-of-Component-Test geprüft werden. Beispiel 2: Bei Wickelgütern werden meist die Konstruktionsanforderungen der Endproduktnorm auf das Wickelgut angewendet.

A CCN consists of 4 letters and one number. The 4 letters determine the product category while the number determines the kind of certification. The numbers mean: w/o -end-product acc. to UL-std. (listed) 2 -component acc. to UL-std. (recognized) 7 -end-product acc. to CSA-std. (listed) 8 -component acc. to CSA-std. (recognized)	Eine CCN besteht aus 4 Buchstaben und einer Ziffer. Die 4 Buchstaben geben die Produktkategorie an, die Ziffer bezeichnet die Art der Zulassung. Die Ziffern bedeuten: ohne - Endprodukt nach UL-Norm (Listed) 2 - Bauteil nach UL-Norm (Recognized) 7 - Endprodukt nach CSA-Norm (Listed) 8 - Bauteil nach CSA-Norm (Recognized)
Complete overview of UL-category codes: complete overview category codes	Komplettübersicht über die UL-Kategorien: Komplettübersicht UL-Kategorien
In the case that there is no UL-certification in a CCN acc. to a Canadian Standard found for a component, it may have been certified directly by CSA. This information must be requested directly from the manufacturer, or must be searched in the certification database of CSA in the internet.	Hat ein Produkt oder Bauteil keine UL-Zulassung in einer CCN nach kanadischer Norm, dann kann es evtl. direkt bei CSA zugelassen worden sein. Diese Information ist entweder direkt beim Hersteller zu erfragen, oder in der Zertifikats-Datenbank bei CSA im Internet nachzusehen.
Link to the UL certification database Link to the CSA certification database	Link zur UL-Zertifizierungsdatenbank Link zur CSA-Zertifizierungsdatenbank
The existence of a CCN alone does not mean that a component is suitable for its application. For recognized components there are always specific conditions to be considered, the so-called "conditions of acceptability" or "CoA". There are two major types: 1) General CoA: Those are valid for the whole CCN and can be read under the guide-info on the UL listing page in the internet. 2) Specific CoA: Those are written in the UL-file of the component and must be requested directly from the manufacturer of the component since they are rarely printed in data sheets or manuals. Attention: Even when an approval exists and the CoA are considered it may happen, that not all requirements of the end product standard are covered; e.g. there are no test voltages published for magnet wires.	Das Vorhandensein einer CCN alleine bedeutet nicht, dass das Bauteil für die Anwendung geeignet ist. Für Recognized Components sind stets Randbedingungen zu beachten, die sog. „Conditions of Acceptability“, oder „CoA“. Davon gibt es 2 Arten: 1) Allgemeine CoA: Diese sind für die gesamte CCN gültig und sind im Internet auf der UL-Listing Page unter der Guide-Info einzusehen. 2) Spezifische CoA: Diese sind im UL-Files des Bauelementes hinterlegt und müssen – da sie meist nicht in Datenblättern oder Handbüchern kenntlich gemacht werden – explizit beim Hersteller des Bauelementes angefordert werden. Achtung: Selbst bei Vorhandensein einer Zulassung und bei Beachtung der CoA kann es sein, dass nicht alle Anforderungen der Endproduktnorm eingehalten sind; z.B. sind bei Kupferlackdrähten keine Prüfspannungen publiziert.
UL-Traceability: There are traceability requirements for UL-certified components delivered to the production line. In most cases it is sufficient that the product or its package bears the UL- or UR-mark. For some categories, e.g. for printed wiring boards, plastics or wiring harnesses, there is additional evidence required. This must be considered in the drawing / specification, and for the selection of the supplier.	UL-Traceability: Bei der Anlieferung von UL-zertifizierten Bauteilen an die Fertigung gelten UL-Traceability-Anforderungen. Meistens ist es hinreichend, dass das Produkt oder dessen Verpackung das UL- bzw. UR-Zeichen trägt. In manchen Kategorien, wie z.B. bei Leiterplatten, Kunststoffen oder Kabelbäumen, fallen zusätzliche Nachweise an. Diese müssen bereits in der Spezifikation/Zeichnung und bei der Lieferantenauswahl berücksichtigt werden.
categories: (Only the CCNs acc. to UL-standards are shown here; CCNs or class-nos. to Canadian standards are not shown)	Kategorien: (nur die CCNs für UL-Normen sind hier aufgeführt, CCNs oder Class-Nos. zu kanadischen Normen sind nicht genannt)
AVLV2: Appliance Wiring Material. Application: wires, cables Std.: UL758 Guideinfo_AVLV2 Under this CCN the cables are further divided into "styles". Each style describes the mechanical construction of the cable and defines ratings. Important ratings are insulation voltage, operating temperature, cross-section (AWG) and "use".	AVLV2: Appliance Wiring Material Anwendung: Leitungen, Kabel Norm: UL758 Guideinfo_AVLV2 Unter dieser CCN sind die Leitungen noch in sog. „Styles“ unterteilt. Jeder Style beschreibt den konstruktiven Aufbau der Leitung und legt Ratings fest. Zu beachten sind: Isolationsfestigkeit, Einsatztemperatur, Querschnitt (AWG) und „use“.
OBMW2: Magnet Wire Application: Magnet wire in wound components Std.: UL1446 Guideinfo_OBMW2 A laquered wire is normally not accepted as insulation.	OBMW2: Magnet Wire Anwendung: Kupferlackdraht in Wickelgütern Norm: UL1446 Guideinfo_OBMW2 Eine Drahtlackierung wird üblicherweise nicht als Isolation anerkannt.
OBJT2: Insulated Winding Wire Application: insulated wire in wound components Std: UL2353 Guideinfo_OBJT2 For the application as insulation the test voltage is to be requested beside the published values.	OBJT2: Insulated Winding Wire Anwendung: Isolierter Draht in Wickelgütern Norm: UL2353 Guideinfo_OBJT2 Für die Verwendung als Isolation ist neben den veröffentlichten Werten auch die Prüfspannung zu erfragen.
XCFR2: Terminal Blocks. Application: connection terminals, terminal strips Std.: UL1059 Guideinfo_XCRF2 Terminal Blocks are components that allow the connection of wires to a device and they often come as connectors. These must be used for field wiring (as a customer interface) except for pure signal interfaces. For selection the ratings are to be considered: mainly voltage, current, temperature and use group (industrial).	XCFR2: Terminal Blocks Anwendung: Anschlussklemmen; Reihenklemmen Norm: UL1059 Guideinfo_XCRF2 Terminal Blocks sind Klemmen, um Leitungen anzuschließen. Sie sind häufig als Steckverbinder ausgeführt. Als Kundenschnittstelle – außer für reine Signalverbinder – sind Terminal Blocks zu verwenden. Bei der Auswahl ist auf die Ratings zu achten, vor allem auf Spannung, Strom, Temperatur und Use Group (industrial).

ECBT2: Connectors for use in Data, Signal, Control and Power Applications. Application: device-internal connectors and signal connectors Std.: UL1977 Guideinfo_ECBT2 Connectors of this CCN normally never have electrical ratings and the material is rarely defined. The suitability of such a connector must be proven completely in the end-use application (e.g. converter). The requirements of the end-product standard will be applied completely onto the connector. Therefore the details of material and mechanical construction must be requested from the manufacturer and will be fixed in the UL-file of the end-use product. As a customer interface (e.g. DSUB, RJ45) these connectors are only suitable as pure signal connectors in so-called LVLC-circuits.	ECBT2: Connectors for use in Data, Signal, Control and Power Applications Anwendung: geräteinterne Steckverbinder und Signalsteckverbinder Norm: UL1977 Guideinfo_ECBT2 Stecker in dieser CCN besitzen fast nie ein elektrisches Rating, ebenso ist selten deren Material festgelegt. Die Eignung des Steckers muss vollständig in der Endanwendung (z.B. Umrichter) nachgewiesen werden – die Anforderungen der Endproduktnorm werden auf den Stecker angewendet. Daher müssen Materialnachweise und konstruktive Beschreibungen vom Hersteller beschafft werden; diese werden im UL-File des Endproduktes festgeschrieben. Als Kundenschnittstelle sind diese Stecker nur als reine Signalverbinder in sog. LVLC-Kreisen geeignet (z.B. DSUB, RJ45).
RTRT2: Receptacles for Plugs and Attachment Plugs. Application: connectors Std.: UL489 Guideinfo_RTRT2 This category is incomplete, similar to ECBT2.	RTRT2: Receptacles for Plugs and Attachment Plugs Anwendung: Steckverbinder Norm: UL489 Guideinfo_RTRT2 Diese Kategorie ist ähnlich unvollständig wie ECBT2.
RFWV: Electrical Quick-Connect Terminals. Application: cable lugs, blade terminals Std.: UL310 Guideinfo_RFWV	RFWV: Electrical Quick-Connect Terminals Anwendung: Kabelschuhe, Flachsteckverbinder Norm: UL310 Guideinfo_RFWV
ZMVV: Wire Connectors and Soldering Lugs. Guideinfo_ZMVV ZMVV2: Wire Connectors and Soldering Lugs. Guideinfo_ZMVV2 Application: cable lugs Std.: UL486A/B/C E.g. crimp or solder lugs for the connection of wires to printed wiring boards.	ZMVV: Wire Connectors and Soldering Lugs Guideinfo_ZMVV ZMVV2: Wire Connectors and Soldering Lugs Guideinfo_ZMVV2 Anwendung: Kabelschuhe Norm: UL486A/B/C Z.B. Crimp- oder Löt-Kabelschuhe zum Anschluss von Leitungen auf Leiterplatten.
RFWV: Electrical Quick-connect Terminals. Guideinfo_RFWV RFWV2: Electrical Quick-connect Terminals. Guideinfo_RFWV2 Application: blade connectors Std.: UL310 E.g. blade connectors for the connection of wires to printed wiring boards.	RFWV: Electrical Quick-connect Terminals Guideinfo_RFWV RFWV2: Electrical Quick-connect Terminals Guideinfo_RFWV2 Anwendung: Flach-Kabelschuhe Norm: UL310 Z.B. Flach-Kabelschuhe zum Anschluss von Leitungen.
NRNT2: Industrial Control Switches. Application: relays, service switches not for motor circuits Std.: UL508, UL60947-x Guideinfo_NRNT2	NRNT2: Industrial Control Switches Anwendung: Relais, Bedienungs-Schalter nicht für Motoranwendungen Norm: UL508, UL60947-x Guideinfo_NRNT2
NLDX2: Magnetic Motor Controllers. Application: relays, contactors also for motor circuits Std.: UL508, UL60947-x Guideinfo_NLDX2	NLDX2: Magnetic Motor Controllers Anwendung: Relais, Schütze auch für Motoranwendungen Norm: UL508, UL60947-x Guideinfo_NLDX2
NKCR2: Auxiliary Devices. Application: relays, service switches, pilot lights Std.: UL508, UL60947-x Guideinfo_NKCR2	NKCR2: Auxiliary Devices Anwendung: Relais, Bedienungs-Schalter, Anzeigelampen Norm: UL508, UL60947-x Guideinfo_NKCR2
VZCA2: Surge-protective devices. Application: varistors Std.: UL1449 Guideinfo_VZCA2 Varistors may be used to limit transient voltages. To determine clearances the cut-off-voltage, certified acc. to UL1449, is relevant. This voltage is rarely mentioned in datasheets and must be explicitly requested from the manufacturer. For the use inside equipment the types "type 5" or "type 4" with the amendment "for SPD Type 2 applications" or "for SPD type 1 applications" are to be selected.	VZCA2: Surge-protective Devices Anwendung: Varistoren Norm: UL1449 Guideinfo_VZCA2 Varistoren können zur Begrenzung von Überspannungen eingesetzt werden. Zur Dimensionierung von Luftstrecken ist nach UL ist die gemäß UL1449 geprüfte Begrenzungsspannung (cut-off voltage) relevant; da diese selten in Datenblättern angegeben ist, muss sie explizit vom Hersteller angefragt werden. Für den Geräteeinbau sind Varistoren „Type 5“ oder „Type 4“ mit dem Zusatz „for SPD Type 2 applications“ oder „for SPD Type 1 applications“ auszuwählen.
CYWT2: Capacitors. Application: capacitors, electrolytic capacitors Std.: UL810 Guideinfo_CYWT2	CYWT2: Capacitors Anwendung: Kondensatoren, Elkos Norm: UL810 Guideinfo_CYWT2
FOWX2: cross-the-line Capacitors, Antenna-coupling Components, Line-bypass Components and Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment. Application: X-capacitors Std.: UL1414 Guideinfo_FOWX2	FOWX2: cross-the-line Capacitors, Antenna-coupling Components, Line-bypass Components and Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment Anwendung: X-Kondensatoren Norm: UL1414 Guideinfo_FOWX2
FOKY2: Electromagnetic Interference Filters. Application: filter, Y-capacitors Std.: UL1283 Guideinfo_FOKY2	FOKY2: Electromagnetic Interference Filters Anwendung: Filter, Y-Kondensatoren Norm: UL1283 Guideinfo_FOKY2
FPQU2: Optical Isolators. Application: opto-couplers Std.: Norm: UL1577 Guideinfo_FPQU2 Opto-couplers that bridge insulations must have a voltage rating that is at least as high as the test voltage for the high voltage test acc. to UL. The UL temperature rating must be requested from the manufacturer.	FPQU2: Optical Isolators Anwendung: Optokoppler Norm: UL1577 Guideinfo_FPQU2 Opto-Koppler, die Isolationsstrecken überbrücken, müssen ein Spannungsrating aufweisen, welches mindestens der UL-Isolations-Prüfspannung entspricht. Das UL-Temperaturrating ist beim Hersteller zu erfragen.

QMFZ2: Plastics. Application: plastics Std.: UL94, UL746A/B/C Guideinfo_QMFZ2 Plastics are relevant as insulation (barrier), as fixture for current-carrying parts (direct support of live parts), as protective enclosure (enclosure) and as closure of openings in enclosures (e.g. a signal connector). Important properties are color, material thickness, and flame class. Other important properties are HWI, HAI, RTIelec and CTI. UL-traceability requirements: see QMMY2	QMFZ2: Plastics Anwendung: Kunststoffe Norm: UL94, UL746A/B/C Guideinfo_QMFZ2 Kunststoffe sind als Isolationsmaterial (barrier), als Träger für stromführende Teile (direct support of live parts), als Schutzgehäuse (enclosure) und als Verschluss von Gehäuseöffnungen (z.B. Signalstecker) relevant. Dabei sind die Farbe, Materialdicke, Flammklasse, HWI, HAI, RTIelec und CTI zu beachten. UL-Traceability-Anforderungen: Siehe QMMY2
QMTS2: Polymeric Materials - Filament-wound Tubing, Industrial Laminates, Vulcanized Fiber, and Materials for Use in Fabricating Recognized Printed Wiring Boards. Application: plastics Std.: UL94, UL746A/B/C Guideinfo_QMTS2 This laminated paper may be used as fixture for current carrying parts. For "direct support of live parts" the properties of color, material thickness, and flame class are important. Also important are HWI, HAI, RTIelec and CTI. UL-traceability requirements: see QMMY2	QMTS2: Polymeric Materials - Filament-wound Tubing, Industrial Laminates, Vulcanized Fiber, and Materials for Use in Fabricating Recognized Printed Wiring Boards Anwendung: Kunststoffe Norm: UL94, UL746A/B/C Guideinfo_QMTS2 Vorwiegend für Stromschienenhalter kann dieses Hartpapier verwendet werden. Für „Direct Support of Live Parts“ sind die Eigenschaften Farbe, Materialdicke, Flammklasse, HWI, HAI, RTIelec und CTI zu beachten. UL-Traceability-Anforderungen: Siehe QMMY2.
UZFT2: Sleeving, Coated Electrical. Application: insulation tubing Std.: UL1441 Guideinfo_UZFT2 The most important properties are insulation voltage and operation temperature	UZFT2: Sleeving, Coated Electrical Anwendung: Isolierschlauch Norm: UL1441 Guideinfo_UZFT2 Die wichtigsten Eigenschaften sind Isolationsspannung und Einsatztemperatur.
YDPU2: Tubing, Extruded Insulating. Application: shrink tubing Norm: UL224 Guideinfo_YDPU2 The most important properties are insulation voltage and operation temperature.	YDPU2: Tubing, Extruded Insulating Anwendung: Schrumpfschlauch Norm: UL224 Guideinfo_YDPU2 Die wichtigsten Eigenschaften sind Isolationsspannung und Einsatztemperatur.
OANZ: Insulating Tape. Guideinfo_OANZ OANZ2: Insulating Tape. Guideinfo_OANZ2 Application: insulating tape Std.: UL510 Insulation tape in OANZ is suitable only up to 600 V and 80 °C. Insulation tape in OANZ2 is mostly totally unacceptable since the insulation properties are rarely tested.	OANZ: Insulating Tape Guideinfo_OANZ OANZ2: Insulating Tape Guideinfo_OANZ2 Anwendung: Isolierband Norm: UL510 Isolierband in OANZ ist nur bis 600 V und 80 °C als Isolierband geeignet. Isolierband in OANZ2 ist dagegen meist völlig ungeeignet, da die Isolationseigenschaften nur selten geprüft worden sind.
XPTQ2: Transformers, General Purpose. Application: transformers, chokes Std.: UL5085-1/-2 Guideinfo_XPTQ2 E.g. line transformers, fan transformers, line chokes, chokes in line-harmonic-filters.	XPTQ2: Transformers, General Purpose Anwendung: Transformatoren, Drosseln Norm: UL5085-1/-2 Guideinfo_XPTQ2 Z.B. Netztransformatoren, Lüftertrafos, Netzdrosseln, Drosseln in LH-Filtern
OBJY2: Electrical Insulation Systems. Application: in transformers, chokes, signal transformers Std.: UL1446 Guideinfo_OBJY2 Several plastic materials are often used In chokes and transformers. At operation temperatures above 105 °C this CCN certifies that a specific combination of plastic materials is suitable for elevated temperatures; the UL-file of the manufacturer lists the components certified. Attention: The insulation must still be proven on the single material (e.g. thickness). Therefore a constructional data form for the component must be requested from the manufacturer.	OBJY2: Electrical Insulation Systems Anwendung: in Trafos, Drosseln, Übertragern Norm: UL1446 Guideinfo_OBJY2 In Wickelgütern werden meist mehrere Kunststoffmaterialien eingesetzt. Bei Einsatztemperaturen über 105 °C wir in dieser CCN bestätigt, dass diese Materialkombination für höhere Temperaturen geeignet ist. Im UL-File des Herstellers sind die erlaubten Materialien aufgelistet. Achtung: Die Isolation muss dennoch am einzelnen Material nachgewiesen werden (z.B. Materialdicke). Dafür ist vom Hersteller eine Aufbaubeschreibung für das Bauteil anzufordern.
GPWV2: Electric Fans. Application: device-integral fans Std.: UL507 Guideinfo_GPWV2 In control units and in converters fans of this category are to be used. Other possibilities, like a certification of the fan-motor to UL2111, will lead to difficulties since further components must be evaluated.	GPWV2: Electric Fans Anwendung: Einbaulüfter Norm: UL507 Guideinfo_GPWV2 In Steuerungen und Umrichtern sind Lüfter mit einer Zulassung in dieser Kategorie zu verwenden. Andere Vorgehensweisen, wie z.B. der Nachweis, dass ein Lüfter die UL2111 erfüllt, führen zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Zulassung, da viele weitere Komponenten bewertet werden müssen.
QQQX2: Electrically Isolated Semiconductor Devices. Application: diodes, IGBT, thyristors, shunts Std.: UL1557 Guideinfo_QQQX2 This CCN certifies that the components have a suitable insulation against ground (mostly the heatsink). Other properties, like electrical ratings, are not described.	QQQX2: Electrically Isolated Semiconductor Devices Anwendung: Dioden, IGBTs, Thyristoren, Shunts Norm: UL1557 Guideinfo_QQQX2 Diese CCN bestätigt, dass die Bauteile eine ausreichende Isolation gegen Masse (meist Kühlkörper) aufweisen. Andere Eigenschaften, wie z.B. elektrische Kennwerte, sind nicht beschrieben.
NMTR: Power Circuit and Motor-mounted Apparatus. Guideinfo_NMTR NMTR2: Power Circuit and Motor-mounted Apparatus Guideinfo_NMTR2 Application: braking resistors, bus bars, power supplies, chokes, current transformers Std.: UL508 For braking resistors and current transformers this category is to be used. Chokes that are to be built into converters are preferably certified under XPTQ2. For bus bars and power supplies this category is relevant for panel mounting.	NMTR: Power Circuit and Motor-mounted Apparatus Guideinfo_NMTR NMTR2: Power Circuit and Motor-mounted Apparatus Guideinfo_NMTR2 Anwendung: Bremswiderstände, Stromschienen, Netzteile, Drosseln, Stromwandler Norm: UL508 Für Bremswiderstände und Stromwandler zum Einbau in Umrichter ist diese Kategorie anzuwenden. Drosseln zum Einbau in Umrichter werden bevorzugt nach XPTQ2 zugelassen. Für Stromschienen und Netzteile ist diese Kategorie bei kompletten Schaltschrankinbaugeräten interessant.

JMST2: Gasket Materials. Application: gaskets for enclosure Std.: UL157 / UL50 Guideinfo_JMST2 Gaskets are tested differently than plastic materials. Attention: This CCN covers only operation temperatures up to 40 °C. Gaskets for enclosures are relevant e.g. for an "enclosure type 12" but not for "open type" or "enclosure type 1".	JMST2: Gasket Materials Anwendung: Gehäusedichtungen Norm: UL157 / UL50 Guideinfo_JMST2 Gehäusedichtungen werden anderen Prüfungen unterzogen als Kunststoffmaterialien. Achtung: Diese CCN deckt standardmäßig nur Einsatztemperaturen bis 40 °C ab. Gehäusedichtungen sind z.B. bei einem „enclosure type 12“ relevant., nicht bei „open type“ oder „enclosure type 1“.
ZPMV2: Wiring, Printed. Application: printed wiring boards Std.: UL796 Guideinfo_ZPMV2 For the selection of printed wiring boards it is important that "DSR" is given. UL-Traceability requirement: The type of printed wiring board, the manufacturers mark and the UR-mark (more exact: cURus) are to be shown on the board. See specification to printed wiring boards.	ZPMV2: Wiring, Printed Anwendung: Leiterplatten Norm: UL796 Guideinfo_ZPMV2 Bei der Auswahl von Leiterplattentypen ist darauf zu achten, dass „DSR“ erfüllt ist. UL-Traceability-Anforderung: Der UL-Leiterplattentyp, das Herstellerkennzeichen und das UR-Mark (genauer: cURus) sind aufzubringen. Siehe Leiterplattenspezifikation.
QMJU2: Coatings for Use on Recognized Printed Wiring Boards. Application: protective coating on boards Std: UL746E, UL94 Guideinfo_QMJU2 The simple presence of a coating is already considered relevant to UL both as resist coating and as conformal coating.	QMJU2: Coatings for Use on Recognized Printed Wiring Boards Anwendung: Schutzlack auf Leiterplatten Norm: UL746E, UL94 Guideinfo_QMJU2 Bereits die Anwesenheit eines Lackes wird als UL-relevant betrachtet, sowohl als Lötstopplack als auch als Überzugslack.
NWGQ2: Information Technology Equipment Including Electrical Business Equipment. Application: backlight inverter for displays Std.: UL60950 Guideinfo_NWGQ2	NWGQ2: Information Technology Equipment Including Electrical Business Equipment Anwendung: Backlight Inverter für Displays Norm: UL60950 Guideinfo_NWGQ2
IZLT2: Fuseholders, Cartridge Fuse. Application: fuse holders Std.: UL4248-x Guideinfo_IZLT2	IZLT2: Fuseholders, Cartridge Fuse Anwendung: Sicherungshalter Norm: UL4248-x Guideinfo_IZLT2
JDDZ: Cartridge Fuses, Nonrenewable. Guideinfo_JDDZ JFHR2: Special-purpose Fuses – Component. Guideinfo_JFHR2 JDYX: Fuses, Supplemental. Guideinfo_JDYX JDYX2: Fuses, Supplemental – Component. Guideinfo_JDYX2 Application: fuses Std.: UL248-x	JDDZ: Cartridge Fuses, Nonrenewable Guideinfo_JDDZ JFHR2: Special-purpose Fuses – Component Guideinfo_JFHR2 JDYX: Fuses, Supplemental Guideinfo_JDYX JDYX2: Fuses, Supplemental – Component Guideinfo_JDYX2 Anwendung: Sicherungen Norm: UL248-x
DIVQ: Circuit Breakers, Molded Case and Circuit-breaker Enclosures Application: Circuit Breakers Std.: UL489 Guideinfo_DIVQ Circuit Breaker are an mains protective device, which can be used alternately to mains fuses. Other control switches, like e.g. Magnetic Motor Controller (NLDX) are not suitable as Branch Protection Device. Suitable Circuit Breaker must be type tested in connection with the frequency converter and are to be mentioned in the manual. The selection must consider the ratings, especially the type of network and the short circuit rating.	DIVQ: Circuit Breakers, Molded Case and Circuit-breaker Enclosures Anwendung: Leistungsschutzschalter Norm: UL489 Guideinfo_DIVQ Circuit Breaker sind ein netzseitiges Schutzorgan, welche alternativ zu Netzsicherungen eingesetzt werden können. Andere Schutzschalter, wie z.B. Magnetic Motor Controller (NLDX) sind nicht als netzseitiges Sicherungsorgan zugelassen. Geeignete Circuit Breaker müssen in Verbindung mit dem Umrichter typgeprüft und im Handbuch angegeben werden. Bei der Auswahl ist auf die Ratings, insbesondere auf die Netzform und das Kurzschlussrating, zu achten.
BBCV2: Lithium Batteries. Application: e.g. buffer batteries in control units Std.:UL1642 Guideinfo_BBCV2	BBCV2: Lithium Batteries Anwendung: z.B. Pufferbatterien in Steuerungen Norm: UL1642 Guideinfo_BBCV2
NITW: Enclosures. Application: protective enclosures Std.: UL508A, UL50, UL50E Guideinfo_NITW	NITW: Enclosures Anwendung: Schutzgehäuse Norm: UL508A, UL50, UL50E Guideinfo_NITW
XGPU2: Thermistor-Type Devices. Application: temperature sensors, NTC, PTC Std.: UL1434 Guideinfo_XGPU2	XGPU2: Thermistor-Type Devices Anwendung: Temperaturfühler, NTC, PTC Norm: UL1434 Guideinfo_XGPU2
FPEW2: Fusing Resistors and Temperature-limited Resistors. Application: fusing resistors Std.: UL1412 Guideinfo_FPEW2	FPEW2: Fusing Resistors and Temperature-limited Resistors Anwendung: Sicherungswiderstände Norm: UL1412 Guideinfo_FPEW2
ZODZ: Positioning Devices. Guideinfo_ZODZ ZODZ2: Positioning Devices. Guideinfo_ZODZ2 Application: cable ties, fixtures for cable ties Std.: UL1565, UL62275 Cable ties and fixtures are relevant if they serve to ensure spacing for insulation or if they prevent mechanical abrasion of cable insulation.	ZODZ: Positioning Devices Guideinfo_ZODZ ZODZ2: Positioning Devices Guideinfo_ZODZ2 Anwendung: Kabelbinder, Halter für Kabelbinder Norm: UL1565, UL62275 Kabelbinder und –halterungen sind relevant, wenn sie Isolationsabstände sicher stellen oder mechanische Beschädigung von Kabelisolationen vermeiden.
PGDQ2: Marking and Labeling Systems. Guideinfo_PGDQ2 PGGU2: Marking and Labeling System Material. Guideinfo_PGGU2 PGJI2: Printing Materials. Guideinfo_PGJI2 Application: name plates, warning labels Std.: UL969 The CCN PGDQ2 describes suitable combinations of labels, toner and printer. The CCN PGGU2 describes the labels itself. The CCN PGJI2 describes further basic materials.	PGDQ2: Marking and Labeling Systems Guideinfo_PGDQ2 PGGU2: Marking and Labeling System Materials Guideinfo_PGGU2 PGJI2: Printing Materials Guideinfo_PGJI2 Anwendung: Typschilder, Warnschilder Norm: UL969 Die Kategorie PGDQ2 beschreibt geeignete Kombinationen von Schildern, Toner und Drucker. In PGGU2 werden die Schilder als Trägermaterial beschrieben. In PGJI2 werden weitere Grundmaterialien beschrieben.

ZPFW2: Wiring Harnesses. Guideinfo_ZPFW2 ZKLU2: Processed Wire. Guideinfo_ZKLU2 Application: wiring harnesses of pre-cut wires from external manufacturers Std.: UL817, UL758 According to the UL traceability requirements the manufacturer (assembler) must provide the marking according to the respective CCN. This requirement is to be shown in the drawing for the wire assembly: "To be supplied and marked in according with UL traceability program (ZKLU, ZKLU2, ZKLU7, ZKLU8, ZPFW2 or ZPFW8)"	ZPFW2: Wiring Harnesses Guideinfo_ZPFW2 ZKLU2: Processed Wire Guideinfo_ZKLU2 Anwendung: Von externen Konfektionierern vorgefertigte Kabelbäume oder Kabelzuschnitte. Norm: UL817, UL758 Gemäß UL-Traceability Anforderung muss der Lieferant (Konfektionierer) die Kennzeichnung der Teile gemäß der zutreffenden CCN anbringen. Diese Anforderung ist z.B. in der Formkabelzeichnung aufzunehmen: "Der Anlieferzustand muss nach den UL-Richtlinien gekennzeichnet und rückverfolgbar sein. (ZKLU, ZKLU2, ZKLU7, ZKLU8, ZPFW2 oder ZPFW8)"
--	---

Delete the Preparation!

bfw-26228 - QMMY2: Fabricated Parts

Application:  molded plastic parts, bobbins

Std.: UL746D [Guideinfo_QMMY2](#)

The "UL assigned designation" of the (certified) manufacturer must be shown on molded plastic parts upon delivery

Except for bobbins of transformers or chokes, an alternative to this program is that (non-certified) manufacturers provide detailed information about the basic materials used upon each delivery of molded parts.

Status	☒ Draft
Requirement Type	

Does a developer or typ tester needs this information ?

End of Document